

إقرأ وافهم
ملف مفتوح

كنيسة القديسين مارمرقس الرسول
والبابا بطرس خاتم الشهداء
بالأسكندرية

ت 03/5487728 – 03/5508395

مدارس النقد والتشكيك والرد عليها (الجزء الثالث)

سفر التكوين (1)
(أصل الكون – أصل الإنسان)

مراجعة وتقديم
نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا
وأستاذ مادة " العلم والإيمان " بالإكليريكيات والمعاهد الدينية

الأستاذ الدكتور / مراد باسيلي عوض الأستاذ الدكتور / شنودي أنور باخوم
أستاذ علم الجيوفيزك أستاذ علم الوراثة
بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

اسم الكتاب : مدارس النقد والتشكيك والرد عليها
(الجزء الثالث)
سفر التكوين (أصل الكون - أصل الإنسان)
الناشر : كنيسة القديسين - الإسكندرية
الطبعة : الأولى - 2007م
المطبعة : مطبعة الأنبا رويس " الأوفست "
رقم الإيداع :
الترقيم الدولي :



" هأنذا واقفُ على البابِ وأقرعُ 0 إن سمح أحدُ صوتي وفتح الباب ، أدخل
إليه وأتعشّى معه وهو معي "
(رؤيا 3 : 20)



صاحب الغبطة والقداسة
البابا شنوده الثالث
بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية الـ 117



نيافة الحبر الجليل
الأنبا باخوميوس
مطران البحيرة ومرسى مطروح والخمس مدن الغربية
صاحب الفضل في ظهور سلسلة ملف مفتوح (النقد الكتابي) للنور



نيافة الحبر الجليل
الأنبا بولا
أسقف طنطا
وأستاذ مادة " العلم والإيمان " بالإكليريكيات والمعاهد الدينية
تقديم
لنيافة الحبر الجليل الأنبا بولا أسقف طنطا

وأستاذ مادة " العلم والإيمان " بالإكليريكيات والمعاهد الدينية

أُحيرُ في صياغة التقديم 00 فهل أقدم للقارئ العزيز ،
الباحث أم البحث ، فكلاهما يتسم بالتميز 0
من جهة الباحث 00 أقدم لك إبناً غيوراً على إيمان الكنيسة
وعقيدتها 0 أقدم لك باحثاً مدققاً باذلاً قدم للكنيسة ست سلاسل
غنية ، وكل سلسلة تحوي العديد من الإصدارات ، والتي تمثل
إضافة هامة ومميّزة للمكتبة القبطية 0
أُقدم لك باحثاً تخطى كل الحواجز في أبحاثه ، فتعرض بقلمه
لأصعبها ، والتي يصعب على المتخصصين في كل مجال منها
الإقتراب منها والدخول في عمقها كما سندت النعمة الإلهية باحثنا
المبارك 0
أُقدم لك باحثاً أتخيله في كل بحث تعمق فيه وكأنه
متخصص في هذا المجال 0
أُقدم لك باحثاً من خلال هذا البحث المميّز 00 باحثاً درسَ
وتعمق في دراسته لعشرات المراجع العلمية ، لدرجة أنني أثناء
مراجعتي لهذا البحث ، لم أتخيل أن تكون خلفيته الدراسية في
مجال التجارة والمحاسبة ، وليس في مجال علوم الفلك والجيولوجيا
وعلم الحياة (البيولوجي) 0

أُقدم للقارئ العزيز الأخ العزيز والباحث المميّز الشماس حلمي

القمص يعقوب في بحث:

" مدارس النقد والتشكيك والرد عليها (الجزء الثالث) "

أُقدم لك هذا البحث لتستفيد منه ، كما إستفدت أنا شخصياً

كثيراً من خلال قراءتي له0

أُقدم لك هذا البحث لتزيّن به مكتبتك ، ولتنير به عقلك ،

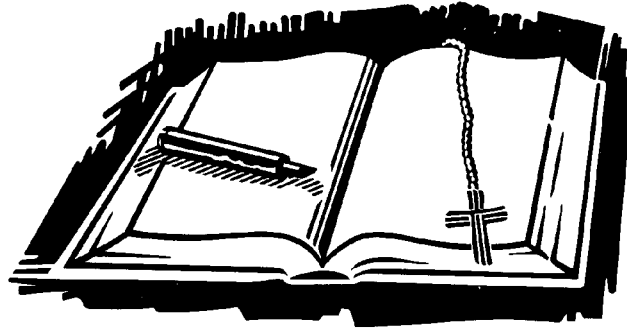
ولكيما تُثبت به إيمانك 00

نرجو للباحث المبارك طول العمر ودوام الصحة ، وغزارة

الإنتاج لمنفعة الكنيسة كلها0

الأنبا بولا

خادم كرسي طنطا



تصدير للمؤلف

أشكر إلهي الصالح الذي أعطاني أن أنهي الجزء الثالث من سلسلة ملف مفتوح "مدارس النقد والتشكيك والرد عليها" وكنت أتمنى أن أجمع في هذا الجزء كل ما يخص سفر التكوين من نقد وتشكيك ، ولكن الأمر إستحال بسبب كثرة ما أثير حول هذا السفر ، حتى أنني أظن أنه لا يوجد سفر من الأسفار المقدسة قد تعرض لهجوم مثل هذا السفر ، بإعتبار موضوعه ، وأيضاً بإعتبار موقعه ، فهناك على الأقل ثلاثة مواضيع ضخمة مست هذا السفر وهي أصل الكون ، وأصل الإنسان ، وعلاقة السفر بالأساطير 0 هذا بالإضافة إلى الأسئلة الفرعية الكثيرة التي أثيرت بشأن كل جزئية من السفر ، وقد اضطرتت إضطراباً إلى قصر هذا الجزء الثالث على موضوعين فقط هما : أصل الكون وأصل الإنسان ، على أن يتم إستكمال بقية الموضوع في الجزء الرابع إن شاءت نعمة الرب وعشنا ، فمعذرة صديقي ، فما كنتُ أشاء قط أن أثقل عليك ، ولكن "مُجبر أخاك لا بطل" 0

ويسعدني أن أتقدم بجزيل شكري وإمتناني :

لنيافة الحبر الجليل / الأنبا بولا

لتعبه في مراجعة هذا البحث رغم ضيق وقته ، وتصحيح بعض الأمور العلمية ، بل والإملائية والنحوية ، فقد أبدى نيافته ملاحظات عديدة ، تم إستيفاء معظمها بقدر الإمكان ، فمثلاً علق نيافته على كتابة السؤال رقم (155) الخاص بالنظريات التي تحاول تفسير نشأة الكون يقول "من الصعب أن نذكر مجرد نظريات علمية قد يتعارض بعضها مع روح الكتاب المقدس ، أو نضعه دون الرد عليها 00 يترك أمر النظريات للكتب العلمية وليس للكتب الدينية" ولكنني أستسمحت نيافته فوافق على درجتها ضمن البحث ، كما علق نيافته على السؤال رقم (174) الخاص بأيام الخلق "1- قد يفهم القارئ من إسترسال الحديث في ثالثاً عن أيام الخلق عادية يبلغ كل منها 24

ساعة ، أنك تتبنى هذا الفكر وهو مخالف لفكر الكنيسة 20 - ذكر العديد من النظريات أو الأفكار الخاطئة دون الرد عليها كما في ثانياً عن أيام الخلق قصيرة جداً ، ولكن بينها فترات زمنية طويلة ، يُشَتَّت فكر القارئ " وأيضاً علّق نيافته على السؤال رقم (234) الخاص بنظرة الكنيسة الكاثوليكية لنظرية التطور بأنه " فكر خاطئ وخطير يتعارض مع نص الكتاب ويجب الرد عليه " وفعلاً أشرتُ لهذا في البحث ، وكذلك أشار نيافته بحذف بعض الفقرات الخاصة بالدين المقارن ، فقمْتُ بحذفها ، ولذا أكرّر شكري الجزيل لإهتمام نيافته الشديد بالبحث وتدقيقه التام في كل صغيرة وكبيرة 0

كما يسعدني أن أتقدم بجزيل شكري وإمتناني لكل من :

الأستاذ الدكتور / مراد باسيلي عوض لتعبه في مراجعة الباب الأول

الأستاذ الدكتور / شنودي أنور باخوم لتعبه في مراجعة الباب الثاني

وبعد أن بذلتُ جهداً غير قليل في تجميع مادة هذا الكتاب ، وتبسيطها بقدر المستطاع لتناسب أكبر عدد من القراء ، مما إستغرق وقتاً طويلاً ، لذلك ألتمس منك يا صديقي أن لا تبخل بجهودك في مطالعة هذا الكتاب وإضافة ما تراه مناسباً ، فلا ننسى أن هذه السلسلة هي سلسلة الملف المفتوح ، وإن وجدت صعوبة في أجزاء قليلة أرجو أن تعبر عنها ، فربما يتهياً لك وقت أفضل للدراسة المتأنية والتعمق أكثر ، راجياً أن تذكرني وهذا العمل في صلواتك 0

ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد

آمين

الباب الأول : سفر التكوين وأصل الكون

يدور الباب الأول حول الإصحاح الأول من سفر التكوين ، ويقول " ديفيد أتكينسون " 00 " يشكل الإصحاح الإستهلالي لكتابنا المقدس قصيدة من الجمال والجلال 0 تُعد بحق ترنيمة تسبيح وتمجيد لعظمة وجلال الله الخالق 0 ولا يعني قولنا هذا أنها كُتبت بالضرورة كترنيمة عبادة ، بل بالأحرى أن عدداً لا يُحصى من المؤمنين على مر الأجيال ، وجدوا أن هذا الإصحاح يُحفز على التسبيح 0 ومن خلال تناغمات تراكيبه الرائعة ، نجد قلوبنا ، وقد تألفت مع موسيقى السماء ، وارتفعت أذهاننا لنتأمل في الله ، باعتباره مصدر الوجود وحافظه 0 فهذا الإصحاح يدعونا إلى أن ننحني بإتضاع ، خضوعاً أمام كلمته الخالقة ، ثم أنه يُعرّفنا موقعنا في المشهد الشامل لمقاصد الله ، بالنسبة لخلقه كلها " 0⁽¹⁾

ويقول " هيربرت وولف " 0 " إن الإصحاحات الأولى من سفر التكوين تعتبر من أروع وأجمل ما كُتب في الكتاب المقدس ، وإن الآيات الأربع والثلاثين التي تتعلق بخلق السموات والأرض حتى اليوم السادس تعطينا وصفاً رائعاً وصورة جمالية عن ذلك 0 إن كل كلمة دَوَّنَها موسى عن خلق الضوء في اليوم الأول إلى أن خلق الله الإنسان على صورته في اليوم السادس لها تأثيرها العميق على الإنسان 0 إن هذا العمل العظيم قد أتممه الله بجهد لا يُذكر وبطريقة طبيعية ، حتى أن الله نفسه أعلن " أنه كان حسناً جداً " وعندما أتمم الله كل شيء إستراح في اليوم السابع وجعله يوم راحة 0

إن هذا الإصحاح يبين لنا إتمام الخليقة ببساطة بالغة وبجمال كامل ، ولكن هل يمكن أن يُفسر هذا حرفياً ، وفي صورة مجازية ؟ هل هو نص أدبي جميل ، أو رسالة علمية ، أو كليهما معاً جمال الأدب وتفهم العلم ، وهل اليوم المذكور في الإصحاح هو ما نعتبره أربعة وعشرين ساعة أو حقبة زمنية طويلة ؟ وهل تتمشى لغة الإصحاح مع تطوّر الخليقة كما صُوّرت أم لا ؟ كل هذه الأسئلة والموضوعات أثارت

(1) سلسلة تفسير الكتاب المقدس يتحدث اليوم – سفر التكوين ج 1 ص 19

إهتماماً كبيراً ، ومازلت إلى الآن تثير الكثير من الجدل حتى بين الكثير من المؤمنين 0

وفي تناولنا للغة والتركيبات الأدبية سابقاً بينت أن لغة الإصحاحات من 1 إلى 11 تتوافق مع نفس لغة وتركيبات الإصحاحات من 12 إلى 50 ، إلا أن الإصحاح الأول قد كُتب بنوع من النثر الرفيع والذي يقرب من لغة الشعر ، وهذا يظهر أيضاً من وقت لآخر في باقي الإصحاحات وكما نراه مثلاً في المزمور 104 ، كذلك نجد نوعاً من القافية في الترجمة العربية وأيضاً في لغته العبرية ، وهذا يمكن أن يشاهد في الآيات الأولى من الإصحاح والتي في مقاطعها الشعرية تتشابه مع الكثير من مزامير داود المدونة في لغتها العبرية ، وعلى كل فإن اللغات سواء العبرية أو العربية أو الإنجليزية تختلف في تركيباتها إلا أننا نجد أن الهدف الأساسي لكل منها هو إظهار القدرة الإلهية في عمل الخليفة ، وأن الله نفسه كائن وموجود قبل هذه الخليفة وأنه أكثر علواً وسمواً من كل مظاهر هذه الخليفة "

(AN INTRODUCTION TO THE OLD TESTAMENT PENTATEUCH, P 82 – 83)⁽¹⁾

ومن خلال هذا الباب نناقش معاً يا صديقي الفصول الآتية :

الفصل الأول : أصل الكون وكيفية نشأته 0

الفصل الثاني : أيام الخلقة الستة 0

(1) ترجمة خاصة للبحث بتصرف قام بها مشكوراً الأستاذ الفاضل بشرى جرجس خليل أستاذ اللغة الإنجليزية بكليريكية طنطا

الفصل الأول : أصل الكون وكيفية نشأته

هذا الفصل هو وقفة تأمل ، أكثر منها جلسة دراسة 00

في هذا الفصل نتأمل ذاك الكون الرهيب ، ولا نمنع همسات التساؤل :
تُرى هل هذا الكون أزلي ، أو أنه وُجد تلقائياً ، أم أن نواميس الطبيعة هي علة وجوده
!!؟

نقف خلف العلماء نتأمل مساعيهم وجهودهم الجبارة ونظرياتهم ، ونهمس متسائلين :
تُرى هل نجحت هذه النظريات في تفسير نشأة الكون ؟

متى وُلِدَ . 00 كم عمره ؟ 00 ما هي بدايته 00 هل له من نهاية ؟!

وفي هذا الفصل أيضاً نقف أمام ذاك الكون المترامي الأطراف ، بل نَسْبِخُ
في الفلك الشاسع نتأمل شمسوه ، كواكبه ، كويكباته ، أقماره ، نيازكه ، مذنباته ،
سُدُمه ، مجراته ، ثقبه السوداء 00 دورة الحياة والموت ، فهذا نجم يُولَدُ وذاك نجم
يموت 00 أمام هذه العظمة وذاك الجلال نقف مشدوهين ، بل نركع خاشعين أمام
عظمة الخالق غير المحدودة ، وحكمته التي تفوق الأوصاف ، وقدرته اللانهائية التي
تجلّت في هذا الكون العجيب ، والذي مازال بالنسبة لنا مجهولاً في كثير من جوانبه 0
حقاً 00 إن كانت هكذا روعة وجمال الكون المنظور فكم وكم الخليقة غير

المنظورة !!؟

"" لأن أموره غير المنظورة تُرى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته

السرمدية " (رو 1 : 20) 0

واسمح لي يا صديقي أن أنقل لك قليل من المشاعر الجياشة لأعظم علماء
العصر ، الذي كرّس حياته للبحث عن أسرار الكون والمادة 00 ذاك هو " البرت
اينشتاين " أسطورة القرن العشرين إذ يقول :

" إن أعظم جائشة من جائشات النفس وأجملها تلك التي تستشعرها النفس
عند الوقوف في روعة أمام هذا الخفاء الكوني ، الذي لا نستطيع أن نشق حبه 0

ومع هذا فنحن ندرك أن وراءه شيئاً هو أحكم الحكمة وأجمل الجمال 0 وهي حكمة وجمال لا تستطيع أن تدركها عقولنا القاصرة إلا في صُور بدائية 0 وهذا الإدراك للحكمة وهذا الإحساس بالجمال هو الباعث في روعة إلى التسبيح عند الخليقة 0 إن الشعور الإلهي الذي يشعره الباحث في الكون هو أقوى وأنبّل حافز على البحث العلمي ، وإن إيماني هو إعجابي في تواضع بتلك الروح السامية التي لا حد لها ، تلك التي تترائى في التفاصيل الصغيرة القليلة ، التي لا تستطيع إدراكها عقولنا الضعيفة العاجزة ، وهو إيماني العاطفي العميق بوجود قدرة عاقلة مهيمنة تترائى حينما ننظر في هذا الكون المُعجَز للأفهام 0 إن هذا يؤلف عندي معنى الإيمان بالله " 0⁽¹⁾

والآن هيا بنا نقطع رحلة العجائب في إختصار شديد :

س 143 : ثرى 00 هل يمكن أن يكون هذا الكون أزلياً ؟

ج : معنى أن الكون أزلي أي ليس له بداية ، وهذا إفتراض غير صحيح ، والشواهد على ذلك كثيرة نذكر منها الآتي :

1- تراجع المجرات النجمية : لو كان هذا الكون أزلياً ، ما كنا نرى الآن النجوم التي تلمع في السماء 00 لماذا ؟ لأن العلم أثبت أن الكون يتمدد ، والمجرات النجمية تتباعد عن بعضها بسرعات آخذة في التزايد ، ففي مرصد " سيرو تولولو " الذي يبعد 2 كم فوق صحراء أتكاما في شيلي نجد أن علماء الفلك يعكفون على رصد الضوء المنبعث من النجوم المتفجرة المعروفة باسم " السوبر نوبا " أو المستعرات ، ومن خلال مقارنة درجة اللمعان والإضاءة المتوقعة لهذه النجوم بما يرصدونه فعلياً ، أوضح العلماء أن الكون يتمدد أو يتسع فقط ، وإنما يتسع بمعدل سريع جداً " 0⁽¹⁾

(1) أورده برسوم ميخائيل - حقائق كتابية ج 1 ص 43 ، وأسامة يوسف عزمي - ورأى الله ذلك أنه حسن
ص 21

(1) مجلة العلم عدد 353 - فبراير سنة 2006 ص 8

وجاء في مجلة العلم أيضاً " هل يتمدد الكون المحيط بنا كما يقول بعض علماء الفلك ؟ في يناير 1998م إكتشف فريق من علماء الفلك دليلاً يثبت أن الكون المحيط بنا يتمدد بمعدلات تزيد بشكل مستمر ، ومعنى ذلك أن هناك قوة مضادة للجاذبية تعمل في هذا الكون على تمده 00 وهذا الإكتشاف المُحير ظهر من ملاحظة مجموعة من النجوم العملاقة التي تنفجر بصورة عنيفة للغاية عندما يفرغ منها وقودها النووي الداخلي 00 أظهرت النتائج أن الكون يتمدد بسرعة تفوق السرعة التي يتمدد بها عندما إنطلق الضوء من النجم 0 وهذا الإختلاف مرجعه قوة طاردة تبلغ ضعف الجاذبية 0 أجبر ذلك علماء الفلك على إعادة التفكير في نظرياتهم حول الطبيعة والمصير النهائي للكون " 0⁽²⁾

ولهذا سيأتي الوقت الذي تمضي فيه المجرات النجمية بعيداً تاركة خلفها المجموعة الشمسية منهكة مع كواكبها ، مستوحشة وحيدة 0

2- تحوّل كتلة الشمس إلى طاقة : الشمس كتلة ملتهبة تتحوّل فيها المادة إلى طاقة ضوئية وحرارية ، فكل ثانية تمر يتحوّل 4ر7 مليون طن من كتلة الشمس إلى طاقة ، فلو كانت هذه الشمس أزلية لتحوّلت بالكامل إلى طاقة ، ولم يكن لها وجود ، ولانحلت من حولها الكواكب التسعة التي تدور في فلكها بقوة الجاذبية ، ولانتهت كل مظاهر الحياة على كوكبنا هذا 0

3- ضمور الأجرام السماوية : كما تفقد الشمس طاقتها شيئاً فشيئاً هكذا النجوم أيضاً " فكل نجم يفقد شيئاً من جرمه بنسبة تتفق وذلك الجرم ، فهو ليس أسعد حالاً من الشمس ، وبالإجمال : الكون كله آخذ في الضمور والتضاؤل والتلاشي ، ومادام الأمر كذلك فليس من المعقول بالمرّة أن يكون الكون أزلياً " (العلم الحديث والإيمان المسيحي ص 16 ، 17) 0⁽¹⁾

(2) مجلة العلم عدد 360 - سبتمبر 2006م ص 67

(1) أورده برسوم ميخائيل - حقائق كتابية ج 1 ص 24

كما يؤكد نفس المعنى " هنري م0 مورييس " قائلاً " هذه القاعدة عينها تنطبق على النجوم في الكون كله ، ويعني ذلك أن هذا الكون الذي نعيش فيه آخذ ولاشك في الهرم والبلى والإنهيار 00 فحيث أن الكون آخذ في الهرم فلا بد أنه كان يافعاً في مرحلة زمنية سابقة ، وإذا كان آخذاً في البلى فلا بد أنه كان يوماً ما جديداً ، وإذا كان في طريقه إلى الإنهيار فلا بد أنه كان يوماً متماسكاً ، وبإختصار فإن قانون انحلال الطاقة يؤكد لنا حقيقة أساسية هي وجود خالق أعظم لهذا الكون ، كما يؤكد أن هناك عملية خلق أكيدة تمت في الماضي 00

والآن دعنا يا صديقي نرى تعاليم الكتاب المقدس في هذا الصدد ، فعلى سبيل المثال يقول المزمور " من قدم أسست الأرض والسموات هي عمل يديك 0 هي تبديد وأنت تبقى وكلها كثوب تبلى 0 كرداء تغيرهن فتتغير 0 وأنت هو وسنوك لن تنتهي " (مز 102 : 25 - 27) " 0(2)

4- قانون إضمحلال الطاقة : بحسب القانون الثاني للديناميكا الحرارية أن الجسم الساخن يظل يفقد حرارته تدريجياً إلى أن يصل إلى درجة حرارة الوسط المحيط به ، فمثلاً عندما يضئ المصباح الكهربائي فإن 90 % من طاقة حركة الإلكترونات المارة في الفتيل المعدني تتحوّل إلى حرارة ، و 10 % من هذه الطاقة تتحوّل إلى ضوء ، وعندما درس العلماء سطح الشمس ، وبالرغم من أن درجة حرارة السطح تصل إلى 6000 درجة مئوية ، فإنهم وجدوا بعض المساحات قد إنخفضت حرارتها حتى إنطفأت (الكلف الشمسي) فظهرت كبقع معتمة على وجه الشمس ، فلو كانت هذه الشمس أزلية لفقدت حرارتها بالكامل ، ولصارت جسماً معتماً ، وبالمثل جميع النجوم 0

(2) ترجمة د0 نظير عريان ميلاد - الكتاب المقدس ونظريات العلم الحديث ص 34 ، 35

ويقول د0 فوزي إلياس عن قانون إضمحلال الطاقة " الدليل على ذلك إزدياد الكلف الشمسي ، وهي تجاوي هائلة تُشاهد كبقع معتمة بلغت مساحة إحداها 230 ألف كيلو متراً مربعاً ، وباستخدام المطياف لدراسة هذه المناطق ثبت أن هناك إنخفاضاً في درجة حرارة هذه البقع بالنسبة لقرص الشمس ، أي أنه هناك إنطفاء جزئي في هذه المناطق " (1) 0

ويؤكد العلماء هذه الحقيقة ، فيقول بعضهم " إن الطاقة توالي إنحطاطها في إطراد ثابت 00 فالكون ماضٍ في طريقه إلى أقصى حالة القصور الحراري 0 لأن كل طاقة آخذة في الهبوط التدريجي إلى طاقة حرارية مُوحدة الدرجة قريبة من درجة الصفر المطلق ، وما أن يتم هذا حتى يببّد الكون ، فلو كان الكون أزلياً لوصلنا إلى تلك النهاية من زمن بعيد " (د0 جون الدر - الإيمان بالله ص 11 - 19 ، د0 فرانك اللن - الله يتجلى في عصر العلم ص 8) (2) 0

والصفر المطلق مقياس وضعه كلفين Kelvin (1824 - 1907م) حيث يفترض فيه فقدان الحرارة فقداناً كاملاً ، وسيطرة السكون المطلق على ذرات المواد الصلبة ، وهو يوازي 273ر16 درجة مئوية تحت الصفر ، أو 459ر69 درجة فهرنهايت تحت الصفر ، ومما يذكر أن كلفين اسكتلندي المولد ، وكان يُعتبر العقل المفكر في تشغيل كابل تلغراف عبر الأطلنطي في ستينات القرن التاسع عشر فمُنح لقب الفروسية سنة 1866م ثم لقب النبالة سنة 1892 ، وقد ابتكر مقياس الحرارة المطلقة بناء على المبادئ الأساسية للديناميكا الحرارية ، فكان أشهر فيزيائي في النصف الأول من القرن التاسع عشر 0

5 - العناصر المشعة : العناصر المشعة مثل اليورانيوم والراديوم ، وهي ذات وزن ذري كبير ، وأنويتها غير مستقرة لأنها تنبعث منها جسيمات ألفا وبيتا وأشعة جاما ،

(1) ستة أيام الخليفة بين العلم والدين ص 11 ، 12

(2) أورده برسوم ميخائيل - حقائق كتابية ج 1 ص 25

فهي تتعرض للتحلل التلقائي ، وتتحول من عنصر مشع إلى عنصر غير مشع (الرصاص) ونسبة التحول ثابتة بغض النظر عن أي عوامل متغيرة تحيط بالعنصر مثل البيئة ودرجة الحرارة وغيرهما ، وكل عام يتحول 7600000/1 من جرام اليورانيوم إلى رصاص ، أي أن جرام اليورانيوم يحتاج إلى سبعة ملايين وستمئة ألف سنة لكي يتحول بالكامل إلى رصاص ، فلو كان هذا اليورانيوم منذ الأزل ، ما كان له وجود الآن ، ولكن وجود العناصر المشعة إلى اليوم يثبت أن الكون له بداية وليس أزلياً⁰

6- الكون مُرَكَّب ومتغير : مادام الكون مُرَكَّب ، إذاً لابد أن يكون له بداية ، لأن كل مُرَكَّب هو حادث ، وكل حادث عرضة للتغير ، فالكون في حالة تغير دائم ومستمر ، وصدق من قال أن الطبيعة تلاقي الشمس كل يوم بثوب جديد ، ومن المعروف أن التغير يناقض الأزلية ، فالله الأزلي وحده هو الغير مُتغير ، أما العالم المُتغير فمن المستحيل أن يكون أزلياً⁰

وقال القديس باسيليوس الكبير " لا تظن بإنسان أن العالم المنظور بلا بداية لمجرد أن الأجسام السماوية تتحرك في فلك دائري ، ويصعب على حواسنا تحديد نقطة البداية ، أي متى تبدأ الحركة الدائرية ، فنظن أنها بطبيعتها بلا بداية " ⁽¹⁾

س 144 : ترى 00 هل يمكن أن يكون الكون قد نشأ تلقائياً بمجرد الصدفة ؟

ج : نظرة إلى نظام الكون الدقيق ، وحركة الكواكب والنجوم والمجرات تؤكد لنا أن هناك نظاماً في منتهى الدقة يخفي وراءه حكمة لا نهائية لضبط هذا الكون ، وهذه الحكمة اللانهائية ترشدنا لله الخالق⁰ من الذي أوجد العناصر الأكثر من والتسعين التي تكوّن الكون كله بهذه الصورة الرائعة ؟! " ففي الطبيعة يوجد 92 عنصراً مختلفاً (ماعدا العناصر التي أستخدمت نتيجة التفاعلات النووية) ومنها تتكوّن جميع

(1) أورده أسامة يوسف عزمي - ورأى الله ذلك أنه حسن ص 71

المركبات في هذا الكوكب الذي نعيش عليه ، وبالتحليل الطيفي للضوء الصادر من الكواكب والنجوم الأخرى ثبت أن بعضاً من هذه العناصر موجودة في تلك الأجرام السماوية الأخرى 0 هذه العناصر هي الحروف الهجائية للكون ، ولكن لكي يتكوّن الكون من هذه الـ 92 عنصراً لابد من وجود عقل مدبر كبير يدير هذه التركيبات المعقّدة وليس مجرد الصدفة ، هو الذي جعل هذه العناصر تتحد مع بعضها ، وتكوّن الكون بمثل هذه الدقة التي نراه فيها 0 فمن هذا الذي جعل كل هذا الإتحاد ؟ هناك جواب واحد يقبله العقل ، ولكن الذين فقدوا المنطق يجادلون ويقولون أن هذه العناصر أتحدت مع بعضها إما بطريق الصدفة ، وإما نتيجة لقوانين الإتحاد الكيميائي وإما نتيجة لقوى الطبيعة 0

هل المصادفة تخلق ؟ قد تتجح المصادفة أحياناً في حياتنا اليومية ، ولكنها غير مقبولة بالمرة إذا كان الأمر يتعلق بخلق الكون 0 مثلاً لكي نحصل على الجواب الحقيقي لأي مسألة وأماناً على المنضدة العشرة حروف الرياضية ، فلو جعلنا هذه الحروف تقفز في الهواء وترتب نفسها على هيئة الجواب 0 فلكي نحصل على الجواب الصحيح يجب أن تتم هذه العملية مائة مليون مرة 00 هذه هي المصادفة ، فكيف يكون الحال إذا كنا نتعامل مع 92 عنصراً وليس على عشرة أحرف ، ونريد أن نخلق الكون بأسره ؟ قطعاً إن العقل يرفض أن يصدق أن المصادفة قادرة على الخلق " 0⁽¹⁾

ويقول " جون الدر " 00 " إن الذهب والحديد والنحاس والأكسجين والرصاص وجميع المواد التي تكوّن الصخور والأتربة وباطن الأرض (بل والذرات التي تتكوّن منها الطاقات المختزنة داخلها بل والأثير الذي يقال أنه كوّن الطاقات فالذرات فالعناصر) ليس فيها القوة الخالقة لتخلق نفسها من العدم ، ولا يمكننا أن نتخيّل صخرة لم توجد بعد تعزم أن تكون نفسها بنفسها ، وتظهر لعالم الوجود ، هذا

(1) كنيسة مارجرس اسبورتنج – التوافق بين العلم الحديث والكتاب المقدّس ص 9 ، 10

منطق أحمق معكوس " (الإيمان بالله ص 17) ⁽¹⁾ ورغم تقدم العلوم التي أدت إلى إختراعات مذهلة ، لكن لم يحدث قط ولن يحدث أن إنساناً إستطاع أن يوجد أي شئ من لا شئ ، ومن المستحيل أن نحصل على أية مادة من العدم0

س145 : تُرى 00 هل يمكن أن تكون النواميس الطبيعية علة وجود الكون ؟ وإن لم يكن الكون أزلياً ، ولم ينشأ تلقائياً بمجرد الصدفة ، ولم تكن النواميس الطبيعية علة وجوده 00 إذاً فكيف وُجد ؟

ج : نواميس وقوانين الطبيعة وضعها رب الطبيعة ليضبط سيرها حسناً ، ولكن من يصدق أن هذه النواميس قادرة على إيجاد الكون " هل الطبيعة تخلق ؟ إن الطبيعة مجموعة من القوى العمياء غير الواعية ، كقوة الرياح والعواصف والبرق والرعد والسيول والأنهار والبراكين والزلازل وحرارة الشمس 00 إلخ وتتسم أعمال هذه القوى دائماً بأنها لا تدل على ذكاء 0 هل يمكن لأجزاء محرك السيارة أن تُركب نفسها بنفسها وتسير السيارة في الطريق ؟ بالطبع هذا غير ممكن بدون عقل يدبر كل هذا 00 فوجود هذا الكون الذي يجرى كل شئ فيه حسب نظام دقيق ، يدل على وجود عقل ذكي مدبر للخلقة ، ولكن لا يمكن فرض وجود ذكاء بدون وجود شخصية 0 وهذه الشخصية هي الله 0 هذا أول أساس للإيمان المسيحي " ⁽²⁾ 0

ويُحلّل " جون الدر " هذا الفكر قائلاً " إن الناموس الطبيعي هو المنهج أو القانون الذي تسير عليه الطبيعة ، ولا يمكن أن تكون قاعدة سير الشئ هي علة وجوده ، فلن تستطيع النواميس الطبيعية أن تخلق مظاهر الطبيعة المتعددة أكثر مما تستطيع قواعد اللغة أن تكتب الشعر 0 صحيح أن الله خلق العالم ذا نواميس طبيعية ولكن نواميس الطبيعة لن تستطيع ذاتها أن تخلق عالماً كما لا تستطيع الرموز الجامدة أن تخلق نظرية هندسية 0 وهل الناموس الطبيعي منفصل عن الطبيعة ، وله

(1) أورده بروسوم ميخائيل – حقائق كتابية جـ 1 ص 26

(2) كنيسة مارجرجس اسبورتنتج – التوافق بين العلم الحديث والكتاب المقدس ص 11

عقل وإرادة وقدرة على إيجاد الطبيعة ؟ إذا صح هذا الافتراض الغير معقول ، فلا يكون ما يسمونه الناموس الطبيعي إلاّ إسماً آخر من أسماء الله " (الإيمان بالله ص 18 ، 19) " ⁽¹⁾ 0

ويقول " د0 ايريل دافيز " رئيس قسم البحوث الذرية بالبحرية الأمريكية ببروكلن " إذا سلمنا بقدرة الكون على خلق نفسه ، فإننا بذلك نصف الكون بالألوهية ، ومعنى ذلك أن نعترف بوجود إله ولكننا نعتبره إلهاً مادياً وروحياً في نفس الوقت ، وأنا أفضل أن أؤمن بإله غير مادي خالق لهذا الكون تظهر منه آياته وتتجلى فيه أياديه " ⁽²⁾ 0

وإن كان من المستحيل أن يكون هذا الكون أزلياً 00 ومن المستحيل أن يكون قد نشأ تلقائياً بمجرد الصدفة 0 ومن المستحيل أن تكون النواميس الطبيعية علّة وجود الكون 00 إذاً لابد للكون من خالق ، ويقول المتتبع العلامة الأسقف الأنبا أيسوذورس " إقرار إسحق نيوتين (1642 – 1727م) 00 وبعد أن قضى زمناً طويلاً في أبحاثه وتجاربه صرح قائلاً : إنني قد رأيت الله في أعمال الطبيعة ونواميسها التي تبرهن على وجود حكمة وقوة لا تختلط بالمادة ، وقد ترك في آخر حياته كل أعماله وانسكب على درس الكتب المقدّسة ، وقد علّق حواشي على سفر الرؤيا شارحاً إياها ، وكتب أربع رسائل دفاعاً عن الديانة المسيحية ، ومن أقواله فيما نحن بشأنه قوله : لا تشكّو في الخالق فإنه مما لا يُعقل أن تكون الضرورة وحدها هي قاعدة الوجود ، لأن ضرورة عمياء متجانسة في كل مكان وفي كل زمان لا يُتصوّر أن يصدر منها هذا النوع من الكائنات ، ولا هذا الوجود كله بما فيه من ترتيب أجزائه وتناسبها مع تغيرات الأزمنة والأماكن ، بل إن كل هذا لا يُعقل أن يصدر إلاّ من كائن أولي له حكمة وإرادة 00

(1) أورده برسوم ميخائيل – حقائق كتابية جـ 1 ص 27
(2) أورده نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا – الكتاب المقدّس والعلم – أيام الخلق ص 34

إقرار العلامة " كلارك " تلميذ وصديق نيوتن (1675 – 1729م) في كتابه (
إثبات وجود الله) لأجل إن أثبت وجود الله أستلقت نظر القارئ إلى أننا نحمل في
أنفسنا فكرة عن الأبدية اللانهائية ، وهي فكرة يستحيل علينا أن نلشيها أو نطردها
من عقولنا ، وهي صفات يجب أن يكون موصوفاً بها كائن موجود 00

إقرار " لوك " الفيلسوف الإنجليزي الشهير قال : لأجل إثبات الخالق لا ترانا في
حاجة إلّا إلى التأمل في أنفسنا وفي وجودنا ، فإنه مما لا مشاحة فيه إن كلامنا يعتقد
أنه موجود 00 وكل ماله بداية يجب أن يكون ناتجاً من شئ تقدمه ، ومما لا ريب
فيه أن كل كائن يكتسب وجوده من وجود غيره 00 إذاً الينبوع الأزلي الذي نتجت منه
جميع الكائنات يجب أن يكون هو أصل جميع قواها ، فهو إذاً قادر على كل شئ 0
وغير ذلك إن الإنسان يرى في نفسه قوة على العلم فيجب أن يكون الأصل الأزلي
الذي نتج منه الإنسان عالماً ، لأنه لا يُعقل أن ذلك الأصل يكون مجرداً من العلم
وتنتج عنه كائنات عاقلة ، ومما يناقض البدهة أن المادة المجردة عن الحس تمتع
أنفسنا بعقل لم يكن لها من قبل ، فيجب أن يكون أصل الكون عاقلاً ، بل لا حد
لعقله وهو الله تعالى 00

إقرار العلامة هرشل الإنجليزي الفلكي قال : كلما إتسع نطاق العلم إزدادت البراهين
الدافعة القوية على وجود خالق أزلي لا حد لقدرته ولا نهاية ، فالجيولوجيون
والرياضيون والفلكيون والطبيعيون قد تعاونوا وتضامنوا على تشييد صرح العلم وهو
صرح عظمة الله وحده 0

إقرار هربرت سبنسر الإنجليزي 00 (قال) : نرى من بين كل هذه الأسرار التي
تزداد غموضاً كلما بحثنا فيها حقيقة واضحة لابد منها وهي أنه يوجد فوق الإنسان
قوة أزلية أبدية 0

إقرار العلامة الفسيولوجي ليفيه الفرنسي 00 (قال) : إن الله الأزلي الكبير العالم بكل شئ والمقتدر على كل شئ قد تجلّى لي ببدايع صنائعه ، حتى صرت مندهشاً مبهوراً فأني حكمة وأي إبداع أوجدته مصنوعات يده سواء من أصغر الأشياء أو أكبرها ؟ 00

إقرار العلامة مونفل في دائرة معارفه قال : إن أهمية العلوم الطبيعية لا تنحصر فقط في إشباع نهمة عقولنا ، ولكن أهميتها الكبرى هي في رفع عقولنا إلى خالق الكون ، وتحليتنا بإحساسات الإعجاب والإجلال لذاته المقدّسة 0

إقرار الأستاذ موفيه في مجلة سنة 1798م عن مجلة الكوسموس قال : إن إفتراضنا بطريق تعلو عن متناول العقل أن الكون خُلق إتفاقاً بلا فاعل مُريد مختار ، وإن الإتفاقات المتكررة توصلت إلى تكوين رجل ، فهل يُعقل أن الإتفاقات أو المصادفات تتكوّن كائناً آخر مماثلاً له تماماً في الشكل الظاهري ومبائناً له في التركيب الداخلي وهو المرأة ، بقصد إعمار الأرض بالناس وإدامة النسل منها 0 أليس يدل هذا وحده على أن في الوجود خالقاً مُريد مختاراً أبدع الكائنات ونوّع بينها ، وغرس في كل نوع غرائز ، ومتعه بمواهب يقوم بها أمره ويرتقي بها عرشه ؟

إقرار الفيلسوف باسكال الفرنسي قال : الخالق كرة لا نهاية لها مركزها في كل مكان ، ومحيطها ليس له (لا يحده) مكان 0 كل شئ غير الله لا يشفي غليلاً 0
إقرار لامنيه 00 قال : الله هو الكائن الذي لا يُدرك ولا يوصف ومع هذا فهو ضروري 00 إن ضمائرنا قد شهدت لنا بوجود الله قبل أن تكشفه لنا عقولنا 0
إقرار لابرتين قال : إن ضميراً خالياً من الله كالمحكمة الخالية من القاضي " (1)

(1) الإخاء والسلم بين الدين والعلم ص 37 - 43

س146 : كيف تطوّرت نظرة الإنسان للكون الذي نعيش فيه ويحيط بنا ؟

ج : عندما كان العلم بدائياً والمعرفة شحيحة ، أطلق الإنسان العنان لخياله ، لعله يدرك شيئاً عن أصل الكون ونشأته ، وهاك بعض تصوّرات الأقدمين :

أ - تصوّر قدماء المصريين : تصوّر قدماء المصريين أن الأرض نشأت من زهرة اللوتس ، أو خرجت من بيضة مجنّبة كما يخرج الكتكوت ، وسجلوا هذا التصوّر على جدران معبد الإله " كب " إله الأرض0

ب- تصوّر البابليين : تصوّر البابليون أن الأرض محمولة على قرني ثور عظيم ، وكلما حرّك الثور قرنيه إهتزت الأرض وحدثت الزلازل 0 كما تصوّر البابليون أيضاً أن الكون نشأ عقب حدوث معركة حاسمة بين " مردوخ " إله الشمس والضوء و " تيامات " إلهة المياه والظلمة ، وعندما إنتصر مردوخ شق جسد تيامات كما تُشق المحارة ، فكوّن من النصف الأعلى السماء ، وجعل بها محطات للآلهة وهي النجوم والكواكب ، وكوّن من النصف الأسفل الأرض ، فصنع من عظام تيامات الجبال ، ومن دمها كوّن المياه0 ثم نفخ مردوخ في الأرض لخلق الرجل ، ونفخ الرجل بدوره في الأرض فخلق المرأة ، وعندما نفخت المرأة بدورها في الأرض خلقت الحيوانات 0

ج- تصوّر الكلدانيين : تصوّر الكلدانيون (أهل بابل) أن الأرض عبارة عن حيوان هائل ، تغطى جلده بالنباتات والصخور بدلاً من الريش أو الشعر أو الحراشيش ، ويعيش الإنسان على ظهر هذا الحيوان الهائل كما تعيش الحشرات الصغيرة ، وعندما يحفر الإنسان الأبار في الأرض فإنها تنتفض ألماً وعندئذ تحدث الزلازل0

د - تصوّر الإغريق : تصوّر الإغريق أن الأرض محمولة على عنق وكتف الإله أطلس وهو مطاطئ الرأس0

هـ- تصوّر الهنود : جاء في كتاب الهندوس أن القمر أعلى من الشمس بخمسين ألف فرسخ (الفرسخ = 6 كم تقريباً) وهو جسم مضئ ، والليل يحدث عندما تختفي الشمس خلف جبال " سومائرا " التي تقع في منتصف الأرض ، وإن الأرض مسطحة (راجع يوسف رياض - وحي الكتاب المقدّس ص 246) وأيضاً تصوّر الهنود أن

الأرض محمولة على أنياب مجموعة من الفيلة الواقعة على شكل دائرة ورؤوسها تتجه إلى داخل الدائرة ، وهذه الفيلة جميعها تقف فوق درقة سلحفاة هائلة ، وهذه السلحفاة تحملها رأس حيّة ضخمة ، والحيّة ملتقة حول نفسها ، وعندما تهتز الفيلة تحدث الزلازل 0

ويقول الأستاذ لبيب يعقوب صليب " إن براهما خلق العالم بأن خلق بيضة كبيرة ، ودخل فيها ومعه دقائق من الأجسام الهولوية من الأرض والشمس والقمر والنجوم ، فأخذ يرتبها داخل هذه البيضة مدة كبيرة جداً من الزمن ، ومن ثم خرج من هذه البيضة وأخرج معه هذه الدقائق وفصل بينها وبذا حصل على الكون الظاهر ، وهو عندهم أربعة عشر عالماً منها ستة فوقنا وسبعة تحت أرضنا " (1) 0

وما أكثر ما قالته الأساطير في قصة الخلق ، وهذا ما سيكون محل دراستنا في الكتاب القادم إن شاءت نعمة الرب وعشنا 0

واعتقد الإنسان بنظرية " كلوديوس بطليموس " Claudus Ptolemy (140 ق0م) بأن الأرض هي مركز الكون ، يدور حولها القمر ، وعطارد ، والزهرة ، والشمس ، والمريخ ، والمشتري ، وظل هذا الاعتقاد سائداً حتى القرن السادس عشر الميلادي ، إلى أن جاء " نيكولاس كوبرنيكوس " Nicalaus Copernicus (1473 – 1543 م) وهو فلكي هولندي أعلن أن الشمس هي مركز الكون وأن الأرض مع سائر الكواكب تدور حول الشمس ، وعرف هذا التصور بمركزية الشمس ، والحقيقة أنه في القديم سنة 265 ق0م قال " أريستارخوس " Aristarchus بأن الشمس هي مركز الكون ، ولكن أحداً لم يلتفت إليه ، ولاسيما كان ينقصه الدليل العلمي ، أما كوبرنيكوس عندما قال بهذا ، فإنه دافع عن وجهة نظره العلمية ، حتى أنه دفع حياته ثمناً لأمانته العلمية 0

(1) الجغرافيا الاجتماعية للكتاب المقدس طبعة 1940م ص 110 ، 111

ثم جاء " جاليليو جاليلي " Galileo Galilei (1564 – 1642م) الذي وُلِدَ في بيزا بإيطاليا في شهر فبراير 1564م وكانت له في صباه هواية تركيب بعض الأدوات الصغيرة ، وبعض أجزاء الماكينات ، وفي سنة 1585م إلتحق بكلية الطب ، ولكنه إهتم بالرياضيات ، وطبق التحليل الرياضي لحل المشاكل الفيزيائية ، واجتهد للوصول إلى قوانين الحركة ، مما سهل الطريق فيما بعد أمام إسحق نيوتن للعمل بمقتضاها في القوانين الفلكية ، وفي سنة 1588م أصبح جاليليو أستاذاً لعلم الرياضيات في جامعة بيزا ، وأجرى تجربته الشهيرة عندما صعد إلى برج بيزا المائل وألقى بحجرين مختلفين الثقل في وقت واحد ، فسقط كليهما على الأرض في وقت واحد ، وحدث ذلك أمام أتباع أرسطو الذي سبق وعلم أتباعه بأن الحجر الأثقل يصل للأرض في وقت أقصر من الحجر الأقل وزناً ، وفي سنة 1604م حوّل جاليليو إهتمامه نحو الفلك بعد أن صار مشهوراً في جميع دول أوروبا ، وعندما ظهر نجم جديد واحتار الناس هل هو نجم أم أنه شهاب نيزك ؟ قدم جاليليو محاضراته ولم تسع قاعة المحاضرات الآلاف الذين إزدحموا ، فخرج بهم جاليليو إلى الخلاء وشرح لهم هذه الظاهرة0

وفي سنة 1609م ثبتّ جاليليو قرصين من الزجاج أحدهما مُحَدَّب والآخر مُقَعَّر على طرفي أنبوبة من الرصاص ، فكان أول تليسكوب في العالم ، فصاح قائلاً " أريكانك " أي " لقد تحقق ما أردته " وعبر هذا التليسكوب فتح جاليليو نافذة على الكون ليقرأ صفحاته ، وحمل تليسكوبه إلى مجلس الشيوخ بالبندقية ، فمنحوه لقب " بروفيسور " ورفعوا راتبه من 520 إلى 1000 فلورين 0 ثم طوّر جاليليو من تليسكوبه فشاهد سلاسل الجبال والحفر التي على سطح القمر ، ووصف سطح القمر بأن به نتوءات مثل سطح الأرض ، واكتشف البقع السوداء على سطح الشمس ، وكذلك أربعة أقمار من أقمار كوكب المشتري ، وقال أن " الطريق اللبنية " تتكون من عدد ضخم من النجوم ، وفي سنة 1611م ذهب إلى روما والتقى بالإمراء والكرادلة والأساقفة الذين رحبوا بقدومه كعبقري عصره ، وأراهم البقع السوداء التي ظهرت على

سطح الشمس ، وعندما كثر الحاقدون عليه كان يحاورهم في هدوء ، حتى إنه جلس ذات مرة مع عشرين ناقداً ، فانصت لكل منهم ، وأجاب على إنتقاداتهم إجابات علمية منظمة⁰

وفي سنة 1632م نشر جاليليو كتابه " حوار بين نظامين كونيين في العالم " وجعل الحوار بين ثلاثة أشخاص حول نظام بطليموس الذي إعتبر الأرض مركزاً للكون ، ونظام كوبرنيكوس الذي يعتبر الشمس هي مركز الكون ، وأثبت صحة النظام الأخير ، وفي 22 يوليو وقف جاليليو يُحاكم في قاعة مينرفا بمدينة روما كهرطوقي ، لأنه علّم تلاميذه أن الأرض تدور حول الشمس ، وبعد مداولات هيئة القضاء أعلن أحد الكرادلة أن المحكمة على إستعداد للعفو عن جاليليو إذا أقرّ بخطئه ولعن هرطقته وإلّا رُجّ به في غياهب السجن ، فركع جاليليو وقد شحب وجهه وإرتعشت أطرافه ، وأقسم أنه لن يعود إلى تعليم هذه الهرطقة ، وانفضت المحكمة ، وسُمع وهو يقول أثناء إنصرافه بصوت منخفض " لكنها تتحرك على أية حال " وأمضى جاليليو سنواته الأخيرة في بؤس وشقاء بعد أن فقد بصره لحزنه الشديد على إبنته التي ماتت فجأة ، وكان يحبها جداً ، وانتهت حياة ذلك العالم العظيم في سنة 1642م (راجع الأستاذ ميشيل تكلّا - جريدة وطني في 1 يناير 1995م)⁰

أما الآن فقد تعمق الإنسان في علم الفلك الحديث Astrology وهو العلم الذي يبحث في المادة من حيث تركيبها وحركتها وتوزيعها في الكون ، وهو علم يتشعب إلى فروع كثيرة مثل علم نشأة الكون Cosmogony ، وعلم نظام الكون Cosmology ، وعلم الأحياء الكوني Cosmobiology ، أو علم الزمن الفلكي Chronology ، وعلم الإحصاء النجمي Siellar Statistics ، وعلم الفيزياء الفلكي Astro physics ، وعلم الفلك الكروي ، وعلم المواقع ، وعلم الميكانيكا السماوية ، وعلم الأجهزة الفلكية ، وعلم الفلك الراديوي⁰ كما ظهرت وحدات جديدة لقياس المسافات الشاسعة مثل وحدة Astronomical Unit (A U) التي تستخدم لقياس المسافات بين كواكب المجموعة الشمسية فقط ، وهي تعادل المسافة

بين الأرض والشمس وتساوي 93 مليون ميل أي نحو 149 مليوناً و 600 ألف كيلو متر ، ووحدة قياس " السنة الضوئية " Light year وتعادل المسافة التي يقطعها الضوء في 365 يوماً بسرعة 360000 كم / ثانية ، وتساوي 9461 ألف مليون كيلو متراً ، فأقرب نجم لشمسنا هو " بروكسيما سننوري " الذي يقع على بعد 43 سنة ضوئية منا ، وأقرب مجرة لنا هي " أندروميد " التي تقع على بعد 2ر2 مليون سنة ضوئية ، وبالتالي فإن الضوء الذي يصل إلينا الآن من نجوم مجرة أندروميديا قد إنطلق منذ 20ر2 مليون سنة ضوئية والضوء الذي يصل إلينا من المجرات البعيدة قد يكون إنطلق منذ 15 مليار سنة ضوئية0

وفي سنة 1957م أطلق الإتحاد السوفيتي أول قمر صناعي " سبوتنيك 1- " فيقول الأستاذ ميشيل تكلا " في اليوم الرابع من شهر أكتوبر 1957م أدهش الإتحاد السوفيتي وقتذاك العالم بإطلاقه أول قمر صناعي في مدار حول الأرض ، وكان عبارة عن كرة قطرها 58 سم ووزنها 84 كيلو جراماً ، وتحركت بسرعة 28800 كيلو متراً في الساعة ، وأطلقوا عليها إسم " اسبوتنيك " ودار هذا القمر الصناعي الأول في تاريخ البشرية حول الكرة الأرضية ساعة واحدة وست وثلاثين دقيقة وثمانيتين ، وأرسل جهازه اللاسلكيان إشارات قوية إلى الأرض حتى أن بعض الهواة إستطاعوا إنقائها أيضاً0 كان هذا القمر الصناعي فاتحة لإطلاق أعداد هائلة من الأقمار إلى الفضاء الخارجي ، وكذلك إطلاق مركبات فضاء إستطلاعية تعمل تلقائياً بدون رواد فضاء 00 نفذت هذه المركبات برامج بعثات علمية بلغ عددها في سنة 1984م أكثر من ألف قمر ومركبة " (1)

وعندما أطلق الإتحاد السوفيتي قمرة الصناعي الأول حفز ذلك الولايات المتحدة الأمريكية فأنشأت وكالة الفضاء " ناسا " سنة 1958م ، وفي أبريل 1961م أطلق الإتحاد السوفيتي سفينة الفضاء " فوستوك 1 - " التي حملت رائد الفضاء " يوري جاجارين " مما حفز عالم الصواريخ الأمريكي " توماس كيللي " فقاد سبعة آلاف

(1) جريدة وطني في 21 مايو 1995م

مهندس وعامل فني خلال عمل شاق لمدة ست سنوات ، حتى تُوج عمله بالنجاح عندما إنطلقت سفينة الفضاء " أبوللو 2 " في 21 يوليو 1969م وهبط منها رائد الفضاء الأمريكي " نيل ارمسترونج " فكان أول إنسان يطأ أرض القمر بعد رحلة أستمريت ثلاثة أيام (راجع مجلة العلم عدد 310 - يوليو 2002م ص 50) وبعد سبعة سنين وصلت سفينة الفضاء " فايكنج 1 " إلى سطح المريخ⁰

لقد بدأ سباق غزو الفضاء بين روسيا وأمريكا في ستينات القرن العشرين ، وتحمل كل منهما خسائر ضخمة ، ففي سنة 1986م تحطم مكوك الفضاء الأمريكي " تشالنجر " وعلى متنه سبعة من رواد الفضاء بعد إطلاقه بـ 72 ثانية فقط ، وفي فبراير 2003م تحطم مكوك الفضاء الأمريكي " كولومبيا " وكان على متنه أيضاً سبعة من الرواد ، وبينما كانت وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا " تتوقع فقد مكوك فضاء واحد كل 438 مكوكاً ، لكن توقعاتها لم تصدق ، لأنها فقدت المكوكين " تشالنجر " و " كولومبيا " على مدار 113 رحلة فقط ، وأيضاً تعرضت روسيا لخسائر ضخمة في هذا المجال " سوء الحظ يلزم روسيا في إطلاق أكبر قمر صناعي للاتصالات (استرا - 1 كي) إذ سقط في البحر بعد مضي أسبوعين فقط من إخفاق صاروخ روسي في وضعه في مداره الصحيح⁰ يُعد هذا ثان فشل يواجهه روسيا خلال أقل من شهر ، إذ انفجر صاروخ روسي آخر محمّل بقمر صناعي وتحطم بعد نصف دقيقة من إنطلاقه " ⁽¹⁾0

لقد غزا الإنسان الفضاء وتعزّف على كثير من أسرار الكون التي كان يجهلها من قبل ، والحقيقة أن الإنسان مازال يجهل الكثير ، برغم ما يرسله من سفن الفضاء المأهولة بالرواد ، أو التي لا تحمل إنساناً (المجسات الفضائية) وتلتقط هذه المجسات الصور للكواكب والنجوم ، مثل سفينتا الفضاء " فويدجر " التي إنقطت 30 ألف صورة لكوكب المشتري ، وواصلتا رحلتيهما إلى الكواكب الأخرى (راجع المجموعة الثقافية المصرية - الكون) ومن كثرة غزو الفضاء إنتشر به بعض

(1) مجلة العلم عدد 317 - فبراير 2003م ص 12

المخلفات المعدنية عن سفن الفضاء والصواريخ والأقمار الصناعية ، وهذه المخلفات عُرِفَت بالحطام الفضائي ، وهي تدور حول الأرض بسرعة رهيبة تبلغ 20 - 25 ألف ميل / ساعة ، وهذا الحطام له مخاطره ، لأنه قد يتسبب في كوارث لسفن الفضاء ، ولاسيما إذا كانت تبحر في إتجاه مضاد لإتجاه هذا الحطام 0 ويقول الأستاذ سمير عبد اللطيف " ومنذ عام 1965م يتضاعف مقدار الحطام الفضائي في المدار القريب من الأرض كل حوالي سبع سنوات ، ويظن البعض أن (وكالة ناسا) كانت غبية عندما وقعت كارثة المكوك (تشالنجر) وقتل رواد الفضاء على متنه ، كذلك كارثة المكوك كولومبيا ، والمركبة أبولو 13 ، والحقيقة كما يذكر المؤلف (عبد المنعم السلموني - من القمر إلى المريخ) أن أسوأ الكوابيس لاتزال في إنتظار ناسا كما يرى العلماء ، فالبشر بسلوكهم يغلقون الباب في وجه أنفسهم 00 الباب المؤدي إلى النجوم 00 والباب المؤدي إلى الكواكب الأخرى " 0⁽²⁾

والآن هيا صديقي لنقطع رحلة رائعة لأرجاء الكون 00 وبقدر روعة هذه الرحلة هكذا تبلغ رهبتها 00 عندما نقف مواجهة أمام عظمة الخالق ، لا يليق بنا إلا الصمت 00 تحلق أرواحنا في السماويات 00 ترتفع عقولنا بآيات التسبيح 00 ترفرف قلوبنا إبتهاجاً بإلهها العظيم الناظر إلى المتواضعين :

س147 : هل يمكن تعريف : السديم - المجرة - النجم - الكوكب - الكويكب - المذنب - النيزك - الشهاب ؟

ج : 1- السديم Nebula : عبارة عن تجمع ضخم من الغازات والأتربة الكونية من مخلفات النجوم السوبر نوبا المتفجرة ، ويُسمى السديم بالشكل الذي يبدو عليه ، فمثلاً سديم " رأس الحصان " يشبه رأس الحصان ، وهو سديم ضخم حتى إن المسافة بين

(2) مجلة العلم عدد 350 نوفمبر 2005م ص 10

الأنف والعرف تبلغ ثلاث سنوات ضوئية ، وهكذا تسمى سديم " جوال الفحم " وأيضاً " سديم السرطان " Crab Nebula الذي نتج عن نجم " سوبر نوبا " انفجر سنة 1054م بالقرب من برج الثور ، وخلف وراءه سحابة تشبه السرطان البحري ، ولذلك دُعيت باسم سديم السرطان ، وقد يظهر السديم مشتتاً أي مكوّن من غازات خفيفة قليلة الكثافة ، وعندما تنكمش وتنضغط وترتفع حرارتها وتبدأ التفاعلات النووية بها تكوّن نجماً⁰

2- **المجرة Galaxy** : عبارة عن تجمع ضخم من النجوم ، ترتبط معاً بالجاذبية ، وتدور النجوم حول مركز هذه المجرة⁰

3- **النجم Star** : عبارة عن جسم ملتهب من الغازات نتيجة التفاعلات النووية ، وكل نجم له دورة حياة تتوقف على حجمه ، فكلما زاد حجمه كلما قصر عمره⁰

4- **الكوكب Planet** : عبارة عن جسم خامل غير مشع للضوء مثل النجم ، ومادة الكوكب قد تكون صلدة مثل الأرض أو غازية مثل المشتري⁰

5- **الكويكب Asteraid** : عبارة عن جسم فضائي يتراوح قطره بين عدة مئات من الأمتار وبين الألف كيلو متر ، ويقدر عدد الكويكبات بالآلاف وهناك ثلاثة أحزمة منها :

أ - يدور في مدارات بيضاوية وغير منتظمة حول الشمس داخل المجموعة الشمسية⁰

ب- بين المريخ والمشتري⁰

ج- حول المجموعة الشمسية بأكملها⁰

ويقول الأستاذ ميشيل تكلّا " وفي ليلة أول يناير 1801م اكتشف عالم الفلك الإيطالي " جوزيبي بيناري " جسماً سماوياً صغيراً بين كوكبي المريخ والمشتري ، وإتضح أن قطره لا يزيد عن 770 كيلو متراً ، وتم إكتشاف ألف جسيم بعد ذلك بين

المريخ والمشتري 0 يُطلق على هذه الأجسام السماوية الصغيرة كويكبات ولا أحد يعرف كيف تكونت ، ويُقدَّر عددها حالياً بنحو خمسين ألف كويكب " (1) 0

6- المذنب Comet : عبارة عن كتلة ضخمة من الغاز المتجمد المُختلط بالغبار ، ويتكوّن من رأس يتجه للشمس ، وذيل طويل قد يمتد عدة ملايين من الكيلومترات 0 ويتجه بعيداً عن الشمس بسبب الرياح الشمسية التي تنفخه كما تنفخ الرياح العادية الدخان ، فيصل طول الذيل أحياناً إلى 100 مليون كيلومتر ، وعندما يقترب المذنب من الشمس ترتفع درجة حرارته ويقول الأستاذ ميشيل تكلّا " وفي أوقات كثيرة تبتعد هذه المذنبات عن الشمس بمسافات شاسعة بحيث لا يمكن رؤيتها في أقوى وأعظم التلسكوبات 0 وكان يظن قديماً أن المذنبات التي تبتعد عن الشمس لا يمكن أن تعود نحوها ثانية ، ولكن أصبح من المؤكد أن المذنبات من أفراد العائلة الشمسية " (2) ، وطالما أشاعت هذه المذنبات الرعب في قلوب الناس قديماً ، ونسجوا حولها الأساطير ، وأشهر مذنب في التاريخ هو " مذنب هالي " الذي سُمي باسم " إدموند هالي " وهو إسم الشخص الذي إكتشف طريقة تحرك النجوم المذنّبة وقد مرّ هذا المذنب على كوكب الأرض في نهاية 1985م وبداية 1986م ، وقامت ست سفن من اليابان وروسيا وأمريكا بالتقاط الصور له 0

7- النيزك Meteorit : وهو صخر من مخلفات تكوين كواكب المجموعة الشمسية ، ويصل قطر النيزك إلى عشرات الأمتار ، فعندما يحتك بالغلاف الجوي قد ينصهر تماماً ويظهر كشهب بيضاء ، فإن إحترق النيزك بالكامل يُدعى شهاباً ، وإن وصل إلى سطح الأرض يُدعى حجر نيزكي ، ويصل عدد النيازك إلى أكثر من 5000 نيزك ، وفي الأريزونا حفرة يبلغ قطرها 5 كم وعمقها 400 متر نتجت عن إصطدام أحد النيازك بأرضنا منذ نحو 50 ألف سنة ، وقُدّرت كتلة هذا النيزك حينذاك بنحو خمسة ملايين طن 0

(1) جريدة وطني في 30 أبريل 1995م

(2) المرجع السابق

8- الشهاب Meteor : ويتكون من الغبار الناتج من مخلفات المذنبات أو النيازك ، ويحترق في الغلاف الجوي 0

س148 : مما تتكوّن المجموعة الشمسية ؟ وما هو موقعها ؟ وكم يبلغ عمرها ؟

ج : تتكوّن المجموعة الشمسية من :

1- الشمس : وهي مركز المجموعة الشمسية ، حيث تقوم بدور النواة في الذرة ، وتدور الكواكب في مدارات منتظمة حول الشمس على مثال الكهارب السالبة في دورتها حول النواة ، وقد علّل إسحق نيوتن دوران الكواكب حول الشمس بقانون الجاذبية ، فيقول الأستاذ ميشيل تكلّا " وقد كُشف عن هذه القوة لأول مرة في عام 1687م عندما قدم العالم الإنجليزي العظيم إسحق نيوتن قوانين الحركة ، وأعلن عن قوانين الجاذبية الكونية ، وينص القانون على أن جميع الأجسام تجذب بعضها البعض جذباً متبادلاً ، وقوة الجذب بين جسمين تتناسب طردياً مع حاصل ضرب الكتلتين ، وعكسياً مع مربع المسافة بين مركزيهما (وثابت الجاذبية هو قوة الجذب بين جسم كتلته جرام واحد وجسم آخر كتلته جرام واحد والمسافة بين مركزيهما سنتيمتر واحد) وأوضح نيوتن أن هذا القانون لا يُطبق فقط على الأجسام الموجودة فوق الأرض بل على الأجسام السماوية أيضاً من النيازك إلى النجوم ، ويشرح قانون الجاذبية لماذا تظل الكواكب والكويكبات والنيازك تدور حول الشمس 00 وتشرح الجاذبية أيضاً لماذا لا يطير الإنسان من الأرض 00 تحتفظ قوة الجاذبية بالهواء ، والمحيطات للكرة الأرضية ، بما في ذلك القمر الذي يبعد عنها بثلاثمائة وثمانين ألف كيلو متر ، ومع ذلك يشعر بتأثير جذب الأرض له " (1)

(1) جريدة وطني في 30 أبريل 1995م0

2- الكواكب السيارة التسعة : وهي بحسب قريباها من المركز عطارد ، والزهرة ، والأرض ، والمريخ ، وهذه الكواكب الأربعة تتكوّن من المعادن والصخور الصلبة 0 ثم المشترى ، وزحل ، وأورانوس ، ونبتون ، وبلوتون ، وهذه الكواكب الخمسة تتكوّن من غازات ، وتحفظ الكواكب بمدارات ثابتة حول الشمس تحت تأثير قوتين متساويتين متضادتين وهما قوة الجاذبية الشمسية التي تجذبها للداخل ، والقوة المركزية الطاردة الناتجة عن الدوران والتي تدفعها للخارج 0 وتُسمى الكواكب الثلاث الأولى التي تقع بين الأرض والشمس بالكواكب السفلى ، والستة الباقية التي تقع بعد الأرض للخارج بالكواكب العليا 0 وقد أخذت أسماء جميع الكواكب من أسماء آلهة الإغريق القديمة ، وحتى القرن السابع عشر لم يكن الإنسان يعرف سوى الخمسة كواكب الأولى ، وفي سنة 1781م تم إكتشاف أورانوس ، وفي سنة 1846م تم إكتشاف بلوتو 0

ومما يُذكر أن العلماء مازالوا يبحثون عن كواكب تشبه الأرض ، فقد " إكتشف الباحثون في علم الفلك من خلال فحص نجوم قريبة من شمسنا حوالي 200 كوكب 0 وكل هذه الكواكب تقريباً تقع في مجموعات نجمية تبعد عن الأرض مسافة لا تزيد عن مائتي سنة ضوئية 0 وجد الباحثون السويسريون أول هذه الكواكب منذ أكثر من عشر سنوات ، وبعد ذلك إكتشف فريق أمريكي أكثر من نصف الكواكب الجديدة المعروفة حالياً " (1)

3- الأقمار : وهي تدور حول الكواكب ، فبعض الكواكب لا يتبعها أقمار ، وبعضها يتبعها أقمار يتراوح عددها من قمر إلى ستة عشر قمراً 0

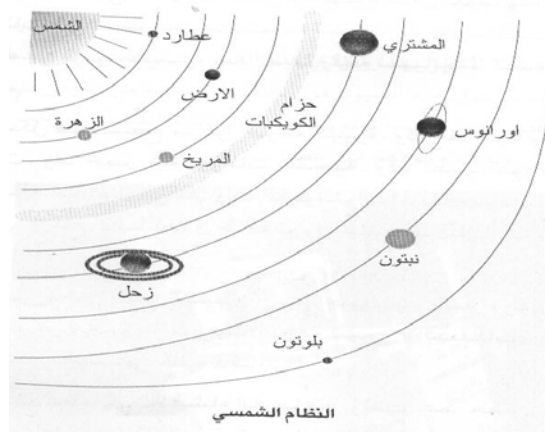
4- الكويكبات الصغيرة : وتقع بين المريخ والمشتري ، وتبعد عن الشمس نحو 260 مليون ميل 0

5- المذنبات والنيازك والشهب 0

وتبلغ مساحة المجموعة الشمسية نحو 12 ألف مليون كم ، وتتمتع بنحو 26 مليون ميل من الفراغ الكوني لا يزاحمها فيه أي نجم آخر ، وتدور المجموعة

(1) مجلة العلم عدد 360 – سبتمبر 2006م ص 7

الشمسية بالكامل في إتجاه واحد ، وتمثل هذه المجموعة جزءاً صغيراً جداً من مجرة درب التبانة ، وتقع على بعد 30 ألف سنة ضوئية جنوب مركز هذه المجرة ، ويفصلها عن الحافة الجنوبية 20 ألف سنة ضوئية ، ويوجد في الكون نحو 350 مليون مجموعة كاملة مثل مجموعتنا الشمسية بشمسها وكواكبها وسياراتها ، وتتحرك شمسنا بكل توابعها في مدار هائل بسرعة 750 ميلاً / دقيقة ، وتحتاج إلى مليوني سنة لكيما تستكمل دورتها ، وإلى هذه الدورة أشار الوحي الإلهي على فم داود النبي قائلاً " من أقصى السموات خروجها ومدارها إلى أقصاها ولا شيء يخفي من حرها " (مز 19 : 6) ويُقدّر العلماء عمر المجموعة الشمسية بنحو 4.5 بليون سنة ، فيقول د0 مورييس بوكاي " ويُقدّر الزمن الذي يفصلنا عن تكوين النظام الشمسي بأربع مليارات ونصف من السنوات " ⁽²⁾



س149 : ماذا يقول العلماء عن شمسنا الدافئة ؟

ج : تمثل الشمس نجماً متواضعاً ، وتبلغ كتلتها 99.86 من إجمالي المجموعة الشمسية ككل ، ويبلغ قطرها مليون وأربعمئة ألف كيلو متر ، وهو ما يعادل 110

(2) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ص 47

مرة قطر الأرض ، ويبلغ حجمها مليون و 300 ألف مرة حجم الأرض ، وتزن أكثر من 300 ألف مرة من وزن الأرض ، وكثافتها 1.4 من كثافة الماء ، وتمثل الشمس مفاعلاً نووياً ضخماً تحدث فيه تفاعلات نووية بين نوى ذرات الهيدروجين ، حيث تندمج كل أربعة أنوية من الهيدروجين لتكون نواة من الهيليوم ، وينتج عن هذا إطلاق طاقة رهيبية تتحوّل إلى إشعاع ، فتبلغ درجة حرارة سطح الشمس إلى 6000 درجة مئوية ، بينما يشتعل جوفها بدرجة حرارة تصل إلى 20 مليون درجة ، ويمتد ضوءها وحرارتها إلى نحو 200 ألف ميل من جرمها ، ويقول العلماء عندما يصل الهيليوم إلى نصف وزن الشمس حينئذ سيتوقف التفاعل النووي الإندماجي⁰

وتنقسم الشمس إلى ست طبقات ، ويمثل مركزها كرة هائلة من الغازات المتأججة ، ويُسمى سطحها بالقشرة الشمسية يعلوها غلاف جوي يتكون من الكروم والهالة الشمسية ويوجد على سطح الشمس بعض البقع المعتمة التي إكتشفها جاليليو في القرن السابع عشر ، ويقول الأستاذ ميشيل تكلا عن هذه البقع " رغم إن سببها لايزال لغزاً فمن المعروف أن أصغر البقع الشمسية هي الأكثر شيوعاً ولا تستمر إلاّ لساعات أو أيام قليلة ، بينما تبقى البقع الكبيرة لعدة أشهر أو أكثر ، وتحتل مساحة قدرها أكثر من ستة مليارات ميل مربع ، وأن دورة نشاطها تحدث مرة كل أحد عشر عاماً " ⁽¹⁾ وتدور الشمس حول نفسها خلال فترة تتراوح بين 25 - 34 يوماً ، وهي تقذف بتيارات من الجزيئات في كل الإتجاهات ، وتبلغ سرعة هذه الجزيئات التي تدعى بالرياح الشمسية 250 - 750 كم / ثانية ، وأول من إكتشف هذه الرياح الشمسية سفينة الفضاء الأمريكية " مارينر 2 " سنة 1982م⁰

والأشعة الكونية Cosmic Ray التي تأتي إلينا من الشمس والنجوم السوبر نوفا المتفجرة طاقتها أقل بكثير من طاقة الأشعة الكونية الحرة أو الأصيلية التي تأتي من الفضاء السحيق ، ونحن نلتقط هذه الإشعاعات وكأنها رسائل من الفضاء عن طريق التلسكوب الإشعاعي ، الذي يُحوّلها إلى إشارات كهربائية يمكن قياسها ، وعن

(1) جريدة وطني في 28 مايو 1995م

طريق هذه الإشارات تمكّن علماء الفلك من إكتشاف أمور كثيرة خاصة بالشمس والنجوم⁰

أما عن نهاية الشمس وموتها فيقول الأستاذ ميشيل تكلّا أن " الطريق اللبني عمره عشرة مليارات سنة ، في حين أن عمر الشمس نصف عمر المجرة فقط ، وقد وُلدت الشمس من سحابة من الغاز منذ خمسة مليارات سنة مضت ، ومن حسن حظ البشرية أن الشمس نجم متوسط الوزن ، ويتوقع العلماء أن تتمتع بمتوسط عمر قدره 5 مليارات سنة قبل أن تنتفخ إلى نجم أحمر ، ومن مولد الشمس إلى موتها مراحل عديدة بين الواحدة والأخرى تمر ثمانون مليون سنة⁰

وبمرور الأزمنة فإن تفاعلات الاندماج النووي تكون قد رسبت قدراً هائلاً من غبار الهليوم في قلبها ، كما يُجبر فرنها النووي على أن يكون أشد حرارة وذا تفاعلات غاية في النشاط⁰ ثم تتمدد الشمس بدرجة هائلة ، وهذا التمدد سيُبرد سطحها ويحوّله إلى لون برتقالي ثم إلى لون أحمر ، ولكن بسبب زيادة حجمها فإن الحرارة الهائلة التي ستشعها ستكون أعظم جداً من حرارتها العادية ، وسوف يُطبخ كوكب عطارد ، ويغلي كوكب الزهرة ، وترتفع درجة حرارة سطح الكرة الأرضية إلى ما فوق درجة الغليان⁰ وهذا الإنهمار المتدفق للحرارة والطاقة سيكون عظيماً جداً لكي يبقى لفترة طويلة ، ولكنه بعد مرور مليارين من السنين ستبدأ الشمس في الإنكماش ثم تبرد ، وبعد مرور خمسين مليار سنة تتحوّل إلى لون أسود وبلا حرارة على الإطلاق مثل الفضاء المحيط بها " ⁽¹⁾0

س150 : كيف ترى السفن الفضائية كواكب المجموعة الشمسية التسعة ؟

ج : نتيجة الأبحاث العظيمة التي قام بها العلماء في مجال الفضاء كشفوا النقاب عن كواكب مجموعتنا الشمسية ، فأمكن التوصل إلى معلومات غزيرة نذكر منها القليل بهدف التعرف على هذه الكواكب :

⁽¹⁾ جريدة وطني في 28 مايو 1995م

1- عطارد : هو إسم إله التجارة واللصوص والمسافرين عند الرومان ، فهو " مركور Mercure " إبن الإله جوبتر ، ويبلغ حجمه خمس حجم الأرض ، ويبعد عن الشمس بمقدار 58 مليون كيلومتر ، ولا يتبعه أية أقمار ، ويدور حول الشمس مرة كل 88 يوماً من أيام الأرض ، ويعادل يومه 59 يوماً من أيامنا الأرضية ، ونهاره شديد الحرارة ، وليله قارص البرودة ، فتصل درجة الحرارة نهاراً 360° م ، وليلاً - 170° م (راجع الموسوعة العلمية - نوبليس لبنان - المجلد 3 النظام الشمسي)
ويصعب رؤية هذا الكوكب بسبب قوة ضوء الشمس الذي يحيط به0

2- الزهرة : ويمثل هذا الكوكب " فينوس " إلهة الحب والجمال والفن لدى اليونان ، وتدعى باليونانية " أفروديت " ويقارب حجمه حجم الأرض ، ويبعد عن الشمس 108 مليون كيلومتر ، ويدور حول الشمس مرة كل 225 يوماً من أيامنا الأرضية ، ولا يتبعه أية أقمار ، ويحيط به غلاف من الغازات السامة ، ويصعب رؤية أرضه لأن السحب الكثيفة تحجز هذه الأرض عن أنظارنا إذا ما تطلعننا في المعدات الفلكية ، وتجتاح كوكب الزهرة العواصف العاتية التي تبلغ أضعاف أقوى الأعاصير الأرضية ، كما أن البروق والرعود لا تنقطع عن هذا الكوكب ، بمعدل يصل إلى عشرين مرة في الدقيقة الواحدة ، ودرجة حرارة كوكب الزهرة مرتفعة جداً أكثر من عطارد ، لأن الغلاف الجوي يحبس حرارة الشمس (مثل الصوبة) وتكثر الجبال الشامخة ، والأودية العميقة ، والبراكين النشطة على سطح كوكب الزهرة0

3- الأرض : جاء في تقرير القمر الصناعي " كوب " COBE بتاريخ أبريل 1992م أننا نسكن " في كوكب ضئيل على أطراف مجرة متواضعة تضم 100 ألف مليون نجم ، هي أيضاً على أطراف الكون ضمن 100 ألف مليون مجرة على الأقل " (1)
وتبعد أرضنا عن الشمس 93 مليون ميل ، ويتبعها قمر واحد ، وتدور حول نفسها مرة كل 23 ساعة و 56 دقيقة و 48 ثانية ، بسرعة 1670 كم / ساعة ، وتدور حول الشمس مرة كل 365 يوماً و 6 ساعات و 9 دقائق بسرعة 18.5 ميل / ثانية

(1) جلال عبد الفتاح - الكون ذلك المجهول ص 23

، وتدور الأرض حول الشمس بينما يتجه أحد قطبيها (الشمالي أو الجنوبي) نحو الشمس تقريباً ، ثم يتغير الوضع ويتجه القطب الآخر نحو الشمس ، وبذلك تتعاقب الفصول الأربعة بنظام ثابت لا يتغير " مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لاتزال " (تك 8 : 22) 0

والقشرة الأرضية ليست ثابتة جامدة ، لكنها تتكوّن من 11 قطعة ضخمة من الصفائح أو الألواح الصخرية المنفصلة عن بعضها البعض ، ويبلغ سمك كل منها نحو 200 كم ، وعندما يحدث إحتكاك بين هذه الألواح التي تتحرك أحياناً تحدث الزلازل ، فالحقيقة أن اليابسة في حالة حركة ، والمسافات بين القارات في إزدیاد مطرد ، بل أن كثير من العلماء يعتقد أن اليابسة ككل كانت في البداية تشكل قارة واحدة هائلة دعوها باسم " بانجيا " أي " أم القارات " فكان شرق أفريقيا متصلاً بغرب أمريكا الجنوبية ، وعندما درس " ألفريد فيجيز " في أوائل القرن العشرين الحفريات في كلا النقطتين وجد نفس بقايا الحيوانات والنباتات ، كما أن جبال الكاب في جنوب أفريقيا تبدو كما لو كانت متصلة في الماضي بجبال جنوب بوينس أيريس في الأرجنتين ، ومازالت المسافات بين القارات تزداد ، وهو ما يُطلق عليه ظاهرة إنجراف القارات 0

ويبلغ متوسط كثافة القشرة الأرضية 5ر6 من كثافة الماء ، والقشرة الأرضية تحت المحيطات أقل سمكاً وأزید كثافة من القشرة الأرضية للقارات ، وبينما يبلغ سمك الأرض نحو 6400 كم ، فإن أقصى عمق وصل إليه الإنسان هو 12 كم بواسطة الحفارات الضخمة في روسيا ، ويمكن تقسيم سمك الأرض إلى ثلاث طبقات :

1- اللب أو النواة Core : وتبلغ سمك هذه الطبقة نحو 3500 كم ، وتحتوي على العديد من المعادن والصخور الثقيلة التي يغلب عليها الحديد والنيكل ، وهذه الطبقة تنقسم إلى طبقتين :

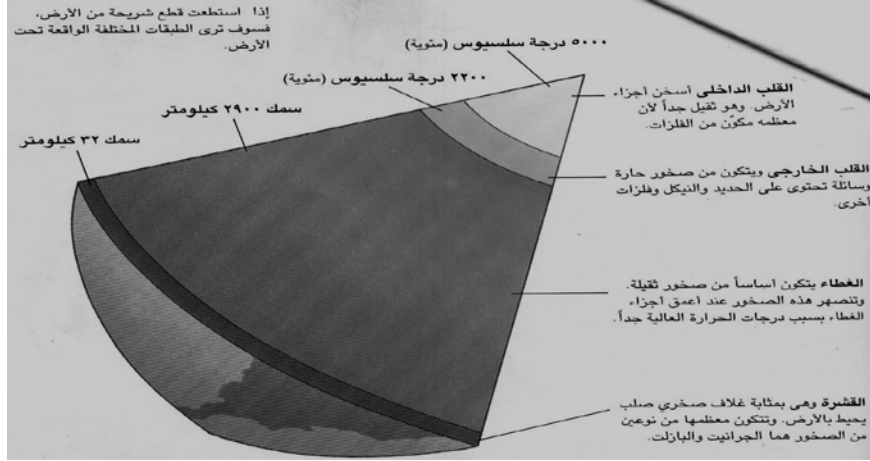
أ - اللب الداخلي **Inner Core** : وتبلغ سمك هذه الطبقة 1300 كم وحرارتها نحو 4800 درجة مئوية وتتكون من حديد ونيكل في حالة صلبة (متوسط الكثافة 17 جم / سم³) 0

ب- اللب الخارجي **Outer Core** : وتبلغ سمك هذه الطبقة 1300 كم وحرارتها نحو 4000 درجة مئوية ، وتتكوّن من الحديد والنيكل في حالة سائلة (متوسط الكثافة 11.8 جم / سم³) 0

2- الوشاح أو المانتل **Mantle** : وهي طبقة سميكة تحيط باللب أو النواة ، ويصل سمكها إلى 2900 كم ، ويغلب على تكوينها عناصر الحديد والمغنسيوم والسيليكا ، وتبلغ درجة حرارتها عند أعماق نقطة 2200 درجة مئوية مما يجعل الحديد بل الصخور في حالة إنصهار (متوسط الكثافة 4.5 جم / سم³) 0

3- القشرة **Crust** : يتراوح سمكها من 3 - 50 كم ويمكن تقسيمها إلى طبقتين :
أ - طبقة السима **Sima** : متوسط سمكها نحو 11 كم بما فيها الماء ، وتحتوي على نسبة عالية من الحديد والسليكون والمغنسيوم ، وتكثر بها صخور البازالت (متوسط الكثافة 3 جم / سم³) 0

ب- طبقة السيال **Sial** : متوسط سمكها 35 كم وتقع أسفل القارات ، وتحتوي على نسبة عالية من السليكون ، وتكثر بها صخور الجرانيت (راجع أ0-0 محمود أحمد عبد المنعم وآخرون - مقدمة في علوم البحار ص 143 - 145)
ويحيط بالكرة الأرضية غلافاً جويّاً يتحرك معها يبلغ إرتفاعه 500 - 600 ميل ، ويتكوّن من خليط من النيتروجين والأكسجين بنسبة 4 : 1 بالإضافة إلى كميات قليلة من ثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى وبخار الماء 0 كما يحيط بكوكب الأرض مجالاً مغناطيسياً يمنع الأشعة الكونية والرياح الشمسية من إختراق الغلاف الجوي ، وفي سنة 1950م تم إكتشاف أحزمة " فان ألين " Van Allen التي تبدأ من إرتفاع 650 كم وتمتد إلى إرتفاع 40 ألف كم (راجع الموسوعة العلمية - نوبليس لبنان - المجلد 3 النظام الشمسي) 0



والحقيقة أن إستدارة الأرض لم يرها أحد إلا سنة 1947م عندما أُلْقِطت لها بعض الصور الفوتوغرافية بواسطة صاروخ كان على إرتفاع 162 كم ، والناظر للكرة الأرضية من الفضاء الخارجي يراها زرقاء اللون بسبب المحيطات والبحار التي تصل مساحتها إلى 72 % من مساحة الأرض ، كما يرى اليابسة بنية اللون مغطاة ببعض السُحب الدوامية البيضاء ، وهذه الكرة الزرقاء تسبح في سماء حالكة الظلام0

وعندما نتأمل في وضع الأرض بالنسبة للشمس والقمر ، ونسبة المياه لنسبة اليابس ، والغلاف الجوي الذي يحيط بها ونسبة الأكسجين به 00 إلخ يأخذنا العجب إذ نقف مبهورين أمام العقل الإلهي الذي أبدع كل هذا :

- من ضبط المسافة بين الشمس والأرض بهذه الدقة التي تتيح الحياة على هذا الكوكب ؟! 00 لو كانت هذه المسافة أقصر أو أطول لأنخفضت أو إرتفعت درجة الحرارة ، ولاستحالة الحياة على هذه الأرض0
- من ضبط سرعة دوران الأرض حتى تدور حول محورها بسرعة 1000 ميل / ساعة مرة كل 24 ساعة فيتعاقب الليل والنهار ؟! 00 لو أبطنت الأرض في دورانها

، وسارت بسرعة 100 ميل / ساعة لطال الليل والنهار إلى 240 ساعة ، ولاستحالة الحياة0

- من ضبط سير الأرض بزاوية مائلة قدرها 23ر5 درجة ؟! 00 لو لم يحدث هذا لصار كل من القطب الشمالي والجنوبي في ظلام دائم ، ولتكونت قارات من الجليد0
- من ضبط المسافة بين الأرض والقمر (238 ألف ميل) بهذه الدقة ؟! 00 لو كان القمر على بعد 50 ألف ميل لغمرت المياه كل الأراضي التي تقع تحت منسوب الماء مرتين يومياً ، بقوة دفع تزيح الجبال ، ولأحدث المد أعاصير كل يوم0
- من ضبط حجم الهواء بنسبة 1 : 1000000 من كتلة الأرض ؟! 0 ومن ضبط سمك الغلاف الجوي بهذه الدقة ليسمح بمرور الأشعة التي يحتاج إليها النبات ، فتقتل الجراثيم وتنتج الفيتامينات ، ولا تضر الإنسان ؟! 00 ومن وضع دورة التنفس بين النبات من جانب ، والإنسان والحيوان من جانب آخر ، فثاني أكسيد الكربون الذي يطرده الإنسان والحيوان يحتاج إليه النبات ، والأكسجين الذي ينتجه النبات يحتاج إليه الإنسان والحيوان !!؟

- من ضبط نسبة الأكسجين في الهواء الجوي بنسبة 21 % ؟! 00 لو زادت هذه النسبة لتلفتا رثنا الإنسان ، وأدت إلى كثرة الحرائق وشدتها ، ولو قلت النسبة لأدت لضيق في التنفس 00 ومن ضبط نسبة النيتروجين بنحو 79 % مع نسبة بسيطة من ثاني أكسيد الكربون ؟! 00 لو أختلت هذه النسبة لحدثت كوارث رهيبة0 ويقول د0 حليم عطية سوريال " وإذا درسنا خواص الغازات المكوّن منها الهواء الجوي ونسبتها - ولو درساً سطحياً - نرى حكمة وعقلاً في مزجها فالهواء الجوي مكوّن من أكسجين ونيتروجين وثاني أكسيد الكربون وكمية قليلة من البخار المائي ، وهذه الغازات مُزجت بنسب معينة ، فالأكسجين ضروري للتنفس الحيواني وبدونه تموت جميع الحيوانات في دقائق معدودة ، ومن خواصه أيضاً أنه قابل للإلتهاب ولو كانت كميته الموجودة الآن أكثر مما هي ، لكثرت الإحتراقات في الأرض ، ولكن وجود النيتروجين معه بنسبة كبيرة يخفف من قابليته للإحتراق 0 أما النيتروجين فإنه غاز جامد ضعيف

القابلية للإتحاد مع المواد الأخرى وهو لازم للنباتات التي تأخذ منه حاجتها لصنع المواد الأزوتية التي تتغذى منها الحيوانات وتبني أجسامها كما أنه بجموده يخفف من قابلية الأكسجين للإحتراق كما ذكرت⁰

أما ثاني أكسيد الكربون فإنه ضروري للنباتات كما ذكرنا وهي تأخذه من الكمية الموجودة في الهواء الجوي فتمتصه أوراقها الخضراء بمساعدة أشعة الشمس وتحفظ بالكربون وتفرز الأكسجين الذي يتنفسه الحيوان ، ويتجدد تكوين ثاني أكسيد الكربون من التنفس الحيواني ومن الإحتراق ومن تخمر الفضلات العضوية ، أعني أن هنالك تبادلاً وتوازناً بين الحيوان والنبات ، لأن النبات يغذي الحيوان بما يصنعه من المواد النشوية والسكرية والأزوتية ، والحيوان يغذي النبات بصنعه ثاني أكسيد الكربون " (1)

• من نظم تركيب العناصر ؟! 00 " فذرات الكربون إذا رُكِّبت في جملة بسيطة من جمل الخليقة بطريقة معينة داخل الشبكة البلورية لصار لنا ما نسميه " الماس " بينما لو أرتبطت بطريقة أخرى لصار لنا " الجرافيت " وشتان بين الإثنين 0 أما لو دخلت ذرات الكربون مع ذرات غيرها من العناصر في جملة مركبة لحصلنا على كل المركبات العضوية ، وما أكثر أعداد هذه المركبات ! فهي حوالي نصف مليون مركب " (2) 00 " ومنذ مائة سنة تقريباً رتب العالم الروسي " مندليف " العناصر الكيماوية ، تبعاً لتزايد أوزانها الذرية ، ترتيباً دورياً ، وقد وُجد أن العناصر التي تقع في مجموعة واحدة تؤلف فصيلة واحدة ويكون لها خواص متشابهة 0 فهل يمكن إرجاع ذلك إلى مجرد الصدفة ؟

بل قد تمكّن مندليف عند ترتيبه للعناصر في الجدول أن يتنبأ عن وجود بعض عناصر لم تكن قد أكتشفت بعد ، وترك لها خانات خالية في الجدول 0 بل وقد أمكنه أن يتنبأ بخواص تلك العناصر المجهولة وتحديدها تحديداً دقيقاً 0 ثم صدقت

(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 125 - 127

(2) برسون ميخائيل - حقائق كتابية ج 1 ص 38

نبؤاته في جميع الحالات ، فقد جاء بعده علماء إكتشفوا هذه العناصر المجهولة ، وجاءت صفاتها مطابقة كل المطابقة للصفات التي توقَّعها ، ووضعها العلماء في خاناتها التي تركها لها مندليف 0 فهل يبقى بعد ذلك مكان للإعتقاد في أن أمور هذا الكون تجري على أساس المصادفة " 0⁽³⁾

• من ضبط حجم المياه ليغطي ثلاثة أرباع سطح الأرض ، فيلعب دوراً أساسياً في ضبط حرارة الأرض ؟! ومن أعطى المادة خاصية الإذابة ، فتسمح للمواد الغذائية في التربة أن تنتقل إلى النباتات ؟! 00 ومن أعطى الماء خاصية نقص الكثافة عندما يتجمد ؟! والتي يترتب عليها أن يطفو الجليد فوق سطح الماء ، فيكوّن طبقة عازلة ويحتفظ الماء تحته بدرجة حرارة تسمح للكائنات البحرية أن تعيش ، وعندما ترتفع درجة الحرارة يذوب الجليد ؟ بينما لو كانت كثافته تزيد بالتجمد لغاص في قاع المحيطات ، وأثر على الكائنات البحرية !! 0

ويقول د0 حليم عطية سوريال عن المياه " ولا يفوتنا أن نشير إلى مادة حيوية أخرى (غير الهواء) وهي الماء الذي على وجوده يتوقف عالم الحياة كله 00 إن وجودها بكميات كبيرة من أدلة العناية الإلهية 0 كما أن من خواصها التبخر المستمر وإمتصاصها للحرارة وإطلاقها لها متى تجمدت ، فتخفف بذلك حدة الضوء الشمسي والبرودة الشديدة وبذلك تعدل درجات الحرارة المختلفة ، وإنها بتجمدها فوق قمم الجبال تُغذي مجاري الأنهار 0 وبسقوطها أمطاراً تخترق تربة الأرض وتتسرب إلى المجاري الواقعة تحت سطح الأرض إلى نواحي متعددة ، ولكن أغرب خواصها على الإطلاق - تلك الخاصية الغريبة التي تدل على موافقة غريبة للحياة - وهي أنها متى تجمدت بسبب البرودة يخف ثقلها وكلنا يعلم أن الثلج يعوم على وجه المياه ولقد وُجد أن ثقل الماء النوعي يبلغ أعظمه عند درجة 4 فوق الصفر وعلى هذه الصفة الغريبة يتوقف كيان الحيوانات المائية ، لأن المعلوم أن الثلج مادام عائماً على سطح

(3) المرجع السابق ص 39 ، 40

الأنهار والبحار يمنع تسرب البرودة إلى طبقات الماء السفلى وبذلك يمنع تجمد الأسماك والحيوانات المائية التي لا يمكنها أن تعيش في الماء المتجمد " ⁽¹⁾ 0
والآن نتابع الحديث عن بقيم كواكب المجموعة الشمسية :

4- المريخ : يبلغ حجمه نصف حجم الأرض ، ويبعد عن الشمس 228 مليون كم ، ويتبعه قمران أكبرهما هو " فوبوس " Phobos أي " الخوف " ويبلغ عرضه 24 كم ، وأصغرهما " ديموس " Deimos أي " الهول " ويبلغ عرضه 13 كم ، وهما يمثلان إبنَي الإله " مارس " كما دعتهما الثيولوجيا الرومانية ، ويبلغ قطر المريخ 6794 كم ، ويومه قريب من يوم الأرض ، حيث يدور حول نفسه مرة كل 24 ساعة و 37 دقيقة و 23 ثانية ، ويدور حول الشمس في مدة 687 يوماً أرضياً ، ويمر المريخ بفصول مختلفة مثل الأرض ، ولكن مدة كل منها تبلغ ضعف مدة الفصل على الأرض ⁽¹⁾ 0

وإن كان كوكب الأرض يُدعى بالكوكب الأزرق فإن كوكب المريخ يُدعى بالكوكب الأحمر ، نظراً لأنه مُغطى بحجاب من الغبار الأحمر بسبب مُركبات الحديد التي تكوّن أرضه ، ويقول أودمسلم شلتوت " يُعزى اللون الأحمر لكوكب المريخ لوجود أكاسيد الحديد بنسبة عالية في تربته ، ونظراً لأن اللون يُماثل لون الدم فقد أعتبر المريخ إله الحرب في كثير من الحضارات القديمة ، وأسماء الإغريق والرومان القدامى مارس وهو يركب عجلة حربية يجرها حصانان هما فوبوس (الخوف) وديموس (الرعب) وقد أطلق هذان الإسمان على القمرين الطبيعيين للمريخ ، فالقمر Phobos يدور حول المريخ على مسافة حوالي 9 آلاف كيلو متر 00 بينما Deimos يدور حول المريخ في مدار ثابت على مسافة 24 ألف كيلو متر دورة كاملة في 30 ساعة " ⁽¹⁾ 0

(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 133 ، 134

(1) مجلة العلم عدد 325 - أكتوبر 2003م ص 26

ويقول الأستاذ ميشيل تكلا " ومن الغريب أن قمر المريخ فوبوس يدور حول الكوكب بأسرع ما يدور الكوكب ذاته على محوره ، ونتيجة لذلك يشرق القمر فوبوس من الغرب ويغرب من الشرق " (2) والمريخ له غلاف جوي بسيط يتكوّن من أثار الأكسجين وثاني أكسيد الكربون وبعض الغازات الأخرى ، والغلاف الجوي ينظم درجة الحرارة على ظهر الكوكب ، فتصل نهاراً إلى 22 درجة مئوية ، وليلاً إلى - 75 درجة مئوية فقط ، وتحيط بالكوكب سحب زرقاء وبيضاء كثيفة ، ورغم أن الغلاف الجوي الذي يحيط به أقل سمكاً من الغلاف الذي يحيط بالأرض ، إلا أنه يمكن أن يوفر الحياة على سطح المريخ ، وتحتاج الكواكب عواصف عاتية وبراكين نشطة ، حتى إن أحد هذه البراكين يبلغ إرتفاعه ثلاثة أضعاف جبل إيفرست 0 ويشك البعض أن الأنهار كانت تجري على سطح المريخ في غابر الزمان ، لأنه يوجد فيه أودية تشبه الأنهار الجافة " إن وجود قطبين جليديين وشعب جبلية شبيهة بمجاري أنهار ناضبة يبرز الإعتقاد بأن الماء السائل كان قديماً متوفراً بغزارة على المريخ " (1) ولكن الإنسان للآن لم يستدل على أية آثار لوجود حياة سابقة على سطح المريخ ، ويوجد على سطحه أيضاً بعض الفوهات التي يصل إتساعها أحياناً إلى مئات الكيلومترات ، ويصل عمقها إلى 25 كم 0

وقد تم إرسال مركبة الفضاء " فايكنج " إلى المريخ يوم 19 يونيو 1976م ، وهبطت على سطحه يوم 20 يوليو 1976م في العيد السنوي السابع لأول هبوط على سطح القمر ، وقامت السفينة بتجميع بيانات كثيرة عن سطح المريخ وغلافه الجوي ، ودارت حوله 1400 دورة ، وانتهى الإتصال بها في 13 نوفمبر 1982م ، بينما إنطلقت السفينة الثانية " فايكنج 2 " في 9 سبتمبر 1975م ، وأخذت مسارها في مدار حول المريخ يوم 7 أغسطس 1976م ، وسجلت قراءات عن غلافه الجوي ،

(2) جريدة وطني في 30/4/1995م 0

(1) الموسوعة العلمية - نوبليس لبنان - المجلد 3 النظام الشمسي ص 47

كما أجريت تجارب على تربته ، وأخذت 16000 صورة قبل أن ينتهي الإتصال بها في 25 يوليو 1978م (راجع مجلة العلم عدد 325 – أكتوبر 2003م ص 28)⁰ وقد شهدت الأرض حدثاً هاماً بالنسبة للمريخ في 27 أغسطس 2003م ، فيقول الدكتور " علي مهران هشام " 00 " في يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس لهذا العام الساعة الثانية عشر ظهراً تجمع الملايين في جميع بقاع الأرض حول المراصد والمراكز العلمية والفضائية وكذلك المناطق المرتفعة وقمم الجبال والساحات المكشوفة وذلك لمشاهدة ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 60 ألف سنة ، وهي إقتراب كوكب المريخ إلى أقرب نقطة له من كوكب الأرض وهي مسافة 55.8 مليون كيلو متر ، ويرى الباحثون أنه لن يقترب مرة أخرى بهذا القدر إلا في عام 2287م " ⁰⁽¹⁾

وكتب الدكتور " أحمد محمد عوف " يقول " فجأة كانت أنظار العالم مشدودة إلى السماء حيث شاهد الآلاف كوكب المريخ الأحمر 00 شاهدوه وهو يتلألأ متوهجاً ليقترّب من الأرض في رحلته حول الشمس في زيارة لها بعد إبتعاد عنها دام 60 ألف سنة 00 وهذا الإقتراب ما بين الكوكبين ظاهرة فلكية تحدث كل 600 قرن 00 ولما إقترّب كوكب المريخ من الأرض توهجت السماء وغطى الكوكب بنوره ظلمتها ولم يُرَ فيها سواه بنوره الأحمر ومعه نور القمر وكوكب الزهرة كأنما كانا في إستقباله صباح الأربعاء الساعة التاسعة وواحد وخمسين دقيقة بتوقيت جرينتش يوم 27 أغسطس الماضي ، وأصبح الكوكب الأحمر يرنو للأرض من على بعد 56 مليون كيلو متر حيث كانت هذه المسافة أقل ما يمكن أن يصل إليها في عمره " ⁰⁽²⁾

5- **المشتري** : ويدعى " جوبتر " بحسب الإسم اللاتيني ، وفي الميثولوجيا الرومانية يعتبر جوبتر أب الآلهة وسيدها ، والمشتري عبارة عن كرة ضخمة من سائل ، تحيط

(1) مجلة العلم عدد 325 – أكتوبر 2003م ص 62

(2) المرجع السابق ص 64

به سحب كثيفة من الغاز ، ويبدو كأنه نجماً لم يُكتمل ، لأنه يتكوّن من غاز الهيدروجين المتجمد الذي يأخذ شكلاً معدنياً ، وغاز الهليوم ، ولو أن حجمه أكبر من هذا ، لتفاعل الهيدروجين نووياً ولصار نجماً ، ويعتبر المشتري أكبر وأثقل جميع الكواكب ، بل أن كتلته تساوي سبعة أعشار المجموعة الشمسية بالكامل باستثناء الشمس ، ويبعد عن الشمس 778 مليون كيلو متر ، ويدور حولها مرة كل 11ر86 سنة من سننا الأرض ، كما يدور المشتري حول نفسه بسرعة كبيرة ، فيقطع دورته خلال 9ر86 ساعة من ساعات الأرض ، وتبلغ درجة حرارته - 125 درجة مئوية ، وتبلغ جاذبية المشتري 2ر64 مرة من جاذبية الأرض ، فالشئ الذي يزن 50 كجم على الأرض يصل وزنه إلى 130 كجم على سطح المشتري ، ويتبع الكوكب 16 قمراً يدعى أكبرها " السّاقى " وإثنان منهما يفوقان حجم عطارد ، أما أصغر هذه الأقمار فهو أقل حجماً من بعض جبال الأرض⁰

6- زحل : وهو آخر الكواكب التي عرفها القدماء ، لأنه آخر ما يُرى بالعين المجردة ، فدعوه باسم " ساتورنوس " وهو إسم لاتيني ، وبحسب الميثولوجيا اليونانية فإن جوبتر كبير الآلهة قد طرده من السماء ، وهو إله المزارعين والشعراء والسلام ، وكوكب زحل عبارة عن كرة ضخمة تتكوّن من الهيدروجين السائل ، ويعتبر ثاني أكبر كواكب في المجموعة الشمسية بعد المشتري ، ويبلغ قطره 120 ألف كيلو متر ، وهو ما يقرب من عشرة أمثال قطر الأرض ، ويبعد الكوكب عن الشمس 1400 مليون كيلو متر ، ويدور حولها مرة كل 2946 سنة من سنى الأرض ، ويدور حول نفسه بسرعة كبيرة مرة كل عشر ساعات و 40 دقيقة من ساعات الأرض 0 ويتميز كوكب زحل بالحلقات التي تحيط به ، فيُعرف بالكوكب ذو الحلقات " والحلقات على الأرجح هي بقايا قمر تابع لزحل أقرب منه كثيراً وتفتت تحت تأثير جاذبية الكوكب " ⁽¹⁾0

(1) الموسوعة العلمية - نوبليس لبنان - المجلد 3 النظام الشمسي ص 61

7- أورانوس Uranus : وهذا الإسم مشتق من كلمة يونانية تدل على إله السماء ، ويتكوّن من كرة من غاز الهيدروجين وغاز الهليوم ، وفي قلبه كتلة صخرية تحيطها الثلوج ، ويبلغ قطره 49 ألف كيلو متر ، ويبعد عن الشمس 3000 مليون كيلو متر ، ويدور حولها مرة كل 48 سنة من سنى الأرض ، ويدور حول نفسه مرة كل 16 - 18 ساعة ، ويتبعه خمسة أقمار ، وله غلاف جوي من الهيدروجين والهليوم ، وتنخفض درجة حرارته لبعده عن الشمس إلى - 220 درجة مئوية ، ويتميز كوكب أورانوس بمداره الشاذ حول الشمس ، ويدور حول نفسه في الإتجاه المعاكس للكواكب الأخرى مما يجعل الفصول تتغير مرة كل 21 سنة أرضية0

8- نبتون Neptune : وهو يماثل كوكب أورانوس فيتكون من كرة من غازي الهيدروجين والهليوم ، وفي قلبه كتلة صخرية تحيطها الثلوج ، ويبلغ قطره 49 ألف كيلو متر ، ويبلغ حجمه أربعة أضعاف حجم الأرض ، ويبعد عن الشمس 4500 مليون كيلو متر ، ويدور حولها مرة كل 165 سنة من سنى الأرض ، ويدور حول نفسه مرة كل 20 ساعة ، ويتبعه قمران0

9- بلوتون Pluton : وهو أصغر حجماً من الأرض ، بل أصغر الكواكب التسعة ، إذ يصل قطره إلى 3000 كم ، حتى أن بعض الفلكيين اعتقدوا أنه كان يمثل قمراً تابعاً لنبتون ، ثم إستطاع أن يتحلّل من جاذبيته ، ويبعد عن الشمس 6000 مليون كيلو متر تقريباً ، ويدور حولها مرة كل 7ر247 سنة من سنى الأرض ، ويدور حول نفسه مرة كل ستة أيام من أيامنا ، ويتبعه قمر يدعى " شارون "0

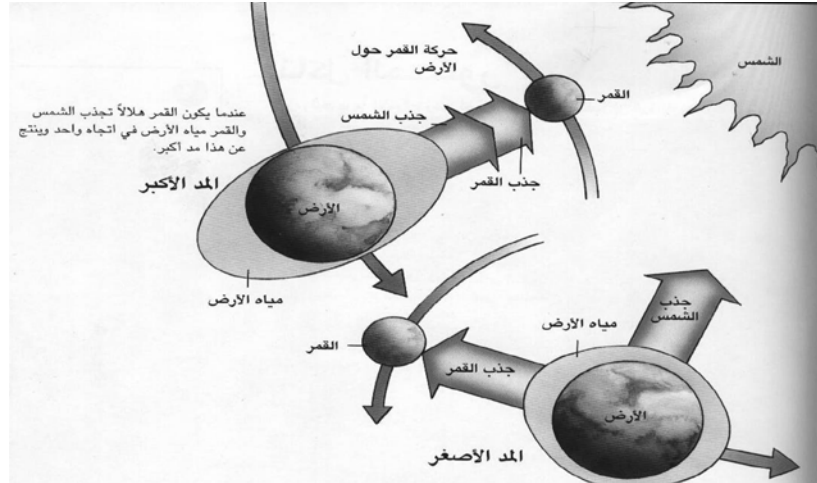
س151 : هل كل الكواكب يتبعها أقمار ؟ وما هو تأثير قمرنا على أرضنا ؟

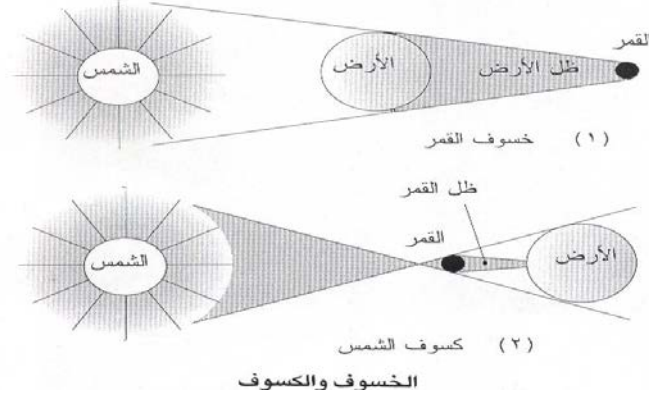
ج : ليست كل الكواكب يتبعها أقمار كما رأينا من قبل ، فمثلاً عطارد والزهرة لا يتبعهما أية أقمار ، والأرض وبلوتون يتبع كل منهما قمر واحد ، ويرتفع عدد الأقمار التابعة لكوكب المشترى إلى ستة عشر قمراً ، والقمر الذي يتبع أرضنا يعتبر الصديق الحميم لها 0 فهو أقرب جيراننا في الفضاء ، إذ يبعد عنا بمقدار 238 ألف ميل إلى

384 ألف كيلو متر، ويبلغ قطره 2100 ميل ، وهو عبارة عن كرة من الصخر المائل إلى اللون الرمادي ، وترى على سطحه الجبال والسهول الواسعة والحفر (الفوهات) التي أحدثتها النيازك التي سقطت على سطحه ، فترى بعضها صغيراً كرأس الدبوس أو إطار عجلة السيارة ، وبعضها يبلغ طوله مئات الأمتار ، وأكبر هذه الفوهات يصل عرضها إلى 1100 كم ، ويصل عمق بعض الفوهات إلى 7 كم ، و سطح القمر مُغطى بطبقة غبارة " الريفوليت القمري " التي يصل سمكها إلى 20 متراً0

وبينما تظهر الجبال والمرتفعات ذات لون فاتح فإن المنخفضات تظهر ذات لون داكن ، ونظراً لأن القمر ليس له غلافاً جويّاً ، لذلك ترتفع حرارته نهاراً إلى 200 درجة مئوية ، وتنخفض ليلاً إلى - 175 درجة مئوية ، وإن كنا نحن نرى السماء في زرقعتها نهاراً لأن الغلاف الجوي يشتت الضوء الأزرق القادم إلينا من الشمس ، فإن الذي يقف على سطح القمر يرى السماء حالكة السواد ليل نهار وممتلئة بالنجوم بسبب عدم وجود الغلاف الجوي ، وأيضاً لا يمكن أن تسمع صوتاً على سطح القمر لعدم وجود الوسط الناقل للصوت مثل الهواء ، ويدور القمر ببطء حول نفسه ، فيومه يساوي تقريباً 14 يوماً (نهاراً وليلاً) أي نحو 336 ساعة تقريباً ، ويقطع دورته حول نفسه في 29.53 يوماً من أيام الأرض ، ويدور حول الأرض في 32.27 يوماً (الشهر القمري) ولأن المدتين شبه متساويتين ، لذلك فإننا لا نرى إلاّ وجهاً واحداً من القمر وهو الوجه المواجه لنا ، أما الوجه الخارجي فلا نراه ، وظل هذا الوجه مجهولاً ومدعاة للتساؤل عما إذا كان به ماء ونبات وحياة ، حتى سنة 1959م عندما دارت سفينة فضاء روسية حول القمر وألقت صوراً لهذا الوجه الخفي ، وأثبتت أنه مثل الوجه المقابل لنا تماماً صخري أجرد 0 وتبلغ جاذبية القمر 6/1 جاذبية الأرض ، لذلك تجد وزنك على سطح القمر يساوي 6/1 وزنك وأنت على الأرض ، وتستطيع أن تقفز لأعلى أكثر من قفزك على الأرض بستة أضعاف ، وتستطيع أن تحمل أشياء أكثر وزناً مما تحمله على الأرض 0

ويؤثر القمر على أرضنا عن طريق ظاهرة المد والجزر ، والتي تُشاهد بوضوح على شواطئ البحار والمحيطات حيث يرتفع وينخفض مستوى سطح الماء مرتان يومياً ، بينهما نحو 12 ساعة ، وقد يضطر الناس في المناطق الساحلية إلى انتظار لمدة ست ساعات حتى تتحسر المياه ، وبينما يصل فرق المنسوب في البحر الأبيض المتوسط إلى المتر ، فإن هذا الفرق يرتفع في خليج فندي Fundy Bay في كندا إلى 15 متراً ، مما أتاح لإقامة عدة محطات لتوليد الكهرباء باستخدام التغير في منسوب المياه بين المد والجزر 0





س152 : كيف تُولد النجوم وكيف تموت ؟ وكيف يحافظ النجم على توازنه ؟

ج : كان البابليون من أول الشعوب التي درست النجوم بشكل علمي ، وفي سنة 1500 ق0م حدّدوا مواقع النجوم وإن كان يصعب رؤية النجوم نهائياً ، وذلك بسبب شدة وهج الشمس لا نتمكن من رؤية لمعان النجوم 0 أما في الليالي الصافية فإننا نرى النجوم تلمع في السماء ، ونجم يمتاز عن نجم في اللمعان ، وليس معنى هذا أنه أكبر حجماً أو يصدر وهجاً أكثر ، ولكن قد يكون بسبب قربهِ إلينا أكثر من النجم الأقل لمعاناً ، فمثلاً نجم " " أبط الجوزاء " Betelguese العملاق والذي يزيد لمعانه عن لمعان الشمس 3600 مرة ، لا نراه هكذا ، لأنه يبعد عنا نحو 300 سنة ضوئية ، بينما الشمس نراها في أوجها ، لأنها لا تبعد عنا أكثر من ثمانية دقائق ضوئية ، وهناك نجوم بعيدة عنا جداً ، ومع أن لمعانها يزيد عن لمعان الشمس مليون مرة ، إلّا أننا لا نراها سوى نقطة صغيرة باهتة اللمعان ، والنجوم التي تصدر لمعاناً أزرقاً أو أبيضاً مائل للزرقة تكون أشد حرارة من النجوم ذات اللمعان الأبيض المائل للصفرة ، وهذه أشد حرارة من النجوم ذات اللمعان البرتقالي ، والأخيرة أشد حرارة من النجوم ذات اللمعان الأحمر ، والتي تعتبر أقل النجوم حرارة ، ويقول الأستاذ رؤوف وصفي أن لمعان النجم يتوقف على درجة حرارته " درجة حرارة النجم تقرر أيضاً مدى لمعانه

، فنجم في مرتبة A أشد لمعاناً من نجم في مرتبة G مائة مرة ، ونجم في مرتبة G أشد لمعاناً من نجم في مرتبة M مائة مرة أيضاً " ⁽¹⁾ 0 ويستغرق وصول ضوء النجوم إلينا آلاف أو ملايين السنين ، فالنجم الذي نراه الآن منيراً في السماء ، في الحقيقة أنه قد أرسل ضوءه ولمعانه إلينا منذ ملايين السنين ، ولذلك لا عجب أن النجم الذي نراه اليوم قد يكون إختفى من الوجود منذ آلاف السنين ، ومازلنا نرى نوره فقط الآن 0

وتولد النجوم كأطفال من الغازات والغبار الكوني ومادة ما بين النجوم ومخلفات النجوم المتفجرة السوبرنوف ، ففوة الجاذبية التي تتمتع بها نواة ما تجذب النوى الأخرى إليها ، فإن وصل حجم هذه الغازات إلى وضع لا يسمح لها ببدء التفاعلات النووية لصغر حجمها ، فإنها تكوّن كوكباً مثل كوكب المشترى 0 أما إن كانت كتلة هذه الغازات كبيرة ، فإنها تنقلص مع زيادة الجاذبية للداخل وتنضغط وترتفع درجة حرارتها ، وعندما تصل إلى 15 مليون درجة كيلفن يتحد غاز الهليوم مع ذرات الهيدروجين مكوناً هليوم - 4 ، وتبدأ التفاعلات النووية ، ويُولّد النجم الجديد 0

والمساحات الشاسعة بين النجوم ليست خالية كما يبدو ، بل تحتوي على غازات أهمها الهيدروجين ، كما تحتوي على جزيئات من الغبار ، وتصل كثافة الغاز في بعض الأماكن حتى تصل إلى ذرة واحدة في كل سنتيمتر مكعب من الفضاء ، وتزيد في أماكن أخرى فتكوّن سحب الغبار أو الغاز ، وإذا زادت نسبة الغبار في هذه السحب تكون باردة ومعتمة ، أما إذا قلت نسبة الغبار فإنها تكون ساخنة وذات وميض ، والأمر العجيب أن الغاز والغبار السابح بين نجوم مجرتنا درب التبانة يعادل مقدار المواد التي تكوّنت منها النجوم 0

(1) مجلة العلم عدد 301 - أكتوبر 2001م ص 68

وتظل النجوم على قيد الحياة طالما توفر لها الهيدروجين اللازم ، ولكن عندما يفرغ الهيدروجين فإن النجم ينتفخ وابتلع ما حوله فيصل إلى مرحلة " العملاق الأحمر " 0 ثم يتحدد مصيره بحسب حجمه ، فإن كان نجماً صغيراً مثل شمسنا ، فإنه يموت في صمت 0 أما إذا كان نجماً كبيراً عملاقاً ، فتتفجر طبقاته الخارجية ، ويصدر عنه ضوء ساطع مثل ضوء المجرة ، ويتحول قلب النجم إلى " نجم النيوترون " المظلم الكثيف أو إلى منطقة تُسمى " الثقب الأسود " حيث تحتوي على قدر كبير من المادة في حيز صغير جداً ، فتصبح لها قوة جاذبية هائلة وتبتلع الغبار والغاز المحيط بها 0

وبشيء من التفصيل نعيد القول بأنه لو كان النجم عملاقاً يفوق حجم الشمس بمراحل كثيرة ، فسوف يتقلص نحو المركز ، مما يؤدي لإرتفاع حرارته إلى 40 مليون درجة كيلفين ، مما يؤدي إلى بدء التفاعل النووي من جديد وذلك بحرق الهيليوم - 4 ، حيث يتحول إلى سيلكون 0 Silicon وعند درجة حرارة أعلى تحدث عدة تحولات من السيلكون إلى " نيكل - 56 " Nuckel ثم يتحلل إلى " كوبلت - 56 " Cobalt وهو قصير العمر حيث يبلغ نصف عمره نحو 77 يوماً ، فيتحلل إلى " حديد - 56 " Iron يجثم على قلب النجم فيتوقف التفاعل النووي ، ثم ينهار النجم ، وفي خلال ست ساعات يتحول النجم المحتضر إلى نجم " سوبرنوبا " Supernova حيث يؤدي الضغط العنيف في داخل النجم إلى انفجاره انفجاراً عارماً ، وينثر مادته في الفضاء بسرعة 10 آلاف كيلو متر في الثانية أما قلبه فينضغط بشدة ويتحول إلى " ثقب أسود " Black Hale أو " نجم نيوترون " Neutron Star وهذا يتوقف على حجم كتلة النجم ، فإذا كانت كتلة النجم = 7 - 9 % من حجم كتلة الشمس فيتحول إلى " قزم بني " Brawn Dwarf ثم يبرد ويتحول إلى " قزم أسود " 0 أما إذا كانت كتلة النجم = 1 - 4 من كتلة الشمس فيتحول النجم إلى " قزم أبيض " White Dwarf (في حجم كوب المشتري) وإذا كانت كتلة النجم 14 - 20 ضعف كتلة الشمس يتحول النجم إلى نجم " سوبرنوبا " متفجر ، وأخيراً إذا زادت كتلة النجم عن

20 ضعف كتلة الشمس يتحوّل إلى " ثقب أسود " ، والنجوم التي تزيد كتلتها عن 60 ضعف كتلة الشمس يتحوّل في نهاية حياته إلى نجمين متفجرين في المراحل النهائية من عمرهما0

وأول من اكتشف الثقوب السوداء عالم الفلك الإنجليزي " جون ميشيل " سنة 1784م ، ولم يكتب أحد عنها شيئاً حتى سنة 1939م عندما أوضح العالم " روبرت أوبنهايمر " وتلميذه " هارتلاند سنايدر " أن هذه الثقوب السوداء قد نشأت إثر انهيار نجوم ذات كتل كبيرة ، ويصعب تحديد أماكن هذه الثقوب نظراً لعدم صدور أي ضوء منها فلا يمكن رؤيتها ، وأيضاً لصغر أحجامها التي لا تزيد عن عدة أميال (راجع الأستاذ ميشيل تكلّا - جريدة وطني في 19/3/1995م) ويمكن الاستدلال على الثقوب السوداء عن طريق أثارها ، فهي تلتهم كل ما يقترب منها ، وأيضاً قد تجتذب نجوم أكبر منها بملايين المرات لتدور في فلكها ، وبتتبع مثل هذه المدارات يمكن الاستدلال على الثقوب السوداء0

حقاً إن " الثقب الأسود " يُعتبر من أغرب الظواهر الفلكية والأجسام السماوية المعلقة في الفضاء ، لأنه عبارة عن مصيدة كونية تلتهم كل ما يصادفها في طريقها ، حتى أنه يمكنه أن يبتلع كوكباً في جزء من الثانية نظراً لجاذبيته الجبارة ، فهو بالحقيقة قبراً سماوياً مُعلق في الفضاء ، وبالرغم من أن احتمال تعرض كوكبنا لثقب أسود هو احتمال ضئيل ، لكنه لو حدث هذا فإنه سيؤدي إلى كارثة مروعة ، لأنه سيسبب تصدع وزلازل مدمرة وإنفجارات مدمرة (راجع مجلة العلم - عدد 351 ديسمبر 2005م)0

ويصف الأستاذ رؤوف وصفي نهاية حياة النجوم قائلاً " وللنجوم النابضة عمر ، كما لكل شئ في هذا الكون أجل محتوم ، فهي لن تستمر في نبضها بالقوة ذاتها ، بل سيعتريها - مع مرور ملايين السنين - تناقص في النبض ، سرعان ما يتلاشى في النهاية ، وعندئذ لن نستطيع أن نكشف عن وجودها00 أحياناً يقدم أحد

النجوم الجبارة على عملية " إنتحارية " سريعة ، يودع بها مرحلة شيخوخته بإنفجار مروع لا يمكن أن نتصوّر مدى قوته ، فهو في شدته يساوي ملايين الملايين من القنابل الهيدروجينية ، كذلك تبلغ إضاءة الانفجار لنجم واحد قدر ملايين الشمس ، ويطلق على هذا الانفجار " السوبرنوبا " 0

فما هو سبب حدوث السوبرنوبا ؟ إن النجم إذا بلغت كتلته 14 قدر كتلة الشمس أو أكثر ، فإنه في رحلة شيخوخته تتراكم مادة الحديد في مركزه ، في درجة حرارة نحو 2000 مليون درجة مئوية تقريباً ، وتنتج أيضاً كمية هائلة من الطاقة على شكل " نيوترونات " متعادلة الشحنة ، تفر من النجم باتجاه الفضاء الخارجي 0 وهنا لابد أن ينكمش النجم الضخم ليعوض ما فقده ، وينتج عن هذا التقلص زيادة في درجة الحرارة في قلب النجم ، فتتدفع في إرتفاعها - بشكل مفاجئ - إلى ما بين أربعة إلى ستة آلاف مليون درجة مئوية في أسابيع قليلة ، وهكذا ينهار كل شئ بشكل مفاجئ وهائل 0

وعندما تبلغ درجة الحرارة 7000 مليون درجة مئوية ، فإن إستمرار بناء العناصر من الخفيف إلى الثقيل - وهو ما كان يفعله النجم طوال حياته - ينعكس فيتحول عنصر الحديد والعناصر الثقيلة الأخرى إلى نوى هليوم ، ويتبع عملية التحول العكسية هذه ، إمتصاص للطاقة بدلاً من إطلاقها 0 ذلك أن النجم الضخم يُجدد نفسه مضطراً إلى محاولة إستعادة كل الطاقة التي بدّدها خلال ملايين السنين الماضية ، ويترتب على هذا تفريغ جبار ومفاجئ كالذي يحدث في بالون منتفخ تماماً أُحدث به ثقب بآلة حادة وذلك مع الفارق 0

ولعل أشهر سوبرنوبا هي تلك التي شوهدت تنفجر في عام 1054 م في برج الثور ، ويُطلق على أثارها في الوقت الحاضر سديم السرطان 0 ويبعد عنا سديم السرطان بحوالي سبعة آلاف سنة ضوئية ، وهذا يعني أن الانفجار لم يتم في حقيقة الأمر في عام 1054م بل حدث قبل ذلك بحوالي سبعة آلاف سنة ضوئية ، لكننا لم نستطع رؤية هذه الظاهرة الكونية المثيرة ، إلا بعد أن وصل ضوء الانفجار المروع

بسرعته المعروفة (300 ألف كيلو متر في الثانية) إلى الأرض في النهاية بعد رحلة في الفضاء إستمرت سبعين قرناً من الزمان " (1) 0

ويحافظ النجم على توازنه عن طريق قوتين متضادتين ، أحدهما قوة الجاذبية للداخل ، والتي تنتج من تقلص النجم وانقباضه ، والأخرى قوة التمدد للخارج ، والتي تغذيها التفاعلات النووية ، فإذا أنتجت هذه التفاعلات النووية طاقة أكثر تزيد قوة التمدد على قوة الجاذبية ، مما يؤدي إلى إنتفاخ النجم وتمدد مناطقه الخارجية ، فتشع في الفضاء المجاور ، وهذا يؤدي إلى تفريغ الفائض من الطاقة والمادة 0 أما إذا حدث العكس أن التفاعلات النووية أنتجت طاقة أقل ، تزيد قوة الجاذبية على قوة التمدد ، مما يؤدي لإنقباض النجم وتقلصه ، وهذا يؤدي لإرتفاع درجة حرارته ، مما يؤدي لزيادة التمدد ، وبهذا يستعيد النجم توازنه (راجع الموسوعة العلمية – نوبليس لبنان – المجلد 2 – الكون ص 47 ، 48) 0

ومما يذكر أن هناك نجوم توائم تتكون من أزواج ، وأحياناً تظهر النجوم في ثلاثيات أو رباعيات ، فتبدو وكأنها تتراقص فرحاً بخالقها ، فيدُر الصغير حول الكبير ، وإن كان النجمان من نفس الوزن يدوران حول بعضهما البعض في منظر بديع للغاية 0

(1) مجلة العلم عدد 337 أكتوبر 2004 م ص 68 ، 69



س153 : ما كان يظنه الإنسان من قبل سُدم أكتشف في ثلاثينيات القرن العشرين أنه مجرات 00 كيف تكوّنت هذه المجرات ؟ 00 كم يبلغ عددها وأعمارها ؟ 00 هل هي ساكنة أم متحركة ؟

ج : عرف اليونان قديماً مجرتنا التي تتبعها مجموعتنا الشمسية ، ودعوها بدرب التبانة أو مجرة الطريق اللبني Milky Way System ودعوها هكذا لأنها تشبه الطريق التي سُكبت عليه قطرات دقيقة من اللبن ، فقالوا أنه الحليب الذي سال من ثدي الإلهة " هيرا " وهي تُرضع " هرقل " كما دُعيت بدرب التبانة لأنها تشبه الطريق الذي إنتشر عليه التبن ، فهي تضم مائة ألف مليون نجم ، ويمكن رؤية مجرتنا في الليالي المظلمة التي لا قمر فيها بالعين المجردة ، فتظهر كخط طولي يحوي أعداداً ضخمة من النجوم ، فتبدو وكأنها سحابة مضيئة0

وحتى عشرينات القرن العشرين كنا نظن أن مجرتنا هي المجرة الوحيدة في هذا الكون ، وأن السُدم الأخرى تتبعها ، ولكن في سنة 1924م أعلن العالم الأمريكي " أدوين هوبل " Edwin Hubble أن السُدم والسُحب المضيئة البعيدة هي مجرات تضم آلاف الملايين من النجوم ، وفي سنة 1929م أكد هوبل أن الكون في تَمُدُّ مستمر منتظم وأن المجرات تبتعد عن بعضها البعض ، وحدد أدوين هوبل سرعة تمدد الكون ، وقام " أدوين هوبل " بدراسة نحو 120 مجرة وقام بتصنيفها بناء على شكلها الظاهري ، وأكد أنها مجرات وليست سُدم Nebula من تجمع الغازات والغبار الكوني المتخلف من إنفجار النجوم ، وليست سُحباً مضيئة أو عاكسة للضوء Cloud ، وليست جزراً كونية من النجوم البعيدة0

وُتمثل مجرتنا واحدة من مائة ألف مليون مجرة في الكون ، بعضها مجرات صغيرة تمتد إلى 100 سنة ضوئية وتشمل 100 ألف نجم ، وبعضها مجرات كبيرة تمتد إلى 160 ألف سنة ضوئية ، وتشمل نحو عشرة آلاف مليار نجم ، وكل هذه المجرات تمثل 10 % من حجم الكون ككل ، أما بقية الكون فيعتبر بالنسبة لنا مناطق مجهولة تماماً لم تُكتشف بعد ، ويعيش بعض هذه المجرات مستقلاً ، بينما

ينتمي الآخر إلى مجموعات ، فمجرتنا تنتمي إلى " المجموعة المحلية " التي تشمل نحو ثلاثين مجرة ، وتعتبر هذه المجموعة صغيرة بالنظر إلى بعض المجموعات الكبيرة التي تشمل 2500 مجرة 00 إن كان هذا حال الكون المادي فكم وكم تكون السماء والأبدية !!

أما عن تكوين المجرات ، فإذا أخذنا نموذجاً ، فإنها كانت في البداية عبارة عن سحابة رقيقة جداً من الغازات ، ذات حجم هائل ، ومخلخلة فكل 3 سم³ تحتوي على ذرة هيدروجين واحدة ، وامتدت مساحة هذه السحابة إلى 325 ألف سنة ضوئية ، وأخذت تدور حول نفسها بفعل جاذبية الأجسام السماوية الأخرى القريبة منها ، فتحوّلت إلى كرة ضخمة ، وأدى الدوران إلى جاذبية أدت إلى تكثيف الغازات نحو مركز الدوران ، ومع زيادة درجة الحرارة بدأت التفاعلات النووية بإشعال الهيدروجين ، وازدادت سرعة الدوران والجاذبية ، حيث تكوّنت نواة المجرة (القرص) ثم أربعة أذرع خطافية ضخمة تدور مع القرص ، فمجرتنا يبلغ طولها 100 ألف سنة ضوئية ، وتدور المجرة حول مركزها الذي يقع في المنتصف ، والنجوم الموجودة قرب المركز قديمة بقدم المجرة ذاتها 0 أما نجوم الأذرع فهي تعتبر نجوم شابة جديدة زرقاء اللون ، وحول المجرة من الخارج نجوم تُدعى نجوم الهالة ، ويتبع مجرتنا مجرتان صغيرتان هي مجرة السحابة الماجيلانية الكبرى LUC ، والصغرى SMC ، ويمكن رؤيتهما بالعين المجردة من نصف الكرة الجنوبي ، وقد دُعيتا هكذا لأن الذي اكتشفهما المستكشف البرتغالي " ماجلان " (1480 - 1521م) ويبلغ حجم مجرة السحابة الكبرى واحد على 30 من حجم مجرتنا درب التبانة ، وحجم الصغرى واحد على 200 من حجم ذات المجرة وأيضاً يمكن رؤية مجرة " المرأة المُسلّسة " أندروميда Andromeda بالعين المجردة من نصف الكرة الشمالي ، رغم أنها تبعد عنا 2ر2 مليون سنة ضوئية ، فتبدو كبقعة مضيئة ، وتعتبر مجرة أندروميда أكبر مجرة في مجموعتنا المحلية التي تتبعها مجرتنا وفي سنة 1974م اكتشف " جان أورت "

الهولندي أن المجرتين محاطتا بسحب كثيفة من غاز الهيدروجين ، وتدور المجرة بنجومها في إتجاه عقارب الساعة من الشرق للغرب0

وحتى 18 نوفمبر 1989م لم تكن صورة موقعنا في الكون واضحة المعالم ، عندما أطلق القمر " كوب " COBE فاتضح أن مجرتنا تقع على أطراف الكون ، وتبعد نحو 19 - 23 ألف مليون سنة ضوئية من مركز الانفجار العظيم ، فهناك منطقة ممتدة نصف قطرها ألف مليون سنة ضوئية تشكل منطقة كرة اللهب الكبرى Fireball وهي بالقرب من مركز الانفجار العظيم ، تتبعها منطقة ثانية تمتد لألفي مليون سنة ضوئية تضم سحباً بيضاء كثيفة أشبه بمعجون الأسنان يُعتقد أنها المنطقة التي تشكّلت فيها المجرات الأولى ، ثم منطقة ثالثة تمتد 2 - 3 آلاف مليون سنة تضم سحب هائلة من الغازات والغبار الكوني ، ثم منطقة رابعة تمتد لنحو خمسة آلاف مليون سنة ضوئية تضم بعض المجرات النشطة والكويزرات ، ثم منطقة خامسة تمتد لنحو سبعة آلاف مليون سنة ضوئية تضم الكويزرات الحديثة ، والمنابع الراديوية النشطة 0 ثم منطقة سادسة تمتد لأربعة آلاف مليون سنة ضوئية تضم مجموعات المجرات بما فيها مجرة درب التبانة وكذلك حائط المجرات العظيم ، ومناطق الجذب الأعظم التي تشد آلاف المجرات إليها (راجع جلال عبد الفتاح - الكون ذلك المجهول 0)

وكنا نعتقد من قبل أن عمر مجرتنا 15 مليار سنة ، ولكن الأبحاث التي أجرتها وكالة الفضاء الأوروبية " إيسا " عام 1987 م أثبتت أن عمر المجرة يتراوح بين 7 - 8 ألف مليون (مليار) سنة ، وعمر الشمس 4600 مليون سنة ، وعمر الكواكب بعد هذا التاريخ بنحو 50 مليون سنة ، أي منذ 4550 مليون سنة0 والمجرات في حركة دائبة ، فعلاوة على أنها تتحرك في حركة دائرية ، فإن المسافات بين هذه المجرات في إزدياد مُطرِد ، فالكون أشبه بكرة مطاطية ضخمة ، كلما إنتفخت إزداد حجمها ، بينما تشبه المجرات نقاطاً مرسومة على سطح هذه الكرة ، فكلما إنتفخت زادت مساحتها وتباعدت هذه المجرات عن بعضها البعض ، ففي سنة

1922م أعلن عالم الرياضيات الروسي " الكسندر فريد مان " Alexander Friedman أن الكون يشبه بالون ضخم تنتثر على سطحه الأجسام السماوية ، وكلما أنتفخ هذا البالون كلما تباعدت الأجسام السماوية عن بعضها البعض0

س154 : متى تكوّن الكون ؟

ج : تباينت تقديرات العلماء في تحديد بداية الكون ، ففي خلال الفترة من 1970م إلى 1990م إرتفع البعض بعمر الكون إلى 20 مليار سنة ، بينما هبط الآخر إلى عشرة مليارات من السنين " يعتقد العلماء اليوم أن الكون بدأ منذ عشرين ألف مليون سنة ، وفي هذا الزمن البعيد لم تكن هناك مجرات أو نجوم أو كواكب " (1) ومن العلماء من حدّد عمر الكون بأربعة عشر مليار سنة " تشير كل الدلائل إلى أن الكون الذي نعيش فيه قد ظهر إثر إنفجار ضخم كثيف وساخن يُطلق عليه " بج بانج " Big Bang أو الإنفجار العظيم قبل 14 مليار سنة 00 كان الكون أصغر بكثير من حجم جسيمة شبه ذرية صغيرة " (2) و منذ سنة 1999م توصل العلماء إلى أن عمر الكون يتراوح بين 13 – 16 بليون (مليار) سنة ، مع ملاحظة أن كل التقديرات السابقة وليدة نظريات تقتقد إلى الدليل القاطع0

س155 : كيف تكوّن الكون ؟

ج : هناك عدة نظريات تحاول تفسير نشأة الكون ، وربما يتعارض بعضها مع روح الكتاب المقدّس ، وإن كان يصعب طرح هذه النظريات من وجهة النظر الدينية لأن مجالها الكتب العلمية ، لكنني أستسمح القارئ الكريم في طرحها من قبيل العلم بما يدور في الأوساط العلمية ، مؤكدين أن النظرية التي تُقبل اليوم قد تُرفض غداً ومن هذه النظريات ما يلي :

1- نظرية التصادم للعالم الفرنسي " بوفون " سنة 1761م :

(1) المجموعة الثقافية المصرية – الكون ص 6

(2) مجلة العلم عدد 353 – فبراير 2006م ص 6

تعتبر هذه النظرية أول محاولة علمية لتفسير نشأة الكون ، فافتترضت أن أصل الكون مجموعة لا حد لها من النيازك أو الشهب ، تعج في الفضاء ، وتدور بسرعة حول نفسها ، ولكثرتها تصادمت ، فأحدثت حرارة وضوءاً بدرجة عظيمة ، فأنصهر سطحها قليلاً والتحمت ، وكوّنت الأجرام السماوية 0 أما المجموعة الشمسية فقد نتجت بسبب حدوث تصادم بين الشمس وجرم كبير من الأجرام السماوية ، أو نيزك كبير من النيازك ، ونتج عن هذا التصادم تطاير أجزاء من جسم الشمس ، إنطلق بعضها في الفضاء الشاسع ، وبقي البعض في نطاق جاذبية الشمس ، فأخذت تدور الشمس في أبعاد مختلفة ، وهذه الأجزاء أخذت تبرد شيئاً فشيئاً وكوّنت الكواكب التسعة 0

2- نظرية السديم للعالم لابلاس (1796م) :

تتلخص هذه النظرية في الآتي :

أ - منذ بلايين السنين كان هناك السديم ، وهو عبارة عن كتلة هائلة الحجم واسعة الإنتشار من الغبار والغازات مثل الهليوم والهيدروجين والأكسجين والكربون والحديد والكبريت 00 إلخ تبلغ مساحتها ملايين الملايين من الكيلومترات ، وهذه الكتلة لها شكل السحب المضيئة ، فهي تتكوّن من أعداد ضخمة من الكهارب الدقيقة السالبة والموجبة ، وكان هذا السديم يدور حول نفسه من الغرب للشرق ، ونتيجة الدوران أخذ يبرد ويتقلص شيئاً فشيئاً حتى صغر حجمه ، فزادت سرعته ، مما أدى إلى إرتفاع حرارته ، فتمدّد وكبر حجمه وتناقصت سرعته ، فأخذ يبرد ثانية ويتقلص حجمه وتتزايد سرعته ثانية 00 وهلم جرا ، وكلما كان يتقلص وينكمش ويصغر حجمه كان ينشأ عن هذا فراغاً متخلخلاً حوله 0

ب- نتيجة دوران هذا السديم حول نفسه من الغرب للشرق إنبعج منه ما يشبه الأذرع ، وهذه الأذرع ألتقت حول نفسها (مغزلياً) وانفصلت عن الكتلة الأم ، وأخذت تدور في فلكها بقوة الجاذبية للداخل والطرء المركزي للخارج ، وهذه السدم المنفصلة تحوّل الصغير منها بعد أن برد شيئاً إلى سائل حار ، ومع إستمرار الدوران

أخذ شكل الكرة ، وشيئاً فشيئاً برد وتصلبت قشرته وصار كوكباً 0 أما الكبير من هذه السُدم فظل في حالته الغازية ، واستمر في تفاعلاته النووية وصار نجوماً 0

ويقول الأستاذ مجدي صادق " كيف تكوّنت الكواكب والنجوم والمجرات من مادة السديم (النور) ؟ 00 من الحقائق الثابتة في علم الطبيعة أن الجسم إذا تمتع بحركة دورانية مالت أجزأؤه المتطرفة إلى التباعد عن المركز بالقوة الطاردة المركزية ، فمثلاً إذا أتيت بطوق من الصلب الرقيق تام الإستدارة ، وجعلت فيه محوراً ماراً بمركزه ثم أدت هذا الطوق إدارة سريعة متواصلة فإنك لا تلبث أن ترى الطوق بعد أن كان مستدير يصير شيئاً فشيئاً بيضاوي الشكل 00 فإذا كان ذلك الجسم نارياً حصل الإنبعاج على نحو ما تقدم وكانت النتيجة وقد تمادت حركة الدوران وبلغ الإنبعاج نهايته أن أخذت تتفصل من أطراف الدائرة كرات نارية إتخذت لنفسها مدارات مختلفة حول دائرة النور الكبرى ، وأخذت هذه الكرات النارية تجاري دائرة النور الأصلية في حركتها وتدور حولها وكلما دارت إتسعت دائرتها ومالت إلى الإنبعاج ومع إستمرار حركة الدوران يبلغ الإنبعاج نهايته فتتفصل من أطراف الكرات كرات أخرى تتخذ لنفسها مدارات حولها 0 ثم لا تقف تلك الكرات وكراتها المركزية تدور حول دائرة النور الأصلية 00 وهكذا حتى إمتلأ الكون كله بتلك الكرات النارية التي تأخذ شكل دائرة النور الأصلية وتحاكيها في حركتها " (1)

وقد أخذ على هذه النظرية ما كشف عنه العلم الحديث ، بأن السُدم ما هي إلا مجموعات متكئة من النجوم كما قال بهذا " روس " (راجع برسوم ميخائيل - حقائق كتابية ج 1 ص 78 ، 79) 0

3- نظرية المد الغازي والتجسم الزائر للعالم جيمس جينس :

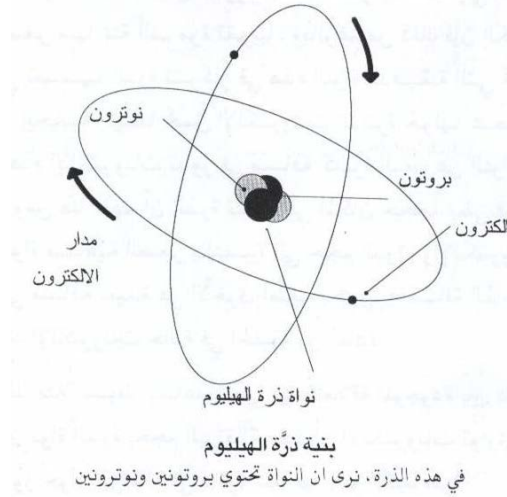
تناولت هذه النظرية كيفية نشأة المجموعة الشمسية فافتترضت أن نجماً هائلاً جداً أقترَب من الشمس ، مما أدى إلى تكوُّن مد عظيم في أحد جوانب الشمس على

(1) الكتاب المقدَّس مفتاح العلم وأسرار الكون ص 63 ، 64

شكل عمود ، وانفصل هذا العمود عن مركز الشمس ، وانقسم إلى أجزاء ظلت تسير في مدارتها حول الشمس حتى بردت ، فكوّنت الكواكب التسعة⁰

4- النظرية الحديثة للعالم الفريد هوبل (1951م) :

وتناولت هذه النظرية أيضاً كيفية نشأة المجموعة الشمسية ، وتتلخص في أنه كان هناك نجماً براقاً يتكوّن من غازات ملتهبة لكثير من العناصر مثل الحديد والمغنسيوم والألومنيوم والسيليكون 00 إلخ ثم انفجر هذا النجم الذي يدعى السوبرنوفا Supernova وكانت درجة حرارته مرتفعة جداً تعادل 300 مرة درجة حرارة الشمس ، فساعدت هذه الحرارة على حدوث سلسلة من التفاعلات الإندماجية ، فتحوّل الهيدروجين إلى هليوم ، ثم تحوّل الهليوم إلى عناصر أخرى مثل المغنسيوم والألومنيوم والسيليكون والحديد والرصاص وبهذا تكوّنت المجموعة الشمسية ، ولكن الملاحظ أن العناصر السابقة تماثل تركيب الكواكب ، ولا تماثل تركيب الشمس التي تحتوي أساساً على الهيدروجين والهليوم 00 وقد أيد هذه النظرية ظاهرة انفجار النجوم ، ففي المتوسط ينفجر نجم كل 200 أو 300 سنة ، وينتج عنه سحابة جبارة من الغازات الملتهبة ، التي تسبح في الفضاء بسرعة رهيبة 0(راجع تكللا رزق - روحانية العلم ص 61 - 69 ، د0 سمير هندي - الكون والبيئة الطبيعية في ضوء العناية الإلهية ص 43 ، 44 ، رأفت شوقي - نظريات العلم والكتاب المقدّس ص 16 - 18)0



5- نظرية الانفجار العظيم (الدوي الهائل) Big Bang :

في سنة 1964م قام المهندس " آرنو بنزياس " Arno Penzias و " روبرت ويلسون " Robert Wilson التابعان لشركة بيل الأمريكية بتصميم جهاز خاص لإرسال وإستقبال موجات الميكرويف ، وكان الجهاز ضخماً يتعدى وزنه عشرات الأطنان ، وهو عبارة عن برج مقلوب من الصلب في أحد أطرافه طبق مشطوف الجوانب ، وفي الطرف الآخر غرف التحكم وأجهزة القياس الإلكترونية ، ووُضع الجهاز الضخم على قضبان حديدية على هيئة دائرة كبيرة ، ليتثنى توجيه الجهاز في أي إتجاه مطلوب0

وقد إلتقط الجهاز تدخلات لاسلكية خافتة ومستمرة لا تنقطع ليل نهار طوال العام ، ورغم أن هذا الطنين أو تلك الهسهسة لم يكن له أي تأثير سلبي مع عمل الجهاز ، لكن المهندسين إهتما جداً بهذه الظاهرة من قبيل الأمانة العلمية ، ويقول المهندس " آرنو بنزياس " 00 " أن الأمر كله أشبه بالعثور على آثار دخان سيجار في غرفة ليس بها أي سيجار مشتعل ! " وأمضى المهندس أشهر طويلة في دراسة

هذه الظاهرة ، ثم إلتقى الباحثان مصادفة مع الدكتور " جيمس بيبلز " James Peebles الأستاذ بجامعة برنستون الأمريكية وأطلعاه على هذه الهسهسة ، فشدت هذه الظاهرة إهتمام الدكتور بيبلز بقوة ، ولأسيما أنه مهتم بالبحث عن الإشعاعات التي قد تكون متخلفة عن الانفجار العظيم الأول الذي حدث عند نشأة الكون ، وضم الدكتور بيبلز ثلاثة بُحاث من جامعة برنستون ، وأخيراً توصلت مجموعة البحث هذه إلى أن هذا الطنين يمثل أثار الإشعاعات المتخلفة عن نشأة الكون ، فأطلقوا عليها " موجات ميكرويف خلفية الكون " Cosmic Microwave Background كما عُرفت أيضاً بأسم " إشعاع خلفية الكون " Back ground Radiation فهي لا تصدر من جسم سمائي بذاته ولكنها تنتشر بدرجة منتظمة ومتماثلة في جميع أنحاء الكون ، فكان هذا أول دليل علمي عن نشأة الكون عن طريق نظرية الانفجار العظيم ، وحصل المهندس بنزياس وويلسون على جائزة نوبل للفيزياء سنة 1978م لإكتشافهما الرائع الذي جاء مصادفة (راجع جلال عبد الفتاح - الكون ذلك المجهول ص 13 - 16) ونتيجة الأبحاث التي قامت بها جامعة لندن سنة 1974م وجامعة كاليفورنيا الأمريكية سنة 1975م تم إكتشاف مصدر موجات الميكرويف هذه ، وهي أجسام سوداء متخلفة من الانفجار العظيم ، في درجة حرارة تتراوح بين 27 - 29 درجة كيليفن0

ويعتقد العلماء أن خلقة الكون قد بدأت من نقطة معينة ، عندما كانت المادة مضغوطة بشدة على شكل كرة ساخنة ، وحدث فيها إنفجار عظيم ، فانطلقت المادة في كل إتجاه ، وأخذت تتباعد عن بعضها ، وبردت درجة حرارة بعض هذه المواد ، فكوّنت المجرات والنجوم والكواكب والأقمار (راجع مجموعة الباب المفتوح - هذا الكون ص 102 ، 103)0

وقال البعض أن الكون كله كان في جزئ صغير واحد ، تقطت بفعل الانفجار العظيم ، فتكوّنت المجرات وأخذت في التباعد (راجع المجموعة الثقافية المصرية - الكون ص 6) ويقول الأستاذ جلال عبد الفتاح " الكون قد بدأ بإنفجار

عظيم لذرة سوبر في الفضاء ، فعُرف باسم المتفردة الكونية Singularity ولكن أحداً لا يعرف ما الذي حدث بعد ذلك ، وكيف تكوّنت المادة في الكون ، وكيف تجمعت في نجوم ومجرات ؟ 00 فنظرية الانفجار العظيم تقترض وجود ذرة سوبر فريدة في نوعها ، ومتفردة في ذاتها ، ولكنها لا تفسر كيف جاءت هذه الذرة المتفردة إلى الوجود " (1) كما يقول أيضاً " لأول مرة يتفق العلماء على نظرية واحدة تفسر نشأة الكون بالانفجار العظيم ، إعتباراً من عام 1965م عند إكتشاف موجات الميكروويف الكونية ، والنظرية لا تفسر لنا كيف تكوّنت كل هذه المادة التي تتشكل في نجوم ومجرات في الكون ، من مجرد انفجار ذرة سوبر متفردة من نوعها " (2) فمنذ 13.7 مليار من السنين خلق الله هذا الكون العظيم بكلمة " كن فيكون " 00 " فحدث الانفجار العظيم ، وبدأ الوجود من لا وجود ، وظهرت الطاقة والمادة ، فكانت هي النوى التي ينبثق منها تعقد الوجود كله ، وكان المكان وكان الزمان " (3) 0

ويقول الدكتور أحمد محمد عوف عن بداية الكون " ظهر الكون كذرة مدمجة ومنضغطة فريدة ویتيمة ومتناهية الصغر كما ظهرت الحياة لاحقاً بعد بلايين السنين من عمر الكون كجزئ (دنا) في خلية حية إنقسمت وتشكلت لتخرج منها بلايين الأحياء حاملة شفراتها الوراثية في بلايين جزيئات الدنا 00 وهذه الذرة الأولى تعادل كتلتها كتلة الكون المائل أمام ناظرينا بمجراته الهائلة ونجومه العملاقة وسُدمه الممتدة وطاقته الكونية الكامنة في أفلاكه 00 وعندما كان عمر الكون جزء من الثانية كان كل شئ فيه رغم تناهيه مقتصراً وفي حجم الذرة " (4) 0

ونختم إجابة هذا السؤال بهذا التساؤل : هل تم تصميم الكون من أجلنا

فقط ؟

(1) الكون ذلك المجهول ص 71

(2) المرجع السابق ص 111

(3) مجلة العلم عدد 350 – نوفمبر 2005م ص 44

(4) مجلة العلم عدد 308 – مايو 2001م ص 64

لقد " إنقسم " الكوزمولوجيون " (علماء الكون) حول هذا السؤال ، فمن قالوا : نعم ، وأكدوا أن الكون محكوم بعدة قوى أساسية كالجاذبية مثلاً 00 إلخ إن هذه الأحداث كلها تؤكد أن الكون قد تم تصميمه من أجلنا فقط 0 وهناك فريق آخر من العلماء يرى أن الكون لم يُخلق أو يصمم من أجلنا فقط ، قائلين أنه من المحتمل أن يكون قد حدث العديد من الانفجارات العظيمة Big Bang قبل أن يحدث الانفجار الأخير الذي نتج عنه الكون الذي نعيش فيه ، وأكدوا أن تلك الانفجارات قد أوجدت عوالم وأكواناً لم تكن مناسبة على الإطلاق " (1) 0

س156 : كيف يمكن تفسير استمرار تمدد الكون في ظل نظرية الانفجار العظيم ؟

ج : أكد " أدوين هابل " Edwin Hubble (1889 – 1953م) أن المجرات مازالت تتباعد عن نقطة الإنطلاق أي نقطة الانفجار العظيم ، ومما يُذكر عن هذا العالم الجليل أنه وُلد في مارشفيلد بولاية ميسوري ، وكان واحداً من ثمانية أخوة ، وقد عمل أبوه محامياً في التأمينات ، ولكنه لم يوفق في عمله ، وكان كثير السفر ، وتأثر إدوين بجده لأمه " وليم جيمس " وكان يعمل طبيباً ، وفي عيد ميلاد أدوين الثامن سمح لأدوين بالنظر من خلال التليسكوب إلى النجوم ، وبهذا إشتاق أدوين إلى معاينة عجائب علم الفلك ، ومع نهاية عام 1899م إنتقلت الأسرة إلى ولاية إلينوي ، وفي سنة 1901م أنتقلت إلى شيكاغو حيث التحق بالمدرسة الثانوية ، ثم الجامعة ، واكتسب شهرة كلاعب رياضي جيد ، كما كان تلميذاً مجداً ، وبعد أن حصل على البكالوريوس سنة 1910م حصل على منحة " رودس " حيث تابع الدراسة في كلية الملكة بأكسفورد ، وفي سنة 1914م عمل كطالب بحث في الفلك بمرصد بيركس بجامعة شيكاغو ، وكان في هذا المرصد تليسكوب إنكسار عظيم يستخدم عدسات يبلغ سمكها 102 سم ، وقد أنفق على إقامة هذا المرصد المليونير " تشارلس بيركس

(1) مجلة العلم عدد 353 – فبراير 2006م ص 8

" الذي إغتنى من تصنيع عربات التروللي فتسمى المرصد بإسمه ، وفي سنة 1917م حصل إدوين هابل على درجة الدكتوراه نتيجة أبحاثه في علم الفلك ، وعمل كرائد في سلاح المشاه الأمريكي حيث سافر إلى فرنسا في العمليات الحربية ضمن الفرقة " 86 " في الأسابيع الأخيرة التي سبقت نهاية العمليات الحربية ، وفي 3 سبتمبر 1919م إلتحق هابل بمرصد " مونت ويسلون " في كاليفورنيا تحت إلهام " هيجل " حيث كان هناك التليسكوب ذات المائة بوصة ، ومما أعطى الشهرة لهابل أنه أثبت أن للكون بداية ، وأثبت أن ما دُعي قبلاً سُدم لولبية هو في الحقيقة مجرات ، ووضع كتابه " عالم السُدم " الذي بسّط فيه المعرفة العلمية الفلكية لكثير من يفهمها العامة من الناس ، وعمل هابل على تليسكوب المائتي بوصة الجديد مما مكنه من إكتشاف العديد من المجرات0

أما عن كيفية تفسير إستمرار تمدد الكون في ظل نظرية الانفجار العظيم ، فإن الحرارة المتبقية من الانفجار العظيم هي التي تقف وراء إستمرار تمدد الكون ، وجاء في مجلة العلوم " تشير كل الدراسات الأخيرة للمجرات البعيدة أن النجوم المتفجرة " المستعرات " والحرارة المتبقية من الانفجار العظيم إلى ان الكون يتمدد بشكل سريع بما يؤكد أن الكون مازال يسير بدفعة من طاقة الفراغ المضادة للجاذبية ، أي أن طاقة الفراغ هذه هي السبب في هذا التمدد 00 تقول مجلة فوكس Focos البريطانية أن العلماء إعتقدوا لفترة أن الجاذبية كانت القوة الهامة الوحيدة التي تحكم العالم ، ولكن ذلك الإعتقاد لم يدم طويلاً 00 ويعتقد الكونيون أيضاً أن أحد أشكال طاقة الفراغ هي التي أحدثت الانفجار العظيم " Big Bang " في مراحله الأولى متغلبة على الجاذبية في عملية أُطلق عليها اسم " الإنتفاخ أو التضخم الكوني " وإلى وقت قريب كان الكونيون يعتقدون أن طاقة الفراغ تلاشت سريعاً في أعقاب ذلك الانفجار الضخم ، ولكن الدراسات الأخيرة للمجرات البعيدة كشفت أن الكون يتمدد ويتسع بأعلى معدل على الإطلاق مما يوحي بأن طاقة الفراغ مازالت موجودة ، وفي

الواقع - حسب المجلة - تشير أحدث البيانات إلى أن طاقة الفراغ مازالت أقوى قوة مؤثرة في الكون " ⁽¹⁾ 0

س157 : ما هي القوى التي تحفظ تماسك المادة في ظل نظرية الانفجار العظيم ؟

ج : توجد أربع قوى أساسية تعمل على تماسك المادة في الكون ، وهي قوى الجاذبية ، والكهرومغناطيسية ، بالإضافة إلى قوتين شديتين أحدهما شديدة والأخرى ضعيفة ، ويعتقد العلماء أن القوى الأربعة الأساسية التي تعمل على تماسك المادة في الكون هي وليدة الانفجار العظيم :

1- قوة الجاذبية **Grauity Force** : وقد وصفت تأثيرها إسحق نيوتن سنة 1687م من خلال ثلاثة قوانين ، ويجدر بنا الإشارة هنا إلى العالم الجليل إسحق نيوتن ، فقد وُلِد في 25 ديسمبر 1642م وقد مات أبوه قبل ولادته ، وقبل أن يبلغ الثانية من عمره تزوجت أمه ، وسلمته لجده ليرعاه ، فألحقه بالمدرسة ، وفي سن الرابعة عشر عاد إلى أمه التي أرادت أن تجعله فلاحاً ، وكانت تعامله بقسوة 0 أما هو فلم يفكر في هذا العمل ، وكان يمضي وقته منعزلاً يفكر ويقرأ ويتأمل ، وفي الثامنة عشر التحق بجامعة كمبردج ونبغ في دراسته ، وعندما أغلقت الجامعة أبوابها لمدة عام ونصف إستغل نيوتن وقته في الإبداع ، فدرس إنكسار الضوء واكتشف أن ألوان الطيف يمكن الحصول عليها بإنكسار الضوء من خلال منشور ، كما يمكن إتحاد ألوان الطيف من خلال منشور آخر لتنتج لنا ضوءاً أبيض مرة أخرى ، ويقول الأستاذ رؤوف وصفي " كانت طبيعة الكون سراً من الأسرار بالنسبة للفلكيين القدماء حتى جاء السيد إسحق نيوتن واكتشف في عام 1666م أن شعاعاً أبيض من الشمس يتحلل إلى عدة ألوان تكوّن " قوس قزح " Rainbow ولاشك أننا نعرف قوس قزح والألوان الزاهية التي تتدرج من الأحمر إلى البرتقالي فالأصفر فالأخضر فالأزرق

(1) مجلة العلم عدد 353 - فبراير 2006م ص 6 ، 7

النيلي ثم البنفسجي 00 وتُسمى مجموعة الألوان التي يتفرق إليها الضوء بـ " الطيف المرئي " Visible Sepectrum " (1) وصمم نيوتن أول تليسكوب عاكس ، وطوّر حساب التفاضل والتكامل ، وهذا ما ساعده في الوصول إلى نظريته في الجاذبية ، ووضع كتابه عن الحركة 0

ويقول الأستاذ ميشيل تكلّا " يُعد كتاب نيوتن الذي تضمن قوانين الحركة من أعظم الكتب العلمية حتى وقتنا هذا ، وهو مُقسّم إلى ثلاثة أقسام رئيسية ، ويدوّن القسم الأول القوانين الثلاثة للحركة وقوانين مختلفة للقوة ، والثاني يختص بالحركات في أنواع مختلفة من السوائل ، والثالث وهو الأهم يقدم نظرية نيوتن بالنسبة للجاذبية الكونية ، وفيه يوضح كيف أن هذه القوة مسئولة عن جميع الحركات سواء كانت لأجسام على الأرض ، كما في ذلك حركة الماء التي يُطلق عليها المد والجزر أو الأجسام في الفضاء ، وببساطة إستطاع العالم العظيم نيوتن أن يضع قوانين الحركة التي تتحكم في الكون 0

قوانين الحركة لنيوتن :

القانون الأول : يظل الجسم في حالة سكون أو حركة منتظمة في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة خارجية 0

القانون الثاني : يتناسب التغيّر في كمية الحركة مع القوة المسببة لها في نفس إتجاهها 0

القانون الثالث : لكل فعل رد فعل مساوٍ له في القوة مضاد له في الإتجاه 0 وتعتبر هذه القوانين الثلاثة وقانون الجاذبية العام الأسس الأولى لعلم الديناميكا " (2) 0

(1) مجلة العلم عدد 310 – يوليو 2002م ص 68

(2) جريدة وطني في 27 نوفمبر 1994م

وكان نيوتن يأكل قليلاً ويتكلم قليلاً وينام قليلاً ويعمل كثيراً ، وكان له مجادلاته العلمية مع كبار العلماء وأساتذة الفلك مما كان يفقده أحياناً هدوؤه ، حتى أنه أصيب بإنهيار عصبي مرتين ، وكان نيوتن شديد المراس ، عُيِّن حاكماً لمقاطعة " منت " سنة 1696م ، وتوفي في 20 مارس 1727م في الرابعة والثمانين من عمره 0 وحاول البرت اينشتاين تفسير تأثير قوة الجاذبية عندما إستخدامها للربط بين الزمن والفضاء في نظرية النسبية سنة 1915م ، ورغم عظم قوة الجاذبية فإنها تعتبر أضعف القوى الأربع على الإطلاق ، وبفضلها ترتبط الكواكب بالشمس ونرتبط نحن بكوكب الأرض ، ويمكن ملاحظة تأثيرها الواضح في ظاهرة المد والجزر 0

2- القوة الكهرومغناطيسية Electromagnetic Force : إكتشفها العالم البريطاني " ويليام ستورجون " سنة 1823م ، وتؤثر هذه القوة على الجسيمات المشحونة سواء بشحنات سالبة أو موجبة ، ويمكن ملاحظة تأثيرها في موجات الراديو والكهرباء 0

3- القوة النووية الشديدة Strong Nuclear Force : وهي التي تربط الجسيمات الأساسية داخل الذرة ، وتعد أقوى القوى الأربعة ، حيث تعمل على إلتحام نوى الذرات معاً على إطلاق طاقة جبارة كما يحدث في القنابل الهيدروجينية 0

4- القوة النووية الضعيفة Weak Nuclear Force : وهي التي تعمل على تفكك الجسيمات المكوّنة للذرة ، وتعتبر قوة غامضة مازالت تحت الدراسة (راجع جلال عبد الفتاح - الكون ذلك المجهول ص 123 - 126) 0

ويقول الأستاذ رؤوف وصفي عن نواة الذرة " إذا نُزعت الإلكترونات من الذرة فستبقى النواة nucleus وهي عبارة عن حزمة مكتنزة تحتل حوالي واحد من ألف مليون من جسم الذرة فقط ، ولكنها تزن 99.95% من وزن الذرة ! وتحتوي النواة على شحنات كهربائية موجبة والتي تتعادل مع شحنات الإلكترونات السالبة ، لتجعل الذرة متعادلة عموماً ، وتعتمد تفاعلات الذرة على الإلكترونات في الجدار الخارجي

، أي طريقة إتحادها مع الذرات الأخرى ، بينما تحدد النواة طبيعة الذرة ، إذ أنها قلبها
النابض " ⁽¹⁾ 0

**س158 : كيف نشأت العناصر الأولى في ظل نظرية الانفجار العظيم ،
وكيف عالجت " نظرية التضخم " نشأة العناصر الأولى ؟**

ج : دعى العلماء لحظة الانفجار بلحظة الصفر ، وقالوا أن هذه اللحظة أستغرقت
نحو ثلاث دقائق ونصف دقيقة ، تنقسم إلى ثلاث مراحل ، ونستطيع أن نسمي كل
مرحلة - رغم قصر مدتها جداً - عصرًا نظراً لضخامة الأحداث التي حدثت فيها ،
وهذه العصور هي العصر الهادروني ، والعصر اللبثوني ، وعصر الإشعاع ، ففي
العصر الهادروني إنخفضت درجة الحرارة قليلاً وتجمعت الأجزاء التي تكون البروتون
والنوترون في هادرونات عناصرها الأساسية هي البروتونات والنوترونات ، وفي
أواسط عصر الإشعاع هبطت درجة الحرارة إلى 3×10^9 كيلفين (أي ثلاثة
مليارات درجة) وعند هذه الدرجة تكوّنت النواة الثابتة من عناصر كيميائية حقيقية 0)
راجع الموسوعة العلمية - نوبليس لبنان - المجلد 2 - الكون ص 28 0)

أما " نظرية التضخم " Inflation لصاحبها " آلان جوت " Alan Guth
من جامعة كولومبيا الأمريكية ، والتي صارت مقبولة لدى جميع علماء الفيزياء
الفلكية والفيزياء النووية فإنها " بإختصار تفجر الزمن واللحظات الأولى للانفجار ،
حيث الثانية الواحدة تُجرّأ إلى ملايين الملايين من الأجزاء وهكذا حتى الدقائق الثلاث
الأولى بعد الانفجار ، وطبقاً لهذه النظرية تبع الانفجار كرة لهيب ضخمة Fireball
في درجة حرارة فائقة جداً ، حيث تكوّنت الجسيمات الأولية أو الجوهريّة 0 وبعد جزء
من ملايين الأجزاء من الثانية إنخفضت درجة الحرارة إلى 10 آلاف بليون بليون
درجة كيلفين حيث تكوّنت الجسيمات الأساسية ، ومع تضخم الكون الوليد وتمدده

(1) مجلة العلم عدد 308 - مايو 2002م ص 68

بدأت الحرارة في الإنخفاض ، وخلال الجزء من مليون جزء من الثانية الأولى لما بعد الانفجار كان الكون قد تضخم من حجم ذرة منفردة إلى حجم المجموعة الشمسية التي يصل نصف قطرها إلى 5880 مليون كيلو متر 0

ومع مرور الوقت واتساع الكون إنخفضت درجة الحرارة إلى 100 ألف مليون درجة كيلفين حيث أصبحت الجسيمات المتكوّنة في عملية تعادل ، وعندما إنخفضت الحرارة إلى 10 آلاف مليون درجة كيلفين بدأت الإشعاعات الكثيفة في الإنطلاق داخل الحيز الضيق ، مما سمح بتكون الجسيمات الثانوية حاملة القوى 0 وبعد الثانية الأولى توقف التعادل بين الجسيمات والجسيمات المضادة 0 ولكن مازال الكون داخل فقاعة هائلة ممتدة أو حيز فضائي مفرّغ 0 وعندما بلغ الكون الوليد من العمر ثلاث دقائق إنخفضت درجة الحرارة أكثر ، إلى الحد الذي سمح للجسيمات أن تتجمع لتكوين نوى الذرات الأساسية بنسبة 73 % للهيدروجين ، و 25 % من الهليوم ، والباقي من نوى الذرات الليثيوم والبيريليوم والبورون 0 وعند درجة حرارة حوالي 3 آلاف درجة مئوية أمكن لنوى هذه الذرات أن تلتقط الإلكترونات لتدور حولها ، حيث انفصل الإشعاع عن المادة لأول مرة 0 وكان ذلك بعد مرور أكثر من 700 ألف سنة على الانفجار العظيم 0 أما أول مجرة عادية تكوّنت فكانت بعد مرور 5 آلاف مليون سنة من الانفجار " 0⁽¹⁾

ثم يقول أيضاً الأستاذ جلال عبد الفتاح أن " جميع الجسيمات الأساسية في الكون حالياً تم إنتاجها خلال ثلاث دقائق من الانفجار العظيم طبقاً لنظرية التضخم ، وكأن الانفجار كان عبارة عن مفاعل نووي ضخم أنتج جميع الجسيمات اللازمة لتكوين المادة في الكون ، ثم أُغلق إلى الأبد " 0⁽²⁾

(1) جلال عبد الفتاح – الكون ذلك المجهول ص 112 ، 113

(2) المرجع السابق ص 113

والعالم الكيميائي الإنجليزي " ويليام بروت " William Prout سنة 1815م فسّر نشأة العناصر عندما قال أن كل ذرات العناصر من الهيدروجين ، وأن وزنها الذري يماثل مضاعفات وزن ذرة الهيدروجين ، ولذلك إعتقد العلماء أن الهيدروجين هو العنصر الوحيد الذي بدأت به الخلقة ، ومنه جاءت بقية العناصر 0 ورمز الهيدروجين " H " وعدده الذري " واحد " حيث تحتوي نواته على بروتون واحد يدور حولها إلكترون واحد ، فالهيدروجين أخف الغازات على الإطلاق ، ويمثل ثلاثة أرباع كتلة الكون ، فالسحب الغازية ما بين النجوم والمجرات من غازات هيدروجين فقدت الإلكترونات بسبب الحرارة العالية ، ويُعرف الهيدروجين في هذه الحالة بالهيدروجين الحر أو المتعادل (المتأين) ويُرمز له بالرمز (H - 1) أما الهليوم ورمزه " He " وعدده الذري 2 ، ونسبته في الكون 25 % وله سبعة نظائر منها الهليوم - 4 " He - 4 " الذي يتحد بذرات الهيدروجين فتحدث التفاعلات النووية داخل النجوم0

س159 : الكون وكل ما فيه في حركة دائبة ، فمن الذي أعطى المادة قوة الحركة ؟ وما هي أهمية الحركة بالنسبة للمادة والكون ؟

ج : جاء في مجلة العلم أنه " قبل عصر اينشتاين إقترح العلماء مادة إسمها الأثير تملأ كل الفراغات الكونية ، وإعتبروا هذا الأثير المزعوم مرجعاً ثابتاً يمكن أن تُنسب إليه الحركات ، وتُكتشف به الحركات الحقيقية ، وكانت نظرية الأثير يقين أكيد لدى العلماء لدرجة أن بعضهم شك في حركة الأرض وإعتبرها ساكنة فعلاً ، وجاء اينشتاين وأكد عدم وجود وسط ثابت ، وأن الكون في حركة مصطخبة ، وأن الأثير لا وجود له ، وبذلك لا يكون هناك وسيلة لأي تقدير مطلق بخصوص الحركة أو السكون ، فكل حركة نسبية 0 أما الحركة الحقيقية فلا وجود لها ، وكل شئ نسبي بالمقارنة بالأشياء الأخرى " 0⁽¹⁾

(1) مجلة العلم عدد 350 - نوفمبر 2005م ص 46

وقد أثبت " انيشتاين " أن الكون ديناميكي متحرك وليس إستاتيكيّاً ثابتاً كما كان يظن من سبقوه من العلماء ، وفي سنة 1915م أكدت نظرية النسبيّة العامة أنه إذا تحرك جسم سماوي مثل نجم معين في الفضاء ، سوف يؤدي إلى إنحناء الفضاء من حوله ، وهذا الإنحناء يجعل النجوم القريبة تتبع النجم الأول في زمن معين " فالزمن والفضاء يتأثران بحركة الأجسام السماوية في الكون ، وكل نجم يجب أن يوفق أوضاعه طبقاً لمواقع النجوم القريبة منه " ⁽²⁾ 0

لقد خلق الله في البداية المادة وأعطاه قوة الدوران ، فالله هو المُحرّك الأول الذي يُحرك ولا يتحرك ، ويقول الأستاذ مجدي صادق " فالمحرك الأول إذاً هو علة النظام الهندسي الكوني القائم على أساس الحركة الدورانية 00 إن العالم كُون من مادة متحركة بحركة دورانية ، أي أن النظام الهندسي الكوني كله قائم على أساس تلك الحركة الدورانية التي هي علة جميع الظواهر والمكونات 0 فالمادة والحركة إذاً هما جوهر الكون ، فإذا إنعدمت الحركة إنحلت العناصر وفقدت طاقاتها وأبعادها وتمايزها وكتلتها فينعدم المكان بأبعاده الثلاثة الطول والعرض والإرتفاع ، وينعدم الزمان فلا يكون زمان بعد ، وينهار نظام الكون كله 0 فالنظام الهندسي الكوني كله قائم على أساس المادة المتحركة بحركة دورانية فإذا توقف المُحرّك الأول عن إدارة الكون إنحل الكون كله في لمح البصر ، وفقد ترابطه وأبعاده وطاقاته " ⁽³⁾ 0

والحركة بالنسبة للمادة والكون تُعبر عن الحياة وإستمرارها ، أما توقف الحركة والجمود فيعني الإنحلال والإنهيار والإندثار والموت ، فمتى توقفت حركة الكون حينئذ تكون نهايته ، ويقول جلال عبد الفتاح " ليس هناك شئ ثابت من هذا الكون إلّا وجه الله ، فكل شئ يدور ويلف ويتحرك ، من الجسيمات داخل الذرات ، إلى النجوم داخل المجرات ، إلى المجرات داخل المجموعة الكلوستر والتجمعات السوبر كلوستر ، إلى الكون كله ، فالحركة حياة ونمو وتطور ، والجمود موت وعدم

(2) جلال عبد الفتاح – الكون ذلك المجهول ص 8

(3) الكتاب المقدّس مفتاح العلم وأسرار الكون ص 58 ، 59

وإندثار 0 وجميع النجوم والمجرات تدور حول نفسها أو مركزها ولها مدة دوران Rotation Period مثل مجرتنا التي تدور دورة واحدة حول مركزها كل 250 مليون سنة 00 وهناك نظريات كثيرة تحاول تفسير الحركة الدورانية للمجرات " (1) 0

س160 : كيف غيّر اينشتاين النظرة للمادة ؟

ج : قبل " البرت اينشتاين " كان العالم كله يعتقد بما علّمه إسحق نيوتن أن " المادة لا تُفنى ولا تستحدث ولا تُخلق من عدم ، وأنه يمكن تحويل المادة من حالة إلى حالة دون أن نضيف أو ننقص منها شيئاً " ولكن اينشتاين غيّر هذا المفهوم عندما إكتشف أن المادة تتكوّن من جزيئات ، والجزيئات تتكوّن من ذرات ، والذرة تتكون من ثلاث لبنات أساسية هي النيوترون والإلكترون والبروتون ، وهذه اللبنات من الممكن أن تتحوّل إلى طاقة جبارة ، وبعد أن كان للمادة قوانينها ، وللطاقة قوانينها ، أثبت اينشتاين أن الطاقة والمادة هي وجهان لعملة واحدة0

ووضع اينشتاين نظرية النسبية ، مما فسّر لنا الطاقة الجبارة المنطلقة من الشمس ، إذ أنه في كل ثانية يتحوّل أربعة مليون وسبعمائة ألف طن من كتلة الشمس إلى طاقة ، ووضع اينشتاين معادلته الشهيرة :

$$\text{الطاقة الناتجة} = \text{كتلة المادة المتحوّلة إلى طاقة} \times \text{مربع سرعة الضوء}$$

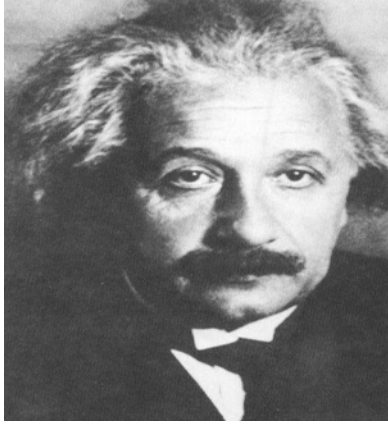
فهما صغرت كتلة المادة المطلوب تحويلها إلى طاقة ، فبضرها في مربع سرعة الضوء أي رقم 360000 كم / ثانية ، فلا بد أنها ستنتج طاقة جبارة ، وبهذه المعادلة سلّم اينشتاين البشرية مفتاح الطاقة النووية ، وإمكانية إستخدامها في الأغراض السلمية أو الحربية ، وأنتج الإنسان سريعاً القنبلة الذرية ، التي بالرغم من صغر حجمها فإنها تنتج طاقة مدمرة مهولة ، وقد إكتوت البشرية بنيران هذه القنبلة ، ففي عام 1945م تم تفجير ثلاث قنابل ذرية في الغلاف الجوي ، وأول هذه القنابل فُجّر في 16 يوليو 1945م في صحراء نيومكسيكو ، والثانية في 6 أغسطس 1945م على

(1) الكون ذلك المجهول ص 102

مدينة هيروشيما ، والثالثة في 9 أغسطس 1945م على مدينة نجازاكي ، وعندما انفجرت قنبلة هيروشيما على بعد 600 متر ، فظهر في مكان الانفجار كرة نار أخذت في الإتساع ووصلت درجة حرارتها إلى ملايين الدرجات المئوية ، وكأنها قطعة من الشمس سقطت على الأرض ، وأحدث الانفجار موجة شديدة من الضغط الذي حطم مباني المدينة فصارت المدينة خراباً وضاعت معالمها في لحظات ، ووصل عدد القتلى لعشرات الآلاف بالإضافة إلى الخسائر التي لحقت بالنبات والحيوان والعمران ، فالطاقة التفجيرية للقنبلة الذرية تغطي مساحة تتراوح بين 15 - 100 كم² وفقاً لحجم القنبلة في خلال ثلاث دقائق ، فتقتل الإنسان والحيوان والنبات أما الإصابات فتظهر في الحروق والعمى المؤقت أو المستديم ، وتهشيم الأجساد ، وأمراض إشعاعية تستمر مع الإنسان ، وظهور أعراض سرطانية على الناجين بعد وقوع التفجير بنحو عشر سنوات ، ويقول د0 محمد مصطفى عبد الباقي الأستاذ بهيئة الطاقة الذرية " وبلغ عدد القتلى في مدينة هيروشيما 80 ألفاً والجرحى 100 ألف والمشردين 200 ألف ، وفي مدينة نجازاكي كان عدد القتلى 10 آلاف والجرحى 20 ألفاً والمشردين 90 ألفاً ، وكان للانفجار الذري الشديد آثار كبيرة أدت إلى تدمير المدينتين في دقائق معدودة ، كما إنتشرت الحرائق بسبب الحرارة الفائقة الناتجة عنه بالإضافة للإصابات الإشعاعية الخطيرة الناتجة عن المواد الإنشطارية وأشعة ألفا وبيتا وجاما والنيوترونات والأشعة السينية 00 إن السحابة النووية التي تشبه نبات عش الغراب ترتفع إلى السماء حوالي 12 كيلو متراً ويبلغ قطرها حوالي 3 كيلو مترات ، وهي تتحرك بتأثير الرياح ويتساقط مع الأمطار المواد الإنشطارية التي تصل إلى التربة والنبات وتسبب تلوثاً خطيراً للبيئة في منطقة الانفجار وكذلك في الأماكن التي تسقط فيها الأمطار الملوثة بالإشعاع " (1)

س161 : من هو البرت انيشتاين ؟ وكيف كانت حياته العلمية والعملية ؟

(1) مجلة العلم عدد 277 - أكتوبر 1999م ص 32 ، 33



ج : وُلِدَ البرت اينشتاين (1879 – 1955م) في مدينة " أولم " جنوب ألمانيا من والدين يهوديين هما هرمان ويولين ، وكانا متدينين بقدر ، وكان والده هرمان يدير معملاً كهربائياً صغيراً ، وقد أخفق في عمله هذا فسافر إلى يونخ سنة 1880م حيث كَوّن مع أخيه " جاكوب " شركة لصناعة الكهروكيمياويات ، وبسبب تأخر البرت في الكلام خشى أبواه أن يكون لديه نوعاً من التخلف ، ويقول الأستاذ عبد المجيد حمدي " إشتهر اينشتاين بميله إلى الأحلام التي تختطفه من العلم ولم يبدِ اهتماماً كبيراً بدروسه في المدرسة الكاثوليكية التي درس بها خمس سنوات ، كما لم يهتم به مدرسه ، حتى أن واحداً منهم تقدم بتقرير لوالده يقول فيه أنه لا أهمية للمجال الذي يختاره لإبنه ، لأنه لن يفلح في أي مجال أبداً " ⁽²⁾

وكان اينشتاين هو التلميذ اليهودي الوحيد بين التلاميذ الكاثوليك ، وتأخره في الكلام جعله طوال حياته محباً للخلوة ، وفي سن العاشرة أهداه أبوه بوصلة كانت محل إعجابه ، واستدل أن الفضاء ليس خالياً ، إنما به ما يحرك الأجسام 0 وفي سنة 1900م تخرج اينشتاين من جامعة زيورخ بسويسرا ، وفي سنة 1901م أكتسب

(2) مجلة العلم عدد 346 – يوليو 2005م ص 38

الجنسية السويسرية ، وعمل موظفاً في مكتب تسجيل براءات الاختراع بمدينة " برن " بسويسرا ، وساعده جو العزلة هذا على التأمل في المكان والزمان ، وتزوج من زميلة سابقة له في الدراسة فوفرت عليه الوقت الذي كان يقضيه في شئون المطبخ والتنظيف 0

ولم يهتم البرت بمظهره الخارجي ، ولم يهتم قط بكي ثيابه ، بل أنه أهمل صحته نتيجة إنهماكه في التفكير العلمي ، حتى أصيب سنة 1917م بإنهيار عصبي ، وكتب خمسة بحوث في الديناميكا الحرارية ، وقد رفضه الوسط الجامعي ليكون عضواً في هيئة التدريس ، ثم قدم أربعة أبحاث إلى جامعة زيورخ للحصول على الدكتوراة ، ولكنها رفضت ، وفي سنة 1903م قال اينشتاين أنه قد سئم هذه الكوميديا المملة ، وأنه لن يفكر في الحصول على الدكتوراة فيما بعد 0

وقد شكَّك اينشتاين في أفكار إسحق نيوتن الفيزيائية ، مما أدى لمعارضة بعض العلماء له ، وكانت أفكار اينشتاين أفكاراً ثورية بدأ ينشرها سنة 1905م وهو عمره 26 عاماً ، ولم يكن حاصلاً على درجة الدكتوراة ، فعارضه بعض العلماء الذين إعتمدوا على نظرية " نيوتن " في تحقيق أبحاثهم وتقدمهم العلمي 00 قال " نيوتن " إن أي جسم يمكن أن يسير بأي سرعة مادامت قد توافرت له القوة اللازمة لتلك السرعة ، فقال اينشتاين لا يوجد أي شئ ينطلق بسرعة أكبر من سرعة الضوء ، ولكي نعطي جسماً قوة الإندفاع ليندفع بسرعة الضوء فإنه يحتاج إلى طاقة لا نهائية ، وهذا أمر مستحيل لأن الطاقة محدودة ، ويقول أ0د مصطفى عبد الباقي الأستاذ بهيئة الطاقة الذرية عن قصة إكتشاف الطاقة الذرية " تبدأ هذه القصة في عام 1905م حينما أعلن العالم الكبير ألبرت اينشتاين نظرية النسبية عندما كان يعمل أستاذاً للرياضيات بجامعة برلين 0 لقد بيّن اينشتاين أن المادة ليست إلا طاقة مُجمّدة ، بمعنى أن المادة يمكن تحويلها إلى طاقة وكذلك الطاقة يمكن أن تتحوّل إلى مادة ،

لأن العلاقة بين المادة والطاقة يمكن التعبير عنها بمعادلة في غاية البساطة والسهولة وهي تنص على أن :

$$\text{الطاقة} = \text{كتلة المادة} \times \text{مربع سرعة الضوء}^{(1)}$$

وقد نشر اينشتاين بضع ورقات يناقش فيها مشاكل علمية عويصة كانت محل خلاف بين علماء عصره ، وفي سنة 1907م جمعت هذه الأوراق المنشورة وأطلق عليها نظرية النسبية الخاصة⁰ ثم وضع النظرية الكمية والنظرية البراونية ، وعندما نُشر كتاباً باسم " مائة مؤلف ضد اينشتاين " علّق عليه اينشتاين قائلاً : " لو كنتُ على خطأ ، لكان مؤلف واحد يكفي " 0

وفي سنة 1919م تأكد العلماء من صدق نظرية اينشتاين ، ولاسيما بفضل العالم الإنجليزي " إينجتون " الذي وُلِدَ سنة 1872م وتخرج من جامعة كمبردج سنة 1905م وهي السنة التي نشر فيه اينشتاين نظريته عن النسبية ، وفي سنة 1912 كان " إينجتون " أستاذاً لكرسي علوم الفلك والفلسفة التجريبية في جامعة كمبردج وله من العمر 29 عاماً ، وفي سنة 1914م كان مديراً لمرصد كمبردج ، ومع أن الإتصال بين بريطانيا وألمانيا أثناء الحرب العالمية الأولى كان مقطوعاً ، فإن " اينشتاين " أرسل نسخاً من أبحاثه إلى " ويليام دي سيتر " في هولندا المحايدة ، فمرّرها " دي سيتر " إلى " إينجتون " الذي تولى نشرها في البلاد المتكلمة بالإنجليزية ، ولاسيما إن " إينجتون " كان له المقدرة الفذة في تمرير آراءه العلمية بذكاء ، وقد ألف مراجع علمية قيمة ، كما ألف بعض الكتب في تبسيط العلم للجماهير ، وبعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى قاد إينجتون بعثة الكسوف سنة 1919م التي قاست بنجاح طريقة إحناء الضوء بفعل الشمس ، كأحد تنبؤات نظرية اينشتاين ، وعندئذ أصبح اينشتاين شخصية علمية عالميّة ، كما نال إينجتون مركزاً علمياً متميزاً في بريطانيا ، ولاسيما بسبب أبحاثه التي تطبق قوانين الفيزياء على طريقة عمل النجوم⁰

(1) مجلة العلم عدد 308 – مايو 2002م ص 44

وحتى سنة 1920 م لم يكن أحد في العالم يعرف من أين تأتي الطاقة الجبارة للشمس ، وأقصى ما وصل إليه الإنسان هو إنه يحدث إنكماش في جسم الشمس يُولد هذه الطاقة ، ولكن في سنة 1920م ألقى إدينجتون محاضرة في الاجتماع السنوي للجمعية البريطانية لتقدم العلم حيث قال " لم يبق فرض الإنكماش حياً 00 إنما هو جثة لم تُدفن ، على أننا وقد قرّرنا دفن الجثة ، فلنبتين إذاً ونحن مُتحرّرون أي وضع تُركنا فيه 0 النجم يعتمد على بعض مستودع هائل للطاقة بوسائل غير معروفة لنا ، وهذا المستودع لا يمكن أن يكون إلاّ الطاقة تحت الذرية ، والتي كما هو معروف ، توجد بوفرة في كل المادة ، ونحن نحلم أحياناً أن الإنسان سوف يتعلم يوماً كيف يطلق هذه الطاقة ويستعملها لخدمته ، وهذا مستودع لا يكاد ينفذ ، لو أمكننا فحسب أن نجعله في متناولنا ، وهناك في الشمس من الطاقة ما يكفي للإبقاء على نتائجها من الحرارة لخمس عشرة بليون عام 00 " (1)

وفي سنة 1922م نال اينشتاين جائزة نوبل ، ورغم إنهماكه الشديد في المجال العلمي إلاّ أنه ظل وفياً لدينه اليهودي ، فشارك في نشاط الحركة الصهيونية التي كانت تسعى لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ، وساعد بشهرته العلمية في جمع الأموال اللازمة لدعم الحركة الصهيونية ، وظل في برلين إلى سنة 1933م حتى وصل " أدولف هتلر " للسلطة وبدأً إضطهاده الشديد لليهود ، وتعرّض اينشتاين للقتل لأنه كان يدعو للسلام ، فهرب من ألمانيا ، وأقام في سويسرا وتخلّى عن جنسيته الألمانية ، وكره كل ما هو ألماني ، ولاسيما بسبب المحارق (الهولوكست) التي قُتل فيها آلاف اليهود ، وقبل الحرب العالمية الثانية رحل اينشتاين إلى الولايات المتحدة حيث عمل أستاذاً بجامعة برنستون ، وفي سنة 1940م أرسل اينشتاين رسالة إلى الرئيس الأمريكي " فرانكلين روزفيلت " يحذره من إمكانية النازيين الألمان الذين يستطيعون أن يُصنّعوا قنبلة ذرية ، وشغل اينشتاين منصب مستشار لمكتب البحرية

(1) جون جرين - ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي ، مولد الزمن ص 70

الأمريكية من عام 1943 - 1945م حيث حطت الحرب العالمية الثانية أوزارها بضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنبلة النووية ، وظل اينشتاين يطالب العالم بتوفير قوة مسئولة عن مراقبة الأسلحة النووية ، وفي سنة 1952م عُرض على اينشتاين أن يخلف " حاييم وايزمان " في رئاسة إسرائيل ، ولكنه إستعفى من هذا المنصب بسبب تقدم سنه ، وانتهت حياته سنة 1955م ، وكان قد أوصى بفحص مخه بعد موته ، وعند تشريح المخ لم يجدوا شيئاً إستثنائياً أو مميزاً ، وفي سنة 2005م نظمت مكتبة الأسكندرية مؤتمراً علمياً بمناسبة مرور مائة عام على نظرية النسبية ، حضره علماء من شتى أنحاء العالم 0

س162 : ماذا عن نظريات اينشتاين التي غيّرت مجرى التاريخ ؟ وهل أضافت بعداً رابعاً للأبعاد الثلاثة المعروفة ؟

ج : وضع اينشتاين نظرياته النووية التي غيّرت مجرى التاريخ عن النسبية (الخاصة والعامة) والكمية وهاتان النظريتان يحتاجان إلى مجلدات ضخمة لشرحهما ، فبناء عليهما يتم الآن وصف الكون المنظور ، وعليهما يعتمد المستقبل العلمي للحضارة ، وفي بساطة شديدة نقول :

نظرية النسبية : لها شقان خاص وعام ، فنظرية النسبية الخاصة Special Relaturty تربط بين الزمن والفضاء (المكان) وقد إستخدم اينشتاين حركة الضوء في الربط بينهما ، أما نظرية النسبية العامة General Relaturty فإنها تربط أيضاً بين الزمن والفضاء (المكان) وقد إستخدم اينشتاين قوة الجاذبية للربط بينهما ، واهتمت هذه النظرية العامة بنشأة الكون ونهايته ، وتنبأت بتقوس الفضاء كله بفعل موجات الجاذبية ، بل وكل الأجسام السماوية سوف تتبع هذا التقوس ، وحتى الآن لم يجز على هذه النظرية إلاّ تجارباً قليلة جداً لا تتعدى صوابع اليد الواحدة ، بينما خضعت نظرية النسبية الخاصة للتجارب العملية في كل وقت ، ويقول الأستاذ جلال عبد الفتاح " أتاحت النسبية العامة المجال لدراسة حركة النجوم والمجرات

والكون المنظور بطريقة شاملة 00 وأشارت إلى أن الكون له بداية محدّدة كما أن له نهاية محتومة ، وإن الكون محدود وإن لم تُعرف له حدود 00 كما تشير النظرية أيضاً إلى وجود متفردات Singularity في الكون المنظور ، عند بدء الكون ، وعند تقلص نجم ، وتصبح كتلته لا نهائية وجاذبيته شديدة كالثقوب السوداء 0 وعند هذه المتفردات تنهار كل القوانين بما فيها النسبيّة ، لأن كافة المنحنيات تصبح لا نهائية والمعادلات الرياضية لا يمكنها تناول الأرقام اللانهائية 0 ولكن لعل أهم إنجاز للنسبيّة العامة هو الإطاحة بالنظريات المنغلقة ، وإطلاق الخيال البشري والفكر الإنساني ، ووضعهُ على الطريق الصحيح للتفكير في خلق الكون وعظمة الكون " ⁽¹⁾ 0

وهنا لنا أن نتساءل : هل أضاف اينشتاين بعداً رابعاً للأبعاد الثلاثة المعروفة ؟

نقول : نعم ، فبالإضافة للأبعاد الثلاثة المعروفة وهي الطول والعرض والارتفاع أو السمك أضاف اينشتاين بعداً رابعاً وهو الزمن ، وذلك عندما أدخل تعبير " الزمن – الفضاء " Space – Time كتعبير واحد لا ينفصل دعاه " الزمكان " ، ففي سنة 1905م عندما وضع اينشتاين نظرية النسبيّة الخاصة إستخدم سرعة الضوء للربط بين الزمن والفضاء (المكان) وفي سنة 1915م عندما وضع نظرية النسبيّة العامة إستخدم اينشتاين قوى الجاذبية للربط بين الزمن والفضاء ، وأنكر اينشتاين وجود زمان بمفرده أو مكان بمفرده ، ومما يُذكر أنه قديماً سنة 320 ق0م أكد الفيلسوف اليوناني " أفلاطون " أن الزمن والسموات (الفضاء) ظهرا في نفس اللحظة ، وأيضاً الأستاذ النمساوي " هيرمان مينكوفسكي " Hermann Minkovski أستاذ اينشتاين في جامعة زيورخ أقترح سنة 1908م بأن الفضاء والزمن متآلفان ، ولكنه مات في السنة

(1) الكون ذلك المجهول ص 36

التالية قبل أن يتمكن من صياغة هذا الفكر في قالب علمي على هيئة معادلات 0
أما اينشتاين فقد إنقط هذه الفكرة واستكمل مشوار أستاذه من خلال معادلات نظرية
النسبية العامة ، وبالرغم من أنه من الصعب تخيل عالم ذي أربعة أبعاد ، لكن هذا
هو الواقع الذي نعيشه فعلاً ، فمثلاً لو أردت تحديد موضعك الآن ، فلا يكفي ثلاثة
أبعاد الطول والعرض والارتفاع ، ولكنك تحتاج إلى الزمن كبعد رابع ، لأن كل شئ
يتحرك ، فأنت على خط طول كذا ، وخط عرض كذا ، وارتفاع كذا ، في الساعة كذا
0

وعقارب الساعة الملتصقة بجسم متحرك تسير ببطء عن عقارب الساعة الملتصقة
بجسم ساكن ، وكلما زادت السرعة كلما أبطأت عقارب الساعة ، حتى إذا وصلت السرعة
إلى سرعة الضوء توقفت عقارب الساعة عن الحركة تماماً ويقول أ0د مصطفى عبد الباقي "
وتوصل اينشتاين في معادلاته الرياضية إلى أن الساعة الملتصقة بجسم متحرك تتأخر في
الوقت كلما زادت سرعة الجسم حتى إذا وصلت سرعة الجسم لسرعة الضوء تتوقف الساعة
تماماً ، وبدأت هذه الفكرة بالغة الغموض ويصعب فهمها ، كذلك بينت المعادلات الرياضية
إن أي جسم يسير بسرعة مقاربة لسرعة الضوء فسوف يقل طوله 0 قدم العلماء دلائل
لمموسة على صدق هذه الآراء والحقائق " (1) أما إذا تصوّرنا إنساناً " إخترق حاجز الضوء
سوف يخترق حاجز الزمن في نفس اللحظة ، فيبرح الأرض اليوم ليعود إليها بالأمس بدلاً
من الغد ، وسوف يتحوّل إلى مسافر في الزمن الماضي ، فيسافر اليوم ويعود البارحة ،
ويعثر على نفسه حينما كان في ذلك اليوم الفائت ، وتتواجد منه نسختان لأول مرة
في آن واحد ، ويلتقي هو اليوم بنفسه وتوأمه البارحة ، وهي ألغاز تبدو كالهذيان "
0(1)

النظرية الكمية Quantum Theory : يقول الأستاذ جلال عبد الفتاح عن هذه
النظرية أنها " تبحث في خواص المادة الموجودة في الكون ، والتركيب الداخلي
للذرات ، ولذلك فهي تتعامل بمقاييس " النانو " الدقيقة جداً والمجهريّة الفائقة الصغر

(1) مجلة العلم عدد 315 – ديسمبر 2002 م ص 46

(1) مجلة العلم عدد 350 – نوفمبر 2005 م ص 46

" (2) وتفرّعت هذه النظرية إلى سبعة فروع ، كل فرع يبحث في مجال خاص للمادة ، والحقيقة أن الذي وضع أساس هذه النظرية هو العالم الألماني " ماكس بلانك " Max Plank سنة 1901م ولكنه لم يقدر أن يتقبل مفاهيمها الجديدة ، ولكن اينشتاين إستطاع سنة 1905م أن يضع هذه النظرية موضع التنفيذ ، وهي نظرية مفرعة تضم مجموعة من الأفكار الغريبة وتبحث في مجال المادة من أصغر ما فيها إلى أكبر ما فيها ، من الذرات إلى النجوم والمجرات 0

وساهمت نظرية الكمية في تفسير التركيب الذري ، فالكون المادي يتكوّن من مادة ، والمادة تتكوّن من جزيئات ، والجزيئات تتكون من ذرات ، وكل ذرة تحوي جسيمات ، يمكن أن تتحوّل إلى إشعاعات ، وبالعكس يمكن أن تتحوّل الإشعاعات إلى جسيمات إلى ذرات إلى جزيئات إلى مادة ، فكل شئ في الكون بما فيه من كائنات حية من الممكن أن يتحوّل إلى إشعاعات ، والعكس صحيح إذ يمكن للإشعاعات أن تتجسد في هيئة مادة ملموسة ، ويقول الأستاذ جلال عبد الفتاح أن نظرية الكمية هي التي " أدت إلى إكتشاف مختلف الأجهزة الإلكترونية ، وأشعة الليزر ، والترانزستور ، والخلايا الضوئية ، وغيرها 0 ولكن هذه النظرية أيضاً حيّرت العلماء ، وأدخلتهم إلى عالم ملئ بالألغاز ، حيث تظهر الجسيمات الغريبة كالأشباح ثم تختفي بسرعة مذهلة ، قبل أن يتمكن أحد من معرفة ماذا حدث ، وهذا العالم المذهل يشير إلى عظمة الخالق وقدرته اللانهائية - سبحانه - فالكون ليس مجالاً لعدم النظام وعدم الدقة ، وكل شئ خُلق بقدر وبحق 0 وقد نجحت النظرية الكمية إلى حد بعيد في التوغل إلى دهااليز وسراذيب قلب الذرة " (1) 0

وتتضمن نظرية الكمية ثلاث مبادئ رئيسية :

(2) الكون ذلك المجهول ص 25
(1) الكون ذلك المجهول ص 37 ، 38

1- إنبعاث أو إمتصاص الطاقة من الذرات لا يتم على نحو متواصل ، بل على مراحل ، وكل مرحلة من الإنبعاث أو الإمتصاص تُسمى " الفوتون " أي الكم الضوئي ، حيث يندفع بسرعة الضوء ، وقد وضع " ماكس بلانك " قانوناً ينص على أن الإشعاع الضوئي (الفوتون) الذي يتكوّن من موجات قصيرة مثل الأشعة فوق البنفسجية له طاقة أعلى وأكبر من الإشعاع الضوئي الذي يتكوّن من موجات طويلة مثل الأشعة دون الحمراء0

2- بالرغم من أن المادة تتكوّن من جسيمات Particles إلا أنها يمكن أن تتصرف على شكل إشعاعات أي موجات Waves ، وقد يحدث العكس أن تتصرف الموجات مثل الضوء على شكل جسيمات ، ففي سنة 1687م إعتقد " نيوتن " أن الضوء يتكون من جسيمات ، وفي سنة 1873م أثبت " جيمس ماكسويل " أن الضوء يتكون من موجات ، وفي سنة 1900م أكد ماكس بلانك أن المادة يمكن أن تتحوّل من جسيمات إلى موجات ، أو العكس من موجات إلى جسيمات0

3- تفترض نظرية الكمية دائماً عدم اليقين ، لأن المعلومات المتاحة لنا غير كاملة ، فلا يمكن قياس موقع وسرعة أي جسيم داخل الذرة في وقت واحد ، وفي سنة 1905م إقترح اينشتاين أن كل فوتون ضوئي يحمل قدراً معيناً أو كمّاً محدداً من الطاقة ، وأتاح تفسير اينشتاين هذا للعلماء إجراء التجارب الجديدة في مجال الذرة ، وطرح نظرية الكمية الجديدة0

وحاول اينشتاين طوال حياته أن يدمج نظريتي النسبية والكمية في نظرية واحدة دون جدوى ، ومازالت هذه المحاولات مستمرة لآن لدمج النظريتين ، لتفسير ظواهر المادة وحركتها في الكون ، ويجب الإشارة هنا إلى دور اينشتاين في تفسير الحركة البراونية ، وهي حركة صغيرة للجسيمات الدقيقة في المحاليل والغازات وقد إكتشفها " روبرت براون " Robert Brown سنة 1850م فسميت باسمه ، ثم جاء اينشتاين وفسر هذه الحركة البراونية على أنها ترجع إلى تصادم الجزيئات الخاصة بالسائل0

س163 : ما هو الزمن ؟ هل له بداية ونهاية ؟ وكيف سينتهي الزمن والكون ؟

ج : يعتبر الزمن لغز من ألغاز الكون ، قال عنه أفلاطون تلميذ سقراط وأستاذ أرسطو سنة 325 ق0م بأن الزمن قائم بذاته ، ونحن نُقسّمه إلى ماضي وحاضر ومستقبل ، كان ويكون وسيكون ، ثم ثبت أن هذا غير صحيح ، وتساءل الشاعر " إيليا أبو ماضي " في قصيدته " الطلاس " إذا كان هو سائراً في الدرب ، أم أن الدرب هو الذي يسير ، أم أن كليهما ساكن والزمن هو الذي يمضي 0 وقال آخرون أن الزمن ثابت ، ونحن نتحرك ، فنمر على الأحداث كقطار يعبر محطات ثابتة ، فالأحداث لا تقع إنما نحن الذين نعبر عليها0

وقال " إسحق نيوتن " سنة 1687م وهو يناقش قوانين الجاذبية إن الزمن مطلق بينما المكان أو الفضاء غير مطلق ، وبهذا تخلّصت قوانين نيوتن من فكرة المكان المطلق وأكدت على أن المكان أو الفضاء غير مُطلق 0 وفي سنة 1905م قال " اينشتاين " ليس المكان فقط غير المطلق ، بل أن الزمن أيضاً غير مُطلق ، وتخلّصت معادلات النسبية من فكرة الزمن المطلق ، وإن كل شيء متحرك في الكون يحمل زمنه الخاص به ، فالزمن يعتمد على الحركة ويتأثر بها ، والزمن يبطئ كلما إزدادت السرعة ، ولاسيما عندما تقارب هذه السرعة سرعة الضوء (راجع جلال عبد الفتاح - الكون ذلك المجهول ص 127 - 130)0

كما يقول الأستاذ جلال عبد الفتاح " ولكن كيف بدأ الزمن وكيف ينتهي ؟ والزمن وُجد منذ نشأة الكون ، وينتهي بنهاية الكون ، وهو أمر بسيط للغاية ، ولكن المشكلة كيف يمكن تحديد بداية ونهاية الزمن ، فالزمن مرتبط بالكون وهو منسوج فيه ، ولكن الزمن لا يوجد إلا بوجود المادة ، والمادة لا توجد إلا في الفضاء ، والفضاء لا بد له من حيز يحتويه 00 لكن هناك الكثير من التساؤلات خارج نطاق البحث العلمي ، إذ أن العلم يبحث فيما خلقه الله سبحانه - في الكون ، ولا يبحث في كيفية

الخلق التي لم يشهدها مخلوق ، فهذه الذرة المتفردة من مخلوقات الله ، وُضعت في فضاء هو أيضاً مخلوق من الله 00 وبوجود المادة وُجد الزمن 00

أما نهاية الزمن ، فتعتمد على الحالة التي يمكن أن ينتهي إليها الكون ، فلو إستمر الكون في التمدد بلا نهاية ، دون أن تكون جاذبيته كافية لتوقف هذا التمدد ، فسوف ينتهي الأمر إلى 00 درجة الصفر المطلق - وهي 273ر16 درجة مئوية تحت الصفر - حيث تتوقف الإلكترونات عن الدوران حول نوى الذرات ، ومن ثمّ نهاية الزمن 0 أما إذا توقف الكون عن التمدد ، وبدأ مرة ثانية في الإنكماش نحو المركز بفعل الجاذبية ، فسوف ينتهي به الأمر إلى الإنسحاق العظيم Big Crunch ويصبح الكون كله كتلة واحدة صغيرة جداً وذات كثافة لا نهائية ، وتتدمج الإشعاعات مع المادة مرة أخرى وينتهي الزمن " 0⁽¹⁾

أما عن كيفية نهاية الكون ، فهناك عدة نظريات لإنهاء الكون نذكر منها ما يلي :

1- ستظل المجرات تتباعد عن بعضها البعض ، وكذلك النجوم ، وتتخلخل كثافة الكون ، وينتهي الوقود النووي داخل النجوم ، وتنخفض حرارة الكون إلى درجة الصفر المطلق - 273ر16 درجة مئوية تحت الصفر ، فتتوقف الإلكترونات عن الدوران حول نوى الذرات ، ويتوقف الزمن ويموت الكون بالتبريد الشديد Big Chill 0

2- تتغلب الجاذبية على ظاهرة التمدد ، وينكمش الكون ، وتلتحم المجرات ، ويصير الكون كتلة هائلة من المادة ، وتتضغط في حيز صغير ، وتأتي النهاية بالإنسحاق العظيم Big Crunch 0

وكل من النهايتين السابقتين تعرفان عند العلماء بالحد " سي " - C 0 Boundary

(1) الكون ذلك المجهول ص 129 ، 130

3- أن يتقابل عالمنا بعالم آخر مضاد ، فيفنيا الإثنان ، مع إنطلاق كم هائل من الطاقة على هيئة إشعاعات 0

والنظريات السابقة وليدة مخيلة العلماء ، وربما يظهر في المستقبل نظريات أخرى عن كيفية إنتهاء الكون 0

وقد أوضح الكتاب المقدس بصورة قاطعة أن للكون نهاية فقال :

✠ " من قدم أسست الأرض والسموات هي عمل يديك 0 هي تبيد وأنت تبقى ولكنها كثوب تبلى 0 كرداء تغيرهن فتتغير 0 وأنت هو وسنوك لن تنتهي " (مز 102 : 25 - 27) 0

✠ " ويفنى كل جند السموات (النجوم) وتلتف السموات كدرج وكل جندها ينتثر كإنتثار الأرض من الكرمة والسقاط من التينة " (أش 34 : 4) 0
✠ " وعند إطفائي إياك أحجب السموات وأظلم نجومها وأغشي الشمس بسحاب والقمر لا يضيء ضوءه 0 وأظلم فوقك كل أنوار السماء المنيرة وأجعل الظلمة على أرضك يقول السيد الرب " (حز 32 : 7 ، 8) 0
✠ " تتحوّل الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيئ يوم الرب العظيم المخوف " (يؤ 2 : 31) 0

✠ " والشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها " (يؤ 3 : 15) 0
✠ " وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تُظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السموات تتزعزع " (مت 24 : 29) 0
✠ " ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السموات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها " (2 بط 3 : 10) 0



الفصل الثاني : أيام الخلق الستة

كما سبرنا في الفصل الأول أغوار الكون العجيب بأسراره الرهيبة ، التي لم نتعرف إلا على اليسير منها ، نعيش في هذا الفصل سوياً مع أيام الخلق الستة ، كما وردت في الإصحاح الأول من سفر التكوين ، ونحن نقطع رحلة الأيام الستة التي إستغرقت عصوراً طويلة ، نحاول الإجابة على الأسئلة المثارة هنا وهناك ، سواء على صفحات الكتب أو صفحات شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) 0 وبإدئ ذي بدء دعنا نجيب على السؤالين التاليين :

س164 : عندما ذكر الوحي قصة الخلق على لسان موسى النبي لماذا لم يخاطبنا بلغة العلم الحديث ؟

ج : قد يظن البعض أن هناك خصومة بين العلم والدين ، لأن العلم يخاطب العقل بينما الدين يخاطب العاطفة ، ولكن الحقيقة أن العلم الصحيح يتناسق مع الدين الصحيح ، لأن كليهما من الله ، والإيمان يأخذ بيد العقل القاصر ويخلق به في سماء الروح ، فالعلم هو نعمة إلهية أنعم بها الله على الإنسان من أجل التيسير عليه وتسهيل أمور الحياة ، فالعلم وليد العقل ، والعقل عطية الله للإنسان ، لأن الله خلق الإنسان عاقلاً على صورته 0 وهناك مئات الآيات الكتابية تحدثنا عن تطويب المعرفة وتشجعنا على تحصيل العلم الصحيح - وليس العلم الكاذب الذي ينفخ - ولذلك وجد العلماء مدداً وتشجيعاً من مثل هذه الآيات " السموات تُحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه 0 يوم إلى يوم يذيع كلاماً وليل إلى ليل يبدي علماً " (مز 19 : 1 ، 2) 0

أما عن كون الكتاب المقدس لم يخاطبنا بلغة العلم الحديث ، ولم يستعمل المصطلحات العلمية ، فذلك للأسباب الآتية :

1- لم يُكتب الكتاب المقدس للعلماء فقط ، إنما كُتب لكل البشرية في كل زمان وكل مكان ، ولذلك جاء بأسلوب بسيط يدركه كل إنسان ، ويفرح به البسيط والعالم ، ويعيش به كل السائرين في دروب الملكوت⁰

2- العلم يتغير ولغته تتبدل ومفرداته ومصطلحاته لا تثبت على حال ، فما كنا نعتبره بالأمس من الثوابت العلمية ، ربما يعتبر اليوم من الجهالات ، وقال " بيتر " و⁰ ستونر " 00 " وضع أي نظرية هو المساعدة على ترتيب الحقائق في ذهن الدارس ، وتمكين العالم أو المهندس من التنبؤ بالحوادث المرتبة على سلوك معين ، وحين تُكتشف حقائق جديدة فإنه يُعاد النظر في هذه النظرية ، حتى تغطي هذه الحقائق الجديدة ، أو تُستبدل بنظرية جديدة ، وهذه التغيرات المستمرة في النظريات لا تضايق العلماء لأنها دائماً تقود في النهاية إلى النظرية الصحيحة " ⁽¹⁾0

فلو صيغ الكتاب المقدس بأسلوب علمي لوجب إعادة صياغته مرة على الأقل في كل جيل ، لأن العلم لا يثبت على حال ، ففي الماضي مثلاً كانوا يقولون أن المادة لا تُقنى ولا تستحدث ولا تُخلق من عدم ، أما اليوم فالعلم يقول أن هناك إمكانية في تحوّل المادة إلى نشاط إشعاعي أو إلى أي صورة من صور الطاقة مثل الضوء أو الحرارة 00 في الماضي كان العلم يقول أن الذرة أصغر وحدة بنائية للمادة وأنها مصمتة ، أما اليوم فالعلم يقول أن الذرات تشمل إلكترونات وبروتونات ونيوترونات ، كما أن معظم حجم الذرة فراغ ، فهي ليست مصمتة كما كانوا يتصوّرون 00 في الماضي كان العلم يخبرنا بإستحالة إنقسام أو إنشطار الذرة ، أما اليوم فقد علمنا أن الذرة قابلة للإنشطار في العناصر ذات النشاط الإشعاعي ، وأيضاً يمكن شطر الذرة في المفاعل الذري لنستخدم الطاقة الهائلة الناتجة من الإنشطار في الوسائل السلمية مثل توليد الكهرباء أو الوسائل الحربية مثل تصنيع القنابل الذرية ، وبعد أن ظلت كلمات الكتاب المقدس عن إنحلال العناصر موضع هجوم شديد " وتنحل العناصر محترقة 00 فيما أن هذه تنحل " (2 بط 3 : 10 ، 11) عرف

(1) ترجمة أنيس إبراهيم – العلم يشهد ص 32

الإنسان الحقيقة التي أخبر بها الكتاب المقدس منذ عشرين قرناً خلت ، وحقاً قال
مستر " هاري ريمار " Harry Rimmer في كتابه " الإنسجام بين العلم والكتاب "
أن مكتبة اللوفر بباريس تحتوي على ثلاثة أميال ونصف من صفوف كتب العلم التي
بطل إستعمالها ، وأي كتاب عن الفلك مضى عليه خمسون عاماً صار ضئيل الفائدة
جداً (راجع برسوم ميخائيل - حقائق كتابية ج 1 ص 8 ، 9) 0

3- مع أن الكتاب المقدس ليس بكتاب علم ، إلا أنه خالٍ من أية أخطاء
علمية ، لأنه كُتب بإرشاد روح الله القدوس ، ويقول نيافة المتنيح الأنبا غريغوريوس "
إن الكتاب المقدس ليس كتاب علم إنما هو كتاب دين ، هدفه توجيه الإنسان إلى
خالقه ، وتعريفه بالحق الإلهي ، وبالغاية من وجوده ، يُعرّفه بمصيرة الأبدية ، وبما
يجب أن يصنعه من الخير حتى يحيا سعيداً في الدارين ويحقق هدف الخالق من
وجوده 0 ومع ذلك تناول عَرَضاً معلومات فلكية عامة غاية في الأهمية ، كلها حق ،
وكلها صدق ، لا من أجل معرفتها في ذاتها بل من أجل بيان جلال الإله الذي خلق
هذا الكون غاية في الكمال " (1) 00 الله يُعلن ذاته لكل البشرية من خلال كتابه
المقدس 0

4- تُرى لو كُتب الكتاب المقدس بلغة القرن الواحد والعشرين العلمية 00 من
كان يفهمه في القرون الماضية ؟! 00 يقول " أ 0 ف 0 كيفين " E. F. Kevan " لو
سُجل ما كُتب عن الخليفة بالإصطلاحات العلمية للقرن العشرين لظل أمراً غير
مفهوم للجميع حتى وقتنا هذا ، وحتى الآن ما كان في الإمكان أن يفهمه إلا الذين
درسوا العلوم 0 أضف إلى هذا إنه لو كُتب بحيث يتفق مع الآراء العلمية في عصرنا
، فمن المؤكد أنه سيصبح بالياً وغير صحيح بعد قرن من الزمان 0 إن ما ذكره سفر
التكوين عن الخليفة لم يوضع في قالب علمي ، وهذا أحد الأدلة الجوهرية على أنه
مُوحى به من الله 0 وقد يتساءل البعض إن كانت الكتابة علمية في مادتها وإن لم تكن
علمية في دقتها ، فأجيب : كم من المرات تسرّع البشر في الحكم على ما كُتب في

(1) مقالات في الكتاب المقدس ج1 ص 112

الكتاب المقدس بأنه خطأ من الناحية العلمية ، وكم من صراع نشأ بين النتائج العلمية غير الكاملة وبين المعاني العلمية التي تصوّروا أن الكتاب يتضمنها ، لكن البحث أظهر غالباً النتائج العلمية أو عدم فهم الإصطلاحات العلمية المذكورة في الكتاب المقدس على حقيقتها " (1) 0



(1) تفسير الكتاب المقدس – مركز المطبوعات المسيحية ج 1 ص 143

س165 : يقول البعض أن الكتاب المقدس يحوي بعض الأخطاء العلمية التي يجب أن نعترف بها ، لأنه كتاب دين وليس كتاب علم 00 فهل يصح هذا ؟ 00 قال أحدهم " في القرن الماضي قال أحد العلماء أن الكتاب المقدس يحوي بعض الغلطات العلمية ، ولكننا يمكننا أن نتغاضى عنها لأن الكتاب المقدس ليس بكتاب علم ، ويمكننا أن نقبله على هذا الوضع بعلاته ، أي أنه ليس بكتاب علم The Bible is not a Text Book of Science " (1) وقال " جان جويتون " Jaen Guitton سنة 1978م بأن " الأخطاء العلمية التي في التوراة إنما هي أخطاء بشرية ، لأن الإنسان في الأزمان التي خلت كان كالطفل لجهله أننذ بالعلم " (2) 0

ج : 1- نقول أن رجال الله القديسين لم يكتبوا من ذواتهم ، وكقول الكتاب المقدس " لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم إناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس " (2 بط 1 : 21) ولذلك " كل الكتاب هو موحى به من الله " (2 تي 3 : 16) فروح الله القدوس هو الشريك الأول للكاتب في تسجيل الأسفار المقدسة ، فهو الذي إختار الكاتب وأعدّه وهيأه لهذه الرسالة العظيمة ، وهيمن عليه أثناء الكتابة ، وعصمه من الخطأ ، وعرفه ما غمض عليه ، وأعانه في إنتقاء الألفاظ المناسبة ، لكنه لم يبلغ شخصيته قط ، ولم يحوله إلى آلة صماء أو جهاز تسجيل ، ولذلك فالقول بوجود أية أخطاء في الكتاب المقدس سواء كانت علمية أو غير علمية ، معناه أن الله يمكن أن يخطئ ، وهذا هو المستحيل ، وقد سبق لنا مناقشة هذا الأمر بإستفاضة (راجع كتابنا الجزء الأول من هذا البحث ، الفصل الثامن : مدرسة النقد والتشكيك وإنكار الوحي ص 242 - 259 ، والجزء الثاني من هذا البحث أيضاً ، الفصل الثاني عشر : النقد الكتابي وإنكار الوحي المطلق والعصمة التامة للكتاب المقدس ص 100 - 164) 0

(1) كنيسة مارجرس اسبورتنج - التوافق بين العلم الحديث والكتاب المقدس ص 14

(2) أورده 0 مورييس بوكاي - القرآن والتوراة والإنجيل والعلم ص 16

2- طالما تلقى الكتاب المقدس نقداً لازعاً وهجوماً ساخرًا ولاسيما الإصحاح الأول الخاص بقصة الخلق ، ولكن مع تقدم العلم لم يتوقف هذا الهجوم فحسب ، بل وقف العلم إجلالاً وتقديراً لما كتبه الوحي بأيدي الأنبياء القديسين (راجع كتابنا أسئلة حول صحة الكتاب المقدس ص 143 - 160) ولا ننسى أن الأكاديمية الفرنسية للعلوم أعلنت سنة 1861م بأنها إكتشفت واحد وخمسين خطأ علمياً في الكتاب المقدس ومع مرور الأيام والسنون ثبت صحة الكتاب المقدس علمياً وخطأ الأكاديمية الفرنسية ، التي عادت وإعترفت بأخطائها وشهدت للكتاب المقدس (راجع يوسف رياض - وحي الكتاب المقدس ص 246)0

والفرق بين العلم والكتاب المقدس أن العلم ينمو ويتقدم شيئاً فشيئاً مثل الطفل الذي ينمو ، أما الكتاب المقدس فقد وُلِدَ كبيراً نامياً ، فهو يقف بجوار العلم مثل شيخ وقور بجوار طفل صغير ، ونحن لا نخشى قط على الكتاب المقدس من العلم الصحيح ، لأن هدف الإثنين واحد ، فالعلم الصحيح يهدف للحق ، والكتاب المقدس كتاب الحق ، بل نقول أنه عندما يتوافق العلم مع الكتاب المقدس فهذا شرف للعلم ، ولا ننسى أن كثير من رجال الدين كانوا علماء والبشرية تدين لهم بالعلم الصحيح فنيقولا كوبرنيكوس الفلكي البولندي الذي كشف عن أن الشمس هي مركز الكون وليس الأرض عندما نشر كتابه " دوران الأجرام السماوية " سنة 1542م كان قساً كاثوليكياً لكاتدرائية فراونبرج ، وإسحق نيوتن صاحب قوانين الجاذبية سنة 1696م كان من رجال اللاهوت ، وجريجور مندل صاحب قوانين الوراثة سنة 1865م كان راهباً كاثوليكياً ، والكثيرون غيرهم0

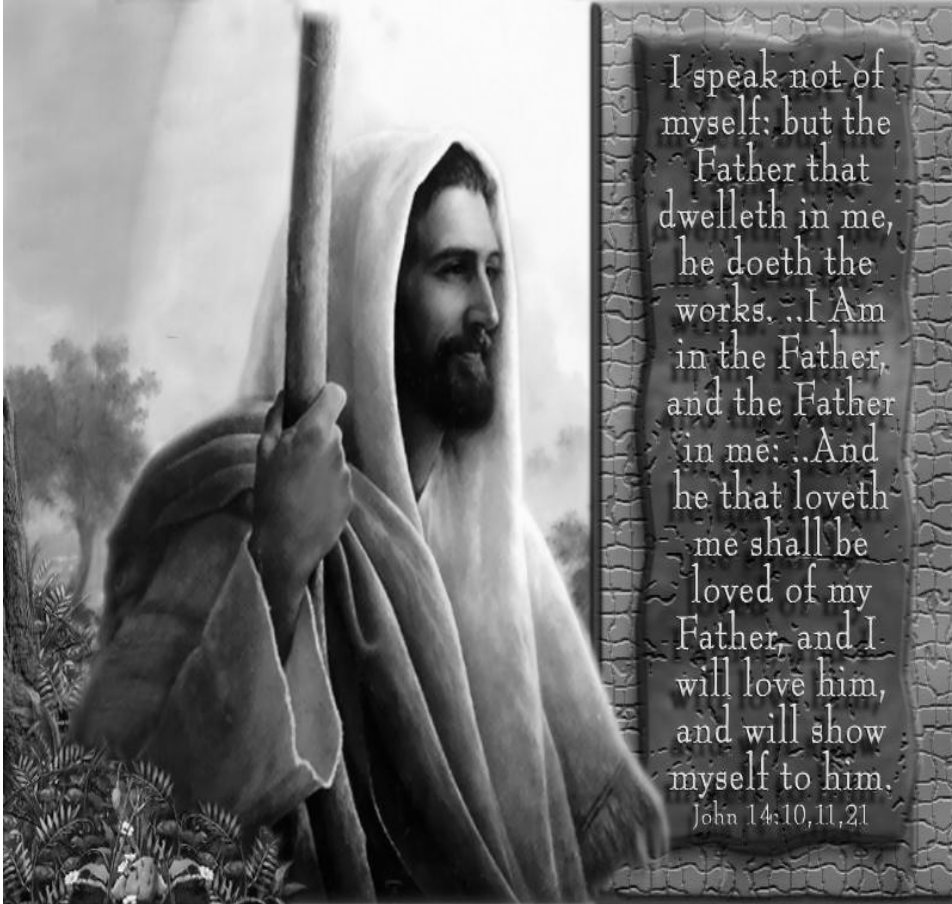
3- دعنا نتساءل من أين جاء موسى بالمعلومات العظيمة التي سجلها الإصحاح الأول من سفر التكوين ؟ 00 هل يمكن أن يكون موسى قد إستمدّها من الحضارة المصرية لأنه تحكّم بكل حكمة المصريين ؟ 00 كلاً ، لأن ما سجلته الحضارة المصرية عن قصة الخلق مخالف لما ورد في سفر التكوين 00 هل يمكن

أن يكون موسى قد إستمد معلوماته من الحضارة البابلية ؟ 00 كلاً ، لأن البابليين بنوا نظريتهم في قصة الخلق على صراع الآلهة ، والإله المنتصر قد شق الإله المُنهزم وصنع منه الأرض والسماء 00 هل يمكن أن يكون موسى النبي كتب هذه المعلومات العظيمة التي توافق العلم الحديث من عندياته بدون وحي الروح القدس ؟ 00 كلاً ، فقد درس " بيتر " و " ستونر " إحتمال أن يكون موسى كتب كل أحداث الإصحاح الأول من سفر التكوين من عندياته ، فوجده إحتمال يصل إلى درجة الإستحالة ، فهو يمثل فرصة واحدة إلى 31135104 (واحد وثلاثون مليون مائة خمسة وثلاثون ألفاً ومائة وأربعة) وعلى يمين هذا الرقم 15 صفراً ، ولكي يُقرَّب ستونر المعنى قال لو جعلنا 8 مليون مطبعة تعمل ليل نهار بدون توقف لمدة خمسة مليون سنة ، على أن تنتج 2000 تذكرة كل دقيقة ، ثم فرشنا أرض الولايات المتحدة بالكامل من كندا شمالاً إلى المكسيك جنوباً ، ومن المحيط الأطلنطي شرقاً إلى المحيط الباسفيكي غرباً بهذه التذاكر ، وفي جميع هذه التذاكر وضعنا علامة على تذكرة واحدة ، ثم أتينا برجل معصوب العينين ، وطلبنا منه أن يذهب إلى أي مكان يريده ، ومن أول مرة يُخرج لنا التذكرة التي عليها العلامة ، فلو نجح هذا الرجل في هذا ، لصح القول بأن موسى كتب من عندياته بدون وحي الروح القدس (راجع العلم يشهد ص 64 - 70) 0

أما عما ينسبه البعض من أخطاء علمية للكتاب المقدس ، فهذا ما سيتم تناوله بنعمة الله على مدار هذا البحث 0

والآن دعنا يا صديقي نعيش معاً في الحضرة الإلهية أيام الخلق

الستة :



اليوم الأول

"¹ في البدء خلق الله السموات والأرض² وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه³ وقال الله ليكن نور فكان نور⁴ ورأى الله النور أنه حسن⁵ وفصل الله بين النور والظلمة⁶ ودعا الله النور نهائياً والظلمة دعاها ليلاً⁷ وكان مساءً وكان صباح يوماً واحداً " (تك 1 : 1 - 5)

س166 : " في البدء خلق الله السموات والأرض " 00 هل تم خلق السموات والأرض في وقت واحد ؟

ج : التسلسل اللفظي في هذا الإصحاح يعني التسلسل الزمني ، وحرف " و " الذي يفصل بين خلق السموات وخلق الأرض قد يكون طويلاً جداً ، فخلق السموات يشمل خلق كل الطغيمات السمائية ، وكل الأجرام السماوية 00 خلق الله السموات بما فيها الشمس التي خُلِقَت في اليوم الأول ، ثم إتخذت شكلها وقوتها وتركيزها وتأثيرها في اليوم الرابع ، وهو ما عبر عنه الوحي بفعل " عمل " وأيضاً خلق الله الأرض وكانت عبارة عن كتلة منصهرة من الغازات والمعادن ثم أتخذت شكلها الحالي في اليوم الثالث ، ولو تساءل أحد : هل الأرض خُلِقَت أم أنها عُمِلَت ؟ 00 نقول له الإثنان معاً ، ففي اليوم الأول خُلِقَت الأرض لأنها أُخذت من أصل نجمي مخلوق كما تقول بعض النظريات فهي في بذرتها الأولى خُلِقَت من العدم ، ثم عُمِلَت فاتخذت شكلها الحالي ، وما أروع قول الكتاب المقدس " لأنه هكذا قال الرب خالق السموات هو الله 0 مُصَوِّر الأرض وصانعها " (أش 45 : 18) فيقول عن السموات أن الله خلقها ، ويقول عن الأرض أنه صَوَّرَها وصنعها 0

وقبل أن يخلق الله السموات والأرض لم يكن هناك كائن آخر غير الله وحده ، وقد أخفى الله علينا خلق السموات وما فيها ، لأن هدف الكتاب المقدس أن يتعرّف الإنسان على أصله وقصة سقوطه وخلاصه 00 في البدء خلق الله السموات

والأرض 00 " ما يرى وما لا يرى " (قانون الإيمان) 00 هناك عالم سماوي لا نراه ولا يخضع للحواس البشرية " الرب في السموات ثبَّت كرسیه ومملكته على الكل تسود 0 باركوا الرب ياملأئكته المقتدرين قوَّة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه 0 باركوا الرب ياجميع جنوده خدامه العاملين مرضاته " (مز 103 : 19 – 21) 0

و" السموات " في اللغة العبرية " شمایم " أي الأعالي أو القمم ، فهي مشتقة من العلو والإرتفاع والسمو ، وترجمت لليونانية " أورانوس " وهي أيضاً مشتقة من " أور " وتعني الإرتفاع والسمو 00 لقد ركز الوحي على الأرض محل الحديث وترك السموات جانباً " السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد " (تث 29 : 29) 0(

وقد إستخدم الكاتب فعل " بارا " bara أي أوجد من العدم ، كقول الكتاب المقدس " بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكوَّن ما يُرى مما هو ظاهر " (عب 11 : 3) بل تكوَّن ما يُرى من العدم الذي لا يُرى ، فالسموات والأرض لم يتكونا في الأصل من مادة ، ولكنهما خُلقا من العدم ، وخلق الله كل منهما بكل ما فيهما بكلمة " ليكن " فكان كقول الكتاب المقدس " لأنه قال فكان 0 هو أمر فصار " (مز 33 : 9) – " سبحيه يا أيتها الشمس والقمر سبحيه ياجميع كواكب النور 0 سبحيه ياسماء السموات ويا أيتها المياه التي فوق السموات 0 لتسبح إسم الرب لأنه أمر فخلقت " (مز 148 : 3 – 5) 0 ويُعلق " وينهام " Wenham على فهل " خلق " 00 " بارا " قائلاً " يوجد تأكيد قوي على حرية الفنان وقوته 00 كما يقول (مقتبساً قول و 0 هـ 0 شميدت W. H. Shmidt أن بارا bara تحتفظ بفكرة عدم بذل الله أي مجهود ، فهو حر تماماً ، وغير مقيد في عملية خلقه ، فهذا هو أساس سيادته المطلقة ، وهنا نرى حرية الله السامية ، في أن يُوجد أي يخلق من العدم ما شاء " (Wenham P. 14) 0⁽¹⁾

(1) سلسلة تفسير الكتاب المقدس يتحدث اليوم – سفر التكوين ص 27

لقد إستخدم الوحي الإلهي فعل " بارا " أي خلق من العدم ، ولم يستخدم فعل " أسا " asa أي " صنع " والفرق بينهما واضح ، فالصانع يصنع أو يعمل مثلاً الحلي من مادة الذهب أو الفضة ، بينما الذي خلق الذهب أو الفضة من العدم هو الله ، ولأن اللغة العربية قريبة من اللغة العبرية لذلك نلتقي بكلمة " الباراي " أي الخالق من العدم و " الباراية " أي الخليقة من العدم ، وقد إستخدم الوحي الإلهي فعل " بارا " في هذا الإصحاح عدة مرات :

✠ " في البدء خلق (بارا) الله السموات والأرض " (تك 1 : 1) 0
✠ " فخلق (بارا) الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحيّة الدّبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها وكل طائر ذي جناح كجنسه " (تك 1 : 21) 0
✠ " فخلق (بارا) الله الإنسان على صورته " (تك 1 : 27) لقد عمل الله جسد الإنسان من أديم الأرض ، أما روحه فقد خلقها من العدم 0
ثم أستخدم الوحي الإلهي نفس الفعل (بارا) فيما بعد ليشير إلى تجديد الخلقة :
✠ " ترسل روحك فتُخلَق 0 وتُجدد وجه الأرض " (مز 104 : 30) أي ترسل روحك فتُخلَق الكائنات 0

وأخيراً نقول أن الوحي الإلهي عندما إستخدم فعل " بارا " bara أي يخلق من العدم فإنه رد على الكثير من الأساطير والبدع والهرطقات ، فقد ردّ على الأساطير البابلية التي تظن أن المادة أزلية ، وردّ على الإلحاد الذي يظن أن العالم وُجد بمجرد الصدفة ، وردّ على الذين يؤمنون بتعدد الآلهة لأن الفعل جاء في صيغة المفرد فالخالق واحد لا أكثر ، وردّ على الذين ينادون بوحدة الوجود ، فيعتبرون أن الله والطبيعة شئ واحد ، وأن الله كل شئ ، وكل شئ هو الله ، فشتان بين الله وبين كل شئ ، فالله أوجد كل شئ من العدم ، ورد على اللادريين الذين لا يدرون أن الله هو خالق كل شئ وهو خالقهم من العدم ، ورد على الذين يؤمنون بالقدرية والجبرية

الذين يؤمنون بالقضاء والقدر ، فالله هو خالق كل شئ بحكمة وفطنة ، وهو ضابط ومدير كل الخليقة 0

س167 : هل السماء واحدة أم أن هناك سبع سموات وسبعة أراضٍ ؟

ج : في الحقيقة أن هناك أكثر من سماء ، وما نعرفه من السموات هو :

1- سماء الغلاف الجوي : وقال الكتاب " وليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء " (تك 1 : 20) ويظهر لون هذا الغلاف أزرق سماوي بسبب إنكسار أشعة الشمس على حبات الغبار المتصاعدة في الغلاف الجوي ، فتتحل هذه الأشعة إلى ألوان الطيف السبعة ، ويستمر من ألوان الطيف اللون الأزرق ، فتبدو السماء زرقاء اللون 0 بينما الناظر إلى السماء من على سطح القمر يجدها حالكة السواد ، لأن القمر يفتقد الغلاف الجوي 0

2- سماء الأفلاك والنجوم : وتَسبح فيها الشمس والكواكب والأقمار والنجوم ، وقال الكتاب عن الشمس والقمر والنجوم " وجعلها الله في جلد السماء لتنير الأرض 0 ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة " (تك 1 : 17 ، 18) 0

3- الفردوس : الذي قال عن بولس الرسول " أعرف إنساناً 00 أُختطف هذا إلى السماء الثالثة 00 إنه أُختطف إلى الفردوس " (2 كو 12 : 2 - 4) 0

4- سماء السموات : قال عنها الكتاب :

✠ " هوذا الله في علو السموات " (أي 22 : 12) 0

✠ " أنتَ هو الرب وحدك 0 أنتَ صنعتَ السموات وسماء السموات وكل

جندها " (نح 9 : 6) 0

✠ " سبحيه ياسماء السموات ويا أيتها المياه التي فوق السموات " (مز

148 : 4) 0

أما القول بسبع سموات وسبعة أراضٍ فهو قول القرآن :

" الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهنّ " (الطلاق 12)
00

" هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم إستوى إلى السماء
فسواهم سبع سموات " (البقرة 29) 00

" الذي خلق سبع سموات طباقاً لما ترى في خلق الرحمن من تفاوت " (الملك 3) 00

" ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً 0 وجعل القمر فيهن نوراً
وجعل الشمس سراجاً " (نوح 15 ، 16) 0

وكذلك سور المؤمنين 17 ، 86 ، وفصلت 12 ، والإسراء 44 0





س168 : هل الكون ككل مسطح أم كروي ؟ وهل هو نهائي ومحدود أم أنه

لا نهائي وغير محدود ؟

ج : كان الاعتقاد السائد من قبل أن الكون مسطح كالبحر والنجوم تسبح فيه ، ولكن عندما جاء انيشتاين أثبت بواسطة نظرية النسبية العامة أن الكون ككل كروي وليس مُسطحاً ، حيث قال " إن كل جسم في الفراغ يخلق حوله مجالاً ، وأن الفضاء حول هذا الجزء يتحدّب وينحني بمقتضى خطوط مجاله ، بمعنى أن كل مادة موجودة في الكون تؤدي إلى إنحناء في سطح هذا الفضاء ، بمعنى أننا لو عرفنا الكثافة الكلية في الكون لعرفنا مقدار الإنحناء والشكل العام له " (1) وعن طريق حساب الكثافة الكلية للكون كله ، أمكن حساب إنحناء الكون التقريبي ، فوجد أنه كروي الشكل ولكنه غير ثابت ، وأن نصف قطره التقريبي نحو 35 مليون سنة ضوئية 0

وقديماً في سنة 390 ق0م إعتقد " ديموكريتوس " Democritus أن الكون لا نهائي وغير محدود ، بل هو ممتد إلى ما لا نهاية ، أما الآن فيقول الأستاذ جلال عبد الفتاح أنه قد تم التأكد من " أن الكون متناه أو محدود وإن لم نعرف له حدود ، وإن الكون له بداية محددة ، وله أيضاً نهاية محتومة " (2) 0

كما يُعلق أيضاً الأستاذ جلال أبو الفتوح على مثل هذه التساؤلات قائلاً " بعض هذه الأفكار تبدو تساؤلات فلسفية إلى حد ما ، ولكنها أدت إلى إكتشافات رائعة ننعيم بها في حياتنا اليومية ، وإلى إدراك دقة الخلق وعظمة الخالق 00 هل الكون استاتيكي ثابت ، أو أنه ديناميكي متحرك ؟ وهل الكون متناه أو محدود أو له حدود معينة ، أو أنه لا متناه أو أبدي بغير حدود على الإطلاق ؟ وهل الكون له بداية محدّدة ونهاية محتومة ، أم أنه سرمدي ليس له بداية أو نهاية ؟ هل الكون يتمدّد إلى ما لا نهاية ، أم أنه ينكمش ، أم أنه حالة وسط من التعادل ؟ 00 لكي تدرك كل ذلك لابد من فهم طبيعة المادة التي يتشكل منها الكون " (1) 0

(1) أورده أسامة يوسف عزمي - ورأى الله ذلك أنه حسن ص 17

(2) الكون ذلك المجهول ص 26

(1) الكون ذلك المجهول ص 26

ويحصر الأستاذ رأفت شوقي الآراء المختلفة في نهائية أو لا نهائية الكون ،
وكرويته ، ونهايته فيقول :

" 1- كانوا قديماً يقولون أن الكون لا نهائي ولا حدود له ، لأنهم كانوا يهابون
الإصطدام بالسؤال المألوف : لو أن هذا الكون محدود وله نهاية ، فما وراء تلك
النهاية ؟

2- قال اينشتاين أن الكون " كروي " وليس بمسطح واعتمد على نظريته النسبية التي
وضعها وقال فيها أن كل جسم في الفراغ يخلق حوله مجالاً ، وأن الفضاء حول
هذا الجزء يتحدّب وينحني بمقتضى خطوط مجاله بمعنى أن كل مادة موجودة في
الكون تؤدي إلى إنحناء في سطح الفضاء ، بمعنى لو عرفنا الكثافة الكلية في
الكون لعرفنا مقدار الإنحناء والشكل العام له ، وأمكن حساب الكثافة الكلية في
الكون كله ، ومن هذا الرقم التقريبي كله يمكن حساب إنحناء الكون التقريبي وأنه
كروي الشكل ولكنه غير ثابت من وقت إلى آخر ، ونصف قطره التقريبي = 35
مليون سنة ضوئية 00 وأثبت اينشتاين أن الكون نهائي ولكنه غير محدود 00
أي لا يصح أن نسأل عن نهايته 0

3- يرى فريق آخر أن الكون في عملية متكررة من ميلاد وفناء إلى ما لانهاية ، فبعد
أن يتمدد ويبرد يعود فينكمش ويسخن وتدب فيه الحياة إلى ما لا نهاية أيضاً 0
4- وفريق آخر يرى أن الأشعة المتبعثرة في الفضاء لا تتلاشى ، بلا تعود وتتفاعل
لتنتج ذرات بدائية ، ثم أتربة دقيقة ، ثم سحب سديمية لتعطي أجرام سماوية من
جديد ، وهكذا تتكرر الدورة إلى ما لا نهاية " (2) 0

س169 : ما معنى " وكانت الأرض خربة وخالية " ؟ هل خلق الله أرض خربة
؟

ج : 1- يقول أ0 ف0 كيفن " خربة وخالية وهي في العبرية " توهو وَبْهوهو " ولعل
رنة هذه العبارة في الأذن توحى بالمعنى الذي تحمله " (1) 00 كانت الأرض خربة

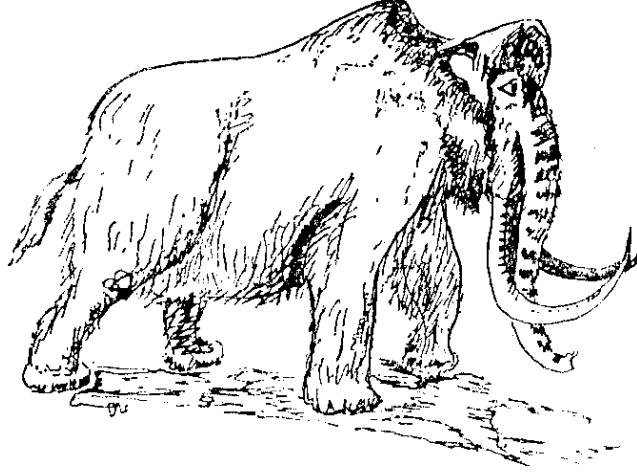
(2) نظريات العلم والكتاب المقدس ص 12

وخالية وباللغة الإنجليزية Formless and empty أي بلا شكل محدد Without form أو بلا شكل Shapeless فهي مجرد تجمع لأبخرة العناصر الملتهبة (حديد ، نحاس ، ذهب ، فضة 00 ألخ) وإذ لم تكن هذه العناصر في حالتها الصلبة والسائلة بل في حالتها البخارية لذلك لم يكن لها شكل مُحدّد ، وهذا يذكرنا بتمثال مايكل أنجلو الرخامي للقديس متى في أكاديمية علوم فرنسا ، الذي لم يُكتمل ، ولذلك صار بلا شكل محدد 0

كانت الأرض خربة وخالية ، لأنها مجرد أبخرة لا شكل لها ، تدور في الفضاء حول الشمس ، محفوظة بقوتين متضادتين ، قوة الجاذبية تجذبها نحو الشمس ، وقوة الطرد المركزي تدفعها بعيداً عن الشمس ، ودوران هذه الأبخرة في الفضاء جعلها تبرد شيئاً فشيئاً وتأخذ شكلها الحالي 0

2- وقال البعض أن قول الكتاب عن الأرض أنها كانت خربة وخالية إشارة للعصر الجليدي المطير بأزمته الأربعة والذي ظل جاثماً على الأرض آلاف السنين ، وعندما انحل هذا الجليد بالإضافة للأمطار الغزيرة صارت الكرة الأرضية مغمورة بالمياه ، وفي هذا العصر هلك الحيوان المعروف بالماموث Mammoth ودُفن في ثلوج سيبيريا ولا يزال محفوظاً بها للآن 0

(1) تفسير الكتاب المقدّس - مركز المطبوعات المسيحية ج 1 ص 146



الماموث

3- قال البعض أن قول الكتاب وكانت الأرض خربة وخالية ، أي أنها خلت من الحياة ، فلم تكن هناك أية كائنات حية تدب على وجه الأرض ، وبعد أن خلق الله الكائنات الحيّة والإنسان صارت الأرض عامرة ولم تعد خربة ، وصارت ممتلئة بالكائنات الحيّة ولم تعد خالية⁰

4- قال البعض أن الله خلق الأرض في صورة بهية بعيدة تماماً عن الخراب ، ولكن عندما سقط الشيطان وطُرد من السماء إلى الأرض خرب الأرض ، ويُعتبر هذا التفسير تحميل للنص أكثر مما ينبغي ، ويقول برسوم ميخائيل " 00 ومن ثمّ غالوا في تفسير هذين النصين (أش 14 : 3 - 23 ، حز 28 : 1 - 9 اللذان يتحدثان عن سقوط الملائكة) محاولين أن يخرجوا منها بقصة هذه الطغمة كاملة ، كما لو كانت هي ساكنة أو حاكمة الأرض في عمرانها الأول ، وكما لو كانت خطيتها هي سبب خراب الأرض 0 ولكن هذا يكون من جانبنا تحميلاً للكلمة بأكثر مما تحتمل من معنى " ⁽¹⁾0

(1) حقائق كتابية ج 1 ص 83

والحقيقة كما يقول برسوم ميخائيل " نحن لا نعلم السبب الذي من أجله صارت هذه الأرض " خربة وخالية " بعد أن كانت منتظمة وعامرة ، فقبلنا لم يكن إنسان من أي نوع يمكن أن يُعزى إليه سبب هذا الخراب ، ودليل هذا أن الكتاب سمي آدم " الإنسان الأول " (1 كو 15 : 45) فإذا لم يسبقه إلى الإنسانية شخص آخر ، لأن أول الإنسانية بدأت بآدم 0 والأرض في دورها الحالي أُعطيت " لبني آدم " (مز 115 : 16) فقبل آدم لم يكن إنسان " (1) 0

والحقيقة أن الكتاب المقدس لم يُكتب بقصد إشباع رغباتنا الدفينة في معرفة أسرار الكون ، ويقول " تشارلس ماكنوتش " عن خلقه الله للكون " وكأننا نسمعه يقاطع سكون الأزل باعثاً نوره في عملية إنشاء عالم يتجلى فيه بلاهوته وقوته السرمدية 0 وهنا لا مجال لإشباع الدهشة العظيمة ، ولا ميدان تركض فيه مخيلة الفكر الإنساني الضعيف 00 بل هو الحق الإلهي الصريح السامي بكل قوته الأدبية التي تفعل في القلب وتؤثر على المدارك والوجدان 0 ذلك لأن روح الله لا يُغذي الدهشة البشرية العظيمة بعرض المستغربات في شكل نظريات كما يفعل العلماء الذين يفحصون طبقات الأرض ويحاولون أن يستنتجوا من أبحاثهم معلومات يظنون أنهم يكملون بها التاريخ الموحى به أو يناقضونه أحياناً ، أو يدرسون الحفريات ليصوغوا منها ما شاءوا من نظريات 0 أما إنسان الله فيتمسك بأهداف الوحي ويتجهج به ، فهو يقرأ ويؤمن ويعبد ويخشع " (2) 0

كما يقول ماكنوتش أيضاً " ليست غاية الله تخريج علماء أو فلكيين ، ولا غرضه أن يشغلنا بتفاصيل ميكروسكوبية أو تليسكوبية يهتم بها طلاب العلم ، إنما غايته أن يأتي بنا إليه كساجدين خاضعة قلوبنا ومتعلمة أذهاننا من كلمته المقدسة ،

(1) حقائق كتابية ج 1 ص 83

(2) شرح سفر التكوين ص 9

أما الفيلسوف فلا يعنيه ذلك 00 وبواسطة منظاره يصل إلى أبعاد في السموات ، وبفكره يجول في الفضاء ، وإذ ينقب طبقات الأرض فاحصاً ما فيها من حفريات الحيوانات يظن أنه بهذه الوسائط ينقح رواية الكتاب المقدس أو يناقضها 00 أما نحن فلا شأن لنا مع { مباحثات العلم الكاذب } لأننا نعتقد أن كل إكتشاف صحيح سواء كان ما في السموات من فوق ، أو ما على الأرض من تحت يجب أن يطابق المكتوب كلمة الله " (1) 0

**س170 : " وعلى وجه الغمر ظلمة " 00 من أين جاءت هذه الظلمة ؟ 00
هل خلق الله الظلمة ثم خلق النور ؟**

ج : لم يخلق الله الظلمة ثم خلق النور ، ولكن في مرحلة معينة من مراحل خلق الأرض ، كانت هناك ظلمة بسبب تصاعد أبخرة العناصر الكثيفة ، التي حجزت النور فلم يصل إلى الأرض لسببين :

1- سمك الأبخرة التي كانت تحيط بالأرض فتحجب الضوء من الوصول إليها ، وهذا ما نلاحظه عندما ترتفع نسبة بخار الماء (الشبورة) في الهواء فيتكون الضباب الذي يمنع الرؤية ، فلا يقدر سائق السيارة أن يأخذ سرعته التي إعتاد عليها ، ونلاحظ هذا أيضاً عندما تتلبد السماء بالغيوم الثقيلة فإن الإضاءة على الأرض تنخفض 0

2- ضعف مصدر الضوء لأن الشمس كانت في مراحل تكوينها الأولى ، وكما يقولون كانت الشمس في مرحلتها الجنينية فلم تكن قد وصلت إلى كمال قوتها بعد ، وهذا ما أوضحه الكتاب المقدس في موضع آخر " ونظرت إلى الأرض وإذ هي خربة وخالية وإلى السموات فلا نور لها " (أر 4 : 23) 0

(1) شرح سفر التكوين ص 18 ، 19

س171 : " روح الله يرف على المياه " 00 لماذا قصر الكتاب حلول روح الله على المياه ؟ ومن أين جاءت هذه المياه ؟ 00 لم يقل سفر التكوين أن الله خلق المياه ، فهل هي أزلية ؟! ويقول د موريس بوكاي " الإشارة إلى المياه في تلك المرحلة أمر رمزي صرف ، وربما كان ترجمة لأسطورة 00 إن هناك ما يسمح بالإعتقاد بوجود كتلة غازية في المرحلة الأولى لتكوّن الكون ، إن القول بوجود الماء في تلك المرحلة غلط " (1)0

ج : " روح الله يرف على وجه المياه " 00 هذا التعبير مستمد من الحمامة التي تحتضن بيضها حتى يفقس ، وأيضاً مستمد من أنثى النسر التي تفرد جناحيها وتحتضن فراخها لتحميمهم من أي عدو وتدفع عنهم أي أذى ، وكأن روح الله يحتضن برفق وحنان المياه راسماً الصورة البديعة التي سيكون عليها الكون ، وهذا التصوير الرائع يعطينا الإحساس بأن الله ليس ببعيد عنا ، وهذا ما أوضحه الوحي الإلهي في موضع آخر " إن قَسَمَ الرب هو شعبه 0 يعقوب حبل نصيبه 0 وجده في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب 0 أحاط به ولاحظه وصانه كحديقة عينه 0 كما يُحرِّك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على منكبيه 0 هكذا الرب وحده إقتاده وليس معه إله أجنبي " (تث 32 : 9-12) وقد إرتبطت الأرض ككل بالماء " السموات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء " (2 بط 3 : 5)0

" وروح الله يرف على وجه المياه " 00 هنا بداية عمل الله كخالق ، وهنا نجد الله يخص المياه بالرعاية لأن من الماء بدأت الحياة الأولى ، ولا حياة بدون الماء ، فنسبة الماء تمثل 75 % من وزن جسم الإنسان ، وتمثل 80 % من مخه ، و 90 % من دمه ، وبدون الماء لا تحدث إذابة ولا إمتصاص للعناصر الغذائية ، ولا يحدث تمثيل غذائي في الدم ، وبدون الماء لا يتخلص الجسم من المواد السامة ،

(1) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ص 41

وتمتد المسطحات المائية لتشغل 72 % من مساحة الكرة الأرضية ، والبلاتكتون الذي يعيش في الماء ينتج لنا 70 % من كمية الأكسجين المتاح ، ومن الخواص العجيبة التي وضعها الله في الماء ما يلي :

1- ظاهرة التمدد والإنكماش : تتمدد جميع الأجسام بالحرارة وتنكمش بالبرودة ، وهكذا المياه ، ولكن الأمر العجيب أن المياه عندما تصل درجة حرارتها بين 4 - 5 درجة مئوية تُغيّر سلوكها ، فتتمدد بالبرودة وتنكمش بالحرارة ، وعندما تتمدد يزداد حجمها وتقل كثافتها ، ولذلك تجد الثلج يطفو فوق الماء لأن كثافته أقل من كثافة الماء ، وإذا وضعنا زجاجة ممتلئة بالكامل في الديب فريزر فعندما تتجمد تتمدد وتتعرض للانفجار ، ونتعجب : لماذا وضع الله هذه الخاصية في المياه ؟ والحقيقة أنه عندما تتعرض البحار إلى برودة شديدة يتجمد سطحها بسمك معين ، ويعمل هذا الجليد كعازل حراري بين الغلاف الجوي الذي تقل حرارته عن الصفر وبين ما تحته من مياه ، ولاسيما أن الماء عندما يتجمد الجزء العلوي منه يطرد جزء من الأملاح فتذوب في الطبقة التالية ، فتزداد ملوحة هذه الطبقة ، ومن المعروف أن المياه المالحة تحتاج درجة حرارة أقل لكيما تتجمد ، وبذلك تستمر الحياة في البحار أسفل الجليد ، وعندما ترتفع درجة الحرارة يذوب الجليد وتعود الحياة لطبيعتها الأولى ، ولنا أن نتصور لو لم يضع الله هذه الخاصية العجيبة في المياه 00 ماذا كان سيحدث ؟! 00 لابد أنها ستظل تنكمش بالبرودة وتزداد كثافتها وتغوص في أعماق البحار ، فلا تقوى أشعة الشمس فيما بعد على إذابتها ، وبذلك يتراكم الجليد عام بعد عام في أعماق البحار فيقضي على الحياة البحرية ، وبالأكثر يقضي على البلاتكتون الذي ينتج لنا 70 % من كمية الأكسجين في العالم0

2- المياه لا تتأثر سريعاً بالحرارة ، فتكتسب درجة الحرارة أثناء النهار وتفقدتها أثناء الليل ، فالسعة الحرارية للمياه عالية (السعة الحرارية = كمية الطاقة التي ترفع درجة حرارة جرام واحد من المادة قيمة درجة واحدة مئوية) ولو كانت السعة

- الحرارية للماء منخفضة ، فمعنى هذا أن تتأثر المياه سريعاً بالحرارة ، وحيث أن درجة حرارة الأرض متغيرة بين النهار والليل فإن هذا سيؤدي إلى انفصال جزيئات الماء عن بعضها البعض ، مما يؤدي لإنعدام الحياة0
- 3- المياه أهم مذيب على الأرض ، فهو الذي يذيب المواد العضوية في التربة لكيما يستطيع النبات إمتصاصها ، وأيضاً يذيب المواد العضوية في الجسم لكيما يستطيع إمتصاصها ، ويذيب السموم ويطردها من الجسم0
- 4- المياه لها الخاصية الشعرية ، فتحمل العصارة إلى أجزاء الأشجار العليا والنخيل بعكس الجاذبية الأرضية ، ولولا هذه الخاصية لفقدت النباتات حياتها0
- 5- المياه لها خاصية التوتر السطحي ، فلو لاحظت تساقط قطرات المياه من الصنبور ، فإنها تتحوّل إلى كرات وكأنها محاطة بغشاء ، وهذه الخاصية هي التي تعطي الفرصة للأجسام الأقل كثافة أن تطفو على المياه وكذلك المراكب والسفن الضخمة0
- 6- لا يحمل الماء لوناً ولا طعماً ولا رائحة ، ولذلك يسهل دخوله في جميع الأطعمة والمشروبات0
- 7- يمكن أن يوجد الماء في حالاته الثلاثة وهي السائلة والصلبة والبخارية ، والإنسان يستخدم الماء في جميع حالاته مستفيداً بخاصيته هذه ، فيستخدم الثلج للتبريد ، ويستخدم البخار كقوة دافعة0

والمياه ليست أزلية ولكنها تكوّنت في وقت معين ، فقد كانت الأرض عبارة عن كتلة منصهرة تتصاعد منها الأبخرة الكثيفة والغازات ، ولم يكن هناك وجود للمياه ، ولكن عندما بردت بعض الشئ نتيجة دورانها في الفضاء حول الشمس ، وعندما وصلت درجة حرارتها إلى 400 أتحدت كل ذرتين من الأيدروجين مع ذرة واحدة من الأكسجين وكوّنت جزئ من الماء ، وبهذه الطريقة بدأ يتواجد الماء ويتساقط على الأرض ، ولكن لا يلبث أن يتبخر سريعاً بسبب حرارة الأرض المرتفعة ، ومن

المعروف أن الماء يتبخّر عند درجة حرارة 100 مئوية ، وتكرار هذه العملية ساعد على خفض درجة حرارة القشرة الأرضية فسمحت للمياه بالبقاء على سطحها ، وإن كانت بعض طبقات الأرض بردت وتصلبت فإن باطنها مازال منصهرًا ، ولذلك قال عنها الكتاب المقدّس " أرض يخرج منها الخبز أسفلها ينقلب كما بالنار " (أي 28 : 5) وجاء في مجلة العلم عدد 345 في يونيو 2005م بأن البعض يعتقد بأن المياه على الأرض قد جاءت نتيجة الأمطار الغزيرة على مدار آلاف السنين ، وإعتقد آخرون بأن مصدر مياه البحار والمحيطات هي المياه الأولية Juvenile Waters التي نبتت من باطن الأرض عندما بردت0

أما عن قول النقاد بأن سفر التكوين لم يذكر أن الله خلق المياه ، فمن أين جاءت ، وهل هي أزلية ، فيرد عليهم القس ميصائيل صادق راعي كنيسة القديسين مارمرقس والبابا بطرس بالأسكندرية وأستاذ اللاهوت العقيدى بإكليريكية الإسكندرية " بالتأكيد خلق الله المياه 00 لقد خلق الله السموات بكل ما فيها ، والأرض بكل ما فيها أيضاً ، ولم يذكر سفر التكوين أن الله خلق الأكسجين ولا الهيدروجين ولا الذهب ولا الفضة ، فهل معنى ذلك أن الله لم يخلقها ، أو إن الله ليس خالق كل شئ ؟!! " [من إجابات أسئلة سفر التكوين] (1) 0

ويقول أبونا أغسطينوس الأنبا بولا " قال الوحي المقدّس أن الله خلق السموات والأرض (بكل ما فيها طبعاً) وبالتالي المياه ، فهل إذ قلت أن الله قد خلق جسدك من التراب ، فهل يقول أحد من أين جاءت رجلك ؟! أو من أين جاءت يدك ؟! أم أن العبارة السابقة تعني أن الله خلق جسدك كل جسدك بكل ما يحتويه من أعضاء وأجهزة ؟! " [من إجابات أسئلة سفر التكوين] 0

(1) تقدمت بنموذج من بعض الأسئلة المثارة حول سفر التكوين لبعض الآباء الكهنة والرهبان والأساتذة الأفاضل فتفضلوا مشكورين بالإجابة عليها ، ولضيق المجال وتجنب التكرار ، سأقدم بعض الفقرات من هذه الأبحاث منسوبة لأصحابها ، مع ذكر المرجع (من إجابات أسئلة سفر التكوين) 0

ويقول أحد الآباء الرهبان بدير مارمينا العامر " عندما قال الكتاب في البدء خلق الله السموات والأرض ، أي أنه خلق السموات والأرض بكل ما فيها 00 لست أعني الغلاف الجوي فقط بل السموات بما فيها من الملائكة الأطهار رغم أنه لم يذكر هنا شيئاً عن خلق الملائكة 0 قول الكتاب أن الله خلق السموات والأرض تعني أن الله خلق الكون كله بكل ما يحتويه ، وقد لخص الكاتب عمل الله كخالق في هذه العبارة البسيطة 00 المياه ليست أزلية لكنها مخلوقة " يا إله السماوات خالق المياه رب كل خليفة " (يهوديت 9 : 17) 00 " إسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه " (رؤ 14 : 7) فإذا سمعت أن الله خلق السموات والأرض فلا تبحث عن شيء آخر ، بل إطرق إلى أسفل مُصدّقاً ما قيل أن الله هو خالق الكل [من إجابات أسئلة سفر التكوين 0]

ويقول أبونا فليمون السرياني " الله خلق المياه " الصانع السموات والأرض والبحر وكل ما فيها " (مز 146 : 6) فالمياه ليست أزلية إنما هي إحدى مخلوقاته ، ولا يمكن أن نقول أن الله خلق البحر ولم يخلق المياه 00 الله خلق الأرض بكل ما فيها من مواد خام مثل النحاس والحديد والذهب والمياه والهواء 00 إلخ ، وخلق السموات بكل ما فيها من ملائكة ورؤساء ملائكة وعروش وربوبيات وقوات وكل الطغمت السمانية 0 ولا يمكن أن يقال أن هذه المواد الخام أو المياه أو الملائكة إنها أزلية لأنها لم تُذكر في قصة الخليقة بسفر التكوين 00 لقد خلق الله المياه وبعد أن كانت تغطي الأرض أمرها أن تجتمع في البحار والمحيطات لتظهر اليابسة ، وكان كذلك " ودعا الله اليابسة أرضاً 0 ومجتمع المياه دعاه بحاراً " (تك 1 : 10) أما الأنهار فتكوّنت بعد أن أمطر الرب على الأرض (تك 2 : 5) فجميع المياه التي في البحار والأنهار وفي جوف الأرض جميعها إحدى خلائق الله العظيم ، ومع كل ذلك ، فقد ذُكر في قصة الخليقة بسفر التكوين " وكانت الأرض خربة وعلى وجه

الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه " (تك 1 : 2) وكلمة الغمر تعني المياه الكثيرة التي كانت تغمر كل سطح الأرض " [من إجابات أسئلة سفر التكوين 0[

ويقول الأستاذ الدكتور يوسف رياض بكلية العلوم جامعة الإسكندرية ، وأستاذ مادة العهد القديم بإكليريكية الإسكندرية ومعهد الكتاب المقدس بدمنهور " المياه ليست أزلية فهي مخلوقة بدليل قول الكتاب " في البدء خلق الله السموات والأرض " فالمياه من ضمن مكونات السماء والأرض 0 في البداية كانت الأرض عبارة عن كميلة هائلة من الغازات (أي أن العناصر الكيميائية كانت في حالة ذرية) ودرجة حرارتها مرتفعة جداً ، ولما بردت هذه العناصر الذرية ، إتحد الأيدروجين بالأكسجين فتكوّن الماء (2 ذرة أيروجين مع ذرة أكسجين) " [من إجابات أسئلة سفر التكوين 0[

س172 : ما معنى " وقال الله ليكن نور فكان نور " (تك 1 : 3) ؟ لمن وجه الله كلامه ؟ وهل النور خُلق في اليوم الأول (تك 1 : 3-5) أم في اليوم الرابع (تك 1 : 14-19) ؟ ويقول د0 مورييس بوكاي " أن الضوء الذي يقطع الكون هو نتيجة ردود أفعال مُعقّدة تحدث في النجوم 00 ولكن النجوم حسب قول التوراة ، لم تكن قد شكلت بعد في هذه المرحلة ، حيث أن " أنوار " السموات لا تُذكر في سفر التكوين إلا في الآية 14 ، باعتبارها ما خلق الله في اليوم الرابع " ليفصل بين النهار والليل " " ولينير الأرض " وذلك صحيح تماماً ، ولكن من غير المنطقي أن تُذكر النتيجة أي النور في اليوم الأول على حين تُذكر وسيلة إنتاج هذا النور 00 في اليوم الرابع " (1) 0

(1) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل ص 41

ج : 1- عندما قال الكتاب " وقال الله " لم يوجه الله كلامه لأحد ، ولكن الوحي أراد أن يوضح أن الله هو صاحب الإرادة في الخلق ، فمعنى " قال الله " أي أراد الله أن يكون نور فكان نور ، فالخلقة تمت بكلمة من الله " لأنه قال فكان 0 هو أمر فصار " (مز 33 : 9) وكلمة الله تحمل قوة الله الجبارة الخالقة ، ولذلك قال الله على لسان أشعياء النبي " هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي 0 لا ترجع إلي فارغة بل تعمل على ما سررتُ به وتنجح في ما أرسلتها له " (أش 55 : 11) وقال معلمنا بولس الرسول " لأن كلمة الله حية وفعّالة " (عب 4 : 12) 0

2- عندما قال الله " ليكن نور " أي لتتكشف الأبخرة التي تغطي الأرض وتسبب الظلمة 00 لترتفع الستارة الكثيفة من بخار الماء التي تمنع وصول النور إلى الأرض 00 كيف ؟ بأن تبرد الأرض فتستقبل المطر المنهمر عليها ، ولا يتصاعد منها بعد إلا بقدر محدد على شكل سحب ، وفعلاً عندما إنكشفت هذه الأبخرة إستضاءت الأرض 0

ويقول الأستاذ الدكتور يوسف رياض بكلية العلوم جامعة الإسكندرية وأستاذ مادة العهد القديم بإكليريكية الإسكندرية " خلق الله النور في اليوم الأول ، فالسماوات تحتوي على مليارات ومليارات من الشمس مثل شمسنا وهي مضيئة 0 هذا هو النور الأول 0 كانت الأرض ملتهبة درجة حرارة سطحها حوالي 6000م ويغلفها بخار الماء بكثرة ، وعندما إرتفع هذا البخار إلى الطبقات العليا برد ، ثم نزل على الأرض التي مازالت ساخنة فتبخر الماء ثانية ، وهكذا توالى عمليات التبخر ثم نزول الماء حتى بردت الأرض وإستقرت المياه على الأرض ، وسُميت غمراً 0 في اليوم الأول لم يصل ضوء الشمس بكامل قوته إلى الأرض لأنها كانت مُغلّفة ببخار الماء بكثافة شديدة ، وفي اليوم الرابع إستقرت المياه على الأرض ، فوصل ضوء الشمس إلى الأرض بكامل قوته 00 وليس صحيحاً أن الله خلق الشمس في اليوم الرابع ، إنما خلقت في اليوم الأول ضمن خلقة السماوات " [من إجابات أسئلة سفر التكوين 0]

وتقول الدكتورة نبيلة توما ، مؤلفة وخادمة بكنيسة مارمرقس مصر الجديدة " خلق الله النور في اليوم الأول 0 لأنه لا بد من وجود الضوء قبل الكائنات الحيّة ، فالطاقة الضوئية تعمل على إستمرارية الحياة من خلال تأثيرها الفعال في عملية التمثيل الضوئي (الكلوروفيل) في النبات ، والتي بها يتكوّن الأكسجين الذي نستنشقه ، وبتقدم العلم تأكد لنا صدق كلام موسى النبي ، وقد أوضحت الكتب العلمية الحديثة أن الضوء في اليوم الأول كان نتيجة تكاثف الأبخرة التي كانت تحجبه ، وذلك نتيجة إنخفاض درجة حرارة الأرض وتوقف تبخيرها للماء وتساقط البخار كأمطار إستقرت على سطح الأرض 0

ولكن من أين جاء النور الذي كانت تحجبه الأبخرة ؟

نور اليوم الأول يرجع إلى نور الشمس التي لم تكن قد إكتمل نموها ولم تكن قد وصلت إلى كمال قوتها الحالية حيث كانت سديماً مبعثراً ضعيف الضوء 0 والنور في اليوم الأول مع أنه كان باهتاً ضعيفاً إلا أنه كان كافياً لحياة الكائنات الأولية التي خلقها الله ، وكان كافياً لتجديد القليل من الأكسجين الذي تستنزفه تلك الكائنات في التنفس 0 وفي قول موسى النبي " وقال الله ليكن نور " لم يقل أن الله خلق أو عمل النور ، بل " ليكن نور " فلم يكن كلام الله متعلقاً بمصدر النور ، بل بما يحجب النور للوصول إلى الأرض ، وكأنه يصدر أمراً بأن تبرد الأرض ليتكثف البخار فيصل النور إلى الأرض " [من إجابات أسئلة سفر التكوين] 0

ويقول الدكتور ملاك شوقي إسكاروس باحث وخادم بالإسكندرية " نضع أمام أعيننا كلمات الوحي الإلهي التي تخص النور والتي ذُكرت في الإصحاح الأول من سفر التكوين فنجد أن الوحي قد ذكرها في ثلاثة مواضع ، وهي حسب التدرج الزمني :

1- " في البدء خلق الله السموات والأرض " (تك 1 : 1) 0

2- " وقال الله ليكن نور " (تك 1 : 3) 0

3- " فعمل الله النورين العظيمين " (تك 1 : 16) 0

وبالمقارنة بين العبارت الثلاث نصل إلى الفهم الصحيح ، في العبارة الأولى نقرأ أن الله خلق ، ومعنى خلق أي أوجد من العدم ، فالله قد أوجد مادة النور من لا شئ ، وفي العبارة الثانية ذُكرت عبارة " ليكن نور " ففي هذه المرحلة لم يغير الله شيئاً من طبيعة مصادر الضوء ، وبصفة خاصة الشمس ، ولكن كل ما تم تغييره يخص الأرض نفسها ، فالأرض كما سبق أن عرفنا أنها كانت محاطة بكميات كبيرة من الأبخرة المتصاعدة ، وكل ما حدث أنه بسبب برودة الأرض بالتدرج تكاثفت الأبخرة المحيطة بها وغمرت الأرض كمياه ، وبالتالي تمكن الضوء سواء من السديم الذي أخذت منه الشمس أو من غيره من الوصول للأرض 0

أما العبارة الثالثة ففيها يكلمنا الوحي الإلهي على لسان موسى النبي قائلاً " فعمل الله النورين العظيمين " ولم يقل خلق ، ومن هنا نرى أن ما حدث إنما هو تغيير نسبي في طبيعة مصدر الضوء (الشمس) فعبارة عمل لا تعني خلق من العدم ، لكن تعني أنه عمل شيئاً من شئ آخر ، وهذا ما عمله الله في اليوم الرابع حيث وصلت الشمس إلى شكلها وقوتها وإمكاناتها الجديدة كما نراها الآن ، والتي لم تكن متميزة بها قبل اليوم الرابع ، ففي هذا اليوم وصلت إلى ذروة قوتها ، وهذا ما يؤكد العلماء في أن النجوم تمر بمراحل نمو حتى تصل للذروة وبعدها تبدأ قوتها في التناقص التدريجي حتى تصل إلى نهاية العمر حيث الانفجار والفناء " (راجع نيافة الأنبا بولا - الكتاب المقدس والعلم - طبعة أولى ص 55 - 57) [من إجابات أسئلة سفر التكوين] 0

3- خلق الله مادة النور في اليوم الأول 00 نور السُدم والنجوم والشمس قبل أن تكتمل ، فقد كان الكون في البداية عبارة عن سديم أولي ، أي كتلة غازية تتكوّن أساساً من غاز الهيدروجين مع قليل من غاز الهيليوم ، وقد إنقسم هذا السديم الأول إلى كتل وهي المجرات ، وهذه تجزأت إلى نجوم وكواكب تدور في فلكها ، وتبقى من هذه الانفصالات المتعاقبة مادة كونية إنتشرت بين النجوم ، وُصفت أحياناً بأنها سُدم بَرّاقة تتشر الضوء الذي تستقبله من النجوم الأخرى ، أو أنها سُدم مظلمة ، فمن المعروف علمياً أنه كانت هناك أنواراً كونية قبل أن يعمل الله الشمس في اليوم الرابع ، والضوء الصادر من الغيوم السديمية كان يضيئ الكون 0

ويشرح الدكتور " فوزي الياس " مصدر النور في اليوم الأول ، فيقول " هل يوضح العلم لنا مصدر النور الذي إنطلق لأول مرة في الكون ؟ الرأي العلمي السائد حالياً أن مجموعتنا الشمسية نشأت عن سديم لولبي مظلم منتشر في الفضاء الكوني إنتشاراً واسعاً (السديم سحابة من الغازات الموجودة بين النجوم ، وفي السموات أعداد هائلة من هذه السُدم) ولذلك فمادة السديم خفيفة جداً في حالة تخلخل كامل ، ولكن ذرات السديم المتباعدة تتحرك بإستمرار حول نقطة للجاذبية في مركز السديم ، وبإستمرار الحركة ينكمش السديم فتزداد كثافته تدريجياً نحو المركز وبالتالي يزداد تصادم الذرات المكونة له بسرعات عظيمة مما يؤدي إلى رفع حرارة السديم ، وبإستمرار إرتفاع الحرارة يصبح الإشعاع الصادر من هذا السديم إشعاعاً مرئياً ، فتبدأ الأنوار في الظهور لأول مرة ولكنها أنوار ضئيلة خافتة 0 إذا فأول مصدر للنور هو الشمس في حالتها السديمية الأولى ، وهكذا إستتارت الأرض بنور الشمس الأولي قبل أن تتكاثف وتتكمش وتصير جرمًا سماوياً له مكان ثابت ، وتصبح شمسنا الحالية ، وذلك في دور قادم عبّر عنه الكتاب المقدّس باليوم الرابع للخلقة 00 علل توما الأكويني (1225 - 1274م) نور اليوم الأول بأنه { نور الشمس التي لم تكن قد إتخذت هيأتها قبل اليوم الرابع } وفسّره ذهبي الفم (344 - 407م) بأن كان { نور

الشمس التي كانت في اليوم الأول عارية من الصورة ، وتصوّرت في اليوم الرابع للخلقة { أليس من المدهش حقاً أن تتفق تفسيرات الأباء القديسين في القرون الأولى للمسيحية مع إكتشافات العلم في القرن العشرين !!

ما الدليل على أن نور اليوم الأول كان مصدره السديم ؟
نور اليوم الأول مازال قائماً لليوم ، والدليل على ذلك ، مئات السُدم التي تضيء بدون وجود شمس في مراكزها ، فالناظر مثلاً إلى برج (أندروميديا) يرى سديماً يشبه الضباب الأبيض باهت النور ولكن في مركزه نجد ضوءاً فسفورياً دون أن يكون في مركزه شمس " (1) 0

ويشرح الأستاذ مجدي صادق كيف إستقبلت الأرض النور الكوني فيقول " في اللحظة التي قال فيها الله ليكن نور إصطدمت أشعة هذا النور الكوني غير المرئي والذي تتكوّن جزئياته من بروتونات وإلكترونات ونيوترونات بالمجال المغناطيسي للأرض ، فعمدت بعض جزئياتها إلى مسايرة خطوط قوى المجال المغناطيسي فتجمعت في إتجاه قطبي مغناطيس الأرض ، بينما إختزلت بعض الجزئيات الأخرى المجال الجوي للأرض عند القطبين ، فاصطدمت بغازات الغلاف الجوي المتواجدة في طبقات الجو العليا فتأينت وتوهجت بشدة ، فكان نور (جون براندت - ستيفن ماران - آفاق جديدة في علم الفلك ص 339 ، 340 ، د0 محمد جمال الدين الفندي - الغلاف الجوي ص 15) هذا النور هو نور اليوم الأول الذي أُصطلح على تسميته باسم النور القطبي (الأورورا) أو ظاهرة الوهج القطبي 00 فالنور القطبي إذاً هو نور اليوم الأول الذي كشف بولس الرسول عن ماهيته بقول " لأن الله الذي قال أن يُشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا " (2 كو 4 : 6) " (1) 0

(1) ستة أيام الخليفة ص 18 - 20
(1) الكتاب المقدس مفتاح العلم وأسرار الكون ص 72

4- النور الذي خلقه الله في اليوم الأول صار مصدراً للحرارة والضوء ، فالطاقة الحرارية هي التي تجعل المياه تتبخر من البحار ، وتسقط أمطاراً من الماء العذب اللازم لنمو النباتات ، والطاقة الضوئية هي التي تتيح للنباتات عملية التمثيل الضوئي (الكلوروفيلي) لبناء نفسه وإنتاج الأكسجين اللازم لحياة الإنسان والحيوان 0

5- عندما كتب موسى النبي عن خلقة النور في اليوم الأول وعمل الشمس في اليوم الرابع ، فهو بهذا خالف إعتقاد المصريين الذين عبدوا الإله " رع " إله الشمس ، واعتقدوا أن الشمس هي المصدر الوحيد للضوء ، فلو لم يكن موسى قد كتب بإلهام إلهي لجعل اليوم الرابع بدلاً من اليوم الأول ، أي لتكلم أولاً عن الشمس ثم ثانياً عن النور ، ولكن موسى لم يفعل هكذا ، وجاء معلمنا بولس الرسول في القرن الأول الميلادي ليؤكد نفس المعنى عندما قال " الذي قال أن يشرق نور من ظلمة " (2 كو 4 : 6) ولم يقل أن يشرق نور من الشمس 0

س173 : " وفصل الله بين النور والظلمة 0 ودعا الله النور نهراً والظلمة دعاها ليلاً " (تك 1 : 4) 00 كيف يكون نهراً وليلاً والشمس لم تُخلق بعد ؟ ويقول " د0 مورييس بوكاي " 00 " إن وضع الليل والنهار في اليوم الأول هو أمر مجازي صرف ، فالليل والنهار بإعتبارهما عنصري ليوم غير معقولين إلا بعد وجود الأرض ودورانها تحت ضوء نجمها الخاص بها أي الشمس " (1) ويقول " ليوتاكسل " 00 " بيد أنه ثمة أمر غريب آخر ، فيفصل توزيع النور بصورة دقيقة ، مرت ثلاثة أيام بصباحاتها ولياليتها ، وكان ذلك النور يترك مكانه لظلمات الليل ، بعد أن يكون قد أضاء ذاك العالم الوليد طيلة النهار ، دون أن يكون له مصدر مرئي ، فليس هناك كلام عن الشمس حتى الآن ، أي أنها لم تكن قد خُلقت بعد " (2) 0

(1) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل ص 41

(2) التوراة كتاب مقدس أم جمع من الأساطير ص 8

ج : القول بأن الشمس لم تُخلق بعد لأنها خلقت في اليوم الرابع ، قول غير صحيح ، فالحقيقة أن الشمس خُلقت في اليوم الأول داخل إطار عبارة " في البدء خلق الله السموات والأرض " (تك 1 : 1) وكما قلنا من قبل أن الذي حدث في اليوم الرابع ليس خلقة الشمس من العدم ، ولكن إعطاءها شكلها وقوتها وتركيزها وتأثيرها ، وأيضاً الأرض منذ نشأتها في البدء وهي كتلة غازية منصهرة كانت تدور حول نفسها ، وبذلك نستطيع أن نقول أنه كان هناك نهراً وليلاً في شكل ضوء خافت للنهار ، وظلام دامس لليل ، ولاسيما أن الأبخرة الكثيفة المتصاعدة كانت تغطي وجه الأرض ، كما أن نور الشمس الأول الذي كان ضعيفاً باهتاً عندما كان يصل إلى القمر لم يكن يصل في إنعكاسه إلى سطح الأرض ، فكأن القمر لا وجود له 0 أما في اليوم الرابع فقد إزداد ضياء النهار بسبب إزدياد قوة الشمس ، وبدأ نور الشمس ينعكس على سطح القمر ويصل إلى الأرض 0

وتقول الدكتورة نبيلة توما " كيف يحدث تعاقب النور والظلمة 0 النهار والليل والشمس لم توجد بعد ؟! 0 العلم يوضح أن تعاقب النور والظلمة مرتبط بأمريتين : الأول : دوران الأرض حول نفسها ، وهذه الظاهرة وُجِدَت مع وجود الأرض منذ البداية 0

الثاني : مركز الجاذبية التي تدور حوله الأرض والتي تدور أمامه حول نفسها 0 وحيث أن هذا المركز لم يتغير ككيان ، وإن كان قد تغير كهيئة وكشكل ، فهو لم يتغير كلياً إنما تغير جزئياً ، بوصوله إلى الشكل والحجم والقوة التي وصل إليها في اليوم الرابع كشمس " (راجع نيافة الأنبا بولا – الكتاب المقدس والعلم ص 43 – 45) [من إجابات أسئلة سفر التكوين 0]

ويقول الدكتور ملاك شوقي إسكاروس " وفصل الله بين النور والظلمة (تك 1 : 4) أي فرّق وميَّز ، فالمقصود هنا أن الله ميَّز بين النور والظلمة ، فالله خلق النور ، أما تلك الظلمة فلم تُعرف إلا بوجود ذلك النور 00 جعل الله فاصلاً بين

الأماكن المضاءة على الأرض ، وبين الأماكن المظلمة ، فالنور والظلمة يتناوبان على الأرض بدورانها أمام ذلك النور ، والدوران هنا يختلف عن الدوران في اليوم الرابع ، فاعتمد الدوران على عدة عوامل مثل بُعد الأرض عن السديم ، وسرعتها ، والجاذبية التي تتعرض لها ، فدوران الأرض حول مصدر السديم في الأيام الثلاثة الأولى للخلق لم يتأثر بجاذبية القمر ، فكانت تُكمل دورانها حول نفسها في أربع ساعات فقط ، وعندما انفصل القمر عنها في اليوم الرابع حيث يعتقد بعض العلماء إنه كان جزءاً من الأرض وربما كان مكانه هو المحيط الهادي ، وبدأ يؤثر بجاذبيته في دوران الأرض إنخفضت سرعة الدوران ، وبدأت دورة الأرض حول نفسها تستغرق أربعة وعشرين ساعة 0 إذاً فصل النور عن الظلمة في الأيام الثلاثة الأولى للخلق جاء نتيجة دوران الأرض حول السديم الأم ، قبل أن يصبح شمساً في اليوم الرابع "] من إجابات أسئلة سفر التكوين 0[

س174 : " وكان مساء وكان صباح يوماً واحداً " (تك 1 : 5) 00 هل أيام الخلق أيام عادية كل منها يمثل 24 ساعة أم أنها أحقاب زمنية ؟
ج : هناك ثلاثة آراء أساسية في مقدار أيام الخلق هي :
أولاً : أن يوم الخلق يمثل حقبة زمنية معينة قد تشمل ملايين السنين ، فكلمتي " مساء وصباح " لا تعنيان غروب الشمس وشروقها ، إنما تعنيان إنتهاء مرحلة من مراحل الخلق ، وقد تقدم المساء على الصباح لأن الظلمة كانت أولاً على الأرض واستمرت فترة طويلة ثم لاح النور عندما قال الله " ليكون نور فكان نور " فالمقصود بيوم الخلق حقبة زمنية معينة ، وساق أصحاب هذا الرأي الأدلة الآتية :
1- بعد أن ذكر الإصحاح الأول أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ، عاد في الإصحاح الثاني ليجملها في يوم واحد فقال " هذه مبادئ السموات والأرض حين خلقت 0 يوم عمل الرب الإله الأرض والسموات " (تك 2 : 4) 0

- 2- لم يذكر الكتاب نهاية اليوم السابع ، فنحن مازلنا للآن نعيش في اليوم السابع " وبارك الله اليوم السابع وقَدَّسه 0 لأن فيه إستراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقاً " (تك 2 : 3) ولم يذكر الكتاب " وكان مساء وكان صباح يوماً سابعاً " أما اليوم الثامن فهو يشير للأبدية التي لا نهاية لها 0
- 3- يقول الكتاب " لأن يوماً واحداً في ديارك خير من ألف " (مز 84 : 10) 00 " لأن ألف سنة في عينيك مثل يوم أمس بعدما عبر وكهزيغ من الليل " (مز 90 : 4) 00 " ولكن لا يُخَفَ عليكم هذا الشئ الواحد أيها الأحياء أن يوماً واحداً عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد " (2بط 3 : 8) 0
- 4- اليوم النبوي في الكتاب كان يشير لسنة كاملة ، فعندما تنبأ دانيال عن مجئ المسيا المخلص حدد الوقت بـ 490 يوماً ، وهو يقصد 490 سنة " سبعون أسبوعاً قُضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتي بالبر الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القدوسين " (دا 9 : 24) 0
- 5- جاءت كلمة يوم في الكتاب المقدس أحياناً لتعبر عن جزء من اليوم " فكان يونان في جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ " (يون 1 : 17) 0
- 6- وجاءت كلمة يوم في الكتاب أحياناً لتعبر عن لحظات أو دقائق " اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم " (مز 95 : 7 ، 8) 0
- 7- وكلمة يوم تعبر أيضاً عن المستقبل " إسمع يا إسرائيل أنت اليوم عابر الأردن لكي تدخل وتمتلك شعوباً أكبر وأعظم منك ومدناً عظيمة ومحصنة إلى السماء " (تث 1 : 9) 0
- 8- يستمر اليوم في القطبين سنة كاملة ، ستة أشهر ليلاً وستة أشهر نهاراً تقريباً 0

وقال القديس أغسطينوس أن أيام الخلق مختلفة عن الأيام الحاضرة ، وقال المنتيح العلامة الأسقف الأنبا إيسودورس " لم يقصد بالأيام المذكورة الأيام التي في

عرفنا ، التي يحد كل منها شروق الشمس وغروبها ، لأن الأيام الثلاثة التي تقدمت على ظهور الشمس والقمر لم تكن أياماً طبيعية لعدم ظهور شمس في أولها وغروب شمس في آخرها ، فيلزم أن تكون الأيام التي تلتها هي كذلك ، وهذا الرأي قديم في الكنيسة أقره الذهبي الفم في شرح سفر الخليفة وعززه بشتى النصوص التي ورد فيها ذكر اليوم مرادفاً لذكر الزمن ، وعليه فيكون المراد من الأيام الستة الأزمنة الستة " (1) وقال نيفاثة المتنيح الأنبا غريغوريوس " أن كلمة (يوم) كما هي في لغة العبرانيين التي كُتب بها سفر التكوين تحتل زماناً غير محدد بالنظام الشمسي " (2)

ثانياً : أيام الخلق قصيرة جداً ، ولكن بينها فترات زمنية طويلة ، فقال " بيتر و ستونر Peter Stoner عالم الرياضيات والفلك " وإعتقادي الشخصي أن معظم أيام سفر التكوين هي فترات زمنية قصيرة جداً تفصل بينها أوقات طويلة للغاية 0 إن معظم أعمال الله المسجلة في تكوين (1) يمكن التحقق منها بالتغيرات الكبيرة المستفيضة المسجلة في علم الجيولوجيا 0 حيث يذكر حدوث تغيرات هائلة في أشكال الحياة بين أي طبقتين جيولوجيتين تسبب ظهور أشكال جديدة كثيرة من الحياة في آن واحد وإختفاء أشكال كثيرة سابقة فجأة (ليس القصد بالإختفاء إختفائها من الوجود ولكن إختفاء الحفريات منها) هذه التغيرات التي تناظر لحظات الخلق في سفر التكوين فجائية لدرجة أنه لا توجد أي طبقة - مهما كانت قليلة السمك - تحتويها بل أن التركيب الجيولوجي للأرض يقفز فجأة من طبقة إلى أخرى في الحفريات " (1) 0

ثالثاً : أيام الخلق أيام عادية ، كل منها يبلغ 24 ساعة فقط ولاسيما الأيام الثلاث الأخيرة بعد عمل الشمس ، وأصحاب هذا الرأي يسوقون الأدلة الآتية :

1- عندما تقترن كلمة " أيام " في الكتاب المقدس بعدد معين فإنها تعني أيام وليس فترات زمنية ، فمثلاً عندما قال الكتاب أن الطوفان إستمر أربعين يوماً (تك 7 :

(1) الإخاء والسلم بين الدين والعلم طبعة 1938م ص 6

(2) مقالات في الكتاب المقدس ج 2 ص 76

(1) ترجمة أنيس إبراهيم - العلم يشهد ص 80

17 (وأن المياه نقصت بعد 150 يوماً (تك 8 : 3) وأن إبراهيم سار مع إسحق ثلاثة أيام (تك 22 : 4) وأن الجواسيس أمضوا في أرض كنعان أربعين يوماً (عد 13 : 25) وأن يونان أمضى في بطن الحوت ثلاثة أيام (يون 1 : 17) وأن السيد المسيح أمضى في القبر ثلاثة أيام (مت 12 : 14) وأنه صعد إلى السماء بعد القيامة بأربعين يوماً (أع 1 : 3) فهذه كلها أيام حرفية⁰

2- أوضح سفر الخروج أن أيام الخلق ستة أيام بالمعنى الحرفي ، ولذلك جعل الراحة في اليوم السابع " ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك 0 وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك 00 لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها 0 وإستراح في اليوم السابع " (خر 20 : 9 ، 11) ويقول " هنري موريس " 00 " ما كان يمكن لهذه الوصية الإلهية أن تكون لها قوة لو لم تكن قاعدة أسبوع العمل والراحة عند الإنسان متساوية أو معادلة تماماً لأسبوع العمل والراحة عند الخلق " (الكتاب المقدس والعلم الحديث ص 31)⁽¹⁾

3- إن الأرض خلقت في اليوم الأول " في البدء خلق الله السموات والأرض " (تك 1 : 1) ويقول برسوم ميخائيل " فالأرض كانت موجودة بالفعل ، ولكن ملفوفة في قماط من غمر يكسوه قماط آخر من ظلمة 0 ولما أشرق عليها نور اليوم الأول بدأ يتعاقب عليها الليل والنهار بدورانها أمام النور ، كما يتعاقبان الآن تماماً بدورانها أمام الشمس " ⁽²⁾ 0

4- رداً على القائلين بأن الأيام الثلاث الأول قبل عمل الشمس عبارة عن أحقاب زمنية ، والأيام الثلاث الأخيرة بعد عمل الشمس هي أيام عادية ، ذكر الكتاب عن الأيام الستة " وكان مساء وكان صباح يوماً 00 " بدون تفريق ، فلو كان المقصود بالأيام الثلاثة الأولى أحقاب طويلة ، والأيام الثلاث التالية أيام حرفية لأوضح الكتاب المقدس هذه الحقيقة ، ويقول " هنري م 0 موريس " 00 " إن

(1) أورده برسوم ميخائيل – حقائق كتابية ج 1 ص 69

(2) المرجع السابق ص 70

هناك رأيان الأول : يفيد أنها تلك التي أستخدمت قبل خلقة الشمس في اليوم الرابع وتعني حقبةً زمنية 0 أما كلمة يوم بعد خلقة الشمس فتعني يوم شمسي أي 24 ساعة 0 والرأي الثاني : يفيد أن كلمة يوم وردت في العهد القديم أكثر من 700 مرة ، وأن هناك كلمة عبرية ترجمتها " دهر " أي " وقت طويل لا نهائي " والتي كان من الممكن أن يستخدمها الوحي للتعبير عن الثلاثة الأيام الأولى إذا كان ذلك هو المعنى المقصود ، لكن الله إستخدم كلمة يوم وكلمة أيام دون أن يُلح أنه إستخدمها بصورة رمزية ، وهذا معناه أنها إستخدمت بالمعنى الحرفي ، وأن ستة أيام الخليقة إنما هي أيام عادية يدل كل يوم منها 24 ساعة " (1) 0

5- لو كانت الأيام الثلاث الأخيرة أحقاب زمنية لإستحالة الحياة على النباتات والبحريات والحيوانات ، فلو فرضنا أن اليوم من هذه الأيام يمثل حقبة تُقدَّر بعشرة ملايين من السنين ، فمعنى هذا أن الليل إستمر خمسة ملايين ، والنهار خمسة ملايين أخرى ، فكيف تحيا النباتات والبحريات والحيوانات في ظلام دامس وبرودة تصل لدرجة التجمد أو تزيد لمدة خمسة ملايين سنة ، ثم تعيش هذه الكائنات في نور دائم وحرارة قاسية لدرجة الإشتعال لمدة خمسة ملايين سنة أخرى !!؟

6- حدّد الكتاب عمر آدم بتسعمائة وثلاثين سنة (تك 5 : 5) فلو كان آدم خُلق في بداية نهار اليوم السادس ، فهو بهذا يكون قد عاش نصف حقبة (نهار اليوم السادس) والتي قد تُقدَّر بملايين السنين 0 إذاً عمره ليس 930 سنة إنما يتجاوز ملايين السنين !! 0

7- الذين يقولون أن الكتاب لم يذكر " وكان مساء وكان صباح يوماً سابعا " يرد عليهم أصحاب هذا الرأي ، بأن السبب هو توقف أعمال الخلق ، فلم يعد هناك أعمال خلق جديدة ، ولذلك لم يعد هناك داع لإستعمال تعبير المساء والصباح 0

(1) ترجمة نظير عريان ميلاد - الكتاب المقدّس ونظريات العلم الحديث ص 56

- 8- إن الخلق لم يستغرق إلا لحظات قليلة " لأنه قال فكان 0 هو أمر فصار " (مز 33 : 9) فما الداعي لليوم الطويل الذي يمثل حقبة زمنية طويلة ؟!
- 9- قال الكتاب " كان مساء وكان صباح يوماً واحداً " ولم يقل " كان مساء وكان صباح حقبة واحدة " ولو قصد الله بأيام الخلق الستة أحقاب زمنية لأوضح ذلك ، كما أوضح لنا حقيقة " الدهور الآتية " (أف 2 : 7) 0
- 10- فهم اليهود أن المقصود بيوم الخلق أربعة وعشرين ساعة ، ولذلك إستخدموا نفس المفهوم في التعبير عن أيامهم (لا 23 : 32 ، مز 55 : 17) ومازالوا يبدؤون يومهم بالمساء قبل الصباح 0
- 11- يقول د0 فوزي إلياس " من الثابت فلكياً أن الأرض في مبدئها كانت تدور حول محورها مرة كل أربع ساعات ، ولما وُجد القمر وأثرت جاذبيته (المتبادلة مع الأرض) أبطأت حركة الأرض حتى أصبحت تدور حول محورها كل 24 ساعة " (1) 0

وقد ناقش " هيربرت وولف " مشكلة أيام الخلق الستة وطرح عدة آراء متباينة وهي :

- أولاً : اليوم مجرد أربعة وعشرون ساعة : فإن الله الكلي القدرة قادر أن ينتهي من هذه الأعمال العظيمة في هذه الأيام المحدودة ، ولكن يقف ضد هذا الرأي ما يلي :
- 1- إن الشمس لم تبدو في الوجود إلا في اليوم الرابع ، فكيف تم قياس الأيام الثلاثة الأولى ، ولكن تم الرد على هذا الاعتراض أن الله خلق الشمس منذ اليوم الأول 0
- 2- لو كان اليوم السادس أربعة وعشرون ساعة فقط ، فكيف يكفي لخلق الحيوانات ، ثم خلق آدم وتسميته لجميع الحيوانات والطيور ، ونومه وخلق حواء 0
- ثانياً : اليوم عبارة عن حقبة زمنية The Day – Age Theory : ولاسيما إن الكتاب قد أشار لهذه الحقيقة عندما قال " لأن ألف سنة في عينيك مثل يوم أمس

(1) ستة أيام الخليفة ص 21

بعدها عبر وكهزيح من الليل " (مز 90 : 4) و " إن يوماً واحداً عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد " (2 بط 3 : 8) ويعترض البعض على هذه النظرية للسببين الآتيين :

- 1- كيف ظهرت النباتات في اليوم الثالث وإستغرقت حقبة إستمرت ملايين السنين ، مع إن الشمس لم تبدو إلا في اليوم الرابع أي الحقبة الرابعة0
- 2- كيف كانت تتم عملية تلقيح النباتات ، بينما الحشرات والطيور التي تحمل حبوب اللقاح لم تُخلق إلا في اليوم الخامس ؟

ثالثاً : نظرية اليوم المجزء The Intermittent Day Theory : وهي تجمع بين النظريتين السابقتين ، فالיום يشمل أربعة وعشرون ساعة ، وبين كل يوم وآخر حقبة زمنية طويلة 0 إذاً اليوم يعني يوماً عادياً وحقبة زمنية في نفس الوقت ، ونهاية كل يوم تشير إلى نهاية مرحلة من مراحل الخلق0

رابعاً : نظرية العمل الإطاري The Framework Theory : وتعتمد هذه النظرية على التناسق بين الأيام الثلاثة الأولى من الخلق ، والثلاث الأيام التالية ، فالיום الأول الذي وُجد فيه " النور " يقابل اليوم الرابع التي بزغت فيه أنوار الشمس والقمر والنجوم ، واليوم الثاني الذي ظهر فيه الغلاف الجوي وتم الفصل بين المياه التي على الأرض والمياه التي فوق الجلد يقابل اليوم الخامس التي خُلقت فيه الطيور التي تطير في الهواء والأسماك التي تسبح في المياه ، واليوم الثالث الذي ظهرت فيه الأرض والنباتات يقابل اليوم السادس الذي خُلقت فيه الحيوانات التي تدب على الأرض وكذلك الإنسان ، وإعترض البعض أن البحار وُجدت في اليوم الثالث بينما خُلقت الأسماك في اليوم الخامس ، فالتوافق هنا بين اليوم الثالث والخامس ، ورد أصحاب النظرية عليهم بأن اليوم الخامس الذي خُلقت فيه الأسماك يتناسق مع اليوم الثاني الذي نُظمت فيه المياه فوق الجلد وتحتة0

خامساً : نظرية اليوم الموحى به The Revelatory Day Theory : وتتخاشى هذه النظرية كل الأمور الزمنية ومشاكلها ، ويعتمد على أن الله كشف لعبده

موسى النبي قصة الخلق في رؤيا إستغرقت ستة أيام ، فسجلها موسى كما رآها في الرؤيا ، والحقيقة أنه لا يوجد أي إشارة في الكتاب المقدس لهذه الرؤيا ، إنما يوضح النص حقيقة الخلق وترتيب الخليقة بحسب كل يوم من الأيام الستة (راجع مقدمة للأسفار الخمسة من العهد القديم ص 84 - 88)⁽¹⁾

ومما يُذكر رغم أن القرآن لم يذكر قصة الخلق كرواية كاملة ، وإنما كفقرات متناثرة قد أوضح أن أيام الخلق ستة أيام فقال " الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم إستوى على العرش " (السجدة 3) 00 " إن ريكّم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم إستوى على العرش " (الأعراف 54) وأشار القرآن أيضاً أن اليوم قد لا يعني 24 ساعة بل يعني فترة زمنية ، فقال " ثم يعرج إليه في يومٍ كان مقداره ألف سنة مما تعدّون " (السجدة 5) 00 " تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة " (المعارج 4) 0

س175 : هل كان هناك خليقتان ، أولهما عبّر عنها الكتاب بقوله " في البدء خلق الله السموات والأرض " (تك 1 : 1) وهذه تعرضت للفناء والإندثار ، وهذا ما أشار إليه الكتاب بقوله " كانت الأرض خربة وخالية " (تك 1 : 2) والثانية هي الخليقة الحالية والتي خلقها الله في ستة أيام (راجع وليم كلى - في البدء والأرض الأدمية) ؟

ج : يصعب قبول القول بخلقتين الأولى تعرضت للفناء والإندثار ، ثم جاءت الثانية وهي مازالت قائمة للآن ، وذلك للأسباب الآتية :

(1) قام الأستاذ الفاضل بشرى جرجس خليل أستاذ اللغة الإنجليزية بإكليريكية طنطا بترجمة ما يخص سفر التكوين من هذا المرجع بتصريف0 ثم قمت بتبسيط ما تم ترجمته في الجزئية السابقة0

1- لماذا خلق الله الخليقة الأولى في أحقاب زمنية تمتد إلى ملايين السنين ، بينما خلق الخليقة الثانية في ستة أيام ؟! 00 هل قدرات الله قد زادت أم أنه طوّر أسلوبه في الخلق ؟!

2- لماذا أفنى الله الخليقة الأولى ؟ هل لأنه إكتشف نقصها وعدم نفعها ، أو لأنها تعدت أوامره ، أم لأنه يهوى التغيير ؟!! وإن قالوا أن الله خلق الخليقة الأولى وسمح بإنقراضها تهيئة للخليقة الثانية ، فربما هذا يصح بالنسبة للكائنات الضخمة التي تحوّلت فيما بعد إلى بترول أو فحم ، ولكن لماذا أفنى الكائنات الصغيرة والدقيقة ؟!

3- قول الكتاب " وكانت الأرض خربة وخالية " تعبير عن أنها كانت جسماً منصهرًا تحيط به الأبخرة الكثيفة المتصاعدة مما منع وصول الضوء إليها " وعلى وجه الغمر ظلمة " فهذه بداية الأرض ، بينما لو كانت الأرض معمّرة بالخلقة الأولى ثم آلت إلى الخراب لأوضح الكتاب هذا بقوله " وصارت الأرض خربة وخالية " ، وليس " وكانت " 0

4- كثير من الكائنات التي ظنوها أنها خلّقت في الخلقة الأولى مازالت مستمرة ليومنا هذا



اليوم الثاني

"⁶ وقال الله ليكن جلد في وسط المياه 0 وليكن فاصلاً بين مياهٍ ومياهٍ 0⁷ فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد 0 وكان كذلك 0"⁸
ودعا الله الجلد سماء 0 وكان مساءً وكان صباح يوماً ثالثاً " (تك 1 : 6 - 8) 0

س176 : هل الجلد يعني جسم كثيف صلب ؟ قال " ليوتاكسل " 00 " إن قصة المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوقه ، تعكس الضلال اللفظ الذي عُرفت به الشعوب البدائية كلها ، فحسب التصورات القديمة أن السماء عبارة عن جسم كثيف صلب ، ومن هنا جاءت تسميتها بالجلد ، أي القساوة ، اليابسة 0 وإعتقدوا أيضاً أن تجمعاً مائياً هائلاً يقوم خلف ذلك الجلد ، الذي تشكل السماء قاعة " (1)

ج : الجلد " هو شئ منبسط ممتد وهو يرينا خلق الجو " (2) فالجلد هو الغلاف الجوي الذي تطير الطيور في جزئه الأدنى ، ومازال معروفاً لليوم بهذا الأسم (الجلد) ، والجلد في اللغة العربية يُطلق عليه " رقيق " أي فضاء شاسع ، كما كانت هذه الكلمة (رقيق) تُطلق على الغطاء أو الخيمة ، فالغلاف الجوي مُنسط وممتد ومُظلل على الأرض أشبه بالخيمة التي تحيط بمن داخلها ، وقال الكتاب " الذي ينشر السموات كسرادق ويبسطها كخيمة للسكن " (أش 40 : 22) كما أشار الكتاب إلى الجلد في مواقع أخرى مثل سؤال اليهو لأيوب الصديق " هل صقحت معه الجلد الممكن كالمرآة المسبوكة " (أي 37 : 18) وقول المرنم " سبجيه باسماء السموات ويا أيتها المياه التي فوق السموات " (مز 148 : 4) 0

ويشرح " جون فايفر " كيفية تكوّن الغلاف الجوي فيقول " كان جو الأرض مدفوناً مغلّفاً تحت سطحها ، وتشمل خاماته الأولية والمواد الطيارة الحبيسة في

(1) التوراة كتاب مقدّس أم جمع من الأساطير ص 6

(2) تفسير الكتاب المقدّس - مركز المطبوعات المسيحية ج 1 ص 146

البلورات أو الداخلة في تركيب الجزيئات الثقيلة في الأيام الأولى لتكوينها 00 وكل هذه الخامات تحرّرت من البراكين مع الرماد والحمم ، وتحرّرت من الينابيع والنافورات مع مائها وأملاحها وغازاتها 00 وهكذا تكوّن جو الأرض " (جون فايفر 134)⁽¹⁾ 0

ويتكوّن الجَلَد من عدة طبقات فيقول الدكتور " علي مهران هشام " 00 " إن الغلاف الجوي يتكوّن من عدة طبقات :

1- **طبقة التروبوسفير** : ويبلغ سمكها 10 كم عند القطبين ، و 12 كم عند خط الإستواء ، ومن مميزات هذه الطبقة إنها تحتوي على 80 % من كمية الغازات المكوّنة للغلاف الجوي ، وتضم أهم الغازات اللازمة للحياة مثل الأكسجين وبخار الماء وثاني أكسيد الكربون ، كما تحدث فيها معظم الظواهر الجوية كالسحاب والأمطار والرياح ، وتقل فيها درجات الحرارة كلما إرتفعنا إلى أعلى (درجة مئوية واحدة كلما إرتفعنا 150 متراً)0

2- **طبقة الستراتوسفير** : وتُسمى أيضاً بطبقة الأوزونوسفير OZONOSBHERE وهذه هي الطبقة الغنية بغاز الأوزون ويبلغ سمكها 50 كم ، وتمتاز هذه الطبقة بخلوها من العواصف مما يجعلها منطقة ملائمة للطيران0

3- **طبقة الميزوسفير** : وهي الطبقة التي تحمي الأرض من مخاطر الشهب والنيازك حيث تُحترق فيها الشهب مُتحوّلة إلى رماد ويبلغ سمكها 30 كم0

4- **طبقة الثرموسفير** : ويطلق عليها الأيونوسفير IONOSBHERE وتمتد إلى إرتفاع حوالي 45 كم0

5- **طبقة الأكسوسفير** : وتبدأ من إرتفاع 600 كم 00 وتمتد حتى نهاية الغلاف الجوي ، وفيها تصل درجات الحرارة إلى أكثر من ألف درجة مئوية ، ولا يظهر

(1) أورده د0 فوزي الياس – ستّة أيام الخليقة ص 23

النهار في هذه الطبقة ولا تُسمع فيها الأصوات ويشعر رواد الفضاء بالرهبة عند المرور من هذه الطبقة لظهور الظلام التام " (1)

والغلاف الجوي يمثل ضغطاً يُدعى بالضغط الجوي ، فيزيد هذا الضغط في المناطق التي تقع تحت مستوى سطح البحر ، ويقل كلما إرتفعنا فوق مستوى سطح البحر ، ويتلاشى تقريباً على إرتفاع 1600 كم0

ويقول الدكتور ملاك شوقي اسكاروس (خادماً بالأسكندرية) " صُوِّرت الحضارات المعاصرة لموسى النبي السماء ككرة صلبة تدور حول الأرض 0 أما موسى النبي فقد تكلم بالوحي الإلهي عن الجَلَد ، والمقصود بالجَلَد الغلاف الجوي المحيط بالأرض وهو ممتد حول الكرة الأرضية ويتحرك معها ، وقد ترجمت كلمة " جَلَد " إلى اللغة الإنجليزية باسم " avoult " بمعنى " قبة " dom فالغلاف الجوي يمثل قبة تحيط بالأرض إحاطة كاملة ، وترجمت إلى اللغة اللاتينية باسم " Firma mentum " وتعني دعامة وشئ ثابت ، فالهواء ثابت الكثافة وله حجم يُذكر ، وليس كما كان يقال أنه فراغ ، والهواء له قدرة على حمل السحب ، وهذا ما أكده الكتاب المقدس عندما قال " يصير المياه في سحبه فلا يتمزق الغيم تحتها " (أي 26 : 8) 00 " ليجعل للريح وزناً " (أي 28 : 25) ولاحظ قول الكتاب " عمل الله الجَلَد " أي أنه لم يخلق هذا الجَلَد من العدم ، إنما عمله من مواد أولية ، ولاحظ أيضاً دقة الوحي في قول موسى النبي " وفصل بين المياه التي تحت الجَلَد والمياه فوق الجَلَد " فالمياه التي ذُكرت أولاً تحت جَلَد هي الأصل ، والمياه التي فوق الجَلَد هي نتيجة لتبخر المياه الأصلية وتكون السحب ولذلك ذُكرت بعد المياه التي تحت الجَلَد " [من إجابات أسئلة سفر التكوين] 0

(1) مجلة العلم عدد 323 – أغسطس 2003م ص 62

س177 : كيف يمكن تقسيم المياه إلى كتلتين ؟ وقال " د0 مورييس بوكاي " 00 " أسطورة المياه هنا تستمر بإنفصالها إلى طبقتين بواسطة الجلد الذي سيجعل الطبقة العليا ، عند الطوفان ، تنفذ من خلاله تمر لتنصب على الأرض 0 أن صورة إنقسام المياه هذه إلى كتلتين غير مقبول علمياً " (1)0

ج : عندما قال الكتاب " ففصل الله بين مياه ومياه " يعني تكوّن الغلاف الجوي اللازم لكافة الكائنات الحيّة من نبات وحيوان وأنسان ، والمقصود بالمياه التي فوق الجلد المياه في حالتها البخارية ، الناتجة من البخار المتصاعد من المياه التي على سطح الأرض ، فتتكوّن السحب من بخار الماء المتصاعد لأعلى عند حد معين ، لأنه مرتبط بالجاذبية الأرضية ، وكثافة الهواء ، وكمية هذا البخار المتجمع ، ودرجة حرارة الجو ، وعندما تتكثّف قطرات المياه التي تكوّن السحب تتساقط على شكل أمطار عذبة يرتوي بها الإنسان والحيوان والنبات ويقول نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا " وكيف للكائنات أن تُوجد قبل أن يُوجد الهواء بتلك الكثافة التي تؤهله لحمل السحب من مواضع توجد بها مياه إلى مواضع جافة بلا ماء فتبعث فيها الحياة ؟!

- وكيف تُوجد حياة دون ذلك الغلاف الجوي الذي يعمل كعازل حراري يحفظ للأرض حرارتها ويمنع عنها البرودة الخارجية0
- وكيف تُوجد حياة دون ذلك الغلاف الجوي الذي من خلاله تحدث الانعكاسات الضوئية والتي تحفظ لنا الإضاءة طوال النهار دون التأثير بظلمة الكون المحيط بنا0
- كيف تُوجد الحياة المتحضرة دون الغلاف الجوي الذي يحمل الموجات الكهرومغناطيسية صوتية كانت أو مرئية إلى كل الأرض ؟!
- إذاً كان لابد أولاً من وجود الغلاف الجوي لحماية وجود الحياة في كوكب الأرض الذي نعيش فيه " (1)0

(1) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ص 42

(1) الكتاب المقدّس والعلم – أيام الخلق ص 63

ويقول الأستاذ الدكتور يوسف رياض بكلية العلوم جامعة الأسكندرية وأستاذ العهد القديم بأكليريكية الأسكندرية " الماء فوق الجَلَد (السماء) هو السحاب ، والماء تحت السماء هو الذي كان يغطي الأرض كلها لذلك سُميت غمراً " [من إجابات أسئلة سفر التكوين 0]

ويقول أبونا فليمون السرياني " هل يمكن تقسيم الماء إلى كتلتين ؟ 00 الإجابة بسيطة للغاية 00 نعم ، لأن على الأرض توجد مياه الأنهار والبحار والمحيطات ، وفي السماء توجد السحب ، وما السحب إلا مياه في صورة بخار ، لا يلبث أن يتحوّل إلى مياه الأمطار تحت ظروف تغبّر الحرارة والضغط الجوي 0 وبين المياه التي على سطح الأرض والسحاب يوجد الجَلَد الذي هو سماء الطيور أو الغلاف الجوي للأرض 0 أما عن إجابة السؤال بالمعنى الحرفي ، فطبعاً هذا ممكن وبسيط جداً لدى الله ، وهو ما صنعه عند عبور بني إسرائيل البحر الأحمر ، إذ وقفت المياه ككتلة أو كسور على اليمين وعلى اليسار ، وعبر بنو إسرائيل وسط كتلتي المياه " فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم " (خر 14 : 22) وتكرّر الأمر مع بني إسرائيل عند عبورهم نهر الأردن بقيادة يشوع بن نون (يش 3 : 15-17) " (من إجابات أسئلة سفر التكوين) ويقول أحد رهبان دير مارمينا " هل يمكن تقسيم الماء إلى كتلتين ؟ 00 ولما لا !! الله الذي خلق كل الأشياء ألاّ يستطيع أن يُقسّم المياه إلى كتلتين 0 عمل الله الجَلَد ليفصل بين المياه الفوقية والمياه التحتية ، وكان القدماء يعتبرون الجَلَد مساحة جامدة يفرشها الله كما يُفرش الغطاء ، وينصبها كما تُنصب الخيمة (أش 40 : 22) الجَلَد هو القبة التي نراها فوقنا والتي تحجز خلفها مستودعات المياه الفوقية 0 أما المياه التحتية فهي تلك الموجودة على الأرض، أما تسمية الجَلَد " سماء " فهو من قبيل إطلاق هذه الكلمة على ما هو سامٍ ومرتفع " [من إجابات أسئلة التكوين 0]

وتقول الدكتورة نبيلة توما (مؤلفة ، وخادمة بكنيسة مارمرقس مصر الجديدة) " بعد حديث موسى النبي عن الضوء ، توقّع الكثيرون أن الخطوة التالية هي خلق الكائنات الحيّة ، ولكن الوحي كما لو كان من أعظم العلماء ، يضع خطوة أخرى قبل خلق الكائنات ، وهي تكون الغلاف الجوي ، فكيف للكائنات الحيّة أن تعيش دون ذلك الدرع الواقي الذي يصدر عنها الأشعة الكونية المميتة التي تأتي من الفضاء " [من إجابات أسئلة سفر التكوين 0]

ويقول أبونا أغسطينوس الأنبا بولا " إن كان الإنسان قد إستطاع أن يعمل شيئاً مشابهاً نوعاً ما ، مثلما عمل الثلجات التي تكوّن الثلوج (والثلج ماء في حالة التجمد) في أعلاها وأسفها وجدرانها وهي ممثلة بالهواء ، فهل ينكر أحد قدرة الله على عمل ما هو أعظم ؟! " [من إجابات أسئلة التكوين 0]

س178 : كيف تحدث الرياح ؟ وكيف تتكوّن السُحب ، وكيف تحدث البروق والرعود ؟

ج : الهواء الدافئ أخف من الهواء البارد ، فالمنطقة التي بها الهواء الدافئ يكون الضغط الجوي فيها منخفضاً ، أما المنطقة التي بها الهواء البارد فيكون الضغط الجوي فيها مرتفعاً ، والرياح هي حركة الهواء من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض 0

أما عن كيفية تكوّن السُحب ، فعندما تسقط حرارة الشمس على المسطحات المائية يتحوّل جزء منها إلى بخار ماء ، وتيارات الحَمَل تدفع بالبخار إلى أعلى حيث درجة الحرارة أقل ، فيتكثّف البخار في شكل قطرات دقيقة من الماء ، وعندما تتجمع هذه القطرات تكوّن السُحب ، وكلما قلت قطرات المياه كلما إتخذت السُحب اللون

الأبيض ، وكلما زادت كلما إتخذت السحب اللون القاتم 0 أما السحب الرعدية فهي تمثل طبقة سميكة جداً من قطرات المياه قد تصل أحياناً إلى 18 كم0 وعن كيفية حدوث البروق والرعود ، إن كل جسيم من السحب يحمل شحنة كهربائية ، وعندما تكون هذه الشحنة موجبة تتحرك إلى أعلى ، وعندما تكون سالبة تتحرك إلى أسفل ، فإذا إلتقت سحابة رعدية تحمل شحنات موجبة ، مع سحابة رعدية أخرى تحمل شحنات كهربائية سالبة ، تحدث شرارة كهربية عظيمة وهي ما تُسمى بالبرق ، وترتفع درجة حرارة الهواء حتى أنها تصل إلى 33 ألف درجة مئوية ، وعندما يصطدم الهواء الساخن مع الهواء البارد تتشأ موجة عملاقة من الهواء المتحرك فتحدث صوت الرعد ، وحيث أن سرعة الضوء تبلغ نحو 360 ألف كيلو متر في الثانية ، فعلى الفور نرى نور البرق في جزء من الثانية ، أما الرعد فنسمعه بعد لحظات لأن سرعة الصوت أقل كثيراً من سرعة الضوء ، إذ يستلزم إنتقال الصوت كيلومتر واحد ثلاث ثوان ، ولذلك إذا حسبنا المدة من رؤية البرق وسماع صوت الرعد وقُسمت هذه المدة على ثلاثة ، نحصل على إرتفاع السحب التي صدر منها البرق والرعد بالتقريب ، فمثلاً إذا رأينا البرق وأعتبرنا أنه حدث على الفور ، لأنه لم يستغرق إلّا جزءاً ضئيلاً جداً جداً من الثانية ، وبعد ست ثوان وصل إلينا صوت الرعد ، إذاً السحب التي تسببت في البرق والرعد هي على إرتفاع $6 \div 3 = 2$ كم ، ومن المعروف أن الصوت يحتاج إلى وسط لكيما ينتقل خلاله ، فلا ينتقل على الإطلاق في الفراغ حيث لا يوجد هواء ، وسرعته خلال الهواء الساخن أكبر منها خلال الهواء البارد ، وسرعة الصوت في الماء أكبر أربعة مرات من سرعته في الهواء ، وسرعته خلال بعض المعادن أكبر أربع مرات من سرعته في الماء (راجع مجلة العلم عدد 306 - مارس 2002م ص 52)0

س179 : هل أشارت الأسفار المقدسة في العهد القديم إلى دورة المياه في الطبيعة ؟ وما رأيك في قول " ليوتاكسل " 00 " وإذا كان كل قارئ يعرف اليوم أن

المطر ما هو إلا الماء المتبخر على الأرض ، فقد إعتقدوا في زمن ما ، أن المطر هو الماء الذي ينساب من التجمع المائي العلوي ، عبر فتحات صممت لهذا الغرض بالذات ، لكن هذا الذي يثير السخرية اليوم ، صمد طويلاً جداً في أذهان الناس ، ففي القرون المسيحية الأولى أقره علماء اللاهوت كلهم " (1) 0

ج : لقد أوضح الكتاب المقدس دورة المياه في الطبيعة التي تربط بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوقه ، فقال سليمان الحكيم بالوحي الإلهي " كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر وليس بملآن 0 إلى المكان الذي جرت منه الأنهار إلى هناك تذهب راجعة " (جا 1 : 7) فكل عام تصب الأنهار كمية 286000 ميل مكعب من المياه في البحار ، والبحار لا تمتلئ 00 لماذا ؟ لأن المياه تتبخر لتعود وتسقط أمطاراً تملأ الأنهار وتفيض ، وبالرغم من أن هذه الدورة كانت مجهولة أيام سليمان الحكيم ، ولكن الكتاب المقدس دونها لنا ، وليست هذه الآية الوحيدة التي تحدثنا عن هذه الحقيقة ، بل هناك آيات عديدة قبل سليمان وبعده تتناول هذا الموضوع مثل :

- ✠ " يصرّ المياه في سحبه فلا يتمزّق الغيم تحتها " (أي 26 : 8) 0
- ✠ " هوذا الله عظيم ولا نعرفه وعدد سنيه لا يُفحص 0 لأنه يجذب قطار المطر 0 تسحّ مطراً من ضبابها 0 الذي تهطله السحب وتقطره على إناس كثيرين " (أي 36 : 26 - 28) 0
- ✠ " المُصعد السحاب من أقاصي الأرض 0 الصانع بروقاً للمطر 0 المُخرج الريح من خزائنه " (مز 135 : 7) 0
- ✠ " يهب بريجه فتسيل المياه " (مز 147 : 18) 0
- ✠ " إذا إمتلأت السحب مطراً تريقه على الأرض " (جا 3 : 11) 0
- ✠ " الذي يدعو مياه البحر ويصبّها على وجه الأرض يهوه إسمه " (عا 5 : 8) 0

(1) التوراة كتاب مقدس أم جمع من الأساطير ص 6

وتحدّث أيضاً الكتاب المقدّس عن إرتباط المياه الجوفية بالأمطار فقال " تأتي ريح شرقية ريح الرب طالعة من القفر فتجف عينه ويبس ينبوعه " (هو 13 : 15) فالريح الشرقية في بلاد فلسطين لا تحمل مطراً ، وعدم سقوط الأمطار يؤدي لجفاف الآبار والعيون والينابيع0

أما عما قاله ليوتاكس ، فهو يعتبر شهادة للكتاب المقدّس الذي تحدث عن دورة المياه في الوقت الذي كان يجهلها الناس حينذاك ، وحتى لو اعتقد رجال اللاهوت في القديم بما كان سائداً في عصرهم مثل إعتقادهم يوماً بأن الأرض هي مركز الكون ، فإن هذا لا يعيب الكتاب المقدّس الذي ذكر الحقائق ، ولكن الإنسان في زمن طفولة العلم لم يلتفت إليها0

س180 : كيف يتكوّن غاز الأوزون ؟ وما هي فوائده ؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى ثقب الأوزون ؟ وما هي الأضرار الناجمة عن هذا ؟

ج : في سنة 1992م شهدت مدينة " ريودي جانيرو " البرازيلية تجمع ضخم من العلماء الممثلين لمائة وستون دولة ، وقد أجمعوا على أن الإخلال بالتوازن البيئي يتساوى أو يفوق أسلحة الدمار الشامل ، فكمية ثاني أكسيد الكربون التي تتصاعد سنوياً من المصانع تُقدّر بما يزيد على ستة ألف مليون طن بالإضافة لمخلفات الصواريخ والطائرات وسفن الفضاء والنشاط الحربي " وتُحاط الكرة الأرضية بطبقة من الأوزون تمتص الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب إلتهاب الجلد والعمى 0 وإذا أمكن للإنسان حماية النظر فماذا عن الكائنات والحيوانات والطيور عندما يزيد ثقب الأوزون 0 إن الإستعمال المتزايد للطيران النفاث والطائرات فوق الصوتية والتفجيرات الناجمة عن المتفجرات والصواريخ أدى إلى حقن طبقة " ستراتوسفير " بأكاسيد

النيتروجين 00 وأثبتت الدراسات أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين معدل زيادة أكسيد النيتريك وتناقص كمية الأوزون " (1)

والأوزون عبارة عن أكسجين ثلاثي يتكون من ثلاث ذرات أكسجين O_3 ،
فنتيجة الأشعة فوق البنفسجية أو التفريغ الكهربائي تتحلل جزيئات الأكسجين العادي
الثنائي O_2 ثم تتحد ذرة منه O مع ذرة الأكسجين العادي O_2 فتكون الأكسجين
الثلاثي O_3 ، ويوجد الأوزون في الحالات الثلاث ، ففي الحالة الغازية يكون على
هيئة غاز أزرق ، وفي الحالة السائلة يكون على هيئة سائل أزرق غامق ، وفي
الحالة الصلبة يكون على هيئة بلورات لونها بنفسجي غامق ، ويذوب الأوزون في
الماء ، ويعتبر مادة شديدة السمية ، وله رائحته المثيرة 0

ويوجد غاز الأوزون في طبقات الغلاف الجوي العليا على إرتفاع يتراوح
بين 15 - 25 كم 0 كما يوجد في طبقات الجو السفلي ، حيث يصدر من عادم
السيارات ، وماكينات التصوير ، وأجهزة الطباعة التي تعمل بالليزر ، نتيجة تعرض
الأكسجين العادي لشحنات كهربائية عالية ، مما يؤدي لتحلله ، وإتحاد ذرة منه (O
) مع الأكسجين العادي O_2 فيتكوّن الأوزون O_3 ، ولذلك من الخطأ تواجد الإنسان
بين ماكينات التصوير في مكان مُغلق ، أو في الأماكن الصناعية المُغلقة لأن غاز
الأوزون الناتج شديد السمية أكثر من مركبات السيانيد وأول أكسيد الكربون ، فهو
يُهيّج الجهاز التنفسي ، مما يفضي للموت ، كما يؤثر على إنتاج المحاصيل والثمار
، ويؤدي لعدم إزهار بعض النباتات مثل البرتقال والليمون والمشمش 00 إلخ ، ويقول
الدكتور " علي مهران هشام " 00 " يوصي الجهاز التنفسي للصحة والوقاية في
بريطانيا بضرورة الإنتباه إلى نسب غاز الأوزون التي تنبعث من أجهزة تصوير
المستندات وأجهزة الطباعة التي تعمل بالليزر وإستخدام مصابيح الأشعة فوق

(1) مجلة العلم عدد 323 - أغسطس 2003م ص 49

البنفسجية " 0⁽¹⁾

وإن كان لغاز الأوزون أضراره الشديدة في طبقات الجو السفلى ، فإن له فوائد عظيمة في طبقات الجو العليا ، فهو يُقلّل من معدل إحتراق الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس ، فلا يسمح إلاّ بمرور نسبة بسيطة من هذه الأشعة ، وهي اللازمة للإنسان والكائنات الحيّة ، بينما لو زادت نسبة الأشعة فوق البنفسجية هذه فإنها تؤثر سلبياً على البلاكتون النباتي الذي يمدنا بالأكسجين ، وتقلّل من المحاصيل الزراعية ، وتدمر المادة الوراثية DNA مما يؤدي للإصابة بسرطان الجلد ، ولذلك كثرت التحذيرات من التعرض لأشعة الشمس ، وكُتبت في إستراليا هذه التحذيرات على الملابس والقبعات ، وقامت كثير من النوادي بتغطية الملاعب لتحمي لاعبيها من هذه الأشعة فوق البنفسجية التي زاد نفاذها بسبب ثقب الأوزون 0 وقد إرتفعت نسبة الإصابة بسرطان الجلد ، فبلغت في أمريكا إلى نحو 9800 حالة سنوياً 0 كما تؤثر هذه الأشعة فوق البنفسجية على تليف عدسة العين (المياه البيضاء) وتؤدي لأمراض الشيخوخة المبكرة ، وإضعاف الجهاز المناعي للإنسان ، وإلحاق أضرار بالجهاز التنفسي 00 إلخ 0

وإن كانت هذه الأضرار تنجم عن إرتفاع نسبة الأشعة فوق البنفسجية ، فإن السبب الرئيسي وراء إرتفاع هذه النسبة هو ثقب الأوزون ، أي تأكل بعض طبقات الأوزون بالقرب من القطبين للأسباب الآتية :

- 1- إطلاق الصواريخ التي تحمل المركبات الفضائية والأقمار الصناعية ، فالصاروخ الواحد ينتج عنه 187 طن من غاز الكلور ومركباته ، و 17 طن من أكاسيد النيتروجين ، وهذه تؤدي لتآكل طبقة الأوزون 0
- 2- زيادة عدد الطائرات المنطلقة في طبقات الجو العليا ، وما ينتج عنها من عوادم 0

(1) مجلة العلم عدد 323 - أغسطس 2003م ص 62

- 3- التفحيرات النووية في طبقات الجو العليا0
4- إستخدام الأيروسول في المعطرات والمبيدات الحشرية والمنظفات الصناعية0
5- تسرب غاز الهيدرو كلورو فلورو كاربون Hydro Chlore Floury Carbon الذي يستخدم في التبريد0
كل هذه الأسباب وغيرها تؤدي لزيادة ثقب الأوزون مما يهدد إستمرار الحياة
على الأرض (راجع نيافة الأنبا بولا - الكتاب المقدس والعلم - أيام الخلق ص 62
0(

وجاء في مجلة العلم " أكد تقرير الجمعية الجغرافية الفرنسية إنه رغم
إنخفاض وتراجع معدلات إنبعاث غاز الكربون والغازات المُسببة لثقب الأوزون والتي
ظهرت تأثيراتها منذ 15 عاماً فإن الثقب لا يزال يمثل خطراً بالنسبة لكوكب الأرض
0 وإن الثقب مازال يتسع فوق القطب الجنوبي وظهر ذلك في عدد كبير من الصور
التي تم إلتقاطها بواسطة الأقمار الصناعية 0 أشار التقرير إلى أن الثقب بلغت
مساحته نحو 30 ألف كيلو متر ، والمتوقع أن يلتئم مع حلول عام 2050م وفقاً لما
توصلت إليه الأبحاث " (1)

ومما يُذكر أن الإنسان إستطاع تحضير غاز الأوزون كيميائياً ، وإستخدامه
في علاج الإلتهاب الكبدي الوبائي ولأسيما فيروس C ، كما إستخدمه في تنقية مياه
الشرب ، فهو أكثر فاعلية من الكلور في قتل البكتيريا والفيروسات ، بالإضافة لعدم
تخلف رواسب عنه ، كما إستخدم الإنسان غاز الأوزون في تعقيم مياه حمامات
السباحة ، ومعالجة نواتج المصانع والصرف الصحي 00 إلخ ، ويقول الدكتور " علي
مهران هشام " إن " الأوزون يُستخدم كعلاج للأعصاب وحالات ضعف الذاكرة وفقر
الدورة الدموية 00 إن جرعات قليلة من الأوزون تُفيد في تنقية الجسم من السموم
 وإزالة التوتر النفسي 00 وتوصي منظمة الصحة العالمية WHO بأن يكون الحد

(1) مجلة العلم عدد 306 - مارس 2002م ص 6

الأقصى لتركيز الأوزون في الهواء بين مائة ومائتين مللي كيلو جرام / متر مكعب وهو الحد الذي يمكن للإنسان أن يتنفس الهواء عنده دون أية أضرار صحية " (1)

س181 : مادام الماء لا لون له ، فلماذا نراه يميل غالباً إلى الزرقة ، ونادراً إلى اللون الأحمر ؟ 00 وما هي ظاهرة المد الأحمر ؟ ولماذا دُعي بحر سوف بالبحر الأحمر ؟

ج : ليس للماء لون ولا طعم ولا رائحة ، ولكن يبدو لون المسطحات المائية بحسب المواد الذائبة فيها أو العالقة بها ، لأنه بناء على هذه المواد يتوقف تشتت وإمتصاص وانعكاس موجات الضوء ، فعند سقوط ضوء الشمس على صفحات البحار تنتشت الموجات الضوئية القصيرة ذات اللون الأزرق ، بينما تمتص المياه موجات الضوء الطويلة ذات اللون الأحمر ، فلذلك تبدو هذه الصفحات زرقاوية اللون ، وأيضاً كلما ظهرت السماء صافية كلما عكست المياه هذا اللون الأزرق السماوي ، بينما لو إنتشرت السحب البيضاء فإن صفحات المياه تبدو أقل زرقة 0 أما إذا إنتشرت في المياه الهائمات النباتية " الفيتوبلانكتون " (وقد دُعي هكذا لأن تيارات المياه والرياح تحملها حيثما تشاء) فإن الماء يبدو مائلاً للإخضرار 0 أما عند مصب الأنهار حيث تحمل مياه الأنهار بعض الطمي فيختفي اللون الأزرق 0 أما ما يظهر نادراً من لون يميل للإحمرار ، فهو يرجع إلى ظاهرة المد الأحمر ، بسبب إزدهار بعض الطحالب Trichodesmium التي تفرز صبغات حمراء ، وربما سُمي بحر سوف بالبحر الأحمر بسبب هذه الظاهرة ، التي تظهر بالأخص في بداية فصل الربيع ونهاية فصل الصيف ، وبعض هذه الطحالب تفرز مواد سامة Taxins فتجعل من المنطقة مقبرة للأحياء المائية 0

(1) مجلة العلم عدد 323 – أغسطس 2003م ص 62

ويقول الأستاذ الدكتور وجدي لبيب جرجس بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد " خلق الله سبحانه وتعالى كل شئ في منظومة بديعة متكاملة ومترابطة ، خلق الحياة في الماء وعلى اليابس 00 من بين حوالي 5000 نوع من الهائمات النباتية التي أمكن التعرف عليها في المسطحات المائية على مستوى العالم ، فإن هناك 300 نوع قد تم رصدها قادرة على تكوين هذه الظاهرة (المد الأحمر) منها 40 نوعاً تمتلك القدرة على إفراز مواد سامة تحت ظروف بيئية معينة 00 وقد تصيب هذه المواد السامة في مقتل متى وصلت إليه عبر تناوله الأسماك ، أو غيرها من كائنات بحرية ، تحمل بين أنسجتها هذه السموم 00

(وقد عرف الإنسان ظاهرة المد الأحمر) فعندما نزل الكابتن " جورج فونكوفر " سنة 1793م مع طاقمه أرض كولومبيا البريطانية ، في منطقة تُعرف حالياً باسم " خليج السم " أصاب بحارته التسمم ولقي بعضهم حتفه 00 هذه الظاهرة قد عرفها أيضاً الصيادون على السواحل البريطانية منذ أواخر القرن الثامن عشر 00 أن هناك حوالي 2000 حالة تسمم تُسجل سنوياً على مستوى العالم ، منها 15 % قد يلقون حتفهم 0 إن حوالي 100 جرام من لحم هذه الرخويات المصابة قد يكون كافياً أحياناً لموت إنسان تبعاً لنوع الهائمات المفترزة للسموم ، وكذا نوع السموم ذاتها ودرجة تركيزها 00

إن الموت الجماعي للأسماك المتواجدة في مياه البحر وفي مزارعها أثناء بعض فترات المد الأحمر تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي لبعض البلدان التي تعتمد على الأسماك كمصدر رئيسي للغذاء وعلى الصناعات القائمة عليها 0 لقد قُدرت الخسائر التي سببها نوع واحد سام من الهائمات النباتية بأكثر من 250 مليون

دولار في اليابان عندما دمر تواجده المزارع السمكية في المنطقة المحيطة ، وامتد
تأثيره لسنوات متعاقبة 00 " 0⁽¹⁾



(1) مجلة المنهل عدد 583 – يناير 2003م ص 210 - 215

اليوم الثالث

"⁹ وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة وكان كذلك 0¹⁰ ودعا الله اليابسة أرضاً 0 ومجتمع المياه دعاه بحاراً 0 ورأى الله ذلك أنه حسن 0¹¹ وقال الله لتنبث الأرض عشباً وبقلاً يبزر بزرّاً وشجراً ذا ثمر يعمل ثمرّاً كجنسه بذره فيه على الأرض 0 وكان كذلك 0¹² فأخرجت الأرض عشباً وبقلاً يبزر بزرّاً كجنسه وشجراً يعمل ثمرّاً بذره فيه كجنسه 0 ورأى الله ذلك أنه حسن 0¹³ وكان مساء وكان صباح يوماً ثالثاً " (تك 1 : 9 - 13) 0

س182 : كيف تكوّنت البحار والمحيطات ؟ وكيف إجمعت المياه في مكان واحد ؟

ج : عندما بردت القشرة الأرضية إنكمشت ، وصغر حجمها ، فظهرت تشقّقات وتجايع مثل الفوالق Faults كالبحر الأحمر ، فقارة أفريقيا كانت متصلة يوماً ما بقارة آسيا ، ولكن فالق البحر الأحمر فصل بينهما وهذا ما نلاحظه على مستوى أقل ، عندما تجف الأرض الزراعية فإنها تتعرض للتشقّقات 0

كما تحدث الطيات Folds وهي عبارة عن تجايع وإنحناءات في الطبقات الأرضية ، فتظهر المناطق المرتفعة على هيئة جبال ، والمناطق المنخفضة على هيئة بحار ، ويوضح الدكتور فوزي إلياس طريقة تكوّن البحار قائلاً " ما هو التفسير العلمي لتكوين البحار وظهور اليابس ؟ بالإشعاع الحراري المستمر من الأرض تصلبت قشرتها ولكن جوفها كان يغلي مثل أتون من المعادن والصخور المصهورة ، فبينما قشرة الأرض أخذت نحو التبريد التدريجي كان هناك في الباطن اضطرابات شديدة أدت إلى حدوث تقلصات ، وتجمعت الحمم فكوّنت كتلاً ضخمة تدفع بالحمم

والرماد بقوى عاتية جبارة ، وتجمعت الحمم فكونت كتل ضخمة من الجرانيت كانت تطفو فوق الصخور الثقيلة من تحتها ، وكان ذلك أساس القارات التي برزت فوق سطح الماء ، أما الإنخفاضات العظيمة في القشرة الأرضية فقد تجمعت فيها المياه وكونت المحيطات والبحار " (1) 0

لقد تكونت المحيطات منذ فترة تتراوح بين 200 – 1000 مليون سنة ، وظهرت عدّة نظريات علمية تحاول تفسير كيفية تكوّن الأحواض المحيطية ، ومن هذه النظريات ما يلي :

1- نظرية إنسلاخ القمر Moon Separating Theory :

يعتقد أصحاب هذه النظرية أنه نتيجة قوة الطرد المركزية الناتجة عن دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس ، انفصل جزء ضخم من الأرض ، وأخذ يدور في فلكها وهو القمر ، وخلف هذا الجزء المنفصل وراءه حوض المحيط الهادي ، وإعتمد أصحاب هذه النظرية على أن جميع المحيطات ما عدا المحيط الهادي تحتفظ بطبقة " السيل " حيث تكثر صخور الجرانيت ، بينما معظم صخور قاع المحيط الهادي من طبقة " السيم " حيث تكثر صخور البازلت ، فقالوا أن طبقة " السيل " الخاصة بالمحيط الهادي قد انفصلت أثناء إنسلاخ القمر عن الأرض ، وإن كان المحيط الهادي تكوّن بهذه الطريقة 00 فكيف تكونت بقية المحيطات والبحار ؟

يقول أصحاب هذه النظرية أنه عند إنسلاخ القمر من الأرض حدث تصدع عظيم وتشقّق كبير في طبقة " السيل " ، وساعد دوران الأرض على إتساع جوانب هذه الشقوق ، فتكونت الأحواض المحيطية منذ نحو بليون سنة (1000 مليون سنة 0(

وقد إعترض البعض على هذه النظرية للسببين الآتيين :

(1) ستة أيام الخليقة ص 25

أ - سمك الصخور التي إنتزعت من المحيط الهادي تبلغ 60 كم بينما سمك طبقة السيلال تبلغ نحو 35 - 50 كم كحد أقصى 0 إذا كان من المفروض أن تنتزع طبقة السيلال بالكامل بالإضافة إلى 10 كم من طبقة السيمال 0
ب- كثافة المواد المعدنية التي يتركب منها القمر أكبر بكثير من كثافة طبقة " السيلال " 0

2- نظرية زحزحة القارات The Theory of Continental Drift :

قال بهذه النظرية " فيجنر " سنة 1915م ، حيث إعتقد أن اليابسة كلها كانت في العصر الفحمي (الكربوني) كتلة سيالية واحدة ، دعاها بقارة " بانجيا " Pangea وكان يحيط بها محيط شاسع يرتكز على طبقة من السيمال ، ثم حدث أن تمزقت هذه القارة (بانجيا) وانشطرت إلى أجزاء أخذت تتزحزح إلى ما هو عليه الآن ، وإعتمد فيجنر في نظريته هذه على تشابه التركيب الجيولوجي ، وبعض الكائنات النباتية والحيوانية لشرق أمريكا مع النصف الجنوبي لأفريقيا ، وكذلك شبه القارة الهندية مع إستراليا والقارة المتجمدة الجنوبية ، بالإضافة إلى إمكانية إلتصاق غرب أفريقيا مع شرق أمريكا ، حيث يظهران كمنطقة واحدة تعرّضت للإنقسام ، ثم تباعدا عن بعضهما ، وكذلك جانبي البحر الأحمر يكملان بعضهما ، بحيث لو إنضم الشاطئان فسيمثلان مساحة واحدة ممتدة ، ومما يؤيد هذه النظرية أيضاً أن عرض البحر الأحمر مازال يزداد ، والمسافة بين جانبيه تتسع بمعدل 1ر4 سم / سنة ، ولو إفترضنا أن هذا المعدل ثابت ، فيمكن إحتساب عمر البحر الأحمر 0

وقد شهد القرن الواحد والعشرين في بدايته ميلاد محيط جديد في صحراء عفار شمال شرق أثيوبيا ، حيث توجد هناك منطقة خالية من السكان ، تعرضت لضغوط شديدة أثر وقوع زلزال كبير في 2005/12/14م أعقبه حدوث ثورة بركانية ، نتج عنه إنشقاق الأرض بطول 60 كم وعرض ثمانية أمتار في المنتصف ، ويقول الأستاذ " عبد المنعم السلموني " 00 " ويصف د0 أبينجر ذلك بقوله : يبدو أننا نشهد

مولد حوض جديد ! إن الحركات الأرضية التي وقعت في سبتمبر لا تمثل سوى جانب صغير مما يتعين أن يحدث لكي يظهر محيط مائي كامل 00 فالعملية بأكملها تستغرق ملايين السنين " (1) 0

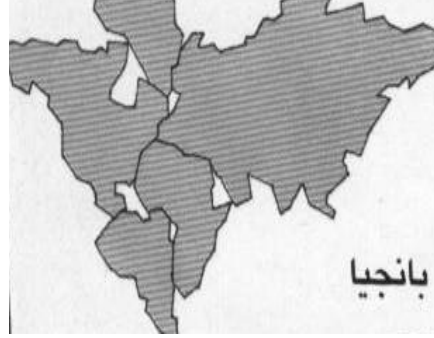
أما عن التساؤل الخاص بكيفية إجتماع المياه في مكان واحد رغم انفصال البحار والمحيطات ، نقول أن موسى النبي المُلهم من الروح القدس كتب هذه الحقيقة " وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد " رغم أنه لم يرَ غير البحر الأبيض والبحر الأحمر ، وبعد أن وصل " كريستوفر كولمبس " إلى الأمريكتين سنة 1462م ، وبعد أن إكتشف ماجلان (1480 - 1520م) رأس الرجاء الصالح ، أثبت العلم أن جميع المياه متصلة ، حتى لو كانت هناك بحيرات مُغلقة فإنها تتصل بالمياه الأخرى عن طريق المياه الجوفية تحت السطحية ، وفي القرن العشرين كشف العلم الحديث قاع واحد للمحيطات السبع ، أي أن جميع المحيطات مشتركة معاً في قاع واحد 0

✠ " ومن حجز البحر بمصاريع حين إندفق من الرحم 0 إذ جعلتُ السحاب لباسه والضباب قماطه 0 وحزمتُ عليه حدي وأقمت له مغاليق ومصاريع 0 وقلت إلى هنا تأتي ولا تتعدى وهنا تُتخَم كبرياء لجبك " (أي 38 : 8 - 11) 0

✠ " لما وضع للبحر حدّه فلا تتعدى المياه تخمه " (أم 8 : 29) 0

✠ " أنا الذي وضعت الرمل تخوماً للبحر فريضة أبدية لا يتعدّاها تتلاطم ولا تستطيع وتعجّ أمواجه ولا تتجاوزها " (أر 5 : 22) 0

(1) مجلة العلم عدد 352 - يناير 2006م ص 70



س183 : كيف تكوّنت الجبال ؟

ج : الجبال هي الكتل الصخرية التي ترتفع 600 متراً فما فوق على مستوى سطح البحر ، وأهم جبال العالم هي جبال " الهيمالايا " في آسيا ، و " روكي " في أمريكا ، و " الألب " في أوروبا ، و " الأنديز " في أمريكا الجنوبية ، وأعلى قمة في العالم هي " قمة جبل إيفرست " على الحدود بين نيبال والتبت ، ويبلغ إرتفاعها 8848 متراً ، وأعلى جبل في أمريكا الشمالية هو جبل " ماكنلي " في آلاسكا إذ يبلغ إرتفاعه 6194 متراً ، وأعلى جبل في أمريكا الجنوبية في الأرجنتين هو جبل " أكونكاجوا " ويبلغ إرتفاعه 6959 متراً ، وأعلى جبل في أفريقيا هو جبل " كليمنجارو " على حدود كينيا وتنزانيا ويبلغ إرتفاعه 5895 متراً ، وأعلى جبل في أوروبا جبل " مونيلا " بسويسرا ويبلغ إرتفاعه 4807 متراً ، وتوجد سلسلة جبلية في قاع المحيط الأطلنطي ، وأعلى جبل تحت سطح الماء يقع في المحيط الهادي وهو جبل " الباسفيكي " بين ساموا ونيوزيلندا ويبلغ إرتفاعه 8685 متراً ، ويفصل بين قمته وسطح الماء نحو 365 متراً ، وأعلى جبل في مصر هو جبل سانت كاترين ويصل إرتفاعه إلى 2639 متراً (راجع مجلة العلم عدد 346 - يوليو سنة 2005م) 0

وأقل مستوى على اليابسة هو منطقة البحر الميت إذ يبلغ إنخفاضها 395

متراً تحت مستوى سطح البحر ، وهناك عدة نظريات لتكوّن الجبال وهي :

1- نظرية الإنكماش Contraction Theory :

فالأرض عندما تبرد تنكمش وتنضغط فتظهر الإنشاءات الجبلية⁰

2- نظرية التيارات الناقلة Convection Currents :

نتيجة لإرتفاع الضغط ودرجة الحرارة تتوالد تيارات ناقلة مما يجعل الألواح الصخرية تتقارب وينتج عنها إنشاءات جبلية⁰

3- نظرية تزحزح القارات The Theory of Contintal Drift :

وتعتمد هذه النظرية على أن كل القارات كانت تمثل كتلة واحدة هي أرض " بانجيا " Pangea تقع في شمالها أمريكا الشمالية وأوراسيا ، وفي الجنوب أمريكا الجنوبية وأفريقيا وإستراليا وأنتاركتيكا ، وفي العصر الكربوني تكسرت هذه الكتلة ، وإبتعدت أجزاؤها في بداية عصر الميوزويك Meozoic في إتجاه الشمال ، فالتحمت الهند بقارة آسيا مكونة جبال الهيمالايا ، وإرتطمت إيطاليا بالقارة الأوربية مكونة جبال الألب ، وإنجرفت الأمريكتان غرباً بسبب إنفتاح المحيط الأطلسي مما نتج عنه تكوين جبال الروكي والأنديز بأمريكا⁰

4- نظرية الألواح التكتونية Theory of Plateiectionic :

فالكرة الأرضية مقسمة إلى عدة ألواح تكتونية ، وهذه الألواح تتحرك على طبقة منصهرة (منطقة الضعف الأرضي) وعندما تتصادم هذه الألواح تكوّن جزر بركانية على هيئة سلاسل جبلية (راجع مجلة العلم عدد 353 - فبراير 2006م)⁰

س184 : ماهي الأسباب التي تؤدي للزلازل ؟ وما هو إرتباط الزلازل بموجات المد ؟

ج : تتعرض الأرض سنوياً لنحو مليون زلزال ، وعدد كبير منها لا يشعر الإنسان بها بسبب حدوثها في مناطق غير مأهولة بالسكان ، أو لأن قوتها تقل عن 4 ريختر ، وهناك أسباب تساعد على حدوث الزلازل ، منها سببان من صنع الإنسان ، وسببان

طبيعيان 0 أما عن السببين اللذين من صنع الإنسان فهما إحداث فجوات في الأرض نتيجة إستخراج البترول منها ، وزيادة حرارة الأرض بسبب العوادم 0

أما السببان الطبيعيان لحدوث الزلازل ، فأحدهما داخلي والآخر خارجي ، ويتبلور سبب الزلازل الداخلي في وجود تصدعات أرضية وفوالق ، وتراكم الطاقة الحرارية والحركية المختزنة في القشرة الأرضية 0 كما يتبلور سبب الزلازل الخارجي أولاً : في وضع الأرض بالنسبة للشمس والقمر ، وسرعة الأرض ، حيث تبلغ أقصى سرعتها في شهر يناير ، وتقل سرعتها في شهر يوليو ، وثانياً : وضع الأرض بالنسبة لبقيّة كواكب المجموعة الشمسية (الإقترانات الكوكبية مع الأرض سواء علوية أو سفلية) 00 " إن حركة كواكب المجموعة الشمسية والأرض حول الشمس تجعل مركز ثقل هذه المجموعة دائماً في حالة تغير مستمر ذلك مما يؤثر على قوة جذب الكواكب والقمر على الأرض حيث أن الأرض تكون معرضة دائماً لمحصلة القوة الجاذبية للمجموعة الشمسية 00 وفي حالة تغير دائم 00 ويكون أكبر مما يمكن في حالة الإقترانات الكوكبية " (1) 0

ويعتبر زلزال جنوب شرق آسيا يوم الأحد الأخير من عام 2004م في 12/26 من أشد الزلازل التي تعرضت لها الكرة الأرضية ، حيث ترتب عليها موجات المد الأشبه بالموجات الطائرة ، والتي تعرف بتسونامي ، وهي كلمة يابانية تعني " أمواج المواني " ، وتتكون بسبب الزلازل في أعماق المحيطات والبحار ، وتصل إلى الشواطئ بسرعة تصل إلى 750 - 800 كم / ساعة ويرتفع يتراوح بين 30 - 40 متراً ، وتصيب 100 ألف طن ماء على كل متر مربع من الأرض ، وبالتالي فإنها تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات تفوق خسائر الزلزال نفسه ، لقد تسبب زلزال 2004م في ترنح الأرض عن مدارها حول الشمس " إن علماء جيولوجيا

(1) مجلة العلم عدد 350 - نوفمبر 2005م ص 6

أمريكيين قالوا إن الكرة الأرضية تحركت عن مكانها لمسافة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم ، وأن ما حدث للكرة الأرضية يعادل ما تُحدثه مليون قنبلة ذرية ، وأن جزيرة سومطرة الأندونيسية التي دُمّر أكثر من 75 % من مساحتها قد لاقت مصيراً يمكن أن تواجهه لو ضُربت بمائة قنبلة ذرية " (1) 0

ومما ساعد على حدوث هذا الزلزال الرهيب أن الأرض كانت في منتصف الشهر القمري ، فكان المد في أقصى مداه ، كما أن كوكب الأرض كان يجابه ثلاثة كواكب تجتذبه وهم الزهرة والمشتري وزحل ، ويُعدّد الأستاذ " محمد سالم مطر " الأسباب التي قادت لهذا الزلزال وهي :

" أولاً : حدث الزلزال والمد المائي يوم 14 ذي القعدة سنة 1425 هـ أي في منتصف الشهر القمري الذي يكون المد المائي والأرضي للقشرة الأرضية فيه أكبر ما يمكن 00

ثانياً : مجابهة كوكب الأرض لثلاثة من الكواكب المؤثرة تأثيراً شديداً ، هي الزهرة والمشتري وزحل (استتار الزهرة والمريخ والمشتري وزحل وإقترانها مع الأرض يحدث مدّاً أعظم يتسبب في حالات من عدم إستقرار الكتلة الكلية للأرض) 0

ثالثاً : حدوث إقتران كوكبي الزهرة والمشتري يوم 5 نوفمبر 2004م وعبور كوكب الزهرة قرص الشمس يوم 8 يونيو 2004م حيث كان تأثير كوكب الزهرة على كوكب الأرض أكبر ما يمكن ، وكذلك حدوث كسوف شمسي كلي يوم 14 أكتوبر سنة 2004م ، وحدث خسوف قمري يوم 28 أكتوبر 2004م 0

رابعاً : بالنسبة لكوكب الأرض بدأت الأرض تزيد من سرعتها في حركتها حول الشمس حتى لا تسقط عليها بسبب إقترابها حوالي 5 ملايين كم منها ، ذلك سبب إرتجاع الكتلة الداخلية للأرض ، وفقاً للقصور الذاتي لها 00 أقل مسافة (للأرض) من الشمس (تبلغ) في الأسبوع الأول والثاني من يناير 0

(1) مجلة العلم عدد 341 – فبراير 2005م ص 32

خامساً : في هذه المناطق التي ضربها الزلزال والتسونامي البحري تكون الطاقة الداخلية المختزنة والمتراكمة في طبقات الأرض أكبر ما يمكن ، وفي مناطق ضعيفة تسمح بإهتزازها وتحرير هذه الطاقة الكبيرة ، بفعل حركة الأرض والمجابهة والإقتران مع الكواكب ، وحدوث المد القمري للقشرة الأرضية والمائية والغازية ، والتي تكون على أشدها في منتصف وأوائل الشهور القمرية " 0⁽¹⁾

س185 : خَلَقَ الله النباتات في اليوم الثالث (تك 1 : 11-13) وخلق الشمس في اليوم الرابع (تك 1 : 16) 00 فكيف يخلق الله النباتات قبل خلق الشمس ؟ وكيف تنمو النباتات بدون أشعة الشمس ؟

يقول " د0 موريس بوكاي " 00 " ومقبول علمياً أن الغازات قد ظهرت في مرحلة من تاريخ الأرض كانت هذه مغطاة بالماء ، ولكن أن يكون هناك في تلك الفترة عالم نباتي ينتظم جيداً بالتناسل بالبذرة قبل ظهور الشمس (التي تظهر كما يقول سفر التكوين في اليوم الرابع) وأن ينتظم تعاقب النهار والليل فذلك ما لا يمكن مطلقاً القول به " 0⁽²⁾

ج : كان الضوء الخافت الصادر من السدم المضيئة ، ومن الشمس قبل أن تأخذ شكلها وقوتها وتركيزها وتأثيرها ، مع الحرارة المنبعثة من الأرض كافيان لإتمام عملية التمثيل الغذائي ، ويعلق على هذا السؤال الأستاذ الدكتور يوسف رياض قائلاً " هذا سؤال خطأ ، لأن الشمس خُلقت في اليوم الأول وليس في الرابع " [من إجابات أسئلة التكوين] 0

ويقول أبونا أغسطينوس الأنبا بولا " الله خلق النور في اليوم الأول وخلق النباتات في اليوم الثالث ، وهذا النور كافٍ لنمو النباتات ، وإذا كان السائل يظن أن النباتات لا تعيش بدون الشمس فليعلم أنه توجد بعض النباتات تنمو في الظل بدون

(1) مجلة العلم عدد 341 – فبراير 2005م ص 42

(2) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ص 42

ضوء الشمس المباشر ، وكذلك توجد نباتات أخرى تنمو في المناطق القريبة من قطبي الكرة الأرضية لا ترى نور الشمس لشهور طويلة " [من إجابات أسئلة التكوين 0[

ويقول القس ميصائيل صادق راعي كنيسة القديسين مارمرقس والبابا بطرس بالأسكندرية " الله خلق الشمس في اليوم الرابع ، ولكن كان هناك النور الذي خلقه الله في اليوم الأول ، وهذا يكفي لنمو النباتات ، بدليل أن هناك نباتات تنمو في الضوء الكهربائي ، فما وجه الاعتراض ؟!! " [من إجابات أسئلة التكوين 0[

ويقول الدكتور ملاك شوقي إسكاروس " نحن نعلم أن الضوء مهم جداً لنمو النباتات لأن النبات يستخدمه في وجود مادته الخضراء التي تُسمى (كلوروفيل) مع وجود ثاني أكسيد الكربون لعمليات التمثيل الضوئي لتكوين المواد الكربوهيدراتية اللازمة لنموه 0

ثاني أكسيد كربون + ماء ← ضوء - كلوروفيل مواد كربوهيدراتية + أكسجين

وفي اليوم الثالث كانت توجد بعض العناصر المشعة التي ربما إستخدمتها النباتات الأولية في تمثيلها الضوئي ، أما الحرارة اللازمة فقد كانت متوفرة من الحرارة الذاتية للأرض بجانب الحرارة الصادرة من الكتلة السديمية " [من إجابات أسئلة التكوين 0[

ويقول أحد الآباء الرهبان بدير مارمينا العامر " قال الكتاب : " قال الله 00 وكان كذلك " أي أن الرب أمر وللحين أنهضت الأرض طلقها ، وهيات ذاتها لإنبات الزرع ، وأيضاً بكلمة الرب صارت كل هذه الأمور للأرض ، إذ أنها سمعت الأمر فقط فأظهرت للوقت ما هو فيها ، من هذا نعرف أنه لا إهتمام الفلاحين ولا التعب ولا غيره من التعب المنوط بالفلاحة يمنحنا وفور الثمر لكن قبل هذا كله كلمة الله الآمرة لهذا منذ البدء 0 وإذا كان كمال الثمر يحتاج إلى مؤازرة الشمس لكن الروح القدس يُعلمنا أن الأرض قبل خلقه الشمس أطاعت قول الله وأمره ، وأبدت كل ما فيها من

الزروع ولم تكن في إحتياج إلى مساعدة شئ آخر ، لأن تلك الكلمة القائلة " لتنبث الأرض عشباً وبقلاً " قامت لها مقام الكل " [من إجابات أسئلة التكوين 0] ويتساءل أبونا فليمون السرياني : أليس الله بقادر على منح الحياة للنبات بواسطة ضوء الشمس الخافت ؟! 00 الذي ظهر لشاول في نور أفضل من لمعان الشمس (أع 26 : 13) 00 الذي أنبت يقطينة يونان التي ظللت عليه بين يوم وليلة (يون 4 : 6 ، 10) 00 الذي أعطى لأرض بني إسرائيل أن تثمر في العام السادس ما يكفيهم لمدة ثلاث سنوات 00 ألا يقدر أن ينبت النباتات في ضوء الشمس الخافت ؟! " [من إجابات سفر التكوين 0]

س186 : كيف يتوافق العلم مع سفر التكوين في ظهور مراحل الحياة النباتية على الأرض ؟

ج : بعد أن فصل الله بين المياه واليابس ، وعلى اليابس تراكمت فتات الصخور ، وكوّنت طبقة رسوبية تصلح للإنبات ، وأيضاً كان هناك الغلاف الجوي ، وضوء الشمس ، وبذلك توفرت التربة والماء والهواء والضوء فصارت الأرض مهيأة للإنبات " وقال الله لتنبث الأرض عشباً وبقلاً يبرز بزرّاً وشجراً ذا ثمر يعمل ثمرّاً كجنسه بذره فيه على الأرض 0 وكان كذلك " (تك 1 : 11) 00

لقد أوضح الكتاب المقدّس أن الحياة النباتية ظهرت على ثلاث مراحل :
1- العشب 2- البقل (مثل القمح والشعير والفول والعدس) 3- الأشجار ، وهذا يتناسب تماماً مع تدرج برودة القشرة الأرضية ، ويستعرض د0 فوزي إلياس السجل الجيولوجي لتتابع ظهور أقسام الحياة النباتية على النحو التالي :
" 1- ظهرت الأعشاب المائية في فجر أول عصور الحياة المعروف بالعصر الترياسي 0

- 2- بدأ ظهور أول النباتات البرية اللازهرية كالحزازيات والسراخس في العصر السيلوري⁰
- 3- بدأ ظهور أول النباتات البذرية عارية البذور (المخروطات) في العصر الترياسي ، وهي نباتات عديمة الثمار ، وتتكوّن البذور على المخاريط الزهرية ومنها أرز لبنان والصنوبر⁰
- 4- بدأ ظهور النباتات الزهرية ذات الثمار الحاوية للبذور في العصر الجوراي ، ثم تعددت أجناسها وكان لها السيادة " ⁽¹⁾ 0

وقد خلق الله النباتات قبل الحيوانات والإنسان لسببين أساسيين :

- 1- تنقية الهواء من ثاني أكسيد الكربون ، وتوفير الأكسجين اللازم لحياة الإنسان والحيوان ، فمن الصعب الإحتفاظ بالأكسجين في الغلاف الجوي لمدة طويلة ، وذلك لسرعة إتحاده بالمعادن والصخور ، وكان من المستحيل أن تظل كمية الأكسجين في الغلاف الجوي لآلاف السنين دون نفاذ ، ولذلك كان لابد من إيجاد مصانع لا حصر لها لإنتاج الأكسجين الذي يكفي الخليقة كلها ، ولهذا أنبت الله النباتات من الأرض ، وهذه النباتات تظل طوال النهار وكل نهار تقوم بعملية التمثيل الكلورفلي وتنتج لنا الأكسجين أكسيد الحياة⁰
- 2- يعتمد كل من الإنسان والحيوان في غذائه على النباتات ، فالخلايا النباتية بها مادة الكلوروفيل التي تمتص ضوء الشمس وتخزنه في شكل طاقة ، فهذه الخلايا تمثل المصانع التي تنتج الغذاء ، فهي تأخذ الماء وثاني أكسيد الكربون وتكوّن الغذاء ، وعندما يتناول الإنسان والحيوان النبات تنتقل إليه الطاقة⁰

(1) ستة أيام الخليقة ص 27

س187 : " ودعا الله اليابسة أرضاً " (تك 1 : 10) وقال الكتاب المقدس
في موضع آخر " ويضم مشئتتي يهوذا من أربعة أطراف الأرض " (أش 11
: 12) فهل الأرض منبسطة أم أنها كروية ؟

ج : الأرض كروية بدليل قول الكتاب " الجالس على كرة الأرض " (أش 40 : 22)
(أما قول الكتاب " أربعة أطراف الأرض " فهو إشارة إلى أركان الأرض الأربعة
الشمال والجنوب والشرق والغرب ، وهو تعبير متداول حتى بين البحارة والعلماء ، بل
أن القرآن نسج على نفس المنوال ، مرة ومرات عديدة ، فقال " وهو الذي مدَّ الأرض
وجعل فيها رواسي وأنهاراً " (الرعد 3) 0
" والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي " (الحجر 19)
" والله جعل لكم الأرض بساطاً " (نوح 19)
" والأرض فرشناها " (الذاريات 48)
" وإلى الجبال كيف نُصبت 0 وإلى الأرض كيف سُطحت " (الغاشية 19 ، 20) 0

س188 : كيف قَدَّر الجيولوجيون عمر الأرض ، وهل يمكن إلقاء الضوء
على العصور الجيولوجية للأرض ، وهل يمكن التوفيق بينها وبين أيام الخلق
كقول البعض أن الأربعة أيام الأول تمثل فترة ما قبل الكمبري ، واليوم
الخامس يمثل حقبة الحياة القديمة والمتوسطة ، واليوم السادس يمثل حقبة
الحياة الحديثة ؟

ج : يُقدَّر الجيولوجيون عمر الأرض بنحو 5ر4 بليون سنة (البليون = 1000
مليون) وقد إستخدموا في ذلك عدَّة أساليب مثل :

1- معدل إنخفاض درجة الحرارة 0

2- مقارنة الترسيبات عند دلتا الأنهار بالترسيبات على سطح الأرض 0

- 3- معدل تآكل سطح الأرض⁰
 - 4- كمية الأملاح في مياه المحيطات⁰
 - 5- النشاط الإشعاعي⁰
 - 6- قياس كمية غاز الهليوم في الجو⁰
- (ملاحظة : الأدلة السابقة تدل على طول المدة أكثر من تحديد المدة بـ 4ر5 بليون سنة ، ولا يجب أن نغفل أن هناك آراءً علمية أخرى تؤكد أن المدة أقل من 4ر5 بليون سنة بكثير)⁰

وقد حدّد علماء الجيولوجيا العصور الجيولوجية كالآتي :

أولاً : عصر ما قبل الكامبري Pre – Cambrian :

وفيه تكوّنت الأرض ، ووُجِدَت الكائنات الأولية ، ولم يترك هذا العصر آثار حفرية ، ويُدعى هذا العصر عصر ما قبل الحياة⁰

ثانياً : عصر ما بعد الكامبري :

ويقسم علماء الجيولوجيا هذا العصر إلى ثلاثة أحقاب ، وكل حقب له عصوره كالتالي :

1- حقب الحياة القديمة Peleozaic :

ويُدعى عصر الحياة النباتية ، وفيه ظهرت الكائنات الحيّة الأولية والأسماك ، وتشمل هذه الفترة ست عصور وهي :

أ - الكامبري

ب- الأردوني

ج- السيلوري

د- الديفوني

هـ- الكربوني

و- البرمي

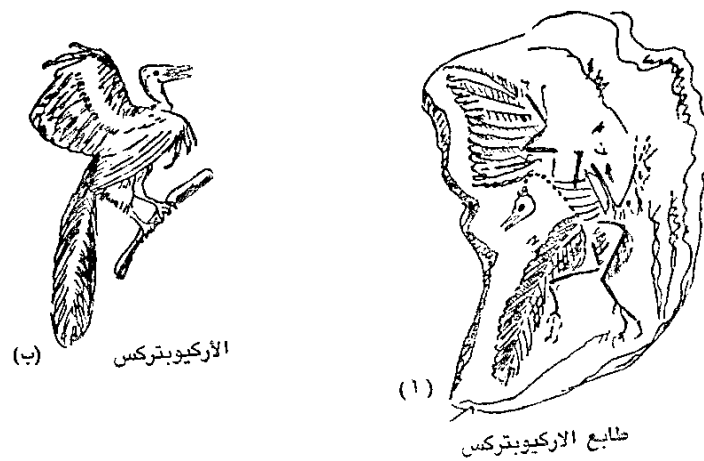
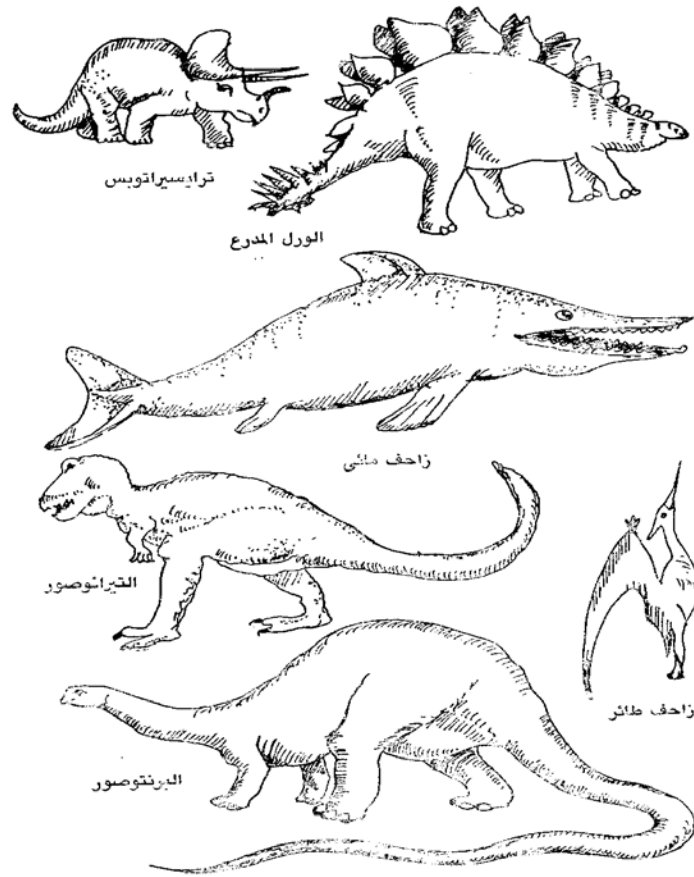
2- حقبة الحياة المتوسطة Mesozic :

وتميّزت بالحوادث الجيولوجية العنيفة التي تمخضت عن تكوين الجبال الشاهقة مثل جبال الروكي والأنديز في أمريكا ، وفيها ظهرت الزواحف الضخمة (الديناصورات) ومنها الزواحف الطائرة والتي انقرضت بعد ذلك ، وتشمل هذه الفترة المتوسطة ثلاثة عصور هي :

أ - الترياسي

ب- الجوراسي

ج- الطباشيري



3- **حقبة الحياة الحديثة Cenozoic** : وبدأت بمناخ حار جداً ثم ساد في أواخرها العصر الجليدي ، وفيها إنحسرت البحار في مناطق محددة ، وتكوّنت جبال الهملايا وجبال الألب ، وفيها ظهرت الثدييات في فجر الحياة الحديثة (Eocene) وفي الجزء الأخير منها ظهر الإنسان في العصر الهولوسيني Holocene (راجع د0 أنور عبد العليم - قصة التطور ص 27 ، 28) وتشمل هذه الفترة الحديثة ثمانية عصور :

أ- الباليوسين ب- الأيوسين ج- الأولجوسين د- الميوسين
هـ- البلايوسين و- البلاستوسين ز- الهولوسين ح- البليستوسين (الجليدي) 0

ويقول د0 أحمد محمد عوف في مقال عن تاريخ الأرض بمجلة العلم :

" والحقبة الجيولوجية أربع حقبة وهي من القدم للحداثة :

أولاً - ما قبل الباليوزي (ما قبل الكمبري) : منذ 3200 - 600 مليون سنة ، ويعتبر عصر الحياة المبكرة الأولى البدائية حيث ظهرت به الطحالب والفطريات البدائية والرخويات بالبحر ، وكانت الأرض تتعرض أثناء هذه الحقبة لبراكين مدوية حيث فاضت فوقها أنهار الحمم 00
ثانياً - حقبة الباليوزي (حقبة الحياة القديمة) : ظهرت منذ 543 - 280 مليون سنة ، وتتميز بصلاصة صخورها التي أشد من الرسوبيات بعدها ، وحفرياتها واضحة المعالم ، وتضم 6 عصور هي :

1- **العصر الكمبري** : منذ 600 - 500 مليون سنة 00 وفي الكمبري ظهرت أيضاً اللاقاريات البحرية كالمفصليات البدائية والرخويات المبكرة والإسفنج وديدان البحر ، كما ظهرت به أسماك فقارية ، وفي أواخره إنقرض 50 % من الأحياء بسبب الجليد 0

2- **العصر الأودوفي** : منذ 500 - 425 مليون سنة ، ظهرت فيه النباتات الأولية 00 كما ظهرت الشعب المرجانية ونجوم وجراد البحر والأسماك البدائية والحشائش المائية والفطريات الأولية ، ومنذ 430 مليون سنة ظهرت قنفاذ ونجوم البحر بين حدائق الزنابق المائية الملونة ، وبينما ظهرت كائنات بحرية لها أصداف وأذنان تحمي بها نفسها ، وكان بعضها يطلق تياراً كهربائياً صاعقاً 00

3- **العصر السيلوري** : منذ 425 - 405 مليون سنة ، وكان فيه بداية الحيوانات فوق اليابسة كالعقارب والعناكب وحشرة القردة المائية ، وأم أربعة وأربعين رجلاً ، وبعض النباتات الفطرية الحمراء التي كانت تلقي بها الأمواج للشاطئ 00

4- **العصر الديفوني** : منذ 405 - 345 مليون سنة ، وفيه ظهرت منذ 400 مليون سنة بعض الأسماك البرمائية ، وكان لها رئات وخياشيم وزعانف قوية ، كما ظهرت الرأسميات كالحبار ، والأشجار الكبيرة 00

5- **العصر الكربوني** : منذ 345 - 280 مليون سنة ، وكانت فيه بداية ظهور الزواحف ، وزيادة عدد الأسماك حيث ظهر 200 نوع من القروش 0 ثم ظهرت الحشرات المجنحة العملاقة وأشجار السرخس الكبيرة ، وفي طبقاته الصخرية ظهر الفحم الحجري ، وبقيت النباتات الزهرية بالغابات الشاسعة التي كانت أشجارها غارقة بالمياه التي كانت تغطي أراضيها ، فظهرت أشجار السرخس الطويلة ، وبعض الطحالب كانت تعلو كأشجار ، وكانت حشرة اليعسوب عملاقة وكان لها أربعة أجنحة طول كل منها متر ، وكانت الضفادع في حجم العجل وبعضها له 3 عيون 00

6- **العصر البرمي** : منذ 280 - 230 مليون سنة ، وفيه زادت عدد الفقاريات والزواحف وظهرت فيه البرمائيات ، وإنقرضت فيه معظم الأحياء التي كانت تعيش من قبله 00

ثالثاً - **حقبة الميزوزيني (الميزوس - حقبة الحياة الوسطى)** : وفيها عصر الزواحف الكبرى منذ 248 - 65 مليون سنة 00 وهذه الحقبة تضم 3 عصور هي :

1- العصر الترياسي : منذ 230 - 180 مليون سنة ، وفيه ظهر الديناصور الأول ، والثدييات ، والقواقع ، وبعض الزواحف كالسحفاة والذباب والنباتات الزهرية ، وقد إنتهى هذا العصر بإنقراض صغير قضى على 35 % من الحيوانات منذ 213 مليون سنة بما فيها بعض البرمائيات والزواحف البحرية مما جعل الديناصورات تسود في عدة جهات فوق الأرض⁰

2- العصر الجوارسي : (عصر الديناصورات العملاقة) ⁽¹⁾ منذ 181 - 135 مليون سنة ، وفيه ظهرت حيوانات الدم الحار وبعض الثدييات والنباتات الزهرية ، مع بداية ظهور الطيور والزواحف العملاقة بالبر والبحر ، ومنذ 170 - 70 مليون سنة كانت توجد طيور لها أسنان ، وكانت تتنق وتُصِدِر فحيحاً 0 كما ظهرت في هذه الفترة الدبلودوكس أكبر الزواحف التي ظهرت وكانت تعيش في المستنقعات ، وكان لها رقبة ثعبانية طويلة ورأس صغير يعلو بها فوق الأشجار العملاقة ، وظهرت الزواحف الطائرة ذات الشعر والأجنحة وكانت في حجم الصقر ، وظهر طائر الأركيوبتركس وهو أقدم طائر 00 ومنذ 139 مليون سنة ظهرت الفراشات وحشرات النمل والنحل البدائية ، وقد حدث به إنقراض صغير منذ 190 - 160 مليون سنة⁰

3- العصر الطباشيري (الكريتاسي) : منذ 135 - 23 مليون سنة ، وفيه تم إنقراض الديناصورات بعد أن عاشت فوق الأرض 100 مليون سنة ، وزادت فيه أنواع وأعداد الثدييات الصغيرة البدائية كالكنغر والنباتات الزهرية التي إنتشرت وظهرت أشجار البلوط 00 كما ظهرت الديناصورات ذات الريش ، والتماسيح ، ومنذ 120 مليون سنة عاشت سمكة البكنودونت الرعاشة وطيور الهيسبرنيس بدون أجنحة ، والنورس ذو الأسنان ، وله أزيز وفحيح⁰

(1) " ديناصور " كلمة أصلها يوناني وتعني " السحلية المخيفة " وقد إكتشف في عام 1988م في جبال فونتانا في الغرب الأمريكي هيكل عظمي كامل لإحداها ، وظهر في دراسة عظام هذا الكائن أنه كان يقف على أقدامه الخلفية ، وقُدِّرَت سرعته عند الجري بحوالي 60 كيلو متراً في الساعة ، وقد بلغ طول هذا الحيوان حوالي خمسة عشر متراً وقُدِّرَ وزنه بحوالي سبعة أطنان " (مجلة العلم عدد 309 - يونيو 2002م ص 56)

وكانت الزواحف البحرية لها أعناق كالشعابين ، ومنذ 100 مليون سنة ظهرت سلحفاة الأركلون البحرية وكان لها زعانف تجدف بها بسرعة لتبتعد عن القروش وقناديل البحر ، ومنذ 80 مليون سنة كان يوجد بط السورولونس العملاق الذي كان يعيش بالماء وكان إرتفاعه 6 أمتار وله عرف فوق رأسه 0 وفي هذه الفترة عاش ديناصور اليرانصور المتعطش للدماء ، وكان له ذراعان قصيرتان وقويتان ليسير بهما فوق اليابسة ، وكانت أسنانه لامية وذيله لحمياً طويلاً وغلظاً ومخالبه قوية ، وكان يصدر فحيحاً 00

وشهد هذا العصر نشاط الإزاحات لقشرة الأرض وأنشطة بركانية ، وفيه وقع إنقراض أودى بحياة الديناصورات منذ 65 مليون سنة ، وقضى على 50 % من أنواع اللافقاريات البحرية ، ويقال أن سببه مذنب هوى وإرتطم بالأرض والبراكين المحتدمة التي تفجرت فوقها ، ومنذ 70 مليون سنة ظهرت حيوانات صغيرة لها أنوف طويلة ، وكانت تمضغ الطعام بأسنانها الحادة وتعتبر الأجداد الأوائل للفيلة والخرتيت وأفراس البحر والحيتان المعاصرة 0

رابعاً - حقبة السينوزي (حقبة الحياة الحديثة) : وتضم فترتين هي الزمن الثلاثي ويضم خمسة عصور ، والزمن الرباعي ويضم عصرين :

- أ - الزمن الثلاثي : منذ 65 - 18 مليون سنة ، وفيه إنتشرت الزواحف ، ويضم :
- 1- العصر البليوسيني : منذ 65 - 54 مليون سنة ، وفيه ظهرت الثدييات الكبيرة الكيسية المشيمية كحيوان البرنتوثيريا الذي كان له صوت مرعب وأسنانه في فمه ، الذي كان يطلق ضوءاً مخيفاً ، وكان يكسو جسمه شعر غزير ، كما ظهرت الرئيسيات الأولية ومن بينها الفئران الصغيرة وقناذف بلا أشواك فوق جسمها ، وخيول صغيرة في حجم الثعلب له حوافر مشقوقة لثلاثة أصابع 0
 - 2- العصر الأيوسيني : منذ 54 - 38 مليون سنة ، وفيه ظهرت القوارض والحيتان الأولية 00

3- العصر الأليجوسيني : منذ 38 - 24 مليون سنة 00 وُجد فيه الأفيال المصرية المنقرضة بسبب حدوث إنقراض صغير منذ 36 مليون سنة 00 وظهرت به أيضاً ثدييات جديدة كالخنازير البرية ذات الأرجل الطويلة ، وكانت تغوص في الماء نهراً وتسعى في الأحراش ليلاً 0 كما ظهرت القطط وحيوان الكركدن (الخرتيت) الضخم وكان يشبه الحلوف إلا أن طباعه كانت تشبه طباع الزرافة 0 كما ظهر الفيل المائي الذي كان يشبه سيد قشطة وكان فمه واسعاً وله نابان مفلطحان 00 وكانت الطيور كبيرة وصغيرة ، وكان من بينها النسر والطيور العملاقة التي كانت تشبه النعام إلا أنها كانت أكبر منها حجماً ، وكانت لا تطير بل تعدو ، وكان كتكوتها في حجم الدجاجة إلا أنها كانت مسالمة ، ووجد طائر الفوروهاكس العملاق وكان رأسه أكبر من رأس الحصان ومنقاره يشبه الفأس وعينه لا ترمشان ويمزق فريسته لأنه كان يعيش على الدم 0

4- العصر الميوسيني : منذ 24 - 5 ملايين سنة ، وفيه عصر الفيلة بمصر ، وفي رسوبياته البترول ، وظهرت ثدييات كالحصان والكلاب والدببة والطيور المعاصرة والقردة بأمريكا وجنوب أوروبا 0

5- العصر البليوسيني : منذ 5 - 18 مليون سنة ، وفيه بدأ ظهور الإنسان الأول البدائي (أشباه الإنسان) والحياتان المعاصرة بالمحيطات 00

ب - الزمن الرباعي : ويضم عصرين هما :

1- العصر البليستوسيني : منذ 18 - 11000 سنة ، وفيه العصر الجليدي الأخير حيث إنقرضت الثدييات العظيمة (الفقارية) عندما غطى الجليد معظم المعمورة 00

2- العصر الهولوسيني : منذ 11000 سنة وحتى الآن 00 ومعظم الكائنات الحيّة التي آلت لهذا العصر منذ مطلعها ظلت كما هي عليه اليوم ، إلا أن في هذا العصر ظهرت الحضارة الإنسانية والكتابة " (1) 0

(1) مجلة العلم عدد 306 - مارس 2002م ص 65 ، 66

ويمكن تميّز العصور المختلفة عن طريق التغيّير الفجائي لطبقات التربة ، أو عن طريق شكل وطبيعة الحفريات ، ومما يُذكر عن العصر الجليدي أن الجليد كان يغطي مساحات واسعة من أمريكا الشمالية وشمال أوروبا ، وتخلل هذا العصر الجليدي عدة إنحسارات ، وكان الإنحسار يصل إلى نحو عشرة آلاف سنة ، يعود بعدها الجليد ليستمر نحو مائة ألف سنة ، وإذا صح هذا القول فمعنى هذا أننا نعيش فترة من فترات الإنحسار التي تُقدَّر بنحو عشرة آلاف سنة ، قد يعقبها عصر جليدي من جديد ، والآن يقع أكبر غلاف جليدي في منطقة " أنتاركتيكا " بالمنطقة القطبية ، وتبلغ مساحتها نحو 13 مليون كيلو متر مربع ، ويبلغ متوسط سمك هذا الغلاف 2000 متر ، يمثل الجليد في المنطقة القطبية الجنوبية نحو ثلاثة أرباع كمية المياه العذبة في الكرة الأرضية كلها 0

أما عن محاولة التوفيق بين الحقب الجيولوجية وأيام الخلق فهي محاولة غير موفقة ، لأن اليوم لو كان يشمل حقبة تمتد لملايين السنين فمعنى هذا أن الليل إمتد طويلاً فكيف عاشت الكائنات الحيّة في ليل مظلم طويل يُقدَّر بملايين السنين ؟ 0

اليوم الرابع

" ¹⁴ وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل 0 وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين 0 ¹⁵ وتكون أنوار في جلد السماء لتنير على الأرض 0 وكان كذلك 0 ¹⁶ فعمل الله النورين العظيمين 0 النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل 0 والنجوم 0 ¹⁷ وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض 0 ¹⁸ ولتحكم على النهار والليل وتنفصل بين النور والظلمة 0 ورأى الله ذلك أنه حسن 0 ¹⁹ وكان مساء وكان صباح يوماً رابعاً " (تك 1 : 14 - 19) 0

س189 : كيف يشير سفر التكوين إلى الأرض على أنها مركز الكون والشمس والقمر خُلقا بعدها ؟ ويقول " د0 مورييس بوكاي " تعليقاً على خليقة اليوم الرابع (تك 1 : 14 - 19) " إن وصف كاتب التوراة هنا مقبول ، والنقد الوحيد الذي يمكن إقامته على هذه العبارة هو المكان الذي تحتله في مجموع الرواية 0 إن الأرض والقمر ، كما نعرف ، قد نبعا من نجمهما الأصلي أي الشمس ، ووضع خلق الشمس والقمر بعد خلق الأرض يناقض المعلومات الأساسية في تشكيل عناصر النظام الشمسي " ⁽¹⁾ ويقول " ليوتاكسل " ساخراً " أما المؤلف " المقدس " فلا يرى سوى الأرض ، ويربط كل شيء بها ، لكن الأرض ليست سوى واحدة من الكواكب ، وهي تدور حول كوكب صغير نسبياً ، هو الشمس ، التي تكبر الأرض بـ 300000 مرة ، ومع ذلك يضعها مؤلف كتاب التكوين تبعاً لجهله ، في تبعية تابعتها ، أي الأرض 00 لا ريب أنه لو قُدِّر لمؤلف الهراء التوراتي أن يعود إلى الحياة اليوم ، لصعق لدى قراءته أي كتاب شعبي في عالم الفلك ، أو زيارته لأي مركز فلكي " ⁽²⁾ 0

(1) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ص 42 ، 43

(2) التوراة كتاب مقدس أم جمع من الأساطير ص 10

ج : 1- لم يرد الله أن يشغل الإنسان وهو في طفولته بما هو أعلى منه ، فيشرح له الكون ونظمه ، والفلك وقوانينه ، إنما كان القصد الأول أن يتعرّف الإنسان على جابله ، وأن يعبده بأمانة ، فالكتاب كله يحكي قصة الله مع الإنسان ، وكل هذا يتعلق بالأرض التي نعيش عليها⁰

2- محور إهتمام الكاتب هو الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض ، ولا يعيش على كوكب آخر ، ولهذا ركز الكاتب على هذه الأرض ، وأبرز خدمة الأجرام الأخرى لها مثل الشمس والقمر والنجوم⁰

3- لم يقل الكاتب أن الأرض هي مركز الكون ، ولم يناقض الحقائق العلمية ، إنما من وجهة نظره الدينية أظهر خدمة الشمس والقمر والنجوم للأرض محور إهتمامه ، ولم ينصب إهتمامه على إظهار علاقة الأجرام السماوية معاً⁰

4- لأن يستخدم الجميع ألفاظاً شائعة مثل شروق الشمس وغروبها ، مع أنهم يعلمون أن الشمس هي مركز الكون ، ولكنهم يتحدثون بلغة سكان الأرض وبحسب ما يبدو لنا⁰

5- وهب الله الإنسان العقل المُفكر الجبار الذي إكتشف نظم الكون وقوانينه ، فالحقيقة أن الإنسان أكتشف هذه الأمور بفضل العقل (الهبة الإلهية)⁰

6- ورد في القرآن نفس المعنى ، بأن الله خلق الأرض أولاً ثم خلق بعد هذا السموات السبع " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم إستوى إلى السماء فسواهن سبع سموات " (البقرة 29) فلفظة " ثم " تقيد التتابع 00 " تنزيلاً من خلق الأرض والسموات العلى " (طه 4) فذكر الأرض قبل السموات ، والأمر العجيب أن " د0 موريس بوكاي " الذي طالما هاجم الكتاب المقدس فإنه يقبل تعبير القرآن ويبرزه قائلاً " لا يجب أن نرى دلالة خاصة في إشارة النص القرآني إلى خلق الأرض قبل السموات أو خلق السموات قبل الأرض ، فمواضع الكلمات لا تبين وجود ترتيب تحقق الخلق في إطاره ، إلا أن تكون تفصيلات أخرى معطاة " ⁽¹⁾ 0

(1) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ص 162

س190 : ما المقصود بالقول " لتكن أنوار في جلد السماء " ؟ وهل خلق الله هذه الأنوار في اليوم الأول أو الرابع ؟

ج : المقصود بالأنوار هنا الشمس التي تضيئ من ذاتها ، والقمر الذي يعكس ضوء الشمس ، والنجوم التي تضيئ من ذاتها ، وإلى هذه الأنوار أشار الكتاب المقدس أكثر من مرة :

✠ " صانع النعش والجبار والثريا ومخادع الجنوب0 فاعل عظام لا تُفحص وعجائب لا تُعدُّ " (أي 9 : 9 ، 10) ولاحظ قول الوحي الإلهي " صانع " فهي تتمشى مع " فعمل الله النورين العظيمين " لأن خلق هذه الأنوار من العدم حدث في اليوم الأول ، أما عملهم أو صنعهم – من مادة أوجدها الله قبلاً – فقد تم في اليوم الرابع ، حيث أخذت الشمس شكلها وقوتها وتركيزها وتأثيرها ، وكذلك النجوم0

✠ " هل تربط أنت عقد الثريا أو تفك ربط الجبار0 أخرج المنازل في أوقاتها وتهدي النعش مع بناته " (أي 38 : 31 ، 32) وكل من الثريا ، والجبار ، والنعش مجموعات ضخمة من النجوم0

✠ " إذا أرى سمواتك عمل أصابعك0 القمر والنجوم أنت كَوْنْتَهَا " (مز 8 : 3)

✠ " صنع القمر للمواقيت0 الشمس تعرف مغربها " (مز 104 : 19)0 ويقول تشارلس ماكنتوش " وإذ نحن في اليوم الرابع ، فلا يخطر ببال أحد أن هذا اليوم يحدثنا عن خلق الشمس والقمر والنجوم فهذا شئ لم يقله السجل الإلهي ، الذي إنما قال أن الله { عمل } هذه المنائر أو حاملات النور وهذا اللفظ { عمل } لا يعني خلقها0 وإنما يحدثنا عن وضعها الجديد بعد ظهور النباتات وقبل ظهور الحيوانات اللازمة كلها لخدمة الأرض الأدمية0 وإذ كان النور قد بدأ إشراقه على الأرض منذ أول الستة الأيام ، فما هو الله تبارك إسمه يصنع حاملات النور لتقوم

بدورها المُعَيَّن لها لخدمة الإنسان 0 أما خلقها الأصلي فمتضمن في العدد الأول الذي يحدثنا عن " خلق السموات والأرض " وحاشا لله أن يكون قد خلق واحدة منها فارغة خاوية ، إذ ما هي السموات بدون جندها ؟ ومادام الشئ الذي كان يعطل قيام الشمس والقمر بوظائفهما قد إنتهى ، فإن هذه المنائر أخذت من أمر الله قدرة لكي تفصل بين النهار والليل " 0⁽¹⁾

ويقول الأستاذ مجدي صادق " الواقع أن التفسير العلمي لإشتعال الشمس والنجوم وإضاءتها في اليوم الرابع 00 يتلخص في أن مادة سدمها كانت قد أستكملت تكاثفها ووصلت في الحجم والكتلة إلى الحد الحرج الذي يمكنها من الإشتعال الذاتي ، وهكذا وُلِدَت الشمس والنجوم في اليوم الرابع في اللحظة التي قال فيها الله لتكن أنوار في جَلَد السماء " 0⁽²⁾

ويقول القديس غريغوريوس النزينزي " أنت جعلت السماء تلمع ببريق أنوار لا حصر لها 0 ونسقتها نهاراً وليلاً 0 لكي تعمل على تقسيم الزمن 0 من دور إلى دور بكل هدوء 0 فالليل يصنع حداً للعمل للأجساد المتعبة 0 والنهار ينهضنا للأعمال التي نحبها 0 فنتعلم أن نهزم الظلمة ونسرع نحو هذا النهار الذي لن يعقبه بعد ليل " 0⁽³⁾

س191 : كيف يقول سفر التكوين عن الأنوار أنها تكون لآيات مع أن الله وضع لها نظاماً لا تخالفه ، وكيف يقول عن القمر أنه ينير (تك 1 : 16) مع أنه من المعروف أن القمر جسم معتم ؟

(1) شرح سفر التكوين ص 31 ، 32

(2) الكتاب المقدس مفتاح العلم وأسرار الكون ص 77 ، 78

(3) دير أنبا مقار – شرح سفر التكوين ص 59 ، 60

ج : نعم وضع الله نظاماً فلكياً ومدهشاً لكل كواكب وأجرام ومجرات السماء لا تخالفه ، وهذا ما لمسناه في الفصل الأول 00 حقاً أن " السموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه 0 يوم إلى يوم يُذيع كلاماً وليل إلى ليل يُبدي علماً " (مز 19 : 1 ، 2) ومع هذا فإن هذه الأنوار قد أبدت آيات عجيبة عندما سلكت ليس بحسب عاداتها ، مثلما حدث في ضربة المصريين بضربة الظلمة لمدة ثلاثة أيام حتى أنه " لم يبصر أحد أخاه ولا قام أحد من مكانه ثلاثة أيام 0 ولكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساكنهم " (خر 10 : 23) 00 الله الذي خلق الشمس ووضع لها القوانين التي تسير بموجبها أمرها أن تحجب وجهها عن المصريين الذين يتحدونه ويحجرون على شعبه ، ومثلما حدث في حرب يشوع بن نون على ملوك الأموريين الخمسة عندما قال " ياشمس دومي على جبعون وياقمر على وادي أيلون 0 فدامت الشمس ووقف القمر حتى إنتقم الشعب من أعدائه 0 اليس هذا مكتوباً في سفر ياشر فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل " (يش 10 : 12 ، 13) 00 " ولم يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده " (يش 10 : 14) 0

ويقول الدكتور " فوزي إلياس " 00 " وقد إستخدم موندر E. W. Maunder بمرصد جرينتش البيانات الواردة في سفر يشوع عن هذه الحادثة ، وحسب منها تاريخ حدوثها وحدده يوم 21 من شهر يوليو ، وبينما كان يشوع في جبعون والشمس عمودية عليه ، وكان القمر في نصف التمام بالقرب من أفق الشمال الغربي فوق وادي أيلون ، وليس من شك أن الجو كان حاراً ومنهكاً للقوي ، وهو يرى أن وقوف الشمس والقمر يرجع إلى عاصفة مروعة مصحوبة بالبرد تسقط كحجارة من السماء وهو الوصف الوارد بنفس الإصحاح (يش 10 : 10 ، 11) " 0⁽¹⁾

(1) ستة أيام الخليفة ص 31

ومن أمثلة هذه الآيات أيضاً ما حدث عندما أمدَّ الله في عمر حزقيا الملك خمسة عشر عاماً ، وطلب حزقيا من أشعيا النبي آية لتأكيد هذا الأمر ، وعندما خيَّره أشعيا بأن يمتد ظل الشمس للإمام أو يرجع للخلف إختار حزقيا أن يرجع الظل للوراء " فدعا أشعيا النبي الرب فأرجع الظل بالدرجات التي نزل بها بدرجات أحاز عشر درجات إلى الوراء " (2 مل 20 : 11) وهذا يعني أن الأرض لم تتوقف عن الدوران فقط إنما دارت عكس إتجاه دورانها ، فمثلاً بعد أن كانت الساعة الثانية وعشر دقائق عادت للساعة الثانية فقط0

وأيضاً من هذه الآيات ما حدث يوم غلَّق مخلصنا الصالح على خشبة الصليب إذ غشت الظلمة الكاملة الأرض كلها لمدة ثلاث ساعات ، وهذا ما يفوق قوانين الكسوف الكلي للشمس ، الذي يحدث في منطقة واحدة ، ولفترة قصيرة 0 كما أن وضع القمر مع الأرض والشمس يخبرنا بإستحالة حدوث الكسوف حينذاك0 أما قول الكتاب المقدَّس عن القمر أنه ينير مع أنه جسم معتم ، فبالنظر إلى ما قبل اليوم الرابع كان ضوء الشمس الخافت الذي يسقط على القمر لا يصل إنعكاسه إلى الأرض 0 أما في اليوم الرابع ، وقد أخذت الشمس شكلها وقوتها وتركيزها ، فسقط ضوءها القوي على سطح القمر ، فعكسه القمر ووصل إلى الأرض ، وبذلك ظهر القمر مضيئاً ، ويمكن تشبيه هذا بوضع مرآة في مكان مظلم فإنها لن تعكس إلا الظلمة ، فإذا ظهر ضوء خافت هكذا تعكسه المرآة 0 أما إذا ظهر نور قوي كنور الشمس فإن المرآة تظهر منيرة حتى أنه يصعب النظر إليها ، وهكذا عندما كانت الأبخرة الكثيفة تحيط بالأرض لم يكن للقمر فاعلية وهذا ما حدث في نصف اليوم الأول ، وعندما قال الله " ليكن نور " في النصف الثاني من اليوم الأول ظهر النور خافتاً ، فظل القمر كأن لا وجود له ، أما في اليوم الرابع عندما أخذت الشمس قوتها وسقط ضوءها على القمر ، عكس القمر هذا الضوء وأثار المسكونة ليلاً بنوره القضي الهادي الذي طالما ألهب خيال الشعراء والأدباء0

ويقول نيافة المتيح الأنبا غريغوريوس " أن القمر غير منير ، لا يتعارض مع حقيقة النور الذي ينعكس علينا من القمر 0 صحيح أن القمر كوكب معتم ، وأنه غير منير من ذاته لأنه إنطفأ من زمن طويل ، مثله مثل أمه الأرض التي تزيد عنه في الوزن ستة أضعاف ، وهي أيضاً جسم معتم وغير منير ، لكن القمر يبدو منيراً ، ونوره يضيء على الأرض كلها ، ونحن نراه هلالاً ، فبدراً ، ثم أحذب ، وأخيراً يختفي في المحاق 0 القمر إذاً منير وغير منير ، هو غير منير في ذاته ، لكنه ينير بفضل إنعكاس نور الشمس عليه فيبدو منيراً " 0⁽¹⁾

ويقول الأستاذ الدكتور يوسف رياض " القمر جسم مُظلم كما رآه الذين هبطوا عليه 00 لذلك يقول أيوب الصديق " هوذا نفس القمر لا يضيء " (أي 25 : 5) كلمة " نفس القمر " أي طبيعته ، فهو جسم صخري ، ولكن إذا وقعت أشعة الشمس عليه يعكسها فيبدو منيراً ، فلا تعارض بين ما كتبه أيوب الصديق وسفر التكوين 1 : 16 " [من إجابات أسئلة سفر التكوين 0]

وقد نهج القرآن نفس المنهج عندما قال " ألم تر كيف خلق الله سبع سموات طباقاً 0 وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً " (نوح 15 ، 16) 0

(1) مقالات في الكتاب المقدس ج 1 ص 127 ، 128

اليوم الخامس

" ²⁰ وقال الله لتفض المياه زحافات ذات نفس حية وليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء ²¹ 0 فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحيّة الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها وكل طائر ذي جناح كجنسه ²² 0 ورأى الله ذلك أنه حسن ²³ 0 وباركها الله قائلاً أثمري وأكثرِي وأملأي المياه في البحر ²⁴ 0 وليكثر الطير على الأرض ²⁵ 0 وكان مساء وكان صباح يوماً خامساً" (تك 1 : 20 - 23) 0

س192 : ما المقصود بالتنانين العظام (تك 1 : 21) ؟

ج : المقصود بالتنانين العظام الديناصورات التي أختفت من على مسرح الحياة ، وكانت هذه الديناصورات من حيوانات العصور القديمة ، وكانت ضخمة للغاية ، وعبارة " التنانين العظام " كانت مصدر شك في سفر التكوين لعصور طويلة لأن الإنسان لم يلتق بهذه التنانين العظام ، ولا بالحفريات التي تدل على وجودها من قبل ، حتى سنة 1677م عندما إكتشف الإنسان قطعة عظام ضخمة لأحد الديناصورات " الميجالوسورس " Megalosaurus وهو من آكلة اللحوم ، وتوالت الإكتشافات ، حتى أنه تم إكتشاف بقايا كاملة لهذا الحيوان الضخم سنة 1818م بالقرب من " وود سنوك أكسن " ونُقل إلى متحف أكسفورد ، ثم توالت إكتشافات الديناصورات من آكلة اللحوم أو آكلة النباتات ، وتم الكشف عن حياتها وطريقة معيشتها في البحار وعلى اليابسة ، وبعضها كان يطير في الهواء رغم ضخامته ²⁶ 0 وقد تم تقسيم هذه الديناصورات إلى ديناصورات برية مثل نوع " البراكيسورس " Brachiosaurus الذي كان يصل إرتقاعه من جهة الرأس إلى 27 متراً ، ويصل وزنه 12 طن ، وكان يتنفس الهواء الجوي ، ومنها " الباروسورس " Barosaurus ويصل إرتقاعه أيضاً إلى 27 متراً ويأكل النباتات ، ومنها الزواحف المائية مثلاً " الأيلازموسورات "

Elasmasaurus التي لها زعانف ، ومنها الزواحف الطائرة مثل " الأركيوبتركس " أو " البتروسورات " Pterosaurs ، ومثل " البتراندون " Petrandon الذي تصل المسافة بين جناحيه ثمانية أمتار وكانت أجنحته من النوع الغشائي الجلدي مثل أجنحة الخفاش ، ورغم ضخامة الجسم إلا أنها تستطيع أن تحلق في الهواء ، وعظامها المجوفة تساعدها على هذا ، كما كانت أجنحة بعض الديناصورات يغطيها الريش مثل الطيور (راجع الأنبا بولا - الكتاب المقدس والعلم - أيام الخلق ص 84)

س193 : كيف يبارك الله التنانين العظام (تك 1 : 22) ثم تتعرض للإنقراض ؟ وكيف تعرضت هذه التنانين للإنقراض ؟

ج : لقد بارك الله التنانين العظام لتنمو وتكثر وتؤدي المهمة التي جُبلت من أجلها ، وحيث أن مهمتها قد إنتهت قبل خلفة الإنسان لذلك إنقرضت من هذا الوجود ، ويقول نيافة الأنبا بولا اسقف طنطا " فالله خلق هذه الكائنات لأجل الإنسان 00 وبالأكثر سمح بإنقراضها السريع لأجل منفعة الإنسان ، ولكن كيف تم هذا كله ؟ إن وراء هذه البركة التي كانت للديناصورات أسراراً علمية قوية وعجيبة تُبرز عناية الله بالإنسان ، فكما يدخر الأب لإبنه قدراً من المال يستفيد منه عند كبره ، هكذا خلق الله هذه الكائنات لتملأ الأرض لأنها تمثل المصدر الرئيسي لمخزون البترول في العالم ، والذي يستفيد منه الإنسان في أغلب مجالات الحياة ، والحكمة من وراء إنتشارها على اليابسة وفي المياه ، في البر والبحر يساعد على دفن أكبر عدد منها عند حدوث أي حركات أرضية 00 وبهذه الطريقة يستفاد من تحلل أجسامها الضخمة في تكوين مخزون البترول ، والذي ينتشر عند المناطق التي عُرفت على مدى التاريخ بالنشاط الجيولوجي والحركات الأرضية وبصفة خاصة في مناطق الخلجان (الخليج العربي ، خليج السويس ، خليج العقبة ، خليج أبو قير ، خليج المكسيك وغيرها) 0

- وكان لابد قبل مجئ الإنسان أن تتدثر هذه الكائنات الضخمة :
- 1- لصعوبة حياة الإنسان وسط هذه الكائنات المخيفة ، والتي قد تُعرض حياته للخطر وقد تتغذى من غذائه⁰
- 2- لأن الإنسان لا يحتاجها بل بالأكثر سيحتاج لزيت البترول الذي نتج منها "⁽¹⁾

لقد تربعت هذه التنانين على عرش الكائنات الحيّة مدة طويلة جداً تتراوح بين خمسة وعشرة مليون سنة ، وهناك عدة نظريات علمية تُعلّل سبب إنقراض هذه الحيوانات ، فيقول نيافة الأنبا بولا " أثمرت هذه الأبحاث عن عدة نظريات منها :

(أ) أن الإنقراض يرجع إلى التغيرات المناخية على المدى الزمني الطويل والتي لم تتمكن الديناصورات من التأقلم معها مما أدى إلى إحلال الثدييات محلها بإضطراب⁰

(ب) أن الإنخفاض الشديد في الحرارة ما بين العصر الكريتاسي (الطباشيري) وحقبة الحياة الحديثة أدى إلى إندثار أغلب هذه الكائنات⁰

(ج) إن الحركات الأرضية والتي أدت إلى ظهور العديد من الجزر وإرتفاع كثير من الجبال قد نتج عنه إنحسار مياه البحار والمحيطات في مناطق وغمرها لمناطق أخرى ، مما أدى إلى غرق الديناصورات البرية في المناطق التي غمرتها المياه ، كما أدى أيضاً إلى إختناق وموت الديناصورات البحرية في المناطق التي إنحسرت عنها المياه في حين إستمرت الحيوانات الثديية والطيور حية لخفة وزنها وسرعة حركتها ، مما أعطاها إمكانية التحرك لأماكن أخرى أكثر ملائمة⁰

(د) وتوجد نظرية أخرى تجد الكثير من القبول تقول أنه قد حدث إنقراض شبه مفاجئ للديناصورات بسبب إصطدام جسم فضائي بالأرض كان يقدر طوله بحوالي 9 كيلو مترات أو ربما إصطدم مجموعة كبيرة من المذنبات بالأرض أدى سقوطها إلى ظهور سحابة ضخمة من الأتربة منعت وصول أشعة الشمس لهذه الكائنات ، هذا وقد تم

(1) الكتاب المقدّس والعلم – أيام الخلق ص 85 ، 86

تأييد هذه النظرية بشدة بعد إكتشاف نسبة من عنصر الأيريديوم Iridium مع الأرض مما يؤكد تصادم جسم من خارج الأرض معها⁰
(هـ) وتوجد نظرية أخرى تفترض بوجود فترة زمنية ذات نشاط بركاني هائل تسبب في حدوث ظلام بسبب التراب البركاني ، وأدى إلى أمطار حمضية - مع وجود عنصر الأيريديوم - تسبب في إنقراض الديناصورات⁰
وبغض النظر عن سبب الإنقراض إلا أنها بالتأكيد إنقرضت وفقاً لخطة إلهية لمنفعة الإنسان بتحولها إلى بترول وتجنباً لمشاكل وجودها معه على سطح الأرض " ⁽¹⁾0

س194 : هل ظهور الحيوانات البرية (في اليوم السادس) بعد ظهور الطيور يخالف العلم ؟ يقول " د0 مورييس بوكاي " 00 " إذا فنظام ظهور الحيوانات الأرضية والطيور هذا غير مقبول 00 إن الخطأ يكمن في وضع ظهور الحيوانات الأرضية بعد ظهور الطيور " ⁽²⁾0

ج : لقد ظهرت الزخافات أي البرمائيات والزواحف المختلفة بعد الأسماك ، وهذا يتوافق مع وجهة النظر العلمية ، فيقول " د0 فوزي إلياس " 00 " لتفض المياه تشير إلى وجود حياة حيوانية سابقة في الماء من قبل اليوم الخامس ، وهذه حقيقة علمية حيث كانت البحار في حقب الحياة القديمة ممتلئة بأنواع متنوعة من كل شعب اللافقاريات كما ظهرت أيضاً في الماء أولى طوائف الفقاريات وهي الأسماك 00 (ثم خلقت) التنانين العظام وهي الزواحف العملاقة المنقرضة 0 وقد سادت طول حقب الحياة الوسطى على البر والبحر والجو وبلغت أحجاماً هائلة " ⁽¹⁾ ثم ظهرت الطيور بعد الأسماك ، وهذا أيضاً يطابق وجهة النظر العلمية تماماً ، ثم ظهرت الحيوانات

(1) الكتاب المقدس والعلم - أيام الخلق ص 86 ، 87

(2) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ص 43 ، 44

(1) ستة أيام الخليقة ص 36

البرية ، ويستعرض " د0 فوزي إلياس " السجل الجيولوجي لتتابع ظهور أقسام المملكة الحيوانية كالتالي :

" حقبة الحياة القديمة :

1- ظهرت معظم شعب اللافقاريات في بحار العالم في أول عصور الحياة المعروفة بالعصر الكمبري0

2- بدأ ظهور الأسماك المُدْرَعة في العصر الأوردفشي0

3- ظهرت البرمائيات الضخمة والحشرات في العصر الكربوني0

حقبة الحياة الوسطى :

4- بدأ ظهور الزواحف العملاقة في أوائل الحقبة ثم إنتشرت وسيطرت طوال الحقبة برأ وبحراً وجواً ثم إنقرضت تماماً في نهاية الحقبة0

5- بدأ ظهور الطيور في أواسط حقبة الحياة الوسطى0

حقبة الحياة الحديثة :

6- بدأ ظهور الثعابين في أوائل الحقبة0

7- بدأت الثدييات آكلات عشب ثم آكلات لحوم ثم الرئيسيات وسيطرت الثدييات على الحقبة حتى ظهر الإنسان في عصر البليستوسين فكان له السيادة " (2)0

ويُعلق القديس باسيليوس الكبير على قول الكتاب " لتفض المياه زحافات " قائلاً " كل المياه كانت في لهفة لتنفيذ أمر خالقها ، وفي الحال أنتجت قوة الله العظيمة والفائقة الوصف حياة نشطة وفعّالة في المخلوقات التي لا يمكن حصر أنواعها ، وذلك بمجرد أن تولدت في المياه إمكانية التكاثر للكائنات الحيّة بواسطة الأمر الإلهي " (1 : 7 Hexaemeron) (2)0

(2) المرجع السا

(2) دير القديس ،



اليوم السادس

" ²⁴ وقال الله لئخرج الأرض ذوات أنفس حية كأجناسها 0 بهائم ودبّابات ووحوش أرض كأجناسها وكان كذلك 0 ²⁵ فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبّابات الأرض كأجناسها ورأى الله ذلك أنه حسن 0 ²⁶ وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا 0 فيتسلّطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبّابات التي تدب على الأرض 0 ²⁷ فخلق الله الإنسان على صورته 0 على صورة الله خلقه 0 ذكراً وأنثى خلقهم 0 ²⁸ وباركهم الله وقال لهم إثمروا واكثروا وأملأوا الأرض وأخضعوها وتسلّطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض 0 ²⁹ وقال الله إني أعطيكم كل بقل يبزر بزرّاً على وجه كل الأرض وكل شجر فيه ثمر شجر يُبزر بزرّاً 0 لكم يكون طعاماً 0 ³⁰ وكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبّابة على الأرض فيها نفس حية أُعطيت كل عشب أخضر طعاماً 0 وكان كذلك 0 ³¹ ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جداً 0 وكان مساءً وكان صباح يوماً سادساً " (تك 1 : 24 - 31) 0

س195 : متى خلق الله الإنسان ؟ أو بمعنى آخر كم هو عمر الإنسان على الأرض ؟ يقول " د0 مورييس بوكاي " أن عمر الإنسان على الأرض " أبعد بكثير من العصر الذي يُحدده سفر التكوين لأوائل البشر ، هناك إذاً إستحالة إتفاق واضحة بين ما يمكن إستنتاجه من المعطيات الحسابية لسفر التكوين الخاصة بظهور الإنسان على الأرض وبين أكثر المعارف تأسيساً في عصرنا " (1) ويقول السيد سلامة غنمي " فإننا نجهل التاريخ التقريبي لظهور الإنسان على الأرض ، غير أنه قد أكتشف آثار لأعمال بشرية نستطيع وضع تاريخها فيما قبل الألف العاشرة من التاريخ المسيحي

(1) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ص 51

دون أن يكون هناك مكان للشك ، وعليه فإننا لا نستطيع علمياً قبول صحة نص سفر التكوين الذي يعطي أنساباً وتواريخ تُحدّد أصل الإنسان (خلق آدم) بحوالي 37 قرناً قبل المسيح 00 إننا نستطيع أن نطمئن إلى أنه لن يمكن أبداً إثبات أن الإنسان قد ظهر على الأرض منذ 5760 سنة كما يقول التاريخ العبري سنة 1999م ، وبناء على ذلك فإن معطيات التوراة الخاصة بعمر الإنسان على الأرض غير صحيحة " (1) 0

ج : لو شبعنا عمر الكون بأشهر السنة الإثني عشر ، فإننا نستطيع أن نقول أن المجموعة الشمسية تكوّنت في شهر فبراير ، والأميبا خُلقت في شهر مارس ، والديناصورات ظهرت في عالمنا في شهر نوفمبر 0 أما الإنسان فلم يظهر على كوكب الأرض إلا في اليوم الأخير من شهر ديسمبر (12/31) وفي نحو الساعة الخامسة بعد الظهر 0 (راجع العالم الصغير -1- كوكب الأرض) 0

ويوضح نياقة المنتيح الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي الفرق الزمني الضخم بين بداية الخلق وخلق الإنسان فيقول " أن هناك فرقاً هائلاً من الزمن بين خلق الطبيعة الكونية وبين خلق الإنسان الأول وهو آدم ، فرقاً يمكن تقديره بملايين السنين ، فالواضح من الكتاب المقدّس أن الله خلق الإنسان بعد أن خلق السموات والأرض بزمان طويل ، فالله تعالى خلق الإنسان في آخر الحقبة السادسة من الخليقة ، وهي الحقبة الأخيرة في الخلق 00 إذاً فقد خلق الله الإنسان في آخر خلقة زمانية 00 وبذلك يبين (الكتاب) الفرق الهائل والفارق الضخم بين زمن خلق الكون وبين زمن خلق الإنسان الأول ، هذا الفرق الزمني يمكن أن يبلغ ملايين الملايين من السنين " (1) 0

(1) التوراة والأنجيل بين التناقض والأساطير ص 182 ، 183
(1) مقالات في الكتاب المقدّس ج 2 ص 75 ، 76

كما يوضح نيافة الأنبا غريغوريوس أيضاً أن تحديد عمر الإنسان على الأرض سواء عن طريق الكتاب المقدس أو العلم هو عملية تقريبية فيقول " تقدير الزمن من آدم إلى اليوم بسبعة أو ثمانية آلاف عام ، يمكن أو يوصف بأنه تقدير متواضع أو على الأقل تقريبي ، لم يعتد بإسقاط أشخاص حُذفت أسماؤهم في سلسلة الأنساب 0 كذلك يمكن أن يقال عن تقدير علماء الجيولوجيا والحفريات بالنسبة إلى العظام والهيكل والمخلفات ، وردها إلى رقم مُحَدَّد في تاريخ الزمن ، هو أيضاً تقدير تقريبي مبني على احتمالات وفروض تقبل الجدل والمناقشة ، وبلغة أخرى هو تقدير غير يقيني ، وهو عرضة للتغيير في مستقبل الزمن بحسب ما يطرأ على معلوماتنا من إضافات يأتينا بها علماء في أزمنة آتية " (2) 0

كما يبدي نيافته بعض الملاحظات على من يُحدِّدون المدة من آدم للمسيح بأربعة أو خمسة آلاف سنة فيقول " أحتسب بعض الدارسين للكتاب المقدس الفترة من آدم إلى نوح بأنها 1056 سنة 00 وهي الفترة الوحيدة التي يمكن أن تُعتبر حسابها دقيقاً 0 أما من نوح إلى السيد المسيح فلا يوجد نص صريح يحددها على وجه الدقة ، لكن بعض المجتهدين حاولوا أن يحسبوا بمقارنة تاريخ الملوك بحسب التاريخ المدني ، وقد اختلفت التقديرات ، فبعضهم قَدَّر المدة من آدم إلى المسيح بأنها 4004 سنة ، وآخرون قَدَّروها بأنها 5001 سنة 00 ولنا نحن على هذه التقديرات بعض ملاحظات :

الأول : أن هذه التقديرات لا تعتمد على نص واضح في الكتاب المقدس ، فلا يوجد في الكتاب المقدس نص صريح يحدد على وجه دقيق عمر الإنسان منذ آدم إلى ظهور المسيح بالجسد 0

(2) المرجع السابق ص 77

ثانياً : أن تلك التقديرات تجمع بين فترة صحيحة دقيقة هي الفترة من آدم إلى نوح وهي 1056 سنة ، أضيفت إليها فترة طويلة قُدرت على أسس ليس لها سند واضح في الكتاب المقدس ، إنما قُدرت على أساس معلومات من التاريخ العام المدني⁰

ثالثاً : لقد أغفل هؤلاء الدارسون المجتهدون في تقديراتهم مبدءاً معروفاً ومقررأ في الكتاب المقدس ، هو مبدءاً (إسقاط) أشخاص من سلسلة الأنساب بسبب شرمهم أو لسبب آخر 00 مما يترتب عليه إسقاط عدد من السنين بحسب عدد الأشخاص الذين أسقطوا من سجل الأنساب وسني حياة كل منهم⁰

وبناء على ما تقدم ، يمكننا أن نُقرّر أن حسابات المجتهدين من دارسي الكتاب المقدس ، حسابات تقديرية وليست يقينية ، وكذلك قلنا أن حسابات علماء الجيولوجيا حسابات أيضاً تقديرية وليست يقينية 00 وللأمانة والحق ، يمكن أن نقول من دون إنحياز ، أن عمر الإنسان الحالي على الأرض لابد أن يزيد قليلاً أو كثيراً عن سبعة آلاف سنة ، وهو موضوع مفتوح لما تسفر عنه الحفريات والإكتشافات العلمية في مستقبل الأيام " ⁽¹⁾0

ويقول الدكتور ملاك شوقي إسكاروس " من جدول تتابع الأزمنة الجيولوجية نجد إنه في نهاية العصر الحديث قد زحف الجليد على أوروبا وأمريكا الشمالية منذ نحو 100 ألف سنة ، وانتهى ذلك العصر الجليدي منذ نحو 8000 سنة ، فعمر الإنسان ينحصر خلال هذه الفترة بعد إنتهاء العصر الجليدي " [من إجابات أسئلة سفر التكوين 0]

س196 : هل عمر الحضارة المصرية يزيد عن عمر الإنسان كما حدّده سفر التكوين ؟

(1) مقالات في الكتاب المقدس ج 2 ص 146 - 148

ج : لا يتجاوز عمر الحضارة المصرية القديمة 3900 سنة ، وكل ما ينسبه البعض من طول حضارة مصر ، فإن هذا من قبيل النظريات والإفتراضات التي لا تصمد أمام شهادة الآثار والتاريخ (راجع د0 أحمد فخري - مصر الفرعونية ص 17 - 30) وقد سُميت أرض وادي النيل حينذاك " بأرض بتساح " (جب تاه) نسبة إلى بتاح أول من إستوطن وادي النيل بعد الطوفان ، وعندما غزا اليونانيون مصر دعوها بإسمها القديم " جب تاه " ونطقوه " إجيبت " Egypt أو " إجيبتوس " Egyptos وفي سنة 3200 ق0م وحّد الملك مينا القطرين وأسّس الأسرة الفرعونية الأولى قبل الطوفان ، وفي سنة 2344 ق0م جاء الطوفان في عصر الأسرة الفرعونية السادسة ، فأنتهى حكم الدولة القديمة ، وفي سنة 2243 ق0م جاء مصرام بن حام بن نوح بعد الطوفان بمائة وواحد سنة عمّر أرض وادي النيل ، وسُميت مصر نسبة إلى مصرام ، كما سُميت قبط نسبة إلى كفتوريم (قبطوريم) حفيد مصرام ، وفي سنة 2000 ق0م وحّد الملك منتوحتب الثاني القطرين وأسّس الأسرة الحادية عشر وتعتبر الأسرة الأولى بعد الطوفان (راجع مجدي صادق - الكتاب المقدّس مفتاح العلم وأسرار الكون ص 26 ، 27) 0

كما يقول الأستاذ مجدي صادق " وقد أرجع د0 أحمد فخري نشأة حضارة وادي النيل إلى خمسة آلاف سنة قبل الميلاد وقسّمها إلى حقبتين 0 الحقبة الأولى هي حقبة ما قبل التاريخ ومدتها 1800 سنة ، وأما الحقبة الثانية وهي الحقبة التاريخية ومدتها 3200 سنة قبل الميلاد فإنها تبدأ بتأسيس الأسرة الفرعونية الأولى على يد " مينا " مؤحد القطرين إلّا أن الحقبة الأولى مُبالغ فيها وتقوم على مجرد إفتراضات نظرية في حين أن الحقبة الثانية تتوافق مع حسابات الكتاب المقدّس ، والواقع أن تطوّر المجتمع البشري من نظام الأسرة إلى القبيلة إلى القرية إلى المدينة إلى الدولة

يمكن أن يتحقق في مدة لا تزيد على 430 سنة وليس 1800 سنة كما يظن بعض المؤرخين " ⁽¹⁾0

س197 : عندما قال الله " نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا " (تك 1 : 26) هل الصورة والشبه تعتبر ألفاظ مترادفة ، أم هناك فرقاً بين الصورة والشبه ؟ وما الفرق بيننا ، وبين السيد المسيح صورة الله ؟

ج : يرى البعض أن الإنسان تقبل الصورة مباشرة في لحظة الخلقة ، فالصورة هي موهبة إلهية للإنسان ، بينما يحصل الإنسان على الشبه من خلال عملية تدريجية للوصول إلى الكمال ، أي أن الشبه يمثل الكمال الذي ينبغي على الإنسان أن يدركه ، فالصورة تمثل الوجه الثابت ، أما الشبه فيمثل الوجه الديناميكي الفعّال ، فيقول القديس أكليمنضس السكندري " الصورة نالها الإنسان فور خلقته ، بينما الشبه كان مقدراً أن يتخذه الإنسان من خلال عملية تدرج في الكمال " ⁽²⁾ ويقول القدي إيرينيؤس " الصورة تتضمن المواهب الطبيعية وعلى الأخص العقل وحرية الإرادة وهذه لا يمكن أن تُفقد بسبب الخطية ، والشبه فائق للطبيعة وهي إقتناء الكلمة ، وشركة الروح ، وهذا فقدّه آدم وأسترجعه المسيح " ⁽³⁾ بينما يرى آخرون مثل القديس كيرلس الكبير أنه لا فرق في الصورة والشبه ، فلا يصح أن نقول أن الله خلق الإنسان على صورته ولم يخلقه على شبهه0

وإن كان الإنسان صورة الله ، والسيد المسيح صورة الله ، لكن هناك فرقاً كبيراً يساوي الفارق بين المخلوق والخالق ، أو الفرق بين صورة الملك المطبوعة على العملة والملك نفسه ، فالإنسان مخلوق أما السيد المسيح فهو الخالق ، وهو صورة الله أي من نفس طبيعة الله ، ويقول الأنبا ساويرس أسقف الأشمونين إن الله قد حقّق قوله

(1) الكتاب المقدّس مفتاح العلم وأسرار الكون ص 50 ، 51

(2) أورده فوزي إلياس - ستة أيام الخلقة ص 162

(3) المرجع السابق ص 162

في الكتاب المقدس " نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا " (تك 1 : 26) لأنه قد خلق الإنسان كصورة الله الإبن ، التي فيها سيظهر مُتجسداً ، والإبن الإله أذلي أبدي مولوداً من الآب الله بغير إنقطاع ولا انفصال ميلاداً جوهرياً طبيعياً دائماً معه ثابتاً فيه 0 أما الإنسان فلم يُدعى أنه صورة الله بل مخلوقاً على صورته (الدر الثمين في إيضاح الدين ص 6) 0

س198 : ما معنى أن الله خلق الإنسان على صورته ؟ هل الله له الصورة الآدمية ؟ وهل خلق الله الإنسان ثنائي الجنس ؟ وهل الله ظهر في سفر التكوين إنه ثنائي الجنس وهذا ما أعطى الدافع لإنتشار خرافة الآلهة الثنائية ؟

وكيف يعطي الله السلطان للإنسان " على كل حيوان يدب على الأرض " (تك 1 : 28) والحيوانات تهدد حياته ؟

وأستسمحك يا صديقي في نقل فقرات قليلة من كتابات ليوتا كسل أحد المجدفين لتلمس الحقد الشيطاني الرهيب الموجه ضد الحق الإلهي " وفَرَكَ يهو الكلي القدرة يديه سروراً ، ولكن عملاً آخر أكثر متعة ، كان بانتظاره 0 فقد نظر إلى مخلوقاته كلها وتساءل قائلاً لنفسه :

لكن أحداً من هذه الحيوانات كلها لا يشبهني 0 أنه لأمر مؤسف حقاً ! فأنا أملك رأساً جميلاً ، وأذنين غير كبيرتين ، ونظرة حية ، وأنفاً مستقيماً ، وأسناناً رائعة ، والحقيقة أنني أستطيع أن أصنع مرآة أرى نفسي فيها ، ولكنني أعتقد أنه من الأفضل أن أرى نفسي إذا تخيلت شبيهاً آخر بي ، حسن ! يجب أن يكون في الأرض حيوان يشبهني 00 وبينما شيخنا مستغرق في هذه المحاكمة الذهنية ، كانت زمرة من القرود ، التي خلقها لتوه " تتشقلب " عند قدميه ، فنظر إليها وقال في نفسه :

إن في مخلوقاتي هذه ما يشبهني ، ولكن ليس هذا هو المطلوب 0 فلكل من هذه القردة ذيل لا أحمل مثله ، والحقيقة أن بينها من لا يحمل ذيلًا ، ولكن 00 ليس هذا هو المطلوب ! 00

ونقع في الإصحاح الأول من سفر التكوين سطر (عدد) 27 على نقطة مبهمة يُخَيَّل إلينا أنها تجيز لنا أن نستنتج أن الله خلق الإنسان من البداية ، جنسين في واحد ، ولم يعدل هذا الوضع إلّا في وقت لاحق ، فالمسألة المتعلقة بالمرأة لم تظهر إلّا في نهاية الإصحاح الثاني ، أما السطر (العدد) السابع والعشرين من الإصحاح الأول فيقول { فخلق الله الإنسان على صورته 0 خلقه ذكراً وأنثى 0 على صورة الله خلقه } هذه هي الترجمة الحرفية للنص العبري لهذا السطر ، الذي أعطى الدافع لإنتشار خرافة الآلهة الثنائية الجنس 00

وقال الله لآدم { إملأوا الأرض وإخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض } (تك 1 : 28) ولكن ما يعرفه الجميع ، أنه على الضد من إرادة يهوه هذه ، قد أرغم " ملك الطبيعة " الإنسان أن يقاتل قتالاً مريراً ضد الأسود ، والنمور ، والدببة والتماسيح والذئاب وما شابه ، ولم يكن النجاح حليفه دوماً ، بل ولم يصّر الإنسان فريسة للكواسر وحدها ، فقد كانت الإنسانية كلها فريسة لكثير من الطفيليات ، البراغيث ، القمل ، البق والأمراض التي تسببها الميكروبات 0 أضف إلى هذا ، أن الله الذي خلق الكواسر تحب " بفتيك " اللحم البشري ، أمر الإنسان أن يكون نباتياً " ⁽¹⁾ 0

ج : الله روح أزلي ، غير محدود وغير متناه ، لا يخلو منه مكان ولا زمان ، كلي القدرة ، خالق الكل وضابط الكل ومدير الكون كله ، لم يكن له الصورة الأدمية ولم يكن له جسداً مثل جسد الإنسان ، وعندما خلق الإنسان خلقه على صورته ليس في

(1) التوراة كتاب مقدّس أم جمع من الأساطير ص 10 - 12

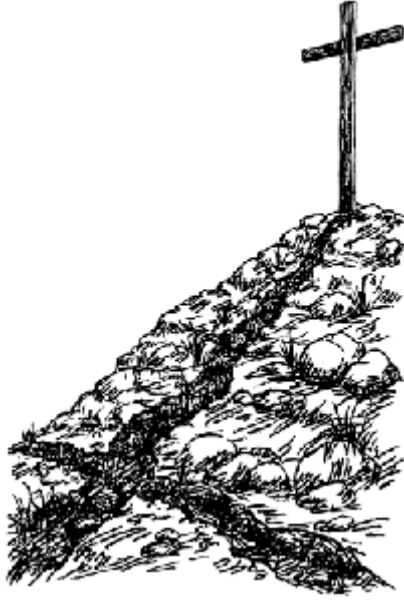
الشكل والهيئة ، ولكن على صورته في الخلود وحرية الإرادة والإبتكار والروحانية والطهارة والقداسة والعقل والمعرفة 00

والله روح بسيط وحيد فريد ، بعيد عن الجنس والتناسل ، وعندما قال الكتاب عن الإنسان " على صورة الله خلقه 0 ذكراً وأنثى خلقهم " فهو يقصد أن الله خلق الإنسان كاملاً وبالكامل 00 خلق آدم وخلق حواء ، ولم يقصد قط أنه خلق إنسان مخنث ، وهذا ما أوضحه تماماً في الإصحاح الثاني عندما تكلم عن خلق آدم من أديم الأرض ثم خلق حواء من ضلع آدم ، فلم يكن الكتاب المقدس أبداً دافعاً ولا وحيّاً للإنسان لعبادة الآلهة الغريبة المخنثة 0

وقد خلق الله الإنسان بعد أن هياً له الأرض وخلق له النباتات والحيوانات والأسماك ، وملّكه على كل شيء ، فكان آدم الملك المتوّج على الطبيعة بأمر إلهي ، والكل يطيعه ويخضع له ، ولكن بعد أن سقط آدم في التعدي فقد مرتبته وسلطانه ، وأنقلب الوضع رأساً على عقب ، فليس العيب في الأمر الإلهي ولكن العيب في مخالفة الوصية التي أفقدت الإنسان سلطانه 0

أما عن هذا الأسلوب الساخر ، فهو بلا شك يعكس الحقد الشيطاني المرير ضد الله ، فأرجو ألا تتضايق يا صديقي من مثل هذه التجاديف ، فكل تجاديف الشيطان تقف عاجزة عن أن تفقدنا شديد محبتنا ، ووفور إحترامنا لإلهنا الصالح 0 عندما ننطق اسمه نتقدّس أفواهنا ونشعر أننا في حضرته فلا يسعنا إلا أن نسجد له في خشوع ، وسنظل نعبد ونسجد له إلى أبد الأبد ، ولكن الأسف وكل الأسف لليوتاكسل وكل من يسلك في طريقه ، وقد أسلم نفسه لعدو الخير ، وترك عقله وفمه بوق دعاية للشيطان ومُجذّفاً على الإسم المملوء بركة ، ولا أدري بأي وجه سيقفون أمام الآتي على السحاب لبيدين الكل ؟! وبأي روح سيقفون أمام الديان العادل في اليوم الرهيب المخوف عندما يفرز بنظراته الإلهية الخراف من الجداء ؟! 00 حقاً إن

كل جبال العالم وآكامه لن تكفي لتغطي المُجَدَّف من وجه الجالس على العرش 00
عرش الدينونة الرهيب ، ولذلك علينا أن نصلي من أجل كل المعاندين والهرطقة
وحتى المجدفين لتدركهم مراحم الله وتنتقذهم ، واثقين أن المحبة الإلهية أقوى من كل
كراهية وبغضاء 0



الباب الثاني : سفر التكوين وأصل الإنسان (نظرة على نظرية التطور)

يصرف الكثيرون النظر عن نظرية التطور ، ظانين أنها نظرية ظهرت للوجود وماتت ، وبالتالي فإنها لا تستحق عناء البحث ، والحقيقة أن هذه النظرية يجب دراستها باهتمام بالغ ، نظراً لأنها مازالت تحيا للآن بين عشاقها ، ومازال لها تأثيرها السيئ على الفكر البشري والسياسات الدولية 0 وأيضاً نظراً للمخاطر الجسيمة التي نجمت عنها ، ومازالت البشرية تعاني منها 0

لذلك دعنا يا صديقي نغوص في أعماق هذه النظرية ، مفندين محتواها وجوهرها ، والأسس التي قامت عليها ، والأسانيد التي أعتمدت عليها ، والصعوبات التي ماتزال قائمة كحائل مانع في سبيل الإعتراف بها على أنها نظرية علمية ، وذلك من خلال الفصول الآتية :

الفصل الأول : إنتشار نظرية التطور ومخاطرها 0

الفصل الثاني : ما هو أصل الحياة ؟

الفصل الثالث : كيف تصوّر التطوريون حدوث التطور ؟

الفصل الرابع : الأسانيد التي أعتمدت عليها نظرية التطور 0

الفصل الخامس : الصعوبات التي تقف حائلاً ضد نظرية التطور 0

الفصل السادس : الله الخالق 0

الفصل الأول : إنتشار نظرية التطور ومخاطرها

نناقش في هذا الفصل النقاط الآتية :

أولاً : مدى إنتشار نظرية التطور⁰

ثانياً : المخاطر الجسيمة التي نجمت عن نظرية التطور⁰

ثالثاً : نظرية التطور ليست نظرية علمية بقدر ما هي فلسفة مادية⁰

أولاً : مدى إنتشار نظرية التطور

س199 : إلى أي مدى إنتشرت نظرية التطور ؟

ج : لقد لاقت نظرية التطور التي بلورها داروين (1809 – 1886 م) قبولاً لدى كثير من علماء الاجتماع ، وجاءت على هوى الرجل الأبيض ، فتقول عالمة الأنثروبولوجيا الهندسية " لاليتا فيديارثي " Lalita Vidyarthi " لقد لاقت نظريته (نظرية داروين) الخاصة بالبقاء للإصلح ترحيباً حاراً من قبل علماء العلوم الاجتماعية في ذلك العصر ، الذين إعتقدوا أن البشر قد حققوا مستويات متنوعة من التطور وصلت إلى أوجها في حضارة الرجل الأبيض ، وبحلول النصف الثاني من القرن التاسع عشر أصبحت العنصرية حقيقة مقبولة لدى الغالبية العظمى من علماء الغرب " ⁽¹⁾0

ووصل الأمر إلى قياس تطور العقل البشري وتقدم الشعوب بمدى قبول نظرية التطور ، فيقول " ستيفن هوكنز " في كتابه " تاريخ موجز للزمن " ترجمة أ0 د مصطفى إبراهيم أنه " من المستحيل تفهم علم الفيزياء الآن دون أخذ تطور المخ البشري وخواصه الأساسية ومقدرته التي تكونت خلال ملايين السنين من الإنتخاب

(1) أورده هارون يحيى في كتابه خديعة التطور ص 9

الطبيعي بالإعتبار " (1) كما يقول " ناعوم تسوسكي " عالم اللغات " أن تقدم شعب من الشعوب يمكن أن يُقاس بمدى تفهمه للتطور " (2) 0

وجاء في أحد مواقع شبكة الأنترنت أن نظرية التطور ليست نظرية تاريخية أخذت وقتها وأنتهت ، بل هي محل نقاش وحوار وجدال في أمريكا وكندا وغيرهما ، وأن هناك تنافس بين التطوريين لتدريس هذه النظرية كحقيقة في المدارس ، بينما يعارض المحافظون هذا ، وقد اقترح الرئيس جورج بوش (الابن) بتدريس فكرة " التصميم الذكي " التي تقول بأن وراء خلق هذا العالم عقلاً ذكياً ، وذلك بجوار نظرية التطور التي تتكرر وجود الخالق ، وفي ولاية " كانساس " وافق ستة أعضاء من مجلس التعليم من إجمالي عشرة أعضاء على الحد من إبراز دور نظرية التطور في المقررات التعليمية بالمدارس ، كما حدث في ولايات " مينيسوتا " ، و " أوهايو " ، و " نيو مكسيكو " ، وليس معنى هذا إلغاء تدريس نظرية التطور بالكامل ، وليس معناه أيضاً تدريس نظرية الخلق التي تتفق مع المفاهيم الدينية ، ولكن معناه تشجيع المعلمين على مناقشة وجهات النظر المختلفة 0 وخططت جامعة " هارفارد " وهي من أعرق الجامعات الأمريكية لدراسة عن " أصول الحياة في الكون " وذلك بقصد تقديم رودود عملية على الأسئلة التي طُرحت بشأن نظرية التطور ، ويرى " ديفيد ليو " أنه يجب تقديم ردود على الأسئلة حول نظرية التطور ، وذلك بالرغم من تعقّد نظم الحياة ، فقال أتوقع أن نتمكن من إختصار ذلك إلى سلسلة بسيطة للغاية من الأحداث المنطقية التي يمكن أن تكون قد وقعت دون تدخل إلهي 0

وجاء في موقع آخر بشبكة الإنترنت أنه يحدث في الولايات المتحدة في هذه الأيام شد وجذب على مستوى سياسي وعلمي وإجتماعي بين فريقين :

(1) تشارلز داروين – ترجمة مجدي محمود المليجي – تقديم سمير حنا صادق – أصل الأنواع ص 16

(2) المرجع السابق ص 16

الفريق الأول : ويمثله اليمين المحافظ من جماعة المتدينين الذين يحاولون تدريس نظرية " التصميم الذكي " في المدارس ، حيث يرون أن هناك خالقاً ذكياً خلق الإنسان والكائنات الحيّة على هيئتها الحالية0

الفريق الثاني : ويتزعمه علماء التطور برئاسة " الرابطة الأمريكية لتقدم العلم " والتي تعتبر أكبر تجمع علمي في العالم ، والتي تصر على تدريس " نظرية التطور " فقط دون نظرية " التصميم الذكي " بحجة أن " التصميم الذكي " لا يرقى لمستوى النظرية ، ولا يوجد دليل علمي لتأييده ، ولا أساس تربوي لتدريسه ، وأن الإصرار على تدريس " التصميم الذكي " يضعف تدريس العلوم في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويُهدد المستوى العلمي للطلبة الذين يدرسون العلوم الحيوية والفيزيائية والجيولوجية ، وفي المؤتمر السنوي لهذه الرابطة الأمريكية لتقدم العلوم والذي إنتهى يوم 2006/2/20 أصدرت الرابطة بياناً شديد اللهجة لأن هناك 14 ولاية أمريكية تدرس إمكانية سن تشريعات تمنع تدريس نظرية التطور في المدارس ، وأعتبرت الرابطة أن هذا الأمر يعتبر ضغطاً دينياً يجب أن تكف الكنائس والجماعات الدينية عن ممارسته ، وفي ولاية بنسلفانيا كان قد تم رفع دعوى من بعض الأباء ضد بعض مديري المدارس الذين فكروا في تدريس نظرية " التصميم الذكي " ، فحكم القاضي " جون جونز " في ديسمبر 2005م بضرورة تدريس نظرية داروين فقط ، وعدم تدريس نظرية " التصميم الذكي " لأن ذلك يعتبر خرقاً للدستور الأمريكي الذي يفصل بين الكنيسة والدولة ، بالرغم من أن الرئيس جورج بوش المعروف بنزعتة الدينية قد أعلن تأييده لتدريس نظرية " التصميم الذكي " بجوار نظرية التطور0

ويقول الأستاذ هشام عبد الرؤوف " وبدأت أصوات ترتفع تدعو إلى وقف تدريس نظرية داروين في المدارس الأمريكية ونجحوا في تحقيق هذا الهدف في عدّة ولايات منها ولاية تنيسي ، وعارض هذه الدعوة الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية باعتبار أن حظر تدريس نظريات داروين يخالف نظام فصل الدولة عن الكنيسة

المنصوص عليها صراحة في الدستور الأمريكي 00 وعلى أية حال فإنه في الولايات المتحدة لم تكن هناك أية نوايا لدى الإصوليين المسيحيين للتراجع عن رأيهم ، وبدلاً من ذلك فقد بدأوا يبحثون عن طريقة للإلتفاف حول حكم المحكمة العليا الصادر عام 1968م والذي منع الولايات المتحدة من حظر تدريس نظرية داروين " (1) 0

وجاء في جريدة وطني عدد 2306 في 2006/3/5م تحت عنوان " دعوة الكنائس الأمريكية لقبول نظرية التطور " 00 " دعا علماء أمريكا جماعات الإتجاه الديني والكنائس في الولايات المتحدة إلى المساعدة في محاربة السياسات التي تدعو إلى عدم تدريس نظرية التطور في المدارس ، وقال الإتحاد الأمريكي من أجل تقدم العلم في إجتماعه السنوي الذي عقده في مدينة ميسوري أن فكر التصميم الذكي - والذي تقوم فكرته على أن تصميماً ذكياً هو وراء الحياة على وجه الأرض ، وأن الحياة على الأرض أعقد بكثير من أن تكون قد تطوّرت بمفردها - تهدّد تدريس المناهج العلمية بين تلاميذ المدارس 0

وكانت قد جرت في السابق عدة محاولات من قبل أمريكيين مناهضين لنظرية التطور للعالم تشارلز داروين لكي تُدرّس فكرة التصميم الذكي في مناهج العلوم بالمدارس ، لكن الإتحاد الأمريكي من أجل تقدم العلم أصدر بياناً أدان فيه بشدة خطوات حركة التصميم الذكي ، وقال رئيس الإتحاد " جيلبرت " أوّمن أنه قد حان الوقت لإدراك أن العلم والدين لا ينبغي لهما أن يتعارضا ، بينما قال " جورج كوين " رئيس مرصد الفاتيكان { إن حركة التصميم الذكي تستهين بالدين 0 إنها تجعل من الله مصمماً أو مهندساً فهي تركز على أن هناك مصمماً للكون لكنها لا تحدد من هو 0 فمن يخدعون ؟ } يُذكر أن هناك الكثير من التحديات التي ستواجه النظرية الداروينية ، فأربع عشرة ولاية أمريكية تدرس سن قوانين يقول عنها العلماء

(1) مجلة العلم عدد 345 - يونيو 2005م ص 34 ، 35

أنها ستحد من تدريس نظرية التطور ، ومن بين القوانين تشريع في ولاية ميسوي سيعمل على أن يتم تدريس العلم الذي يمكن إثباته بالتجربة "0

ويقول الأستاذ هشام عبد الرؤوف عن نظرية التصميم الذكي " عرفت باسم التصميم الذكي ولم تكون سوى تطوير للنص الذي جاء به " بالي " منذ 200 سنة حول تصميم الخلق ، وكان الجزء الجوهرى من هذه النظرية هو مفهوم { التصميم الذي لا يمكن أن يأتي مصادفة } وحسب هذا المفهوم فإن هناك قدرات معينة لدى الكائنات لا يمكن أن تكون قد توافرت عن طريق الصدفة 00 حتى ولو عبر مليارات السنين 0 وبحلول عام 1996م ألقى الدكتور " مايكل بيهي " أستاذ الكيمياء الحيوية في جامعة " بيهي " في " بنسلفانيا " الضوء على أمثلة عديدة لهذا التصميم الذي لا يمكن أن يأتي مصادفة في كتابه المثير للجدل " صندوق داروين الأسود " وتراوحت الأدلة بين نظام الدفاع لدى الخنفساء القاذفة التي تجلط الدم لدى الإنسان ، والتي أثبت بيهي في كتابه إنها رغم بساطتها الشكلية فإنها تتطوي على قدر كبير من التصميم لا يمكن أن يكون قد جاء عن طريق الصدفة 00 وحسب النظرية فإن تفاعل هذه المكونات لا يمكن أن يكون سوى وليد من " مُصمّم ذكي " لأنها لو تفاعلت بشكل عشوائي يعتمد على الصدفة لما أنتجت لنا تلك الأفاق المتكاملة بل أنماطاً مشوهة لا تعين الإنسان على حياته " (1)

وخلال هذه الفترة من 2005/11/15 – 2006/5/29م أُقيم معرض داروين بأمريكا ، وتعاون في إقامته متحف العلوم في بوسطن ، والمتحف الميداني في شيكاغو ، ومتحف تورنتو بكندا (راجع مجلة العلم عدد 352 – يناير 2006م ص 40) ، وقد وصل الأمر إلى أن وسائل الإعلام المختلفة التي تسيطر عليها القوى المعادية للدين في العالم تُصوّر نظرية التطور على أنها حقيقة أولية من معطيات

(1) مجلة العلم عدد 345 – يونيو 2005م ص 35

العلم الحديث ، وأنها تشبه في ثباتها أي قانون رياضي ، وأيضاً هناك الكثير من المجلات والموسوعات العلمية ترفض نشر أي بحث يحوي نقداً لنظرية التطور⁰ وجاء في مجلة العلم مقال ترجمته " دعاء الخطيب " تحت عنوان " التطور عن طريق الانتخاب الطبيعي أكثر النظريات إثارة للجدل على مر العصور " حيث تقول المُترجمة " مازال العديد من المسيحيين المتطرفين ، ويهود الأرثوذكسية المتشددة يأخذون حذرهم من فكرة إنحدار الإنسان من القردة الأولى حيث يتعارض ذلك مع القراءة الدقيقة لسفر التكوين ، وتتماثل معارضتهم أيضاً مع بعض من يعتقدون الإسلام من أمثال هارون يحيى مؤلف كتاب خداع التطور " Deceit the Evolution " والذي أشار إلى قصة الخلق في اليوم السادس المذكورة في القرآن كحقيقة مسلم بها ، وإعتبر نظرية التطور مجرد خداع مفروض علينا من قبل المهيمين على النظام العالمي⁰

ولا يقتصر عدم الإقتناع بنظرية التطور على معتقي الكتب المقدسة ولكن أيضاً قد يمتد الأمر لغيرهم من الأفراد ، ووفقاً لأحد الإستطلاعات التي أجراها معهد أبحاث " Gallup " لأكثر من ألف متحدث بالهاتف في فبراير لعام 2001م ، وافق ما لا يقل عن 45 % من البالغين في الولايات المتحدة على أن الله خلق البشر في صورة تشبه إلى حد كبير صورتهم الحالية منذ 10 آلاف عام مضت 00 وكان عدد المقتنعين بالدمج بين نظرية التطور والدين 37 % 00 حيث أن التدخل الإلهي هو بداية كل الأشياء والتطور ما هو إلا عمل إبداعي (تتوافق هذه الرؤية مع العقيدة الرومانية الكاثوليكية وهي تعود لأكثر من قرار بابوي) ووصل عدد الأمريكيين المؤمنين بأن البشر تطوّروا من أشكال حياتية أخرى دون أي تدخل إلهي إلى 12 % 00 يعني أن حوالي نصف العامة في أمريكا يميلون إلى الاعتقاد بأن تشارلز داروين كان مخطئاً في نظريته " ⁽¹⁾

ثانياً : المخاطر الجسيمة التي نجمت عن نظرية التطور ؟

⁽¹⁾ مجلة العلم عدد 359 – أغسطس 2006م ص 35 ، 36

س200 : كيف فسرت نظرية التطور التدني الأخلاقي للإنسان ؟ وكيف ساعدت على نشر الفلسفة المادية ؟

ج : عندما أنكر التطوريون خلق الله للإنسان فإنهم أنكروا بالتبعية قصة سقوط الإنسان ، ولذلك أرجعوا التدني الأخلاقي للإنسان للغرائز البهيمية المتوارثة ، وبالتالي فإن شر الإنسان لا يرجع إلى فساد طبيعته بالخطية ، إنما يرجع إلى أصله الحيواني ، وبهذا أضفت هذه النظرية على الإنسان صفة الحيوان ، كما برّرت للإنسان التدني الأخلاقي وإرتكاب الشرور 0 وأيضاً أرجع التطوريون مبادئ الأخلاق والأدب إلى رقي الإنسان وتطوره من الناحية الأدبية مع الزمن ، وليس للضمير الذي يمثل صوت الله داخل الإنسان 0

وقد ساعدت نظرية التطور على إنتشار الفلسفة المادية والنفسية ، فيقول دكتور " هنري موريس " Henery Morris " من الخطأ أن نتغاضى عن نظرية التطور ، ونبقى غير ملمين بالمهاوي التي تؤدي إلى التردّي فيها ، فغالبيتها الجامعيّين والجامعيّات تعلموا أن يقبلوا التطور كحقيقة علمية ثابتة ، والذي زاد الطامة انها ساعدت على إنتشار الفلسفات ، كالفلسفة المادية والفلسفة النفسية، فنظرية لها مثل هذه الخطورة يجب أن المجموعة الضخمة من الأدلة التي توفرت ضدها ، تحظى دراستها بإهتمام المفكرين " (الكتاب المقدّس والعلم الحديث ص 29) (1) فالدافع الأساسي للتمسك بنظرية التطور ليس توافقها مع العلم الحديث ، ولكن بسبب توافقها مع الفلسفة المادية التي تنكر وجود الخالق ، وتتنظر للمادة على انها أزلية ، بالرغم من أن نظرية " الانفجار العظيم " Big Bang قد أطاحت بنظرية أزلية المادة 0

(1) أورده برسوم ميخائيل في كتابه حقائق كتابية ج 1 ص 203

وقد إختزلت نظرية التطور كل أبعاد الحياة من روحيّة وبيولوجية واجتماعية وأخلاقية 00 إلخ في بُعد واحد هو البُعد البيولوجي ، فطرحت بالإنسان بعيداً عن الله ، كقول " نوبل لورييت جاك مونود " J. Monod في كتابه " الصدفة والحاجة " أنه ليس إله " أن العهد (الميثاق) القديم قد إنهار ، فقد عرف الإنسان أخيراً أنه وحيداً في هذا الكون الشاسع الموحش ، وأنه لم يوجد فيه إلاّ عن طريق الصدفة (J. Monod, Chance and Necessity, P. 167) 0

ويقول الدكتور كمال شرقاوي غزالي رئيس قسم العلوم البيولوجية والحيولوجية بكلية التربية - جامعة الإسكندرية " وكانت الفترة التي صدر فيها كتاب " أصل الأنواع " هي وقت إزدهار الفلسفات بكل أنواعها ، وكان " هيجل " Haeckel أحد هؤلاء الفلاسفة من أصدقاء داروين وأنصاره ، وراقت له النظرية فكانت فكرة أن أصل الإنسان هو أصل حيواني هي إحدى بنات أفكاره (مورييس بوكاي 1985م) وهنا بدا للناس أن النظرية تتعارض مع النصوص الدينية ، وبالأذات نصوص العهد القديم ، التي تقرر بوضوح كامل أن الأنواع ثابتة وأنها غير قابلة للتغيير 0 ولما كانت للناس في ذلك الوقت كراهية متأصلة للتعاليم الدينية الكنسية ، فقد بدأ الإقتناع بصحة النظرية يغلب على الإقتناع بالتعاليم الدينية ، وصارت النظرية والدين على طرفي نقيض ، وأدى إقتناع الناس بالنظرية إلى أن قالوا بثبوت خطأ التوراة ورفض النص الكامل للإنجيل ، ودار صراع بين العلم والدين 00 وفي هذا الصدد ذهبوا إلى أبعد مما ذهبوا إليه نظرية داروين ذاتها ، ويبقى ذكر أهم نقطة فيما أعطى نظرية داروين الحجم الكبير ألا وهو الإستغلال البشع للنظرية من قبل اليهود ، فحين ظهرت النظرية إستغلوها في تحطيم العقيدة المسيحية وتأجيج نار الثورة على الكنيسة ، وزجوا بالنظرية في ساحة المعركة الحامية الوطيس ليهدموا آخر قلعة حصينة من قلاع الديانة المسيحية وهي إنسانية الإنسان وخلقه المباشر بأمر الله 0 تقول بروتوكولات اليهود في ذلك : لا تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء ، لاحظوا هنا أن نجاح

داروين وماركس ونييتشه قد رتبناه من قبل 00 إذاً لم يعد الأمر أكثر من شيئين :
فكرة فلسفية لهيجل إستخدمها بعض العلماء الذين لهم أغراض في محاربة الكنيسة
وتخطيط مرتب من اليهود " (1) 0

ويقول الأستاذ محمد قطب عن آثار نظرية داروين " أول نتائجها زلزلة الإيمان
بالله وبالعقيدة ، وثاني نتائجها زلزلة الإيمان بالإنسانية والإنسان ورفعته وسموه
وروحانيته ، وثالث نتائجها زلزلة الإيمان بثبات أي نظام من النظم أو قيمة من القيم
أو فكرة من الأفكار ، ورابع وخامس وسادس زلزلة كل شئ كان راکزاً من قبل ،
وتحطيم كل بنية راسخ الأساس " (2)

س201 : كيف ساعدت نظرية التطور على تفشي الإلحاد والحروب ؟

لقد أنكرت نظرية التطور الله الخالق ، فأصطبغت هذه النظرية بالصبغة
الإلحادية ويقول " دلاج " أستاذ التشريح المقارن وعضو أكاديمية العلوم الفرنسية
سابقاً " لقد كانت هذه النظرية أعظم معول إستخدمه الملحدون في محاولة هدم
الإيمان بوجود الخالق 0 فقال هيجل المُلحد مثلاً ، أن داروين باكتشافه نظرية التطور
قد سحق الاعتقاد برواية الخليقة بضربة واحدة " (البروتوبلازم والوراثة ص 112) "
(1) كما قال الأستاذ " دلاج " أيضاً " مما لا شك فيه أن للقول بنظرية التطور أهمية
فلسفية أكثر منها علمية ، ولم يغب هذا عن الماديين والملحدين أمثال هيجل الألماني
وهكسلي الإنجليزي وغيرهما من منكري الخالق وإعلانه ، فأتخذوا منها سلاحاً ضد
الإعتقاد بالخالق وبوحي كتابه " (البروتوبلازم والوراثة ص 8) " (2) 0

(1) التطور بين الضلال وممارسة حق النقد ص 38 ، 39

(2) المرجع السابق ص 40

(1) أورده بروسوم ميخائيل في كتابه حقائق كتابية ج 1 ص 203

(2) المرجع السابق ص 208

ويقول دكتور كمال شرقاوي غزالي " عندما ظهرت نظرية داروين كانت بمثابة قنبلة فكرية هزت العالم أجمع ، وقلبت المفاهيم رأساً على عقب 0 أحدثت دويماً هائلاً إنعكست آثاره العميقة على العلم والدين والسياسة معاً ، فقد أصبحت النظرية محوراً للنقاش 00 ولا زالت تحظى بالشهرة حتى الآن ولازال هناك من يؤيدها أو يسعى لتأييدها 00 كان الغرض الخفي (من هذه النظرية) هو هدم العقائد المقدسة والقضاء عليها ، وبالفعل سادت موجة عجيبة من الإلحاد 00 كذلك ظهرت مذاهب سياسية كان من مصلحتها القضاء على سلطان رجال الدين الذين كانوا يسيطرون على مقاليد الحكم في الدول الأوروبية ، ومن ثم إستغلوا تلك الآراء في ترويج الإلحاد لخدمة أهدافهم الشخصية " (3) 0

كما يقول القس عبد المسيح بسيط " وطبق داروين هذه النظرية على الدين ، وقال أن الدين نشأ أولاً على الإيمان بقوى روحية غير مرئية ثم الإيمان بقوى سحرية ثم إنتقل إلى الوثنية أو تعدد الآلهة حتى وصل إلى غايته في التوحيد !! ورفض ما جاء في العهد القديم مثل برج بابل وظهور قوس قزح بعد الطوفان 00 وكان ظهور هذه النظرية سبباً في ترك الأديان ، وإنتشار الإلحاد ، وعبادة الطبيعة ، وإنكار الكتب الدينية والوحي والأنبياء عموماً ، ونفى وجود الله ووجود آدم وحواء 00 إلخ ونتج عن هذه النظرية سيطرة الأفكار المادية على عقول المفكرين ومناداتهم بخضوع الإنسان للمادة وعبادة الطبيعة التي قال عنها داروين { الطبيعة تخلق كل شئ ولا حد لقدرتها على الخلق } !! " (1) 0

لقد كان داروين في البداية يعتقد أن الله هو الذي أبدع الأنواع المختلفة ، ولكن في النهاية قال " أن كل ما عمله الله في الخلق أنه أبدع جرثومة واحدة وتركها

(3) التطور بين الضلال وممارسة حق النقد ص 5

(1) الكتاب المقدس يتحدى نقاده ص 14 ، 15

لذاتها ، وهي تلقائياً أخذت تتفرع وتتفرع حتى صارت ملايين من الأنواع التي تختلف عن بعضها بخواص متباينة كما هو مشاهد الآن " (2) فالتطور في نظر داروين قد تم بعيداً عن أي تدخل إلهي ، ولذلك يتصور التطوريون أن نظرية داروين قد وجهت ضربة قاسية لنظرية الخلق الإلهي المذكورة في سفر التكوين ، فيقول " برتراند راسل " 00 " لقد سدد مذهب داروين إلى علم اللاهوت ضربة قاسية تماماً ، كما فعل كوبرنيكوس في عالم الفلك ، فالداروينية لم تجعل فحسب من الضروري التخلي عن الإعتقاد بثبات الأنواع والتخلي عن فكرة إتيان الله بأعمال الخلق المنفصلة التي يبدو أن سفر التكوين في الكتاب المقدس يؤيدها بل أنها جعلت من الضروري أن نفترض إنقضاء حقبة سحيقة منذ بداية الحياة 0 الأمر الذي صدم مشاعر المؤمنين بالأرثوذكسية الدينية " (برتراند راسل - الدين والعلم ص 70) " (3) 0

ويقول " هنري موريس " 00 " تتضح الطبيعة الإلحادية لهذه النظرية في العقائد الإجتماعية الهدامة التي أفرزتها ، فنيشه وماركس ، وكلاهما ملحد ، تأثر بأفكار داروين عن الإختيار الطبيعي Natural selection والبقاء للأصلح Survival for the Littest فقد أدخلوا في المجالات الفلسفية والإجتماعية والتربوية ما حاوله داروين في العالم البيولوجي ، فعن ماركس ورث العالم الشيوعية ورفض وجود الخالق 0 أما فلسفة نيته فد أثرت بعمق في إتجاهات السياسة الألمانية حتى أصبحت اساس القوة الحربية الألمانية المكثفة التي حشدتها في فترة الثلاثينات من هذا القرن وكانت سبباً من أسباب الحرب العالمية الثانية ، وكان موسليني واحداً من أكبر المتابعين المتحمسين لنيشه ، وكانت الفاشية هي النتيجة النهائية 0 كذلك وُلدت النازية في نفس البالوعة ، وتعتبر نظرية التطور كذلك أساساً لأنواع متعددة من الإعتقادات غير الإصلاحية والتي تُدرّس الآن في المجالات السيكولوجية لفرويد

(2) أورده برسوم ميخائيل - حقائق كتابية ج 1 ص 208
(3) أورده القس عبد المسيح بسيط - الكتاب المقدس يتحدى نقاده ص 14

ورسل وغيرهما " (1) 0

لقد قرأ كارل ماركس وانجلز كتاب داروين " أصل الأنواع " بمجرد صدوره وأنبهر به ، وهذا واضح من المراسلات التي جرت بين ماركس وانجلز ، فعندما كتب ماركس كتابه " رأس المال " أهداه إلى داروين قائلاً " من مُحب مخلص إلى داروين " وعندما كتب انجلز كتابه " المنطق الجدلي للطبيعة " أغدق المديح على داروين ، و " بليخانوف " Plekhanov الذي يُعد مؤسس الشيوعية الروسية كان يعتبر الماركسية تطبيقاً للدورونية في العلوم الإجتماعية ، وإعتبر " تروتسكي " إكتشاف داروين أكبر نصر للمنطق الجدلي في مجال المادة العضوية ، وأنقلب " ستالين " الذي كان متديناً إلى الإلحاد بفضل كتب داروين ، و " ماو " Mao الذي أسس الحكم الشيوعي في الصين وقتل ملايين الصينيين قال أن " الإشتراكية الصينية تقوم على فكر داروين ونظرية التطور " (2) كما يقول " هارون يحيى " 00 " وإذا إعتبرنا المفهوم الشيوعي للنزاع الجدلي الذي قتل نحو 120 مليون شخص طوال القرن العشرين (إله القتل) يمكننا حينئذ أن نفهم بشكل أفضل حجم الكارثة التي ألحقتها الداروينية بكوكبنا " (1) 0

ويقول " كوستي بندلي " 00 " قرأ كارل ماركس (1818 – 1883م) ورفيقه أنجلز مؤسسا الشيوعية كتاب أصل الأنواع بمجرد ظهوره ، وانبهر بالأسلوب المادي الجدلي الذي أتبعه (داروين) 00 وكتب ماركس في بيان الحزب الشيوعي سنة 1848م إستكمالاً وتوضيحاً للماركسية أن هذا المؤلف { يضع الخطوط العريضة لتصوير جديد للعالم ، هو المادية المتماسكة ، وهو تصور يضم أيضاً مجال الحياة الإجتماعية والجدل ، باعتباره أكثر نظريات التطور شمولاً وعمقاً ، ونظرية

(1) ترجمة نظير عريان ميلاد – الكتاب المقدس ونظريات العلم الحديث ص 59

(2) أورده هارون يحيى – خديعة التطور ص 13

(1) أورده هارون يحيى – خديعة التطور ص 13

صراع الطبقات ، ونظرية الدور الثوري التاريخي العالمي للبروليتاريا (الطبقة العمالية
(خالقة المجتمع الشيوعي الجديد { (إله الإلحاد المعاصر)⁽²⁾

ويقول دكتور كمال شرقاوي غزالي إن كارل ماركس كتب إلى إنجلز
Engels يقول له " على الرغم من أن هذا الكتاب يعالج نظرية التطور بأسلوب
إنجليزي فج ، إلا أنه يحتوي أساس التاريخ الطبيعي لنظريتنا 00 إن كارل ماركس
حين قرأ مؤلف أصل الأنواع لداروين تعرّف على إتجاه ذلك المؤلف نحو المادية
والإلحاد فأعجب به إلى درجة فائقة ، وكان هذا المؤلف هو السبب الذي من أجله
إستخدمه بالطريقة التي إستخدمه بها ، فكان ميلاد نظرية ماركس في تنازع البقاء بين
الطبقات ، ولقد وجد ماركس في صفحات مؤلف داروين المادة المطلوبة لتصفية
العقيدة الدينية وإزالتها من الوجود " ⁽³⁾ 0

كما يقول دكتور كمال شرقاوي " لقد عرف ماركس ولينين ما في إفتراضات
داروين من إتجاه نحو المادية والإلحاد ، ولم يكن ثمة حد لإعجابهما بداروين وأفكاره
، فشيدوا متحفاً في قلب موسكو للدروانية وتمجيد داروين ، ولكي تكون الخطة
مُحكمة لإنطلاق الماركسية على أساس نظرية داروين 00 فقد خطط ماركس ولينين
لإستخدام هكسلي في ترويج أفكار نظرية داروين ، وكان (هكسلي) في ذلك
مستميتاً 00 من هنا كانت أفكار داروين عوناً ومدداً لترسيخ المادية والإلحاد في
المواجهة التي كانت دائرة بين العلم والدين 0 والآن إنحسرت موجات المادية والإلحاد
، وبطلت الشيوعية ، وبان غيها وضلالها 00 ووقف الجميع حائرين أمام الشفرة
الوراثية يصفونها بأنها لغز مُحير " ⁽¹⁾ 0

(2) أورده القس عبد المسيح بسيط – الكتاب المقدس يتحدى نقاده ص 15 ، 16

(3) التطور بين الضلال وممارسة حق النقد ص 41 ، 42

(1) التطور بين الضلال وممارسة حق النقد ص 74

لقد أدخلت نظرية التطور الإنسان في صراعٍ قاسٍ من أجل البقاء ، بدلاً من التعاون بين البشر ، وزرعت هذه النظرية فلسفة العنف والاعتداء ، فالقوي يجتهد لكيما يصعد على أشلاء الضعفاء ، وتمخضت النظرية عن " نيتشه " الذي له الباع الأكبر في النازية ، وسيادة الجنس الأري على جميع الأجناس ، فأثارت هذه النزعة الحروب ونشرت الدمار ، وجاء في كتاب علم الأحياء للصف الثالث الثانوي 1990/1991م ص 237 " ومما هو جدير بالذكر في هذا المجال الآثار التي أدت إليها نظرية داروين وبخاصة في مجال الفلسفة والسياسة والعلاقات البشرية ، فقد ترتبت على نظرية الانتحاب الطبيعي ما يمكن أن يُسمى " فلسفة الإعتداء " أو فلسفة " العنف والاعتصاب " وتجاوباً وإطمئناناً إلى هذه الفلسفة التي ساعد الفيلسوف الألماني نيتشه Nietzsche (1844 – 1900م) على رواجها فدخل العالم في غمار حروب عامة منها حرب السبعين عاماً والحربين العالميتين الأولى والثانية ، فقد أثارت النزاعات العدائية والحروب وأطلقت الشعارات بسيادة جنس على آخر (كشعار سيادة الجنس الأري الذي سبب قيام الحرب العالمية الثانية) " (1) 0

وقد تأثر أدولف هتلر Adolf Hitler بفكرة الصراع من أجل البقاء بين الأجناس ، وأستوحى منها أفكاره في كتابه " كفاحي " وقال عن الصراع بين الأجناس " سوف يصل التاريخ إلى أوجه في إمبراطورية ألفتها جديدة تتسم بعظمة لا مثيل لها ، وتستند إلى تسلسل جديد للأجناس تقرره الطبيعة ذاتها " (2) كما أعلن سنة 1933م في الإجتماع الموسع لحزب نيورمبرج Nuremberg أن " الجنس الأعلى يُخضع لنفسه الجنس الأدنى 00 وهو حق نراه في الطبيعة ويمكن إعتباره الحق الأوحد القابل للإدراك " (3) كما يصف المؤرخ " هيكلمان " Hickman تأثير الداروينية على هتلر

(1) تأليف د0 أمين عرفان دويدار أستاذ ورئيس قسم العلوم البيولوجية والجيولوجية كلية التربية جامعة عين شمس ، ود0 عبد الله محمد إبراهيم أستاذ علم الحيوان كلية العلوم جامعة عين شمس ، ود0 عدلي كامل فرج مدير عام سابق بوزارة التربية والتعليم0

(2) أورده هارون يحيى – خديعة التطور ص 11

(3) المرجع السابق ص 11

قائلاً " لقد كان (هتلر) مؤمناً راسخاً بالتطوُّر ومبشراً به ، وأياً كانت عقده النفسية الأعمق والأغوص ، فإنه من المؤكد أن (فكرة الصراع كانت مهمة بالنسبة له) لأن في كتابه 00 " كفاحي " Mein Kampt يبين بوضوح عدداً من الأفكار التطورية ، وخاصة تلك التي تؤكد على الصراع ، والبقاء للأصلح ، وإبادة الضعفاء لإنتاج مجتمع أفضل " 0⁽⁴⁾

ويقول الدكتور كمال شرقاوي غزالي " وانتقلت فكرة التطوُّر لتصبح منهجاً للبعض ، وجاء هتلر يوماً ما فأعلن عن فكرته النازية في إستيلاء سلالات بشرية قوية ، وإعدام السلالات الضعيفة ، واتخذت الفاشية الإفتراض المتعلق بالإنقاء الطبيعي والبقاء للأصلح مبرراً للقضاء على بعض الأجناس البشرية ، واتخذها تجار الحروب مبرراً لهم لأن الحروب تقضي على العناصر الضعيفة وتستبقي العناصر القوية " 0⁽¹⁾

وإن كان معظم الملحدين يُدرك الحقيقة في نهاية دربه ، فمنهم من تاب وأناب ومنهم من ذهب إلى قبره بفكره وإلحاده ، فقد إصطدم تولستوي الفيلسوف الروحي الملحد في نهاية أيامه بصخرة القلق والإنزعاج فلجأ للفلاحين البسطاء يستلهم منهم الإيمان ، وقال في كتابه " إعترافي " 00 " كنت أفتش عن جواب لسؤالي والعقل لم يمنحني إياه 0 الحياة نفسها منحتني الجواب من معرفتي الخير والشر ، وهذه المعرفة لم أحصل عليها من أي طريق لأنها أُعطيت لي من الإبتداء ، خُلقت معي ، أُعطيت لي لأنني ما كنت أجدها عن طريق آخر 0 من أين أتت ؟ 00 من الذي أخبرني بأن أحب قريبي ؟ من الذي علمني بأن لا أعيش لنفسي فقط 0 من كشف عنها ؟ 00 ليس العقل ، لأن العقل كشف عن نظرية تنازع البقاء وبقاء الأنسب ،

(4) المرجع السابق ص 11

(1) التطوُّر بين الضلال وممارسة حق النقد ص 37

وذلك القانون الذي يستدعي أن أرضي شهواتي على حساب غيري 0 نعم إن هذه المعرفة لم تأتيني من العقل بل أعرفها بقلبي بإيماني بتعاليم الكنيسة 0

إني كلما زدت تأملاً في حياة أولئك الفلاحين إزدت إقتناعاً بأنهم يملكون إيماناً صادقاً ، ومنه وحده يحصلون على معنى الحياة 00 نعم نعم إننا بقدر ما نعيش بعقولنا نتأخر في فهم معنى الحياة 0 نعم فنحن لا نرى في الآلام والموت إلا مزاحاً عنيفاً 0 أما أولئك فيعيشون ويتأملون ويقربون من الموت بهدوء وفي أحيان كثيرة بسرور 00 " 0⁽²⁾

كما يقول نيافة المنتيح الأنبا إيسيدوروس عن " أديسون " الذي أنكر في البداية وجود الروح ثم عرف الحقيقة في نهاية حياته " وليس إنقلاب أديسون من رجل ملحد إلى رجل مؤمن أمراً غريباً ، وقد أصبح على مقربة من نهاية رحلته وصار يلح شبح الأبدية أمامه 0 وفي الواقع أن الكثيرين من الملحدن الذي قضوا سواد عمرهم في إنكار الخالق والخلود إنقلبوا وهم على أهبة الرحيل من هذا العالم إلى مؤمنين يعتقدون حقيقة الخلود يضيق المكان عن تعداد أسمائهم 0 وإنما نقول أن ظهور أديسون وهو على عتبة الثمانين من العمر بمظهر المؤمن المعتقد يوقد نظرية القائلين بأن الإيمان بالخلود غريزي في النفس مهما حاول المرء أن يستأصله منها أو يقنع نفسه بعكس ذلك 0 فالمرء يولد وفي نفسه عقيدة الخلود 00 يقول أديسون 00 لاشك أن الذي يفنى من الإنسان إنما هو هذه المادة التي نسميها جسداً ، ولكن الجسد ليس سوى غلاف النفس ، والنفس خالدة لا محالة إلا إذا أنكرنا وجودها بتاتاً 00 فأساس الدين القويم هو الإيمان بوجود الخالق وبخلود النفس 00 ولا شك أن الحياة إذا جردناها من فكرة الخلود تصبح عبئاً ثقيلاً على الإنسان بل تصبح كالسراب الخادع يحسبها الإنسان شيئاً وهي ليست شيئاً ، لأنه إذا إنتفى الخلود فأى فرق بين المرء وأدنى أنواع النبات الذي تطوّه الأقدام فييبس ؟ 00 إذا إنتفى الخلود أصبح

(2) نيافة المنتيح الأسقف إيسيدوروس - الإخاء والسلم بين الدين والعلم ص 65 ، 66

الناس كالأسماك يبتلع كبيرها صغيرها ولا يجد ما يردعه عن ارتكاب أكبر الجرائم في سبيل مصلحته الذاتية " (1) 0

ثالثاً : نظرية التطور ليست نظرية علمية بقدر ما هي فلسفة مادية :

س202 : هل يمكن اعتبار نظرية التطور نظرية علمية ثابتة مستقرة ؟

ج : إن الحقيقة التي يجب أن نتيقن منها هي أن نظرية التطور التي بدأها " لامارك " وأيدها " بافون " في القرن الـ 18 وبلورها " داروين " في القرن الـ 19 لا تمثل على الإطلاق نظرية علمية ثابتة ومستقرة ، بقدر ما هي فلسفة مادية ، أو موقف ذهني رافض لحقيقة الله الخالق ، ولذلك لا نتعجب عندما نرى كثير من التطوريين يعترفون بأن النظرية ما هي إلا افتراضات بُنيت على المشاهدات ، وتحتاج لوقت طويل جداً للتغلب على الصعوبات التي تقف حوالها ، فيقول " هنري م0 موريس " 00 " ليست نظرية التطور نظرية علمية بقدر ما هي فلسفة أو موقف ذهني ، إذ أن أنصار هذه النظرية أنفسهم يقرون أنها تحتاج إلى دهور من العمل لكي تثبت صحتها كنظرية علمية ، لأن ما سُجل كتابة من أحداث ووثائق على أية مادة كانت ، خلال آلاف السنين الماضية ، لا يمثل كشفاً حقيقياً واحداً عن حدوث عملية تطور أصيلة ، وحيث أنه لم يكن من السهل رصد التغيرات التطورية ، المفروض أنها حدثت في الماضي ، فمن المستحيل عملياً إثبات أنها حدثت فعلاً ، وبالتالي فهي فلسفة ولا ترقى لدرجة النظرية المؤيدة بالأدلة العلمية المفحمة الكافية لإثبات صحتها " (1) 0

ويقول د0 مصطفى عبد العزيز ، ود0 عبد العزيز أمين " لقد تعددت النظريات والآراء التي تفسر الطريقة التي حدث بها التطور ، وهي تأويلات لحمتها الإستنتاج وسداها المشاهدات ، وليس هناك من البراهين العلمية ما يثبت صحتها أو

(1) نيافة المنتيج الأسقف ايسيدورس - الإخاء والسلم بين الدين والعلم ص 67 ، 68

(1) ترجمة نظير عريان ميلاد - الكتاب المقدس ونظريات العلم الحديث ص 53

يجزم بخطئها ، ولكنها جميعها متروكة لتقدير صفاء العقول أو ركودها " (أسرار الحياة ص 47) ⁽²⁾ 0

كما يقول ب0 ب0 جراسيه P.P. Grasse " أن كل شرح وتفسير للآلية التي تتحكم في التطور الخلاق لخطط النشاطات الرئيسية يزرع تحت عبء ثقل من الإفتراضات ويلزم أن تتصدر هذه الكلمات أي كتاب يتناول موضوع التطور 0 ونظراً لعدم وجود أي دليل ثابت مدعم بالوثائق لدينا ، فإن أي تقرير يتناول أصول الشعب يمكن أن يكون مجرد إفتراضات فحسب ، وبذلك فهي آراء ، لا نملك المعايير لتحديد درجة جدواها " ⁽¹⁾ 0

ويقول بروفيسر " باستون " عالم الأحياء البارز في النصف الأول من القرن العشرين ، وبالرغم من إعتقاده بالتطور " أن المساعي المتواصلة التي بُذلت في صبر وطول أناة لم تسفر عن دليل واحد يؤيد تطور الأنواع إلى أنواع أخرى 0 وكل طريق جديد وثقوا منه أنه يوصلهم إلى دليل ، إذ به مسدود 00 فنحن لم نستطع أن نرى يوماً كيف يحصل التغير من نوع إلى نوع (أي من كائن حي إلى كائن آخر) أما التغير في ذات النوع الواحد (من حيث الشكل والحجم واللون) فهذا نشاهده كل يوم 0 لكننا لسنا نشاهد تغيراً في أصل النوع ، فتغير النوع ذاته عن أصله لا يزال أمره غامضاً كل الغموض ، مع أنه جوهري بالنسبة لنظرية التطور ، إذ هو متعلق بأصل الأنواع وطبيعتها " ⁽²⁾ 0

كما جاء في كتاب " فضح الهرطقات " ص 85 " لقد أحس داروين بالحاجة إلى البرهان البيولوجي اللازم لتدعيم نظريته هذه ، وكتب في كتابه " الحياة

⁽²⁾ أورده برسوم ميخائيل – بطلان نظرية التطور ص 35

⁽¹⁾ أورده 0 مورييس بوكاي – ما أصل الإنسان ص 34

⁽²⁾ أورده برسوم ميخائيل – بطلان نظرية التطور ص 41

والخطابات " مجلد 3 ص 25 يقول { يوجد على الأرض ما يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين من الأجناس 0 وهذه الملايين توفر حقلاً خصيباً للملاحظة 0 لكن يجب أن نُقرّر اليوم أنه بالرغم من كل الجهود التي بذلها ذوو الخبرة في الملاحظة لم توجد حالة تغيير واحدة من نوع إلى نوع آخر ، أستطاعوا أن يسجلوها { غير أن داروين في اعتقاده برأيه ، كان يتوقع أن مواصلة البحث سوف تمدهم بالدليل المنشود ، وحتى اليوم لم يأت هذا الدليل " 0⁽³⁾

ويقول " هارون يحيى " 00 " عندما قدم داروين افتراضاته لم تكن فروع المعرفة (مثل علم الجينات والميكروبات والكيمياء الحيوية) موجودة ، ولو أن إكتشافها تم قبل أن يُقدّم داروين نظريته لأدرك - بسهولة - أن نظريته كانت غير علمية على الإطلاق 00 ذلك أن المعلومات التي تحدد الأجناس موجودة في الجينات ، ويستحيل على الإنتقاء الطبيعي أن يُولّد أجناساً جديدة من خلال حدوث تغييرات في الجينات 00 لو سنحت الفرصة لداروين أن يشاهد الخلية باستخدام المجهر الإلكتروني لكان قد إطلع على التعقيد الكبير والتركيب غير العادي للجزئيات العضوية للخلية ، وكان قد رأى بأم عينه أنه لا يمكن لمثل هذا النظام المُعقّد أن ينشأ نتيجة تغييرات طفيفة ، ولو كان يعلم بوجود الرياضيات الحيوية لكان قد أدرك أنه من غير الممكن (ولو حتى لجزئ بروتين واحد ، ناهيك عن خلية كاملة) أن ينشأ بمحض الصدفة 00 ففي زمن داروين ، وباستخدام المجاهر البدائية 00 لم يكن سوى مشاهدة السطح الخارجي للخلية " 0⁽¹⁾

الأمر المدهش أنه عندما نتساءل : كيف جاءت الكائنات الحيّة ؟ ونقف أمام إفتراضين أولهما أن الله هو الذي خلق هذه الكائنات كما هي الآن ، وثانيهما أن هذه الكائنات جاءت نتيجة التطوّر من جرثومة الحياة ، ويجمع العلماء على عدم

(3) المرجع السابق ص 40

(1) خديعة التطوّر ص 35

وجود أي احتمال لتكوين خلية واحدة ، وبالتالي يكون احتمال الفرض الأول وهو خلقه الله للكائنات 100 % ، ومع ذلك يرفض التطوريون هذا الفرض الصحيح 100 % ، ويرجع هذا الرفض في الحقيقة إلى موقف ذهني لهؤلاء التطوريين في رفض فكرة وجود الله ، فمثلاً أحد علماء التطور في تركيا يعترف بعدم إمكانية وجود مادة " سيتوكروم - سي " Cytokrome - C بمجرد الصدفة ، ومع هذا فإنه في عناد يرفض قبول خلقه الله لهذه المادة ، فيقول " أن احتمال تكوين سلسلة واحدة من (سيتوكروم - سي) قليل جداً يكاد يكون صفراً 00 أو أن تكوين هذه السلسلة المعقدة حدث من قبل قوي فوق تصوّرنا ولا نستطيع تعريفها ، ولكن قبول الإحتمال الأخير لا يناسب الأهداف العلمية 0 إذاً علينا فحص الإحتمال الأول وتمحيصه والإقتصار عليه " (Ali Demirsay , Kalitim Ve Eurim 1984 , P 61) فهذا الرجل يتمسك برأي إحتماله صفر ويرفض الرأي البديل ، وهذا ضد قواعد العلم والتفكير الصحيح ، الذي يؤكد أنه عند تفسير موضوع ما عن طريق إحتمالين ، وكان أحد الإحتمالين يساوي صفر ، فالصواب هو قبول الإحتمال الثاني 0 ولكن التطوريين يرفضون هذا ، لدرجة أن " ريتشارد دوكنز " قال للناس إذا شاهدتم تمثالاً يلوح بيده ، فلا تتسرعوا في الحكم بأن هذه معجزة ، لأنه ربما تصادف تحرك كل ذرات ذراع التمثال في اتجاه واحد ، ورغم أنه هذا إحتمال ضعيف ولكنه ممكن (راجع هارون يحيى - خديعة التطور ص 26) 00 حقاً أن سر بقاء نظرية التطور للآن على قيد الحياة لا يرجع لحقيقتها العلمية إنما يرجع لإقناع الناس بها كنظرية إجتماعية سياسية 0

وعندما يعرض د0 موريس بوكاي موضوع التطور يتداول بعض الكلمات مثل " الإحتمال " 00 " يحتمل " 00 " يبدو " 00 " لعل " 00 " قد تكون " على أساس أن موضوع التطور لا يتعدى دائرة الإحتمالات فيقول " أن الإحتمال الأغلب هو أن تكون أشكال الحياة متعددة الخلايا قد جاءت من أشكال حياة وحيدة الخلية 0

كما يحتمل أن تكون الإسفنجيات Spongiae أكثر متعدّدات الخلية بدائية ، ورغم أنها بدون أعضاء محددة بصورة واضحة فإنها تقوم بنشاط التناسل وهو نشاط جنسي ، وقد تكون اللاحشويات Cnidariae والمشطيات Ctenophores لها أعضاء أولية وخلايا أكتسبت وظائف عصبية وعقلية ، ويبدو أنها تكونت من أقل من بليون سنة 0 وللعلم أول اللافقاريات قد ظهرت إلى الوجود منذ 500 أو 600 مليون سنة مواكبة للرخويات والديدان الحلقية والحشرات الأولى 0 وقد جاءت الفقاريات متأخرة أي منذ زمن 450 مليون سنة على وجه التقريب ، وكذلك بعض الأسماك والتي أخذت في التطور منذ ذلك الحين 0 كما أن أول الفقاريات المائية (البرمائية والزواحف) قد تكون ظهرت منذ نحو 350 مليون سنة 0 ثم جاءت من بعدهم الثدييات (منذ 180 مليون سنة) والطيور (منذ 135 مليون سنة) ولكن أشكال الحياة لم تقف عند حد الظهور بل أنها إختفت كذلك وكان هذا الإختفاء - أحياناً - بكميات هائلة 0 وفي الزواحف مثال لهذه الظاهرة ، فقد سادت الزواحف طيلة 300 مليون سنة ثم بدأت في الإضمحلال 00 حتى أنه لم يعد لدينا من الآثار التي يمكن أن تبين وجود حياة الزواحف خلال مدة 60 أو 70 مليون سنة السابقة إلا القليل 0 وقد أخذت الثدييات مكان الزواحف " 0⁽¹⁾

وبالرغم من أن أهم متاحف العالم مثل متحف " كنزنجتون " بلندن ، ومتحف " سمشونيان " بواشنطن تحتضن صالات ضخمة تشرح التطور البيولوجي ، فإن الدكتور " هنري فيرفيلد أوسبورن " رئيس متحف التاريخ الطبيعي الأمريكي بنيويورك يقول " أن البحث الذي إستمر قرناً وراء العلل التي يتسبب عنها التطور ، قد باء بالفشل " 0⁽²⁾

(1) ما أصل الإنسان ص 37

(2) أورده بروسوم ميخائيل - بطلان نظرية التطور ص 32

ولو ظن أحد أن نظرية داروين قد قُبلت عالمياً ، فإن الدكتور حليم عطية سوريال يرد عليه قائلاً " على أن القول بأن نظرية التحول قُبلت بإجماع العلماء يجب أن يُؤخذ بتحفظ شديد لأن تلك النظرية لم تُعدم خصوماً عنيدين ، وقاومها من يوم ظهورها علماء وفلاسفة من الطراز الأول أمثال كوفييه Cuveier وأجاسيز Agassiz وفيرخوف Virchow وغيرهم من ذوي العبقرية الفذة والدرجة الممتازة في علوم التشريح والحفريات والحيوان وغيرها من فروع التاريخ الطبيعي 0 ويمكن لمن تتبع تاريخ تلك النظرية أن يذكر عشرات من أسماء أهل العلم الذين حاربوها 00 وأعظم معارض لها في وقتنا الحاضر هو الأستاذ فيالتون Vialleton أستاذ علم الهستولوجيا والأجنة بجامعة مونبلييه وعميد كليتها الطبية الذي لا ينقص قدراً عن كوفييه ، والذي صرف نحو أربعين عاماً في دراسة كل بحث له علاقة بتلك النظرية والذي يعتبره النقات أعظم عالمٍ بالتشريح المقارن في الجيل الحاضر في العالم كله (1937م) فإن مؤلفات هذا الأستاذ تعتبر دائرة معارف 00 وقد كتب قبيل وفاته كتابه الأخير المُسمى (أصل الكائنات الحيّة أو الوهم التحوّلي) ويمكن تقدير أهمية ذلك الكتاب من أنه طُبِع خمسة عشر طبعة في مدة لم تتجاوز السنتين " (1)

كما يقول د0 حليم عطية سوريال أيضاً " إذا كانت نظرية التحول (التطور) لا تقوم على براهين تؤيدها لماذا نراها سائدة مقبولة عند أكثر علماء التاريخ الطبيعي ولها أنصار كثيرون بينهم ؟

الجواب : لقد أجاب على هذا السؤال عالمٍ من أعظم أنصار نظرية التحول وهو الأستاذ دلاج Yves Dalage وقد كان أستاذاً للتشريح المقارن وعضواً من أعضاء أكاديمية العلوم الفرنسية ، فإنه يقول في كتابه المشهور عن البروتوبلازم والوراثة 00 إنني على يقين بأن الذين يقبلون نظرية التطور أو يرفضونها لا يفعلون ذلك بناء

(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق طبعة 1937م ص 9 ، 10

على أدلة مأخوذة من التاريخ الطبيعي بل لآراء فلسفية خاصة 00 وغني عن القول أن العلماء يقبلون نظرية التحول كنظرية وليس كحقيقة علمية ، وشتان بين الإثنين لأن النظرية عرضة للإستبدال متى وجدت نظرية أصلح منها " (2) 00 لقد بُنيت نظرية التطور على الملاحظات الشخصية وقوة التخيل في ظل تكنولوجيا بدائية ، فلم يكن هناك علم الكيمياء الحيوية ، ولا علم الوراثة 0

لقد كان " إسحق نيوتن " مؤمناً بوجود الله الخالق ، وقال " البرت اينشتاين " 00 " لا أستطيع أن أتصور عالماً حقيقياً دون إيمان عميق ، ويمكن التعبير عن هذا الوضع من خلال الصورة الآتية : العلم بلا دين علم أعرج " (Science, Philosophy and Religion. CH . 13) (1) وقال الفيزيائي الألماني " ماكس بلانك " أحد مؤسسي الفيزياء الحديثة " أنه ينبغي على كل من يدرس العلم بجدية أن يقرأ العبارة الآتية المكتوبة على باب معبد العلم : تَحَلَّ بالإيمان ، فالإيمان من الصفات الأساسية المميزة للعالم " (2) 0

(2) المرجع السابق ص 183 ، 184

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 29

(2) المرجع السابق ص 29



الفصل الثاني : ما هو أصل الحياة ؟

إن الحياة تنتشر بقوة في أرجاء كوكب الأرض ، رغم إختلاف الظروف وتباين البيئات ، ويصوّر هذا الموقف الدكتور أنور عبد العليم فيقول " توجد حياة على سفوح الجبال العالية المغطاة بالجليد الدائم في بيئة دائمة البرودة 00 توجد حياة في كهوف الجبال المظلمة على أعماق كبيرة تحت سطح الأرض في بيئة رطبة جداً 00 توجد حياة في الأغوار البعيدة على قاع البحر في أعماق تنوف على عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض ! 00 توجد حياة في البرك والحفر الصغيرة التي تتراكم فيها مياه الأمطار بعد سقوطها 00 توجد حياة في باطن التربة نفسها تحت سطح الأرض 00 توجد حياة تحت الأحجار الصغيرة وقطع الزلط المتناثرة في الصحراء حيث تصل درجة الحرارة في الصيف إلى 60°م 00 توجد حياة في عيون الماء الساخنة المتدفقة من باطن الأرض في درجات من الحرارة تصل إلى 80°م ، وهي أعلى درجات الحرارة التي عاشت تحتها أحياء حتى الآن 00

إنك لو أخذت حفنة من الجليد الأحمر الذي يتلون بلون وردي أو لون الدم في ثلوج الجبال القطبية وفحصتها تحت المجهر لوجدت فيها أحياء مجهرية وحيدة الخلية تعيش وتتغذى وتتغذى وتتكاثر 00 لو أخذت عينة من الكهوف المظلمة الرطبة التي توجد في جبال الألب لوجدت فيها كثيراً من أنواع الحشرات والحيوانات ، وبعضها لا يوجد له مثل في أية بيئة أخرى تحت سطح الأرض ، بل أن بعضاً منها ينتمي إلى أحياء انقرضت كلية من سطح الأرض 00 لو حفرت حفرة في الرمال الساحلية على الشاطئ 00 لوجدت على بعد أمتار أو أكثر في داخل الرمل الرطب حيوانات مجهرية كثيرة تنتمي إلى أجناس وأنواع مختلفة من ديدان وقشريات وغيرها 00 ومثل هذه الأحياء 00 تعيش في بيئة مظلمة لا يصل إليها ضوء الشمس ، ومن ثم فليس هناك داعٍ لأن تكون لها عيون ترى بها ، حيث لا موجب للرؤية 00

وهناك أنواع من البكتيريا والأسماك وديدان البحر ونجوم البحر وخيار البحر والحيوانات القشرية والسرطانات وغيرها تعيش على مسافة 10 كم في المحيط الهادي تحت درجة حرارة 1 - 2 م ، وتحت 1000 ضغط جوي ، وعندما إستخرجها العلماء إلى سطح المركب انفجر بعضها ولاسيما الأسماك لإنخفاض الضغط الجوي من 1000 إلى 1 00 وفي عيون المياه الساخنة التي يتصاعد منها البخار وينساب مأوها حاراً ، نجد على جدرانها طحالب زرقاء تعيش رغداً في هذه البيئة ، حتى إذا ما نُقلت إلى ماء بارد فقدت صفة الحياة 00 " (1) 0

وفي هذا الفصل نناقش معاً لما يلي :

أولاً : زمن بدء الحياة على الأرض 0

ثانياً : كيفية بدء الحياة على الأرض 0

ثالثاً : عظمة الخلية الحيّة 0

أولاً : زمن بدء الحياة على الأرض

قبل أن نتساءل عن زمن بدء الحياة على الأرض ، لنا أن نتساءل أولاً عن عمر الأرض :

س 203 : كم يبلغ عمر كوكب الأرض ؟

ج : قد أحتسب البعض - مثل اللورد كلفين في القرن التاسع عشر - عمر الأرض بناء على الوقت الذي أستغرقته القشرة الأرضية لتتحول من كتلة منصهرة من المعادن والصخور إلى كتلة متماسكة ، وقَدَّروا عمرها بنحو 40 مليون سنة ، واحتسب البعض - مثل العالم جولي - عمر الأرض بناء على ملوحة مياه البحار والمحيطات ، والتي تزداد بنسبة الأملاح التي تجرفها الأنهار والسيول من اليابسة ، وقَدَّروا عمرها بنحو 80 - 90 مليون سنة 0

(1) قصة الحياة ونشأتها على الأرض ص 23 - 30

وأحتسب البعض الآخر عمر الأرض على أساس سمك الطبقات الرسوبية المتراكمة في قاع البحار والمحيطات ، وقدَّروا عمرها بين 25 - 100 مليون سنة ، وأحتسب البعض الآخر عمر الأرض عن طريق تقدير عمر أقدم الصخور باستخدام طرق الإشعاع الذري (النظائر المشعة) فهناك بعض العناصر المشعة مثل اليورانيوم والراديو ، فدارت هذه العناصر في حالة نشاط إشعاعي ، ولذلك فهي غير مستقرة ، ولكن عندما تكف عن النشاط الإشعاعي فهي تتحول إلى ذرات مستقرة ثابتة من عنصر الرصاص ، والزمن الذي يتحول فيه اليورانيوم مثلاً إلى عنصر آخر يدعى " فترة نصف العمر " ويحسب بالطريقة الآتية :

الجرام من اليورانيوم ينتج في السنة الواحدة 1 / 7600 مليون من الجرام من الرصاص 0 إذاً بإحتساب كمية الرصاص وقسمتها على معدل التحوُّل السنوي تصل إلى عمر الأرض ، وقدَّروا عمر الأرض بهذه الطريقة بنحو 2000 مليون سنة ، أي أن الفترة من برودة هذه الصخور وحتى الآن تُقدَّر بنحو 2000 مليون سنة ، وإن كانت بعض الصخور عند نهر ديبج في ولاية مانيتوبا بكندا قُدِّر عمرها بـ 3600 مليون سنة (3600 مليون سنة) فتفسير ذلك أن الأرض أخذت مدة طويلة حتى بردت ، ولذلك يضيف البعض المدة التي أمضتها الأرض في حالة إنصهار وقُدِّرت بنحو 3000 مليون سنة فيصير عمر الأرض منذ إنفصالها من الشمس نحو 5000 مليون سنة 0

س204 : متى بدأت الحياة على أرضنا هذه ؟

ج : لا أحد يعرف على وجه الدقة متى بدأت الحياة على كوكبنا على وجه الدقة ، ويستخدم العلماء حفريات الكائنات الحيَّة لمعرفة متى بدأت الحياة على الأرض ، والحفريات هي آثار الكائن الحي المطبوعة على الصخور أو الهياكل والعظام المتحجرة التي يعثر عليها بين طبقات الصخر ، وبعض هذه الحفريات دقيق لا يُرى إلاَّ بالمجهر ، والآخر قد تصل إلى 30 متراً ، ومنها ما إنقرض نهائياً ولم يعد له وجود

على الأرض ، وتمثل الحفريات صفحات مطوية من عمر الأرض ، يقرأ فيها الجيولوجيون تاريخ الحياة القديمة وإلى يومنا هذا ، والحفريات القديمة توجد في الطبقات السفلى مالم تلفظها البراكين والزلازل وتقلصات القشرة الأرضية نحو السطح ، والحفريات الأحدث توجد في طبقات أعلى ، وكأنها كتاب يسجل لنا ظهور الكائنات الحيّة ، ويبدأ هذا السجل الحفري للكائنات الحيّة واضحاً منذ نحو 500 مليون سنة ، ويقول د0 أنور عبد العليم " كما أن الثابت أيضاً أن أقدم الحفريات التي عُرفت في الصخور قد ظهرت على الأرض منذ نحو 500 مليون سنة ، وهي كائنات قشرية من فصيلة يطلق عليها أسم " التريلوبيت " عاشت في مياه البحار الأولى القديمة 0 وهي ليست بحال من الأحوال أول الكائنات التي ظهرت على سطح الأرض " (1) 0 ولو إستعرضنا العصور الجيولوجية ببساطة وقارناها بنشأة الحياة يتضح لنا الآتي :

- 1- من 2000 إلى 500 مليون سنة سادت الحقبة القديمة وما قبلها ، وهذه الفترة لم تكن الحياة فيها متميزة ، وإن كانت هناك أدلة على أن البحار في تلك الفترة كانت تعج بالأحياء الرخوة والهلامية 0
- 2- من 500 إلى 200 مليون سنة ، وفيها طغى البحر على اليابسة ثم إنحسر مرات كثيرة ، وتطوّرت الحياة من الكائنات البسيطة إلى الأكثر تعقيداً ، وظهرت الأسماك لأول مرة ، وفي أواخر هذه الحقبة ظهرت الحيوانات البرمائية والنباتات التي كوَّنت مناخم الفحم 0
- 3- من 200 إلى 70 مليون سنة سادت الحقبة المتوسطة ، وتميّزت بالحوادث الجيولوجية العنيفة فتكوَّنت الجبال الشاهقة مثل جبال الروكي والأنديز في أمريكا ، وفيها ظهرت الزواحف الماردة من فصيلة الديناصورات ، ومنها الزواحف الطائرة 0

(1) قصة الحياة ونشأتها على الأرض ص 86

4- منذ 70 مليون سنة حتى الآن كان المناخ في بداية هذه الحقبة حار جداً ثم ساد العصر الجليدي ، ثم انحسر البحر وتكوّنت جبال الهيمالايا وجبال الألب ، وظهرت الثدييات ، وفي الجزء الأخير من هذه الحقبة ظهر الإنسان (راجع د0 أنور عبد العليم - قصة الحياة ونشأتها على الأرض ص 86 - 90)

ثانياً : كيفية بدء الحياة على الأرض

إن كان السؤال الذي شغل باب العلماء : ما هو أصل الكون ؟ فإن السؤال التالي الذي شغل بال العلماء أيضاً : ما هو أصل الحياة على الأرض ؟ 00 وقد إعتقد البعض أن الحياة إنتقلت من كوكب آخر ، واعتقد آخرون أن الحياة تولدت من تلقاء ذاتها ، وناقش هنا بشئ من الإختصار هذين الفرضين :

الفرض الأول : الحياة إنتقلت من كوكب آخر

س205 : لماذا نستبعد إنتقال الحياة من كوكب آخر إلى كوكبنا هذا ؟

ج : نادى البعض مثل " ريشتر " Richter الأستاذ الألماني سنة 1870م ، و " هيلمولز " Helmholtz أن الحياة إنتقلت إلى الأرض من كوكب آخر عن طريق بذور نبات ، أو حويصلات جراثيم الميكروبات ، أو الأطوار ذات البيات أو السكون في كائنات أخرى ، أو أن أحد النيازك قد حمل كائنات حيّة لكوكبنا هذا 0 ثم أثبت العلماء خطأ هذه النظرية للأسباب الآتية :

1- عندما تتفصل النيازك عن كواكبها نتيجة تصادم هذه الكواكب ببعضها ، يتولد عن هذا التصادم حرارة مرتفعة جداً كفيلة بالقضاء على أية حياة على هذه النيازك0

2- المسافات بين الكواكب شاسعة تُقدّر بالسنين الضوئية ، علماً بأن سرعة الضوء تبلغ 300 ألف كيلو متر في الثانية أي 10 مليون مليون كيلو متر

في السنة ، فكيف تجتاز بذور الحياة كل هذه المسافات الشاسعة وتظل محتقظة بالحياة⁰

3- الإشعاعات النووية القوية في طبقات الجو العليا قادرة على قتل أي حياة تمر من خلالها⁰

4- عندما يرتطم بالغلاف الجوي أي جسم قادم من خارج الفضاء ينتج عن هذا الإرتطام إرتفاع ضخم لدرجة حرارة الجسم ، ونتيجة لذلك قد يتعرض هذا الجسم للإحتراق ، أو في أحسن الظروف أنه ينفذ ولكن من المستحيل أن يحمل معه حياة ما⁰

وحتى لو سلمنا جدلاً بأن الحياة بدأت في كوكب آخر ، فلنا أن نتساءل :
أين هو هذا الكوكب الآخر الذي بدأت فيه الحياة ؟
وكيف بدأت الحياة في هذا الكوكب الآخر ؟

الفرض الثاني : الحياة تولدت من تلقاء ذاتها

س206 : ما هي نظرية التوالد الذاتي ؟

ج : لاحظ البعض ظهور كائنات حيّة دقيقة على الخبز ، وظهور ديدان في الجبن واللحوم التي تُترك في الهواء ، وخروج بعض الديدان من الأرض الرطبة⁰ فنادوا بنظرية التوالد الذاتي للحياة ، وعللوا ذلك بحدوث بعض التفاعلات الكيميائية بين بعض العناصر في ظروف خاصة ، وقد نتج عن هذه التفاعلات خروج كائنات حيّة للحياة ، وظهرت في هذا المجال عدة نظريات تُعلّل نشأة الحياة مثل " نظرية أوبارين " ونظرية " برنال " وغيرهما ، ولكل نظرية مثالبها التي لم يستطع العلماء التغلب عليها ، ولكن هناك ملاحظات عامة على هذه النظريات وهي :

1- تفترض هذه النظريات أن الحياة نشأت في الماء قبل اليا⁰

2- أن حبيبات الطين هي أنسب مكان لحدوث التفاعلات التي أدت إلى نشأة الحياة ، وذلك لتوفر العناصر التي تتكون منها الكائنات الحيّة في الطمي

نفسه⁰

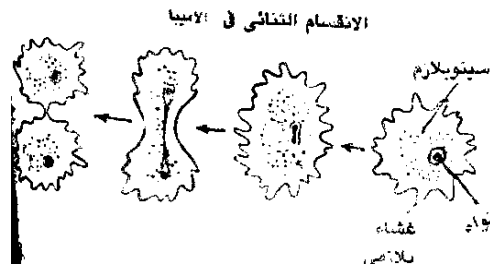
3- تقتض هذه النظريات توافر مصادر طاقة صدرت من البروق أو الإشعاعات الشمسية ، وساعدت على حدوث التفاعلات التي أدت إلى نشأة الحياة0

ويوضح د0 أنور عبد العليم الأسس العامة أو الخطوات التي أدت إلى نشأة الحياة فيقول " وضع العلماء فروضاً أساسية ثلاثة لنظرية نشأة الحياة وهذه الفروض هي :

1- تكوين مواد عضوية بسيطة التركيب مثل الغازات الأيدروكربونية ومشتقاتها النتروجينية من مواد غير عضوية بسيطة كخطوة أولى أساسية في نشأة الحياة0

2- تحويل هذه المواد العضوية البسيطة إلى مواد عضوية أكثر تعقيداً من نوع تلك المواد التي تتميز بها المادة الحية ، مثل البروتينات والأحماض الأمينية والدهنيات والبورفيرينات0

3- تجميع جزيئات هذه المواد العضوية المعقدة لتبني أنظمة أكثر تعقيداً ، قادرة على القيام بالتفاعلات الكيميائية وقادرة أيضاً على الإنقسام ، مثلما تجده في الكائنات الحية الأولية " (1)) ويتكرر نفس المعنى في ذات الكتاب ص 151 ، 152 (0



(1) قصة الحياة ونشأتها على الأرض ص 100

وقد دُلِّل أصحاب نظرية " التوالد الذاتي " على صحة نظريتهم في الخمسينات عندما نجح " ستانلي ميلر " بمساعدة أستاذه " هارولد يوري " في تحضير بعض الأحماض الأمينية من مواد غير عضوية بالمعمل ، وعندما نجح " فوكس " في الوصول إلى نظائر البروتينات 0 كما أعتبر أصحاب هذه النظرية أن الفيروسات المتبلورة تعد مرحلة وسيطة بين عالمي الجماد والأحياء ، وقد سبق " هيجل " وقال " أعطني هواء ومواد كيميائية ووقتاً ، وأنا أعطيك إنساناً " (2) 0 ومع تقدم العلم إتضح عدم صدق نظرية التوالد الذاتي ، كما إتضح أن كلام " هيجل " هراء 0

لقد وقف ضد نظرية التوالد الذاتي عقبات كثيرة نذكر منها الآتي :

1- قبل وجود الحياة لم يكن هناك أكسجين
س207 : هل الجو الذي أحاط بالأرض قبل ظهور الحياة كان يساعد على التفاعلات الكيميائية ؟

ج : يقول د0 أنور عبد العليم " أن الجو الذي كان يحيط بالأرض قبل ظهور الحياة كان جواً يُعرف في لغة الكيمياء بأنه جو مختزل أي لا يحتوي على الأكسجين 00 كما أنه في تلك الفترة السحيقة من عمر الأرض التي سبقت ظهور الحياة لم تكن النباتات الخضراء موجودة ، وبالتالي لم تكن هناك عملية التمثيل الكلوروفيلي التي بمقتضاها ينطلق غاز الأكسجين الموجود الآن في جو الأرض ، أي أن جو الأرض لم يكن يحتوي على الأكسجين الطليق قبل ظهور النباتات على سطح الأرض 0 فماذا إذاً كان شكل الجو الذي كان سائداً على الأرض قبل ظهور الحياة ؟ وكيف تمت التفاعلات الكيميائية التي أدت إلى ظهور الحياة نفسها ؟ وإذا كان الكربون كما ذكرنا عاملاً أساسياً في ظهور الحياة ، فما هو مصدر هذا العنصر ومن أين أتى ،

(2) نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا – الكتاب المقدس والعلم – أيام الخلق ص 36

وهو الذي لا يدخل في تركيب الصخور الأولى للقشرة الأرضية كما هو معروف ؟ " ⁽¹⁾

2- فشل المحاولات للوصول للمادة الحيّة

س208 : هل إستطاع العلماء للآن التوصل إلى المادة الحيّة ؟

لم يتمكن العلماء رغم كثرة التجارب التي أجروها من التوصل للمادة الحيّة ، وجميع نظريات التوالد الذاتي فشلت في تفسير كيفية تكون الجزئيات الحيّة ، فيقول د0 أنور عبد العليم " لم يتوصل أحد من العلماء حتى اليوم إلى تكوين جزئيات حيّة أو شيئاً قريباً منها على الإطلاق ، كما أن ثمة فراغات في هيكل نظرية نشأة الحياة لابد من ملئها حتى تكتمل الصورة ، وذلك الأمر لا ينكره العلماء المعاصرون أنفسهم الذين وضعوا أسس النظرية بل هم يسلمون به " ⁽²⁾

وقال " الكسندر ايفانوفيتش أوبارين " A . I . Oparin أستاذ الكيمياء الحيوية بمعهد باخ بموسكو وعضو أكاديمية العلوم في المؤتمر الدولي الأول لعلوم البحار بنيويورك سنة 1959م والذي حضره مئات العلماء لبحث نشأة الحياة " أن جميع المحاولات التي أُجريت لتوليد الحياة من المواد غير العضوية سواء تحت ظروف طبيعية أو في المعمل قد باءت بالفشل " ⁽³⁾ كما قال " اسكندر أوبارين " أيضاً (وهو أحد دعاة التطور) في كتابه " أصل الحياة " سنة 1936م " لسوء الحظ ، مازال أصل الخلية سؤالاً يشكل - في الواقع - أكثر نقطة مظلمة في نظرية التطور بأكملها " . P . Alexander I , Oparin , Origint of Life , (196) ⁽¹⁾

(1) قصة الحياة ونشأتها على الأرض ص 101 ، 102

(2) المرجع السابق ص 153

(3) المرجع السابق ص 112

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 106

وقال الأستاذ " كلاوس دوز " رئيس معهد الكيمياء الحيوية بجامعة جوهانز جوتنبيرج " لقد أدت أكثر من ثلاثين سنة من إجراء التجارب عن أصل الحياة في مجالات التطور الكيميائي والجزيئي إلى الوصول إلى إدراك أفضل لضخامة مشكلة أصل الحياة على الأرض بدلاً من حلها ، وفي الوقت الحالي فإن المناقشات الدائرة حول نظريات وتجارب أساسية في هذا المجال إما أن تنتهي إلى طريق مسدود أو إلى إقرار بالجهل

(Klaus Dose , the Origin of Life : More Questions than Answer – Interdisciplinary Science Reviews , Vol 13 , No . 4 , 1988 , P . 348) 0⁽²⁾

ويقول الكيميائي الجيولوجي " جيفري باد " 00 " ونحن نترك القرن العشرين اليوم ، نواجه أكبر مشكلة لم يتم حلها إستمرت معنا منذ دخولنا القرن العشرين ، ألا وهي : كيف بدأت الحياة على الأرض " (Jeffery Bada , Earth , P. 40) 0⁽³⁾

إن العلم لا يدرك ماهية الروح ، ولا يدرك سر الحياة ، كل ما يدركه العلم هو مظاهر الحياة من تغذية ونمو وحركة وتنفس وإنفعالات ، وتكاثر 00 إلخ ، ويقول " جون ألدن " 00 " عندما يموت الكائن الحي ، فإننا لا نرى شيئاً يخرج من جسده المنظور ، ولكننا نعرف أنه مات أو فقد الحياة 0 إن جسده هو هو في مظهره بعد مضي ساعة على موته ، كما كان قبل موته ، ولكننا نعرف أن الحياة قد فارقت 0 فإن كانت الحياة موجودة ولو أنها غير منظورة ، فلا غرابة على الإطلاق إن كان مصدرها موجوداً ولو كان غير منظور ، فالعقل والعلم ينتهيان من جهة الحياة إلى

(2) المرجع السابق ص 106

(3) المرجع السابق ص 106

الله كأصلها ومنشئها " (الإيمان بالله ص 23) ⁽¹⁾ وقد سبق " جورج " ابن " تشالز داروين " وقال " إن سر الحياة سيظل كما هو 00 لا يسبر غوره " ⁽²⁾ 0

وحتى لو فرضنا جدلاً أن الإنسان نجح في تصنيع خلية حيّة ، فسيظل السؤال : ومن الذي خلق العناصر التي كوَّنت هذه الخلية ؟ وحتى لو فرضنا المستحيل أن العلماء نجحوا في تكوين جسم إنسان ، فمن أين لهم بالروح سر الحياة ؟ 00 لقد نجح العالم الروسي الملحد " اسكندر أوبارين " في تكوين يشبه إلى حد كبير البروتوبلازم ، ولكنه فشل في أن يجعل هذا التجمع يقوم بالوظائف الحيوية التي تقوم بها الخلية الحيّة ، وأيضاً فشل الإنسان تماماً في التغلب على قضية الموت وحفظ الحياة ، حتى عندما أعلن عالم روسي أنه اخترع جهازاً كهربائياً يعيد للغدد البشرية حيويتها ، أعترف في نفس الكتاب قائلاً " أن الموت هو الصعوبة الوحيدة التي أعيت حيل العلم وأثبطت همم العلماء ، وهو العدو الوحيد الذي لا يستطيع الإنسان قهره أو صدّه " (أسرار الحياة ص 112) ⁽³⁾ كما أن الاستنساخ لا يعني أبداً قدرة الإنسان على خلق الحياة ، لأن النعجة دوللي مثلاً لم يتم استنساخها من مجرد مواد كيميائية ، بل من خلية حيّة 0

3- الحياة ليست مجرد تركيب كيميائي

س209 : هل الحياة مجرد تفاعلات كيميائية ؟ وما هي مظاهر الحياة ؟

ليست الحياة مجرد تركيباً كيميائياً ، والمظهر الكيميائي واحد من ثلاث مظاهر للحياة ، والمظهران الآخران هما المظهر التشريحي والمظهر الفسيولوجي ، ويقول د0 حليم عطية سوريال " أما القول بأن الحياة نشأت تدريجياً من المواد 00

(1) أورده برسوم ميخائيل – حقائق كتابية جـ 1 ص 58

(2) المرجع السابق ص 48

(3) نيافة الأنبا بولا أسقف الغربية – الكتاب المقدس والعلم ص 35

تمشياً مع ناموس النشوء والإرتقاء على نحو ما ذكره الأستاذ شيفر في خطبته بالمجمع العلمي البريطاني سنة 1912م فلا يقبله العقل بتاتاً ، ويكفي لدحضه أن نذكر أن الحياة ليست مركباً كيميائياً ، وأن لها ثلاثة مظاهر ، وهو المظهر الكيميائي والمظهر التشريحي ، والمظهر الفسيولوجي 0 أما المظهر الكيميائي فقد أشرنا إليه ويمكن فهمه إذا منعنا عن الكائن الحي عنصراً واحداً من العناصر التي يتركب منها فإنه ينهار بنيان حياته لا محالة 0 ومن الوجهة التشريحية يلاحظ أن أجزاء الكائن الحي مرتبطة ببعضها إرتباطاً في غاية الدقة والترتيب وحتى الخلية البسيطة ترينا أن أجزاءها ليست مبعثرة في داخلها خبط عشواء بل نرى أجزاءها الدقيقة وُضعت بعناية فائقة في مواضع مخصوصة كعجلات وأتراس الساعة كذلك من الوجهة الفسيولوجية نرى أنه مع تعدد وظائف الحياة وإختلافاتها ، إتفاقاً لغاية مخصوصة هي حفظ الحياة وحفظ النوع 00 وتعدّد مظاهر الحياة يبين إستحالة توصل الإنسان إلى تكوين مخلوقات حيّة ، ولا عبرة بالقول أن بعض الكيماويين توصل إلى صنع مواد عضوية مثل التي تصنعها البروتوبلازما وكان يجب على الذين يحاولون أن يصنعوا خلية حيّة أن يلموا بأسرار الحياة وأسرار البرتوبلازم التي مازالوا يجهلون عنها أكثر مما يعلمون 0 وهب أنهم توصلوا إلى صنع مادة كيماوية تشبه البروتوبلازما فهل تعتبر هذه خطوة نحو صنع كائن حي ؟! وهل الكائن الحي مجرد مركب كيماوي ؟! من ذلك يتضح أن محاولة صنع كائن حي هي إضاعة للوقت ومُقضى عليه بالفشل " 0⁽¹⁾

فمن جهة **المظهر الكيميائي** نجد الخلية تتركب من البروتوبلازم (وهو عبارة عن سيتوبلازم ونواة) وأشتقت كلمة البروتوبلازم من البروتين ، لأن البروتين هو الذي يكون البروتوبلازم ، وتتكون مادة البروتين من خمس عناصر (كربون - أيروجين - أكسجين - نيتروجين - كبريت) لا يمكن الإستغناء عن عنصر منها ، ويقول د0 " فرانك اللن " 00 " أن البروتين الذي يدخل في تركيب الخلية الحيّة نباتية أو حيوانية يحتوي على خمسة عناصر الكربون والأيدروجين والنيتروجين

(1) تصدع مذهب داروين ص 80 - 83

والأكسجين والكبريت ، ويبلغ عدد الذرات في الجزيء البروتيني الواحد 40 ألف ذرة ، ولما كان عدد العناصر في الطبيعة نحو 103 عنصر ، فإن احتمال إجتماع هذه العناصر الخمسة في كل هذه الأعداد ضئيلاً جداً لدرجة المستحيل "0

ومن جهة المظهر التشريحي فالخلايا تختلف بحسب وظيفتها ، فالخلايا العصبية تختلف عن العضلية ، والإثنتان تختلفان عن خلايا عضلة القلب ، وخلايا الدم تختلف عن كل ما سبق وهلم جرا 00 وجميعها تعمل في إنسجام تام ، فالخلية الواحدة لا توجد قط في حالة فوضى وتبعثر ، إنما توجد في غاية من النظام والدقة ، وأيضاً تختلف أجهزة الإنسان وأعضائه ، ولكن كلها تعمل في إنسجام تام في منتهى الدقة والبراعة0

ويقول " كريسي موريسون " في مقاله " كيف بدأت الحياة ؟ " 00 " ونحن بوصفنا كائنات بشرية يتكوّن كل منا من أمم منتظمة من بلايين فوق بلايين من أمثال تلك الخلايا ، وكل خلية فينا كأنها مواطن صالح يؤدي نصيبه الكامل من الخدمة الخالصة ، كأنه في ذكاء 00 ففي أي مخلوق حي يجب أن تُكَيّف نفسها لتكون جزءاً من اللحم أو تضحى بنفسها كجزء من الجلد الذي لا يلبث أن يبلى 00 وهذه الخلية ترغب كل نسلها على أن يؤدي الخدمات وأن يتبع دون إنحراف 00 أن مئات الآلاف من الخلايا تبدو كأنها مدفوعة لأن تفعل الشئ الصواب ، في الوقت الصواب ، وفي المكان الصواب ، والحق أنها طائعة 00 بيد أنك قد تقول الآن ، ولكن كل هذا لا يفسر لنا كيف بدأت الحياة ، أو كيف جاءت إلى هذه الأرض ، والكاتب لا يعرف كيف إلا أن يكون هناك خالق قد أوجدها " (1)0

(1) أورده برسوم ميخائيل – حقائق كتابية جـ 1 ص 213

أما المظهر الفسيولوجي فيتجلى في أنه رغم إختلاف الوظائف الحيوية لخلايا وأعضاء وأجهزة الإنسان ، إلا أنها لا تتعارض قط ، إنما تتكامل معاً لحفظ حياة النوع من الأحياء 0

4- الكائنات الحيّة لا تأتي إلا من كائنات حيّة

س210 : هل يمكن أن تأتي الكائنات الحيّة من الجماد ؟

ج : لقد أخطأ الذين ظنوا أن الكائنات الحيّة – مثل البكتيريا التي تظهر على الخبز ، أو الديدان التي تظهر في الجبن أو اللحوم ، أو الديدان التي تظهر في الأرض الرطبة – تأتي من غير كائنات حيّة ، وقد أوضح " باستير " هذه الحقيقة عندما استخدم أسلوب التعقيم ، ولو أن الحياة نشأت من التوالد الذاتي ، فلماذا لا يحدث مثل هذا التوالد الآن ؟ لماذا لا نرى مادة حيّة تخرج من الجماد ؟! 00 هل أصيبت القوى الطبيعية بالعقم فلم تعد قادرة على إيجاد كائنات حيّة من الجماد ؟! 00 هل تغيرت نوااميس الطبيعة للأضعف ؟! ويقول د0 حليم عطية سوريال " ولكن تجارب العلامة " باستير " صدمت نظرية التوالد الذاتي صدمة قاتلة ، فإن ذلك الباحث العبقرى " باستير " إكتشف أعظم ناموس حيوي وهو أن الكائنات الحيّة لا يمكن أن تأتي إلا من كائنات حيّة مثلها ، وهذا الناموس يسري على أصغر الميكروبات كما يسري على الحيوانات الكبيرة ، وغني عن البيان أن هذه القاعدة قبلت بالإجماع ، ولم يسع المكابرون سوى التسليم بها 00

وعلى ذلك نرى أنه كان يجب أن لا يكون مجال للتكلم عن التوالد الذاتي بعد باستير ، ولكن عقلية الماديين غريبة مدهشة لا تقبل التسليم بالواقع 00 يناقضون أنفسهم تناقضاً بيّناً ويخلقون لأنفسهم مشاكل لا يمكنهم حلها لأن قبولهم نظرية التوالد الذاتي يضع أمامهم معضلات أعظم من معضلة الإعتقاد بالخلق الخاص ، ويمكننا أن نشير إلى بعض تلك المعضلات :

(أولاً) إنهم يعترفون أن التوالد الذاتي لا يحدث الآن 00 فإن كان التوالد الذاتي لا يحدث الآن ألا يحق لنا أن نسأل ما الذي جعل قوة الطبيعة والمادة تشيخ وتهرم – ما

لها عقلت وعجزت عن خلق كائنات حيّة من الجمادات كما فعلت سابقاً ؟ إذاً نواميس الطبيعة مُتغيرة مُتقلبة لا تثبت على حال فإذا قالوا بذلك يواجهون مشكلة أخرى ، لأن القول بعدم ثبات نواميس الطبيعة يترتب عليه إنهيار العلم كله0 (ثانياً) إنهم يقولون أن أول الكائنات الحيّة أعني التي نشأت بالتوالد الذاتي كانت صغيرة جداً وعلى غاية البساطة 00 وتولّدت منها المخلوقات الكبيرة ، وهذا القول لا يتفق مع الحقائق العلمية لأن المخلوقات الحيّة مهما كانت صغيرة الحجم لا يعتبرها العلم بسيطة لأن البساطة لا تتفق مع مميزات الحياة ، لأنه بين أصغر خلية حيوانية أو نباتية وبين المواد الغير عضوية الجمادية هوه عميقة لا يمكننا أن نتصوّر عبورها 00 إن الخلايا الحيّة مهما صغر حجمها فهي عالم في ذاتها 00 لها جميع مميزات الحياة الجوهرية الأساسية ، فإنها تأخذ المواد الغذائية التي تصلح لها من الوسط الذي تعيش فيه وتهضمها كما نهضم طعامنا بواسطة عصارات متشابهة ، وبعد هضمها تنبذ فضلات الطعام بطرق غاية في الدقة ، وبعد ذلك تستخدم الطعام المهضوم لنفس الأغراض التي يستعمل فيها عند الحيوانات الكبيرة ، فإنها تخلق منه مادة برتوبلازمية تشبه المادة المكوّن منها جسمها وتعوض بذلك المواد التي أستهلكت في العمليات الحيوية 00 على أن أروع وأبدع ما تشاهده في تلك المخلوقات الصغيرة هو عملية التوالد بالإنقسام 00 لأنها تنقسم بعملية غاية في الدقة إلى نصفين متساويين تمام المساواة يصير كل منهما فرداً مشابهاً تمام المشابهة لوالده 00 ولقد قال الأستاذ ولسن بصدد هذه الحقائق أن تقدم العلم قد وسع الهوة التي بين الكائنات الحيّة ذوات الخلية الواحدة وبين المواد الغير عضوية " 0⁽¹⁾

وقد قام عالم الكيمياء " لافوازييه " Lavoisier في القرن التاسع عشر بتقسيم المواد الكيميائية إلى مجموعتين أحدهما لا يستطيع أن يصنعها إلا الأحياء من

(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 71 - 77

إنسان وحيوان ونبات ، وأتفق على تسميتها بالكيمياء العضوية ، والثانية هي المواد الكيميائية التي تنتشر في الطبيعة من تربة وماء ، ثم إكتشف " فوهلر " Wahler سنة 1828م أنه يمكن تحضير البول معملياً ، لذلك قالوا أن الكيمياء العضوية هي التي يدخل في تركيبها الكربون ، وذرات الكربون لها قدرة فذة على الإتحاد بغيرها من العناصر ، حتى وصلت مُركّبات الكربون إلى أكثر من ربع مليون مُركّب ، ولا أحد يتسطيع أن يدعي أن المواد غير الحيّة يمكن أن تجتمع معاً لتكوين حياة ، لأن الحياة لا تولد إلاً من حياة ، ولم ينجح لآن أي إنسان في تكوين خلية حيّة بالجمع بين المواد غير الحيّة !! وهذا ما يقر به علماء التطوّر أنفسهم 0

أما القول بأن الحياة وُجدت من تلقاء ذاتها فإنه يشبه القول بأن هذا المبنى وُجد من ذاته بالصدفة بكل ما فيه من تجهيزات كهربائية وصحيّة ودهانات ونجارة وأثاث 00 إلخ ومن يقدر أن يتصوّر أن الصدفة تدخلت في قطع الأشجار وتصنيعها أبواباً وشبابيك وأثاثات فاخرة بدون تدخل يد إنسان ، والصدفة تدخلت أيضاً فاختارت المواد التي يصنع منها السيراميك ووصلت به إلى هذه الدرجة من الجودة بدون تدخل إنسان 00 إلخ ومع كل هذا فإن إمكانية وجود مبنى ضخم بكل ما يحويه من تحف وأثاث وأجهزة بمجرد الصدفة لهو أهون من وجود خلية حيّة واحدة !!

س211 : هل نجح " ميلر " و " يوري " في خلق الحياة كما أشاع التطوّريون ؟

ج : قام " ستانلي ميلر " بمساعدة أستاذه " هالولد يوري " سنة 1953م باستخدام خليطاً غازياً من 1- الأمونيا 2- الميثان 3- الهيدروجين 4- بخار الماء (مفترضاً وجود هذه الغازات في الأرض البدائية) وقام ميلر بغلي هذا الخليط لمدة أسبوع بواسطة حرارة تبلغ 100 م ، وأضاف إليها تياراً كهربائياً (وكأنها ومضات البرق في الأرض البدائية) وفي نهاية الأسبوع حلّ المواد الكيميائية في قاع الوعاء فعثر على

ثلاثة أحماض أمينية ، فقام لوقته بعزلها ، والحقيقة أن تجربة ميلر هذه تعتبر تجربة فاشلة للأسباب الآتية :

1- أقر العلماء في الثمانينيات بأن الغازات التي كانت تحيط بالأرض البدائية هما النيتروجين وثنائي أكسيد الكربون ، ولم يكن هناك غاز الميثان ولا الأمونيا ، ولكن ميلر إضطر لإستخدام غاز الأمونيا ليصل إلى حمض أميني ، وكتب " كيفن ماكين " في مقاله بمجلة الإكتشاف Discover يقول " قام ميلر ويوري بمحاكاة الجو القديم للأرض بخليط من غازي الميثان والأمونيا 00 كان يجب أن يتكون الجو الكيميائي لتلك الفترة في معظمه من النيتروجين وثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء ، ولا تعد هذه الغازات غازات مناسبة مثل الميثان والأمونيا لتكوين جزئيات عضوية " (Kevin) (Mc Kean , Bilim Ve Teknik No 189 , P. 7)⁽¹⁾ وعندما قام " فيريس " و " تشين " بتكرار تجربة ميلر في بيئة تحتوي على ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين والنيتروجين وبخار الماء ، فشلت التجربة ولم يتمكنوا من الحصول على أي حمض أميني (راجع هارون يحيى - خديعة التطور ص 124) 0

2- بمجرد أن أنهى ميلر تجربته عزل الأحماض الأمينية بطريقة تُسمى " المصيدة الباردة " Cold Trap ولو تركها لتدمرت ثانية ، ومن الطبيعي أن ظروف العزل هذه لم تكن متوفرة في الأرض البدائية ، ويقول " ريتشارد بليس " العالم الكيميائي " لولا هذه المصيدة الباردة ، لكانت المنتجات الكيميائية قد دُمّرت بفعل المصدر الكهربائي " 0⁽¹⁾

3- بإنتهاء تجربة ميلر تكونت أحماض عضوية ذات خواص مدمرة لبنية الكائنات الحيّة ، وهذه الأحماض العضوية كانت كفيلة بالقضاء على الأحماض الأمينية لو لم يتم عزلها فوراً 0

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 124

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 124

4- ما تكون من تجربة ميلر أحماض أمينية ذات الإتجاه الأيمن ، ومن المعروف أن هذه الأحماض الأمينية اليمناء لا يمكن أن تُكوّن جزئ بروتين واحد0
5- إعترف " هارولد يوري " بأن الموضوع يدخل في نطاق أكثر من التطوّر فيقول " يكتشف كل من يقوم منا بدراسة أصل الحياة بأنه كلما أمعن النظر في هذا الموضوع كلما شعرنا بأنه أعقد من أن يتطور في أي مكان ، وكلنا نسلم ، كقضية عقائدية ، بأن الحياة قد تطوّرت من المادة الميتة في هذا الكون ، ولكن كل ما في الأمر أن تعقيدها من الضخامة بمكان بحيث يصعب علينا أن نتخيل وقوع الأمر بهذه الطريقة "

(W .R . Bird, The Origin of Species Revisited, Nashville : Thomas Nelson Co , 1991 , P . 325) 0⁽²⁾

ونشرت مجلة الأرض EARTH في عددها الصادر في فبراير 1998م رغم أنها تتاصر نظرية التطوّر تقول " يعتقد الجيولوجيون الآن أن الجو البدائي قد تكون في معظمه من ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين ، وهما غازان أقل تفاعلاً من تلك الغازات التي أُستخدمت في تجربة عام 1953م وحتى إن أمكن لجو ميلر أن يُحدث ، فكيف يتسنى لك أن تجعل جزئيات بسيطة مثل الأحماض الأمينية تمر بالتغيرات الكيميائية اللازمة التي ستحولها إلى مركبات أكثر تعقيداً أو بوليمرات مثل البروتينات ؟ ميلر نفسه عجز عن حل ذلك الجزء من اللغز ، وقد تنهد قائلاً بسخط : أنها مشكلة كيف تصنع البوليمرات ؟ لا يتم الأمر بكل هذه السهولة " (Earth, Life's Crucible February 1998 P 34) 0⁽¹⁾

ونشرت مجلة " ناشيونال جيوغرافيك " في عدد مارس 1998م مقالة بعنوان " ظهور الحياة على الأرض " جاء فيها " أن العديد من العلماء الآن يشكّون في أن

(2) المرجع السابق ص 126

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطوّر ص 123

الجو البدائي كان مختلفاً عما افترضه ميلر في البداية 0 أنهم يعتقدون أنه كان متكوناً من ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين بدلاً من الهيدروجين والميثان والأمونيا ، وهذه أخبار سيئة للكيميائيين ، فعندما يحاولون أن يشعلوا شرارة في ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين ، سيحصلون على كمية تافهة من الجزيئات العضوية تكافئ إذابة قطرة من ملون طعام في بركة سباحة ، وهكذا يجد العلماء صعوبة في تخيل أن الحياة قد نشأت في مثل هذا الحساء المخفف " (National Geographic , the Rise of Life on Earth , March 1998 P 68)⁽²⁾

س212 : هل تجربة فوكس في إيجاد نظائر البروتينات خطوة في طريق الوصول للخلية الحية ؟

ج : نجح فوكس من خلال تجاربه أن يصل إلى نظائر البروتينات ، وصاحب الدعاية والإعلان هذه التجربة ، والحقيقة أن :

1- هناك فرق شاسع بين البروتينات الحقيقية وبين نظائر البروتينات التي أنتجها فوكس ، كالفرق بين المعدة (الآلة) التكنولوجية المتقدمة وبين كومة من المواد الخام 0

2- لم يستخدم فوكس الناتج النهائي غير المقيد لتجربة ميلر " إنما استخدم أحماضاً أمينية نقية من كائنات حية ، فلا فوكس ولا أي باحث آخر أستخدم الأحماض الأمينية غير المفيدة التي أنتجها ميلر " (Richard B . Bliss & Gary E Parker Origin of Life P 25)⁽¹⁾

3- نشرت مجلة " أخبار الهندسة الكيميائية " في السبعينات تقول " أستطاع سدي فوكس والباحثون الآخرون أن يحققوا إتحاد الأحماض الأمينية في شكل نظائر بروتينات باستخدام تقنيات تسخين خاصة جداً في ظروف لم تكن في الواقع موجودة

(2) المرجع السابق ص 123

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 129

أبداً في مراحل الأرض البدائية ، كما أنها لم تكن مشابهة أبداً للبروتينات المنظمة جداً الموجودة في الكائنات الحية ، فهي لم تكن سوى بقع غير منتظمة وعديمة الفائدة ، وقد ذكر بوضوح أنه حتى إذا كانت مثل هذه الجزيئات قد تكونت في العصور الأولى ، فإنها كانت ستدمر بكل تأكيد " (2) 0

س213 : هل تعتبر الفيروسات المتبلورة حلقة وسيطة بين الجماد والكائن الحي ؟

ج : تبلور أصغر الفيروسات الحية لا يدخلها في نطاق المواد ، لأن هذه الفيروسات رغم تبلورها في شكل بلورات Crystals تظل كائنات حية قادرة على التكاثر والانتشار متى سمحت الظروف البيئية بذلك ، ولو كانت هذه الفيروسات المتبلورة تمثل مرحلة متوسطة بين الجماد والكائن الحي ، فلماذا لم تتطور وتصلح سلم التدرج ؟!

ثالثاً : عظمة الخلية الحية

يلذ لنا ونحن ندرس نشأة الحياة على الأرض ، أن نتأمل شيئاً لا يرى بالعين المجردة ، ألا وهو الخلية الحية وحدة البناء للأجسام النباتية والحيوانية والإنسانية ، ونسأل هل الخلية بالبساطة التي يتصورها البعض ؟ وهل يمكن للصدفة أن توجد لنا الخلية الحية ؟ وإن كانت الأحماض الأمينية هي التي تكون البروتينات ، فهل جميع أنواع الأحماض الأمينية تصلح لتكوين البروتينات أم يشترط أن تكون عسراء فقط وليست يمناء ، وإن كانت النيوكليوتيدات هي التي تكون الحمض النووي ، فهل تصلح جميعها لهذه المهمة أم يشترط أن تكون نيوكليوتيدات عسراء أيضاً وليست يمناء ؟ وكيف تحمل الخلية الواحدة الصفات الوراثية للكائن الحي كله ؟ 00 إلخ0

(2) المرجع السابق ص 130

في القرن السابع عشر كان هناك تاجراً للمنسوجات هولندي الجنسية يدعى " أنتون فان ليفنهوك " وُلِدَ بمدينة " دلفت " سنة 1632م من أسرة عريقة غنية ، وكان يقضي أوقات فراغه في صناعة الأدوات الزجاجية ، فكان هو أول من صنع العدسات الزجاجية الدقيقة ، وصار يفحص بها كل ما يصادفه ، فكان عمله الرائع هذا هو باكورة المجاهر في العالم كله ، ولا أحد يقدر أن ينكر فضل الميكروسكوب في الإكتشافات الحديثة ، فمن طريق الميكروسكوب إكتشف الإنسان الكائنات الدقيقة ذات الخلية الواحدة مثل الأميبا والبكتيريا ، وكل نوع له شكله المميز به ، وسماته التي تفرقه عن غيره ، وهذا الكائن له القدرة على القيام بوظائف الحياة من غذاء ونمو وتكاثر 00 إلخ فمادة البروتوبلازم التي تتكوّن منها الخلية الحيّة تشبه معملاً كيميائياً ينتج الإنزيمات لهضم الطعام وتصنيع مادة البروتوبلازما نفسها ، وتحمل النواة " الكروموزومات " التي تحمل " الجينات " ، والجينات تحمل الصفات الوراثية للكائن الحي 0

وقد إعترف الكل أن الخلية الواحدة تعتبر عالماً مستقلاً قائماً بذاته Microcasm حقاً أن الذي يتأمل الخلية الحيّة يصل إلى إبداع الخالق ، ويقول " سيسل هامان " 00 " أينما إتجهت ببصري في دنيا العلوم ، رأيت الأدلة على التصميم والإبداع ، على القانون والنظام ، على وجود الخالق الأعلى 00 عندما نذهب إلى المعمل ونفحص قطرة من ماء المستنقع تحت المجهر لكيما نشاهد سكانها ، فإننا نرى إحدى عجائب الكون 0 فتلك الأميبا تتحرك في بطء وتتجه نحو كائن صغير فتحوطه بجسمها ، فإذا به داخلها ، وإذا به يتم هضمه وتمثيله داخل جسمها الرقيق 0 بل أننا نستطيع أن نرى فضلاته تخرج من جسم الأميبا قبل أن نرفع أعيننا عن المجهر ، وإذا ما لاحظنا هذا الحيوان فترة أطول ، فإننا نشاهد كيف ينشطر جسمه شطران 0 ثم ينمو كل من هذين الشطرين ليكون حيواناً جديداً كاملاً 0 تلك خلية واحدة تقوم بجميع وظائف الحياة التي تحتاج الكائنات الأخرى الكبيرة في أدائها إلى آلاف الخلايا أو ملايينها 0 لاشك أن صناعة هذا الحيوان العجيب الذي بلغ من

الصغر حد النهاية ، تحتاج أكثر من المصادفة " (الله يتجلى ص 141 - 143)
(1)0

وتحدث الدكتور عبد المحسن صالح في كتابه " الميكروبات والحياة " ص 42 - 49 عن البكتيريا الأربعة ، فالنوع الأول يعيش معتمداً على نفسه يكون غذائه دون الإعتماد على غيره ، وله أنزيمات لا تتوافر في الكائنات الحيّة الأخرى ، وبها يقدر على فك المركبات الكيميائية فتتطلق منها الطاقة التي تستخدمها لبناء غذائها 0 **والمرتبة الثانية** من البكتيريا تعيش متطفلة على غيرها ، وكأنها أعتبرت المخلوقات الحيّة غنيمة فاقسمتها وتخصصت في مهاجمتها 0 **والمرتبة الثالثة** من البكتيريا تعيش على بقايا الكائنات الحيّة 0 أما **المرتبة الرابعة** فتعيش متعاونة مع غيرها ، ولولا بعض الأنواع من هذه البكتيريا ما كان هناك أبقار ولا أغنام ولا ألبان ولا لحوم ، لأنها تعيش في أمعائها وتهضم السليلوز وتقدمه بصورة ذائبة تستفيد منها هذه الحيوانات ، ثم يقول سيادته " بل والميكروب على دفته (يعتبر) معمل كبير قائم بذاته تجرى في داخله كثير من العمليات الكيميائية المعقدة التي يختار في أمرها أعظم معامل البحوث في العالم شأناً 0 وبلغ من دقة العمليات الحيوية داخل جسم الميكروب ما يحملنا على إستخدامه كأداة حيّة لتفصل لنا مركباً كيميائياً من شبيهه بحالة نقية 0 وتتم العملية في سهولة ويسر ، قد لا يتأتان بطرق الفصل الكيميائية التي نستخدمها في المعامل " (1)

س214 : ممن تتكون الخلية ؟ وكيف تتم التفاعلات الكيميائية بها ؟ وهل تعتبر بسيطة التركيب كما تصوّرنا البعض ؟

(1) أورده برسوم ميخائيل - حقائق كتابية ص 214

(1) أورده برسوم ميخائيل - بطلان نظرية التطور ص 101

ج : تعتبر الخلية الوحدة الأساسية لجميع الأجسام النباتية والحيوانية والبشرية ، وفي الكائنات الرقيقة تتحد الخلايا لتكون نوعاً واحداً من الأنسجة العضلية أو العصبية 00 إلخ وتشبه الخلية الصندوق أو العلبة أو قالب الطوب ، وتحتوي داخل غلافها الخارجي على مادة الحياة " البروتوبلازما " Protoplasma وتتكون من مقطعين Proto أي أولي ، و Plasma أي شكل ، فبروتوبلازما تعني المادة الأولية ، وتتربك من الناحية الكيميائية من عدد كبير من العناصر المعروفة أهمها :

- 1- الأكسجين 2- الكربون 3- الأيدروجين 4- النيتروجين 5- الفسفور
- 6- البوتاسيوم 7- الصوديوم 8- الكبريت 9- الكلور 10- المغنسيوم
- 11- الكوبالت 12- اليود وغيرها 0

ويوجد بالخلية " النواة " التي تعتبر العقل المنظم للتفاعلات الحيوية في الخلية ، فهي المركز الواعي ، فإذا فصلت النواة عن البروتوبلازم لا يمكن لأحدهما أن يعيش بمفرده ، ويحيط بالنواة غلاف رقيق يتحكم فيما يمر داخل النواة ، وبه الكروموزومات أو الصبغيات ، وهي جسيمات عضوية دقيقة ، وتحمل الصفات الوراثية ، وعددها ثابت في كل نوع من أنواع الكائنات الحية ، ففي الإنسان يوجد 48 من الكروموزومات بينما تبلغ في الكلب 78 ، وتحوي المادة الوراثية الحامض النووي Nucleic (نسبة إلى النواة) وهذا الحامض على نوعين ، فالأول هو حامض دي أكس ريبونوكليك (DNA) Desoxyribonucleic Acid والثاني حمض الريبونوكليك (RNA) Ribonucleic Acid

أما عن التفاعلات الكيميائية بالخلية ، فإنه توجد جزئيات بروتينية معقدة التركيب جداً تُعرف بإسم " الإنزيمات " وهذه تساعد على إحداث التفاعلات الكيميائية دون أن تدخل فيها ، فهي بمثابة عامل مساعد ، وتقوم الخلية بعملية التنفس ، وعملية التمثيل الكلوروفيلي (في الخلية النباتية) ، والحركة ، والنمو ، والتكاثر الذي يتم عن طريق تخليق الحامض النووي (DNA) ، وقد تكون هذه

البروتينات التي خلّقتها الحمض النووي بروتينات بنائية مثل العضلات أو الشعر أو الأظافر ، وقد تكون هذه البروتينات أنزيمات أو هرمونات تتحكّم في العمليات الحيوية في الكائن الحي 00 إلخ0

ويقول د0 أنور عبد العليم " ويتم النشاط الحيوي والتكاثر عن طريق تفاعل حامض النووي مع البروتينات 0 فعند إنقسام الكروموسوم في داخل النواة تنقسم المادة الوراثية إلى قسمين متشابهين تماماً مثل السلبية والموجبة في الصورة الفوتوغرافية ، أو الجسم وصورته في المرآة 00 إن هذا الأمر إن دلّ على شئ فعلى قوة عليا ، لا يسع العقل البشري إلا أن يخر حياها ساجداً 00 يمكننا تشبيه الخلية الحية بدولة أو قطر كبير يضم مقاطعات ومدناً مزدحمة ، وشبكة من الأنهار والمواصلات السلكية واللاسلكية مُعقّدة التركيب ، وشوارع كثيرة وقرى 00 وكل هذه الوحدات تتبادل السلع فيما بينها على هيئة مواد خام ومواد مُصنّعة وغازات و طاقة ، كل ذلك يجري بداخل تلك الخلية التي لا تراها العين !

كما أن ثمة نظام مُحكم وآلية مضبوطة بقوانين للتفاعلات التي تحدث داخل هذا النظام ، بحيث لا يختلط تفاعل بآخر 00 وهكذا تقوم الحياة في أبسط صورها على نسق دقيق مُعقّد 00 علاقات فائقة التنظيم 00 ويُعرّف بعض العلماء من أمثال أينشتين وهولدين المادة الحية بأنها وحدة نظامية مميزة بثبات ديناميكي ، قادرة على حفظ كيائها بنفسها ، وعلى إمتصاصها للطاقة من أي نظام محيط بها ، وعلى تثبيت بقائها عن طريق التوالد والموت 00 ولكن على الرغم من دقة تعقيد هذه التعريفات فإن صفة الحياة نفسها لاتزال أكبر من أن تكون مجرد تفاعلات طبيعية وكيميائية تنصاع لقوانين معلومة " 0⁽¹⁾

(1) قصة الحياة ونشأتها على الأرض ص 73 - 82

ويقول هارون يحيى " أن التركيب المُعقّد للخلية الحيّة لم يكن معروفاً أيام داروين 00 ولكن تكنولوجيا القرن العشرين تعمقت في أصغر جسيمات الحياة وكشفت أن الخلية هي أكثر النظم التي واجهتها البشرية تعقيداً ، ونحن نعلم - اليوم - أن الخلية تحتوي على محطات لتوليد الطاقة تنتج الطاقة التي تستخدمها الخلية ، ومصانع تصنع الإنزيمات والهرمونات اللازمة للحياة ، وبنك معلومات تُسجل فيه المعلومات الضرورية حول جميع المنتجات التي سيتم تصنيعها ، ونظم نقل وخطوط أنابيب مُعقّدة لحمل المواد الخام والمنتجات من مكان إلى آخر ، ومختبرات ومحطات تكرير مُقدمة لتحليل المواد الخام 00 وبروتينات متخصصة تُغلف أغشية الخلية لمراقبة المواد الداخلة والخارجة منها 00 ولا تشكل هذه الأشياء سوى جزء صغير من هذا النظام المُعقّد بدرجة خيالية ، ويقر " ثورب " وهو أحد علماء التطوّر بأن أبسط نوع من أنواع الخلايا يشكل آلية أعقد بكثير من أية آلة صنعها الإنسان حتى الآن ، أو حتى تخيل صنعها 0 وتعتبر الخلية من التعقيد بمكان بحيث لا يتسنى لمستوى التكنولوجيا العالي الذي توصل إليه الإنسان أن ينتج خلية واحدة ، ولم يُكتب النجاح أبداً لأي مجهود بُذل لإنتاج خلية صناعية ، وفي الحقيقة لقد تم التحلي عن أي محاولات من هذا النوع " 0⁽¹⁾

ويقول د0 مصطفى عبد العزيز " وتختلف أحجام الخلايا باختلاف صور الحياة ، فمنها ما لا يزيد طولها على الواحد من الألف من المليمتر ، ومنها ما بلغ عدة سننيمترات ، وتتكوّن كل خلية من جدار خارجي يحتوي بداخله مادة الحياة أو البلازم الأولي Protoplasm وهي مادة مائية نصف شفافة رمادية اللون ، تتكوّن كيميائياً من مخلوط من مركبات مذابة وأخرى غير قابلة للذوبان ، فهي إما مُذابة أو مُعلّقة في 70 إلى 80 في المائة ماء ، مما يُعزّز ضرورة وجود الماء بكثرة لمواصلة الحياة ، وهناك عناصر خاصة لا بد من أن تستوفيها الخلية لتصنيع هذه المكونات ،

(1) خديعة التطوّر ص 107 ، 109

ومن هذه العناصر ما تتطلبها الخلية بكميات كبيرة مثل الكربون ، والأيدروجين ،
والأكسجين ، والنيتروجين ، والكبريت ، والفسفور ، ومنها ما تتطلبها بكميات طفيفة
مثل الفلور ، والكلور ، والسيليكا ، والبوتاسيوم ، والصوديوم ، والكالسيوم ،
والمغنسيوم ، والحديد ، وتبنى الخلية من مختلف هذه العناصر إحتياجاتها من
البروتينات والدهون والكربوايدرات بفضل ما تملكه من إنزيمات 0

وتوجد بداخل الخلية عدة أجسام تتميز إلى طرازين ، طراز يُعرف باسم "
الأجسام المتكونة " له القدرة على التكاثر والإنقسام داخل المادة الحيّة ، وطراز آخر
يتكون نتيجة تراكم نواتج ما تقوم به الخلية من عملية التحول الغذائي 00 أما أكثر
الأجسام المتكونة أهمية في الخلية فهي " النواة " التي تتخذ شكل حويصلة كروية
الشكل تحتوي بداخلها على السائل النووي ، ويحتوي السائل الأخير بدوره على جسم
أصغر هو النوية ، وعلى شبكة من خيوط دقيقة تُعرف بالشبكة الكروماتينية ، وتتميز
على خيوط هذه الشبكة عقد تُعرف بالجينات Genes هي المحددة لما تظهره
الكائنات في صفات وراثية ، وتُعد الجينات بمثابة السجلات التي تطوى في كل خلية
سائر الموصفات التي يتوارثها الأبناء من الآباء ، حتى تحتفظ كل صورة من صورة
الحياة بشتى مميزاتها وأشكالها على مر الأجيال !

وعندما تأخذ الخلية في الإنقسام تأخذ الشبكة الكروماتينية في التجزئ إلى
عدد معين من الخيوط أو الصبغيات (الكروموزومات Chromosomes) وسميت
صبغيات لأنها لا تستجيب إلا لأصباغ خاصة ، ولكل صورة من صور الحياة عددها
المعلوم من هذه الصبغيات ، وهذه الصبغيات بما تحمل من جينات هي التي تحدد
جميع ما ينفرد به الكائن من صفات ومميزات 00 وهكذا فمادة الحياة (أو البلازم
الأولي) في الخلية يتميز إلى بلازم نووي تحتويه النواة وبلازم خلوي يشغل الجزء
المتبقي من الخلية ، ووُجد أن البروتينات التي يتكون منها البلازم الأولي يختلط

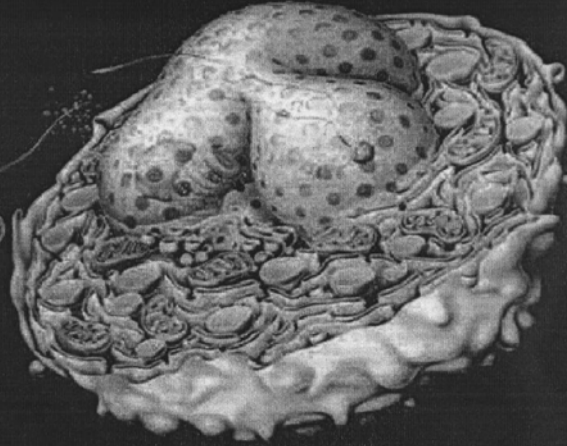
بأحماض تُعرف بالأحماض النيوكليكية ، وهي التي تسبغ على هذه البروتينات القدرة الحيوية " ⁽¹⁾ 0

ويقول " مايكل دنتون " أستاذ البيولوجيا " كي تفهم حقيقة الحياة على النحو الذي كشفه علم البيولوجيا الجزيئية يجب علينا أن نكبر الخلية ألف مليون مرة حتى يبلغ قطرها 20 كيلو متراً ، وتشبه منطاداً عملاقاً بحيث تستطيع أن تغطي مدينة مثل لندن أو نيويورك 0 ما ستره - عندئذ - هو جسم يتسم بالتعقيد والقدرة على التكيف بشكل غير مسبوق ، وسنرى على سطح الخلية ملايين الفتحات مثل الفتحات الجانبية لسفينة فضاء ضخمة ، تتفتح وتتغلق لتسمح لمجرى متواصل من المواد أن ينساب دخولاً وخروجاً 0 وإذا تسنى لنا دخول إحدى هذه الفتحات سنجد أنفسنا في عالم من التكنولوجيا المتميزة والتعقيد المحير 00 تعقيد يتعدى طاقتنا الإبداعية نفسها ، وهذه حقيقة مضادة لفرضية الصدفة ذاتها وتتفوق بكل ما في الكلمة من معنى على أي شئ أنتجه عقل الإنسان " ⁽¹⁾ 0

(1) صورة من الحياة ص 39 - 42

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 108

تعقيد الخلية



تمثل الخلية أكثر نظام معقد ومصمم ببراعة سبق للإنسان مشاهدته. ويشرح أستاذ البيولوجيا، مايكل دنتون، في كتابه «التطور: نظرية في أزمة» هذا التعقيد مثلاً:

«كم نفهم حقيقة الحياة على النحو الذي كشفه علم البيولوجيا الجزيئية يجب علينا أن نكبر الخلية ألف مليون مرة حتى يبلغ قطرها 20 كيلومتراً وتشبه منتظاداً عملاقاً بحيث تستطيع أن تغطي مدينة مثل لندن أو نيويورك. ما ستره -عندئذ- هو جسم يتسم بالتعقيد والقدرة على التكيف بشكل غير مسبوق. وسنرى على سطح الخلية ملايين الفتحات مثل الفتحات الجانبية لسفينة قضاء ضخمة، تفتح وتغلق لتسمح لمجرى متواصل من المواد أن ينساب دخولاً وخروجاً. وإذا تسنى لنا دخول إحدى هذه الفتحات سنجد أنفسنا في عالم من التكنولوجيا المتميزة والتعقيد المثير... تعقيد يتمدّد طاقنا الإبداعية نفسها؛ وهذه حقيقة مضادة لفرضية الصدفة ذاتها وتتفوق بكل ما في الكلمة من معنى على أي شيء أنتجه عقل الإنسان».

س215 : هل يمكن للصدفة أن تكون خلية حيّة أو جزئ بروتين واحد ؟

ج : من كثرة تعقد الخلية قال " فرد هويل " عالم الرياضيات والفلك الإنجليزي ، وهو من دعاة التطوّر " أن احتمال ظهور الحياة العليا بهذه الطريقة يقارن بفرصة قيام إعصار جارف ، يمر بساحة خرده ، بتجميع طائرة بوينج طراز 747 من المواد الموجودة في الساحة " (Hoyle on Evolution, Nature, Vo I , P 105⁽¹⁾)

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطوّر ص 109

وتتكون الخلية من مئات الآلاف من الجزيئات البروتينية المُعَقَّدة ، بالإضافة إلى الأحماض النووية ، والكربوهيدرات ، والدهون ، والفيتامينات ، والكيمائيات الأخرى في تصميم فائق للطبيعة ، فإن كان يصعب الحديث عن الخلية الحيّة فدعنا يا صديقي نتحدث عن جزئ البروتين الواحد ، ونرى هل يمكن أن يتكون بمجرد الصدفة ؟!

يتكون جزئ البروتين من خمسة عناصر هي الكربون والأيدروجين والنيتروجين والأكسجين والكبريت ، ويوجد في الطبيعة أكثر من مائة عنصر ، فتصوّر كم يكون احتمال إجتماع هذه العناصر الخمسة فقط معاً ، دون أن ينقص عنصر معين من العناصر الخمسة ، ودون أن يزيد عليها عنصراً سادساً ، وحتى لو اجتمعت هذه العناصر الخمسة فلا بد أن تجتمع بنسب معينة لتكون جزئ البروتين (الذي يتكون من 40 ألف ذرة) !!؟

ويقول هارون يحيى أن " البروتينات هي عبارة عن جزيئات عملاقة تتكون من وحدات أصغر تُسمى الأحماض الأمينية ، تنتظم في تتابع معين بكميات وتركيبات محددة 00 وتتكون أبسط هذه البروتينات من خمسين حمضاً أمينياً ، ولكن بعضها يتكون من آلاف الأحماض الأمينية ، وتتجسد النقطة الحاسمة من أن غياب حمض أميني واحد من الأحماض الموجود في البروتين ، أو إضافته ، أو إستبداله ، يحوّل البروتين إلى كومة جُزئية عديمة الفائدة ، ويجب أن يحتل كل حمض أميني المكان الصحيح والترتيب الصحيح ، ويعتري اليأس نظرية التطوّر – التي تدعي أن الحياة قد ظهرت نتيجة صدفة – في مواجهة هذا الترتيب ، لأن إعجازه أكبر من أن يُفسّر بواسطة الصدفة " (1) 0

(1) خديعة التطوّر ص 110

وباستخدام نظرية الاحتمالات نجد أن جزئ البروتين متوسط الحجم يتكون من 288 حمضاً أمينياً ، مرتبة ترتيباً معيناً ، فإحتمال تكوينه فرصة واحدة من 10³⁰⁰ أي فرصة واحدة من رقم = 1 ويمينه 300 صفراً 0 أما بقية التركيبات فإما تكون عديمة الفائدة أو ضارة بالحياة 0 وبما أن النسبة - في عالم الرياضيات - التي تصل إلى 1 من 10⁵⁰ = صفر ، إذاً فرصة تكوّن هذا الجزئ من البروتين أكثر من مستحيلة ، وإن كان الوضع هكذا مع جزئ البروتين الذي يتكون من 288 حمضاً أمينياً ، فما بالك بالجزئ الذي يتكون من آلاف الأحماض ؟!!0

ولذلك عندما أحتسب " تشالز يوجين " العالم السويسري نسبة إحتمال تكوين جزئ البروتين بمجرد الصدفة وجده نسبة 1 : 10¹⁶⁰ أي فرصة واحدة من رقم = 10 ويمينه 160 صفراً ، ويُعلّق نياقة الأنبا بولا أسقف طنطا وأستاذ مادة العلم والدين بالإكليريكيات على هذا الرقم قائلاً " وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات ، بل وُجد بالدراسة أن كمية المادة التي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة - حيث ينتج جزئ واحد - أكبر من أن يتسع لها هذا الكون بلايين المرات 0 بل ويتطلب تكوين هذا الجزئ على سطح الأرض وحدها عن طريق المصادفة بلايين لا تحصى من السنوات قَدَرها العالم السويسري (تشالز يوجين) بأنها عشرة مضروبة في نفسها 243 مرة من السنوات 10²⁴³ 00

وحتى لو تجمعت كل هذه الذرات بالنسبة المطلوبة فهذا لا يعني تكوين جزئ البروتين 00 لأن البروتين له الكثير من الأشكال والتي تختلف عن بعضها في نوعية وشكل ترتيب الذرات فيها ، مما ينتج عن ذلك أنواعاً كثيرة من البروتين ، منها ما هو نافع ، ومنها ما هو شديد السمية 0 ولقد حصر العالم الإنجليزي " ج 0 ب 0 ليثر B Leathes . الطرق التي يمكن بها أن تتألف الذرات في أحد الجزئيات البسيطة من

البروتينات فوجد أن عددها يبلغ (4810) وعلى ذلك فإنه من المحال عقلياً أن تصنع الصدفة جزيئاً بروتينياً واحداً " ⁽¹⁾ 0

ويقول " هارولد بلوم " وهو من أنصار التطُّور " أن التكوين العفوي لبوليبيبتيد Polypeptide في حجم أصغر البروتينات المعروفة أمر يفوق كل الإحتمالات " ⁽²⁾ وكثير من علماء التطُّور يعلمون أن " إحتمال تكوين البروتين C (Cytochrome) الضروري للحياة عن طريق الصدفة هو إحتمال ضعيف جداً يعادل كتابة قرد لتاريخ الإنسانية كلها على آلة كاتبة دون أي أخطاء !! " ⁽³⁾ 0

حقاً أن جزئ البروتين يمثل إنسجماً لا يُسبر أغواره , فمن المستحيل أن يكون قد تكوّن بمجرد الصدفة , بينما يزعم التطوُّريون أن ملايين البروتينات تكونت بطريق الصدفة , وتجمعت لتكوّن خلايا بالصدفة أيضاً , بينما لو رأى أحدهم ثلاثة أحجار بناء صُفت الواحد فوق الآخر , وحاولت إقناعه أن الصدفة هي التي جمعت الأحجار بهذه الصورة لا يصدق , ويقول دكتور "مايكل بيهي" عالم الكيمياء الحيوية الأمريكي وهو من مؤيدي نظرية " التصميم الذكي " intelligent design " على مدى الأربعين سنة الماضية أكتشف علم الكيمياء الحيوية الحديث أسرار الخلية , وقد أستلزم ذلك من عشرات الآلاف من الأشخاص تكريس أفضل سنوات حياتهم في العمل الممل داخل المختبرات 00 وقد تجسدت نتيجة كل هذه الجهود المتراكمة لدراسة الخلية (ودراسة الحياة عند المستوى الجزيئي) في صرخة عالية , واضحة وحادة تقول : التصميم المبدع ! و كانت هذه النتيجة من الوضوح والأهمية بمكان بحيث كان من المفترض أن تصنف ضمن أعظم الإنجازات في تاريخ العلم , ولكن -

(1) الكتاب المقدس والعلم - أيام الخلق ص 31 ، 32

(2) أورده هارون يحيى - خديعة التطُّور ص 111

(3) المرجع السابق ص 172

بدلاً من ذلك - أحاط صمت غريب ينم عن الإرتباك بالتعقيد الصارخ للخلية 00 ولكن لماذا لا يتوق المجتمع العلمي الى قبول هذا الأكتشاف المذهل ؟ 00 تكمن الورطة هنا في أن قبول فكرة التصميم الذكي المُبدع , يؤدي حتماً الى التسليم بوجود الله " (Michael j.Behe , Darvvin's Black Bax, pp. 232-233)⁽¹⁾ 0

ولئلا يرجع أحد ويقول أن بلايين السنين كفيلة بتخطي هذا المستحيل , يقول "وليم ستوكس" في كتابه " أساسيات تاريخ الأرض " 00 " أن هذه الصدفة من الصغر بمكان بحيث لا يمكن أن تتكوّن البروتينات خلال بلايين السنين وعلى بلايين الكواكب التي يكسو كل منها غطاء من المحلول المائي المركز الذي يحتوي على الأحماض الأمينية الضرورية " (W.R.Bird ,The Origin of Species)⁽²⁾ Revisited ,p.305 0

وقام " روبرت شابيرو " أستاذ الكيمياء بجامعة نيويورك وأحد خبراء الحمض النووي , بحساب احتمال التكوين العرضي لألفى نوع من أنواع البروتينات الموجودة في بكتيريا واحدة (يوجد مئتا ألف نوع من البروتينات في الخلية البشرية !) فجاءت نتيجة الحساب 1 من 10⁴⁰⁰⁰ - أي رقم 10 أس أربعة آلاف - وهذا رقم هائل لا يمكن تخيله " ⁽¹⁾ وعقّب على هذا " تشاندر ويكرا ماسنغي " أستاذ الرياضيات التطبيقية والفلك بالكلية الجامعية في كارديف ويلز قائلاً " تتجسد احتمالية التكوين العضوي للحياة من مادة غير حيّة من احتمال واحد ضمن احتمالات عدد مكوّن من الرقم 1 وبعده 4000 صفر 0 وإذا لم تكن بدايات الحياة عشوائية فلا بد أنها قد نتجت عن عقل هادف " ⁽²⁾ 0

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطوّر ص 26

(2) المرجع السابق ص 112

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطوّر ص 112

(2) المرجع السابق ص 113

ويقول نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا " بل وإن إجتمعت جزيئات البروتينات وفق الطرق المختلفة التي ذُكرت , فكيف تتلاقى الجزيئات المتشابهة لتكوّن نسيجاً واحداً , وكيف تتجاور معاً بالطريقة والشكل الذي يعطينا شكل الأنسجة حيث يتميز كل منها بشكل مختلف عن الآخر 0 بل وكيف للأعضاء أن تتجمع لتكون لنا جهازاً من أجهزة الإنسان وهكذا !!00 بل وإن وُجدت كل هذه , فسنجد أنفسنا أمام مواد كيميائية , وإن كان لها شكلاً إلا أنها بلا حياة , ولا تحل فيها الحياة الاً عندما يحل فيها ذلك السر العجيب الذي لا ندري عن كنهه شيئاً " (3) .

س216 : هل كل الأحماض الأمينية تصلح لتكوين البروتينات ؟ وهل كل النيوكليوتيدات تصلح لتكوين الحمض النووي DNA ؟

ج : لا , فالأحماض الأمينية التي تكون البروتينات يجب أن تكون عسراء فقط وليست يميناء , فالحمض الأميني قد يكون حمضاً أعسراً Left-Handed acid أو حمضاً أيمناً Right-Handed acid , والأمر المدهش أن كل البروتينات في النباتات والحيوانات تتكوّن من أحماض أمينية عسراء فقط , ولو دخل عليها حمض أميني واحد أيمن لأصبح البروتين عديم الفائدة , فهل تستطيع الصدفة العمياء أن تنتقي الأحماض العسراء فقط وتهمل الأحماض اليميناء حتى تُكوّن البروتين !!

والأمر الغريب أن الموسوعة البريطانية العلمية التي تدافع عن التطوّر تؤكد أن البروتينات تتكوّن من أحماض أمينية عسراء , وتُشبّه هذا الأمر بقذف عملة في الهواء مليون مرة , والحصول في كل مرة على ذات الوجه " أنه من غير الممكن أن يفهم المرء لماذا تصبح الجزيئات عسراء أو يميناء , وأن هذا الاختبار له علاقة

(3) الكتاب المقدس والعلم – أيام الخلق ص 32

ساحرة بأصل الحياة على الأرض " (Fabbri Britannica Bilim " 0⁽¹⁾ Ansikkopedisi , vol2, No22, p.519)

وهناك أمر آخر مدهش خاص بالأحماض الأمينية , فهذه الأحماض تمتلك أكثر من ذراع واحد للترابط مع مثيلتها , ولكي يتكون جزئ البروتين لابد أن هذا الترابط يتم بطريقة معينة أي من خلال أذرع معينة , ويسمى هذا الترابط " ترابط ببتيدية " 0 peptide bond أما الأحماض الأمينية التي لا تتربط معها بترابط ببتايد فلا يمكن أن تكون جزئ البروتين 0

وأيضاً النيوكليوتيدات nucleatides وهي أصغر وحدات بناء في الحمض النووي الصبغي DNA لابد أن تكون يميناء فقط , فهل تقوي الصدفة العمياء على هذا الاختيار الواعي؟! ومما يذكر أن الذي إكتشف الحمض النووي DNA هو " فرنسيس كريك " (1916 – 2004م) في شهر مارس 1953م بعد جهد شاق إستغرق سنتين , وساعده في البحث صديقه " جيمس واتسون " وكلاهما كان ملحداً " وكان شغلهم الشاغل إكتشاف الأسرار الحقيقية للمادة لإثبات أنه لا يوجد كائن فوق الوجود المادي , أي لا يوجد إله 00 وقد حصل على جائزة نوبل للطب مناصفة مع صديقه ورفيق دربه جيمس واتسون عام 1962م " 0⁽¹⁾

س217 : هل يقتصر تكوين الخلية على توافر جزيئات البروتين فقط؟

ج : كلا 00 لا يقتصر تكوين الخلية على البروتينات التي تتكوّن من الأحماض الأمينية العسراء المترابطة بترابط ببتايد فقط , بل هذه بداية المسيرة الطويلة لنبلغ الى أقصى مدى للخلية , وفي مسيرتنا هذه نلتقي بالمعجزة التي تفوق كل عقل وهي لا

(1) أورده هارون يحيى – خديعة التطور ص 114 ، 115

(1) مجلة العلم عدد 336 – سبتمبر 2004م ص 28 ، 29

تُرى الا بالمجهر المتقدم ، وهي جزئ الـ DNA الذي يحمل بواسطة نظام الشفرة جميع صفات الإنسان ، ويقول هارون يحيى عن الإمكانية الجبارة لهذا الجزئ " بالإضافة إلى الملامح (مثل الطول والعين والشعر ولون البشرة) فإن الحمض النووي الصبغي للخلية الواحدة يحتوي أيضاً على تصميم 206 عظمة ، و 600 عضلة وشبكة مكوّنة من 10 آلاف عضلة سمعية ، وشبكة مكوّنة من مليوني عصب بصري ، و 100 بليون خلية عصبية ، و 130 بليون متراً من الأوردة الطولية ، و 100 ترياتيون خلية في الجسم ! وإذا أردنا أن نكتب المعلومات المشفرة في الحمض النووي الصبغي فسيعني هذا أننا نريد تأليف مكتبة عملاقة تحتوي 900 مجلد من الموسوعات يتألف كل مجلد منها من 500 صفحة ! إن هذا القدر الغزير من المعلومات المُشفرة موجودة في مكونات الحمض النووي الطبيعي المُسماة بالجينات "

0⁽²⁾

ويوجد في جسم الإنسان آلاف الجينات التي تتكوّن من ملايين النيوكليوتيدات اليماء ، وتشمل النيوكليوتيدات أربعة أنواع وهي الأدينين ، والثيمين ، والجوانين ، والسيتوزين ، وتُسمى بالحرف الأول من أسمائها (A-T-G-C) والإختلافات بين الناس تتوقف على طريقة التوافق الثلاثية للقواعد النيتروجينية المميزة للنيوكليوتيدات ، وتُسمى بالشفرة الوراثية ، ويعترف " فرانك سالزيري " عالم الأحياء التطوّري قائلاً " يضم (جزئ) البروتين متوسط الحجم نحو 300 حمض أميني ، وتحتوي سلسلة جينات الحمض النووي الصبغي DNA المتحركة في هذه الأحماض نحو 1000 نيوكليوتيدة ، ونظراً لوجود أربعة أنواع من النيوكليوتيدات (A-T-G-C) في سلسلة الحمض النووي الصبغي فيمكن لسلسلة واحدة منها مكونة من 1000 حلقة أن تتواجد في عدد من الأشكال يساوي 4¹⁰⁰⁰ شكلاً - أي 4 أس ألف -

(2) خديعة التطوّر ص 132

وبإستخدام قليل من اللوغاريتمات نجد 4^{1000} يساوي رقماً هائلاً لا يستطيع الخيال الإنساني إدراكه " ⁽¹⁾0

ويعترف " على ديميرسوى " عالم التطور التركي قانلاً " في الحقيقة تعتبر إحتمالية تكوين بروتين وحمض نووي (الحمض النووي الصبغي DNA ، والحمض النووي الريبي RNA) إحتمالية بعيدة جداً عن التحقق أما فرصة ظهور سلسلة بروتينية معينة فهي من الضالّة بمكان بحيث يمكن القول عنها أنها فلكية " ⁽²⁾ كما تعترف الدكتورّة " لزلي اورجل " العاملة بجامعة دييجو بكاليفورنيا وهي من دعاة التطور فتقول " أن من غير المحتمل إلى أقصى حد أن البروتينات والأحماض النووية ، التي تتسم كل منها بتركيب مُعقّد ، قد نشأت تلقائياً في نفس المكان وفي نفس الوقت ، كما يبدو من المستحيل أيضاً أن يوجد أحدهما دون الآخر " (Leslie E. Orgel , The Origin of Life on Earth Scientific American , Vol 271 , P. 78) ⁽¹⁾ 0

ويعتبر " مايكل دنتون " عالم الأحياء الإسترالي في كتاب " التطور : نظرية في أزمة " بأن القول بأن الخلية الحيّة بإمكاناتها الجبارة قد وجدت بطريقة عشوائية يُعدّ إساءة للعقل فيقول " بالنسبة للشخص المتشكك ، فإن الفكرة القائلة بأن البرامج الجينية للكائنات الحيّة العليا (المكوّنة من ما يقرب من ألف مليون معلومة 00 وكذلك بتكون بلايين وبلايين من الخلايا في شكل كائن حي مُعقّد) القول بأن هذه البرامج الجينية قد تكوّنت بعملية عشوائية بحثة تُعدّ إساءة للعقل " ⁽²⁾ كما يعترف " فرانسيس كريك " وهو من دعاة التطور بأن تكوين الجزئ المُعقّد بمحض الصدفة عملية لا تصدق ، فيقول " لا يستطيع الرجل الصادق المُسلّح بكل المعلومات المتوفرة

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 132

(2) المرجع السابق ص 133

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 134

(2) المرجع السابق ص 135

لدينا الآن سوى أن يُعلن - بطريقة ما - أن ظهور أصل الحياة في الوقت الحاضر يكاد يكون معجزة " (3) 0

س218 : هل يمكن أن يكون جزئ الحمض النووي الريبى (RNA) قد

تكوّن بمحض الصدفة منذ زمن بعيد ، وهو الذي أنتج جزيئات البروتين ؟

ج : إدعى " وولتر جيلبرت " الكيميائي في جامعة هارفارد سنة 1986م أن جزئ الحمض النووي الريبى RNA قد تكوّن منذ ملايين السنين بمحض الصدفة وتكاثر ذاتياً ، وبواسطة تأثيرات خارجية بدأ جزئ الحمض النووي الريبى في إنتاج جزيئات البروتين ، وبهذا ظهرت الحياة على الأرض ، ولم يلتفت إلى ما يلي :

1- من أين جاءت النيوكليوتيدات التي تُكوّن الحمض النووي الريبى ؟! وكيف

إستطاعت أن ترتب نفسها ترتيباً صحيحاً لكيما تكون جزئ الحمض النووي الريبى ؟!

00 لقد إعترف " جون هورغان " عالم الأحياء التطوّري بإستحالة تكوين جزئ الـ

RNA بمحض الصدفة قائلاً " كلما إستمر الباحثون في دراسة مبدأ عالم الحمض

النووي الريبى دراسة دقيقة ، سيظهر العديد من الأسئلة :

كيف نشأ الحمض النووي الريبى في البداية ؟ فمن الصعب تكوين الحمض

النووي الريبى ومركباته في المختبر في أفضل الظروف ، فكيف - إذاً - تم ذلك في

ظروف معقولة "

(John Hargan " In the Beginning " Scientific American, vol 264

, P. 119) (1) 0

2- حتى لو إفترضنا تكوين جزئ الحمض النووي الريبى بمجرد الصدفة ،

فكيف إستطاع هذا الجزئ أن يُكرّر (ينسخ) نفسه ذاتياً ؟!! ومن أين جاءت

النيوكليوتيدات التي تكوّنت منه الجزيئات الجديدة ؟! 0

(3) المرجع السابق ص 133

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطوّر ص 136

3- حتى لو إفترضنا أن جزئ الحمض النووي الريبي يستنسخ نفسه ، فإن مشكلة تكوين جزئ بروتين واحد ستظل قائمة⁰

لقد فشل دعاة التطور ليس فقط في تفسير كيف نشأت الحياة، بل فشلوا أيضاً في تفسير كيفية تكوين المواد اللازمة للحياة ، وكيفية إجتماعها معاً ، وهذا ما دعى العالم " تشاندرا كراماسنغي " الذي ظل طوال حياته يؤمن بأن الحياة ظهرت بمجرد الصدفة للإعتراف بالحقيقة قائلاً " منذ بداية تدريبي كعالم ، تعرّض دماغي لعملية غسيل هائلة كي أعتقد أن العلوم لا يمكن أن تتوافق مع أي نوع من أنواع الخلق المقصود ، وكان من الضروري أن نُجثث هذه الفكرة على نحو أليم ، وفي هذه اللحظة لا أستطيع أن أجد أية حجة عقلانية تستطيع الوقوف أمام وجهة النظر المؤمنة بالله ⁰ لقد إعتدنا أن يكون عقلنا متفتحاً ، والآن ندرك الإجابة المنطقية الوحيدة للحياة هي الخلق ، وليس الخط العشوائي غير المقصود "

(Chandra Wickramasinghe , Interview in London Daily Express, August 14 , 1981) ⁽¹⁾ 0

س219 : هل يمكن أن تكون الخلية البدائية الأولى بسيطة وخالية من الحمض النووي ؟

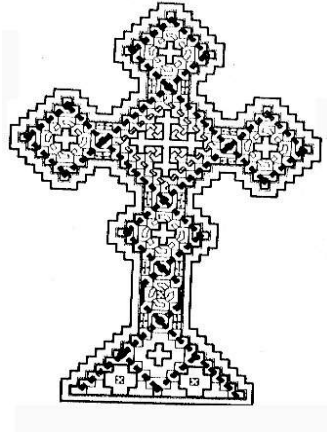
ج : إفترض بعض التطوريين أن الخلية في بداية تكوينها كانت بسيطة ، لا تقدر على التكاثر ، وخالية من الحمض النووي الصبغي DNA ، والريبي RNA ، والحقيقة أننا لو أفترضنا أن هذه الخلية البدائية الحيّة كان لها وجود منذ ملايين السنين ، فإن هذا لن يدعم قط نظرية التطور ⁰⁰ لماذا ؟ لأن هذه الخلية غير الكاملة محكوم عليها بالموت والفناء دون أن يخلفها خلايا أخرى لأنها عاجزة عن التكاثر ⁰

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 139

أما إذا إدّعى البعض بأن الصدفة قد أوجدت الخلية الأولى كما نراها الآن بالحمض النووي وكاملة في كل شيء ، فإننا نقول له : إن قولك هذا يشبه العثور على سيارة أحدث موديل في صحراء جرداء أو في غابة لم يصل إليها إنسان قط ، فمن يصدق أن هذه السيارة وجدت في هذا المكان من قبيل الصدفة ، وأنها تكوّنت من مواد الطبيعة خلال ملايين السنين 00 وهكذا يدعوننا دعاة نظرية التطور للتخلي عن عقولنا وتصديق نظريتهم 0

ويقول " أوبارين " Oparine عالم البيولوجيا الروسي رداً على القائلين بأن الصدفة هي التي أوجدت الخلية الأولى " أن ذلك يشبه تماماً أن يمسك أحدهم بقطع كُتِبَ على كل منها حرف من حروف الهجاء المعروفة فيخلطها معاً ثم يبعثرها على الأرض يحدوه الأمل في أن تسقط مصبوعة شعراً موزوناً مُقَفِّي 0 ومن نافلة القول أن لصناعة الشعر من الأحرف مسار آخر 00 حيث لا تتولد القصائد من الأحرف بغير المعرفة والتضلع في النظم وترتيب الحروف 00 يقر علماء الفيزياء أنه من الممكن - نظرياً - أن ترتفع المنضدة التي أكتبُ عليها بعامل الصدفة إذا وُجهت جميع جزئياتها في نفس اتجاه الحركة الحرارية 0 ومع ذلك ، فما من إنسان يضع ذلك في إعتباره في التجارب التي يجريها ولا في القيام بنشاطاته العملية على الإطلاق " (1) أما عالم الرياضات والفلكي الشهير " فرد هويل " فيُشَبِّه وجود الخلية بمحض الصدفة " بكومة من خردة الحديد أخذتها عاصفة هوجاء ، ثم تناثرت هذه القطع ، وتكوّنت طائرة بوينج 747 بالمصادفة " بل نقول أن الإنسان إستطاع أن يصنع هذه الطائرة ، بينما إستحال عليه تركيب خلية حيّة 0

(1) موريس بوكاي - ما أصل الإنسان ؟ ص 62



الفصل الثالث : كيف تصوّر التطوّريون حدوث التطوُّر ؟

قال التطوّريون بأن فكرة التطوُّر عرفها الإنسان منذ القديم ، فقد اعتقد " أرسطو " (384 – 322 ق م) بفكرة التحوُّل التدريجي من " غير الكامل إلى الكامل " وقال داروين أن " أرسطو " ذكر في كتابه " إنصافات طبيعية " 0 " أن الأسنان على سبيل المثال ، تنمو طبقاً للضرورة فالأسنان الأمامية حادة ومعدة للقطع ، والطواحن مسطّحة وتُستخدم في مضغ الطعام 0 وبالرغم من أنه يتم تشكيل الأسنان من أجل هذه الأغراض ، إلّا أنه قد حدث ذلك عن طريق الصدفة ، ونفس الشيء ينطبق على الأجزاء الأخرى التي يبدو فيها أن هناك تكيفاً ما نحو غاية ما 00 ونستطيع هنا أن نرى أن مبدأ الإنتقاء الطبيعي قد بدأت ظلاله في الوضوح " 0⁽¹⁾

كما قال التطوّريون أن " لوكرتيوس " اعتقد بأن الطبيعة تحتفظ بالأقوى وتتخلص من الأضعف ، فيقول د0 مورس بوكاي " أما لوكرتيوس Lucretius فقد عبّر في كتابه " عن الطبيعة " De Natura Rerum عن آراء وأفكار مؤيدة لمفهوم عملية الإنتقاء الطبيعي الذي يعمل على حفظ الأقوى والتخلص من الأضعف " 0⁽²⁾

أما نظرية التطوُّر كما هي معروفة الآن فقد بدأها " لامارك " على أساس أن الأعضاء تُستعمل بكثرة تنمو وتقوى ، والتي تُهمل تضمّر ، فالكائن الحي يتكيّف مع الظروف الطبيعية ، ويُورث الصفات المكتسبة ، فيحدث التطوُّر وأيده في هذا المفهوم " بافون " 0 ثم جاء " داروين " وقال أن الطبيعة تنتخب القوي ليعيش ويتكاثر ويسود بينما يختفي الكائن الأضعف ، وبذلك يحدث التطوُّر بواسطة الإنتخاب الطبيعي ، وتوصل إلى نفس النتائج صديقه " بافون " 0 ثم جاء " مندل " الذي إكتشف قوانين الوراثة ، وقال أن التطوُّر يحدث عن طريق الطفرة ، وأتفق معه " دي فريز " ، و "

(1) ترجمة مجدي محمود المليجي – أصل الأنواع ص 37

(2) ما أصل الإنسان ؟ ص 40

مرجان " ، وأخيراً قال " هولدين " أن التطور يحدث نتيجة الطفرة مع الإنتقاء الطبيعي ، وهو ما دُعي بالداروينية الجديدة ، واتفق مع هولدين " رونالد فيشر " و " سيوال برايث " و " جوليان هكسلي " 00 إلخ0

ويجب أن نفرق بين مفهوم " الرقي " ومفهوم " التطور " فالرقي هو تغيير للعضو ليصبح أكثر قوة على القيام بوظيفته 0 أما التطور فالمقصود به التغير التدريجي المستمر إلى أن يصل إلى إنتاج أنواع جديدة تختلف عن الأصول ، وبهذا المفهوم نستطيع أن نقول أن كل تطور هو رقي ، ولكن ليس كل رقي يعتبر تطوراً ، لأن التطور مفهومه أعم وأشمل من الرقي0

وفي هذا الفصل نقدم عرضاً تاريخياً مُبسّطاً لنظرية التطور ، مع ردود مبسّطة ، على أن نناقش بالتفصيل في الفصلين القادمين (الثالث والرابع) الأسانيد التي أعتمدت عليها نظرية التطور والرد عليها ، مع عرض الصعوبات التي واجهت ومازالت تواجه نظرية التطور 0 أما النقاط المثارة في هذا الفصل فهي :

أولاً : دي لامارك والتكيف مع الطبيعة 0

ثانياً : داروين والانتخاب الطبيعي0

ثالثاً : مندل ، ودي فريز ، ومرجان والطفرة0

رابعاً : النظرية التركيبية الحديثة0

خامساً : التطور على قفزات0

أولاً : دي لامارك والتكيف مع الطبيعة

س220 : هل يمكننا معرفة القليل عن حياة " دي لامارك " وأبحاثه ونظريته

؟

ج : وُلِدَ " جان بيبير أنطوان شيفاليه دي لامارك " Lamarck (1744 – 1829م) من أبوين فقيرين في فرنسا ، وفي فترة الشباب إلتحق بالجيش الفرنسي ، وحارب ضد القوات الألمانية في الخطوط الأمامية ، وبعد فترة الجندية درس الموسيقى والطب والعلوم ، وسكن في حجرة متواضعة بالحي اللاتيني ، وتعرّف على الفيلسوف " جان جاك روسو " ، وقدم أول إنتاجه العلمي وهو في سن الرابعة والثلاثين بإسم " الفلورا الفرنسية " Flore Francaise حيث وصف وصفاً دقيقاً جميع النباتات البرية التي تنمو في فرنسا ، وأعجب " بوفون " Buffon أمين الحقائق الملكية بهذه الموسوعة فذكّاه ليكون عضواً بالأكاديمية الفرنسية ، وأتاح له بعض البعثات العلمية للدول الأوربية لجمع العينات النباتية النادرة ، وضمها للحدائق الملكية بباريس 0 ثم شغل لامارك منصب بوفون فصار أميناً للحدائق الملكية براتب مجزي جداً (1000 فرنك سنوياً) وعندما شبت الثورة الفرنسية نُصبت المقاصل بالقرب من الحدائق الملكية ، ولولا إنشغال لامارك بالعلم والبحث لأنتهت حياته بالمقصلة ، وقام لامارك بتغيير إسم الحدائق الملكية إلى حديقة النباتات 0

وفي سنة 1793م أنشئ بحديقة النباتات المتحف الوطني الفرنسي للتاريخ الطبيعي ، ومعه قسمين لعلم الحيوان فشغل مارك قسم اللافقاريات حيث بدأ التدريس فيه من سنة 1794م ، وشغل " جوفري سان هيلير " Geaffray Saint Hilaire قسم الفقاريات ، وهو الذي جاء إلى مصر مع الحملة الفرنسية 0 وكان لامارك أول من وضع تعريفاً علمياً للنشوء الأولى " أن منبع الحياة لا بد أن يكون في البحر ، وليس على اليابسة ، ولا بد أن تكون أولى الكائنات الحيّة قد نشأت في الماء أو على الأماكن الرطبة ، ولا تزال تتخلّق في مثل هذه البيئة كائنات أولية هي بين – بين ، على الحد الفاصل بين المادة الحيّة وغير الحيّة " (1) 0

(1) د0 أنور عبد العليم – قصة الحياة ونشأتها على الأرض ص 13 ، 14

وقد أكد لامارك على أن الأعضاء التي تستعمل بكثرة تنمو وتقوى ، بينما الأعضاء التي تُهمل تضمر ، كما أكد على تأثير الكائن الحي بالبيئة التي يعيش فيها ، وظن أن الكائن الحي عندما يتعرض لتغيرات بيئية يتطور ، وبذلك بنى لامارك نظريته على :

1- التكيف مع الظروف الطبيعية (الإستعمال والإهمال)0

2- وراثة الصفات المكتسبة0

وقدم لامارك بعض الأمثلة ليدل على صحة نظريته مثل :

1- إستطالة عنق الزرافة نتيجة لمحاولتها المستمرة لتناول أوراق الأشجار بسبب جفاف الحشائش0

2- الفراء السميك للحيوانات القطبية للتغلب على برودة الجو المحيط0

3- إختفاء أقدام الحوت الخلفية لأنه أصبح حيواناً مائياً0

4- إختفاء الأطراف لدى الثعابين لإختفائها في الجحور والممرات الضيقة0

وقد إقتنع فيما بعد داروين بفكر لامارك ، فقال " لا يمكن أن يكون هناك شك في أن الإستخدام قد جعل بعض أجزاء حيواناتنا أقوى وأكبر حجماً ، وإن عدم الإستخدام قد أدى إلى الإقلال من ذلك ، وأن مثل هذه التعديلات متوارثة ، وتحت تأثير الطبيعة الحرة 00 كما علق الأستاذ " أوين " Profesor Owen فإنه لا توجد ظاهرة أكثر شذوذاً في الطبيعة من أحد الطيور الذي لا يستطيع أن يطير ، ومع ذلك فإنه يوجد العديد من الطيور التي في هذه الحالة ، فإن البط ذا الرأس الضخم بجنوب أمريكا يستطيع أن يرفرف فقط فوق سطح الماء 00 إعتياداً على ما قاله " السيد / كاننجهام " Mr. Cunningham أن الطيور اليافعة تستطيع أن تطير ، بينما الطيور البالغة هي التي فقدت هذه المقدرة ، وكما أنه من النادر على الطيور الأكبر في الحجم التي تتغذى وهي على الأرض أن تلجأ إلى الطيران إلا في حالة الهرب من الأخطار فإنه من المحتمل أن حالة إنعدام الأجنحة تقريباً الموجودة لدالعديد من

الطيور ، والتي تستوطن حالياً أو قد أستوطنت مؤخراً العديد من الجزر الأوقيانوسية ، غير المسكونة بأي وحوش مفترسة ، فقد كانت نتيجة لعدم الإستخدام " (1) 0

ويلق داروين على كائنات الأعماق التي لا تستخدم الأعين مما أدى إلى ضعفها أو إختفائها ، فيقول " وبما أن العيون بالتأكيد غير ضرورية للحيوانات ذات الطباع تحت أرضية ، فإنه قد يكون من المفيد في هذه الحالة لتلك الحيوانات أن يحدث لها إنقاص في حجم العيون ، مع إلتصاق في الجفون ونمو الفراء فوقهما " (2) 0

وقال د0 موريس بوكاي عن ملاحظات لامارك على الكائنات التي تتعرض للتطور أنها " إذا تغيرت حياتها ، فإن لامارك يرى أنها تتغير في الحجم وفي الشكل وفي تناسب أجزاء الجسم وفي اللون وفي حركتها وفي ثباتها وسهولة حركتها ومهارتها 00 فالتغير في بيئتها يُعدل من إحتياجاتها أو يولد إحتياجات جديدة ، وبالتالي ينتج عادات جديدة تؤدي إلى إستخدام أكثر الأعضاء بعينها وإهمال الأخرى 00 وأن عضواً ما إذا تُرك دون إستخدام فإنه يتقلص وقد ينتهي به الأمر إلى الإختفاء تماماً 00 والواقع أنه قد لوحظ أن أسنان الحيوانات التي لا تمضغ طعامها (مثل أكل النمل أو الحوت) تتجه إلى الضمور بل إلى عدم الظهور على الإطلاق 00 والعكس صحيح ، فإن الإستخدام المتزايد لعضو ما يؤدي إلى تقدمه وتطوره 0 فأقدام الطيور التي تعيش في الماء تغطي ما بين أصابعها الأغشية نتيجة لما تقوم به من السباحة ، وكذلك نجد أن لسان أكل النمل يزداد طولاً نتيجة للطريقة التي يمد بها ليمسك بضحاياه ويغطيها بمادة لاصقة " (1) 0

(1) أصل الأنواع ص 232 ، 233

(2) المرجع السابق ص 236

(1) ما أصل الإنسان ؟ ص 42

ولم يقتنع لامارك بتقسيم اللافقاريات المتعارف عليها حينئذ إلى ديدان وحشرات فقط ، إنما بعد دراسة مستفيضة قسّم اللافقاريات إلى ثمانية مراتب ، وهي الكائنات الأولية البسيطة ، يتلوها الشعاعيات ، فالديدان البسيطة ، فالحشرات ، فالعناكب ، فالقشريات ، فالديدان الحلقية ، فالرخويات ، وجاء تقسيمه هذا في ثمان مجلدات ، ولاحظ لامارك التشابه والتدرج من الكائنات الأدنى للأرقى ، وأجرى نفس الدراسة على الحيوانات الفقارية ، ووضع نظرية " السلم التقسيمي " 0

ويقول د0 أنور عبد العليم أن لامارك " وضع أبسط الكائنات في أسفل السلم { وهي تلك التي ظهرت في الوجود لأول مرة ، ومنها تطوّرت باقي الحيوانات الأخرى على مر الأزمنة الطويلة } كما وضع الحيوانات الثديية في أعلى السلم { حيث أنها أذكى الكائنات ، ولها عمود فقري ورأس يتحرك في كل الإتجاهات ، وأعين ذات جفون ، ولها حجاب حاجز وقلب مُنقسم إلى غرف ، وهي فوق ذلك من ذوات الدم الحار } وبين هاتين المرتبتين وضع لامارك باقي مراتب المملكة الحيوانية على درجات مختلفة من السلم التقسيمي ، تبعاً لصفاتها التشريحية ومميزاتها 00

وفي عام 1809م (وهي السنة التي وُلِد فيها تشارلز داروين) أصدر لامارك كتابه المشهور المعروف بفلسفة الزولوجيا (فلسفة علم الحيوان) Philosophie Zoo Logique ضمّنه آراءه عن النشوء والتطوّر وفيه يقول : أن الحياة بدأت من مادة هلامية تشكّلت وتصوّرت على مر الأزمنة البعيدة إلى مراتب وفصائل من الكائنات معقدة التركيب ، وفيه أيضاً شرح لامارك كيف يعمل التطوّر ، فكان يعتقد إعتقاداً جازماً أن البيئة هي الدافع الأساسي للتطوّر ، ولها المقام الأول ، وهي المسؤولة عن تشكيل الجسم والأعضاء والصفات ، كما كان يعتقد بوجود قوة كافية في الكائن الحي ، هي المسؤولة عن تطوّر الأعضاء وفقاً لمقتضيات البيئة 0 كما

إعتقد أن العضو يقوى بالإستعمال ، ويضعف ويُذوي بعدم الإستعمال ، فالرياضي تقوى عضلاته بالتمرين ، والكلب الذي يعيش في الحقول والمراعي أصلب عوداً وأقوى رأساً من الكلب المستأنس حبيس الدار وهلم جرا⁰ وكان لامارك يعتقد أيضاً بتوارث الصفات المكتسبة (ولم تكن قوانين الوراثة معروفة بالمرّة في ذلك الوقت وحتى إلى ما بعد موت داروين بزمن) وقد أخطأه التوفيق في هذا الإعتقاد⁽¹⁾ 0

لقد تضمن كتاب لامارك " فلسفة علم الحيوان " فكره عن التطور والذي يتلخص في :

أولاً : إن الإستخدام يؤدي إلى نمو الأعضاء وقدرتها ، مثل أكل النمل الذي يزداد لسانه طولاً بالإستخدام 0 أما الأعضاء التي لا تُستخدم فإنها تتعرض للضمور 0 ثانياً : إن الصفات المكتسبة تورث 0

وفي كتابه " الحيوانات اللافقارية " الذي أصدره عام 1815م ذكر لامارك قانونين آخرين عن التطور ، أولهما : إن الحياة تعمل على زيادة حجم كل جسم وتنمية أبعاده إلى أن يصل للحد الذي تعيّنه له الطبيعة ، ونظراً لغموض هذا القانون فإن لامارك لم يشر إليه كثيراً ، كما إن العلماء قد تجاهلوه 0 أما القانون الثاني فهو يختص بأن تكوين عضو جديد للحيوان يحدث نتيجة حاجة الحيوان الطارئة لهذا العضو 0

وأعتبر لامارك أن الحياة سلسلة متصلة الحلقات مثل شجرة تتصل فروعها بأصولها بجذورها ، ولم يكف لامارك عن البحث ، حتى عندما ضعف نظره جداً وتعرض للعمى في العشر سنين الأخيرة من حياته كان يملئ إبنتيه - اللتين كرسنا حياتهما لخدمته - الأجزاء الأخيرة من موسوعته عن الحيوانات اللافقارية ، وقد عاش

(1) قصة التطور ص 41 - 44

لامارك حياة الكفاف ، ولأسيما أنه كان له أولاداً كثيرين من زوجاته الأربع اللاتي تزوجهن ، وعندما مات في سن الخامسة والثمانين عاماً دُفن في مقبرة الفقراء 0

تعليق على فرض لامارك :

س221 : ما هو تعليقك على فرض لامارك وآرائه :

ج : يُؤخذ على فرض لامارك الخاص بالتكثيف مع الظروف الطبيعية ، ووراثـة الصفات المكتسبة ما يأتي :

1- الصفات المكتسبة لا تورث ، فالحداد الذي له العضلات المفترولة بسبب عمله لا يُورث ابنه هذه الصفة ، وقد أجرى العالم " وايزمان " Weismann (1834 - 1914م) تجارب عديدة على الفئران بقطع أذيالها حتى 20 جيلاً ، ومع كل هذا فإنه فشل في الوصول إلى جيل بلا ذيول ، فانتـهى وايزمان إلى نتيجة مؤكدة وهي أن الصفات المكتسبة لا تورث ، وأكد هذه النتيجة أنه بالرغم من أن الإنسان يجري عادة ختن الذكور منذ آلاف السنين ، لكن لم يحدث قط أن طفلاً واحداً وُلد مختوناً من بطن أمه 0

ويقول د0 حليم عطية سوريال " على أن التجارب التي عُمِلت في خلال الستين سنة الماضية أثبتت عدم إمكانية توارث تلك الصفات 0 ويمكن إثبات عدم توارث الصفات المكتسبة بالأمثلة الآتية :

إن الصينيات يشوهنّ أقدام البنات من يوم مولدهن بجعلها صغيرة بوضعها في قوالب تمنع نموها ، وهذه عادة متبعة عندهم من أجيال طويلة ، ولكن بالرغم من ذلك يلدنّ أطفالاً بأقدام عادية غير مشوهة تنمو نمواً طبيعياً إذا تُركت وشأنها 0 إن الإسرائيليين يجرون عملية الختان بقطع الغلفة للأطفال الذكور من أجيال طويلة ولكنهم مازالوا ينجبون أطفالاً عاديين ولم ينجبوا أطفالاً بدون غلفة 00

هذه الأمثلة تبين أن الصفات المكتسبة لا تصل إلى الخلايا التناسلية التي تأتي عن طريقها الصفات التي تُورث ، وأول من قال بذلك العالم الألماني ويزمان ، فإنه أثبت أن ما يحدث في خلايا الجسم بعد مولده لا يحدث أي تأثير على الخلايا التناسلية 00 إسمع ما يقوله جوزيف مكاب (وهو من دعاة التطور) 00 إن عالم التاريخ الطبيعي لامارك كاد يصيب هدف الحقيقة بنظريته التي تقول إن الحيوان يمكنه أن يُغيّر أعضائه بمجهوده فإن الزرافة مثلاً قد أطالت عنقها بمده لتصل إلى أوراق الأشجار العالية 00 ولكن ما نعرفه اليوم عن الوراثة يمنعنا من قبول هذا الرأي " 0⁽¹⁾

كما يقول د0 حليم عطية سوريال " وهنا أذكر أن الدكتور مينيون Mignon الفرنسي مؤلف كتاب (مذهب التحول 0 ماله وما عليه) بعد أن درس تلك المسألة دراسة ممتعة ووازن بين حجج التحوليين وخصومهم تردّد في إعطاء رأي شخصي ولكنه ختم كتابه بالقول إن أعظم شيء أدهشه هو ثبات ناموس الوراثة القائل إن كل نوع ينسل كجنسه وهذا الناموس الصارم يمكن إثباته بملاحظة ملايين الكائنات الحيّة التي تولّد كل دقيقة مشابهة لأسلافها وثبات هذا الناموس وحده من الأدلة القاطعة على فساد نظرية التحول " 0⁽¹⁾

2- رغم أن تأثير البيئة من المفروض أن يكون واحداً ، لكننا قد نجد خلافاً بين الذكر والأنثى رغم أنهما يعيشان في بيئة واحدة ، مثل الخلاف في الجهاز التناسلي والأعضاء التناسلية 0

3- تأثير البيئة وقتي وعارض ، فمثلاً حيوان السلامندر ينمو طبيعياً في بيئته ، وعندما يُنقل إلى المقابر يتوقف نموه ، ولكن عندما يُنقل ثانية إلى بيئته يعود نموه

(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 101 - 106

(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 110

الطبيعي ، وإذا عاشت الحيوانات في كهوف مظلمة يضعف إبصارها ، حتى تُنقل إلى الضوء فيعود الإبصار إلى قوته⁰

4- لم يقدّر لامارك بتجارب عملية تؤيد وجهة نظره ، في تكيف الكائنات مع الطبيعة وتوارث الصفات المكتسبة ، ولم يفرق لامارك بين الصفات الظاهرة والصفات الثابتة ، فالبيئة لها تأثيرها على الصفات الظاهرة فقط ، وتعجز البيئة عن التأثير على الصفات الثابتة التي ترجع للعوامل الوراثية ، ولو عرف لامارك قوانين الوراثة التي تم إكتشافها فيما بعد لتخلّى عن أفكاره هذه⁰

5- تأرجحت نظرية لامارك بين التأييد والرفض الشديد ، فكان " بافون " أول مفكر ساند فكرة لامارك في التطور ، وبعد أن كان يعتقد أن الأنواع الثابتة لا تتغيّر ، شك في هذا مع نهاية أيامه ، واعتبر أن فصائل الحيوانات المتنوعة قد إنحدرت من نوع واحد فقط ، ولكن خشى بافون أن يُصرّح بأفكاره لأن أفكار الكتاب المقدّس بأن الله خلق كل نوع كجنسه كانت مستقرة حينذاك ، ويقول د0 موريس بوكاي " وقد ذكر جراسيه في كتابه Biologie Animale (علم الحياة الحيوانية) ما إنتاب " بوفون " إنطباعاً بأنه لم يرضَ أن يتابع أفكاره حتى النهاية 00 وكان ذلك حرصاً منه على أمنه وسلامة وراحة باله ، لأنه خشى أن يقع في صراع مع الأفكار التي كانت سائدة حينئذ ، وعندما طلبت منه جامعة السوربون Sorbonne بشدة أن يلتزم بفكرها ، وافق على كل ما طُلب منه " (1)⁰

أما جورج كوفييه Georges Cuvier الخطيب المفوّه ، والكاتب اللامع ، وعالم التشريح المقارن والحفريات فقد تناول أفكار لامارك بأسلوب ساخر ، مما صرف الأذان الفرنسية عن سماع آراء لامارك ، ويقول د0 أحمد عبد العليم " بيد أن سوء طالع هذا العالم المفكر الفذ (لامارك) قويض له عالماً آخر من بني جلدته هو " جورج كوفييه " (1769 – 1832) سخر منه وسفه آراءه ، واستعان علالتشهير

(1) ما أصل الإنسان ؟ ص 41

به بالإلتجاء إلى القضاء الفرنسي ! 0 ولم يكن كوفيه بالرجل الهين 00 فقد كان عالماً مبرزاً في التشريح المقارن والحفريات ، وكان إلى جانب ذلك خطيباً موهباً وكاتباً لامعاً 0 وذا نفوذ وجاه ولهذا السبب نسيت فرنسا أو تناست آراء لامارك وتعاليمه في التطور " 0⁽²⁾

كما قال د0 أنور عبد العليم أستاذ علوم البحار بجامعة الإسكندرية " فسّر لامارك النشوء والتطور ، كما تكلم عن الحياة باعتبارها سلسلة متصلة الحلقات ، أو سلماً مطرداً في الإرتقاء 00 وهو أول من مثلها بشجرة متصلة الجذور والأصول والفروع ، تربط هذه الأعضاء جميعاً وشائج الصلة والقرباة ، وقد علّق كوفيه على هذه النظرية الخاصة بالنشوء والتطور التي ابتكرها لامارك ، بأنها لا تخرج عن أنها { قطعة جديدة من حماقات لامارك } وكان هذا النقد المر كافياً لقتل النظرية في مهدها فلم يعرّها أحد كبير إهتمام ، حتى الكنيسة لم تحرك ساكناً إزاء هذا الهذر على رأي كوفيه فيها " 0⁽¹⁾

ويقول د0 حليم عطية سوريال " على أن الأمثلة التي ذكرها لامارك نفسه لإثبات نظريته لا يُشار إليها الآن إلا في مجال التهكم حتى عند التحوّلين أنفسهم فإنه ذكر أن طول رقبة الزرافة سببه كثرة مد تلك الرقبة لتناول أوراق الأشجار العالية التي تعيش عليها ولقد زاد طول الرقبة تدريجياً بالتوارث من جيل إلى جيل ، لأن لامارك كان يعتقد بتوارث الصفات المكتسبة بل أن هذا الإعتقاد كان محور نظريته ، ولقد ذكر أمثلة أخرى مثل الحيوان المسمى آكل النمل ant - eater وبالفرنسية Fourmillier وهو حيوان ثديي يعيش على النمل وله لسان خشن طويل ، فإنه نسب طول لسانه إلى كثرة إستعماله لإلتقاط النمل به 0 كما إنه ذكر بعض الطيور

(2) قصة التطور ص 37

(1) قصة التطور ص 47

التي تعوم في الماء ولها غشاء بين أصابع أقدامها وعلل سبب وجود تلك الغشاء بحاجة تلك الطيور إليه في العوم ، وكان لامارك يزعم أن الحاجة تخلق العضو وعلى ذلك رد كوفييه يتهم قائلاً لي أنف لأنني أمخط !

النتيجة أن الجميع يسلمون بأن العوامل التي ذكرناها لها تأثيرها ولكنها عاجزة كل العجز كمعامل تحوّل نوعاً من الأنواع إلى آخر أو فصيلة إلى أخرى ، ولقد أثبتت الأبحاث العلمية ذلك للأسباب الآتية :

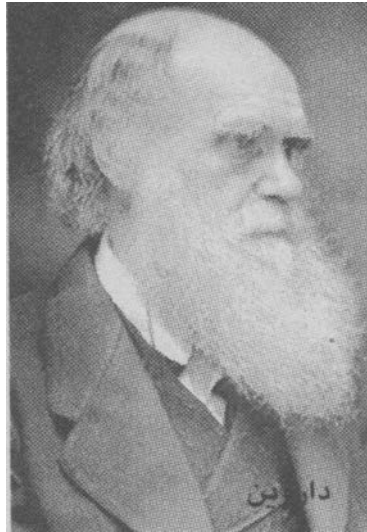
(أولاً) إن تأثيرها وقتي فإن بعض الحيوانات التي يقف نموها عندما تعيش في المغائر مثلاً - مثل السلامندر - تنمو نمواً طبيعياً إذا نُقلت إلى بيئتها الطبيعية0
(ثانياً) إن هناك كائنات حيّة لم تحدث بها تغييرات تُذكر منذ أقدم الحقب الجيولوجية مثل بعض الأسماك والحشرات 00 ولا يُخفى أن تلك الأنواع كانت خاضعة لتقلبات عظيمة وعاشت في بيئات مختلفة لمرور تلك الحقب الطويلة عليها ، فلماذا أثرت تلك التقلبات على بعض الأنواع ولم تؤثر على الأخرى0

وهناك إعتراض جوهري آخر على نظرية لامارك وهو وجود الاختلافات بين الذكور والإناث في بعض الحيوانات ، لأن بعض الحيوانات بالرغم من معيشتها في بيئات وأحوال واحدة تختلف ذكورها عن إناثها إختلافاً عظيماً حتى يكاد الإنسان يحسبها من أنواع بل من فصائل مختلفة 0 مثال ذلك الحشرة المضيفة المُسماه *Lampris noctiluca* (وهي المعروفة بالحباحب) فإن الذكر في هذه الحشرة له أجنحة والأنثى خالية منها 0 كما إن الأنثى لها جهاز يبعث الضوء والذكر خالٍ منه ، وهنالك حيوان من الحيوانات المفصلية (الأرثربودا) إسمه العلمي *Chondrocanthus Gibbosus* يختلف فيه الذكر عن الأنثى إختلافاً عظيماً ،

فإن طول الأنثى يبلغ عشرين ضعفاً طول الذكر كما إن تكوينها الخارجي وأحشائها الداخلية تختلف إختلافاً جسيماً⁰

ثم إن مسألة إختلاف الجنس على وجه عام معضلة لم يمكن لأحد من التحوّلين الإجابة عليها لأنهم لا يعرفون الأسباب أو العوامل الطبيعية التي قسمت الأفراد إلى جنسين ذكور وإناث فخلقت لكل منهما أعضاء تناسلية مختلفة ، بالرغم من معيشة الجنسين في بيئات واحدة وظروف واحدة 00 وأهم إعتراض على آراء لامارك هو عدم إمكان توارث الصفات المكتسبة " ⁽¹⁾

ثانياً : داروين (1809 – 1882م) والانتخاب الطبيعي
س222 : هل يمكن إلقاء الضوء على نشأة داروين ، ورحلته ، ومؤلفاته ؟



(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 86 - 89

ج : وُلِد شارلز روبرت داروين Charles Robert Darwin في 12 فبراير 1809م من أب طبيب وأم من أسرة غنية ، فهو الابن الثاني من الزوجة الثانية " سوزان ودجود " Syzan Wedgewood التي كانت تشجعه على البحث رغم أنها توفيت وهو في الثامنة من عمره ، وفي أحد الأيام كانت قد أعطته زهرة وأخبرته أنه يستطيع أن يعرف صفة النبات بالنظر إلى داخله ، وكان جده دكتور " أراسموس داروين " Erasmus Darwin الطبيب المشهور يؤيد أفكار التطور التي إعتنقها " دي ميل " De Mille والتي تُعتبر مقدمة لظهور مذهب " دي لامارك " وقد أصدر د0 أراسموس داروين كتاباً بعنوان " أسماء الحيوانات " 0

أمضى شارلز سبع سنوات في مدرسة " شروزبوي " حيث إقتصرت التعلم على الحفظ عن ظهر قلب فكَرَة الدراسة ، واتهمه مدرسه بأنه بليد الذهن ، فانصرف إلى الرياضة وإقتناص الفئران ، وكان شارلز داروين شغوفاً بإجراء التجارب الكيميائية مع شقيقه الأكبر حتى أطلق عليه زملاؤه لقب " السيد غاز " Mr. Gas كما كان شغوفاً بالأدب ولاسيما بكتابات " شكسبير " و " والترسكوت " و " بيرون " وحتى سن السادسة عشر لم يكن وضعه يبشر بنجاح ، فقد كان يهوى الصيد ومطاردة الكلاب ، وجمع عينات الأصداف والأحياء البحرية والحشرات والطيور ، ووجد فرصته لممارسة هواياته في مزرعة أخواله0

ثم ألحقه والده مع أخيه بكلية الطب جامعة أدنبرة باسكتلندا ليخلفه مهنة الطب ، ولكن ما أن رأى شارلز غرف العمليات وجثث الموتى حتى كره الكلية 00 تصادق شالز داروين مع " كولد ستريم " Cold Stream و " جرانت " Grant ، وقد صار الإثنان من علماء الحيوان ، وتعرّف أيضاً شارلز على عالم الطيور " ماك جلفاري " Mac Galvery ، و " أوزوبون " Ozobun الذي كان مغرمًا بدراسة الطيور ، وكان يرسمها في صورها المختلفة ، وبعد سنتين أرسله والده إلى كامبريدج Cambridge في أكتوبر 1827م ليدرس اللاهوت ، ويحصل على مؤهلاً يؤهله لأن يكون أحد رجال الدين ، وبعد ثلاث سنوات حصل شارلز على المؤهل إكراماً لوالده ،

بينما لم يكف عن ممارسة هوايته المفضلة في الصيد ودراسة التاريخ الطبيعي ،
وأثناء دراسته في كامبريدج إلتحق بشعبة النبات لحبه في الرحلات العلمية المرحلة
التي كان يقوم بها أستاذه المحبوب " جون هنسلو " وقد تصادق داروين مع عالم
النباتات المشهور هذا ، حتى عُرف داروين بالشاب الذي يمشي مع البروفسور هنسلو
، وقرأ داروين في السنة الأخيرة من دراسة اللاهوت كتاب " إسكندر فون همبولت "
عن رحلاته لأمريكا الجنوبية خلال المدة 1799 – 1804م ، فحفزه هذا على السفر
والرحلات ، كما قرأ كتاب " مقدمة الفلسفة الطبيعية " لصاحبة السير " جون هرشل "
فحفزه على دراسة التاريخ الطبيعي وعلم طبقات الأرض0

ويرى دكتور كمال شرقاوي غزالي رئيس قسم العلوم البيولوجية والجيولوجية
بكلية التربية جامعة الإسكندرية أن داروين كان عبئاً على أسرته ، فقد بدأ في دراسة
الجيولوجيا بعد أن قرأ كتاب " مبادئ الجيولوجية " للجيولوجي الإسكتلندي " تشارلز
لايل " Charles Lyell وأعجب بسهولة أسلوبه ، ووصف داروين نفسه بأنه أصبح
جيولوجياً ، لكنه مالبت أن سئم الجيولوجيا فتركه واصفاً إياه بأنه علم فاتر وممل ،
وعندما إلتحق بكلية الطب بأدنبرة أخفق في دراسته وتركها بعد عامين ، وبعد أن
أمضى ثلاث سنوات في دراسة علم اللاهوت في كمبردج قال إن وقته قد ضاع هباءاً
وإنه مُعرَّض للضياع ، فأتجه لممارسة الرياضة مع مجموعة من الشباب ، ولكنه
هجرها إلى الموسيقى ، وعندما فشل في التمييز بين نغمة وأخرى هجرها أيضاً ، حتى
إنه أحس أنه قد فشل في جميع الميادين (راجع التطور بين الضلال وممارسة حق
النقد ص 20 ، 21 ، 71)0

رحلة داروين : زكى " جون هنسلو " تلميذه داروين ليصحب السفينة الحربية الصغيرة
" إتش 0 إم 0 إس 0 بيجل " H. M. S. Peagle بقيادة القبطان " متزوري "
وأقلعت السفينة من ميناء " ديفون بورت " يوم 27 ديسمبر 1831م إلى جنوب

المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي لمدة خمس سنوات ، وهي تحمل على متنها داروين كباحث بدون راتب ، وعندما رست السفينة في ميناء برايا Praia في 16 يناير 1833 رأى داروين لأول مرة أشجار التمر الهندي والموز والنخيل ، ولاحظ داروين أن هناك طبقة من طبقات الأرض بيضاء ترتفع مئات الأمتار وتمتد عدة أميال ، ووجد بها بعض الأصداف البحرية التي تشبه الأصداف الموجودة في بحر تلك المنطقة ، فتأكد داروين أن هذه الطبقة كانت في يوم ما غارقة في قاع البحر ، وبذلك قال أن البيئة المحيطة هي في حالة تغير مستمر ، وقطعت السفينة الرحلة إلى البرازيل ، وداروين يجمع الحيوانات وعظامها والنباتات البحرية ويدرسها ، بالإضافة إلى ما شحنه إلى إنجلترا من عظام ونماذج ليدرسها على مهل 0

وعند مجاري الأنهار في الأرجنتين أكتشف حفرة حيوان المنقرض " توكسودون Toxodon الذي يصل حجمه إلى حجم الفيل ، وله أسنان كأسنان الخرتيت ، وأذنين وعينين وأنف كفرس البحر ، فقال أن هذه إثباتات أن هذا الحيوان المنقرض كان يعيش في الماء ، وعندما وصلت السفينة إلى ميناء " تييراويل فويجو " قرب القطب الجنوبي رأى بعض البشر الذين يسيرون عراة في مياه شديدة البرودة ، فقال لابد أن هؤلاء البشر قد دُودوا بإستعداد بيولوجي لتحمل عذاب هذا الماء البارد 0

وعندما وصل داروين إلى جزر جلاباجوس Galapagos الست المعزولة عن قارات العالم ، والتي تقع على بعد نحو 1200 كم من شواطئ الأكوادور بأمريكا الجنوبية رأى أنواعاً ضخمة من السحالي يصل وزن بعضها إلى مائة كيلوجرام ، فسجل في مذكراته وصفاً دقيقاً لتلك السحالي والطيور وفي 2 أكتوبر 1836م إنتهت رحلة السفينة بيجل ، وعاد داروين إلى وطنه وقد بلغ عمره سبعة وعشرون عاماً (راجع مقدمة سمير حنا صادق لكتاب أصل الأنواع - ترجمة مجدي محمود المليجي ص 17 - 20) 0

كما شاهد داروين بهذه الجزر بعض النباتات القليلة ، وعندما تساءل بينه وبين نفسه : كيف نبتت هذه النباتات في هذه البيئة المالحة ؟ ومن أين أتت ؟ ثم أخذ بعض البذور من هذه النباتات ووضعها في ماء مالح بارد ثم زرعها فوجدها تنمو طبيعياً ، فعلم أن هذه البذور قد جاءت إلى هذا المكان المنقطع عن طريق أمواج المحيط ، فمن السهل أن تنتشر النباتات عبر البحار بعدة طرق مختلفة ، فقد تحمل الأمواج البذار أو أفرع الأشجار اليابسة المُحملة بالبذار ، ورغم أنها تمضي أياماً طويلة في المياه المالحة ولكن عدد كبير منها يمكنه أن ينبت بعد ذلك ، وأجرى داروين مع السيد " بيركلي " Mr. Berkley بعض التجارب فوجد 64 صنفاً من إجمالي 87 صنفاً يمكنها أن تنبت بعد غمرها في المياه المالحة لمدة 28 يوماً ، بل أن القليل منها أنبت بعد غمره في المياه المالحة لمدة 137 يوماً ، ولوحظ أن ثمار البندق اللينة تغوص في المياه المالحة ، بينما التي تعرضت للجفاف فإنها تستطيع أن تطفو على الأمواج لمدة 90 يوماً ، ثم تنبت بعد هذا 00 كما أنه يمكن لبعض البذور أن تنتقل بواسطة الطيور المهاجرة ، وذلك بأن تلتصق بأرجلها أو مناقرها ، أو قد تكون في حوصلتها وتعرض للموت نتيجة الرحلة الشاقة ، وقد لا تتعرض هذه البذار للهضم وتنزل مع زرق الطيور ويمكنها أن تنبت (راجع أصل الأنواع ص 595 - 603)

مؤلفات داروين : أخذ داروين يدرس الملاحظات التي دونها أثناء الرحلة ، ولم يكن بعد قد إقترح أن الكائنات الحيّة هي كائنات متحولة إلاّ بعض مضي سنتين أو ثلاث ، ولم تكتمل نظرية " نشأة الأنواع الحيّة " في عقل داروين إلاّ سنة 1844م 0 ثم ظل طيلة خمسة عشر عاماً يجمع الحقائق العلمية التي تؤيد نظريته قبل نشرها لأول مرة في 24 نوفمبر 1859م ، وكان داروين قد نشر عدة كتب قبل هذا التاريخ ، وأخرى بعد هذا التاريخ ، وهي :

- 1- كتاباً عن الجزر البركانية سنة 1844م0
- 2- صحيفة البحوث العلمية في رحلة بيجل سنة 1845م0
- 3- كتاباً عن المريجيات إلى الحيوانات النباتية كالأسفنج سنة 1846م0
- 4- " إخصاب الزهور " مقال مهم سنة 1857م0
- 5- وسائل التخصيب المختلفة للسحليات بواسطة الحشرات سنة 1862م0
- 6- النباتات المفترسة سنة 1875م0
- 7- النباتات المتسلقة سنة 1875م0
- 8- تأثير التهجين والإخصاب الذاتي في المملكة النباتية سنة 1876م0
- 9- الأشكال المختلفة للزهور في النباتات التابعة كنوع واحد سنة 1877م0
- 10- القدرة على الحركة في النباتات سنة 1880م0
- 11- التعبير عن الإنفعالات0
- 12- تكوين الفطريات بفعل الديدان0

أما أهم الكتب التي ألفها داروين وأثارت ضجة كبيرة ، فهي كتاب " أصل الأنواع " الذي ظهرت طبعته الأولى التي تقع في 490 صفحة في 24 نوفمبر 1859م ، حيث طُبع منه 1250 نسخة نفذت في نفس اليوم الذي طُرحت فيه ، ومازال يُعاد طبع الكتاب بلغات عديدة حتى اليوم ، وكتاب " نشأة الإنسان " الذي طُبع سنة 1871م0

وكان قد أُصيب داروين بمرض غريب سنة 1834م في ميناء " فلباريزو " ورغم أنه برأ منه إلا أنه ترك آثاره على جسده ، فكانت تعاوده نوبات من دورات متعاقبة من الغثيان والشعور بالألم والتعاسة ، وفي سنة 1839م تزوج داروين ، وفي سنة 1842م ترك لندن إلى مقاطعة " كنت " حيث إشتري منزلاً ومزرعة واستمر في دراساته وتأليف كتبه 0

س223 : ما هي علاقة داروين بلامارك ، ووالاس ، وما مدى تأثير داروين مع والاس بأفكار توماس مالثوس ؟

ج : بين لامارك وداروين : جاء داروين بعد لامارك بنحو خمسين سنة وكان لداروين موقف متضارب مع لامارك :

أولاً : إتهم داروين لامارك بأنه إستقى آراءه من مؤلف جده " إرازمس داروين " Erasmus Darwin " زنوميا " حيث كتب فصلاً من 173 صفحة تحدث فيها عن التطور ، وذكر تطوّر مناقير الطيور ، والحقيقة إن داروين هو الذي إستقى آراء جده إرازمس ، بل آراء لامارك أيضاً ، ويقول دكتور كمال شرقاوي غزالي " وحين خرج داروين بنظريته تلك وجد أن " لامارك " قد سبقه في جوهر أفكاره ، وأدرك بعض المدققين أن داروين أخذ عامداً ما كان يظن أنه يمثل اللاماركية ، وضمّنه كتبه دون إشارة أو إعتراف بالفضل ، فصب جام غضبه على لامارك وجعل يُسفه آراءه ويتعمد تحقيره ، وإدعى أن لامارك ما أتى بأفكار من عنده ، بل سرقها من جده إرازمس داروين (وفي رسائل داروين الخاصة كان يستجير بالسماء لكيما تحميه من حماقات لامارك) 00 وإستعان داروين بهكسلي الذي وصف نفسه بأنه (كلب داروين الحارس) في تشويه صورة لامارك ، وأفلح هكسلي فيما إنتدب إليه 0 بل وأخذ هكسلي ينسب إلى لامارك في سلسلة من المحاضرات التي كان يلقيها على العمال آراء لم يكن لها أصل ولا أساس وغير معقولة بالمرّة ، مما دفع الكثيرين إلى تحقير لامارك وآرائه ، وإنزوى لامارك في نهاية حياته ، وكف بصره ، ومات مسكيناً لا يدري به أحد " ⁽¹⁾0

ثانياً : عندما أصدر داروين كتابه " أصل الأنواع " أظهر إقتناعه بأفكار لامارك قائلاً " كان لامارك Lamarck هو أول إنسان أثارت إستنتاجاته عن الموضوع

(1) التطوّر بين الضلال وممارسة حق النقد ص 72 ، 73

الكثير من الإنتباه 00 وقد نشر آراءه في عام 1801م ، وأضاف إليها الكثير في عام 1809م في كتابه " الفلسفة الحيوانية " وبعد ذلك في عام 1815م في كتابه " التاريخ الطبيعي للحيوانات اللاقارية " وقد وضع في هذه الأعمال مبدأ أن جميع الأنواع الحيّة – بما فيها الإنسان قد إنحدرت من أنواع أخرى ، وكان لامارك هو أول من 00 لفت الإنتباه لوجود إحتمال بأن جميع التغيّرات في العالم العضوي ، وكذلك العالم غير العضوي ، ناتجة عن قانون ، وليست تدخل إعجازي 00 مثل العنق الطويل للزراف من أجل الرعي على أغصان الأشجار ، ولكنه كان يؤمن أيضاً بمبدأ خاص بالنشوء الإرتقائي " 0⁽¹⁾

كما قدم داروين مثلاً آخر لنمو عضو بسبب إستخدامه فقال " ومن الممكن أن أقدم مثلاً آخر لتكوين يبدو أنه يدين بنشأته بالكامل إلى الإستخدام أو السلوك ، فطرف الذيل في بعض أنواع القردة الأمريكية قد تحوّر إلى عضو إمساك بالإلتفاف إلى درجة مذهشة من الإلتقان ، يتم إستخدامه بمثابة يد خامسة " 0⁽²⁾

داروين وصديقه والاس : كان الفريد رسل والاس A. R. Wallace (1833 - 1913م) صديقاً لداروين ، وقد قام بعمل أبحاث عن التاريخ الطبيعي في جزر الملايو جنوب شرقي آسيا (ماليزيا الآن) بعيداً عن داروين وكان والاس يهوى جمع الأزهار والحشرات وتحنيطها وإرسالها إلى الجمعيات العلمية ، وتوصل إلى نفس نتائج داروين عن التطوّر ، وقد أصدر والاس كتاباً عن " حول القانون الذي ينظم ظهور الأنواع الجديدة " وفي سنة 1854م أرسل والاس مقالاً لداروين بعنوان " في إتجاه الأشكال المختلفة للحياة إلى التباعد المستمر عن النوع الأصلي " وقال والاس " إن كل نوع من الحيوان والنبات أتى إلى الوجود على إثر نوع مشابه له أو قريب منه ، أو بمعنى أصح تطوّر من نوع مشابه " 0⁽³⁾ كما بيّن والاس أن الكائنات الحيّة التي

(1) أصل الأنواع ص 38 ، 39

(2) المرجع السابق ص 369

(3) د 0 أنور عبد العليم – قصة التطوّر ص 64

تتكيف مع بنيتها هي التي تستطيع مواصلة الحياة ، ولذلك يُرجع البعض نظرية التطور إلى كل من داروين ووالاس ، وقال داروين " لم أر في حياتي أعجب من هذا الإتفاق والتوارد ، فلو إن والاس كان قد إطلع على تخطيط مسودتي 00 لما إستطاع أن يستخلص منه خلاصة وجيزة أفضل مما كتبه إليّ " (1) كما قال داروين أيضاً " إن نظرية الإنتقاء الطبيعي قد أُعلنت بواسطة السيد والاس ، وذلك بشكل شديد القوة والوضوح " (2) وقد تأثر كل من داروين وصديقه والاس بعالم الإجتماع الإنجليزي القس مالثوس ، ولذلك تشابهت أفكارهما 0

تأثر داروين بالقس توماس مالثوس Thomas Malthus (1766 – 1834م) : كان مالثوس قساً بروتستانتيّاً في كنيسة إنجلترا ، وقد إهتم بعلم الإجتماع ، فناقش موضوع الفقر المتفشي في إنجلترا ، وأرجعه إلى زيادة عدد السكان ، وقال مالثوس أن السكان يتزايدون بمتوالية هندسية (2-4-8-16 00 إلخ) بينما يتزايد الغذاء بمتوالية عددية فقط (2-4-6-8 00 إلخ) مما يقود إلى الصراع من أجل البقاء ، وبالرغم من أن توماس مالثوس أحد رجال الدين ، لكنه كان قاسي القلب ، ففي سنة 1798م كتب كتاباً بإسم " مقال حول مبدأ السكان " دون أن يوضح إسمه ، وتكلم عن المشكلة السكانية ، واقترح عدم تقديم أي عون للفقراء الذين يعيشون ولا ينتجون ، وهو ما دُعي بقانون الفقراء Poor Law وهو قانون لا إنساني ، حيث قال مالثوس " لا يستحق البقاء إلا من هم أقدر على الإنتاج 0 أما أولئك الذين وهبهم الطبيعة حظاً أدنى فهم أجدر بالهلاك والإختفاء " (3) وأعتبر مالثوس أن الذي يهلكون بسبب الفاقة ، فإن هلاكهم يعتبر قضاءً وتدبيراً إلهياً ، لأن الخالق ينفذ خطته في الخليقة بالطريقة التي يراها ، وبهذا برّر مالثوس الشراء الفاحش الذي عاش فيه رجال الصناعة وسكنهم في القصور الفخمة ، بينما يكّد الأطفال في المناجم نظير أجور

(1) دكتور كمال شرقاوي عزالي – التطور بين الضلال وممارسة حق النقد ص 27

(2) أصل الأنواع ص 49

(3) أورده موريس بوكاي – ما أصل الإنسان ؟ ص 47

ضئيلة جداً ، وعندما نادى الثورة الفرنسية بالإخاء والمساواة والحرية هاجمها مalthus ،
معتبراً أن هذه أمور خيالية⁰

وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر إجتمع أعضاء الطبقات الحاكمة
في أوربا لتنفيذ فكر مalthus بمحاولة زيادة معدل الوفيات بين الفقراء ، وانتهوا إلى
التوجيهات الآتية " بدلاً من توصية الفقراء بالنظافة يجب أن نشجعهم على العادات
المناقضة ، لذا يجب أن نُضيق الشوارع في بلدتنا ، ونحشر مزيداً من الناس في
المنازل ، ونشجع على عودة الطاعون ، وفي الريف يجب أن نبني قرانا قرب البرك
الراكدة ، ونشجع على وجه الخصوص إستيطان المستنقعات غير الصحية " (ثيودور
دي هول - الخلفية العلمية لبرامج التطهير العرقي النازي " ⁽¹⁾ وفي خلال القرن
التاسع عشر أجبرت إنجلترا الأطفال من سن الثامنة والتاسعة على العمل ست
ساعات يومياً في مناجم الفحم مما أفضى إلى موت الآلاف منهم⁰

وفي تلك الأجواء غير الصحية ظهر داروين ورغم أنه شعر أن أفكار
مalthus بشعة ومخيفة ، إلا أنها تُعبر عن الواقع ، وتساءل داروين لماذا لا ينطبق
فكر مalthus " الصراع من أجل البقاء " على المجتمع الحيواني أيضاً ، وتوصل إلى
فكرة " الإنتقاء الطبيعي " حيث تختار الطبيعة وتنتقي الأصلح والأقوى للبقاء على
حساب الضعفاء ، وأعلن داروين أفكاره هذه عن طريق الجمعية الملكية بلندن ، وقد
هاجم جراسيه في كتابه " الإنسان متهماً " فكر داروين الذي تأثر بأفكار مalthus
الإنسانية فقال جراسيه " تعدُّ الداروينية أكثر المبادئ عداءاً للدين وأكثر المذاهب
إيغالاً في المادية⁰ ومرد ذلك إلى التوجيهات الأساسية التي قامت عليها وإلى
الإستنتاجات النهائية التي توصلت إليها " ⁽²⁾
نظرية الإنتخاب الطبيعي :

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 10

(2) أورده موريس بوكاي - ما أصل الإنسان ؟ ص 48 ، 49

س224 : ما هي الأسس التي بني عليها داروين نظريته في الانتخاب الطبيعي ؟

ج : بني داروين نظريته في الانتخاب الطبيعي على :

1- **الإنتاج المتزايد** : يقصد التوالد المتزايد ، فالكائنات الحيّة تضع بيضاً أو تلد أعداداً كبيرة ، ولكن لا يعيش إلاّ القليل ، ولو قُدّر لكل إنسان أن يحيا لصاقت الأرض بكل هذه الكائنات ولحدث إنفجار عظيم ، ولكن عوامل المناخ والغذاء والأعداد تُحجّم هذا الانفجار0

2- **التباين والإختلاف** : هناك تباين وإختلاف وفروق فردية بين أفراد النوع الواحد ، حتى بين التوائم ، وأوراق الشجرة الواحدة ، فهذه الفروق الفردية قد تكون مفيدة وقد تكون ضارة ، فالفروق المفيدة والنافعة تساعد الكائن في الحصول على الغذاء ، ومقاومة الأمراض ، والتغلب على الأعداء أو الهروب منهم فيسود وينتشر ، بينما الصفات الضارة تؤدي بصاحبها إلى الإنقراض ، ففي نظر داروين أن الزرافات التي وُلدت بأعناق طويلة هي التي عاشت وسادت ولاسيما في فترات الجفاف ، بينما إنقرضت أخواتها ذوات الرقبة القصيرة ، وإختفت من على مسرح الحياة فقال داروين " الزرافة بقامتها السامقة ، والإستطالة الكبيرة لعنقها وأرجلها الأمامية ولسانها قد جعل كل هيكل جسدها مهيباً بشكل جميل للرعي علنا لأغصان العليا للأشجار 00 وهذا لابد أن يكون ذا ميزة كبيرة أثناء فترات القحط 00 فإن الأفراد التي كانت ترعى على مستوى عالٍ ، وكانت قادرة أثناء فترات القحط على أن تصل إلى مستوى أعلى ولو ببوصة واحدة أو بوصتين فوق الآخرين ، فهي التي كانت غالباً سوف تبقى 00 فتلك الأفراد التي كان لها جزء واحد أو أجزاء متعددة في أجسادها أكثر إستطالة فإنها في العادة كانت هي التي سوف تبقى على قيد الحياة ، وهي التي كانت سوف تتزوج وتترك ذرية ، إما وارثة لنفس المميزات الجسدية ، أو لديها القابلية لتعديل الخصائص

مرة أخرى ، على نفس المنوال ، بينما الأفراد الأقل حظوة في نفس هذا المجال ، فإنها سوف تكون الأكثر قابلية للإندثار " ⁽¹⁾ 0

3- الوراثة : فالكائنات الأقوى القادرة على التكيف مع ظروف البيئة المتغيرة هي التي تعيش وتتكاثر ، وتُورث نسلها الصفات السائدة لكيما تبقى وتسود ولا تتعرض للإقراض 0

وقال داروين بالرغم من أن الكائنات الحيّة تتكاثر بمتواليّة هندسيّة (2-4-8-16-32 00 إلخ) إلّا أن أفراد النوع الواحد تبقى غالباً ثابتة ، وأرجع داروين السبب في هذا إلى الصراع الدائر حول الغذاء والأعداء والأمراض ، ويقول داروين " فكل كائن ينتج اثناء مدة حياته الطبيعيّة العديد من البيض او البذور ، لابد أن يعاني من الهلاك اثناء فترة ما في حياته 00 فطبقاً لمبدأ الزيادة الهندسيّة ، فإن أعدادهم سريعاً ما سوف تصبح كبيرة بشكل مغالى فيه إلى درجة أنه قد لا يوجد أي بلد يستطيع أن يعول هذا الإنتاج 00 ولا يوجد أي إستثناء من قاعدة أن كل كائن عضوي في حالة تزايد طبيعي بمعدل عالٍ ، إلى درجة أنه إذا لم يتعرض للهلاك ، فإن الكرة الأرضية سوف تصبح قريباً مُغطاة بالذرية الناتجة عن زوج واحد منه 00 وطبقاً لحسابات " ليناس " Linnaeus فإنه إذا أنتج نبات سنوي بذرتين فقط - ولا يوجد نبات قليل الإنتاج بهذا الشكل - وأنتجت كل من نباتاتهما الصغيرة في العالم التالي إثنين ، وهلم جرا ، فسوف يكون من المحتم ان يوجد مليون من النباتات في خلال عشرين عاماً 00 من الممكن لنا أن نؤكد أن جميع النباتات والحيوانات تميل إلى أن تزيد بنسبة هندسية 00 وأن هذه القابلية الهندسيّة للزيادة من الضروري أن يتم كبحها بواسطة الهلاك عند فترة ما من الحياة " ⁽¹⁾ 0

(1) أصل الأنواع ص 351 ، 352

(1) أصل الأنواع ص 139 - 141

ويرى داروين أن البيئة تحفظ التوازن في جميع الكائنات الحيّة ، فالطائر أو الحيوان الذي يستطيع أن يحمي بيضه أو صغاره ينتج عدد قليل ، والعكس صحيح ، فيقول " فالنسر الأمريكي (الضخم) يضع زوجاً من البيض ، والنعام تضع عشرين بيضة ، ومع ذلك ففي نفس القطر فإن النسر الأمريكي قد يكون هو الأكثر عدداً من الإثنين 00 إذا استطاع أحد الحيوانات بأي طريقة حماية بيضه أو صغاره ، فإنه ينتج عدداً صغيراً منها ، ومع ذلك يبقى متوسط تعداده على نفس المستوى الكامل ، ولكن إذا كان الهلاك هو مصير الكثير من البيض أو الصغار ، فإنه يصبح من اللازم إنتاج الكثير ، وإلاّ تعرض النوع للإنقراض " (1) 0

ويرى داروين أن البيض والحيوانات الصغيرة جداً ، والنباتات الصغيرة يقع عليها الجزء الأكبر من المخاطرة ، وقد قام داروين بزرع مساحة أرض صغيرة (3 × 2 قدم) بـ 357 نبتة فمات منها 295 نبتة ولم يتبق منها إلا 62 نبتة (راجع أصل الأنواع ص 143 ، 144) ويرى داروين أن الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الجزء الأكبر من الذرية ما يلي :

- 1- الصراع من أجل الحصول على الغذاء الكافي للحياة 0
- 2- الصراع من أجل الهرب من الحيوانات المفترسة 0
- 3- الصراع من أجل التأقلم مع المناخ (راجع أصل الأنواع ص 144 ، 145 0(

وإن الصراع ليس بين الأنواع المختلفة فقط ، بل قد يحدث الصراع بين الأصناف المختلفة في النوع الواحد ، فيقول داروين " إذا نُثرت ضروباً (أصنافاً) عديدة من القمح في وقت واحد ، وأُعيد نثر البذور المختلفة الناتجة ، فإن بعض الضروب الأكثر ملائمة للتربة أو المناخ ، أو الأكثر خصوبة بطبيعتها ، سوف تتغلب على الأخرى ، وبذلك سوف تنتج بذوراً أكثر ، وبالتالي سوف تحل محل

(1) أصل الأنواع ص 142

الضروب الأخرى على مدار سنوات قليلة 00 ونفس الشيء مرة أخرى مع ضروب الأغنام ، فإنه قد تم التأكد من أن بعض الضروب الجبلية تقتل من الجوع ضروباً جبلية أخرى ، إلى درجة أنه لا يمكن الإحتفاظ بهما سوياً " (1) 0

وقد أطلق داروين على هذا الصراع الدائر " الإنتقاء " أو " الإنتخاب الطبيعي " Natural selection وأطلق " هيربرت سبنسر " (1820 – 1903م) صديق داروين على هذا الصراع البقاء للأصلح Survival of the fittest وقيل داروين هذا الإصطلاح ، ودافع داروين عن " الإنتقاء الطبيعي " قائلاً " العديد من الكتاب قد أخطأوا الفهم أو إعتضوا على مصطلح " الإنتقاء الطبيعي " 00 حتى أن الجدل قد تطرق إلى أنه ، بما أن النباتات ليس لديها إرادة فإن الإنتقاء الطبيعي غير قابل للتطبيق عليها ، ولا شك أن الإنتقاء الطبيعي مصطلح زائف 00 وقد سبق أن قيل أنني أتحدث عن الإنتقاء الطبيعي وكأنه قوة فعالة أو إله ، ولكن من الذي يقوم بالإعتراض على مؤلف يتحدث عن التقارب بالجابنية على أساس أنه المسيطر على حركات الكواكب ؟! كل إنسان يعلم ما الذي يعنيه ، أو ما الذي ينطوي عليه إستخدام مثل هذه التعبيرات المجازية " (2)

ويقول جولييان هاكسلي أن داروين بنى نظريته على ثلاث حقائق وإستنتاجين :

الحقيقة الأولى : أن الأنواع تتكاثر وفقاً لنسبة هندسية ، ولاحظ داروين أن عدد سكان العالم في عصره تضاعف خلال خمس وعشرين عاماً 0

(1) أصل الأنواع ص 153 ، 154

(2) المرجع السابق ص 161

الحقيقة الثانية : بالرغم من وفرة التكاثر فإن عدد أفراد النوع الواحد يبقى تقريباً ثابتاً ، ومن هاتين الحقيقتين أستنتج داروين **إستنتاجه الأول** وهو أن هناك تنازع على البقاء ولابد من ضحايا⁰

الحقيقة الثالثة : فهي أن جميع الكائنات الحيّة تختلف عن بعضها البعض ، فلا يوجد كائنان يتشابهان تشابهاً تاماً ، فالتوائم بينهما تباين ، ومن الحقيقة الثالثة أستنتج داروين **إستنتاجه الثاني** وهو أن بعض الأفراد أو السلالات تنجح أو تفشل على غيرها في التنازع على البقاء ، وهو ما دعا داروين بنظرية " الإنتخاب الطبيعي " أو " بقاء الأصحح⁰"

س225 : ما هو دور كل من الإنسان والطبيعة في الإنتقاء الطبيعي ؟ وما هو رأي داروين في الإنتخاب الصناعي ، والإنتقاء الجنسي ، والإصطباغ الصناعي ؟

ج : أوضح داروين دور الإنسان في الأنتقاء الطبيعي فقال " فإن الإنسان لا يستطيع إستحداث ضروب ، ولا يستطيع أن يمنع ظهورها ، ولكنه يستطيع أن يحتفظ ويكسب كل ما يحدث على علته " ⁽¹⁾ كما يوضح داروين دور الطبيعة في الإنتقاء الطبيعي ، فيقول " وبما أن الإنسان يستطيع أن يخرج بنتيجة عظيمة مع حيواناته ونباتاته الداجنة بإضافة إختلافات فردية في أي إتجاه محدد ، فكذلك يستطيع الإنتقاء الطبيعي أن يقوم بنفس الشئ ، ولكن بسهولة أكبر بكثير من إستغراق مثل هذا الوقت الطويل " ⁽²⁾

أما عن الفرق بين الإنسان والطبيعة في الإنتقاء الطبيعي ، فيقول داروين " فالإنسان يستطيع أن يؤثر فقط على الصفات الخارجية والمرئية⁰ أما الطبيعة⁰⁰

(1) أصل الأنواع ص 160

(2) المرجع السابق ص 163

فلا يهملها شئ من الظاهر ، إلا فيما يتعلق بكونها مفيدة لأي كائن ، وهي تستطيع التأثير على كل عضو داخلي ، وعلى كل ظل من الاختلاف البدني ، وعلى مجمل آليات الحياة ، والإنسان ينتقي فقط لما فيه مصلحته ، أما الطبيعة فتنتقي فقط لما فيه مصلحة الكائن الذي ترعاه 00 إن منتجات الطبيعة يجب أن تكون أكثر مصداقية في الطابع من منتجات الإنسان 00 إن الإنتقاء الطبيعي يستطيع أن يؤثر فقط من خلال ومن أجل الخير لكل كائن " 0⁽¹⁾

ويرى داروين أن العزل يجعل الإنتقاء الطبيعي أبطأ ، فيقول " فالإنعزال سوف يوفر الوقت الكافي لأي ضرب جديد لكي يتحسن بمعدل أبطأ 00 فإذا كانت إحدى المساحات المنعزلة صغيرة جداً ، وذلك لكونها محاطة بحواجز ، أو لتمتعها بظروف طبيعية غريبة جداً ، فإن العدد الإجمالي للقائمين فيها سوف يكون صغيراً جداً ، وهذا سوف يؤدي إلى التأخير في إنتاج أنواع جديد من خلال الإنتقاء الطبيعي " 0⁽²⁾

الإنتخاب الصناعي : يرى داروين أن الإنسان مارس الإنتخاب الصناعي (التهجين) منذ زمن بعيد ، وقد ناقش هذا الموضوع تحت عنوان " التمايز تحت تأثير التدجين " في الباب الأول من كتابه " أصل الأنواع " فقال داروين " فإنه من الصعب لنا أن نجد قبيلة ، مهما بلغت درجة بدائيتها ، لم تمارس تدجين الحيوانات ، حتى ولو الكلاب على الأقل " ⁽³⁾ وقال داروين " أن الإنسان نجح عن طريق التدجين في الوصول إلى أنواع غير طبيعية 00 من الواجب إفتراض أن هذا الإنسان النصف متمدين قد نجح ليس فقط في تدجين أنواع عديدة من الحمام بشكل شامل ، ولكنه

(1) أصل الأنواع ص 164 ، 165

(2) المرجع السابق ص 192

(3) المرجع السابق ص 76

نجح أيضاً ، إما قصداً أو عن طريق الصدفة ، في إنتقاء أنواع غير طبيعية بشكل غير عادي " 0⁽⁴⁾

كما أستشهد داروين على ممارسة الإنسان للإنتخاب الصناعي بالكتاب المقدس والتاريخ القديم فقال " ويبدو واضحاً في بعض فقرات سفر التكوين في التوراة أن لون الحيوانات الداجنة كان موضع عناية في هذه الفترة الممعة في القدم ، والسكان البدائيون يُقدّمون أحياناً في وقتنا الحاضر على تهجين كلابهم مع الحيوانات الكلبية الوحشية ، لتحسين السلالة ، وقد قاموا بهذا الشئ من قبل ، كما تشهد بهذا كتابات بليني 00 إن إستيلاء الحيوانات الداجنة قد تم السهر عليه بإهتمام في العهود الضاربة في القدم ، وأنه مازال موضع عناية من أدنى درجات البدانة في البشر 00 فإن وراثة الخواص الجيدة أو السيئة هي شئ واضح جداً " (1) فقد رأى داروين أن القاعدة العامة هي توريث الكائن صفاته لأبنائه ، فقال " أي تمايز لا يتم توريثه لا يمثل لنا أية أهمية 00 وربما كانت الطريقة الصحيحة للإحاطة بالموضوع بأكمله ، هي أن ننظر إلى وراثة كل صفة أيا كانت كقاعدة عامة ، وإلى عدم توارثها على أساس أنها شذوذ عن هذه القاعدة " 0⁽²⁾

وأوضح داروين أن الإنتخاب الصناعي إعتد أساساً على الفروق الفردية ، فقال " عندما نعقد مقارنة بين الأفراد التابعين لنفس الضرب 00 فإن إحدى النقاط الأولى التي صدمتنا هي أنها تختلف على وجه العموم عن بعضها بعضاً بشكل أكبر 00 وأقدم نباتاتنا المتعهدة ، مثل القمح ، مازالت تدر ضرراً جديداً ، وأقدم الحيوانات المدجّنة مازالت قادرة على التحسن السريع أو التعديل (التكيف) " (3) وبسبب الفروق الفردية وضع المربين صفات معينة مطلوبة في الخراف أو الماشية ،

(4) أصل الأنواع ص 84

(1) أصل الأنواع ص 95 ، 96

(2) المرجع السابق ص 70

(3) المرجع السابق ص 62

وَإِسْتَطَاعُوا التَّوَصُّلَ إِلَيْهَا عَنْ طَرِيقِ الْإِنْتِخَابِ الصَّنَاعِيِّ ، فَيَقُولُ دَارُوِين " فَمَنْ الْمُؤَكَّدُ أَنَّ الْعَدِيدَ مِنَ الْمَرْبِينَ الْبَارَزِينَ لَدِينَا قَدْ نَجَحُوا فِي خِلَالِ فِتْرَةِ حَيَاتِيَّةٍ وَاحِدَةٍ لِأَيِّ مِنْهُمْ ، فِي التَّعْدِيلِ إِلَى حَدِّ كَبِيرٍ لِسَلَالَتِهِمْ مِنَ الْمَاشِيَّةِ وَالْخِرَافِ 00 وَقَدْ صرَّحَ الْلُورْد " سَمَرْفِيل " Lord Samerville بِمَا صَنَعَهُ الْمُسْتَوْلِدُونَ لِلْخِرَافِ ، وَجَاءَ فِي أَقْوَالِهِ { يَبْدُو وَكَأَنَّهُمْ قَدْ رَسَمُوا بِالطَّبَاشِيرِ عَلَى الْحَائِطِ شَكْلًا مِثَالِيًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمْ ، وَقَامُوا بَعْدَ ذَلِكَ بِإِعْطَائِهِ الْوُجُودَ ، وَفِي مَقَاطِعَةِ " سَاكْسُونِي " Saxsony فَإِنَّ أَهْمِيَّةَ مَبْدَأِ الْإِنْتِقَاءِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْخِرَافِ الْأَسْبَانِيَّةِ مِنْ نَوْعِ الْمِيرِينُوسِ (غَنَمِ أُسْبَانِي أَبْيَضِ نَفِيسِ الصُّوفِ) شَيْءٌ مُعْتَرَفٌ بِهِ تَمَامًا ، وَالرِّجَالُ هُنَاكَ يَتَّبِعُونَهُ كَمِهْنَةٍ ، فَالْخِرَافُ تَوْضَعُ عَلَى مَنْضَدَةٍ وَتُدرِّسُ مِثْلَمَا تُدرِّسُ لَوْحَةً بِوِاسْطَةِ خَبِيرٍ مُطْلَعٍ ، وَيَجْرِي عَمَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى فِتْرَاتٍ تَمْتَدُّ كُلُّ مِنْهَا إِلَى شَهْوَرٍ ، وَفِي كُلِّ مَرَّةٍ يَتِمُّ إِعْطَاءُ الْخِرَافِ عِلَامَاتٍ وَدَرَجَاتٍ ، وَذَلِكَ حَتَّى يُمْكِنَهُمْ إِنْتِقَاءَ أَكْثَرِهَا صِلَاحِيَّةً لِلتَّكَاثُرِ " (1) 0

الْإِنْتِقَاءُ الْجِنْسِيُّ : يَقُولُ دَارُوِين أَنَّ " الْإِنْتِقَاءَ الْجِنْسِيَّ 00 يَعْتَمِدُ عَلَى تَنَازُعٍ بَيْنَ الْأَفْرَادِ الْتَابِعِينَ لَشِقِّ جِنْسِيٍّ وَاحِدٍ ، وَهُوَ عَادَةُ الذَّكَورِ ، مِنْ أَجْلِ الْإِسْتِحْوَاذِ عَلَى الشَّقِّ الْجِنْسِيِّ الْآخَرِ ، وَالنَّتِيجَةُ لَيْسَتْ هِيَ الْمَوْتُ لِلْمُنَافِسِ الَّذِي يَفْشَلُ ، وَلَكِنِهَا تَتَحَصَّرُ فِي إِنْجَابِ الْقَلِيلِ مِنَ الذَّرَارِيِّ أَوْ عَدَمِ الْإِنْجَابِ ، وَلِهَذَا السَّبَبُ فَإِنَّ الْإِنْتِقَاءَ الْجِنْسِيَّ يَكُونُ أَقْلَ صِرَامَةٍ مِنَ الْإِنْتِقَاءِ الطَّبِيعِيِّ ، وَعَادَةً فَإِنَّ أَكْثَرَ الذَّكَورِ قُوَّةً ، وَالَّذِينَ هُمْ الْأَفْضَلُ مَلَاءِمَةٌ لَشُغْلِ أَمَاكِنِهِمْ فِي الطَّبِيعَةِ ، سَوْفَ يَتْرَكُونَ خَلْفَهُمْ مَعْظَمَ الذَّرَارِيِّ 00 إِنْ أَحَدُ الْأَيَّامِ بَدُونَ قُرُونٍ أَوْ دِيكَ بَدُونَ شَوْكَةٍ فِي سَاقِهِ ، سَوْفَ يَكُونُ لَدَيْهِمَا فِرْصَةٌ ضَمِيلَةٌ لِأَنَّ يَتْرَكَا وَرَاءَهُمَا الْعَدِيدَ مِنَ الذَّرَارِيِّ 00 فَذَكَورُ التَّمَسَاحِ الْأَمْرِيكِيَّةِ وُصِفَتْ بِأَنَّهَا تَتَقَاتَلُ وَتَخُورُ وَتَتَقَلَّبُ ، وَيَخُورُونَ وَيَتَقَلَّبُونَ مِثْلَ الْهِنُودِ (الْحَمَرِ) فِي رَقْصَةِ الْحَرْبِ ، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْإِسْتِحْوَاذِ عَلَى الْإِنَاثِ ، وَذَكَورُ أَسْمَاكِ السَّلْمُونِ قَدْ تَمَّتْ مَشَاهِدَتُهَا وَهِيَ تَصَارِعُ طَوَالَ الْيَوْمِ 00 أَمَا فِيمَا بَيْنَ الطَّيُورِ ، فَإِنَّ الْمُبَارَاةَ غَالِبًا مَا تَأْخُذُ شَكْلًا

(1) أصل الأنواع ص 92

سلمياً ، وجميع الذين قد إهتموا بهذا الموضوع يؤمنون بوجود أقصى درجات التنافس بين الذكور التابعة لكثير من الأنواع لجذب الإناث عن طريق الغناء 00 وهي تقوم كذلك بتقديم إستعراضات غريبة أمام الإناث ، التي تقف على مقربة كمشاهدات حتى تقوم في النهاية بإختيار الشريك الأكثر جاذبية " (1) 0

وقد إعترض داروين على القائلين بأن الله خلق الطيور الجميلة والأسماك البديعة 00 إلخ من أجل إمتاع الإنسان ، وأرجع داروين هذا الجمال للإنتقاء الجنسي فقال " أنا أعترف عن طيب خاطر بأن عدداً هائلاً من ذكور الحيوانات ، وكذلك جميع طيورنا الفائقة الجمال ، وبعض الأسماك والزواحف والحيوانات الثديية ، وحشد من الفراشات الرائعة الألوان ، قد صارت جميلة وذلك من أجل الجمال ذاته ، ولكن هذا قد تم حدوثه من خلال الإنتقاء الجنسي ، وهذا يعني ، عن طريق التفضيل المستمر من الإناث لأكثر الذكور جمالاً ، وليس من أجل إمتاع الإنسان " (2) 0

الإصطباغ الصناعي : أصدر " دوغلاس فوتويما " كتاب " بيولوجيا التطور " وساق عدة أمثلة على حدوث التطور بواسطة الإنتقاء الطبيعي ، ومن أشهر هذه الأمثلة " الإصطباغ الصناعي " فقبل الثورة الصناعية في مانشستر كان لحاء الأشجار فاتحاً فأعطى تمويهاً للفراشات البيضاء ، بينما كان من السهل على الطيور إصطياد الفراشات السوداء ، وهنا سادت الفراشات البيضاء 0 أما بعد الثورة الصناعية فقد صار لحاء الأشجار غامقاً نتيجة للتلوث ، فإنقلب الوضع وسادت الفراشات السوداء التي تستطيع أن تختفي عن الطيور ، بينما تناقصت جداً الفراشات البيضاء لأنه صارت صيداً سهلاً للطيور 0

س226 : كيف إحتدم النقاش حول آراء داروين ؟ وكيف كانت أيامه الأخيرة ؟

(1) أصل الأنواع ص 170 - 172

(2) المرجع السابق ص 325

التوراة في شأن أصل الإنسان وثبات الأنواع 0 والواقع أنه في مجال تطور الأنواع ، إستخدمت نظرية داروين في إثبات إنحدار الإنسان من سلالة القرود الكبيرة ، وحقيقة الأمر أن الأصل الحيواني للإنسان واحدة من بنات أفكار هيجل Haeckel التي قدمها في سنة 1868م " 0⁽¹⁾

أما الدكتور كمال شرقاوي غزالي فقد كتب تحت عنوان أول القصيدة كُفر " كان عنوان الكتاب 00 { أصل الأنواع عن طريق الإنتقاء الطبيعي أو بقاء السلالات الصالحة في الصراع من أجل البقاء } لقد تضمن العنوان فضلاً عن طوله ، غلطة كبيرة ، وبه نقص مُبين 0 فالعنوان يشير إلى أصل الأنواع ، ولكن داروين لم يقصد الأصل أي النشوء ، وإنما قصد تأصل الأنواع وتوطد وجودها بعد نشوئها فعلاً ، هذا هو الخطأ 0 أما النقص فهو أسوأ من ذلك ، وهو إنه لم يعرف النوع الذي يحدث عنه (جراهام كانون 1958م) 00 أما من ناحية مضمون الكتاب فلا يُخفى عن أي مُطلع أسلوبه الثقيل غير الشيق وإمتلاء فصوله بالتخبط البالغ في التفكير والحشو الغزير الذي لا يمت بصلة إلى موضوع الكتاب ، وبرغم ما في العنوان والمضمون من أخطاء وعيوب إلا أن الكتاب قد صار فور صدوره من أروج المؤلفات " 0⁽²⁾

وفي أواخر أيامه إعتزل داروين البحث الشاق ، وتفرغ لكتابة مذكراته ، وفي نوفمبر 1877م تسلم داروين درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة كمبردج ، وسار في رداءه القرمزي مع عميد كلية كريسست إلى أن وصلا إلى قاعة الإجتماع بين عاصفة من الترحيب ، وفي نفس اليوم أقامت الجمعية الفلسفية بكمبردج حفل عشاء بهذه المناسبة ، ولكن داروين إعتذر عن الحضور لشيخوخته ، وفي 19 أبريل سنة 1882م مات شارلز روبرت داروين عن ثلاثة وسبعين عاماً ، وحضر جنازته الذين

(1) ما أصل الإنسان ؟ ص 44

(2) التطور بين الضلال وممارسة حق النقد ص 44 ، 45

شايعوه وأيدوه والذين عارضوه ، مع القادة ورجال الفكر والسياسة ، وحمل جثمانه عشرة من كبار العلماء منهم إثنان من الأسرة المالكة ، ودُفن داروين يوم 24 من نفس شهر أبريل في مقبرة الخالدين بكنيسة وستمنستر ، بجوار إسحق نيوتن ، وقال عنه هاكسلي " منذ تلخيص أرسطو للعلوم البيولوجية إلى وقتنا هذا ، لم يأت بشر بعمل أعظم من كتاب أصل الأنواع لداروين في شرح ظواهر الحياة وربطها حول فكرة السياسة " (1) وقالت عنه مجلة التايمز " كان فريداً بين رجال العصر ، ولم يكن له ند من العلماء جميعاً سوى نفر يسير من المكتشفين " (2) بينما قال عنه د0 موريس بوكاي " وقد كان داروين دائماً وثناً من أوثان الترسانة الإلحادية ، كان دائم الإستعداد لدعم أية أفكار تدعم ما يذهبون إليه " (3) 0

ومما يُذكر أن إلن هوايت نبية الأدفنتست السبتيين رغم ضلالها في أمور كثيرة (راجع كتابنا : الأدفنتست 00 ظلمة الموت) إلا أنها تصدّت لنظرية داروين ، ورفعت راية نظرية الخلق الإلهي ، ومن أتباعها " جورج ماك كريدي " الرجل العصامي الذي علّم نفسه بنفسه ، وفي سنة 1902م نشر كتابه " الخطوط العريضة للمسيحية المعاصرة " دافع فيه بالأدلة العلمية عن نظرية الخلق الإلهي ، وجاء في مجلة العلم " وبحلول منتصف العشرينات لقي ماك كريدي - وكان وقتها أستاذاً للجيولوجيا في يونيون كوليدج في نبراسكا - إشادة كبيرة في الولايات المتحدة بإعتباره الناقد الأول لنظرية داروين " (4) 00 " واجهت نظرية داروين تحديات عديدة منذ أن كُشف عنها النقاب قبل حوالي 150 سنة في كتاب " أصل الأنواع " وكان أقسى الهجوم يأتي من اليمين المسيحي المتشدد في الولايات المتحدة منذ حوالي قرن 0 سنّ أعضاء كنيسة اليوم السابع الأدفنتستية ما أصبح يُعرف فيما بعد بإسم " حركة الخلق

(1) د0 أنور عبد العليم - قصة التطور ص 70 ، 71

(2) المرجع السابق ص 71

(3) ما أصل الإنسان ؟ ص 45

(4) مجلة العلم عدد 345 - يونيو 2005م ص 34

" التي تصر على أن كل شئ على سطح الأرض خلقه الله في فترة لا تزيد عن 4004 سنوات قبل الميلاد ، وسعى أصحاب نظرية الخلق إلى إثبات خطأ نظرية التطور بالقول بأنها لا يمكن أن تشرح عدداً كبيراً من الظواهر الغريبة والغامضة في حياتنا 0 وأدى ذلك بالتالي إلى ظهور نظرية التصميم الذكي " (1) 0

والحق أنه رغم ما نتج عن نظرية داروين من إلحاد ومآسي كما رأينا في الفصل الأول ، فإن داروين كان متمسكاً بعقيدته المسيحية ، فيقول دكتور كمال شرقاوي غزالي " ولم يفقد داروين نفسه في سبيل نظرية التطور ، ويتحى عن عقيدته الأصلية المسيحية ، كما فعل كثيرون ممن أعجبوا وفتتوا بنظريته ، وعلى الرغم من موقف رجال الدين منه ومن نظريته التي تتعارض مع فكرة الخلق فقد دُفن داروين في كنيسة وستمنستر 0 كان البعض من المفتونين بسحر النظرية يساهمون في تفسير بعض الأمور المتعلقة بها ، فعملوا على إدماج الفروض العلمية في هيئة دين ، ومن هنا نمت شجرة الكفر والإلحاد ، وإستهوى ذلك الكثيرين ليستظلوا بظلها أمثال أبسن ، وويلز ، وبرجسون ، وبرنارد شو " (2) كما كان داروين في أواخر حياته شغوفاً بقراءة الكتاب المقدس فيقول المتنيح العلامة الأنبا ايسودورس " أما داروين الذي هو عمدة القائلين بتحويل الأنواع فلم ينكر وجود الخالق بل أقرَّ به لأنه قال : إني متيقن أن للكون رباً وإن إثباته والمناداة به من أعظم الفروض ، وأنا مؤمن أن ذلك الرب خلق العالم 00 وقد وقفت " الليدي هوب " Lady Hope وهي إحدى شريفات الإنجليز وامرأة نقية وسط مؤتمر نورثفيلد الديني بأمريكا ، وذكرت حادثة شهدتها بعينها ، وقد نقلتها عنها جريدة الراكب الممتحن الأمريكية وهي : في ذات يوم عصر خريفي جميل الطقس طُلب مني أن أدخل وأجلس مع الأستاذ تشارلز داروين ، وكان قد مضى عليه بضعة شهور ملازماً الفراش قبيل وفاته 00 فلما دخلت عليه وجدته

(1) مجلة العلم عدد 352 – يناير 2006م ص 40

(2) التطور بين الضلال وممارسة حق النقد ص 29 ، 30

جالساً على فراشه ولا بساً قفطاناً أرجوانياً مزركشاً ومزيناً بألوان جميلة وحوله المخدات الحريرية تسنده ، وكان يشخص ببصره إلى الغابات وحقوق الحنطة ، فسرَّ عندما دخلت عليه وأشار بيده الواحدة إلى النافذة التي كان ينظر منها إلى ذلك المنظر البديع ، بينما كان يمسك بيده الأخرى الكتاب المقدس الذي كان يطالع فيه على الدوام مدة ملازمته للفراش ، فلما جلست بجانب فراشه ابتدرته بالسؤال ماذا تقرأ يا أستاذ ؟ فأجابني : العبرانيين وهو السفر الملوكي ، ألا ترينه ملوكياً وعظيماً بالحق ؟ ثم وضع إصبعه على بعض الأعداد وأخذ يقرأ ويشرح ، فأشرت إلى بعض أفكار الناس عن الإصحاحات الأولى من سفر التكوين ، فظهر عليه الملل والضجر وحرك أصابعه بسرعة وإنفعال وقال بصوت الحزين الأسف { لما كنت صغيراً لم يكن لي فكر خاص ، فنبذت عني كل المباحثات والأسئلة والظنون وكنت أعجب كل الوقت من كل شيء ، ولزيادة دهشتي إنطلقت أفكارني هذه كالنار بين الناس وسرعان ما كونوا منها ديناً غير ديني } 0

ثم صمت (داروين) ونطق بجمل مختصرة عن قداسة الله وعظمة الكتاب المقدس وهو ينظر إلى الكتاب الذي بيده ويشير إليه 0 ثم قال فجأة { لي بيت صيفي في تلك الحديقة يسع نحو ثلاثين رجلاً إنه هناك أمامنا } ثم أشار بإصبعه نحوه وقال { فأرغب إليك من كل قلبي أن تذهبي إليّ ، وتعقدي إجتماعاً دينياً لأنني أعرف أنك تعقدين إجتماعات دينية في القرى لقراءة الكتاب المقدس ، فأمل أنك غداً بعد الظهر تعقدين إجتماعاً للعمال الذي يشتغلون هناك والمستأجرين والقاطنين في تلك الجهة والجيران أيضاً ، فهل تعديني أنك تفعلين هذا ؟ } فقلت هل أخاطبهم عن ؟ 00 فقاطعني بسرعة وقال بصوت واضح { عن يسوع المسيح } ثم خفض صوته وقال { وعن خلاصه 00 أليس هو أفضل موضوع ؟ ثم أريد أن ترتلي معهم بعض التراتيل ، وأن تدقي لهم على الآلة الموسيقية التي تخصك } ولا أنسى لمعان وجهه والإرتياح الذي بدأ عليه عندما قال هذه الكلمات ثم أردف { إذا ابتدأت بالإجتماع الساعة الثالثة

بعد الظهر فإن هذه النافذة ستكون مفتوحة ، وتأكدي إنني أشارك معكم في التراتيل { " (1) ومما يذكر عن داروين دفاعه عن المبشرين المسيحيين الذين تعرضوا لانتقادات حادة في إنجلترا ، مستشهداً بمدى تأثير المبشرين على سلوك النيوزيلانديين الذين عاشوا في جهل وغش وسكر وفحشاء وحروب وقتل الأطفال والذباح البشرية ، ولكن الإيمان بالمسيح أنار حياتهم (راجع كتابنا : مدارس النقد والتشكيك والرد عليها ج 1 ص 54 ، 55) 0

س227 : ما هي تعليقاتك على نظرية داروين في " الانتخاب الطبيعي " ؟
ج : 1- تعتبر نظرية " الانتخاب الطبيعي " صحيحة في نطاق معين ، فمثلاً في وقت المجاعات تعيش الكائنات الأقوى ، وفي إنتشار الأمراض تتجو الكائنات الأقوى ، وكذلك في الهروب من الخطر ، وإن كانت هناك عوامل أخرى تتحكم في الأمر ، فالموت لا يُصيب الأضعف دائماً ، بل قد يصيب القوي أحياناً ، وعند إقتتال الحيوانات لا تكون النصر دائماً حليفة الأقوى ، بل أن هناك عوامل أخرى تتحكم في الأمر مثل عامل الصدفة ، والظروف والملابسات ، ولذلك قد يتعرض الكائن الأصلح والأقوى كالإنسان للموت بينما يحيا الكائن الأضعف مثل الفيروسات ، وهل ننسى أن بعوضة ضعيفة قضت على الإسكندر الأكبر ؟! ولو كان البقاء للأقوى فقط ، فلماذا انقرضت الزواحف القوية الضخمة مثل الديناصورات من الوجود ؟!
ويقول د0 حليم عطية سوريال " ثبت أن الانتخاب الطبيعي كما تصوّره داروين لا يسير على قاعدة منتظمة ، وأن للصدفة عمل مهم في إنتقاء الأفراد التي تعيش ، فليس البقاء للأصلح دائماً ، بل كثيراً ما يموت الأصلح ويبقى الضعيف " (1) فمع ضعف الميكروبات ، وبساطة تركيبها ، وصغرها وعدم رؤيتها بالعين

(1) الإخاء والسلم بين الدين والعلم ص 58 - 61
(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقدية الخلق ص 94

المجرّدة ، ولكنها طالما فتكت بالإنسان والحيوان ، حقاً إن التنازع من أجل البقاء قد يؤدي إلى ندرة النوع ، ولكن لا يؤدي إلى إنقراضه⁰

2- يؤدي الانتخاب الصناعي (التهجين) إلى أصناف مميزة فقد نجح التهجين في الوصول إلى أصناف جديدة من الماشية تدر علينا أكثر أو تعطي لحوماً أكثر ، ووصل الإنسان عن طريق التهجين إلى الحمام الهزاز وهلم جرا ، ولكن لم يخرج الناتج الجديد عن نطاق النوع قط ، ولم يتحول إلى نوع آخر ، فمن المستحيل أن الحمام يتحوّل إلى صقور أو كناري ، ولم يتحوّل الكلب إلى ذئب ، ولا الحمل إلى كلب ، فكل ما يحدث هو تغيّرات جسمية ضئيلة وضعيفة⁰ ويعترف داروين بفشله في الوصول إلى حالة واحدة قد تطوّر فيها نوع ما إلى نوع آخر ، فيقول بيتيت " لقد أحس داروين بالحاجة إلى البرهان البيولوجي اللازم لتدعيم نظريته هذه ، وكتب في كتابه { الحياة والخطابات } مجلد 3 ص 25 يقول { يوجد على الأرض ما يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين من الأجناس⁰ وهذه الملايين توفر حقلاً خصيباً للملاحظة ، لكن يجب أن تُقرّر اليوم أنه بالرغم من كل الجهود التي بذلها ذوو الخبرة في الملاحظة لم توجد حالة تغيّير واحدة من نوع إلى نوع آخر ، استطاعوا أن يسجلوها { غير أن داروين ، في إعتداده برأية ، كان يتوقع أن مواصلة البحث سوف تمدّهم بالدليل المنشود⁰ وحتى اليوم لم يأتِ هذا الدليل ، والبروفسور " باتسون " وهو من أبرز علماء الأحياء في النصف الأول من القرن العشرين ، ومن يؤمنون بنظرية التطوّر أعطانا في سنة 1922م خلاصة دقيقة للأبحاث العلمية في مدى نصف قرن ، قال { إن المساعي المتواصلة التي بُذلت في صبر وطول آناة لم تسفر عن دليل واحد يؤيد تطوّر الأنواع إلى أنواع أخرى⁰ وكل طريق جديد وثقوا فيه أنه يوصلهم إلى دليل ، إذ به طريق مسدود { وقال هذا العالم الفذ نفسه { فنحن لم نستطع أن نرى يوماً كيف يحصل التغيّير من نوع إلى نوع ، أما التغيّير في ذات النوع الواحد (من حيث الشكل أو الحجم أو اللون) فهذا نشاهده كل يوم ، لكننا لسنا نشاهد تغيّيراً في أصل النوع⁰ فتغيّير النوع ذاته عن أصله لا يزال أمره غامضاً كل الغموض ، مع أنه

جوهري بالنسبة لنظرية التطور ، إذ هو مُتعلّق بأصل الأنواع وطبيعتها { " (فضح الهرطقات ص 85)⁽¹⁾

3- يعجز الإنتخاب الطبيعية أن يهب الكائن عضواً جديداً ، فلو تطوّرت اللاقاريات إلى فقاريات ، فمن أين أتت بالهيكل العظمي ؟! ولو أن الزواحف تطوّرت إلى الطيور ، فمن أين أتت بالريش والجهاز الهضمي والتنفسي الخاص والدم الحار ؟!! وكذلك الوضع بالنسبة للحيوانات غير الثديية لوتطوّرت لحيوانات ثديية ، فمن أين لها بالإثداء ؟! وأيضاً الحيوانات غير المشيمية لو تطوّرت إلى حيوانات مشيمية وهلم جرا 00

4- يعجز الدارونيون عن توضيح كيفية تكوّن الأعضاء النافعة من خلال التطور ، فلو العين مرت بمراحل تطور فإنها تكون عديمة الفائدة طالما لم تصل بعد إلى مرحلة الكمال ، وكذلك خرطوم الفيل مثلاً لو تصوّرنا أنه عدة سنتيمترات فلا فائدة له في دفاع ولا هجوم ، فيقول د0 حلیم عطية سوريال " لا يمكن لنظرية داروين أن تفسر كيفية تكوين بعض الأجزاء الحيوانية المفيدة عند بعض الحيوانات مثل خرطوم الفيل - وإذا كان الفيل نشأ عن حيوان ليس له خرطوم لابد أن يكون إكتسب خرطومه دفعة واحدة وليس تدريجياً على رأي داروين إذ لا فائدة من الخرطوم في أدوار نشوءها الأولى عندما كان طولها مثلاً سنتيمترات قليلة لأنها لا تكون من المميزات المفيدة ، وخرطوم الفيل واحد من أمثلة عديدة حيرت داروين وأنصاره المعاصرين له نذكر منها الأسماك الكهربائية المعروفة بالرعاد ، والأسماك المنيرة التي تعيش في قاع المحيط ، والحشرات السامة ، والحشرات المقلّدة التي يشبه لونها لون النباتات ، وغيرها من الحيوانات التي لها مميزات خاصة 0 فإن جميع تلك المميزات لابد أن تكون إكتسبت دفعة واحدة حتى تكون مفيدة " ⁽¹⁾0

(1) أورده برسوم ميخائيل - حقائق كتابية جـ 1 ص 154 ، 155
(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 94 ، 95

وقد رأى " أنكين قورور " التركي وهو من أنصار التطور أن جناحي الطائر إن لم يوجدَا مكتملين فلا قيمة لهما ، فيقول " إن الخاصة المشتركة في العيون والأجنحة هي أنهما لا تؤديان وظائفهما إلا إذا اكتمل نموهما ، وبعبارة أخرى ، لا يمكن لعين نصف نامية أن ترى ، ولا يمكن لطائر أجنحته نصف مكتملة أن يطير ، وفيما يتعلق بالكيفية التي تكونت بها هذه الأعضاء ، فإن الأمر مازال يمثل أحد أسرار الطبيعة التي تحتاج إلى توضيح " ⁽²⁾ 0

ويقول هارون يحيى " لقد فرض تصميم الريش على شارلز داروين أيضاً أن يمعن فيه النظر ، كما كان الجمال المثالي لريش الطاووس سبباً في إصابته بالغثيان (بنص كلماته) فقد قال في خطاب كتبه إلى آسا غراي في الثالث من أبريل 1860م : كلما تأملت العين (يقصد العين بتركيباتها المعقدة) أنطفأت حماسي لنظريتي ، ولكنني تغلبت بمرور الزمن على هذه المشكلة 0 أما الآن فبعض التراكيب الموجودة في الطبيعة تسلب راحتي ، مثلاً أن منظر ريش الطاووس يجعلني سقيماً ! " (Norman Macbeth Darwin Retried P 101) ⁽³⁾ 0

واعتترف داروين أنه لو ثبت أن الأعضاء المُعقدة لا يمكن أن تأتي عن طريق التطور فستتهار نظريته بالكامل ، فقال " إذا كان من الممكن إثبات وجود أي عضو جسدي مركّب ، ليس من المحتمل أنه قد تم تكوينه عن طريق تعديلات بسيطة عديدة ومتتالية ، فإن ذلك من شأنه أن يجعل نظريتي تنهار تماماً 0 ولكنني لا أستطيع أن أكتشف أي حالة بهذا الشكل ، ولا شك في أنه يوجد الكثير من الأعضاء الجسدية التي لا نعرف مراحلها الإنتقالية " ⁽¹⁾ وقال " فرانك سالزبوري " وهو من دعاة التطور " أن عضواً مُعقد التركيب مثل العين قد ظهر أكثر من مرة ، في الحبار والفقاريات والمفصليات 00 إن التفكير في هذا يصبني بالدوار "

(2) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 55

(3) المرجع السابق ص 60

(1) أصل الأنواع ص 99

(Frank Salisbury, Doubts About the Modern Synthetic Theory of Evolution , P 338) 0 (2)

ومن الأمور الطريفة أن إحدى الحشرات وهي الخنفساء القاذفة ترد على داروين ، فهذه الخنفساء يبلغ طولها سنتيمتر واحد ، وتعيش في أمريكا اللاتينية ، والأمر العجيب أنها عندما تشعر بالخطر تفرز مادتي بيروكسيد الهيدروجين ، والهيدروكينون ، ثم تُدخل هاتين المادتين في غرفة داخل جسمها ليتفاعلا مع مادتين آخريتين ، يقومان بدور العامل المساعد ، وينتج عن هذا التفاعل سائل حارق يندفع من أنف هذه الخنفساء تجاه من يهاجمها فتصيبه بالعمى ، ويعلق الأستاذ " هشام عبد الرؤوف " على مقال " روبرت مانيور " في مجلة فوكس البريطانية العلمية بشأن هذه الحشرة ، فيقول " ويعد هذا النظام الدفاعي المُحكّم والمتقن غاية الإتقان واحداً من معجزات عديد يحفل بها عالم الطبيعة ، وبالنسبة للعديد من المتدينين المسيحيين فإن مصطلح المعجزة مناسب بشكل خاص ، فهم يرون حياة " الخنفساء القاذفة " واحدة من أبرز الأمثلة على دور الإله في الخلق (هكذا يقول الكاتب روبرت مانيور) كما يرون منها دليلاً لا يقبل الشك على خطأ نظرية النشوء والإرتقاء لداروين 0 ويتساءل الباحثون 00 كيف يمكن أن يطور نظام دفاعي بكل هذا التعقيد والتطور لدى تلك الحشرة الصغيرة بشكل عشوائي ، لو تأملنا في هذا النظام بشكل أكثر دقة لوجدنا أن أيّاً من مفرداته ليس له قيمة بشكل منفرد ، بل تكسب قيمتها عندما تجتمع معاً لتزود الخنفساء القاذفة بأداة فعّالة للدفاع عن نفسها ، ولا يمكن تفسير مثل هذا الأمر حسب نظرية البقاء للأصلح التي خرج علينا بها تشارلز داروين 00 قال وليام بالي سنة 1802م " إنه من غير المقنع على الإطلاق أن شيئاً قد تطور بالصدفة ليصبح مناسباً للغرض الذي وُجد من أجله 00 كعين الإنسان مثلاً ، وهنا يصبح من

(2) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 193

المقنع القول بأن هناك قوة مرشدة وراء تكوين هذا العضو وهذه القوة ببساطة هي الله
" (1) 0

5- عجز أصحاب نظرية الانتخاب الطبيعي في شرح وتوضيح كيف نشأت الأنواع الجديدة ، فتارة يقولون أنها نشأت نتيجة التغيرات في البيئة والمناخ ، وتارة يقولون أنها نشأت نتيجة التغير في الصفات ، ومرة ثالثة يقولون أنها نشأت نتيجة استعمال عضو معين وإهمال عضو آخر ، ويقول " هنري م0 مورييس " عن نظرية التطور " تفترض هذه النظرية وجود شكل ابتدائي مكوّن من خلية حيّة واحدة من المرجح أن تكون قد نشأت بالصدفة نتيجة إتحاد بين مواد غير حيّة ظهرت مصادفة ، ومن هذه الخلية نشأت بالتدرج النباتات واللافقاريات عديدة الخلايا ، ثم الأسماك ، والحشرات ، والحيوانات البرمائية ، ثم الزواحف ، ثم الطيور ، والثدييات ، وأخيراً الإنسان 00 والآن لتأمل بصدق هذا الرأي :

هل يمكن أن تحدث حياة من إتحاد مواد غير حيّة ثم مصادفة ؟ واضح أن هناك خللاً خطيراً في هذا الفرض 00 ولكي يتغلب داروين على هذا الخلل ، إفترض بكل بساطة أن الحياة ظهرت في وقت ما في الماضي عندما تهيأت " الظروف " الملائمة ، وهو فرض غير أمين ، لأنه ما هو المقصود بالظروف ؟ وإن كانت قد حدثت في الماضي ، فما الذي يمنع حدوثها الآن ؟! وكمحاوله لخلق مادة حيّة من مواد غير حيّة ، تم إجراء آلاف التجارب بواسطة علماء من شتى أنحاء العالم وفي جميع التخصصات ، ولكن دون جدوى أو نجاح " (1) 0

كما يعلق " هنري م0 مورييس " أيضاً على عجز نظرية التطور في تفسير كيفية حدوث التطور ، فيقول " لقد عجزت (نظرية التطور) عن إيجاد الدليل الكافي

(1) مجلة العلم عدد 345 – يونيو 2005م ص 32 ، 33
(1) ترجمة نظير عريان ميلاد – الكتاب المقدس ونظريات العلم الحديث ص 60 ، 61

على كيفية حدوث التطور ، وقد إفتترضت تفسيرات عديدة عن طريق عدد كبير من الباحثين والدارسين ، ورغم ذلك فإن ميكانيكية عملية التطور لازالت غامضة كما كانت منذ مئات السنين 0 بل ويقرر علماء البيولوجيا المعاصرين جهلهم التام بهذا الجزء من النظرية " (2) 0

6- إن سادت ظاهرة " الإنتخاب الطبيعي " في مكان يشح فيه الطعام ، أو أكثر فيه الأعداء ، فإنها لا تسود في مكان آمن يتوافر فيه الطعام بكثرة ، وقد ركز داروين على فكرة الصراع من أجل البقاء ، وتغافل أن الحياة في الأصل ليست تطاحن وصراع وقتال بقدر ما هي تعاون وتآزر وتحالف بين الكائنات الحيّة ، فالإنسان والحيوان يتغذيان على ما تنتجه الأرض من نباتات ، أو على بعض الكائنات الحيّة 0 ثم يموت الإنسان والحيوان ويعودون للتربة ، وهكذا تستمر دورة الحياة بين التربة والنبات والحيوان والإنسان ، ولا غنى عن أي منهم ، وهناك أنواع كثيرة من التحالف بين الكائنات الحيّة ، فالبكتريا التي تعيش على العقد الجذرية لنبات الفول وتتغذى منه ، تفيدته إذ تثبت المواد الأزوتية من الجو 0 وفي شمال السودان يعيش طائر يُعرف " بالسقد " يظل واقفاً يقظاً على رأس التمساح ، فإذا لاح في الأفق فريسة أو عدو يصيح فيوقظ التمساح من سباته ، ومقابل هذا عندما يفترس التمساح فريسته يفتح فاه لهذا الطائر الصديق فيتغذى على بقايا الطعام العالقة بأسنان التمساح ، فيلتقطها ببراعة فائقة ، حتى أنه ينظف تماماً أسنان التمساح ، وهكذا يستمر التعاون بينهما 0

فالأصل في الحياة هو التعاون والتواصل ، ولكن التطوريين يصوّرون الحياة على أنها صراع دائم وحرب شعواء ، ويعطون التبرير للأقوياء للقضاء على الضعفاء ، ويشجعون التمييز العنصري ، ويرون أن القوة فوق الحق ، والقسوة فوق الرحمة 00 حقاً إن هؤلاء التطوريين لا يتعلمون من الطبيعة التي تتضافر فيها العناصر من تربة

(2) المرجع السابق ص 63

وماء وهواء لإنتاج الغذاء للإنسان والحيوان ، ولم يتعلموا من الطبيعة التي تجمع الكائنات الضعيفة مع القوية ، فنرى الأسماك الصغيرة بجوار أسماك القرش والحوت ، والعصافير بجوار النسور ، والنمل بجوار الفهد ، والتوازن البيئي يستمر ويسود ، فرغم إفتراس الأسود للغزلان فإن الأخيرة لم تختف من على مسرح الحياة ، ورغم توالد الذئاب بنسبة أكبر بكثير من توالد الحملان ، لكن مازالت أعداد الحملان تفوق جداً أعداد الذئاب ، وما أجمل القول أن " المشاهدات الطبيعية لا ترينا - كما يظن الفكر التطوري - قيام البيئة أو الظروف المناخية برمي الأحياء الضعيفة خارج النوع ، ولا قيام الأحياء القوية بامتلاك حق الحياة وإبادة الضعفاء ، لذا فالأصوات المنعكسة في سماء الوجود ليست عبارة عن جلجلة أصوات الأقوياء ، وأنين أصوات الضعفاء وهي تموت 0 ومع أننا يمكننا العثور على أمثلة من هذا الأمر في التاريخ الإنساني من حين لآخر ، إلا أنه عندما يسود الحق نرى ظواهر الرحمة والشفقة من الأغنياء نحو الفقراء والضعفاء ، ونرى الشكر من الفقراء للأغنياء ، هكذا كان ديدن التاريخ حتى يومنا الحالي "0

7- يعجز " الإنتخاب الطبيعية " عن توضيح نظام الملائمة والموائمة الذي نجده سائداً في الطبيعة في الكائنات ، مثل توافق الحشرات مع النباتات في نقل حبوب اللقاح ، والتعاون بين أنواع من البكتريا والحيوان0

8- قول داروين عن الإنتقاء الجنسي بأن الإناث يفضلن الذكور الأقوى ، مع أن هذا لا يحدث دائماً ، فهناك عناصر أخرى تتحكم في الأمر مثل عنصر الصدفة ، والإرتباط ، أكثر من الإعتماد على عنصر التفضيل فقط 0

9- القول بالإصطباغ الصناعي كدليل على أدلة التطور يعتبر مغالطة وخداع كبير ، لأنه سواء سادت الفراشات ذات اللون الأبيض أو الأسود ، فإن هذا الموضوع بعيد كل البعد عن التطور ، لأن الفراشات ظلت كما هي فراشات ، لم تتحول إلى نوع آخر ، ولم يستجد عليها عضواً جديداً ، فالإنتقاء الطبيعي لم يحول نجمة البحر

إلى سمكة ، ولا السمكة إلى ضفدعة ، ولا الضفدعة إلى تمساح ، ولا التمساح إلى طائر ، ولا الطائر إلى حيوان ثديي ، ولا الحيوان الثديي إلى إنسان⁰

10- مازالت بعض الكائنات الأولية الضعيفة ، كما هي لم تتطوّر ولم تتغيّر منذ وجودها على الأرض ، وهذا ثابت من الحفريات القديمة ، ومن أمثلة هذه الكائنات الأميبا ، والطحالب الزرقاء ، والإسفنجيات ، والرخويات ، ويقول دكتور كمال شرقاوي غزالي " فمثلاً بكتيريا الإشيريشيا كولاي Escherchia Coli دلت الأحافير على أنها قد بقيت على ما كانت عليه منذ 250 مليون سنة ، فلماذا لم تتطوّر ؟ والطحالب الزرقاء وُجدت منذ نحو بليون سنة على الأقل ، وهي موجودة حتى الآن وكما كانت منذ ذلك التاريخ ، ومومياء الطائر المصري " أبو منجل " لا تدل على حدوث أي تطوّر في أبي منجل اليوم عن أبي منجل منذ سبعة آلاف سنة⁽¹⁾ "

وقد أدرك داروين هذه الحقيقة فعّل ذلك بأن بعض الكائنات مثل الديدان الأرضية ليست في حاجة للتطوّر ، فيقول " قد يثور إعتراض على أنه إذا كانت جميع الكائنات العضوية تميل بهذا الشكل لأن ترتفع في الميزان (أي تنشأ التطوّر) فكيف تسنى أن عدداً كبيراً من الأشكال الدنيئة مازال موجود في جميع أنحاء العالم ، وكيف تسنى أنه يوجد في كل طائفة كبرى بعض من الأشكال الأكثر إرتفاعاً في مستوى التكوين عن أشكال أخرى ؟ وكيف أن الأشكال الأكثر إرتفاعاً في مستوى التكوين في كل مكان ، لم تحل وتبيد الأشكال الأقل تكويناً ؟ 00 في نظريتنا فإن إستمرار تواجد الكائنات الدقيقة لا يشكل أي صعوبة ، وذلك لأن الإنتقاء الطبيعي ، أو البقاء للأصلح ، لا يتضمن بالضرورة نشوءاً إرتقائياً 00 وقد يثور تساؤل عن الميزة التي قد يكتسبها 00 أحد أشباه الحيوانات النفاعية ، أو دودة معوية ، أو حتى دودة أرضية ، من أن تكون على مستوى عالٍ من التكوين 0 وإذا لم تكن هناك ميزة ،

(1) التطوّر بين الضلال وممارسة حق النقد ص 53

فإن هذه الأشكال سوف يتم تركها بواسطة الإنتقاء الطبيعي ، بدون تحسين ، أو سوف تتحسن بشكل طفيف ، وقد تبقى لعهود بدون نهاية على حالتها المتدنية الحالية 00 ولكن لكي نفترض أن معظم الأشكال الدنيئة الموجودة حالياً لم تتقدم ولو بشكل بسيط منذ بزوغ فجر التاريخ ، فإنه سوف يكون إفتراضاً متسرعاً " (1) 0

ورغم محاولة داروين تبرير الموقف ، لكن يظل السؤال قائماً ، وهو إن كان التطوريون يعتقدون أن أصل الحياة كلها الأمبيا وحيدة الخلية التي تطورت وتنوعت ، فلماذا مازالت هناك أنواعاً من الأمبيا مازالت كما هي لم تتطور بعد ؟! وإن كانت الأمبيا تطورت حتى وصلت إلى مرحلة الإنسان ، فلماذا يستكثر داروين على الدودة الأرضية أن تتطور فتصير حصاناً مثلاً ؟!

11- أثبتت الحفريات أن الكائنات الحيّة منذ وجودها على الأرض لم تشوش ولم تختلط ببعضها ، فكل كائن حافظ على جنسه ، وتحقق القول الإلهي " فأخرجت الأرض عشباً وبقلاً يبذر بذراً كجنسه وشجراً يعمل ثمرأً بذره فيه كجنسه " (تك 1 : 13) 00 " وكل طائر ذي جناح كجنسه " (تك 1 : 21) 00 " فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها " (تك 1 : 25) أما الإنسان فقد جُبل على صورة الله ومثاله " وقال لهم إثمروا وأكثروا واملأوا الأرض " (تك 1 : 28) 0

12- قال الدارونيون أن الخلية الأولى إستغرقت عدة ملايين من السنين حتى تطوّرت وظهر منها كائنات متنوعة ، بينما كانت الأرض منذ ربع مليون سنة عبارة عن كتلة غازية ملتهبة لا تسمح قط بوجود الحياة عليها 0

حقاً لو عرف داروين قوانين الوراثة التي أكتشفت بعده ، لتخلى عن نظريته وهو هادئ ومطمئن البال 0

(1) أصل الأنواع ص 217 ، 218

ثالثاً: مندل ، ودي فريز ، ومرجان والطفرة :
س228 : كيف كانت نظرة مندل ، ودي فريز ، ومرجان إلى الطفرة كطريق
للتطور ؟

ج : نعرض فيما يلي بإختصار شديد لمندل ، ودي فريز ، ومرجان ، ونظرتهم
الجديدة لنظرية التطور ليس بناء على الانتخاب الطبيعي ، ولكن بناء على الطفرة :

جريجور مندل Gregor Mendel (1822 – 1884م)

وهو راهب نمساوي جاء عنه إنه " كان إبناً لفلاح نمساوي فقير 00 وُلِد عام
1822م وأصبح راهباً ، وبعد أن تلقى بعض الدراسات في الرياضيات والعلوم في جامعة
فيينا عاد إلى حياة الرهبنة في دير بمنطقة " بوهيميا " حيث بدأ تجاربه الشهيرة في
عالم النبات التي قادته إلى إكتشاف وجود الجينات ، وتوفي سنة 1884م بعد داروين
بعامين " (1) 0

وقد إعتقد مندل إن الطفرة تُظهر صفات أو أعضاء فجائية لم يكن لها وجود
في الأصل ، مثل الطفل الذي يُولد وله ست أصابع ، والخراف التي تُولد قصيرة
الأقدام ، والدجاجة التي تظهر رقبتها عارية من الريش ، وقد إستهوت أزهار البسلة
الراهب مندل فاستغل وقت فراغه في زراعة هذا النبات في حديقة الدير ، واعتنى
مندل بالتهجين لإستنباط أشكال وألوان جديدة ، وكان له الفضل في إكتشاف قوانين
الوراثة ، والتي لخصها في الآتي :

1- يحتوي الكائن الحي على صفات وراثية ، وكل صفة من هذه الصفات
مستقلة عن الأخرى0

2- كل زوج من الصفات المتضادة مثل الطول والقصر يتميز وراثياً بنسبة
معلومة في الأجيال المختلفة0

3- العوامل الوراثية ثابتة ، لا تتغير ولا تتأثر على توالي الأجيال0

(1) مجلة العلم عدد 352 – يناير 2006م ص 42

وقد وجه مندل ضربة قاسية لنظرية التطور عندما أكتشف قوانين الوراثة سنة 1865م وما تابع ذلك من إكتشاف للجينات في القرن العشرين ، وإكتشاف تركيب جزئ DNA الذي يحمل الصفات الوراثية للكائن ، ويقول " هارون يحيى " 00 " وكان حرياً بهذه التطورات أن تؤدي إلى إلقاء نظرية التطور في مزبلة التاريخ ، ولكن هذا لم يحدث نظراً لإصرار دوائر معينة على تنقيح النظرية وتجديدها والإرتفاع بها إلى منابر العلم 0 ولن نفهم مغزى هذه الجهود إلا إذا أدركنا أن وراء النظرية أغراضاً أيديولوجية أكثر من كونها إهتمامات علمية " (1) 0

وكان جريجور مندل يستحي ولا يستجدي المديح ، حتى أنه كتب إلى عالم النبات الألماني الشهير " كارل فون ناجيلي " Nageli يطلعه على أبحاثه في عالم الوراثة ، فلم يكلف هذا العالم خاطره ليرد عليه إلا بعد عدة شهور برد مقتضب وغير مشجع ، وتوفي مندل سنة 1884م وأحرقت أوراقه ومذكراته بعد موته ، ولم يلتفت العالم إلى علم الوراثة إلا بعد إهتمام دي فريز الهولندي بأبحاث مندل حول الوراثة ، فجمع أهل القرية التي عاش فيها مندل بعض التبرعات وأقاموا بها تمثالاً لمندل عام 1911م ونصبوه أمام حديقة الدير الذي باشر فيه أبحاثه 0

يقول الأستاذ عبد المنعم السلموني " سوف يظل القس 00 جريجور مندل عالماً بارزاً باعتباره رائد علم الجينات وصاحب القوانين الأساسية في علوم الوراثة والتي يعود تاريخها في القرن التاسع عشر وتفسر كيفية إنتقال الصفات الوراثية من الأباء والأجداد إلى الأحفاد 0 وكان مندل خلال فترة شبابه راهباً بأحد الأديرة اليوغسلافية ، ينتمي إلى مدرسة القديس أوغسطين ، عندما تمكن من إكتشاف قوانين الوراثة وذلك نتيجة للتجارب المضيئة التي أجراها على نباتات البسلة 0 إستمر مندل في تجاربه لمدة 15 عاماً متصلة خلال فترة الرهبنة 00 وظل يعمل في صبر ودأب وعشق على هذه النباتات في حديقة الدير الذي كان يقع في قرية برن الهادئة 00

(1) خديعة التطور ص 33

تمكن بجهوده الخارقة من تسجيل نتائج هذه التجارب على مدى 15 سنة من العمل المتواصل 00 إستطاع مندل أن يصوغ مصطلحين مازالا شائعي الإستخدام حتى الآن في علوم الوراثة وهما " الصفات السائدة " و " الصفات المتنحية " تخلق مندل عن نشاطه العلمي بعد تعيينه رئيساً للدير في عام 1871م حيث لم يجد الوقت الكافي للإستمرار في تجاربه⁰

ورغم عظمة الإنجاز العلمي الذي حققه فإنه لم يكن قد تلقى غير قدر يسير من التعليم حيث لم يدرس سوى أربعة " تيرمات " بجامعة فيينا شملت الفيزياء التجريبية والكيمياء وقليلاً من الأحياء 0 ويرى العلماء أن بساطة مندل في عمله كانت أساس نجاحه ، وإن إحدى المعجزات التي حقّقها إنه إكتشف شيئاً بالغ التعقيد وصاغه في أفكار بسيطة للغاية ، كما إنه إتبع أسلوباً فعالاً في تحليل الظواهر البيولوجية لم يعرفها أحد من قبله ، وكان أول من إستخدم الرياضيات والإحصاء في علم البيولوجيا 00 وشأن العلماء العظام لم يجد مندل التقدير اللائق به أثناء حياته ، إلاّ أنه منذ أسابيع قليلة تمت إقامة معرض للإحتفال بإنجازاته على بعد أمتار قليلة من الدير الذي كان يعمل به " ⁽¹⁾0

هوجو دي فريز Hugo De Vries (1848 – 1935 م)

وهو عالم هولندي أيد مندل في آرائه الخاصة بالطفرة ، وقد أجرى دي فريز تجاربه على نبات البازلا (أينوثيرا لاماركيانه) فلاحظ إختلاف بعض الأفراد عن الأصل حتى بدت وكأنها نوع جديد ، وعندما أعاد زراعتها أنتجت نباتات مختلفة عن النباتات العادية ، فقال أن هذه الأنواع قد ظهرت نتيجة الطفرة ، وافترض حدوث مثل هذه الطفرات للكائنات الحيّة في العصور الجيولوجية القديمة ، وعُلّل طول رقبة

(1) مجلة العلم عدد 310 – يوليو 2002م ص 70

الزرافة بحدوث طفرات عديدة ادت لهذه النتيجة ، ويمكن تلخيص نظرية دي فريز في الآتي :

- 1- تنشأ الأنواع الجديدة فجأة وبدون مقدمات بطريقة الطفرة⁰
- 2- القدرة على الطفرة كامنة في الأصول⁰
- 3- الاختلافات بين الأفراد ليس لها علاقة بالطفرة⁰
- 4- تحدث الطفرة في جميع الإتجاهات⁰

وبذلك عارض دي فريز نظرية " الإنتخاب الطبيعي " التي وضعها داروين فقال " أن الطبيعة لا ترتب نفسها لخلق ما هو مطلوب ، بل أن قدرتها على الخلق لا حد لها ، وهي إنما تمنح الفرص وتترك البيئة لتنتقي منها ما يلائمها " ⁽²⁾ أما الداروينيين فقد إستفادوا من نظرية الطفرة على أنها تشرح نظرية الإنتخاب الطبيعي ، فقالوا " إن الطفرة تزود الكائن بالتغيرات الوراثية اللازمة لعملية الإنتخاب الطبيعي " ⁽³⁾

توماس مرجان T . H. Morgan :

وهو عالم أمريكي قام بتجارب عديدة على ذبابة الفاكهة (درو سوفيلا) وأيد العالم الهولندي " دير فريز " في آرائه ، وتوصل مرجان إلى نظرية الجين Gene (الناسل - حامل الصفات الوراثية) حيث افترض أن الصفات الوراثية تنتقل من جيل إلى آخر بواسطة جزيئات دقيقة سماها " جينات " وهي توجد بعدد كبير جداً في الكائنات الحية ، وتحمل الصفات الوراثية وتتحكم فيها ⁰

س229 : ما هي الفروض التي أعتمدت عليها نظرية التطور عن طريق الطفرة ؟

⁽²⁾ د0 أنور عبد العليم - قصة التطور ص 77

⁽³⁾ المرجع السابق ص 77

ج : يمكن القول أن نظرية التطور في ضوء عمل الطفرات تعتمد على ثمانية فروض ، يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات هي :

المجموعة الأولى : تتناول العمليات الأساسية في التطور وهي :

- 1- يمكن إحداث تغيير في الأنواع الحيّة إذا عزلنا الأفراد ذوي الصفات المرغوبة ، وحصر التكاثر بينها ، ويتناول هذا الفرض الذين يهتمون بتربية الحيوانات الداجنة ، مثل إنتاج أنواع من البقر تتميز بتكوين اللحم مثل أبقار شورتهورن في إنجلترا ، وأخرى تتميز بإدرار اللبن مثل أبقار الفريزيان الهولندية 0
- 2- استمرار التغيير في الأمور الظاهرية يؤدي في النهاية إلى تغيير في الأمور الجينية ، فإختيار أفراد معينة وحصر التكاثر بينها يؤدي إلى تغيير في المعين الجيني 0

- 3- دائماً تحدث طفرات ، سواء كانت الطفرة صبغية (كروموزومية) أم جينية 0 كما يمكن أن تحدث معملياً بواسطة الإشعاع 0
- 4- الطبيعة تحكم الإختيار عند التكاثر ، فمثلاً كانت الفراشات البيضاء كثيرة التواجد في مدينة مانشستر ، ولكن عندما صارت المدينة قلعة صناعية ظهرت الفراشات السوداء ليس نتيجة عادم الصناعات ، ولكن لأن الفراشات السوداء إستطاعت أن تتخفى من أعدائها بواسطة دخان العوادم ، فسادت في البيئة ، بينما أخذت الفراشات البيضاء في الإختفاء لأنها لم تستطع أن تتخفى من أعدائها 0

المجموعة الثانية : تتناول أسلوب حدوث عمليات التطور :

- 5- إذا أدى التغيير إلى توافر صفات مميزة ، فإنها تساعد الأنواع على التكيف 0
- 6- التغيرات التكيفية تراكمية في طبيعتها ، ففي خلال الأجيال المتعاقبة تبدأ الزيادة المتدرجة في الصفات الجديدة 0

المجموعة الثالثة : تتناول نتائج عملية التطور

7- نتيجة العمليات المذكورة في المجموعتين الأولى والثانية تظهر أنواع جديدة ، لا تقبل التناسل مع أفراد النوع الذي نشأت منه ، وأخيراً يتوفر لها الإنعزال الجيني أو الوراثة Genetic Isolation 0

8- إستغرقت عملية تكوين أنواع جديدة ما يزيد عن 500 مليون سنة ، ولذلك يعجز العلم عن الدخول في مرحلة التجربة بهذا الشكل لطول الفترة الزمنية ، ولكنه يكتفي بالبحث في الشواهد التي يؤيدها واقع ملموس (راجع علم الأحياء للصف الثالث الثانوي سنة 1990 / 1991م ص 201 - 207) 0

س230 : ما هي الإنتقادات التي وُجّهت إلى نظرية التطور عن طريق الطفرة ؟

ج : من أهم الإنتقادات التي وُجّهت إلى نظرية التطور عن طريق الطفرة ما يلي :

1- الطفرة نادرة الحدوث ، فالتجارب التي أجراها " دي فريز " على نبات البازلاء ، كان معدل التغير 1 : 500 ، والتجارب التي أجراها " مورجان " على ذبابة الفاكهة جاء معدل التغير 1 : 100000 ، ويقول الدكتور مصطفى عبد العزيز ، والدكتور عبد العزيز أمين " إن التغيرات الفجائية نادرة الحدوث ، ولذلك لا يمكن النظر إليها كأساس هام لتطور دائم مستمر 00 فذبابة الفاكهة تتغير واحدة منها في كل مائة ألف ذبابة ، ولا تحدث إلا مرة واحدة في كل خمسمائة مرة في حالة النبات المسمى " إينوثيرا لاماركيانه " (أسرار الحياة ص 58 ، 59) (1) 0

2- تؤدي الطفرة إلى تغيرات طفيفة ، لا ترقى أبداً إلى تغير النوع إلى نوع آخر ، فالدجاجة العارية الرقبة مازالت دجاجة ، والخروف ذو الأرجل القصيرة مازال خروفاً ، والطفل ذو الست أصابع مازال طفلاً وهلم جرا 00 ويقول د0 حليم عطية سوريال " إن جميع الطفرات التي شوهدت حتى الآن سواء كانت طبيعية أو إصطناعية لم

(1) أورده برسوم ميخائيل - حقائق كتابية ج 1 ص 156

تتجاوز نطاق النوع ، والتغيرات التي حدثت كلها سطحية ولم تمس جزءاً من الأجزاء الداخلية أو الأحشاء الحيوية ، ولم تُحدث تغييراً في تركيب الحيوان العمومي ، فإن ذبابة الفاكهة بالرغم من تعذيبها وتشويهها لم تخرج عن كونها ذبابة فاكهة ، ومازالت حافظة لمميزاتها الجوهرية ، ويمكن تطبيق هذا القول على الحيوانات الأخرى التي شوهدت فيها تلك الطفرات " (2) ولذلك كان من قوانين مندل في الوراثة أن العوامل الوراثية ثابتة لا تتغير ولا تتأثر على توالي الأجيال 0

ويقول الأستاذ مجدي صادق " وقد أثبتت قوانين الوراثة أنه على فرض حدوث طفرة داخل النوع الواحد فإن هذه الطفرة لا تُحوّل القرد إلى إنسان ولا السمكة إلى تمساح فالطفرة وفقاً لقوانين الوراثة المندلية ما هي إلا صفات وراثية معطلة داخل النوع الواحد ، وهي تظهر متى التقى الأبوان الصحيحان 0

أما نظرية دي فريز عن التطور بالطفرة فتعني أن القرد بالطفرة يتحوّل إلى إنسان ، والسمكة بالطفرة تتحوّل إلى تمساح ، والتمساح يتحوّل بالطفرة إلى أسد ، ولا داعي لوجود الحلقة المفقودة أو الحيوان الوسيط بين الأنواع المختلفة 00 والواقع أن النظريات الخاصة بالتطور التدريجي أو بالطفرة قد تهاوت الآن ولا يتمسك بها إلا مكابر أو متخلف عن ركاب العلم أو مُغرض ، في حين تأيدت رواية الكتاب المقدس علمياً وفقاً لقوانين الوراثة التي أثبتت أن الأحياء جميعاً تتكاثر كأجناسها " (1) 0

وهذا يوافق قول الكتاب المقدس أن كل نوع يتكاثر " كجنسه " فيقول " بيتيت " 00 " إن العلم الصحيح يتعامل مع الحقائق وليس مع النظريات ، ويتعلم أكثر من عجائب الطبيعة 0 ومن ثم فإننا نجد الأجناس المختلفة المذكورة في (تكوين الإصحاح الأول) تتفق في دقة وإرتباط وثيق مع الأجناس Ganera وليس مع الأنواع Species التي يصنفها علم الأحياء الحديث ، وكل معلوماتنا الحاضرة

(2) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 99 ، 100

(1) الكتاب المقدس مفتاح العلم وأسرار الكون ص 36 ، 37

تؤيد تعليم (تك 1) من أن كل نوع كان يتكاثر " كجنسه " 00 وملخص مبادئ مندل هو { إن الوالدين لا يستطيعان أن يعطيا الذرية عنصراً جديداً ، وبالتبعية لا يعطيانهما الخواص التي لا يمتلكانها هما شخصياً } وهذه الحقيقة لها أهميتها العظمى ، فإن أحداً لا يعطي ما لا يملك 0 ولكن الغرابة كل الغرابة إن أناساً يعرفون هذه الحقيقة ، ومع ذلك يرفضون حقائق تكوين (الإصحاح الأول) التي تؤيد هذه الحقيقة ، ويقبلون مبادئ التطور التي تقترض أن خلية الأميبا أو أحد الميكروبات يمكن أن يعطينا إنساناً " (فضح الهرطقات ص 87) (2)

ويقول د0 حليم عطية سوريال " يقول المعارضون لمذهب التحول نحن لا ننكر الأمثلة التي أوردها داروين في كتابه أصل الأنواع عن إمكان تولد حيوانات تختلف إختلافاً كثيراً عن والديها كما في بعض حالات الكباش والحمام والكلاب وبعض النباتات وإلى غير ذلك 0 ولا ننكر مشاهدات " دي فريز " De Vries على الزهرة المسماة اينوثيرا لاماركيانة Oenothera Lamarkiana ولا ننكر نتائج تجارب " مورجان " Morgan على حشرة الدروسوفيلا ولا ننكر العوامل اللاماركية (نسبة إلى لامارك) من تأثير البيئة والغذاء والحركة في إحداث تغييرات في بعض الأنواع الحية ، ولا ننكر فكرة داروين الأصلية في تجمع بعض الإختلافات الطفيفة في أفراد النوع الواحد ، ولكن ثبت أن جميع تلك العوامل لا يمكنها تغيير نوعاً من الأنواع الحية إلى نوع آخر ، وكل التغيرات التي يمكن أن تحدثها سطحية لا تمس التركيب الجوهري للنبات أو للحيوان " (1)

3- ليس بالضرورة أن ينتج عن الطفرة أجيالاً أصلح وأقوى ، بل قد ينتج عنها أجيالاً أضعف ، فيقول د0 حليم عطية سوريال إن " معظم تلك التغيرات تحدث بإنقاص أو تشويه جزء من الأجزاء الموجودة ، وعلى ذلك لا يمكن الإعتماد عليها لتعليل تكوين أجزاء جديدة من الأجزاء التي تميز نوعاً من الأنواع عن نوع آخر 0 أما

(2) أورده برسوم ميخائيل - حقائق كتابية ج 1 ص 157
(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 13 ، 14

الحالات التي تظهر فيها الطفرات بزيادة جزء من الأجزاء كما في حالات الخراف ذات الأربع قرون أو الستة أصابع عند الإنسان فإن الزيادة تعتبر من نوع الشذوذ ولا قيمة لها في مسألة النشوء " (2)

فالطفرة تحدث نتيجة قطع أو إستبدال يحدث في جزئ الـ DNA الموجود في نواة الخلية ، والذي يحمل كل المعلومات الوراثية ، وهذا القطع أو الإستبدال يحدث عندما تتعرض الخلية للإشعاع أو التفاعلات الكيميائية ، مما يؤدي إلى تدمير النيوكليوتيدات المكوّنة لجزئ DNA أو تغيير أماكنها ، وهذه الطفرة التي تحدث مصادفة لا تمثل العصا السحرية التي تؤدي للتطوّر 0 إنما العكس تماماً فإنها تؤدي إلى أضرار جسيمة ، وخير دليل على ذلك ما أصاب أهالي هيروشيما وناجازاكي اللذان عانيا من القنابل الذرية التي ألقيت عليهما ، أو ما نتج من انفجار مفاعل تشيرنوبل من وفيات وإعاقات 00 فالحقيقة أن تركيب جزئ الـ DNA في منتهى التعقيد ، فأى تدخل غير واعي لن يؤدي إلّا لنتائج ضارة ، فالزلازل لن يؤدي إلى تحسين الأوضاع بل يؤدي إلى الدمار ، فأفضل وضع لجزئ DNA هو ما صنعه الله عليه ، وأى تدخل من الإنسان فإنه تدخل للخراب والدمار (راجع هارون يحيى - خديعة التطوّر ص 42) وإعترف عالم التطوّر " ورن ويفر " قائلاً " سيتحير الكثيرون من حقيقة أن كل الجينات المعروفة تقريباً التي أصابتها طفرة هي عبارة عن جينات ضارة ، فالناس يظنون أن الطفرات تشكل جزءاً ضرورياً من عملية التطوّر ، فكيف يمكن أن ينتج تأثير جيد (أي التطوّر إلى شكل أعلى من أشكال الحياة) من طفرات كلها ضارة تقريباً "

(" Warren Weaver " Genetic Effects of Atomic Radiation " , Science , Vol 123 , P . 1159) (1)

ونظراً لأن ذبابة الفاكهة تتكاثر بسرعة ، ومن السهل أن تظهر فيها الطفرات ، لذلك أجرى كثير من العلماء التجارب عليها خلال خمسين سنة ، ولم تتجح هذه

(2) المرجع السابق ص 100 ، 101

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطوّر ص 42

التجارب قط في ظهور نوع جديد أو حتى إيجاد إنزيم جديد ، ويقول " مايكل بيتما " 00 " لقد قام " مورغان " و " غولد شميدت " و " مولر " وغيرهم من علماء الوراثة بتعريض أجيال من ذباب الفاكهة لظروف قاسية من الحرارة ، والبرودة ، والإضاءة ، والظلام ، والمعالجة بالمواد الكيميائية ، والإشعاع ، فنتج عن ذلك كله جميع أنواع الطفرات ، ولكنها كانت كلها تقريباً تافهة ، أو مؤكدة الضرر 0 هل هذا هو التطور الذي صنعه الإنسان " (2) إذاً الطفرات لا تضيف أية معلومات جديدة إلى جزئ الـ DNA ، وبالتالي فإنها تفشل تماماً في تطوّر أي نوع إلى نوع آخر ، أو إيجاد عضو جديد ، أو خاصية جديدة للكائن 0 إنما قد تؤدي إلى تشوهات شديدة مثل بروز القدم من الظهر أو خروج الأذن من البطن 00 إلخ

وقال البعض أن سبب حدوث الطفرة هو تعرض الكائن للأشعة فوق بنفسجية التي توجد في الإشعاع الساقط على الأرض ، فإن هذه الأشعة تؤثر على الصبغيات والجينات فتظهر الطفرات ، ولكن لو كان هذا يمثل قاعدة ثابتة لوجدنا كل النباتات التي تتعرض للأشعة فوق بنفسجية تظهر بها الطفرات ، ولكن هذا لم يحدث قط 0 كما إن الطفرات التي تقع خارج الخلايا التناسلية لا تورث ، فالإنسان الذي شوّهت عينيه بسبب تعرضه لنوع ضار من الإشعاع لا ينجب طفلاً مثله ، إنما ينجب طفلاً ذو عينين طبيعيتين 0

رابعاً : النظرية التركيبية الحديثة The Modern Synthetic Theory :

س231 : من وضع النظرية التركيبية ؟ وما هو مفهومها ؟ وما هي نقاط الضعف في هذه النظرية ؟

ج : وضع النظرية التركيبية مجموعة من العلماء منهم :

1- " هولدين " الذي عمل أستاذ الفسيولوجي بجامعة لندن ، والذي بلغ به الولع بالعلم إلى تجرع السموم ليدرس أثرها بنفسه ، وقد حبس ذات مرة نفسه في غرفة محكمة

(2) المرجع السابق ص 43

لمدة 14ر5 ساعة ليختبر كيف تعرّض رجال الغواصة تيتس Thetis التسعة والتسعين للغرق سنة 1939م0

2- سير " رونالد فيشر " R . Fisher . الذي كان يشغل منصب أستاذ الوراثة والإحصاء البيولوجي في جامعة كمبردج 0

3- " سيوال رايت " Sewall Wright الذي عمل أستاذ الوراثة بجامعة شيكاغو بأمريكا0

4- " جوليان هكسلي " Julian Huxley الذي هاجم الاعتقاد بوجود إله خالق قائلاً أنه " لم تعد هناك حاجة أو مكان لكائنات خارقة قادرة على التأثير على مسار الأحداث في نمط التفكير المؤمن بالتطوّر " (1) وقال متهماً " إن إنسان التطوّر لم يعد يلجأ زاحفاً هرباً من وحدته للبحث عن مأوى بين ذراعي أب إلهي ، قد خلقه بنفسه " (1) كما هاجم فكرة الخلق التوراتية في خطابه بجامعة شيكاغو تخليداً للذكرى المئوية لنظرية التطوّر لداروين فقال " إن الأرض لم تُخلق 0 لقد تطوّرت ، وهكذا حدث بالنسبة لجميع الحيوانات والنباتات التي تسكنها ، بما فيها ذواتنا البشرية وعقولنا ونفوسنا ، وكذلك أمخاخنا وأجسامنا " (2)0

5- " جورج جايلورد سمبسون " Simpson عالم الحفريات وآخرون 0 وفي سنة 1947م إلتقى علماء التطوّر في إجتماع نظمته " الجمعية الجيولوجية الأمريكية " وحاول علماء الوراثة منهم مثل " ليديارد ستينيس " و " ثيودورسياس دوبرهانسكي " مع علماء الحيوان مثل " أرنست ماير " و " جوليان هاكسلي " مع علماء الحفريات مثل " جورج جايلورد سمبسون " و " غلين جيسن " مع علماء الوراثة الرياضية مثل " رونالد فيشر " و " سيول رايت " في التوصل إلى حل هذه الأزمة التي لحقت بنظرية التطوّر الداروينية ، فأضافوا فكرة الطفرة إلى فكرة الإنتقاء الطبيعي التي إفترضها داروين ، وأطلقوا على النظرية الجديدة " النظرية

(1) هربرت لوكير – ترجمة ادوارد وديع عبد المسيح – كل المعجزات في الكتاب المقدّس ص 19

(1) هربرت لوكير – ترجمة ادوارد وديع عبد المسيح – كل المعجزات في الكتاب المقدّس ص 19

(2) المرجع السابق ص 19

التركيبية الحديثة للتطور التركيبي " The Modern Synthetic Theory وبعد وقت قصير أطلقوا عليها " الداروينية الجديدة " وهي تعتمد أساساً على حدوث التطور بواسطة الطفرة والانتقاء الطبيعي معاً ، فالطفرات العشوائية تحدث في التركيب الجيني ، والانتقاء الطبيعي ينتقي السمات (الصفات) الناتجة عن الطفرات ، ويمكن تلخيص هذه النظرية في الآتي :

1- يعتمد التطور أساساً على تغيرات في درجة تردد " الجينات " أو حاملات صفات الوراثة 0

2- يتحكم الانتخاب الطبيعي في توجيه هذا التطور 0

3- إن الطفرات من شأنها أن توفر " المادة الخام " للتطور لكنها لا تتحكم في توجيه العملية نفسها 0

ويمكن بلورة هذه النظرية في عبارة واحدة وهي أن " التطور العضوي تفاعل مُعقّد لعمليات مختلفة " (راجع د0 أنور عبد العليم - قصة التطور ص 108 - 110) وإن كان لهذه النظرية روادها من العلماء في شتى أنحاء العالم ، لكنهم لا يتفقون إتفاقاً تاماً في جميع آرائهم ، ومع الأيام تطوّرت هذه النظرية ، وعُلّلت سبب ظهور الأنواع الجديدة ليس على مستوى الأفراد ، بل على مستوى الجماعات ، فنادت بالوراثة في الجماعات Population Genetics ، والجماعة تمثل مجموعة من الأفراد الذين ينتمون لنوع معين من الأحياء ، ويعيشون في موقع بيئي معين ، ويتزاوجون فيما بينهم بدون أدنى قيد أو شرط ، فتصبح الجينات الموجودة في جميع الأفراد مجعماً عاماً للجينات Gene Pool وقال هاردي Hardy وواينبرج Weinberg أن هناك ميلاً إلى بقاء معدل إنتشار أي جين ثابتاً من جيل إلى جيل ، فهناك ميلاً نحو حالة " إتران وراثي في الجماعة " ، وهناك شروط يلزم توفرها للحفاظ على هذا الإتران والثبات وهي :

- 1- أن يكون حجم الجماعة كبيراً حتى تتحقق قوانين الإحتمال الرياضي 0 أما لو كانت الجماعة صغيرة فإنه من المحتمل أن يكون نسلها مصادفة من طراز واحد دون بقية الطرقات الأخرى 0
- 2- أن يتم التزاوج بين أفراد هذه الجماعة الكبيرة عشوائياً ، بدون تدخل لإختيار الأفراد المتزاوجة 0
- 3- ألا تختلط الجماعة بجماعات أخرى ، فلا يهاجر منها أو إليها أفراد من جماعات أخرى قد يكون لهم جينات مختلفة 0
- 4- ألا تحدث طفرات في هذه الجماعة ، وإلا تعرضت الجماعة إلى ما يُعرف بالإنجراف الوراثي Genetic Drift أي إختلاف الإلتزان الوراثي 0

أما نقاط الضعف في هذه النظرية فيسوقها " هارون يحيى " قائلاً إنه "
كان معروفاً من قبل أن الطفرات (أو المصادفات) التي حدثت في جينات الكائنات الحية كانت تلحق بها الضرر دائماً ، لكن الداروينيين الجدد حاولوا أن يقدموا برهاناً على وجود طفرة مفيدة من خلال القيام بآلاف التجارب على الطفرات 00 ولكن كل محاولاتهم باءت بالفشل الذريع ! 0 كما حاولوا أيضاً إثبات أن الكائنات الحية الأولى قد نشأت عن طريق الصدفة وتحت ظروف أرضية بدائية وفقاً لفريضة النظرية ، ولكن نفس الفشل صاحب هذه التجارب أيضاً ، وكان الفشل حليف كل تجربة تسعى إلى إثبات أن الحياة يمكن أن تنشأ بالصدفة ، وأثبت حساب الإحتمالات أنه لا يمكن حتى لبروتين واحد (وهو الوحدة الأساسية للحياة) أن يتكون عن طريق الصدفة 0 أما بالنسبة للخلية 00 فإنه من غير الممكن تركيبها حتى في أكثر المختبرات تطوراً في القرن العشرين 0 وقد مُنيت النظرية الداروينية الجديدة بالهزيمة من قبل سجل الحفريات أيضاً إذ لم يُعثر قط في أي بقعة في العالم على أي من الأشكال الإنتقالية ، التي من المفترض أن تُظهر التطور التدريجي للكائنات الحية من الأنواع البدائية إلى الأنواع المتقدمة حسبما تزعم نظرية الداروينيين الجدد 0 وفي نفس الوقت كشف

التشريح المقارن أن الأنواع التي يُفترض أنها تطوّرت بعضها من بعض تتسم - في الواقع - سمات تشريحية مختلفة تماماً أو أنها من غير الممكن أبداً أن تكون أسلافاً أو خلفاء لبعضها البعض 0 ولكن الداروينية الجديدة لم تكن نظرية علمية أبداً ، بل كانت مبدأ أيديولوجياً (إن لم تكن نوعاً من الديانة !) ولهذا السبب ظل أنصار نظرية التطور يدافعون عنها على الرغم من كل الأدلة المناقضة لها " (1) 0

خامساً : التطور على قفزات أو التوازن المتقطع :

س232 : هل وافق أصحاب التطور عن طريق القفزات على فكر داروين ؟
وهل يمكن أن يكون أول طائر خرج من بيضة إحدى الزواحف ؟

ج : يرفض أصحاب هذا الرأي فكر داروين الذي قال أن التطور يحدث بشكل تدريجي وتراكمي ، إنما قالوا أن التطور يتم بقفزات كبيرة ومتفرقة ، ففي بداية السبعينات أدرك " نايلز إلدرج " و " ستيفن غولد " أن سجل الحفريات لا يؤيد الداروينية الجديدة التي تنادي بالطفرة كأساس للتطور ، بل أن هذا السجل يثبت أن الكائنات الحية قد ظهرت فجأة بكامل تكوينها ، ولذلك قدم هذان العالمان نموذجاً جديداً يعتمد على أن التطور لم يحدث نتيجة تراكم اختلافات صغيرة 0 إنما حدث نتيجة تغيرات فجائية كبيرة ، وزعم عالم الحفريات الأوربي " شانيدولف " - الذي أتبع نفس النهج - أن أول طائر خرج من بيضة إحدى الزواحف كقفزة كبيرة وطفرة هائلة نتيجة مصادفة ضخمة في التركيب الجيني 0 وبلاشك أنه بهذا نقل الحقائق العلمية إلى قصص خيالية مثل قصة تحول الضفادع إلى بشر أمراء ، وفي أحسن الأحوال نقول أنها محاولات فاشلة لسد الفجوة التي يكشفها سجل الحفريات (راجع هارون يحيى - خديعة التطور ص 36) 0

(1) خديعة التطور ص 34

ويقول هارون يحيى " يكاد يكون من غير المعقول أن تجرى محاولة لتفسير فجوات الحفريات الموجودة في تطوُّر الطيور عن طريق الإدعاء بأن الطائر قد خرج فجأة من بيضة إحدى الزواحف 00 لا يمكن لأية طفرة أيا كانت أن تحسِّن المعلومات الوراثية أو تضيف إليها معلومات جديدة ، ذلك أن الطفرات لا تؤدي سوى إلى إفساد المعلومات الوراثية ، ومن ثم فإن الطفرات الهائلة التي تخيلها التوازن المنقطع لن ينتج عنها غير إضعاف وإتلاف هائل أي كبير في المعلومات الوراثية 00 إن سيناريو التطوُّر برمته ما هو إلا قصة خيالية وخدعة تتعارض تماماً مع العالم الواقعي ، وقد أُستخدم هذا السيناريو لخداع العالم منذ مئة وأربعين سنة ، وبفضل الاكتشافات العلمية الأخيرة أصبح من المستحيل - أخيراً - الإستمرار في الدفاع عنه " (1) 0

وفي ختام هذا الفصل نريد أن نتطرق إلى محاولة البعض للتوفيق بين حقيقة الخلق ونظرية التطوُّر ، ورأي الكنيسة الكاثوليكية في نظرية التطوُّر ، وحكم الإسلام فيها :

س233 : كيف حاول البعض التوفيق بين حقيقة الخلق ونظرية التطوُّر ؟
ج : قال البعض أن بعض رجال الكنيسة قد إعتقدوا بفكر التطوُّر قبل داروين بمئات السنين ، وذكروا على سبيل المثال القديس أوغسطينوس (353 - 430م) وتوما الأكويني ، فيقول د0 أنور عبد العليم " 00 وتوماس الأكويني (1225 - 1274م) حاولوا أن يوفقوا بين نظرية النشوء والتطوُّر وبين قصة الخلق في الكتاب المقدَّس بتفسيرات إجتهادية ، ومن ذلك قول أكويناس (توما الأكويني) وكان من رجال الدين البارزين في عصره { إن الله لم يخلق النباتات كاملة في اليوم الثالث من أيام الخلق ، وإنما هو منح الأرض في ذلك اليوم القدرة على إنبات الأعشاب فبدأت تنبت نباتها ،

(1) خديعة التطوُّر ص 36 ، 37

وتطورت النباتات من البسيطة التركيب إلى المعقدة { " (2) ومن المعروف أن نظرية التطور والنشوء لم تكن قد تبلورت بعد ، فعلى ما يبدو أن توما الأكويني كان يتأمل في الترتيب الزمني لقول الكتاب " فأخرجت الأرض عشباً وبقلاً يبزر بزرراً كجنسه وشجراً يعمل ثمرأ بذره فيه كجنسه " (تك 1 : 12) فالأرض أخرجت أولاً عشباً لأن القشرة الأرضية التي بردت كانت مازالت رقيقة ، وعندما ازداد سمك هذه الطبقة أنتجت الأرض بقلأ لأن جذور البقول أطول من جذور العشب ، ثم أنتجت الأشجار الضخمة ذات الجذور العميقة ، وكلام الكتاب المقدس الذي آمن به توما الأكويني بكل قلبه إن كل نوع ينسل كجنسه ، ولو كان توما الأكويني يقصد تطور نوع إلى نوع آخر لأوضح ذلك بأفصح العبارات ، ولكن هذا لم يحدث0

وإختلف رد فعل الناس من جهة قبولهم نظرية التطور ، فبعض الذين قبلوا هذه النظرية لم يقبلوها لإقتناعهم بها ، ولكن بسبب كراهيتهم للتعاليم الدينية ، وآخرون صدموا بها ، فيقول دكتور " موريس بوكاي " لأنه كانت هناك كراهية متأصلة للتعاليم الدينية لذلك تقبل الناس هذه النظرية ، وقد ذهب الناس بها أبعد مما ذهبت إليه النظرية ذاتها ، وكانت نظرية داروين صدمة عميقة للمتمسكين بتعاليم العهد القديم ، الذين يعتقدون أن الله هو الذي خلق الإنسان ، فلم يعد مقبولاً بأن الكتاب المقدس موحى به جملة وتفصيلاً ، وظهرت فكرة جديد للوحي وهي أن الله ألهم الكتاب الذين كتبوا بأفكار عصرهم (راجع ما أصل الإنسان ؟ ص 15 ، 16) وبهذا المنطق قبلوا نظرية التطور ورفضوا فكرة الخلق الإلهي ، ووصل بهم الحال إلى الإلحاد ، ولذلك يمكن أن نقسم الناس من جهة قبولهم ورفضهم لنظرية التطور أو محاولة توفيقهم بينها وبين نظرية الخلق إلى ثلاث فئات هي :

(2) قصة الحياة ونشأتها على الأرض ص 10 ، 11

الفئة الأولى : الذين قبلوا نظرية التطور ورفضوا وجود الله الخالق ، فسقطوا في الإلحاد ، واقتنعوا أن الحياة إنبعثت من الخلية الأولى التي وُجدت تلقائياً ، وتكوّرت وتنوعت إلى كل هذه التي نراها الآن⁰

الفئة الثانية : الذين قبلوا نظرية التطور ، ولكنهم تمسكوا بحقيقة الله الخالق ، فقالوا إن الله خلق كل الكائنات الحيّة عن طريق التطور ، فالله خلق صور بسيطة للحياة وأعطاهم القدرة على التطور ، فالتطور في نظرهم هو أسلوب الله في الخلق⁰

الفئة الثالثة : الذين يعتقدون إن جميع النباتات والحيوانات وكل الكائنات ماعدا الإنسان جاءت نتيجة التطور ، فالله خلق الإنسان خلقاً مباشراً ، فهم لا يعتقدون أن الإنسان بقدراته الذهنية والروحية والأدبية قد تطوّر من القرود ، ويقول " هيربرت وولف " 00 " لقد رفضت أغلبية المسيحيين إستنتاجات داروين نظراً لتعارضها الواضح مع ما جاء في سفر التكوين ، ولكن في نفس الوقت نجد محاولات من البعض لإيجاد نوع من التوفيق بين نصوص الكتاب المقدّس وما يؤمن به أصحاب نظرية التطور ، وذلك بإرجاعهم بداية عملية الخلق إلى الله ، كما يتحدث المؤيدون للحل الوسط عن إمكانية توافق سفر التكوين مع وجهة نظر أصحاب نظرية التطور ، ولقد مكّنت الأبحاث العديدة التي أُجريت في السنوات الأخيرة العلماء من فهم أعمق للتغيرات البيولوجية والفيزيائية التي تحدث للأنواع ، ولقد أدت هذه الدراسة إلى وجود إصطلاحين متضادين لبعضهما وهما تطوّر محدود microevolution ، وتطوّر على مجال كبير macroevaluation ، ونجد أن هناك أعداداً متزايدة من المسيحيين على إستعداد لقبول فكرة التطور المحدود داخل الأنواع ، وفي نفس الوقت يرفضون فكرة أن الحياة ككل تطوّرت من مادة غير عضوية ، وإنها تطوّرت عبر عصور حتى إنتهت أخيراً بظهور الإنسان "

(1) (AN INTRODUCTION TO THE OLD TESTAMENT PENTATEUCH, P89)

(1) ترجمة خاصة بالبحث بتصرف قام بها الأستاذ الفاضل بشرى جرجس خليل أستاذ اللغة الإنجليزية باكليريكية طنطا

كما يقول " هيربرت وولف " أيضاً " لقد حاول بعض المؤمنين أن يقوموا بعملية مزج بين ما ذكر في الكتاب المقدس وبين رؤية نظرية التطور دون التناكر لصحة ولصواب كل منهما ، وبالرغم من قبولهم الله الذي خلق الكون إلا أنهم يعتقدون بأن الله إستخدم آلية التطور في خلق وإيجاد هذا التنوع والإختلاف الذي يسود حياتنا ، وإن عملية الخلق ليست بالضرورة عملية مضادة لعملية التطور إذ أن الله ذاته هو الذي أوجد ما يحرك عملية التطور هذه إن هؤلاء الذي يمزجون نظرية التطور مع الإيمان بوجود الله يفسرون الإصحاحات الأولى من سفر التكوين بطريقة مجازية ، وعلى هذا فإن كان سفر التكوين يعطينا وصفاً عاماً للبدايات الأولى إلا أنه من المرونة بدرجة إنه يمكن أن يتعايش جنباً إلى جنب مع نظرية التطور ، وبسبب التفاصيل الكثيرة والمذكورة عندما خلق الله الإنسان يرى بعض الباحثين أن التطور إنتهى قبل أن يظهر آدم على مسرح الأحداث كخليقة الله ، بينما يعتقد آخرون بأن الجزء الجسماني من آدم تطوّر إلى ما هو عليه مأخوذاً من الحيوانات الأكثر تميزاً في خلقها ، ثم في وقت ما منح الله ذلك المخلوق روحاً وجعله على صورته "

(1) (AN INTRODUCTION TO THE OLD TESTAMENT PENTATEUCH, P 93)

ثم أوضح " هيربرت وولف " بأن القول بأن جسد الإنسان تطوّر من الحيوانات الراقية يتعارض مع ما جاء في سفر التكوين ، فقال " إن أي دراسة متأنية للإصحاحين الأولين من سفر التكوين تثير تساؤلات خطيرة عن مدى صحة هذا الرأي الأخير عن أصل الإنسان إذ تذكر الآية تك 2 : 7 " وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض " ولم يذكر أبداً في أي مكان آخر ما يعني بأن التراب يمكن أن

(1) ترجمة خاصة بالبحث بتصريف قام بها الأستاذ الفاضل بشرى جرجس خليل أستاذ اللغة الإنجليزية باكليريكية طنطا

يكون حيواناً أو ما يشبه الحيوان ، وإذا أمكن تفسير كلمة تراب لغوياً على إنها إستعارة لكلمة حيوان فيمكن تفسير " وصار آدم نفساً حية " بأنه كحيوان قد مُنح روحاً تجعله يمثل " صورة الله " (تك 1 : 27) وعند ذلك تحوّل آدم إلى إنسان 0 إن هذا الرأي لا يتوافق أبداً مع إستخدام تعبير كائن حي أي " Living Being " والتي تسري أيضاً على مجموع المخلوقات والحيوانات الأخرى (تك 1 : 24) حيث أنها تُرجمت إلى " Living Creatures " أي مخلوقات (تك 1 : 20 ، 21) ومن ذلك يتضح أن " Living Being " تشير إلى الحياة الطبيعية أكثر مما تعني المقدرة العقلية أو الروحية ، ونفس الشئ يسري على إستخدام " ونفخ فيه نسمة حياة " وعلى هذا فإن آدم لم يكن له أي كيان أو حياة بما تعنيه هذه الكلمة من معنى قبل أن يُشكّله الله ، وإنه بسبب الخطية سيعود آدم إلى نفس التراب الذي جُبل منه (تك 2 : 12) وذلك إشارة إلى الموت الجسدي 0

ثم إننا نجد أنه بعد أن خلق الله آدم خلق له حواء من ضلع من ضلوعه ، وهنا نجد أن النص الإنجيلي لا يتوافق بأي حال من الأحوال مع إفتراضات نظرية التطوّر ، فالكتاب يذكر كيف أن حواء خُلقت سريعاً وكخليقة منفصلة عن آدم (تك 2 : 22) وإن المنزلّة الأولى المؤقتة التي كانت لآدم قبل وجود حواء تؤكد أن نظرية التطوّر لا تتماشى أبداً مع نظرية أصل الإنسان لداروين " (1) (AN INTRODUCTION TO THE OLD TESTAMENT PENTATEUCH, P93, 94)

لقد رأيبعض أنه لا يوجد خلاف بين نظرية التطوّر وحقيقة الخلق ، وربط بروفيسور طومسون بين الهدف من الخليقة والعقل الخالق فقال " { أينما تفتح صنوبر الطبيعة العضوية ، يبدو أنها تفيض بهدف } (كتاب الطبيعة ص 25) ويقول أيضاً

(1) ترجمة خاصة بالبحث بتصرف قام بها الأستاذ الفاضل بشرى جرجس خليل أستاذ اللغة الإنجليزية باكليريكية طنطا

{ لو أن هناك لوجوس (عقل) في نهاية عملية التطور الطويلة المنتهية بالإنسان ،
فيمكننا أن نجزم بأنه كان في البداية أيضاً عقل { (ص 86) فحيثما يوجد هدف ،
لابد من وجود عقل يعمل لهدف ولغاية محددة ، فحيثما يوجد عقل فيمكن أن توجد
خليقة في البداية ، ومتى سلمنا بالخليقة ، فيمكن أن نقبل بوجود العناية المهيمنة 00
لابد أن الدوق أرجيل كان على صواب في قوله { إن الخلق والتطور - عندما يُنقي
هذان التعبيران من البلبلة الذهنية - ليسا مفهومين متضادين يعارض أحدهما الآخر ،
بل متوافقين ومتممين أحدهما للآخر " (1) 0

ورأى البعض أن ما دعاه البعض بالطفرة أو القفزة يتمشى مع قصة الخلق
كما وردت في سفر التكوين ، فجاء في دائرة المعارف الكتابية " نادى - حديثاً -
البروفسور " هوجو دي فريس " من أمستردام " بنظرية الطفرة " وهو تعبير إستخدمه
هو للدلالة على عملية نشأة أنواع جديدة 00 فقد أقر " ليل " في كتابه " العصور
القديمة للإنسان " وقد أصبح شيئاً فشيئاً من أنصار نظرية داروين بإمكانية حدوث
طفرات واسعة أحياناً ، وثغرات في سلسلة متصلة من التغيرات السيكولوجية وبذلك
تخطى الإنسان - في قفزة واحدة - الفجوة الفاصلة بين أعلى مراتب الحيوان خامل
الذكاء ، وبين أول وأدنى صور العقل النامي في الإنسان 0 بل أن البرفسور هكسلي
- وهو من أقوى أنصار نظرية دارون - أقرّ بأن { الطبيعة تقفز من حين لآخر
قفزات واسعة { 00 وبالتأكيد أن نظرية التطور تتعرض لتعديلات كثيرة قد يكون لها
أهمية خاصة في تفسير قصة سفر التكوين عن الخلقة ، وبخاصة من جهة نشأة
الإنسان ، وعليه فالإنسان من وجهة نظر علمية بحتة - قد يكون كائناً جديداً تماماً
لم ينتج عن إرتقاء بطئ متدرج من قرد شبيه بالإنسان 0 قد يكون الإنسان قد وُجد في
طفرة ، لا كنصف حيوان بدوافع بهيمية ، ولكن ككائن عقلائي أخلاقي { متوافق
داخلياً له إمكانات النمو بلا خطية ، ولكنه قضى عليها بتصرفه الحر { ومتى قُبلت

(1) دائرة المعارف ج 1 ص 434

النظرية الجديدة عن التطور بالطفرة ، فإن الرأي الكتابي عن أصل الإنسان يصبح ثابتاً ليس هنا ما يدحضه 00 " وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا 00 فخلق الله الإنسان " (تك 1 : 26 ، 27) إن القفزة عند ليل وهكسلي أو الطفرة عند فريس ، ما هي إلا أسماء تختفي في القصة البسيطة أمام العبارة المفعملة بالمعاني " وقال الله " لقد أعطى علماء اللاهوت المشهورين صبغة إيمانية لنظرية التطور (أنظر فلنت في " الإيمان بالله " ص 195) " (1) 0

والحقيقة أن الأخذ بأي مرحلة من مراحل التطور ، بمعنى ظهور نوع من نوع آخر ، يخالف قول الكتاب أن كل نوع ينسل كجنسه ، كما يخالف قوانين الوراثة التي وضعها الخالق في الكائنات الحيّة ، ويقول " هنري م0 مورييس " 00 " فلو كان الله قد خلق الكون بما فيه من كائنات حيّة بطريقة التطور وكان هدفه النهائي خلقة الإنسان ، فما الداعي إذاً لأن تتحكم الديناصورات وتجول في الأرض لملايين السنين ، وتموت قبل مدة طويلة من ظهور الإنسان؟! وإذا كان المفروض أن التطور قد حدث نتيجة الصراع من أجل الحياة والبقاء للأصلح ، فإنه إذا صح ذلك ، يكون معناه أن الله وضع قانوناً يعتمد في تنفيذه على أحقية القوي في القضاء على الضعيف 0 لذلك فلا بد أن الملايين من الحيوانات قد هلكت خلال عملية التطور لا لسبب مفهوم سوى أن يكون الإنسان هو الهدف النهائي من العملية ، وبالتالي فإن المحاولة التي قام بها علماء التطور المؤمنون (الذين إعتقدوا أن الله إستخدم أسلوب التطور في الخلقة) تعتبر فاشلة 0 وكما قال أحد الأساتذة الملحدون { يكشف تاريخ التطور ويشهد بأنه لا يوجد عقل وراء هذه العملية ، فلا يمكنك أن تفهم نظرية التطور وتؤمن بالله في نفس الوقت } " (2) 0

(1) دائرة المعارف جـ 1 ص 436

(2) ترجمة نظير عريان ميلاد – الكتاب المقدس ونظريات العلم الحديث ص 58 ، 59

ويقول العالم الألماني " فون رينكه " 00 " إذا سلمنا أن المادة الحيّة أتت من المواد الغير الحيّة في زمن من الأزمنة ، فإنني أعتقد أن عقيدة الخلق هي النظرية الوحيدة التي يقبلها المنطق 00 لأنها تجيب على كل سؤال يسأله طالب الحقيقة الغير مغرض ، وإسمع ما يقوله الفيلسوف الألماني والعالم البيولوجي الشهير الأستاذ هانس دريش في صدد النمو الجنيني : إنه لا يمكن للعوامل الطبيعية بمفردها أن تفسر النمو الجنيني " 0⁽¹⁾

س234 : كيف نظرت الكنيسة الكاثوليكية لنظرية التطور ؟

ج : يقول الخوري بولس الفغالي إنه في سنة 1950م " قال البابا بيوس الثاني عشر في رسالته " الجنس البشري " 00 إن الكنيسة لا تمنع العلماء من البحث في نظرية التطور ، أي من التساؤل إذا كان جسم الإنسان أخذ من مادة حيّة قد وجدت سابقاً ، بل تفرض عليهم ألا ينسوا أن الله يخلق النفس البشرية بطريقة مباشرة 0 يمكن العلماء أن يتابعوا بحثهم في هذا المجال ويمكن شارح الكتاب المقدّس أن يتابع بحثه ليفهم ما نواه الله عندما خلق الإنسان 0 لا يخسر العالم إن عرف عظمة الإنسان وما يُميّزه عن الحيوان ، ولا يخسر اللاهوتي إن عرف ارتباط الإنسان بالكون وتطور جسمه وشخصيته إلى أن يصير ذلك الإنسان الكامل " 0⁽²⁾

ويقول جيمس بيرك " وتحركت الكنيسة الكاثوليكية أسرع من أي كنيسة أخرى ، وكانت قد سمحت للكاثوليك بمناقشة التطور بعد صدور كتاب بيوس الثاني عشر في عام 1951 م بعنوان الجنس الإنساني " (عندما تغيّر العالم ص 337) 0⁽³⁾

(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 178

(2) تفسير سفر التكوين ص 58

(3) القس عبد المسيح بسيط أبو الخير – الكتاب المقدّس يتحدى نقاده ص 15

ويقول الأستاذ هشام عبد الرؤوف " وبالنسبة للعديد من المسيحيين 00 فقد رأوا أن حجج أنصار داروين كانت تتمتع بقدر كبير من الإقناع والوجاهة ، ففي عام 1996م أعلن البابا يوحنا بولس بابا الفاتيكان الذي رحل من عالمنا مؤخراً إستعداد الكنيسة الكاثوليكية لدراسة نظرية داروين على أنها أكثر من مجرد نظرية " (1) ويركز الخوري بولس الفغالي على الخلق المباشر للنفس البشرية دون الجسد ، فيقول " لن نبحت إذاً في الكتاب المقدس عن نظرية علمية في تطوّر جسم الإنسان ، بل أن نتعلم أن نقرأ إرادة الله في الإنسان من خلال رواية شعبية كتبها بطريقة بدائية الكاتب المُلهم المستتير بنور الإيمان (2) ، ونقول : يكون قد تم نمو جسم الإنسان إنطلاقاً من مادة حيّة وُجِدَتْ سابقاً ، كما يقول العلماء ، أي إنطلاقاً من الحيوان (أقرداً كان أم غيره) غير أن النفس البشرية لا تدخل في سنة التطوّر ، بل هي مخلوقة خلقاً مباشراً ، وكل كلام غير هذا الكلام يتعارض والإيمان الكاثوليكي " (3)

وعن السؤال : هل الإنسان ينحدر من القرد ؟ يقول الخوري بولس الفغالي " ويسأل سائل : إذاً هل ينحدر الإنسان من القرد ؟ لم يعد يُطرح هذا السؤال على هذه الصورة ، لأنه يحط من قدر الإنسان وكرامته ، والذين تعودوا أن يدافعوا عن هذه النظرية خفت حدة كلامهم ، لا لأن العلم تخطى عن الإفتراض القائل بأن الإنسان وريث القرد 0 بل لأن علم البيولوجيا أخذ يقرّ يوماً بعد يوم بمكانة الإنسان الفريدة وسط العالم الطبيعي 00 وخلاصة القول : لا تعارض بين كلمات الكتاب المقدس ونظرية التطوّر ، لأن الكاتب المُلهم لم يتعرف إلى نظرية التطوّر ، فما كان عليه أن يأخذ بها أو يرفضها 0 ونحن المؤمنون نستطيع أن نوافق على إفتراض التطوّر بشرط أن نقول بتدخل مباشر من الله ليخلق النفس البشرية " (4)

(1) مجلة العلم عدد 345 – يونيو 2005م ص 35
(2) يرى بعض الكاثوليك أن مصدر قصة الخلق التي ذُكرت في سفر التكوين هي الروايات الشعبية
(3) تفسير سفر التكوين ص 59
(4) تفسير سفر التكوين ص 61

وواضح تماماً أن هذا الفكر الكاثوليكي يتعارض مع الكتاب المقدس نصاً

وروحاً⁰

س235 : ما هو حكم الإسلام في نظرية التطور ؟

ج : نقتطف هنا بعض الفقرات من إجابة الدكتور " سعيد بن ناصر الغامدي " عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد على هذا التساؤل في أحد المواقع على شبكة الإنترنت حيث يقول " إن الأمور القطعية في الإسلام أن آدم هو أبو البشر جميعاً⁰⁰ والأديان السماوية كلها على هذا الاعتقاد ولم يخالف فيه أحد ، حتى جاء داروين ، ووضع ما يُسمى بنظرية التطور والإرتقاء ، فأخذ بها الغربيون الذين كانوا في حاجة إلى أي مساندة تقوض سلطان الكنيسة الطاعية ، وتحطم هيمنة رجال الدين ، وتساند توجههم المادي ، ثم إتضح أن هذه النظرية ساقطة علمياً ومنهجياً⁰⁰ (وقد قَبِلَ بعض المسلمين النظرية معتمدية على القول) " وقد خلقكم أطواراً " (نوح 14)⁰⁰ فقال : آدم أبو الإنسان ، أما البشر فقد كانوا من قبل ، ونشأوا وإرتقوا ثم أنقرضوا⁰⁰ وهو ما عبر عنه داروين بقوله { الطبيعة تخلق كل شئ ، ولا حد لقدرتها على الخلق } وهذه النظرية من الناحية العلمية والعقلية منقوضة ، ذلك بأنه إفتترضت أن الطبيعة ذات إرادة وقدرة شاملة وتحكم ونظام ذاتي ، بحيث تنتخب الأفضل والأقوى ، ثم تزعم النظرية في الوقت نفسه أن الطبيعة تعطي وتحرم بدون خطة مرسومة بل بعشوائية⁰⁰ وقد بين جليان هكسلي أحد أتباع هذه النظرية نقاط ضعفها والثغرات العلمية فيها ، وكذلك أرثر كيت الدارويني المتعصب الذي أفاد بأن هذه النظرية بدون براهين ، وذلك في قوله { إن نظرية النشوء والإرتقاء لازالت بدون براهين وستظل كذلك ، والسبب الوحيد في أننا نؤمن بها ، هو أن البديل الوحيد الممكن لها هو الإيمان بالخلق المباشر ، وهذا غير وارد على الإطلاق } وتزعزعت النظرية بشكل كبير عند علماء الطبيعيات الغربيين بعد ظهور قانون مندل الوراثي ، وإكتشاف وحدات الوراثة (الجينات) بوصفها الشفرة السرية للخلق ، وإعتبار أن الكروموزومات تحمل صفات الإنسان الكاملة ، وتحفظ الشبه الكامل للنوع⁰ أما التشابه بين

الكائنات الحيّة فهو دليل ضد نظرية داروين ، لأن هذا التشابه يدل على وحدانية الخالق ، ولا يدل على وحدة الأصل "0



الفصل الرابع : الأسانيد التي بُنيت عليها نظرية التطور

قال داروين أن الإنسان لم ينحدر مباشرة من القرد المعروف لنا ، ولكنه تطوّر عن نوع مجهول أقل رتبة من الإنسان ، وأن الاحتمال الأكبر أن يجد الإنسان أسلافه في القارة الأفريقية حيث تعيش الغوريلا والشمبانزي ، واعتمد داروين في نظريته على بعض أوجه التشابه بين الإنسان والقردة ، وفي هذا الفصل نعرض للأسانيد التي إعتمد عليها أصحاب نظرية التطور للتدليل على صحة نظريتهم ، وتدور معظمها حول أوجه الشبه بين الإنسان والثدييات الأدنى ، ومن هذه الأسانيد التي ساقها التطوريون للتدليل على صحة نظريتهم في التطور ما يلي :

- أولاً : خلايا تجمع بين السلوك النباتي والسلوك الحيواني0
- ثانياً : تشابه تركيب الدم وقبول الإنسان مصل دم الحيوان0
- ثالثاً : التكوين الجيني0
- رابعاً : علم التشريح المقارن0
- خامساً : الأعضاء المتماثلة والتركيب المشترك0
- سادساً : الأعضاء الأثرية (الضامرة) في الإنسان0
- سابعاً : وراثه بعض الصفات الأدنى0
- ثامناً : الحفريات0
- تاسعاً : تطور الحصان كدليل على التطور
- عاشراً : الإنسان البدائي0

أولاً : خلايا تجمع بين السلوك النباتي والسلوك الحيواني
س236 : هناك أنواع من الكائنات وحيدة الخلية تتخذ المسلك الحيواني في التغذية ، بينما هناك أنواع أخرى تتخذ المسلك النباتي ، وبينهما نوع إذا وُجد في الإضاءة إستطاع أن يسلك المسلك النباتي من جهة التمثيل الكلورفلي ،

أما إذا حُرِمَ من الإضاءة فإنه يسلك المسلك الحيواني 00 فهل هذا النوع المشترك من الخلايا يدل على التطوُّر من النبات إلى الحيوان ؟ وهل تغذي بعض النباتات على بعض الحشرات يدخل في نطاق التطوُّر ؟

ج : هناك إختلاف في نظام التغذية بين الحيوان والنبات ، فالحيوان له جهاز هضمي يتمثل في معدة تفرز عصارات هاضمة تساعد على هضم الطعام ، بينما يمتص النبات ثاني أكسيد الكربون من الجو والماء من التربة لتجهيز غذاءه ، فهو يحصل على عناصر غير عضوية ويحولها إلى عناصر عضوية ليستفيد منها الإنسان والحيوان فيما بعد ، ورغم أن النباتات تتغذى على أجسام بعض الحيوانات للحصول على الأزوت ، والحيوانات تتغذى على النباتات ، إلا أن كل منهما ظل كما هو ، ولم يتحوَّل النبات إلى حيوان قط 0 وبالرغم من أن هناك نوعاً من الخلايا له القدرة على المسلك النباتي أو الحيواني ، فإن هذا لا يعني على الإطلاق أن النبات يمكنه أن يتطوَّر إلى الحيوان ، لأن النبات منذ البدء هو نبات وكذلك الحيوان ، ويقول " وليم كلي " في كتابه " في البدء والأرض الأدمية " ص 65 ، 66 ما خلاصته " أن المعروف عن الحيوانات انها كائنات حية تعتمد على غيرها ، وتسمو بما لا يُقاس على الطبيعة الغير العضوية (أي الجماد) ليس فقط من حيث النمو وإكمال بنيانها ، بل وأيضاً من حيث جراثيم الحياة الضرورية لحفظ النوع 0 وكلا الأمرين يحاول الماديون أن يعللوهما أو يعرضوا عنهما 00 ذلك أن النباتات تتغذى بغير التجويف البطني أو الحويصلة ، وبغير العصارة الهاضمة ، الأمور التي تتوفر للحيوانات بصفة عامة 0 كما أن النباتات تتميز بأنها أثناء النهار تمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو ، والماء من التربة ، لتجهز منهما غذاءها ، وتطرد الأكسجين ، بينما تشارك الحيوانات في عملية التنفس التي هي هدم لجزء مما بنته من غذاء لتوليد الطاقة اللازمة لكليهما بأخذ الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون 00 إن النباتات تتغذى بأطعمة غير عضوية تحوَّلها إلى عضويات لأجل الحيوانات 00 " (1)

(1) برسوم ميخائيل - بطلان نظرية التطوُّر ص 9

وكلنا نلاحظ أن النوع الثالث من الخلايا التي لها المسلك النباتي في الضوء ، والمسلك الحيواني في الظلمة ، مازال للآن كما هو ، ولم تتطوّر هذه الخلايا قط إلى خلايا حيوانية 0 وكذلك بعض النباتات التي تتغذى على بعض الحشرات مازالت باقية للآن ، لم تتطوّر من رتبة النبات إلى رتبة الحيوان 0

ثانياً : تشابه تركيب الدم ، وقبول الإنسان مصل دم الحيوان س237 : قال التطوّريون أن دم الإنسان يتشابه مع دم بعض الحيوانات ، وأن المصل المأخوذ من دم الحيوان يتفاعل مع دم الإنسان ، وإفرازات الهرمونات في الغدد الصماء متشابهة ، ولذلك إستخلص الإنسان الإنسولين من بنكرياس الماشية ، وإستخدمه في علاج مرضى البول السكري ، وأن كل من الإنسان والحيوان يتعرض لنفس الميكروبات مثل السعار والكوليرا 00 أليست هذه أدلة على التطوّر من الحيوان للإنسان ؟

ج : لا يمكن الإستناد على هذه الأمور للتدليل على حدوث التطوّر ، وذلك للأسباب الآتية :

1- إذا قلنا أن تشابه تركيب الدم في الإنسان والحيوان يدل على التطوّر ، فإن نسبة الملح في الدم تماثل نسبتها في ماء البحر ، فهل يعد هذا دليلاً على أن الدم تطوّر من ماء البحر ؟!

2- التفاعل الذي يحدث بين دم الإنسان والشمبانزي مثلاً هو نفس التفاعل الذي يحدث بين دم الإنسان ودماء الحوت والنمر والغزال والقرد ، فهل هناك أصل واحد لكل هؤلاء ؟!

3- الدم الإنساني ذو فصائل مختلفة (A – B – O – AB) فهل معنى هذا أن الإنسان له أصول متعددة بتعدد هذه الفصائل ؟!

4- إن كان من الممكن حقن بعض الذين يتعرضون للنزيف بمصل دم الأرنب ، فإنه لا يمكن حقنهم بمصل دم الثيران لأنه يؤدي إلى نتائج خطيرة ، بينما ينادي التطوريون بأن الإنسان أقرب للثور منه إلى الأرنب⁰ وهذا ما أوضحه " بيتيت " قائلاً " مما يركن إليه أصحاب نظرية التطور هو ما أنتجوه من التفاعل الكيميائي لمصل دم الحيوانات والأدميين ، وهذا التفاعل في نظرهم دليل على تطور الإنسان من كائنات حيوانية ، ونحن لا يمكننا أن نعتمد على دليلهم هذا لأسباب عدة منها :

1- أن التجارب المختلفة على مصل الدم تعطينا نتائج شديدة الاختلاف ومتناقضة ، فمثلاً في إحدى سلاسل التجارب التي أجراها " ناتول " شاهد أنه يحدث رد فعل مماثل لدى الحوت والنمر والقرد والغزال والإنسان⁰ فهل يطلب منا أصحاب هذه النظرية أن نعتقد أن هذا الاختبار يبرهن أن الإنسان على قرابة من كل هذه الحيوانات بنفس الدرجة ، ويرجع أصله إلى كل منها ؟

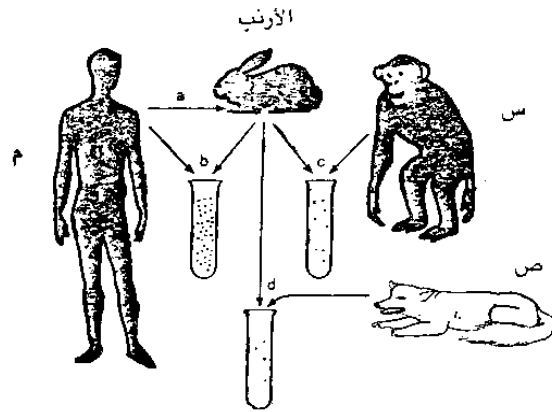
2- إذا قبلنا هذا المنطقي ، فمن المنطق أيضاً أن نقبل أن الفأر والشاة والتمساح وطائر الكناري والإنسان جميعها من أصل واحد ، لأن عظام كل منها يتكون من كربونات الكالسيوم⁰

3- من المشاهد أيضاً أن نسبة الملح العادي في الدم هو نفس النسبة في ماء البحر ، فهل نستنتج بناءً على هذا المنطق أن الدم تطور من ماء البحر ؟!

4- عندما يُحقن إنسان ما بدم إنسان آخر ، تختلف فصيلة دم كل منهما عن فصيلة دم الآخر ، تنشأ تفاعلات خطيرة وأحياناً قاتلة⁰ فهل يبرهن هذا على أن أحد الأثنين ليس عضواً في الأسرة البشرية ؟!

5- زيادة على ذلك فإنه يمكن حقن بعض الناس الذين ينزفون دماً بمصل دم الأرنب ، ويؤدي هذا إلى نتائج مفيدة ، في حين أن مصل دم الثيران يُنتج

رد فعل خطير إذا حُقن بها الإنسان ، بينما تقول نظرية التطور أن الإنسان أقرب إلى الثور منه إلى الأرنب " (فضح الهرطقات ص 88)⁽¹⁾



تعيين درجة القرابة بين حيوانات مختلفة

ثالثاً : التكوين الجنيني

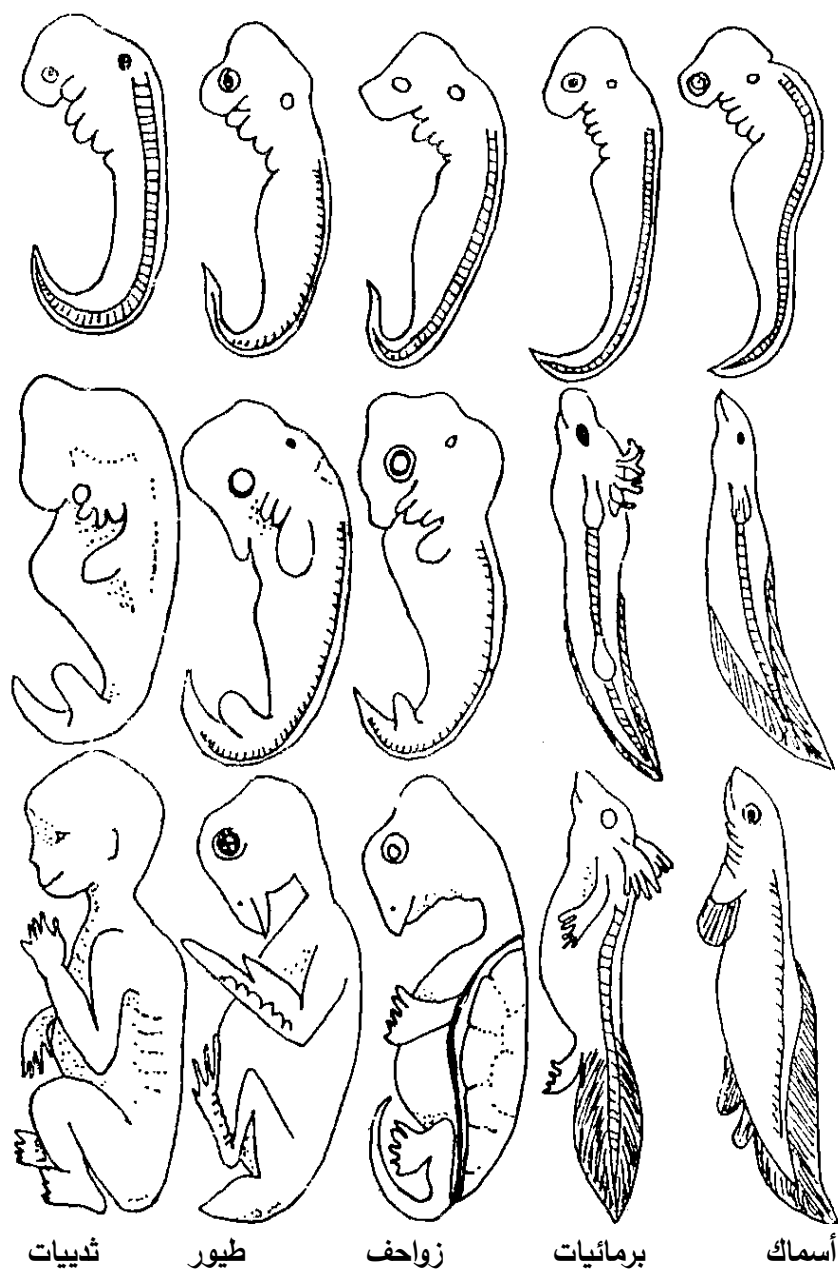
س238 : قال داروين " أما بالنسبة إلى خياشيم الأسماك ، فقد إختفت كلية في الحيوانات الفقارية العليا ، ولكن في الجنين فإن الشقوق الطولية الموجودة على جانبي الرقبة والمسار الحلقي الشكل للشرابين ، مازالت تحدد وضعها (وضع الخياشيم) السابق " ⁽²⁾ ويقل " هيربرت وولف " 00 " تقول إحدى التفسيرات التي مرت بها نظرية داروين بأن 00 الجنين البشري يمر بنفس المراحل التي مرَّ بها في التطور ، ففي بادئ الأمر كان الجنين أشبه بسمكة ليتطور ليصبح مخلوقاً برمائياً ثم يصبح كأحد الزواحف وأخيراً يصبح من عائلة الثدييات ، ولقد لاحظ أحد علماء الأجنة المعروفين وهو Karl والذي تتبع دراسة

(1) أورده برسوم ميخائيل – حقائق كتابية جـ 1 ص 124

(2) أصل الأنواع ص 302

الأجنة في الطيور والسحالي والثعابين والثدييات أوجه التشابه القوية بينها ، وخاصة في مراحلها المبكرة ، وكانت كلها تتشابه في أن لها خياشيم فيما عدا الجنين البشري والذي كان يختلف عن أجنة الكائنات الأخرى " (AN INTRODUCTION TO THE OLD TESTAMENT PENTATEUCH, P91)⁽¹⁾ ويقول التطوريون أنه خلال مراحل نمو الجنين الإنساني نجده يحاكي أسلافه ، فيشابه أولاً الحيوان وحيد الخلية ، ثم يحاكي الأسماك حيث تظهر بعض الأقواس الهلالية على الخط المستقيم Linear arches في منطقة الرقبة ، وهذه الأقواس تشابه خياشيم الأسماك ، ثم يشابه جنين الزواحف ، ثم جنين القرود ، وفي الشهر السادس للجنين الإنساني يغطي جسمه الشعر الصوفي الذي يختفي فيما بعد ، وفي المراحل المبكرة يصعب التمييز بين أجنة الأنواع المختلفة ، فجنين الأسماك في مرحله الأولى يتشابه مع أجنة البرمائيات ، والزواحف ، والطيور ، والثدييات 00 وأيضاً يتحوّر " أبو دنيبة " من التنفس بالخياشيم تحت الماء إلى تنفس الهواء الجوي بالرئتين 00 أليست كل هذه الأمور تحكي قصة التطور كقول إرنست هيجل Ernest Haeckel سنة 1866م بأن مراحل نمو الجنين هي إستعادة أو تكرار لتاريخ أسلافه ؟

(1) ترجمة خاصة بتصرف - الأستاذ بشرى جرجس خليل أستاذ اللغة الإنجليزية بطنطا



ج : الحقيقة أن الدراسات العلمية الحديثة قضت على هذه الفكرة الكاذبة منذ عدة عقود ، ومع هذا فإن بعض دعاة التطور مازالوا يرددونها كدليل على صدق نظريتهم 0 كما قالوا ان بالجنين جزء يشبه كيس المح لأنه يعيد أصله كطائر ، والحقيقة أن هذا الكيس ينتج ما يحتاجه الجنين من دم ، وقالوا أن الجنين له ذيل لأنه يعيد أصله كقرد ، والحقيقة أن هذا الذيل يمثل العمود الفقري الذي يتكون في الإنسان قبل تكون الساقين ، وهذا ما نادى به عالم التطور " إرنست هيجل " في أواخر القرن التاسع عشر ، وقال " جورج جايلورد سيمبسون " أحد مؤسسي الداروينية الحديثة " لقد شوّه هيجل المبدأ النشوي الذي تناوله ، فقد ثبت اليوم علمياً بما لا يدع مجالاً للشك أن الأجنة لا تمر بمراحل إرتقاء الأجداد " (G . G. Simpson, W. Beck, An Introduction to Biology, P. 241)⁽¹⁾

لقد قام هيجل بتزييف رسومات المراحل الجنينية ليوحي للجميع بأن بينها تشابهاً ليؤكد نظرية التطور ، وعندما تم مواجهته بهذا قال أن هناك آخرين من دعاة التطور قاموا بذات التزييف ، وقال " كان عليّ بعد الإعتراف بهذا التزوير أن أعد نفسي مداناً ومنتهياً ، لولا أنني أجد العزاء في أن أرى على جانبي في قفص الإتهام مئات من الجناة "

(Francis Hitching, The Neck of the Giraffe : Where Daruin Went Wrong, P. 204)⁽²⁾

ولا يمكن إعتبار التشابه بين الجنين الإنساني في مراحل نموه ، وأجنة الأسماك والحيوان ، دليلاً على قصة التطور للأسباب الآتية :

1- الأقواس التي تظهر في أجنة الأسماك ، يتكون منها الخياشيم ، بينما الأقواس التي تظهر في الجنين الإنساني تمثل المراحل الأولى لتكون قناة الأذن الوسطى ، والغدة الجاردرقية ، وغدة التيموس ، فهي بعيدة عن الجهاز التنفسي ،

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 166

(2) المرجع السابق ص 167

ويقول " بيتيت " 00 " أثبتت الدراسات أن هذه الأقواس التي تظهر في الإنسان في منطقة الرقبة ، يتكوّن منها الفك العلوي والسفلي والرقبة واللسان والحنجرة ، وليس لها دخل بالمرّة في تكوين الجهاز التنفسي الذي هو الخياشيم في السمكة ، وفي هذا يقول بروفيسور " برايس " { كل شئ مزعوم (ولا صلة تربط) بين هذه التكوينات وخياشيم الأسماك إنما هو من نسج الخيال الخصب { " (فضح الهرطقات ص 81 ، 82)⁽¹⁾

2- يتكون الزيجوت (الخلية الملقحة التي تكون الجنين) من إتحاد الحيوان المنوي بالبويضة ، وكلّ منها يحتوي على نصف عدد الكروموزومات ، وبالتالي فإن الزيجوت يحتوي العدد الكامل لكروموزومات النوع ، نصفه من كروموزومات الأب والنصف الآخر من كروموزومات الأم ، ويحتوي الكروموزوم على الحامض النووي DNA الحامل للشفرة الوراثية ، وهذه الشفرة الوراثية كما رأينا من قبل عبارة عن ثلاث نيوكليوتيدات (قواعد نيتروجينية) مُرتبة بطريقة معينة ، فتختص بحمض أميني معين ، وتختص هذه الشفرة الوراثية بتخليق البروتينات سواء بروتينات بنائية أو هرمونات أو إنزيمات ، فكل نوع لابد أن ينشأ عن نوع مماثل له ، فحتى إن تشابهت الأجنة من ناحية الشكل الخارجي إلّا أن كل منها يحمل الصفات الوراثية للنوع التابع له ، فإن كان هناك تشابهاً بين الجنين الإنساني في بعض مراحل نموه ، وبين أجنة الأسماك والحيوانات ، فهذا التشابه هو تشابهاً ظاهرياً ، ولكن علماء الأجنة يعرفون تماماً كيف يُميزون بين هذا وذاك ، ويقول د0 حليم عطية سوريال ما معناه " أنه وإن كان هناك تشابه بين الأجنة في أدوارها الأولى ، فلأن هذا ضرورة إقتضاها نمو البويضات المتشابهة تمام المشابهة ، وسيرها في نموها حتى وصولها إلى حيوانات كاملة النمو متشابهة أيضاً في تركيبها الأساسي ، غير ان بعض العلماء أثبتوا أن الأجنة لا تتشابه تماماً 0 بل لقد أثبت علماء علم الأجنة مثل الأستاذ " فيالتون " في كتابه " أصل الكائنات الحيّة " Lorigine Des Etres Yavants أنه يمكن تمييز أنواع

(1) أورده برسوم ميخائيل - حقائق كتابية ج 1 ص 125

الأجنة بعد الأدوار الأولى 0 وعليه يمكننا أن نقول بالإجمال ، أن تشابه الأجنة في أثناء نموها لا يزيد قيمة في التدليل على مذهب صحة التطور ، عن دليل التشريح المقارن في الحيوانات الكاملة 00 ولا يتطور قط جنين من نوع إلى بالغ من نوع آخر ، بدليل بقاء السمكة سمكة ، والضفدعة ضفدعة ، والأرنب أرنباً ، والقرد قرداً ، والإنسان إنساناً ، رغم ما تكون عليه أجننتها من تشابه في الأدوار الأولى من تكوينها " (تصدع مذهب داروين ص 47)⁽¹⁾ 0

وقد اعترف " آرثر كيث " Arthur Keith بإنهيار البرهان الجنيني قائلاً " الآن وقد عُرِفَت مظاهر الجنين الإنساني في كل مراحله التي يمر بها ، فإننا نشعر بخيبة الأمل 0 لأنه ولا مرحلة من مراحل الجنين الإنساني يتشابه فيها هذا الجنين بالإنسان " (فضح الهرطقات ص 82)⁽²⁾ 0

3- الذين يتصورون أن الجنين الإنساني بمشابهته أجنة الأسماك ، ثم الزواحف ، ثم القروء ، يثبت قصة التطور ، دعنا نسألهم : كم شهر إستغرقت قصة التطور هذه ؟ 00 بلا شك أنها لا تتعدى التسعة أشهر ، فكيف يتمشى هذا مع قولهم بأن التطور إستغرق ملايين السنين !! وكيف يجوز الجنين في أشهر ما إجتازه الإنسان في 500 مليون سنة ؟!

4- تحوُّر أبو دنيبة من تنفسه تحت الماء بالخياشيم إلى تنفسه الهواء الجوي بالرئتين لا يعتبر نوعاً من التطور التدريجي ، لأنه لم ينتقل من نوع إلى نوع آخر ، إنما يسير على هذا النمط منذ أن خُلِقَ ولِلآن ، ويقول د0 حليم عطية سوريال " وربما يقول قائل أن هنالك حالات قد تشاهد فيها تحوُّل حيوان إلى حيوان آخر في الطبيعة على نحو ما نشاهد في حالات الانقلاب التي تحصل على أدوار نمو الضفدعة ، فإن الضفدعة الصغيرة في أدوار نموها الأولى (وتُسمى أو دنيبة) تعيش معيشة مائية مثل الأسماك وتتغذى بخياشيم فقط ولكنها تتحوَّل 00 إلى حيوان برمائي وتتكون لها

(1) أورده برسوم ميخائيل – حقائق كتابية ج 1 ص 125 ، 126

(2) المرجع السابق ص 126

رئتان وأطراف 00 فأجيب أن هذا الانقلاب لا يختلف في شئ عن حالات النمو الجنيني ، وتكوين الرئتين ما هو إلا إضافة أحشاء جديدة وليس تحوّل عضو حيوي إلى عضو آخر ، ولا يحدث هذا الانقلاب إلا في أدوار النمو فقط ، ولا يمكن إعتبار هذا الحيوان ضفدعة كاملة ، لأنه لا يتناسل ، والحالة التي هو فيها وقتية وتنتهي حتماً بالوصول إلى الحيوان البالغ 0 ثم إن هذا الانقلاب الذي نراه في أطوار النمو لا يحدث بتأثير أي عامل من عوامل التحوّل التي يذكرها التحوّلين مثل العوامل الداروينية 0 أو العوامل اللاماركية (نسبة إلى لامارك) أو غيرها ، بل يسير بدون إكتراث إليها على سُنّة ثابتة وناموس راسخ لا يحيد عنهما ، ولا قيمة لها في إثبات نظرية التحوّل لأنه حالة أخرى فهو لا يُظهر إمكانية تحوّل حيوان إلى آخر ، بل يشير إلى نمو حيوان من حالة إلى حالة أخرى ، وشتان بين الحالتين لأن هذا الانقلاب مُحتم حدوثه لأن يصل الحيوان إلى شكله الطبيعي " (1) 0

رابعاً : علم التشريح المقارن

س239 : عندما أصدر داروين كتابه عن " أصل الإنسان " أرجع الإنسان إلى أصل حيواني معتمداً على تشابه تركيب الأعضاء Homologous فقال أن ذراع الإنسان تتشابه من جهة العظام مع الرجل الأمامية للحيوان مع جناح الخفاش ، وإن اختلفت الوظيفة ، وإن هناك تشابهاً في تركيب المخ بين الإنسان والحيوان ، كما قال البعض مع أن هناك إختلافاً ظاهرياً بين أطراف الحيوانات الفقارية والإنسان ، لكن هناك تشابه في التشريح ، فمثلاً تتشابه يد الإنسان وجناح الخفاش وزعانف الحوت ، فكل منهم يحمل في نهايته يداً ذو خمسة أصابع ، وهكذا إستخدم التطوُّريون علم التشريح المقارن للتدليل على صحة نظريتهم مدّعين أن وجود أعضاء متشابهة في الوظيفة مثل

(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 26 ، 27

الأجنحة في الحشرات والطيور ، تعد دليلاً على أنهما إنحدرا من أصل واحد ، وأيضاً وجود أعضاء متشابهة في التركيب التشريحي مثل الأطراف الأمامية في الإنسان والحصان والأجنحة في الطيور تدل على الأصل الواحد ، وكذلك تشابه بعض أجهزة الجهاز الهضمي والدوري والعضلي ، يعد دليلاً على وحدة الأصل " ويمكن فهم هذا الدليل إذا قارنا بعض الحيوانات المعروفة بعضها بعض نجد أن الثور والكلب والأرنب والدجاجة والضفدعة مثلاً بالرغم من اختلاف أشكالها وأحجامها تتشابه في تركيبها الأساسي ، أعني أنه يمكن القول أنها مركبة على تصميم واحد فكلها لها أجهزة للهضم والتنفس وتوزيع الدم إلخ وهياكلها مؤسسة على تصميم واحد وفكرة واحدة وأحشاؤها الداخلية متشابهة بعض الشبه في تكوينها الأساسي 00 كما إن أطرافها وعظامها وعضلاتها متماثلة أيضاً خصوصاً بين الحيوانات التي من فصيلة واحدة ، وهذا التشابه يدركه أبسط الناس " (1) 00 فهل علم التشريح المقارن يؤيد قصة التطور ؟

ج : لا يعد علم التشريح المقارن دليلاً على أن الكائنات قد تطوّرت عن أصل واحد مشترك ، وذلك للأسباب الآتية :

1- هل يُعقل أن الحوت تطوّر من الخفاش ؟! أو أن الإنسان تطوّر من الحوت ؟! وإن كان الثلاثة تطوّروا من أصل واحد مشترك ، فأين هو هذا الأصل ؟! هل يوجد في عالم الحقيقة أم أنه يوجد في عالم الخيال والأوهام ؟! وبينما يوجد تشابه في التشريح بين يد الإنسان وجناح الخفاش وزعانف الحوت ، إلّا أن هناك خلافاً هائلة بينهم ، فالله خلق بعض الكائنات الحيّة مثل الكائنات المائية لتعيش في الماء ، وبعض الكائنات كالطيور لتعيش في الهواء ، وبعض الكائنات كالبهائم لتعيش على

(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 20 ، 21

اليابسة ، وبعض الكائنات الحيّة تعيش في الماء وفي اليابسة كالتماسيح ولم يحدث أن تغيّر نوع إلى نوع آخر ، ويشبه برسوم ميخائيل هذه الكائنات بالآلات فقال " وتلك الآلات الحيّة مكوّنة من أجزاء متداخلة بعضها ببعض كارتباط عجلات وأتراس الساعة التي لا يمكن تغيير أحدها في الشكل أو في الحجم بدون تغيير كل الأجزاء الداخلية والخارجية ، لأنه لا يُخفى أن الصلة بين الإثنين متينة جداً ، فإن تحويل زعنفة السمكة مثلاً إلى عضو الضفدعة الذي له مفاصل وأصابع ، أو تغيير حراشيف التماسيح إلى ريش الطاووس لا يمكن أن يتم تدريجياً بطريق التطور البطيء المزعوم على مر الأجيال 0 إذ يترتب عليه حتماً تغيير كيفية معيشة ذلك الحيوان 0 وهذا يستدعي تغيير الأعضاء الحيوية مثل أعضاء التنفس والقلب ، بل وتغيير تركيب الحيوان كله ، وهذا إن أمكن حدوثه في الأطراف ، لا يمكن حدوثه في الأعضاء الحيوية كالرئتين والقلب لأن أقل تغيير في تكوينها يؤدي إلى موت الحيوان " (1) 0

2- طبقاً لعلم الوراثة لا يمكن أن ينشأ نوع إلا من نفس نوعه ، فجنح الخفاش لا صلة له بجنح الذبابة ، لأنه لا يستطيع كائن أن يرث صفات لا تتوافر في الأصل ، والكائنات اللافقارية التي تفتقد الهيكل العظمي لا يمكن أن تعطي نسلها هذه الصفة ، ويقول " بيتيت " في كتابه " فضح الهرطقات ص 88 ما خلاصته " يؤكد قانون الوراثة أن الأب لا يستطيع أن يعطي ذريته ما لا يملك ، فكيف نتصور إذاً أن الأميبا أو سمكة الهلامي الرخوة (قنديل البحر) اللافقارية أو التي لا هيكل عظمي لها بالمرّة ، تتطور إلى حوت أو خفاش أو إنسان ، مما هو فقاري له هيكل عظمي ؟! " (2) 0

3- يرجع التشابه التشريحي بين الكائنات الفقارية إلى أنها تعيش في بيئة واحدة ، ولها غذاء واحد ، كما تتشابه بويضات تلك الكائنات (على إختلاف أشكالها وأحجامها) لدرجة أنه يصعب التمييز بينها ، وما دامت البذور تتشابه ، فما المانع

(1) حقائق كتابية ج 1 ص 129

(2) برسوم ميخائيل - بطلان نظرية التطور ص 14

من تشابه النتائج ؟ ويقول الدكتور حليم عطية سوريال " على إن بعض التحوليين لا يرون في التشابه دليلاً قاطعاً على التسلسل ووحدة الأصل ، فالأستاذ " بول " وهو من أنصار مذهب التحول وأستاذ علم الحفريات في متحف التاريخ الطبيعي يقول : إن التشابه لا يعني دائماً التسلسل ، وقال ذلك في صدد التشابه العظيم بين بعض القردة والإنسان ، ومع إن ذلك التشابه عظيم جداً إلا أنه لم يُقبل كدليل على تسلسل الإنسان من القردة 00

ولا يخفى أن الحيوانات على إختلاف أشكالها وأحجامها تنمو أجنتها من بويضات مُلقحة صغيرة الحجم لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ، وتلك البويضات متشابهة تشابهاً عظيماً بدرجة لا يمكن تمييز بعضها عن بعض في أكثر الأحيان ، أعني أن البذور التي تأتي منها الحيوانات المختلفة تتشابه تماماً ، فليس بعجيب أن تراها متشابهة بعد النمو " (1) 0

4- لاحظ هذا التشابه الكثيرون قبل داروين ، وواحد منهم لم يربط هذا بقصة التطور ، إنما إرجعوا هذا إلى وحدانية الخالق الذي خلق هذه الآلاف من الأنواع ، فبالرغم من وجود نحو نصف مليون نوع من الحيوانات الحية لكن جميعها تندرج تحت نحو 16 تصميمياً ، وبذلك نجد مئات الأنواع تتشابه في التشريح ، وبينما إعتقد " داروين " بأن هذه الكائنات الحية تسلسلت من عدة أصول سماها " الأصول الأولية " فإنه فشل في الوصول إلى منشأ تلك الأصول ، ولم يرد أن يقتنع أن الله الخالق الواحد هو الذي خلق كل هذه الأنواع ، وكل نوع يتكاثر كجنسه ، وقد إترف التطوريون مثل " مول " بأن التشابه التشريحي لا يعني أبداً التسلسل والتطور 0

ويقول دكتور كمال شرقاوي غزالي " لقد حصر بعض العلماء الصفات التشريحية للقرود الكبار وتلك التي تتشابه لدى الإنسان ، فكانت النتيجة أن الشنبانزي والغوريلا أقرب صلة للإنسان (جروتشي 1978م) كما تشير بعض دراسات حديثة أخرى أجراها جروتشي وضمَّنَّها كتابه : من ميلاد الأنواع إلى شواذ الأشكال الحية

(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 23 ، 28

00 إن الإنسان يشترك مع الشنبانزي في 98 % من الجينات 00 ألا يدل هذا على أن الخالق واحد ؟ " (1) 0

5- إن قال التطوريون أن تشابه أعضاء بعض الكائنات من جهة التركيب يدل على وحدة الأصول ، فلماذا لا يقولون أن كل إختلاف بين الكائنات يدل على إختلاف الأصول ؟! 00 لقد إعتقد داروين بأن الكائنات الحيّة نشأت ليست من أصل واحد ، بل من عدة أصول (الأصول الأولية) ولكنه فشل في تعليل منشأ تلك الأصول ، فكان هذا بمثابة إقرار ضمني بأن الله هو الذي خلق هذه الأصول الأولية 0

خامساً : الأعضاء المتماثلة والتركيب المشترك

س240 : قال التطوريون أن ما يؤيد نظرية التطور هو وجود أعضاء متماثلة بين الأنواع المختلفة ، فمثلاً الأجنحة في الحمام والصقور تدل على أن لهما جد مشترك واحد ، كما أن التركيب المشترك بين نوعين يعد دليلاً على أن الأرقى منهما تطور من الأدنى 00 فما مدى صحة هذه الأفكار ؟
ج : لا تعد الأعضاء المتماثلة ولا التركيب المشترك بين الأنواع دليلاً على التطور للأسباب الآتية :

1- لو قلنا أن الأجنحة في نوعين من الطيور دليل على أن لهما جد واحد مشترك ، فإننا نقف أمام معضلة وهي أن للطيور أجنحة ، وللخفافيش (وهي نوع من الثدييات) أجنحة ، وللحشرات أيضاً أجنحة ، وكذلك الأركيوبتركس وهو نوع من الديناصورات المنقرضة ، كان له أجنحة ، فهل معنى هذا أن الفئات الأربعة السابقة نشأوا من جد واحد مشترك ؟! لا يقل بهذا أحد ، ولا التطوريون أنفسهم ، وبالمثل إذا كان هناك عيوناً متشابهة بين الإنسان والأخطبوط ، فهل معنى هذا أن لهما جد واحد مشترك ؟! لم يقل أحد بهذا ، ولا التطوريون أنفسهم 0

(1) التطور بين الضلال وممارسة حق النقد ص 65 ، 66

2- إن قلنا أن كل من الحمامة والحيّة يتشابهان في أن كل منهما يضع بيضاً يفقس ، فهل معنى هذا أن الحمامة وهي طائر تطوّرت من الحيّة وهي من الزواحف ؟! 00 وإذا قلنا أن هناك تشابهاً بين الفأر والإنسان في أن كل منهما يلد ويُرضع ، فهل معنى هذا أن الفأر الأدنى قد تطوّر إلى الإنسان الأرقى ؟! لم يقل أحد بهذا ، ولا التطوّريون أنفسهم 0

3- إذا قلنا أن تشابه المركبات العضوية في الإنسان والحيوان يعد دليلاً على التطوّر ، فمن المنطقي أن نقول أن الزواحف والحيوانات والطيور والإنسان جميعهم يرجعون إلى أصل واحد ، لأن عظام كل منهم يتكون من كربونات الكالسيوم 0

4- عاشت ومازالت تعيش جميع الثدييات في وقت واحد ، الأدنى منها مع الأرقى ، وهذا دليل واضح على أن الله جبل كل نوع كجنسه بدون خوض ولا إختلاف ولا تغيّر ولا تشويش 0

5- لو كان التطوّر يؤدي حقيقة إلى ظهور أنواع جديدة ، وإختفاء الأنواع القديمة ، لوجدنا الآن الإنسان فقط يتربع على قمة التطوّر ، ولخثقت جميع الثدييات الأدنى منه ، مثل الثدييات التي تضع بيضاً ، أو التي تحتفظ بصغارها في كيس ، ولكننا مازلنا نرى الثدييات البيوضة مثل خلد الماء والكيسية مثل الكنغر ولم يتحوّل احدهما إلى ثدييات مشيمية 0

سادساً : الأعضاء الأثرية (الضامرة) في الإنسان
س241 : قال التطوّريون أن الأعضاء الأثرية (الضامرة) تثبت قصة التطوّر ، وذكروا من هذه الأعضاء :

أ - الزائدة الدودية ، فهي كبيرة في آكلات العشب ، وضامرة في آكلات اللحوم 0
ب- عظمة العجز (الفقرات العصعصية) فهي متطورة في الحيوانات ذات الذيول وضامرة في الإنسان 0

ج- الغدد الدرقية ، والنخامية ، والصماء0

د - عضلات الأذن ، وهي متطورة في الكلب والحصان ، وقادرة على تحريك صوان الأذن ، بينما هي ضامرة في الإنسان ، فلا يستطيع الإنسان تحريك صوان الأذن0

هـ- الشعر الذي يغطي بعض الأجزاء من جسم الإنسان ، وضرس العقل ، وحلمة الثدي لدى الرجال0

و - طائر " كيوي " في نيوزيلندا لديه عظمة الجناح دون أن يكون له جناحين ، فقالوا أنه تطوّر عن الطائر العادي ذو الجناح0

وفي سنة 1902م ذكر " ويدرشيم " الألماني نحو مائة عضو ونسيج في الجسم البشري ، واعتبرها أعضاء أثرية ، وقد ظن ان لا فائدة لها ، وقال البعض أن هناك أعضاء ضامرة في بعض الحيوانات تشهد بتطورها من كائنات ادنى 00
فهل الأعضاء الأثرية تُعدّ دليلاً علىالتطوّر ؟

ج : لا تعد الأعضاء الأثرية دليلاً على التطوّر للأسباب الآتية :

1- الزائدة الدودية التي تجدها كاملة في الحيوانات آكلة الأعشاب مثل الأرانب ، وتجدها صغيرة في الحيوانات آكلة اللحوم مثل القطط ومتوسطة في الإنسان لأنه يجمع بين أكل العشب واللحوم ، وقد ظن التطوُّريون أن هذه الزائدة بلا فائدة ، ولكن إتضح أنها تساعد بإفرازاتها على هضم المواد السيلولوزية ، كما أن لها صلة ببكتريا الأمعاء ، وأيضاً لها دور فعّال في محاربة الجسم ضد الجراثيم ، ولا ننسى أن الإنسان عاش نباتياً لفترات طويلة منذ خلقته وحتى الطوفان 0 بل أن العلماء قد إكتشفوا أن الزائدة الدودية لا توجد مكتملة في بعض أنواع القردة التي زعموا أنها سلف الإنسان0

2- عظمة العجز (الفقرات العصبية) التي ظنوا أنها بلا فائدة ، تمثل همزة الوصل بين عضلات أسفل تجويف الحوض ، ويقول برسوم ميخائيل عن هذه العظمة " هي أبعد ما يكون عن بقية ضامرة بلا فائدة 0 إنما هي همزة الوصل بين عضلات أسفل تجويف الحوض ، والقول أنها ذيل ضامر يرينا كيف يقحم التطوريون تصوراتهم ويحشرونها حشراً كبراهين لمساندة نظريتهم 0 هذا البرهان ليس أكثر معقولة مما لو قلنا أن الأنف عند الإنسان أيضاً خرطوم ضامر إذ من هنا ندلل على أن الإنسان كان يوماً من الفيلة !! " ⁽¹⁾ 0

3- لا احد يستطيع الآن أن ينكر أهمية الغدد الدرقية ، والنخامية ، والصماء ، فالغدة الدرقية تتحكم في تغذية الإنسان ونموه ، والغدة النخامية تعتبر أم الغدد الصماء في الجسم كله ، لأنها تسيطر على معظم الإفرازات ويقول الدكتور حليم عطية سوريال " ومما يؤسف له أن التحوليين لم يصغوا إلى نصيحة أحد زعمائهم هو الأستاذ هكسلي الذي قال إن إستكشاف أهمية الغدة الدرقية حديثاً يجب أن يكون إنذاراً للذين يُعَوَّلون كثيراً على دليل الأعضاء الأثرية 0 ومن الغريب أن الأعضاء التي إعتبرها التحوليون عديمة الفائدة أصبحت في وقتنا الحاضر عماد الطب العلاجي وأمله في المستقبل 00 إن معظم الأعضاء التي إعتبرها التحوليون أثرية سواء كان ذلك في الجسم البشري أو الحيواني ظهر أن لها وظائف متفاوتة الأهمية ، وبعبارة أخرى ثبت أنها ليست زائدة عن حاجة الجسم " ⁽¹⁾ 0

4- إن كانت عضلات الأذن في الإنسان غير قادرة على تحريك صوان الأذن ، فلأن الله حباه من الذكاء ما يُمكنه من أن يستشف الأخطار ويهرب منها ، كما شاهد داروين أحد الأشخاص له القدرة على تحريك صوان الأذن 0

(1) حقائق كتابية ج 1 ص 133

(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 50

5- قولهم بأن طائر " كيوي " الذي يملك عظمة الجناح ولا يمتلك جناحين قد تطوّر من طائر عادي ذو جناح من قبيل الكلام المُرسَل غير المؤيد بالأدلة العلمية ، بدليل أن هذا الطائر منذ أن وُجد وهو هكذا لم يتطوّر ويمتلك أجنحة ، ويقول " بيتيت " 00 " يعطي التطوّريون مثلاً للأعضاء التي يعتبرونها أثرية ضامرة عظمة الجناح الموجودة بلا جناح في أحد أنواع الطيور في نيوزيلاندا ، ويطلق عليه إسم " كيوي " ويعتبرون هذا دليلاً على أن هذا النوع من الطيور هي من سلالة طائر عادي ذي جناح 0 وعلى فرض صحة رأيهم هذا فإنه لا يمكن أن يكون برهاناً على أن هذا النوع من الطيور قد تطوّر أصلاً من سحلية أو سيتطوّر مستقبلاً إلى سنجاب " (فضح الهرطقات ص 82 ، 83) (2) 0

ويقول د0 حليم عطية سوريال " ولقد صدمت الحقائق العلمية هذا الدليل (الأعضاء الضامرة) صدمة قاسية ، لأنها أثبتت أن أكثر الأعضاء التي اعتبرها التطوّريون أثرية لا تخلو من فائدة ، ولا أدل على ذلك من إكتشاف أهمية الغدد ذوات الإفرازات الداخلية ، لأن هذه الغدد جميعها لها وظائف وإفرازات حيوية يسبب إنقطاعها موتاً عاجلاً ، فالغدة الصنوبرية مثلاً (الموجودة بمؤخر المخ) تتحكم في نمو الجسم ، والغدة الدرقية (الواقعة على مقدم الرقبة) تتحكم في نموه وتغذيته ، وجميعها تتحكم في الإفرازات التناسلية بل وفي توازن الإنسان العقلي ، وكذلك الزائدة الدودية ثبت أن لها عملاً وإفرازاً داخلياً ، وغني عن البيان إن عدم معرفتنا وظيفة جزء من أجزاء الجسم لا يعتبر دليلاً على عدم لزومه " (1) 0

وقال " جودريتش " في مؤلفه عن التطوّر ص 68 " يُوصف بالتسرع والإندفاع من يصر اليوم على القول بأن جزء من جسم الإنسان بلا فائدة " (2) كما

(2) أورده برسوم ميخائيل - حقائق كتابية جـ 1 ص 133
(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 49 ، 50
(2) برسوم ميخائيل - بطلان نظرية التطور ص 20

قال " أرثر كيبث " 00 " كلما إزدادت معرفتنا بجسم الإنسان كلما نقصت قائمة الأعضاء غير الضرورية " (الجسم الإنساني ص 326) (3) 0

ويقول " هنري م0 موريس " 00 " الأعضاء الضامرة والتي يتردد ذكرها في بعض الكتب والتي يفترض كاتبوها أن بعض الأعضاء في الإنسان مثل الزائدة الدودية وبعض الغدد الصماء والفقرات الملتحمة الموجودة في نهاية العمود الفقري وغيرها هي آثار لأعضاء نافعة في حيوانات ، أو هي تمثل مرحلة في تطوّر الإنسان في وقت ما ، كان من المعتقد أن عدد مثل هذه الأعضاء في الإنسان 180 عضواً 0 إلا أنه بزيادة المعرفة بفوائد هذه الأعضاء تضاعف هذا العدد بسرعة إلى حد إعتبار أنه لا توجد الآن مثل هذه الأعضاء بإعتراف أنصار نظرية التطوّر أنفسهم " (4) 0

سابعاً : وراثه بعض الصفات الأدنى

س242 : قال بعض التطوريون قد تظهر بعض الصفات الأدنى للأجداد في الأحفاد ، حتى قال أحدهم " أن ترنج الراقصين على موسيقى الجاز هو حركة متطورة من إهتزازات السمك الهلالي " (1) ورأى " تشالس رافن " أن السلوك الدنى للإنسان يثبت سلفه الحيواني فقال " ولما إتسع تفكير داروين وأبرز النظرية القائلة بتسلسل الإنسان من القرده ، علّل ذلك بوجود المظاهر الدنيئة في السلوك البشري ، التي تصدم أصول اللياقة والحشمة وتسى إلى الإحساس الأدبي ، مما يثبت بقاء خواص السلف الحيواني في الإنسان " (المسيحية والعلم ص 24) (2) فما هو مدى صحة هذه النظرة التطورية ؟

(3) أورده برسوم ميخائيل – حقائق كتابية ص 134

(4) ترجمة نظير عريان ميلاد – الكتاب المقدس ونظريات العلم الحديث ص 65 ، 66

(1) برسوم ميخائيل – بطلان نظرية التطوّر ص 21

(2) المرجع السابق ص 21

ج : هذه النظرة التطورية التي تدعي ظهور بعض الصفات الحيوانية في الإنسان غير صحيحة للأسباب الآتية :

1- إن كانت وراثة صفات السلف قبل التطور حقيقة ، ويقولون أن الإنسان تطوّر من الأسماك والطيور والحيوان ، فلماذا لم تظهر في الإنسان غريزة العيش في الماء ، أو الطير في الهواء ، أو العيش في الغابات وتسلق الأشجار وأكل الحشائش وإفتراس الآخرين 00 إلخ !!!

2- خلق الله في الإنسان غرائز يمكن ضبطها ، لكيما يحافظ على نوعه ، فالجوع يدفعه للطعام ، والخوف يدفعه للحذر ، والميل الجنسي يدفعه للتكاثر وهلم جرا 00

3- السلوك الدنيء للإنسان لا يرجع إلى وراثته من السلف الحيواني ، إنما يرجع إلى سقوط الإنسان في الخطية وتقسي القلب والبعد عن الله ، فهذه حقيقة حتى لو أنكرها التطوريون مثل سير " أولفر لودج " في كتابه " خواطر العلم والإيمان " عندما قال " نعرف من العلم إنه لا يوجد سقوط للإنسان ، بل نهوض وإرتقاء من سلالة تشبه القردة " ⁽¹⁾ 0

ويقول برسوم ميخائيل عن الذين يعتقدون بهذا الفكر أنهم " يخطئون إلى الإنسان بالرجوع به إلى أب هو مجرد حيوان 0 بل ويخطئون إلى الحيوان نفسه ، إذ ينسبون إليه فساداً أدبياً ورثه للإنسان وهو براء منه 00 يخطئون إلى الله بتغاضيه عن حقيقة خلقته تعالى للإنسان بكيان روحي من ناحية وحيواني من ناحية أخرى ، وعن حقيقة سقوط الإنسان من الحالة التي خلقه الله عليها ، وفساده من الناحيتين الروحية والحيوانية " ⁽²⁾ 0

ثامناً : الحفريات

(1) برسوم ميخائيل – بطلان نظرية التطور ص 54

(2) المرجع السابق ص 22

بينما أراد التطوريون الإستشهاد بالتعاقب الحفري كسند ودليل على حدوث التطور ، إتضح تماماً أن الحفريات تعتبر إحدى الصعاب القوية التي تقف أمام نظرية التطور ، ولذلك دعنا يا صديقي نتناول هذا الموضوع بشئ من التفصيل ، فنرد على التطوريين في إدعائهم بأن الحفريات تعتبر سند ودليل على التطور ، ونوضح أيضاً كيف تقوم الحفريات حبر عثرة أمام نظرية التطور⁰

س243 : قال التطوريون أن دراسة التعاقب الحفري في طبقات الأرض تظهر مراحل الحياة ، وهي تتمثل في :

- 1- ظهور الحياة في الماء أولاً ثم في اليابسة⁰
- 2- في عالم النبات ظهور الطحالب أولاً ، ثم النباتات السرخسية ، ثم عاريات البذور ، ثم النباتات الزهرية⁰
- 3- في عالم الحيوان ظهور اللافقاريات أولاً ثم الفقاريات⁰
- 4- ظهور الأسماك أولاً ، ثم البرمائيات ، ثم الزواحف ، ثم الطيور ، ثم الثدييات ، وأخيراً الإنسان⁰

وقال التطوريون أن ظهور الحياة بهذه الطريقة من الكائنات الأبسط تركيباً إلى الكائنات الأكثر تعقيداً تثبت نظرية التطور ، وأن نشأة الحياة ترجع إلى أصل واحد ، فهل حقاً أن التسلسل الحفري يثبت قصة التطور ؟

ج : بالقطع التسلسل الحفري لا يثبت قصة التطور للأسباب الآتية :

- 1- تمثل الحفريات بقايا الكائنات الحيّة التي وُجدت بالصخور الرسوبية ، وهناك أربع شروط يجب توافرها لكيما تتكوّن الحفرية وهي :

- أ - وجود هيكل صلب للكائن الحي مثل العمود الفقري في الأسماك⁰
- ب- دفن الكائن الحي بعد موته مباشرة في رواسب تحميه من التحلل⁰
- ج - توافر الوسط المناسب الذي يسمح بحلول المادة المعدنية محل المحتوى العضوي للكائن⁰
- د - إستقرار طبقات الأرض فلا يحدث في هذه المنطقة زلازل وبراكين⁰
- وقد تشمل الحفريات بعض أجزاء من الكائن الحي ، أو قد تشمل الكائن الحي بالكامل مثل أنواع الأفيال (الماموث) التي عاشت في شمال أوربا وإنقرضت منذ نحو عشرة آلاف سنة ، وعُثر على بعضها مضموراً تحت سطح الجليد في شمال روسيا ، فحفظها الجليد بلحمها وجلدها وشعرها وكل تفاصيل جسمها⁰ وتمثل الحفريات سجل متدرج للحياة القديمة ، فالحفريات الحديثة نجدها في طبقات الأرض العليا ، والحفريات الأقدم نجدها في الطبقات الأسفل ، ويمكن تحديد عمر الحفريات عن طريق الكربون المشع والفلور المشع واليورانيوم ، فعندما تصطدم الأشعة الكونية بذرّات النيتروجين تتحوّل بعض هذه الذرات إلى كربون مشع وزنه الذري 14 ، وهذه العملية تستمر على الدوام ، وهذا الكربون المشع يتحد بالأكسجين الهوائي فيكوّن ثاني أكسيد الكربون الذي تمتصه النباتات ، فينتقل الكربون المشع من النباتات إلى الإنسان أو الحيوان بالأكل ، وعندما تنتهي حياة الكائن الحي سواء كان إنساناً أو حيواناً فإن الكربون المشع يظل يبعث بجسيمات إشعاعية بمعدل ثابت ، وعن طريق عداد جيجر يمكن إحتساب الزمن الذي مرّ على موت هذا الكائن حتى لو لم يتبقى منه إلاّ عظام قليلة ، وذلك عن طريق إحتساب ما فقده هذا الكربون المشع من إشعاع⁰

وقد وجد علماء الحفريات أن الكائنات المتنوعة وُجدت في وقت واحد ، فوجدت الحيوانات عديدة الخلايا مع وحيدة الخلية وليس بعدها ، ولم يجد هؤلاء العلماء أي دليل على أن الحيوانات الأبسط تركيباً وجدت أولاً بمفردها ، ثم تطوّرت

إلى الحيوانات الأكثر تعقيداً ، وقال " 00 د0 دوان جيش " في محاضراته عن أصل الإنسان " أن سجل الحفريات يدحض نظرية التطور ، وهو يثبت أن الأجناس قد ظهرت على الأرض في صورة مكتملة وتصميم بديع ، وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الله هو الذي خلقها " 0⁽¹⁾

واعترف داروين قائلاً أن " الطريقة غير المتوقعة التي تظهر بها فجأة مجموعات كاملة من الأنواع الحية في بعض التكوينات قد قام جدال عليها 00 على أساس أنها إعتراض قاتل للإيمان بتحول الأنواع الحية ، وإذا كان العديد من الأنواع الحية التابعة لنفس الطبقات أو الفصائل ، قد بدأت حقيقة في الدخول إلى الحياة في وقت واحد ، فإن هذه الحقيقة سوف تكون بمثابة ضربة قاتلة إلى النظرية الخاصة بالإرتقاء من خلال الإنتقاء الطبيعي 0 وذلك لأن النشأة بهذه الطريقة لمجموعة من الأشكال الحية جميعها قد إنحدر من سلف واحد ما ، لابد من أنها عملية بطيئة إلى أقصى حد ، وهذه الأسلاف لابد من أنها قد عاشت في وقت طويل قبل ذرائعها المعدلة " 0⁽¹⁾

2- ما قدمه التطوريون في هذا المجال هو مجرد إدعاءات لم تثبت أمام الفحص العلمي ، فيقول كولونيل " دافيز " في كتابه " الكتاب المقدس والعلم الحديث " ص 11 00 " إنه من العسير على أي عالم من علماء طبقات الأرض أن يقدم أي برهان حجري على التطور ، ويثبت أمام الفحص العلمي الدقيق 0 وبدون هذا البرهان يعجز العلم عن إثبات نظرية التسلسل بالتطور " (2) كما يقول " بيتيت " 00 " كما وجدنا في الكائنات الحية كذلك نجد في الحفريات أنه من السهل تصنيفها تصنيفاً متدرجاً يبتدىء بالبسيط منها وينتهي بالمركب ، ولكن من المستحيل أن نجد برهاناً يدل على أن

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 252

(1) أصل الأنواع ص 523 ، 524

(2) أورده برسوم ميخائيل - بطلان نظرية التطور ص 22

مجموعة من هذه الحفريات قد تدرجت من حفريات مجموعة أخرى " (فضح الهرطقات ص 83 - 85) (3) وقال عالم الحفريات الإنجليزي " و0 دارك " وهو من دعاة التطور " مشكلتنا أنه عندما قمنا بالبحث في الحفريات واجهتنا هذه الحقيقة في الأنواع أو في مستوى الأصناف فليس هناك تطور عن طريق التدرج ، بل وجدنا أن الأحياء قد ظهرت إلى الوجود فجأة ، وفي آن واحد ، وعلى شكل مجموعات ، فأثر جميع الحفريات والأبحاث جاءت بنتيجة على عكس ما توقع التطوريون "0

3- إختلف التطوريون فيما بينهم إختلافاً كبيراً بشأن الإستشهاد بالحفريات كدليل على التطور ، حتى إنصرف أكثرهم عن هذا الدليل متعللين بأن السجل غير كامل ، ويقول " و0 ب0 سكوت " 00 " إن الضحكات والسخافات التي جاءت في كتابات من كتبوا في التسلسل الحفري ، فضلاً عن الإختلافات الكثيرة التي ظهرت بينهم ، جعلت الكثيرين من علماء الحيوان يصرفون النظر عن التسلسل الحفري كله كشيء غير جدير بإنتباههم 0 لأنهم وجدوا أن ما يزعم كاتب عنه أنه بديهي وأساسي يرفضه كاتب آخر كشيء مستحيل وسخيف " (داروين والعلم الحديث ص 189) (1) 0

4- يعتمد علم البكتريولوجيا على زرع البكتريا وإستنباتها ، مع تمييزها عن بعضها البعض ، فلو أخذنا بمبدأ التطور بأن هذه البكتريا الوحيدة الخلية قد تتطور إلى حيوان عديد الخلايا ، فإن علم البكتريولوجيا ينهار من أساسه 0

س244 : رأى داروين أن السجل الجيولوجي غير كامل ، ولذلك يصعب أن نقرأ قصة التطور من خلاله ، فيقول " هؤلاء الذين يؤمنون بأن السجل الجيولوجي كامل بأي درجة من الدرجات ، سوف يقومون بدون أي شك برفض النظرية عللأفور

(3) برسوم ميخائيل - حقائق كتابية جـ 1 ص 136

(1) برسوم ميخائيل - حقائق كتابية جـ 1 ص 137

0 أما من جانبي ، وإتباعاً لكتابة " لایل " فإن قد نظرت إلى السجل الجيولوجي على أساس أنه تاريخ للعالم تمت المحافظة عليه بشكل غير كامل ، وتمت كتابته بلهجة متغيرة ، ونحن نمتلك من هذا التاريخ الجزء الأخير فقط ، وهو المتعلق بإثنين أو ثلاثة من الأقطار فقط 0 ومن هذا الكتاب (الجيولوجي) فقد تم الحفاظ فقط على باب قصير هنا وهناك ، ومن كل صفحة تم الحفاظ فقط على بعض الأسطر هنا وهناك " (1) 0 كما حاول داروين بأن يبرز نقص السجل الجيولوجي لصغر المساحة التي تم إكتشافها ، وأيضاً تعرض هذا السجل للإزالة فيقول " لقد حاولت أن أبين السجل الجيولوجي غير مكتمل إلى أقصى حد - وإن جزءاً صغيراً فقط من الكرة الأرضية هو الذي قد تم إستكشافه بدقة ، وإن بعض الطوائف المعينة من الكائنات العضوية فقط هي التي قد تم حفظها على نطاق واسع في حالة أحفورية مستحجرة - وإن عدد كل من العينات أو من الأنواع الحيّة المحفوظة في متاحفنا لا يمثل شيئاً على الإطلاق بالمقارنة بالعدد الخاص بالأجيال التي لابد وأنها قد هلكت حتى في أثناء تكوين واحد 00 وأنه من المحتمل أنه كانت هناك إبادة على نطاق أكبر في أثناء الفترات الخاصة بالإزالة 00 وفي أثناء هذه الفترات الأخيرة فإن السجل الجيولوجي سوف يكون قد تم الحفاظ عليه بشكل أقل إكتمالاً " (2) 00 فهل حقيقة أن السجل الجيولوجي غير كامل ولذلك لم يكشف عن قصة التطور ؟

ج : إن كان السجل الجيولوجي إحتفظ لنا بأنواع لا حصر لها من الكائنات التي عاشت عبر العصور ، حتى التي إنقرضت منذ زمن طويل مثل الديناصورات ، فكيف يخلو تماماً من أي إشارات لقصة التطور ؟ ويقول الدكتور حليم سوريال عطية " إننا نعرف ما يقوله التحوليون بهذا الصدد - هم يقولون أن خلو الجيولوجيا من دليل قاطع يثبت نظرية التحول سببه ضياع كثير من بقايا الحيوانات البائدة

(1) أصل الأنواع ص 536

(2) المرجع السابق ص 575

والجيولوجيا تشبه كتاباً قد تمزقت بعض أوراقه والزمن كفيل بإستكشاف تلك الحقائق التي تؤيد نظريتنا - ولكن خصومهم يجيبون على ذلك بالقول اللادع الذي قاله الأستاذ كاترفاج عالم التاريخ الطبيعي المشهور فإنه يقول " من الغريب أن الجيولوجيا لم تحفظ لنا في كتابها العظيم إلا الحقائق التي تنقض نظرية التحول ، ولم يُفقد من كتابها إلا الصفائف التي بها ما يؤيد تلك النظرية " (1) 0

وقال الدكتور " أ0 هـ0 كلارك " في كتابه " التطور الحديث " ص 189 " مهما توغلنا في سجلات الحفريات الخاصة بالحياة الحيوانية السالفة على الأرض ، فلن نجد من المجموعات الرئيسية المتنوعة أثراً لأي شكل من الأشكال الحيوانية تتوسط كحلقة إتصال بين مجموعة وأخرى أرقى 00 إن أعظم مجموعات الحياة الحيوانية لا تمت الواحدة بصلة إلى الأخرى ، لقد كانت ثابتة على حالها منذ بدء وجودها 00 وليس هناك سوى تفسير واحد لعدم وجود حلقات متوسطة بين مجموعات الحيوانات الرئيسية ، هو أنه لا تطوّر 00 " (العلم الحديث والإيمان المسيحي ص 136) (2) 0

ويقول عالم الحفريات " نيفيل جورج " 00 لا داعي للإعتذار - الآن - عن فقر سجل الحفريات ، فقد أصبح هذا السجل غنياً لدرجة يكاد يتعذر معها السيطرة عليه 00 ومع ذلك ، مازال سجل الحفريات يتكون بشكل أساسي من فجوات " (3) بل نقول إنه حدث عكس ما توقعه داروين تماماً ، إذ جزمت الحفريات بأنه لا يوجد أي أثر لما يسمونه بتطوّر الكائنات الحيّة ، ويقول " ديريك آجر " وهو من أحد دعاة التطوّر " تتمثل نقطة الخلاف في أننا إذا فحصنا سجل الحفريات بالتفصيل ، سواء على مستوى الترتيب أو الأنواع ، فسندكتشف - مراراً وتكراراً - عدم وجود تطوّر

(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقدية الخلق ص 43 ، 44

(2) أورده برسوم ميخائيل - حقائق كتابية جـ 1 ص 145

(3) أورده هارون يحيى - خديعة التطوّر ص 48

تدرجي ، بل إنفجار فجائي لمجموعة واحدة على حساب الأخرى " (4) وصدق عالم التطور " مارك سيزارنكي " عندما قال " إن المشكلة الأساسية في إثبات النظرية تكمن في سجل الحفريات ، أي آثار الأنواع المنقرضة المحفوظة في التكوينات الجغرافية للأرض 0 ولم يتكشف هذا السجل قط أية آثار للأشكال المتوسطة التي إفترضها داروين ، عوضاً عن ذلك تظهر الأجناس وتختفي فجأة ، ويدعم هذا الشذوذ حجة دعاة الخلق القائلة بأن الأنواع قد خلقها الله "

(Mark Czarnecki " The Revival of the Creationist Crusade " Maclean's P. 56) (1) 0

والآن يا صديقي دعنا نلقي الضوء على السجل الجيولوجي ، ونتناول الحفريات من أدناها إلى أرقاها ليتأكد من لم يتأكد بعد من بطلان نظرية التطور :

أ - **العصر ما قبل الكمبري** : (قيل أن لفظة كمبري مشتقة من كلمة " كمبريا " وهي المقاطعة الإنجليزية التي أكتشفت فيها الحفريات أولاً) وفي هذا العصر نجد الحفريات لا تتعدى الطحالب والطفيليات والمخلوقات الشبيهة بالحشرات ، وقال دكتور " برسي " أن العصور التي سبقت العصر الكمبري كانت بحق عصور مظلمة ، وبالتالي فإنها لم تترك حفريات تُذكر 0

ب - **العصر الكمبري** : وُجدت حفريات لنحو ألفي نوع من الكائنات الحيّة تمثل فئات الحياة الحيوانية ، و متميزة ببناتها وأجناسها وفصائلها ، ولا يوجد أدنى دليل على تطوّر الكائنات الحيّة ، وهذه الحفريات مثلت ضربة قاسية لنظرية التطور ، حتى قال عالم الحفريات السويسري " ستيفن بنفستون " وهو من دعاة التطور " هذا الوضع

(4) المرجع السابق ص 46

(1) هاروق يحيى - خديعة التطور ص 46

الذي أربك داورين ، ومازال يبهنا " (2) وقال " ديفيد روب " أستاذ الجيولوجيا في جامعات هارفرد وروتشستر وشيكاغو " إن عيون ثلاثيات الفصوص تملك تصميمًا لا يستطيع الإتيان به سوى مهندس بصريات معاصر ذو قابليات كبيرة ومتدرب تدريباً جيداً " 0(1)

ويقول " ريتشارد موناسترسكي " المُحرّر في مجلة علوم الأرض التي تؤيد نظرية التطور " قبل نصف بليون سنة ظهرت - فجأة - أشكال الحيوانات التي نراها اليوم والتي تتسم بقدر لافت للنظر من التعقيد ، وتُعد هذه اللحظة ، عند بداية العصر الكامبري للأرض بالضبط 00 وكانت شعب الحيوانات الكبيرة التي نراها اليوم موجودة بالفعل في أوائل العصر الكامبري ، وكانت تتميز عن بعضها البعض بنفس القدر الذي تتميز به عن بعضها البعض اليوم " (Richard Monastersky)
0(2) Mysteries of the Orient "

ويقول د0 حليم عطية سوريال " يقول التحوليين أن الحيوانات الكبيرة تسلسلت من الحيوانات البسيطة 00 ولكن علم الحفريات لا يؤيد هذا الرأي لأن أقدم الحيوانات التي نشاهدها أعني التي وجدت في التكوين الكامبري الأولي Pre-Cambrian ، ليست من نوع واحد ، بل من أنواع متعددة 0 وتحتوي على جميع الفصائل الأساسية للمملكة الحيوانية ماعدا الحيوانات الفقارية ، أعني تحتوي على جميع فصائل الحيوانات اللافقارية مثل الحيوانات المفصليّة والمحارية والرخوة وبعض الديدان ، والفصائل الإسفنجية والنجمة المرجانية 00 إلخ ولقد وجدت بعض الحيوانات الوحيدة الخلية معاصرة لتلك الفصائل وليس قبلها 0 وجميع تلك الحيوانات على قدم عهدها يمكن بمجرد النظر إليها معرفة الفصيلة التي تنتمي إليها لأنها

(2) المرجع السابق ص 50

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 50

(2) المرجع السابق ص 50

جميعاً حائزة من يوم ظهورها لمميزات تلك الفصيلة وجميعها منفصلة عن بعضها تمام الانفصال 0 ولم يتمكن البيولوجيون من العثور على حيوانات يمكن اعتبارها حلقات تصل بعضاً من تلك الفصائل ببعض 00 ولم توجد حلقات إتصال بين الحيوانات وحيدة الخلية وبين متعددة الخلايا ، ولم يوجد أقل دليل على أن الأولى سبقت الثانية في تاريخ ظهورها ، وهذا ينطبق على ما يدلنا عليه علم الحيوان لأن الحيوانات الوحيدة الخلية مثل الأميبا وغيرها تعيش على فضلات وبقايا الحيوانات والنباتات الكبيرة ، فلا يُعقل أن تكون قد وُجدت قبلها 0 كما إن الحقائق العلمية الراسخة والمشاهدات الصادقة تقول أن الكائنات الحيّة وحيدة الخلية مثل الأميبا والبكتريا كائنات مستقلة مُقفلة وُجدت لتعيش معيشة خاصة ، ولتؤدي عملاً خاصاً ، ولها مكانة خاصة في عالم الحيوان وتتبع في تولدها ناموس الوراثة القائل أن كل نوع ينسل كجنسه ، بل يمكن القول أن علم البكتريولوجيا ينهار من أساسه إذا قبلنا القول بإمكانية تحوّل حيوان وحيد الخلية إلى حيوان عديد الخلايا لأن ذلك العلم العظيم الأهمية مؤسس على زرع تلك البكتريا وإستنباتها وعلى تميّز هياكلها الخاصة التي تميزها بعضها عن بعض " (1) 0

ج - طبقاً لتسلسل الحفريات بحسب الطبقات تأتي الفقاريات بعد الرخويات ،
وليس من المعقول أن الرخويات قد تطوّرت إلى الفقاريات مثل الأسماك وغيرها 0
كما إن قولهم بأن الأسماك تطوّرت من فصيلة حيوان صغير يدعى " امفيوكسس " قول مردود عليه ، لأن الحفريات لم تثبت أن الأمفيوكسس كان موجوداً قبل الأسماك 0
كما أن الحفريات تُظهر بأن الفقاريات ظهرت ظهوراً فجائياً بجميع أنواعها الأساسية ، والدليل على هذا أنه لم يتم العثور على أية حفريات لحيوان يعتبر حلقة إتصال بين الرخويات والأسماك 0

(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 30 - 32

د - طبقاً لتسلسل الحفريات حسب الطبقات تأتي البرمائيات بعد الأسماك ، وليس من المعقول أن الأسماك تطوّرت إلى البرمائيات مثل الضفادع والسمندر وغيرها ، لأن الحفريات أظهرت البرمائيات كاملة التكوين حائزة لكل مميزات فصيلتها ، ويعترف عالما التاريخ الطبيعي " هرون " و " جراس " 00 " بأنهما عاجزان عن معرفة أي حيوان يمكن إعتباره أنه حلقة إتصال توضح كيفية تطوّر زعانف الأسماك إلى أطراف البرمائيات ذات المفاصل والأصابع والعضلات والجلد 0 هذا فضلاً عما بينهما من الإختلافات الكثيرة في التركيب التشريحي لكل منها ، وفي الوظائف الحيوية " (عالم الحيوان ص 787) (1)

كما إعترف " روبرت كارل " وهو من دعاة التطوّر قائلًا " ليست لدينا حفريات متوسطة بين الأسماك الرايبدستية (التي يجذب كارول إعتبارها أسلافًا للحيوانات التي تدب على أربعة أقدام) وبين البرمائيات الأولى " (2)

ورأى داورين أن هناك أسماكاً تستطيع أن تتنفس الهواء المذاب في الماء أو الهواء الجوي ، وأن المثانة الهوائية فيها تحولت إلى رئة ، فقال " فإنه توجد أسماك مزودة بالألغاد أو الخياشيم التي تستطيع أن تتنفس الهواء الذائب في الماء ، وذلك في نفس الوقت تتنفس فيه الهواء الطلق الموجود في مثاناتها الهوائية ، ويكون هذا العضو الأخير مُقسماً بواسطة جدران داخلية فاصلة مشبعة بالأوعية الدموية بشكل كبير ، وله قناة هوائية لإمداده بالهواء 00 المثال الموضح الذي تم تقديمه عن المثانة الهوائية من الأسماك هو مثال جيد 00 إن عضواً ما كان قد تم تصميمه في الأصل من أجل غرض واحد ، ألا وهو الطفو ، من الممكن أن يتحوّل إلى عضو يُستخدَم لغرض مختلف ، ألا وهو التنفس 00 ووفقاً لهذا المنظور فمن الممكن إستنتاج أن

(1) أورده برسوم ميخائيل - حقائق كتابية ج 1 ص 140

(2) أورده هارون يحيى - خديعة التطوّر ص 52

جميع الحيوانات الفقارية ذات الرئات الحقيقة قد إنحدرت عن طريق النشوء المؤلف من نموذج بدائي قديم وغير معروف ، والذي كان مزوداً بجهاز طفو أو مثانة هوائية ⁽¹⁾ 0 "

وقدم دعاة التطور سمكة " كولاكانث " Coelacanth التي عاشت منذ حوالي 410 مليون سنة بوصفها الشكل الإنتقالي بين الأسماك والبرمائيات حيث أنها تمتلك رئة بدائية ، و دماغ متطور ، وجهاز هضمي ، وجهاز دوري يصلح للعمل على اليابسة ، ولديها آلية بدائية للمشي ، وأنها قد انقرضت منذ سبعين مليون سنة ، وصدق الناس هذه الخدعة ، ولكن في 22 ديسمبر سنة 1938م تم إصطياد سمكة حية من فصيلة الكولاكانث من المحيط الهندي ، وبعد ذلك تم إصطياد نحو 200 سمكة كولاكانث من مختلف أنحاء العالم ، وبذلك ثبت أولاً أن هذه السمكة لم تنقرض منذ 70 مليون سنة ، وثانياً بتشريح هذه السمكة تم إكتشاف أنها لا تمتلك رئة بدائية ، والعضو الذي ظنوه أنه رئة بدائية كان مجرد كيس دهني ، ولا تمتلك دماغ كبيرة ، وأنها من أسماك الأعماق التي تعيش في أعماق المحيطات ولا تظهر إلا بعد عمق 180 متراً من سطح الماء (راجع هارون يحيى - خديعة التطور ص 54) 0

**وأثبت العلماء إستحالة تطوّر الأسماك إلى الحيوانات البرمائية
للأسباب الآتية :**

- أ - حمل الوزن :** فالكائنات البحرية لا تواجه مشكلة في حمل الوزن ، بينما تستهلك الكائنات البرية 40 % من طاقتها في حركتها وحمل وزنها 0
- ب- الإحتفاظ بالحرارة :** فدرجة حرارة الماء تتغيّر ببطء ، لذلك فالكائن البحري لكيما يعيش على اليابسة التي تتميز بتذبذب درجة الحرارة وتغيّرها بسرعة يحتاج إلى نظام وآلية تقاوم هذه التغيّرات الكبيرة في درجة الحرارة 0

(1) أصل الأنواع ص 300 ، 301

ج- إستخدام الماء : يشعر الكائن البري بالعطش ، ولذلك تجد جلده لا يسمح بفقد الماء إلاّ بنسبة بسيطة ، بعكس الكائنات البحرية التي لا تشعر بالعطش ، وجلدها لا يناسب إلاّ البيئة البحرية ، ولا يناسب البيئة البرية⁰

د- الجهاز التنفسي : تتنفس الأسماك الأكسجين المذاب في الماء عن طريق الخياشيم ، وتعجز عن الحياة على اليابس ، فالكائنات البرية لها نظام رئوي كامل ، ومن المستحيل أن تحدث مثل هذه التغيرات الفسيولوجية في نفس الكائن ، فيتحوّل من كائن بحري إلى كائن بري⁰

ويقول دكتور حليم عطية سوريال " نذكر على سبيل المثال الأسماك الرئوية dipneust التي إعتبرها بعضهم حلقة إتصال بين الأسماك والحيوانات البرمائية لأن لها كيساً هوائياً ، فقد ثبت أنها أسماك بكل معنى الكلمة كما يدل على ذلك تركيبها العظمي " ⁽¹⁾0

هـ - طبقاً لتسلسل الحفريات حسب الطبقات تأتي الزواحف بعد البرمائيات ، ويقول د0 حليم عطية سوريال " وفي الأحقاب الجيولوجية التالية لعصر الأميبا نصادف فصيلة الزواحف ، وأقدمها ظهر خلال التكوين الكربوني ، وكان من أنواع الورل (السحالي) وهذه الحيوانات لها أهمية جيولوجية عظيمة لطول المدة التي سادت فيها الأرض والهواء والماء ، لأنها بقيت طوال الحقبة الجيولوجي الثاني كله (الحياة الوسطى) وظهرت منها أنواع مختلفة وأشكال لا تقع تحت حصر ، منها الصغير ومنها الكبير الحجم مثل الديناصور (الذي كان طوله نحو 30 متراً) وكان بعضها آكل اللحوم ، وبعضها نباتي ، وبقاياها المتحجرة مازالت تملأ متاحف

(1) تصدع مذهب داروين ص 18

التاريخ الطبيعي ، ولكن هذه الحيوانات بالرغم من إختلاف حجمها وطرق معيشتها وإختلاف شكلها كانت كلها مُركَّبة على تصميم واحد 0 وما الأنواع الباقية منها مثل التماسيح والسلاحف والثعابين إلّا صورة مصغرة لبعض الأنواع الكبيرة التي عاشت في خلال الحقب الثاني ويُقدَّر عصر الزواحف بنحو عشرة ملايين سنة ، والعلماء لا يعرفون كيف تحوَّلت الحيوانات البرمائية إلى زاحفات لما بينها من فوارق جسيمة " 0⁽¹⁾

أما قول البعض بأن الزواحف الحالية أكثر تعقيداً من سابقتها ، ويعد هذا دليلاً على التطوُّر ، فإنه قول مردود عليه ، لأن الزواحف الضخمة مثل الديناصورات التي إنقرضت كانت أعظم حجماً وأكثر تعقيداً من الزواحف الحالية 0

و - طبقاً لتسلسل الحفريات حسب الطبقات تأتي الطيور بعد الزواحف ، فلما قاربت الزواحف الكبيرة أن تتقرض ظهرت فصائل الطيور (كما أن بعض الأشكال البدائية من الحيوانات الثديية ظهرت مع الزواحف) ويعتقد التطوُّريون أن الطيور تطوَّرت من الزواحف ، ودلّوا على قولهم بـ " الأركيوبتركس " الذي يجمع بين الزواحف في صورة الأسنان والذيل الفقاري ، وبين الطيور في صورة الجناحين والمنقار ، والحقيقة أن " الأركيوبتركس " كان نوعاً من الزواحف الطائرة التي خُلقت هكذا ، ولم يتطوَّر من الزواحف إلى الطيور كما رأينا من قبل 0

ولو كانت الطيور تطوَّرت من الزواحف فكيف تغيَّر دمها ؟! فالزواحف من ذوات الدم البارد ، بينما الطيور من ذوات الدم الحار ، وهذا يستدعي تغيُّر تركيب القلب والرئتين ، وكيف تغيَّرت حراشيف الزواحف إلى ريش الطيور ؟! ويقول الدكتور حليم عطية سوريا " والقول بأن الطيور نشأت من الزواحف يضع أمام التحوُّلين معضلة أخرى وهي كيفية تحوُّل حراشيف الزواحف إلى ريش الطيور ، ذلك المميز الحيوي الذي لا يمكن الطائر أن يعيش بدونه مدة طويلة فإن الريش ليس مجرد غشاء

(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 34 ، 35

للجسم بل هو عضو حيوي عظيم الأهمية ، وقال الأستاذ طمسن { لا يعلم أحد كيفية نشوء الريش } وقال الأستاذ إيفارت { إننا كلما تعمقنا في درس تاريخ الريش تظهر لنا عدم معقولية تطوره من حراشف الزاحفات }⁽¹⁾ والحقيقة أن تطوّر الزواحف للطيور لا يتوقف على حد الدم والأجنحة فقط ، بل أن الطائر يتميز عن الزواحف من جهة العظام ، فعظام الطائر مجوّفة وخفيفة ، ومن جهة الرئة فإنها تعمل بشكل مختلف تماماً ، فرئة الزواحف يدخل فيها الهواء ويخرج من نفس الوعاء الهوائي ، أما في الطيور فإن الهواء يدخل للرئة من الأمام ويندفع من الخلف ، وذلك لأنها تحتاج إلى كمية أكبر من الأكسجين ، كما أن هناك إختلافاً من جهة القلب والدورة الدموية ، ومن جهة الجهاز العضلي 00 ولماذا لم تنجح الجهود في العثور على حفرة واحدة بنصف جناح او بجناح واحد ؟!

ز- كيف تطوّرت الزواحف التي تبيض وتفقس إلى الثدييات التي تلد وتُرضع ؟ 00 من الصعب تصوّر تطوّر الزواحف إلى ثدييات للأسباب الآتية :

- 1- تغطي القشور أجسام الزواحف ، بينما يغطي الفرو أجسام الثدييات 0
- 2- تعتبر الزواحف من ذوات الدم البارد ، بينما تعتبر الثدييات من ذوات الدم الحار 0

3- تتكاثر الزواحف عن طريق وضع البيض ، بينما تتكاثر الثدييات عن طريق التوالد ، ويقول د0 حليم عطية سوريال أن " مسألة نشوء الحيوانات الثديية (من الزواحف) من العضلات الشائكة لا يمكننا درسها في عجالة قصيرة ولكننا نقتصر على ذكر بعض العضلات التي يواجهها التحوليون بقولهم أنها نشأت من الزواحف 0 فإن تحول نوع من الزواحف إلى نوع من الحيوانات الثديية يستدعي تغيير دم الزواحف البارد إلى دم الطيور الحار ، وهذا يتبعه تغييرات عظيمة في تكوين القلب والرئتين 0 ويتبعه أيضاً تغيير حراشف الزاحفات إلى شعر الثدييات إلى غير ذلك من

(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 36

التغيرات الخطيرة - كما إن التغيير الذي يحدث في كيفية نمو الجنين في حالات الثدييات المشيمية ، أعني التي تلد ولا تبيض لا يمكن للعقل أن يتصوّر حدوثه تدريجياً ولا بد أن يكون حدث هذا التغيير دفعة واحدة إذ لا يُعقل أن جنيناً نامياً داخل البيضة (على نحو ما يحدث في الزاحفات) إبتدأ أن يفقد قشرة ببيضته ويصنع مشيمة يتغذى عن طريقها من دم الأم (على نحو ما يحدث في الحيوانات الثديية) مع ما يتبع ذلك من تغييرات خطيرة أخرى مثل تكوين الثديين و غريزة الرضاعة وغيرها 0 والتحوّلون أنفسهم في حيرة من هذا الأمر ، ويقروّن بالعجز التام عن معرفة سبب هذه التغييرات وبعجزهم عن معرفة الأصل الذي تناسلت منه الحيوانات الثديية المشيمية " 0⁽¹⁾

4- توجد ثلاث عظام صغيرة على جانبي الفك السفلي للزواحف ، بينما يتكون الفك السفلي للثدييات من عظمة واحدة توضع على الأسنان 0

5- توجد عظمة واحدة في الأذن الوسطى لكل الزواحف ، بينما توجد ثلاث عظام في الأذن الوسطى لثدييات (المطرقة والسندان والركاب) ولا يستطيع أحد أن يفسر كيف تطوّرت العظمة الواحدة إلى ثلاث عظام مع الإستمرار في عملية السمع أثناء حدوث التطوّر 0

6- لم يحصل علماء الحفريات على حفرة واحدة تحمل الشكل الإنتقالي بين الزواحف والثدييات 0

7- قال عالم الحفريات " روجر ليوين " إن " عملية التحوّل إلى أولى الثدييات ، التي حدثت - على الأرجح - في نسل واحد أو نسليْن على الأكثر ، مازالت تمثل لغزاً بالنسبة لنا " 0⁽¹⁾

8- يقول " جورج جايلورد سيمبسون " وهو من أكبر مؤسسي النظرية الداروينية الجديدة " إن أكثر حدث محير في تاريخ الحياة على الأرض هو الإنتقال الفجائي

(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 36 ، 37

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطوّر ص 64

من العصر المازوريكي ، أي عصر الزواحف ، إلى عصر الثدييات ، ويبدو الأمر وكأن الستار قد أُسدل فجأة على خشبة المسرح حيث كانت الزواحف ، وخاصة الديناصورات ، تلعب أدوار البطولة الرئيسية بأعداد كبيرة وتتنوع مُحَيَّر ، ثم أزيح الستار مرة أخرى في الحال ليكشف عن نفس المشهد ، ولكن شخصيات جديدة تماماً ، شخصيات لا تظهر بينها الديناصورات على الإطلاق ، في حين تلعب الزواحف الأخرى دور الكومبارس فقط ، وأخذت الثدييات تلعب كل الأدوار الرئيسية علماً بأننا لا نعثر على أي أثر لها في الأدوار والعهود السابقة " (2) 0

كما يقول أحد المناهضين لنظرية التطور أن ظهور وإختفاء الزواحف بكيفية مفاجئة في كل من الحالتين ، وما أعقبه بنفس الكيفية من ظهور الثدييات والطيور ، مع ما بين هذه الزواحف من تباين عظيم دون أي تدرج بينهما ، هو أحد الألغاز التي حيرت عقول العلماء ، فتطور نوع من الزواحف إلى نوع آخر طائر أو ثديي بطريقة تدريجية بطيئة لم يرق عليه أي دليل حفري في الطبقات ، وإنما يستنتجه أصحاب النظرية مجرد إستنتاج ، أو يفترضونه مجرد إفتراض ، أو يؤمنون مجرد إيمان 0 لأن الحلقات التي يزعمون أنها تصل بين الأنواع ، والتي كنا بداهة نتوقع توافرها بمقادير غير محدودة ، لا وجود لها بالمرّة " (العلم الحديث والإيمان المسيحي ص 36 ، 37) (1) 0

9- وقال عالم الحيوان التطوّري " أريك لومبارد " في مقال بمجلة التطور (00 Evalution " ستكون خيبة الأمل حليفاً لأولئك الذين يبحثون عن أي معلومات حول أي علاقات تطورية بين الثدييات " (2) 0

10- حفريات الخفاش التي يرجع عمرها إلى 50 مليون سنة تُظهر الخفاش كما هو اليوم ، بدون أي عملية تطور طرأت عليه " (من مجلة ساينس ص 154) (3) 0

(2) المرجع السابق ص 65

(1) أورده برسوم ميخائيل - حقائق كتابية ج 1 ص 142

(2) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 65

ح- والنتيجة النهائية أن علم طبقات الأرض أثبت عقيدة الخالق ، فالله الخالق هو الذي خلق كل نوع ينسل كجنسه ، ويقول د0 حليم عطية سوريال " إن كثيرين من علماء الجيولوجيا يقولون أن ذلك العلم يؤيد عقيدة الخلق الخاص ، أكثر مما يؤيد نظرية التحول ، ويقولون أن بارئ الحياة قد خلق كل فصيلة حيوانية في الوقت الذي كانت حالة الأرض تصلح لها ، وإن كل إنقلاب جيولوجي (غير وجه الأرض) كان يتفق مع ظهور الحيوانات التي تستطيع أن تعيش في الحالة التي يحدثها ذلك الإنقلاب ، وأنه يبدو لنا أن هناك إتفاق وتدبير بين التغيرات الجيولوجية التي حدثت في الأرض والتغيرات التي حدثت في عالم الحياة سواء كان ذلك في المملكة الحيوانية أو المملكة النباتية ، وهذا الإتفاق بين التغيريين يبدو لنا بصورة لا تدع مجالاً للشك في وجود عقل مدبر وعلم سابق وراء تلك الحوادث 0 فإن الزاحفات تكاثرت في زمن كانت الأرض فيه تصلح لمعيشتها لكثرة مستنقعاتها وكان هواءها مشبعاً بثاني أكسيد الكربون ، كما أن الحيوانات الثديية لم تكثر وتنتشر إلا عندما أصبحت الحالة ملائمة لها عندما زادت نسبة الأكسجين وظهرت النباتات ذات الأثمار التي بدونها لا يمكن أن تعيش 0 كما أن تاريخ ظهور أنواع النباتات الجيولوجي يؤيد هذا القول ، لأن كل فصيلة حيوانية كانت تعاصرها النباتات التي تصلح لها ، سواء كانت للتغذية أو للمعيشة فوقها 0 وهنا إقتبس عبارة توضح القول من الأستاذ Lull الجيولوجي المشهور فإنه يقول مشيراً إلى إتفاق الإنقلابات الجيولوجية مع ظهور أنواع جديدة في عالم الحياة { أن هذه الإتفاقات كثيرة ومضبوطة الإرتباط (مُحكمة الإرتباط) بحيث لا يمكننا القول بأنها حدثت عن طريق الصدفة ، ولا يمكننا تعليل هذا الإرتباط إلا بالاعتقاد بأنها نتيجة مُسبب أو محرك وراءها " 0⁽¹⁾

(3) المرجع السابق ص 65

(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 39 ، 40

تاسعاً : تطوّر الحصان كدليل على التطوّر

س245 : قال التطوّريون يتضح من الحفريات أن الحصان مرّ في تطوره حتى الآن بأربعة مراحل هي :

1- الحصان في العصر الأيوسيني : منذ 50 مليون سنة ودُعي بإسم " أيوهيبس Eohippus " وكان حجمه صغيراً مثل حجم الثعلب الآن ، وله أسنان ضعيفة لمضغ الأوراق الرخوة للنباتات الخضراء ، وكانت أرجله الأمامية تنتهي بأربعة أصابع مع أثر لإصبع خامس ، وأرجله الخلفية تنتهي بثلاثة أصابع مع أثر لإصبع رابع ، فإستطاع السير في المستنقعات التي سادت ذلك العصر 0

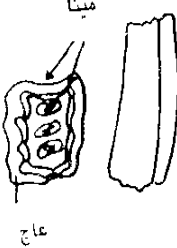
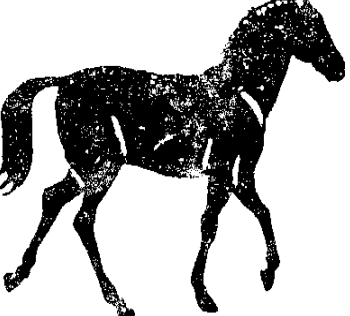
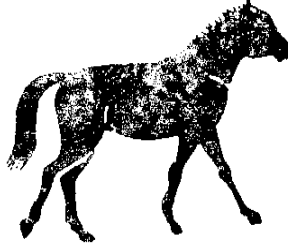
2- الحصان في العصر الأوليجوسيني : منذ 35 مليون سنة ، وعُرف بإسم " ميزوهيبس Mesohippus " وزاد إرتفاع تاج الأسنان ، وإنتهت كل رجل بثلاثة أصابع ، والإصبع الأوسط أكبر من الإصبعين الآخرين ، وزاد حجمه عن حجم الثعلب 0

3- الحصان في العصر الميوسيني : منذ 20 مليون سنة ، وعُرف بإسم " بليوهيبس " حيث إقترب حجمه من حجم الحصان الحديث ، وإختزلت الأصابع الجانبية بالأرجل ، وظهرت الضروس ذات التيجان العالية والسطح المتوسط الذي تغطيه طبقة من المينا الصلبة المُجعدة ، لتتاسب طعامه من الحشائش التي تحتوي على نسبة من السليكا الصلبة التي تברי الأسنان التي بلا مينا 0

4- الحصان في العصر البلاستوسين : منذ نحو مليون سنة ، وعُرف بإسم " ايكواس Equus 00

فهل يُعد الحصان دليلاً على التطوّر ؟



		 البلاستوسين	اينكواس
		 الميوسين والبلايوسين	بليو هيس
طرف مذيب 		 الأوليغوسين	ميز و هيس
طرف مذيب 		 الأيوسين	ايو هيس
الضرس	الطرف الخلفي	الدجم	

ج : لا يعد الحصان دليلاً على التطور للأسباب الآتية :

1- كل الأنواع الأربعة التي قيل أنها تطوّرت من بعضها كانت موجودة في نفس الوقت المبكر ، ولم يعثر أحد على الأشكال الإنتقالية بين نوع وآخر ، وقد ألقى " بويس رينسبرنمر " وهو من أنصار التطور خطاباً سنة 1980م خلال ندوة إستمرت أربعة أيام حول مشكلات نظرية التطور في متحف فيلد للتاريخ الطبيعي بشيكاغو بحضور 150 من دعاة التطور ، وقال أن سيناريو تطور الحصان لا أساس له في سجل الحفريات ، وإن أحداً لم يلحظ وجود عملية تطورية تستطيع أن تفسر التطور التدريجي للحصان " لقد عُرف منذ وقت طويل كم هو خاطئ المثال الشائع الذي يُضرب على تطور الحصان للإقتراح بأن هناك تسلسلاً تدريجياً للتغيرات التي طرأت على مخلوقات بحجم الثعلب ، لديها أربعة أصابع في قدمها ، وكانت تعيش قبل نحو خمسين مليون سنة ، إلى حصان اليوم الأكبر حجماً بكثير ، والذي لديه إصبع واحد في قدمه ، فبدلاً من التغير التدريجي ، تبدو حفريات كل نوع متوسط متميز تماماً وباقية دون تغير ، ثم تنقرض بعد ذلك ، ومن ثمّ فالأشكال الإنتقالية غير معروفة " (Bayce Rensberger , P 15)⁽¹⁾

2- تم إكتشاف الحفريات للأربعة جياذ في مواقع متباعدة ، ولو أنها سلكت مسلك التطور لوجدت في طبقات أرضية فوق بعضها 0

3- الأشكال التي إعتقدوا أنها مراحل تطور الحصان ، في الحقيقة هي أنواع مختلفة من نفس العائلة ، وقد إنقرضت مثل العديد من الحيوانات التي إنقرضت من قبل ، ويقول " هنري م0 مورييس " 00 " أصل الحصان المُشار إليه في كتب نظرية التطور المنتشرة ، لا يثبت أي نوع من التطور خارج حدود الفصائل المختلفة بل

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 66

داخل حدود الفصيلة الواحدة فقط ، فأقدم عضو في هذه العائلة وهو " الأيوهيبس " Eohippus لا يعد أن يكون عضواً في عائلة الحصان الحديث Equus كما أن جميع الحيوانات عاشت في عصور جيولوجية متأخرة ، ووجدت قرب السطح في ترسيبات غير متصلة ببعضها ، ولم توجد الصور المختلفة فوق بعضها البعض ، بل في مواقع متباعدة ، بل وفي قارات مختلفة فأين التطور ؟

والآن وبعد أن إستعرضنا كل هذه المدلولات ، لعله من المفيد أن نقول بأن جميع هذه الأجيال كانت موجودة في نفس الوقت أي لا يوجد أي نوع من التطور ، وربما كأشكال طفرية لنوع الحصان الذي كان مخلوقاً وموجوداً أصلاً ، وأنها كما هو الحال مع العديد من الحيوانات التي كانت موجودة في الأزمنة السابقة وإنقرضت لسبب أو لآخر 0 من كل ذلك يتضح أن موضوع الحصان الذي يعتمد عليه أنصار نظرية التطور كمثال قوي ، ينقصه الكثير حتى يكون مقنعاً " 0⁽¹⁾

4- إختلف علماء التطور في أصل الحصان ، فقال البعض أن أصله يرجع إلى اليوثريوم ، وقال آخرون بل يرجع أصله إلى يهبيص ، فيقول هارون يحيى " يوجد أكثر من عشرين مخططاً عن تطور الحصان المقترح قدمها باحثون مختلفون ، ولم يصل دعاة التطور إلى إتفاق مشترك بخصوص موضوع أشجار العائلة تلك ، التي كانت - بالمناسبة - مختلفة تماماً بعضها عن بعض 0 وتتمثل النقطة الوحيدة المشتركة بين هذه الترتيبات في الإعتقاد بأن مخلوقاً بحجم الكلب يُسمى أيوهيبوس Eohippus قد عاش في العصر الأيوسيني منذ 55 مليون سنة وكان سلفاً للحصان ، ولكن الخطوط التطورية المقترحة من الأيوهيبس إلى الحصان متناقضة تماماً " 0⁽²⁾

(1) ترجمة نظير عريان ميلاد - الكتاب المقدس ونظريات العلم الحديث ص 68 ، 69

(2) خديعة التطور ص 66

ويقول " بيتيت " 00 " لعل المجموعة الوحيدة التي طالما إستندوا إليها كشهادة على التسلسل المتطور هي مجموعة الحصان ، وقد قبلها البعض كدليل مقنع ، إلا أن واحداً من أعظم علماء الحفريات وهو " تشارلس ديبريه " يرفضها رفضاً باتاً في كتابه " تحولات العالم الحيواني " ص 105 مقررأ عنها { إنها لا تصلح أبداً كدليل لما فيه من مغالطات } بل وأضاف عالم آخر هو الدكتور " ف0 أ0 باذر " في خطابه أمام الجمعية البريطانية في كتاب " تقدم العلم " سنة 1920م – فرع علم طبقات الأرض ص 6 قائلاً { أن شهادة هذه المجموعة الحفرية لم تثبت أمام النقد العلمي } ولاحظ بناء عليه ، أن التعاقب المتدرج لا يترتب عليه التسلسل بل أن ثالثاً من العلماء هو سير " ج0 و0 داوسون " كما جاء في كتابه " الكتاب المقدس والعلم الحديث " ص 45 – 47 وضع الأمر كله في عبارات بسيطة ، في كتاب " أفكاره الحديثة في التطور " ص 119 قال { إن الضعف الملازم لكل سلاسل الحفريات قد شوهد جيداً ، عندما تتبعوا أصل الحصان الحالي عن طريق سلسلتين تتعادلان في البرهنة للإقناع ، وتختلفان في الأصل ، ففي أوربا رجعوا بأصله إلى " باليوتريوم " وفي أمريكا رجعوا بأصله إلى " أويهيبيص " ولكل من السلسلتين من يدافع عنها 0 ولكنهم لا يتفقون على أصناف الحيوانات التي يرتبونها في كل من السلسلتين " (فضح الهرطقات ص 84 ، 85) (1)

5- الترتيب الذي وضعه التطوريون خاضع بالأكثر للتخمين ، ويقول " كولن باترسون " مدير متحف التاريخ الطبيعي في إنجلترا (وهذا المتحف يعرض فيه مشاريع تطوّر الحصان الوهمية) يقول " لقد كان هناك كم هائل من القصص ، بعضها مُعَرِّقة في الخيال أكثر من الأخرى ، عن الماهية الحقيقية لطبيعة الحياة ، وأكثر هذه الأمثلة شهرة (والذي مازال يعرض في الطابق الأرضي للمتحف) وهو العرض الخاص بتطوّر الحصان الذي ربما يكون قد تم إعداده قبل خمسين سنة 0 لقد

(1) أورده برسوم ميخائيل – حقائق كتابية ج 1 ص 143 ، 144

ظل هذا العرض يُقدّم بوصفه الدليل الحرفي في كتاب مدرسي بعد كتاب مدرسي 0
أما انا فأعتقد أن هذا وضع يدعو إلى الرثاء ، خصوصاً عندما يكون الناس الذين
يقدمون مثل هذا النوع من القصص مدركين هم أنفسهم للطبيعة التخمينية لبعض تلك
الموارد " (Colin Patterson Harper's , P. 60) 0⁽¹⁾

ويقول " جوردون تيلور " من دعاة التطوُّر " غالباً ما يُستشهد بالحصان
بوصفه المثال الوحيد الموضوع بشكل كامل ، ولكن الحقيقة هي أن الخط التطوُّري
من الأيوهيس إلى الحصان خط غريب جداً 0 إنهم يزعمون أنه يبين تزايداً مستمراً
في الحجم ، ولكن الحقيقة هي أن بعض الأطوار المتغيرة كانت أصغر من
الأيوهيس وليست أكبر منه ، ومن الممكن أن تجمع العينات من مصادر مختلفة
ونُقدّم في تسلسل يبدو مقنعاً ، ولكن لا يوجد دليل على أن هذه الأطوار تسلسلت
بهذا الترتيب مع الزمن " (Gordon Rattray Taylor, The Great Evolution Mystery, P. 230) 0⁽²⁾

6- قال التطوُّريون أن تطوُّر الحصان إستغرق أربعة عصور جيولوجية ، بينما
إستغرق تطوُّر الحوت والخفاش عصراً واحداً ، وهو العصر الأيوسيني ، ولم ينجحوا
في تحليل ذلك ، فيقول د0 حليم عطية سوريال ما معناه " كان الحصان يعيش في
شكله القديم المنقرض مع الحوت والخفاش في العصر الأيوسيني ، واعتقد أصحاب
النظرية أن الحوت والخفاش كانا من الثدييات التي تعيش على الأرض كالحصان ،
وأن تطوُّر الحصان إلى شكله الحالي إستغرق أربعة عصور ، أما تطوُّر الحوت إلى
حيوان يعيش في الماء ، والخفاش إلى حيوان يعيش في الهواء ، فقد تم في العصر
الأيوسيني ، أي أنه رغم ضخامة التغييرات المزعومة ، لم يستغرق وقتاً 0 ومثل هذا

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطوُّر ص 66

(2) المرجع السابق ص 66

التناقض البين في سرعة التطور العظيمة في فصيلة الحوت والخفاش ، وبطنه العظيم في فصيلة الحصان ، لم يمكن لأصحاب نظرية التطور أن يعللوه ، ولذلك قابلوا هذا الإعتراض بالسكوت التام " (تصدع مذهب داروين ص 42 ، 43) (1)

7- كل ما حدث للحصان من تطوّر لم يخرج قط عن دائرة نوعه ، فهو حصان ، ومازال حصاناً ، ولم يتحول إلى حيوان آخر كالجمال مثلاً أو غيره0

عاشراً : الإنسان البدائي

س246 : كيف خدع التطوريون العالم أكثر من مرة بإدعائهم أنهم إكتشفوا الحلقة المفقودة بين القردة والإنسان وكيف ظهر خداعهم ؟

ج : أعلن التطوريون أكثر من مرة أنهم إكتشفوا الحلقة المفقودة بين القردة والإنسان ، فأظهروا جزءاً مثلاً من حجمه أو عظمة فك أو حتى ضرس واحد ، وتخليلوا شكلاً معيناً بحسبما يشاؤون لصاحب هذا الجزء أو ذاك الجزء ، فراحوا يرسمونه منتصباً وبملامح الشمبانزي ، وأحياناً كانوا يصوّرونه مع عائلته وفي بيئته الطبيعية يمارس أعماله التي إعتاد عليها ، ويدّعون أن هذا هو أب البشرية 0

ويقول البروفسور " إيرنست هوتون " E. A. Hooton بجامعة هارفارد " بعض المشتغلين بالتشريح يعيدون تشكيل الجماجم التي تكتشف في الحفريات بإعادة بناء التفاصيل الدقيقة بالرأس والوجه على غلاف الجمجمة لتدل على مظهر الإنسان الذي كان له أثناء حياته0 هذه الطريقة تعطي فرصة كبيرة للشك في صحة التفاصيل الصغيرة المُعاد تشكيلها 00 إن محاولة الإحتفاظ بالتفاصيل الدقيقة هي محاولة خطيرة إذ أن الأنف والفم والعينين والشفاه لا تترك أي دليل يشير إلى شكلها في عظام الجمجمة يمكن الإسترشاد به عند إعادة تشكيلها 00 فأنت تستطيع - على جمجمة للإنسان النيباندرثالي - أن تُشكّل ملامح شمبانزي أو ملامح فيلسوف بنفس

(1) أورده برسوم ميخائيل - حقائق كتابية ج 1 ص 144

السهولة 0 هذا الإحتفاظ المزعوم بأشكال الإنسان القديم فائدته العلمية قليلة فضلاً عن أنه مُضللٌ للعامة ، فإن بكل تأكيد غير معقول أن تُعيد تشكيل رأس إنسان جاوة من مجرد العثور على عظمة غطاء الرأس وسنتين أو ثلاثة من أسنانه 0 فنحن لا نعلم شيئاً بالمرّة عن التفاصيل الدقيقة والجزئية لمظهر إنسان جاوة أو الإنسان النياندرتالي 00 إلخ مثل شكل الشعر وتوزيعه ولونه إلى آخر التفاصيل التي تميز ملامح كل منها 0 لهذا لا نثق في بدء إعادة تشكيل الجماجم المُكتشفة في الحفريات " (1)

كما يقول " هوتون " أيضاً " أن محاولة إعادة بناء أو تركيب الأجزاء اللينة مهمة تحف بها المشاكل والمخاطر ذلك لأن الشفاه والعيون والأذان وطرف الأنف 00 إلخ لا تترك أية آثار على الأجزاء العظمية التي تكسوها ، ويمكنك أن تشكل بنفس السهولة من جمجمة شخص شبيه بالشخص النياندرتالي نموذجاً بلامح شمبانزي أو بقسمات فيلسوف 0 أما فيما يتعلق بإعادة البناء المزعومة لأنواع قديمة من البشر إستناداً إلى بعض بقايا فإنها لا تحظى بأي قيمة علمية ، وهي لا تستعمل إلاً للتأثير على العامة وتضليلها ، لذا لا يمكن الثقة بإعادة التركيب " (Earnest. (A. Hoston, Up From The Ape , P. 332)⁽²⁾

وأيضاً يقول بروفيسور " هوتون " 00 " لذلك لا تضع ثقتك في عملية إعادة التكوين هذه 00 بل ولا عجب إذا كان الأستاذ " ف0 ر0 جونز " من جامعة لندن ، حكم على تكوين النماذج الخيالية أو رسمها وإستنبطها من الخيال بأنه { أقل الأعمال جدارة بعلم دراسة جنس الإنسان } " 0⁽¹⁾

(1) ترجمة أنيس إبراهيم – بيتر وستوفر – العلم يشهد ص 85 ، 86

(2) أورده هارون يحيى – خديعة التطور ص 67 ، 69

(1) أورده برسوم ميخائيل – بطلان نظرية التطور ص 58

ويقول " ديفيد بيليم " عالم الإنترنتوبولوجيا من جامعة هارفارد " على الأقل
 في علم الحفريات الذي هو ساحتي وإختصاص ، فإن النظرية – أي نظرية التطور –
 وُضعت على أساس تأويلات معينة أكثر من وضعها على أساس من المعطيات
 والأدلة الفعلية " ⁽²⁾



ومن أمثلة الإكتشافات الخادعة للتطوريين ما يلي :

(2) أورده هارون يحيى – خديعة التطور ص 67

1- إنسان جاوة : جاء في دائرة المعارف الكتابية عما عثر عليه التطوريون سنة 1891م في جزيرة جاوة " فإن إكتشاف دكتور ديبوا في جزيرة جاوة قمة جمجمة ورأس عظمة ساق وبعض الأسنان لحيوان ، يفترضون أنه من الثدييات الشبيهة بالإنسان ، لا يقدم لنا الدليل الحاسم المطلوب ، ولقد إنقسم الرأي في حقيقة الأمر منذ البداية ، بصورة غريبة بين علماء الطبيعيات ، وقد شك " فركاو " في إنتماء هذه الأجزاء إلى نفس الحيوان الواحد 00 ومن بين أربعة وعشرين عالماً فحصوا تلك البقايا عندما أكتشفت ، ظن عشرة منهم أنها لقرد ، وسبعة منهم إعتقدوا أنها لإنسان ، وسبعة في أنها لأحد الأشكال المتوسطة بينهما (الطبيعة والدين - أوتو - ص 110) وفي مؤتمر الأنثروبولوجيا الذي عُقد في لندن في سبتمبر 1899م ، قرأ دكتور بوميللر ورقة أعلن فيها ، أن ما يزعمونه " بيتيكانثروبس أركتس " أي الإنسان القرد المعتدل القامة ، أو الإنسان جاوة ، ليس إلا جيبوناً (قرداً رقيق الحركة) كما قال فركانو من البداية (أكسبوزتر - أور سنة 1910م) " ⁽¹⁾ 0

كما يقول " هنري م0 موريس " 00 " لعل أسوأ هذه الآثار هو " بيتيكانثروبس إيركناس " الذي عُثر عليه في جاوة سنة 1891 - 1892م ، فقد تكوّن هذا الأثر من قطعة من قصعة جمجمة وقطعة من عظمة فخذ أيسر وثلاثة ضروس ، ولم توجد هذه الأجزاء مع بعضها ، بل في مساحة مقدارها 50 قدماً ، وعُثر عليها على مدى عامل كامل في قاع نهر قديم مختلطة ببقايا عظام حيوانات مُنقرضة ، وعلى ذلك يعتبرها علماء علم التطور قرينة هائلة تؤكد صدق نظريتهم ، فهل يُعقل أن تقوم نظرية أو حتى فلسفة على قرائن واهية هكذا؟! وهل يجوز بعد ذلك أن يتمادى البعض حتى ينكر وجود الله بسبب هذه النظرية المدمرة؟! لقد عُثر في السنوات الأخيرة على أثر في جاوة ظنه بعض العلماء لفترة طويلة من الزمن أنه

(1) دائرة المعارف جـ 1 ص 435 ، 436

لإنسان العصر الحديث ، ولكن بمزيد من الدراسة إتضح أنه بقايا قرد لا تمت للبقايا الأخرى بأي صلة " (1) 0

2- **إنسان هيلدبرج** : عثر التطوريون على عظمة فك تحتفظ بأسنان سليمة ، فنسجوا حولها التخيلات وقالوا أنها تخص الإنسان البدائي ، ودعوه " إنسان هيلدبرج " ثم إتضح أنها تخص إنساناً عادياً ، وعرض " بيركنر " العلامة الألمانية مجمعة إنسان من الإسكيمو تحمل نفس الملامح (راجع ميكان - الله أم الغوريلا ص 62) 0

3- **إنسان نياندرثال** :



أقنعة زائفة: على الرغم من أنهم لا
يختلفون عن الإنسان المعاصر، إلا أن
دعاة التطور ما زالوا يصورون
النياندرتالين على أنهم يشبهون
القردة.

نسبة إلى وادي نياندرثال في أوروبا الوسطى ، حيث عثر التطوريون على عظام
مجمعة وعظام ذراع وعظام ساق وعظمة حوض وأجزاء من الضلوع ، وإدعى
التطوريون أنها تمثل الحلقة المفقودة بين القردة لأنها تشبه الغوريلا 0 ثم إتضح أنها

(1) ترجمة نظير عريان ميلاد - الكتاب المقدس ونظريات العلم الحديث ص 70 ، 71

تخص إنساناً يعاني من بعض الأمراض التي أثرت على عظامه ، فيقول العلامة " رودلف فرنسو " 00 " إن هذه الأعضاء قد تغيرت كثيراً بسبب مرض كان بها (إذ وُجد بها أثراً من لين العظام وراء المفاصل) " (راجع كلابش وهيلتون - التطور وتقدم البشرية ص 19) كما قال " هكسلي " الذي يؤمن بنظرية التطور " لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتبر أن عظام نياندرثال كبقايا لإنسان متوسط بين الإنسان والقرد " 0⁽¹⁾

فإنسان نياندرثال يمثل جنس من الأجناس البشرية يتميز بالقوة وكبر حجم الجمجمة الذي يصل إلى 1740 سم³ وقال عالم الحفريات " إريك ترانكاوس " وهو من جامعة نيومكسيكو " لقد أظهرت المقارنات التفصيلية بين بقايا الهيكل العظمي للإنسان النياندرثالي ، وبقايا الهيكل العظمي للإنسان العصري عدم وجود أي شئ في تشريح الإنسان النياندرثالي يدل بشكل قاطع على أن قدراته الحركية أو اليدوية أو الفكرية أو اللغوية أقل من نظيراتها في الإنسان العصري " 0⁽²⁾

ويتسم إنسان نياندرثالي والإنسان المنتصب القامة بنتوء عظمي في الظهر ، فقد كان النياندرثاليون يصنعون الآلات الموسيقية ، وتجمعهم قرابات ثقافية ، وكانوا يدفنون موتاهم ، مثلهم مثل أي إنسان قوي يعيش بيننا، فهم يمثلون جنساً بشرياً تعرض للإنقراض ، ولكن دعاة التطور مازالوا يصورونهم على أنهم يشبهون القردة 0

ويقول الدكتور مصطفى عبد العزيز " وكان إنسان نياندرثال يهيم على وجهه في الغابات - مثله كمثل غيره من الحيوانات - يتغذى على ما يصادفه من نباتات ، إذ كان نباتياً بطبعه ، ولكنه مالَبث أن تعلَّم إقتناص الحيوانات مستخدماً الرماح أو

(1) برسوم ميخائيل - حقائق كتابية ج 1 ص 170

(2) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 91

ناصباً لها الفخاخ ، وكان ميالاً للحياة الإنفرادية أو في جماعات بدائية قليلة العدد ، وقد إنتشرت هذه السلالة البشرية في أوربا لآلاف السنين ، وفي وقت كان يغطيها الجليد ! 00 وما أن إختفى العصر الجليدي الأخير حتى ظهرت صورة جديدة من صور الإنسان ، أكثر ذكاء ومعرفة بالحياة ، وأكثر مقدرة على النطق والكلام ، فقضت على إنسان النياندرثال ، ولم يتبق منه إلا ما خلفه من عظام وأشلاء كحفريات " 0⁽¹⁾

4- إنسان بليدأون : ويمثل أكبر فضيحة في تاريخ العلم ففي سنة 1912م أكد الطبيب وعالم الآثار " تشارلز داوسون " عثورة على عظمة فك سفلي وجزء من جمجمة ، على فترات متفاوتة مع بعض الأدوات البدائية في حفرة بيلتدأون بإنجلترا ، ورُكِّب " سميث ويردوارد " هذه الحفريّة ، وزعم علماء التطوُّر أن عمر هذه العينة خمسمائة ألف سنة ، وعرضت في كثير من المتاحف كدليل على تطور الإنسان ، وثُوقش حولها ما لا يقل عن خمسمائة رسالة دكتوراة ، وأعدت رسومات تبين الشكل لهذا الإنسان البدائي ، وفي سنة 1935م قال عالم الحفريات الأمريكي المشهور " هنري فيرفيلد أوسبورن " أثناء زيارته للمتحف البريطاني " تعد هذه الحفريّة إكتشافاً مذهلاً عن الإنسان البدائي " ⁽²⁾ ولكن إعترض كثير من العلماء مثل " جيريت س0 ميللار " بالمتحف الوطني بالولايات المتحدة ، و " راي لانكستر " البريطاني مؤكدين أن الفك والجمجمة لا ينتميان إلى كائن واحد ، وقال " داود واترسون " بجامعة لندن " أن الفك الأسفل من الواضح أنه فك شمبانزي ، بينما بقايا الجمجمة تشبه جملة وتقصيلاً الجمجمة البشرية " 0⁽¹⁾

(1) صور من الحياة ص 33 ، 34

(2) هارون يحيى - خديعة التطوُّر ص 70

(1) اورده برسوم ميخائيل - حقائق كتابية ج 1 ص 171

وفي سنة 1949م أجرى " كينيث أوكلي " وهو من قسم الحفريات بالمتحف البريطاني اختبار الفلورين لتحديد عمر هذه الحفرية بطريقة أكثر دقة ، فكانت الفضيحة إذ ثبت أن عظمة الفك لا تحتوي على أية فلورين ، وحوت الجمجمة على قدر ضئيل من الفلورين ، وبناء على هذا التحليل المفصل الذي أجراه " وينر " سنة 1935م تم تحديد عمر الجمجمة بنحو خمسمائة عام فقط وهي جمجمة إنسان ، بينما عظمة الفك تخص قرداً مات مؤخراً ، وقد تم التزييف بحشو مفاصل الفك لكيما يبدو فكاً شبيه بفك الإنسان ، وتم تلطيخ القطعة ككل بثاني كرومات البوتاسيوم لتكتسب مظهراً عتيقاً ، ولكن عند غمسها في الحمض زال هذا اللون ، وعقب هذه الفضيحة تم على عجل نقل إنسان بيلتدون من المتحف البريطاني بعد عرضه لمدة أربعين عاماً ، ولم يتمكن " غروس كلارك " أحد أعضاء الفريق الذي كشف هذا التزييف من إخفاء إندهاشه قائلاً " لقد ظهرت للعين في الحال أدلة على حدوث كشط صناعي ، وكانت هذه الأدلة واضحة جداً لدرجة تجعل المرء يتساءل : كيف لم يتم الإنتباه إليها من قبل ؟! " (Stephen Jay Govld, Smith Woodward's Folly, P. 0⁽²⁾ 44)

ويقول الأستاذ مجدي صادق " إن أي حفرية يمكن أن تبدو كأنها موغلة في القدم رغم حداثتها حيث تتوقف حالة الحفرية على ظروف الهلاك ومعدل التحلل الكيماوي والإشعاعي للحفرية ، وهذا يحكمه نوع التربة التي وُجدت فيها الحفرية ، وعوامل الحرارة والرطوبة والضغط 0 هذه المتغيرات متضافرة هي التي تُحدّد حالة الحفرية والتي بناءً عليها تم تحديد عمرها جيولوجياً 0 ونظراً لأن تلك التغيرات تختلف من مكان إلى مكان فإنه يمكن أن يترتب على هذا أن تبدو بعض الحفائر رغم حداثتها وكأنها موغلة في القدم عند تقرير عمرها جيولوجياً 00 إن حفرية إنسان نياندرتال التي قُدّر التطوريون عمرها أولاً بنحو مليون سنة ، قُدّرها آخرون عند إعادة

(2) هارون يحيى - خديعة التطور ص 72

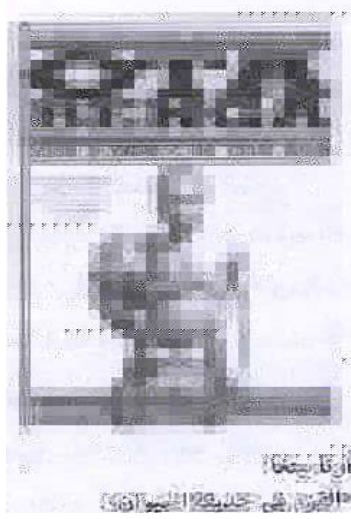
فحصها بنحو 100000 سنة ، وأخيراً تحدّد عمرها وفقاً لأحدث التقديرات بنحو 50000 سنة 0 في حين أن الحفريات كما قرّر المتخصصون هي لإنسان حديث عانى من مرض التشوه التضخمي acromegaly أي إن عمرها الحقيقي لا يتجاوز الستة آلاف سنة بحالٍ من الأحوال 0 ومما يبرهن أيضاً على إختلاف التطوّريون في تقدير أزمنة الحفريات أن جمجمة إنسان بيلتون التي قدّر التطوّريون عمرها أولاً بنحو نصف مليون سنة ، قدّرها آخرون عند إعادة فحصها بنحو 50000 سنة ، ثم إتضح أخيراً أن الجمجمة حديثة وأنها عُولجت بأملاح الحديد لتبدو قديمة " (1)

5- السيد هيسبير أويوتيكس والسيدة قرينته : في سنة 1922م أعلن " هنري فيرفيلد أوسبرن " مدير المتحف الأمريكي عثوره على ضرس متحجر في غرب نبراسكا يعود إلى العصر البليوسيني ، ويحمل صفات مشتركة بين الإنسان والقرد ، فقام " إيليون سميث " بتصوّر صاحب هذا الضرس ، فرسم إنساناً مع زوجته وأولاده في بيئته الطبيعية ، ونشر هذا الرسم في مجلة أخبار لندن في 24 يوليو 1922م وأعطى اسماً علمياً لهذا الإكتشاف وهو " هسبيروبايثيكوس هارولدكوكي " *Hesperopithecus Haroldcooki* وعندما إعترض " وياتيام " على هذه التخمينات والتخيلات ، تعرض لإنتقاد شديد ، ولكن في سنة 1927م وبعد خمس سنوات تم العثور على أجزاء أخرى من الهيكل العظمي لإنسان نبراسكا ، وإكتشف العلماء أن هذا الضرس وملحقاته لا يخص لا إنساناً ولا قرداً ، إنما يخص نوعاً من الخنازير الأمريكية البرية المنقرضة 0

6- أوتابينغا OTA BENGHA : وهو قزم عاش في الكنغو ، وكان متزوجاً وله طفلين ، وفي سنة 1904م قام أحد الباحثين في مجال التطوّر بإصطياده ، ووُضع في قفص كالحيوان ، ونُقِل إلى الولايات المتحدة ليراه الجمهور في معرض " سانت

(1) الكتاب المقدّس مفتاح العلم وأسرار الكون ص 47 ، 48

لويس " العالمي كحلقة إنتقال بين القرد والإنسان ، وبعد عامين عرضوه مع بعض الشمبانزي في حديقة حيوان " برونكس " في نيويورك ، ولأنه لم يحتمل كل هذه المعاناة لذلك فضل الإنتحار (راجع هارون يحيى - خديعة التطور ص 74) وهذا يُظهر مدى قسوة دعاة التطور ، وإستعدادهم لإرتكاب أي حماقة مقابل إثبات صحة نظريتهم0



والحقيقة أنه ظهر على مر التاريخ نحو ستة آلاف نوع من القردة إنقرضت ولم يتبق منها إلا 120 نوعاً ، وتمثل الأنواع المنقرضة مصدراً ثرياً لدعاة التطور ، وقد أظهرت جميع نتائج البحوث البالانتولوجية ، والتشريحية ، والبيولوجية خديعة تطور الإنسان من القردة ، أو أن هناك أصلاً مشتركاً نشأ منه القرد والإنسان ، ولم ينجح التطوريون في إكتشاف أي حفرة حقيقية تمثل الحلقة المفقودة بين القردة والإنسان ، وستظل الإختلافات التشريحية العديدة بين الإنسان والقردة حجر عثرة أمام نظرية التطور0

ويقول الأستاذ برسوم ميخائيل " سئل الأستاذان " ج 0 أ0 تومسون " بجامعة أبيردين ، و " باتريك جيدس " بجامعة أدنبرج ، وهما من المناضلين عن قضية التطور ، سئلا : كيف أتى الإنسان ؟ فأجابا الإجابة الآتية التي تستدعي الرثاء لهما : نحن لا نعرف من أين أتى الإنسان 00 ولا كيف أتى " (1) 00 وقال الأستاذ رينكة { إن القول الذي يمكن أن يقوله العلم متفقاً مع كرامته ، هو : إنه لا يعلم شيئاً عن أصل الإنسان } " (2) 0

والحقيقة أن القول بأنه كان هناك أجناس بشرية مُنقرضة قول غير صحيح ، لأن ما إنقرض هو أنواع من القردة مثل أنواع الغوريلا والشمبانزي والأورانج أوتان التي عثروا على بقاياها من عصور سابقة مثل اليوسين ، والبليوسين ، والبليوسين 0 أما الإنسان فهو جنس واحد لم يتعرض للإنقراض ، وأقدم بقايا له لن نجدها إلا في العصر الحديث (عصر الهلوسين) 0

س 247 : ما هي المراحل التي مر بها الإنسان في تطوره حسب تصوّر التطوريين ؟ وما هو مدى مطابقتها للواقع ؟ وهل يخدع التطوريون أنفسهم والعالم حتى لا يعترفوا بحقيقة الخلق الإلهي ؟

ج : دافع بعض التطوريين عن داروين قائلين أنه لم يقل أن الإنسان سليل القردة ، إنما قال أن القردة والإنسان لهما أصل واحد ، وهو كائن بدائي قد تعرض للإنقراض ، والحقيقة أن داروين قال هذا في بداية أبحاثه ، لكن بعد هذا صرح بأن الإنسان سليل القردة ، ويقول " تشارلس رافن " 00 " ولما إتسع تفكير داروين وأبرز النظرية القائلة بتسلسل الإنسان من القردة 00 إلخ " (المسيحية والعلم الحديث ص 24) (1) وهذا ما إعتقد به التطوريون ، فيقول " هيجل " 00 " من الحقائق الثابتة لكل باحث

(1) بطلان نظرية التطور ص 58

(2) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 67

(1) أورده برسوم ميخائيل – حقائق كتابية ج 1 ص 168

علمي منصف أن الجنس البشري يأتي مباشرة من قرود العالم القديم " (تطوّر الإنسان)⁽²⁾

وقد تصوّر التطوّريون أن الإنسان مرّ بأربعة مراحل تطوّر وهي :

1- القرد الجنوبي Australopithecine :

وهو نوع من القردة المنقرضة ، قالوا أنه عاش منذ أربعة ملايين سنة ، وحتى نصف مليون سنة مضت ، وقالوا أنها كانت تمشي منتصبية القامة بخلاف القردة العادية ، ولذلك إعتبروها أنها سلف للإنسان القادر على إستخدام الأدوات 0 والحقيقة أن الصفة التشريحية للقرد الجنوبي هي بالنسبة للقردة العادية ، وجماعها تعادل جماع قردة الشمبانزي الموجودة اليوم أو أقل منها ، وتتسلق الأشجار ، وعيونها متقاربة ، وأضراسها حادة ، وأذرعها طويلة ، وأرجلها قصيرة ، فهي نفس صفات القردة تماماً ، ولم تمش هذه القردة يوماً على قدميها ، وقام اللورد " سولي زوكرمان " أحد دعاة التطوّر بدراسة عظام هذه الحفريات لمدة خمسة عشر عاماً مع خمسة من الأخصائيين ، وتوصلوا إلى أنها لم تكن تمشي على قدمين ، وقال " تشارلز أوكسنارد " وهو أيضاً من دعاة التطوّر المشهورين بتشبيه الهيكل العظمي للقردة الجنوبية بالهيكل العظمي لغوريلا الأوانغ أوتان الحديث ، وفي سنة 1994م بدأ فريق من جامعة ليفربول بإنجلترا بإجراء بحوث على حفريات القردة الجنوبية للوصول إلى نتيجة مؤكدة ، وإنتهى إلى أنها كانت تمشي على أربعة أقدام (راجع هارون يحيى - خديعة التطوّر ص 78 ، 79) 0

2- الإنسان القادر على إستخدام الأدوات Homo habilis :

(2) المرجع السابق ص 168

أ - نظراً للفرق الشاسع بين القردة الجنوبية وبين الإنسان المنتصب القامة ، حيث أن جمجمته تبلغ ضعف جمجمة القردة الجنوبية ، لذلك رأوا أن التطور من هذا إلى ذاك أمر مستحيل ، ولذلك إفترضوا وجود كائن متوسط بينهما يمثل المرحلة الإنتقالية وهو الإنسان القادر على إستخدام الأدوات ، وفي الستينات من القرن العشرين قدمت " أسرة ليكي " التصنيف لهذا الكائن على أنه يتميز بجمجمة أكبر من القردة الجنوبية ، وأنه قادر على المشي بقامة منتصبة أو إستخدام الأدوات الحجرية والخشبية⁰

ب - وفي أواخر الثمانينات صرح بعض الباحثين أمثال " برنارد وود " و " لورنغ بريس " أن هذا الكائن الذي صُنف بأنه إنسان Homo habilis في الحقيقة ما هو إلا قرداً قادراً على إستخدام الأدوات Australopithecus habilis لأنه يتصف بأذرع طويلة ، وأرجل قصيرة ، وهيكل عظمي شبيه بما للقردة ، ومتوسط حجم جمجمته 600 سم³ ، فهو نوع من أنواع القردة الجنوبية⁰ وأكدت هذه الحقيقة الحفرية التي إكتشفها " تيم وايت " سنة 1986م والتي سماها OH62 ، وأيضاً أكدت هذه الحقيقة عالمة الإنثروبولوجيا الأمريكية " هولي سميث " سنة 1994م بعد الدراسات والتحليل التي أجرتها على أسنان كل من القردة الجنوبية ، والكائن الذي دعوه بالإنسان القادر على إستخدام الأدوات ، وقالت " أن التحاليل التي إستندت إلى طبيعة وبنية تطور الأسنان أشارت إلى أن الأسترالوبيثاكنيس وهو موهابيلس ينتمي إلى نفس أنماط القردة الأفريقية⁰ وأما تلك الخاصة بالإنسان المنتصب القامة والإنسان النياندرتالي فقد أشارت إلى أنهما يملكان نفس البنية العائدة للإنسان المعاصر " ⁽¹⁾0

وفي نفس العام توصل أخصائيو التشريح " فردسبور " و " برنارد وود " و " فرانز زونفيلد " لنفس النتيجة وبإستخدام طرق مختلفة تماماً تعتمد على التحليل

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 84

المقارن للقنوات شبه الدائرية الموجودة في الأذن الداخلية والمسئولة عن حفظ الإلتزان ، فقد اختلفت في الإنسان المنتصب القامة إختلافاً كبيراً عن القردة الجنوبية ، بينما تطابقت بين القردة الجنوبية والكائن الذي دعوه الإنسان القادر على إستخدام الأدوات ، مما يثبت بلاشك أن هذا الكائن هو قرد وليس بإنسان ، وأيضاً أثبتوا أن الإنسان المنتصب القامة هو إنسان مثل إنسان اليوم تماماً ولا يمثل مرحلة إنتقالية " (راجع هارون يحيى - خديعة التطور ص 84) فقد تأكد العلم تماماً أن من دُعي بالإنسان القادر على إستخدام الأدوات هو قرد ينتمي إلى طائفة القردة الجنوبية ، وكان يتميز بمشية منحنية ، وهيكل عظمي مماثل لهيكل القردة ، وليس له أية علاقة بالإنسان 0

ج - أول حفرة لهذا الكائن أكتشفت في هادار بأثيوبيا ودُعيت باسم لوسي (رقم 1 - 288 AL) وإدعى التطوريون أنها كانت تستطيع المشي منتصبه ، ولكن أحدث البحوث أن لوسي كانت قرداً عادياً يخطو بإنحناء 0

د - إنسان رودلف : وهي حفرة تمثل بعض أجزاء جمجمة ، وقد إكتشفها " ريتشارد ليكي " سنة 1972م بالقرب من نهر رودلف في كينيا ، وأخذت رقم (KUM - 1470 ER) وقيل أن عمرها 28 مليون سنة وتمثل الحلقة المفقودة بين القردة الجنوبية والإنسان ، والحقيقة أن هذه الأجزاء التي تم إكتشافها قد أُعيد تركيبها بطريقة معيبة ، وربما تكون متعمدة ، وهذا ما أوضحه البروفسور " تيم بروماج " سنة 1992م وصرح قائلاً " عندما أُعيد بناء الجمجمة (KUM - 1470 ER) لأول مرة تم تركيب الوجه على الجمجمة في وضع يكاد يكون عمودياً ، وأشبه ما يكون بالوجوه المسطحة للإنسان العصري ، ولكن الدراسات الأخيرة للعلاقات التشريحية أظهرت أن في الحياة الفعلية لابد أن يبرز الوجه بشكل ملحوظ مكوناً ملامح تشبه

ملاحم القردة ، بل تشبه بالأحرى وجوه القردة الجنوبية " (Tim Bromage, New Scientist, Vol 133 , P. 38 – 41)⁽¹⁾

وأكد نفس المعنى عالم الحفريات " كرونين " رغم أنه من أنصار التطور ، وكذلك " لورنج براس " من جامعة ميتشجان الذي قال " إن كبر حجم الفك وسعة الجزء الذي تشغله الأضراس أوضح أن لهذه الجمجمة نفس وجه القرد الجنوبي وأسنانه بالضبط " ⁽²⁾ كما قال البروفسور " ألان والكر " عالم الحفريات من جامعة جون هوبكنز " أن هذا الكائن الحي يجب ألا يُصنف تحت فئة الأنواع البشرية مثل الإنسان القادر على إستخدام الأدوات وإنسان رودلف ، بل على العكس يجب أن يُضم إلى الفئة الخاصة بأنواع القرد الجنوبي " (Alan Walker, Scientific American, Vol 239 P.54)⁽³⁾

3- الإنسان منتصب القامة Homo erectus :

بحسب سيناريو التطور تم ترتيب تطور الإنسان من القردة الجنوبية إلى الإنسان الذي يستخدم الأدوات ، وقد رأينا أن الإثنين ما هما إلا قردين 0 ثم قالوا أن التطور إتخذ طريقه إلى :

1- الإنسان المنتصب القامة 0

2- الإنسان النياندرثال 0

3- الإنسان الكرومانيون (Cro – Magnon) 0

4- الإنسان العصري 0

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 85

(2) المرجع السابق ص 86

(3) المرجع السابق ص 86

والحقيقة أن هذه التصنيفات الأربعة ما هي إلا أجناس بشرية مختلفة يوجد ما يقابلها في إنسان اليوم ، فالإختلافات بينها لا تزيد عن الإختلافات بين سكان الإسكيمو والسود وسكان أوربا 00 إلخ0

وبعد الدراسة المستفيضة أثبت العلماء أن الهيكل العظمي للإنسان المنتصب القامة يماثل الهيكل العظمي للإنسان العصري ، وإن إحتج دعاة التطور بأن جمجمة الإنسان المنتصب القامة تتراوح بين 900 - 1100 سم³ وهي أصغر حجماً من جمجمة الإنسان العصري ، فإن هناك أشخاصاً يعيشون في عالم اليوم وحجم جماجمهم لا يتعدى حجم جمجمة الإنسان المنتصب ، ومن المعروف أن الذكاء لا يتوقف على حجم الجمجمة إنما يتوقف على التنظيم الداخلي للمخ ، وإن إحتج دعاة التطور بأن الإنسان المنتصب القامة نتوءات حواجه كثيفة ، فإن سكان إستراليا الأصليين مثلاً لهم هذه الموصفات أيضاً0

وقدم دعاة التطور أمثلة للإنسان المنتصب القامة مثل إنسان بكين وإنسان جاوة ، ولكن بمرور الوقت وزيادة الدراسة والفحص إتضح أن إنسان بكين لا يمثل سوى بعض عناصر من الجنس فقدت أصولها ، وإن إنسان جاوة يمثل جمجمة أضيف إليها عظمة حوض وُجدت على بعد عدة أمتار من الجمجمة ، ولا يوجد أي دليل على أن القطعتين تنتميان إلى كائن واحد0

ثم عرض دعاة التطور حفرة غلام توركانا Turkana Boy الذي عثر عليها قرب بحيرة توركانا في كينيا ، وهي لغلام عمره 12 سنة ويصل طوله إلى 183 سم ، وبالدراسة العلمية الدقيقة وُجد أن التركيب العمودي لهيكله العظمي يتطابق مع الإنسان العصري ، وقال عالم الحفريات الأمريكي " ألان والكر " أنه يشك في قدرة أي عالم بالأنثولوجي على التمييز بين الهيكل العظمي لهذه الحفرة وبين

الهيكل العظمي للإنسان العصري كما قال أنه بالنسبة للجمجمة فإنها أشبه ما تكون بجمجمة الإنسان النياندرتالي (راجع هارون يحيى - خديعة التطور ص 89) 0

كما قال أيضاً " ريتشارد ليكي " وهو من دعاة التطور أن الاختلافات الموجودة بين الإنسان منتصب القامة وبين الإنسان العصري ليست أكثر من مجرد تنوعات بين الأجناس " سيرى المرء أيضاً إختلافات في شكل الجمجمة ودرجة بروز الوجه وغلظة الحواجب ، وغير ذلك 0 ولكن هذه الإختلافات ليست أكثر وضوحاً على الأرجح من الإختلافات التي نراها اليوم بين الأجناس الجغرافية المنفصلة للإنسان العصري ، ويظهر هذا التنوع البيولوجي عندما تتفصل الجماعات جغرافياً عن بعضها البعض لفترات طويلة جداً من الزمن " (Richard Leakey, The Making of Mankind, P. 62)⁽¹⁾ وأكد نفس النتيجة البروفسور " وياتيام لاولن " من جامعة كونكتكت بعد الدراسات التشريحية المكثفة التي قام بها على شعوب الإسكيمو وجزر أليوت 0

ومن الناحية الأخرى هناك فجوة هائلة بين الإنسان المنتصب القامة الذي هو إنسان بالحقيقية ، وبين القردة الجنوبية ، وما دعوه بالإنسان الذي يستخدم الأدوات ، لأنهما قردين وليسا بشر ، وقد حاول دعاة التطور تخطي هذه الفجوة بإستخدام طرق الرسم التي إعتادوا عليها ، فيضفون الصبغة البشرية على القردة ، ويضفون صفات القردة على الإنسان 0

4- الإنسان العاقل Homo Sapiens:

لا يوجد بين الإنسان العاقل القديم Homo sapiens Archaic وبين الإنسان العصري سوى إختلافات بسيطة ، وقال بعض الباحثين أن بعض هذا الجنس مازال يعيش بيننا حتى اليوم مثل سكان إستراليا الأصليين ، وأوضحت

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 89

الإكتشافات أن هذا الجنس كان يعيش في المجر وبعض قرى إيطاليا منذ زمن ليس ببعيد ، ويمتاز هذا الإنسان بحواجب بارزة كثيفة ، وفك سفلي مائل للأمام ، وجمجمة أصغر من جمجمة الإنسان العصري0

أما الهومو هيلدبرج جنسيس Homo Heilderbergensis فإنهم أشخاص يشبهون الإنسان الأوربي العصري شبيهاً كبيراً من الناحية التشريحية ، وقد عاش هذا الجنس في إنجلترا وأسبانيا0

والإنسان الكروماتوني Cro – Magnon فهو يتميز بجمجمته التي تتخذ شكل القبة وجبينه العريض ، وحجم جمجمته يبلغ 1600 سم³ فهي أكبر من جمجمة الإنسان العصري ، وتبرز منها حواجب كثيفة ، وعاش هذا الجنس في أوربا وإفريقيا ، ويقول بعض البُحاث أن هذا الجنس مازال يعيش في مناطق مختلفة بالقارة الإفريقية وفي فرنسا (راجع هارون يحيى - خديعة التطور ص 91 - 93)0

ومما يمثل ضربة قوية لنظرية التطور أن حلقات التطور التي تصوّرها هؤلاء بالنسبة للإنسان لم توجد في عصور متعاقبة ، إنما وجدت مع بعضها البعض ، فقد عثر " لويس ليكي " على حفريات لكل من القردة الجنوبي ، والإنسان القادر على استخدام الأدوات ، والإنسان منتصب القامة تكاد تكون متجاورة لبعضها البعض في إقليم "أولدوفي جورج " في الطبقة الثانية من طبقات الأرض (راجع هارون يحيى - خديعة التطور ص 95)0

وقال عالم الحفريات بجامعة هارفارد " ستيفن جاي جولد " وهو من دعاة التطور " ماذا حلّ بسلما في التطور إذا كانت هناك ثلاث سلالات من الكائنات الشبيهة بالإنسان - القردة الإفريقية والقردة الجنوبية القديمة ، والإنسان القادر على استخدام الأدوات - تعيش معاً في نفس الفترة الزمنية ، وإن الواضح أن أيّاً منها لم ينحدر عن الآخر ؟ وفوق ذلك لا تبدي أي سلالة من السلالات الثلاثة أية ميول

تطورية أثناء فترة بقائها على الأرض " (S. J. Gould, Natural History, vol 0⁽¹⁾ 185, P.30)

ومن الفجوات التي عجز التطوريون عن تغطيتها طريقة المشي على القدمين والتي حدثت من السرعة ، فالقردة تتحرك بطريقة أسرع وأكفأ وأسهل ، وتستطيع أن تتسلق الأشجار وتقفز بين الأغصان ، والفهد تبلغ سرعته 125 كم في الساعة ، ولهذا لا يعتبر الكثيرون أن المشي على قدمين ميزة تطورية ، وتقول عالمة اليوانثروبولوجيا " إلن مورجان " وهي من دعاة التطور أن " هناك أربعة أسرار تُعد من أبرز الأسرار التي تحيط بالبشر وهي :

- 1- لماذا يمشون على قدمين ؟
- 2- لماذا فقدوا فراءهم ؟
- 3- لماذا أصبحوا يملكون هذه الأدمغة الكبيرة ؟
- 4- لماذا تعلموا الكلام ؟

وتعد الأجوبة التقليدية لهذه الأسئلة هي : نحن لا نعلم 00 " Elaine (0⁽²⁾ Margen, The Scars of Evolution, P. 5)

ويقول الدكتور كمال شرقاوي غزالي " إن حفريات الهياكل العظمية التي تكتشف كل يوم عديدة وتتراكم يوماً بعد يوم ، ولكن لاشئ منها يُوثق لأصل الإنسان 0 إن ذلك لأدعى لنا بأن نرشد إلى الصواب ونُعدّل معطياتنا في هذا الصدد إلى الحقيقة والصواب ، والسؤال الآن : لِمَ تظل الحلقة بين الإنسان والقردة مفقودة حتى الآن منذ أن أعلن داروين نظريته برغم إكتشاف هياكل عظمية لا حصر لها " 0⁽¹⁾

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 95

(2) المرجع السابق ص 102

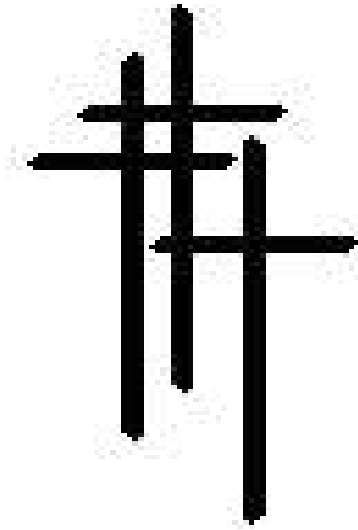
(1) التطور بين الضلال وممارسة حق النقد ص 68

ويقول هارون يحيى " ما هو السبب الذي يجعل العديد من العلماء يتشبثون إلى هذه الدرجة بهذه العقيدة ؟ لماذا ظلوا يبذلون قصاري جهدهم للإبقاء على حياة نظريتهم ، على حساب إعتراضهم بمتناقضات لا حصر لها ونبذهم للأدلة التي وجدوها ؟

وتتمثل الإجابة الوحيدة على هذه الأسئلة في خوفهم من الحقيقة التي سيضطرون في مواجهتها في حال تخليهم عن نظرية التطور 0 وتتجسد تلك الحقيقة في أن الإنسان قد خلقه الله 0 ومع ذلك إذا أخذنا في الإعتبار إفتراضاتهم المسبقة والفلسفة المادية التي يؤمنون بها ، فتصبح عملية الخلق مفهوماً غير مقبول بالنسبة لدعاة التطور 0

ولهذا السبب فإنهم يخدعون أنفسهم ، والعالم معهم ، بإستخدام وسائل الإعلام التي يتعاونون معها ، وإذا لم يتمكنوا من العثور على الحفريات فإنهم يلفقونها ، إما في شكل صور مُتخيَّلة أو نماذج زائفة ، في محاولة منهم لإعطاء إنطباع بأن هناك بالفعل حفريات دالة على التطور 0 ويحاول أيضاً جزء من وسائل الإعلام الجماهيرية التي تشاركهم وجهة نظرهم المادية خداع العامة وغرس قصة التطور في عقولهم الباطنة 0 ومهما بذلوا من محاولات ، تظل الحقيقة جلية ، إذ لم يأتِ الإنسان إلى حيز الوجود من خلال عملية تطور ولكن الله هو الذي خلقه ، ومن ثم يعتبر الإنسان مسئولاً أمام الله مهما كان غير مستعد لتحمل هذه المسئولية " (1) 0

(1) خديعة التطور ص 103



الفصل الخامس : الصعوبات التي واجهت وتواجه نظرية التطور

هناك صعوبات جمة وقفت أمام نظرية التطور ، وقد أُثيرت بعض هذه الصعوبات في حياة داروين نفسه ، بل أن داروين طرح بعضها للبحث في كتابه " أصل الأنواع " أو حاول أن يبررها بطريقة غير مقنعة ، ومن هذه الصعوبات التي مازالت تواجه نظرية التطور ما يلي :

أولاً : سيادة قوانين الوراثة⁰

ثانياً : بقاء الكائنات الأولية البسيطة كما هي⁰

ثالثاً : زمن التطور والعصر الجليدي⁰

رابعاً : الحفريات والأشكال الإنتقالية⁰

خامساً : توقف التطور⁰

سادساً : التطور ضد قانون الأنتروبيا

سابعاً : وحدة الجنس البشري⁰

ثامناً : كيفية تطور الإنسان⁰

تاسعاً : البون الشاسع بين القردة والإنسان⁰

أولاً : سيادة قوانين الوراثة

س248 : كيف تقف قوانين الوراثة حائلاً مانعاً أمام نظرية التطور ؟ وهل

الصفات المكتسبة تُورث ؟

ج : عندما إكتشف " جريجور مندل " قوانين الوراثة وجه ضربة قاتلة لنظرية التطور التي بُنيت على الإنتقاء الطبيعي وتوارث الصفات ، فطبقاً لقوانين الوراثة أن كل كائن ينسل كجنسه ، وهذا يتوافق تماماً مع قول الوحي في سفر التكوين " وقال الله لتُنبِت الأرض عشباً وبقلاً يُبزر بزرّاً وشجراً ذا ثمر يعمل ثمراً كجنسه 00 فأخرجت الأرض عشباً وبقلاً يُبزر بزرّاً كجنسه وشجراً يعمل ثمراً بزره فيه كجنسه " (تك 1 : 11 ،

12 (00 " فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحيّة الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها وكل طائر ذي جناح كجنسه " (تك 1 : 21) 00 " وقال الله لُخرج الأرض ذوات أنفس حيّة كجنسها 0 بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجنسها وكان كذلك 0 فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها " (تك 1 : 24 ، 25) فجميع الكائنات الحيّة من نبات وحيوان وإنسان ، من صغيرها لكبيرها ، ومن أدناها لأرقاها ، ومن أبسطها مثل الأميبا والبيكتريا إلى أعقدها مثل الحيوان والإنسان ، وبغض النظر عن البيئة التي تعيش فيها تخضع لقوانين الوراثة ، فكل نوع يثمر ويتكاثر كجنسه بدون إختلاط ولا تشويش بين الكائنات ، وكل كائن يورث سلفه صفاته لا غير 0

وقال " ج 0 م 0 برايس " 00 " إن نظرية التطور العضوي كانت مقبولة في أزمنة الجهل البشري بحقائق علم الوراثة ، وعلم طبقات الأرض 00 ولكن هذه النظرية (نظرية التطور) الآن غير ذات موضوع " (1) ولو كانت قوانين الوراثة قد عُرِفَت أيام داروين ما كان يفكر قط بالطريقة التي فكر بها وأوصلته إلى هذه النظرية 00 لقد إعتقد داروين أنه يمكن إستنباط أجناساً من أجناس أخرى ، فيمكن تحويل البقر إلى أجناس جديدة ، وتحويل الدببة إلى مخلوقات هائلة كالحياتان ، ولكن في ظل قوانين الوراثة أصبح كلام داروين نوعاً من الخيال ، لأنه بين الأجناس المختلفة حواجز مُحَكِّمة لا يمكن إختراقها بل أن داروين نفسه قد تشكك في إمكانية تغيير الأنواع وإستنباط أنواعاً جديدة ، فيقول دكتور " موريس بوكاي " 00 " وفي كتاب " م 0 فيرنيه " M. Vernet " تصوّر العالم الحي " نجده ينقل خطاباً من داروين كان قد أرسله إلى " توماس ثورتون " Thomus Tharton في سنة 1861م ويقرر داروين أنه يدرك فشله في تفسير التطور فيقول { إلا أنني أؤمن بالانتقاء الطبيعي ، ليس لأنني أستطيع في أي حالة وحيدة أن أثبت أنه غير نوعاً من الأنواع إلى نوع آخر ،

(1) أورده برسوم ميخائيل بطلان نظرية التطور ص 47

وإنما لأنه يُصنّف ويُفسّر جيداً - كما يبدو لي - عدداً هائلاً من الحقائق في التصنيف ، وعلم الأجنة وعلم التشكل (المورفولوجيا) والأعضاء الأولية Rudimentary Drgans ، والتتابع الجيولوجي والتوزيع { ⁽¹⁾ 0

وطبقاً لقوانين الوراثة لا يمكن توارث الصفات المكتسبة ، فالحداد ذو العضلات المفتولة لا يُورث إبنه هذه الصفة ، ولا السيدات الصينيات اللاتي يضعن أرجلهن في أحذية حديدية لتُضغَط وتكون أصغر حجماً يورثن بناتهن هذه الصفة ، ولا الآباء المختونين يورثن أطفالهم الختان ، فالكائن لا يرث إلا الصفات الوراثية التي تحملها الجينات ، أما أي صفات مكتسبة فهي بعيدة تماماً عن الجينات ، ويقول " هنري م 0 موريس " 00 " إن العدد غير المُحصى من التجارب التي قام بها مندل لإثبات قوانينه الوراثية قد ألقى الكثير من الضوء على مكونات الخلية ، فأصبح من المعروف أن جميع الخلايا ليست متشابهة ، ولكنها تختلف بشكل أساسي باختلاف الفصائل المختلفة ، وحتى في نفس المخلوق هناك تمايز وإختلاف في خلايا الأجزاء المختلفة في جسمه 00 أهم جزء في الخلية هو الكروموزومات Chromosomes والتي من دراسة نشاط الخلية التكاثري تعتبر الحامل للصفات الوراثية ، وكل كروموزوم عبارة عن تركيب كالخيوط ، وهناك عدد محدد منها في كل خلية من خلايا مخلوق ما بصرف النظر عن نوعية الخلية وموقعها في جسم هذا المخلوق ، ويعتمد عدد الكروموزومات في الخلية على النوع الذي تنتمي إليه هذه الخلية ، فخلايا الإنسان تحتوي مثلاً على 46 كروموزوم ، إلا أن الخلايا التناسلية لكل نوع تحتوي فقط على نصف العدد (23 كروموزوم) 00 وقد وُجِدَ عملياً أن أي تغيير يحدث في خلايا الجسم بتأثير الإستعمال وسوء الإستعمال أو بتأثير العوامل المحيطة لن يكون له أي تأثير على الخلايا التناسلية ، ومن ثم لن يؤثر وراثياً 0 لذلك فالصفات

(1) ما أصل الإنسان ص 52

المكتسبة ليست وراثية ، بالإضافة إلى ذلك ، فكل النظريات الوراثة الحديثة تعتبر ضربة مميتة لنظريتي داروين ولامارك 0 لأن الفرص الضئيلة لتكوين فصائل جديدة والتي يسببها الإنتقاء الطبيعي ما هي إلا عمليات إلتحام جديدة لعوامل وراثية كانت موجودة أصلاً في الأباء 0 وإن الطفرة التي تظهر فجأة لم تكن سوى صفات مندلية معطلة ، والتي ظهرت فجأة عندما إلتقى الأبوان الصحيحان " 0⁽¹⁾

والأمر المضحك أن بعض التطوريين قال أن عدد الكروموزومات في الإنسان 46 ، وهي تقارب عددها في الشمبانزي 48 ، مما يثبت أن كلاهما له جد واحد مشترك ، فرد عليهم بعض العلماء قائلين بأن عدد الكروموزومات في البطاطا 46 ، مثل عددها في الإنسان بالضبط ، فهل معنى هذا أن الإنسان والبطاطا لهما جد مشترك واحد ؟!! 00 إن التشابه في شفرات الـ DNA لا يمكن أن يعتبر دليلاً على وجود علاقة إرتقائية من نوع إلى نوع آخر ، ويقول " مايكل دانتون " 00 " إن كل نوع من الأحياء يُعد - على المستوى الجزيئي - فريداً ووحيداً وغير مرتبط بوسطاء ، ومن ثم فقد عجزت الجزيئات شأنها شأن الحفريات - عن تقديم الوسطاء الذي يبحث عنهم علماء الأحياء من دعاة التطور منذ زمن طويل 00 لو كان هذا الدليل الجزيئي متاحاً قبل قرن من اليوم فربما لم تكون فكرة التطور العضوي لتجد أي قبول على الإطلاق " (Michael Denton , Evolution : A Theory in Crisis, 0⁽²⁾ PP. 290 – 291)

كما أوضح " ثيودور هاندرتش " أن البيئة عاجزة عن خلق جينات جديدة فيقول " من المهم أن نلاحظ أن البيئة ، إذا تغيرت ، لا تخلق جينات Genes جديدة ، وهذه الجينات هي التي تحدد مختلف صفات الأعضاء في الفرد 00 ولقد ظهر أن أشعة X (إكس) قادرة على بتر وفصل الجينات الأضعف عن الجينات الأقوى ،

(1) ترجمة نظير عريان ميلاد - الكتاب المقدس ونظريات العالم الحديث ص 64 ، 65

(2) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 165

لكنها لا تخلق جينات جديدة بالمرة 0 إن العوامل الموجودة في الخلية الحيّة الأولى ، والتي تحدد صفات أعضاء الفرد هي موجودة في الخلية منذ أوجدها الله فيها حين خلقها 00 ففي كل جنس من أجناس المخلوقات وضع الله الخالق مجموعة كبيرة من الجينات ، وتباين الإرتباطات التي تتم بين هذه الجينات هو الذي يبرز هذه التشكيلة العظيمة التي يمكن أن تنتج من جنس واحد 0 فهذه التشكيلات لم تبرز للوجود عن طريق خلق جينات جديدة بل عن طريق تنويع العلاقات بين مجاميع الجينات 00 ومن ثمّ ، فقد تكون هناك أيضاً بيئة من نوع معين تساعد على تفوق مجموعة معينة من الجينات 0 وهنا يأتي دور بقاء الأصلح أو الأنسب للبيئة 00 ولما كان عدد الجينات في أي مجتمع جيني محدداً فإن عدد التشكيلات التي يمكن إنتاجها (للنوع الواحد) مُحدداً أيضاً 00 وإن كان بديهيّاً أن العوامل الطبيعية تستطيع أن تعيد تنظيم مجموعات من الجينات الموجودة ، فمن البديهي أيضاً أن هذه العوامل الطبيعية لا يمكن أن تكون العلة أو الأصل الذي أوجد الجينات 0 إن البيئة لا توجد جينات 00 فمثلاً قد يتعرض الفرد لأشعة الشمس المباشرة في بيئة معينة (كخط الإستواء مثلاً) فإذا بكمية من الصبغة الملونة تغطي الجليد (فتجعله قاتماً) لتحمية من التأثير الضار الذي لهذه الأشعة 00 البيئة ساعدت فقط ، مجرد مساعدة على إظهار ما هو موجوداً أصلاً 00 " (الخليفة حقائق ونظريات وإيمان ص 277 – 283) (1)

ثانياً : بقاء الكائنات الأولية البسيطة كما هي
س249 : لو كانت قصة التطوّر حقيقية ، فكيف نُعلّل وجود كائنات أولية بسيطة مثل الأميبا والبكتريا للآن بدون تطوّر ؟

ج : قال التطوّريون أن التطوّر شمل بعض وليس كل الأميبا ، ولم يعللوا لماذا تطوّرت بعض الأميبا منذ زمن بعيد بينما بقي الآخر كما هو زماناً هذا مقداره بدون

(1) أورده برسوم ميخائيل – حقائق كتابية ج 1 ص 162 - 164

تطوّر ؟ إن بقاء الأميبا كما هي حتى الآن تقسد تماماً قضية التطوّر ، ولاسيما أن التطوّرَين جعلوا تطوّر الأميبا هي نقطة الإنطلاق للتطوّر ، ويقول هنري م0 موريس " ظل الكثير من الفصائل الحيوانية والنباتية كما هي دون أي " تحوّر " خلال ملايين السنين ، بينما المفروض أنها تمثل العصور الجيولوجية ، ومن المؤكد أن هذا الحال كان ممكن أن ينطبق على الكثير غيرها 00 بل أن من بين المخلوقات التي ظهرت كما هي بدون تحوّر ، الحيوانات وحيدة الخلية والتي من المفروض ، حسب نظرية التطوّر ، أن التطوّر بدأ بها " (1) 0

ورغم أن داروين قد إعترف بهذه الصعوبة ، إلا أنه صرّح بأن هذه الصعوبة لا تلغي فكرة الإنتقاء الطبيعي والبقاء للأصلح فقال " والحقيقة القائلة بأنه لم يحدث تغيير - أو حدث تغيير بسيط - على هذه الحيوانات منذ العصر الجليدي ، فإنها قد تكون لها بعض القيمة في مواجهة هؤلاء الذين يؤمنون بوجود قانون إرتقائي فطري (متأصل) وضروري ، ولكنها عاجزة عن الوقوف أمام مبدأ الإنتقاء الطبيعي أو البقاء للأصلح ، والذي يقضي بأنه عندما يتصادف أن تحدث تغيرات أو إختلافات فردية ذات طبيعة مفيدة ، فإنها سوف تصان " (2) 0

ثالثاً : زمن التطوّر والعصر الجليدي
س250 : هل زمن الحياة الماضية على الأرض كان يكفي لحدوث التطوّر
من الأميبا للإنسان مروراً بمراحل التطوّر المختلفة ؟

(1) ترجمة نظير عريان ميلاد - الكتاب المقدّس ونظريات العلم الحديث ص 67

(2) أصل الأنواع ص 337

ج : قرّر علماء التطوّر أن عملية التطوّر قد إستغرقت عدة ملايين من السنين ،
بينما قرّر العلماء أن الأرض حينذاك كانت كتلة ملتهبة ، تستحيل الحياة عليها ،
فكيف تم التطوّر ؟! هل تم على هذه الأرض وهي ملتهبة أم على كوكب آخر ؟! 0
وقد إلتفت إلى هذه المشكلة داروين نفسه فقال " إنه قد يثور إعتراض أن
الزمن لا يمكن أن يكون كافياً لحدوث مثل هذه الكمية الهائلة من التغيير العضوي ،
فإن جميع التغييرات قد تم إحداثها بشكل بطيء " (1) ثم إعتبر داروين أن زمن الحياة
على الأرض كان فسيحاً جداً ، ويمكن قياسه بالمساحات التي رسبتها الأنهار وهي
تصب ماءها في البحار (مثلاً دلتا نهر النيل) وأيضاً من دراسة التآكل (راجع
أصل الأنواع ص 502) كما قال داروين " فالذي يستطيع أن يقرأ العمل العظيم
الذي قام به " السير تشارلس لايل " Sir Charles Lyell بكتابته عن { الأساسيات
في علم طبقات الأرض } 00 ثم لا يعترف بعد ذلك بالمدى الفسيح الذي كانت عليه
الفترات السابقة من الزمن ، فإنه من الممكن أن يقوم بإغلاق هذا الكتاب على الفور " 0(2)

وتعلل داروين أيضاً بأن عملية التعديل في الصفات قد تأخذ أحياناً زمناً قليلاً
، فقال " وقد نجح العديد من مستولدي الحيوانات البارزين خلال فترة حياتية واحدة
في التعديل إلى حد كبير لبعض الحيوانات العليا التي تكاثر صنفها بمعدل أبطأ
بكثير من معدل تكاثر معظم الحيوانات السفلى " 0(1)

ويرى داروين أن الفترة التي إستغرقتها التطوّر تعتبر فترة قصيرة بالقياس للفترة
التي مرت على هذا الكائن قبل التطوّر ، أو بعده ، فيقول " وقد أصر الدكتور "
فالكونر " Dr . Falconer على إعتبار أكثر أهمية ، يؤدي إلى نفس النتيجة وهو

(1) أصل الأنواع ص 502

(2) المرجع السابق ص 497

(1) أصل الأنواع ص 503

بالتحديد أن الفترة التي حدث أثنائها تعديل لكل نوع من الأنواع ، مع أنها تعتبر طويلة إذا ما قيست بالسنين ، إلا أنها كانت في أغلب الأحيان قصيرة إذا ما قورنت بتلك الفترة التي في أثنائها قد بقى هذا النوع بدون أن يحدث له أي تغيير " (2) 0

كما أننا لو نظرنا للمادة ، فإننا نلاحظ وجودها بصورة فجائية وليس بطريق التطور ، وهذا ما يثبت فكرة الخلق ، فيقول الدكتور " كليفلاند كوثران " عالم الكيمياء والرياضة " تدل ايضاً الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بداية المادة لم تكن بطيئة أو تدريجية ، بل وجدت بصورة فجائية 0 وتستطيع العلوم أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد ، وعلى ذلك ، فهذا العالم المادي لا بد أن يكون مخلوقاً " (النتيجة الحتمية ص 23 - 27) (3) 0

وهناك جانب آخر في زمن التطور ويجب الالتفات إليه ، فقد قال التطوريون أن الحياة بدأت على الأرض منذ 2000 مليون سنة ، كقول كونيز وكرومبتين " إن فطريات وحيوانات من ذوات الخلية الواحدة يحتمل أنها موجودة في العصر الأركي منذ 2000 مليون سنة " (إلى الأرض ص 299) (1) كما قال التطوريون أن التطور يحدث من نوع إلى نوع آخر خلال 5 مليون سنة ، فلو افترضنا أنه لم يكن في البداية سوى صنفان فقط أحدهما تطوّر للنباتات والآخر تطور للحيوان ، فبعد خمسة ملايين سنة سيصير هذان الصنفان أربعة ، وبعد الخمسة ملايين الثانية تصبح الأربعة ثمانية أصناف ، وبعد الخمسة ملايين الثالثة تصبح الثمانية ستة عشر صنفاً ، وهلم جرا 00 فبعد 400 مرة من التطور (وهو ناتج قسمة المدة الكلية 2000 مليون سنة ÷ مدة التطور 5 مليون سنة) للصنف رقم 1 ، 2 + تطور النواتج أيضاً سنصل إلى أرقام فلكية لا تسع هذه الأرض بالكامل لسكانها 0

(2) المرجع السابق ص 519

(3) أورده برسوم ميخائيل - حقائق كتابية ج 1 ص 25

(1) أورده برسوم ميخائيل - حقائق كتابية ج 1 ص 165

س251 : متى بدأ العصر الجليدي على الأرض ومتى إنتهى ؟ وهل كانت هناك حياة على الأرض خلال هذا العصر ؟

ج : لو نظرنا للعصور الجيولوجية التي مرّت على الأرض فنحن الآن نعيش في العصر الحديث الدافئ ، وقال " كارل دانبر " Carl Danbar " إن العصر الحديث الدافئ Recent بدأ منذ 4000 – 7500 سنة مُقدّرة بواسطة الطريقة الإشعاعية Radioactive Dotes " (الجيولوجيا الحديثة طبعة 1960م ص 391) وجاء في دائرة المعارف الكتابية " لقد أمكن الآن تقدير زمن " العصر الجليدي " بعد أن كان ذلك يُفترض إعتباطاً 0 فقد إنتهى " ج0 ف0 رايت " و " وينشل " وآخرون إلى هذه النتيجة وهي أن العصر الجليدي في أمريكا – وبالتالي في أوربا – لا يرجع إلى أكثر من ثمانية أو عشرة آلاف سنة ، ومتى ثبت ذلك ، فإن تاريخ الإنسان يصبح داخل حدود معقولة " (2) 0

ويقول " ج0 و0 داوسون " 00 " إن ظهور الإنسان على الأرض حديث " و " إن كوكبنا الأرضي يبدو أنه لم يصبح مناسباً للإنسان إلاّ منذ آلاف قليلة من السنين " 00 وأيضاً " إن الدليل الأول الصريح على وجود الإنسان ، وُجد في عصر " الانثرويك " (الذي يتفق في الكتاب المقدس مع فترة ما قبل الطوفان) كما قال " ليست هناك حقيقة علمية أكثر ثبوتاً في الأزمنة الجيولوجية من حقيقة أن الإنسان حديث العهد ، كما قال الدكتور " كنز " في كتابه " شرح مبادئ الجيولوجيا " 00 " إنه من أصدق وأثبت حقائق العلم الجيولوجية أن أصل الإنسان حديث العهد " (راجع برسوم ميخائيل – حقائق كتابية ج 1 ص 181) 0

وقبل هذا العصر الحديث الدافئ ساد الكرة الأرضية العصر الجليدي الذي دام نحو مليون سنة (وهو عمر العصر البلاستوسين) فقال العلماء مثل " كارل

(2) دائرة المعارف الكتابية ج 1 ص 437

دانبر " Carl Danbar " أنه قد مرَّ بالأرض عصر جليدي دام مليون سنة وهو عمر العصر البلاستوسين ، وإنه كان له أربعة إمتدادات غطت معظم وجه البسيطة ، تخللها ثلاثة إنحسارات " (الجيولوجيا التاريخية ص 391) ⁽¹⁾ وقال " دانبر " أيضاً " إن أقصى إمتداد للعصر الجليدي في زمانه الأخير كان منذ حوالي 32 ألف سنة ، وتراجع منذ حوالي 18 ألف سنة حتى وصل إنحساره إلى أقصى الشمال منذ حوالي ثمانية آلاف سنة " (الجغرافية التاريخية ص 394 ، 395) ⁽²⁾

كان عمق الثلج في العصر الجليدي يصل إلى بضعة مئات من الأقدام ، وتخلله ثلاث إنحسارات ، وقال العالم " كاي " إن الإنحسار الأول بلغت مدته نحو 200 ألف سنة ، والثاني نحو 135 ألف سنة ، والثالث نحو 300 ألف سنة ، وقال بعض العلماء أنه قبل العصر الجليدي كانت هناك بعض الكائنات الضخمة والتي انقرضت بالإنهيار الجليدي ، ويقول برسوم ميخائيل " إن الانقلابات تكررت في أزمنة العصر الجليدي ، وكان آخرها الإنهيار الثلجي ، فعصر جليدي يطغى على الأرض أربع مرات (حيث تخلل العصر الجليدي ثلاث إنحسارات) وفي طغيانه في كل مرة على مخلوقاتها يجثم على قلبها مئات من آلاف السنين بجباله الثلجية وأجوائه المطيرة وصواعقه الكهربائية ورياحه العاتية المدمرة ، والذي لما ذاب نتيجة للإنهيار وآخر إنحسار صار مياهاً غامرة تغمر كل الكرة الأرضية (كعادة المياه الإحتفاظ بمستواها) مع تجميد القطبين طبعاً ، والظلمة الدامسة المدلهمة تكسو ذلك الغمر العميق الرهيب 0 عصر هذا وصفه - يدوم بدوام آلاف السنين ، كقول الجيولوجيين - جاشماً فوق قلب الأرض كلها 0 ألم يكن كافياً لأن يحطم أو يجمد كل كائن حي ، برياً أو بحرياً أو جوياً " ⁽¹⁾

(1) أورده برسوم ميخائيل - بطلان نظرية التطور ص 60

(2) المرجع السابق ص 60

(1) حقائق كتابية ج 1 ص 176 ، 177

فعندما يقول التطوريون أن الحياة مستمرة على الأرض ولم تتقطع منذ 2000 مليون سنة ، فإننا نقول لهم إن العصر الجليدي يقف عقبة أمام هذا الفرض
0

رابعاً : الحفريات والأشكال الإنتقالية

ألقينا الضوء من قبل على الحفريات كسند وحجة إعتد عليها التطوريون لإثبات نظرية التطور ، ورأينا كيف إنقلب هذا السند ضدهم ، فوقف حائلاً مانعاً أمام نظرية التطور (راجع ثامناً من الفصل الرابع) كما أننا تحدثنا من قبل عن الإنسان البدائي كشكل إنتقالي بين القردة والإنسان (راجع عاشراً من الباب الرابع) 0 والآن نقتصر الحديث على الأشكال الإنتقالية 0

س252 : قال التطوريون أن سمكة ماجلان التطور التي تجري على الطين وتتسلق جذور الأشجار تعتبر شكلاً إنتقالياً ، وعندما عثروا على ثلاث حفريات للطائر العتيق (أركيوبتركس) Archaeopteryx إثنان منهم في ألمانيا والثالثة في أمريكا الشمالية ، إعتبروا أن هذا الطائر هو الحلقة المتوسطة بين الزواحف والطيور ، فأخذ من الزواحف الأسنان وطول الذنب والمخالب ، وأخذ من الطيور الريش والمنقار وشكل الجمجمة ، وعندما عثر التطوريون أيضاً على حفرة للحيوان الشديي القديم " ثرومورفا " Theromorpha الذي جمع بين صفات الزواحف والشدييات ، إعتبروه شكلاً إنتقالياً ، وهلم جرا 00 والآن نريد أن نعرف كيف مثل عدم العثور على الأشكال الإنتقالية صعوبة كبيرة أمام نظرية التطور ؟

ج : رأى داروين أن الأنواع قبل التطور وأيضاً الأشكال الإنتقالية قد إنقرضت ، ولكن يجب أن نجدها كحفريات بأعداد ضخمة بين طيات الأرض فقال " وإذا كانت نظريتي صحيحة ، فإنه من المحتم أنه كانت توجد هناك أعداد لا حصر لها من الضروب (الأصناف) المتوسطة ، تربط فيما بين جميع الأنواع التابعة لنفس

المجموعة ، ولكن عملية الإنتقاء الطبيعي ذاتها تميل بشكل ثابت 00 إلى إبادة الأشكال الأبوية والحلقات الوسيطة ، وبالتالي فإن الدليل على وجودهما السابق من الممكن العثور عليه فقط بين البقايا الأحفورية ، التي نجدها محفوظة 00 في شكل سجل منقوص متقطع إلى أقصى حد " (1) 0

واعترف داروين بأن عدم العثور على الأشكال الإنتقالية في الحفريات يمثل صعوبة كبيرة في وجه نظرية التطور ، وتساءل قائلاً " إذا كانت الأنواع قد نشأت وإنحدرت من أنواع أخرى عن طريق تدرجات دقيقة ، فلماذا لا نستطيع أن نرى في كل مكان عدداً لا حصر له من الأشكال الإنتقالية ؟ ولماذا لا تكون الطبيعة كلها في حالة من الفوضى ، بدلاً مما نراه في كون الأنواع مُحَدَّدة بدقة " (1) ولكن داروين رغم إرتبائه حاول أن يُبَرِّر هذه الصعوبة بأن السجل الجيولوجي غير كامل قائلاً " من المحتمل أن عدداً لا يمكن إحصاءه من الأشكال الإنتقالية قد كان موجوداً ، فلماذا لا نجد تلك الأشكال مطمورة بأعداد لا تحصى في القشرة الأرضية ؟ 00 إنني مؤمن بأن الإجابة تنحصر بشكل أساسي في كون هذا السجل هو أقل كمالاً بشكل فائق مما هو من المفروض أن يكون عليه على وجه العموم 0 فإن القشرة الخاصة بالأرض ما هي إلا متحف هائل ، ولكن مجموعات التاريخ الطبيعي قد تم إعدادها بشكل غير مُستكمل ، وذلك على مدى فترات متباعدة من الزمن فقط 00

وطبقاً لنظريتي فإن هذه الأنواع المتقاربة قد إنحدرت من أصل أبوي مشترك ، وفي أثناء عملية التعديل ، فإن كل نوع قد أصبح مُعدداً لظروف الحياة الخاصة بالمنطقة الخاصة به ، وقد إغتصب مكاناً وأباد شكله الأبوي الأصلي وجميع الضروب الإنتقالية التي تربط بين أوضاعه الماضية والحالية 0 ومن ثم فإننا يجب

(1) أصل الأنواع ص 283

(1) أصل الأنواع ص 276

أن نتوقع أن نتقابل في وقتنا الحاضر مع ضروب إنتقالية عديدة في كل منطقة ، مع إنه من المؤكد أنها قد كانت موجودة ، وقد تكون مطمورة هناك في حالة أحفورية ، ولكن في المنطقة الوسطى ، الحائزة على ظروف حياتية متوسطة ، لماذا لا نجد ضروباً متوسطة رابطة بشكل حميم ؟ وقد سببت لي هذه الصعوبة الكثير من الإرباك لمدة طويلة من الزمن ، ولكنني أعتقد أنه من الممكن تفسيرها " 0⁽²⁾

وأيضاً تعلّل داروين بأن عدم توفر الأشكال الإنتقالية يرجع إلى قصر فترة التطوّر عن فترتي ما قبل التطوّر وما بعده فقال " بالرغم من أنه من المؤكد أن كل نوع قد مرّ خلال العديد من المراحل الإنتقالية ، إلّا أنه من المحتمل أن الفترات التي حدثت في أثنائها تعديل كل نوع منها ، بالرغم من أنها عديدة وطويلة إذا ما قيست بالسنين ، إلّا أنها كانت قصيرة بالمقارنة مع الفترات التي بقي فيها كل نوع منها في حالة غير متغيّرة ، وعندما تتخذ هذه الأسباب بشكل مجتمع في الإعتبار ، فإنها سوف تقسر لنا إلى حد كبير لماذا - إنه بالرغم من عثورنا على العديد من الحلقات - إلّا أننا لا نعثر على ضروب متوسطة ، تربط فيما بين الأشكال المنقرضة والموجودة حالياً بخطوات متدرجة دقيقة على أعلى مستوى 00 والإنسان الذي يرفض الرأي القائل بعدم إكمال السجل الجيولوجي ، سوف يحق له أن يرفض النظرية بأكملها 00 وهكذا فإن السجل الجيولوجي غير مكتمل كما يعتقد الكثيرون ، وإذا كان من الممكن على الأقل التأكد من أنه من غير المستطاع أن يصبح السجل أكثر إكتمالاً ، فإن الإعتراضات الأساسية على النظرية الخاصة بالإنتقاء الطبيعي تكون قد تم تخفيضها بشكل كبير أو سوف تكون قد إختفت 00 وإن الأشكال القديمة قد تم إستئصالها ليحل محلها أشكال الحياة الجديدة والمحسنّة ، وهي النتائج النابعة من التمايز والبقاء للأصلح " 0⁽¹⁾

(2) المرجع السابق ص 277 ، 278

(1) أصل الأنواع ص 575 - 579

وقال داروين أيضاً أن أعداد الأشكال الإنتقالية أقل بكثير من أعداد هذه الكائنات قبل ، وبعد تطورها " وقد يبدو من معلومات إستقيتها من كل من السيد " واتسون " Mr. Watson والدكتور " آسا جراي " Dr. Asa Gray والسيد " ولاستون " Mr. Wallaston أنه في العادة عندما تتكون ضروب متوسطة بين إثنين من الأشكال الأخرى ، فإنها تكون أكثر ندرة عددية عن الأشكال التي تربط فيما بينها ، والآن فإذا كان لنا أن نثق في هذه الحقائق والدلائل ، ونخلص إلى أن الضروب التي تربط ما بين ضربين آخرين معاً ، هي في العادة موجودة بأعداد أقل من الأشكال التي تربط فيما بينها ، عندئذ فنحن نستطيع أن نفهم لماذا لا تتعرض للإبادة والإختفاء ، في وقت أقرب ، من الأشكال التي قد ربطت بينها في الأصل " (1)

أما عن سمكة ماجلان التطور التي تجري على الطين وتتسلق جذور الأشجار التي إعتبرها التطوريون أنها تمثل شكلاً إنتقالياً ، فيرد عليهم د0 مورييس بوكاي بأنها منذ خلقتها وهي تسلك هكذا فيقول " ويرجع عدم رغبتنا في قبول السمكة الصغيرة - ماجلان التطور Magellan of evolution إلى أن البوليوفثالميدي Boleophthalmidae والبريوفثالميدي Periophthalmidae (وهي من المتزقات على الوحل Mud skippers) تقوم بنفس التجربة 0 فهي تجري على الطين ، وتتسلق جذور أشجار المنجروف المندلية Mangrove tree وترفع نفسها على زعانفها الصدرية وكأن هذه الزعانف أطراف قصار 00 وقد عاشت على هذه الصورة ملايين السنين ، ورغم أنها لم تكف عن الوثب بهذه الطريقة الخرقاء أو غيرها ، فإن زعانفها مصرة على البقاء كما هي ، ولم تتجه لتغير نفسها " (2)

(1) أصل الأنواع ص 280

(2) المرجع السابق ص 67

وعن زواحف الأركيوبتركس العتيقة التي تطير ، فيجب الإشارة إلى أن الزواحف قد سادت حقبة " الحياة الوسطى " فكان منها ما يسبح في الماء ، وما يمشي على الأرض ، وما يطير في الهواء ، وبعضها كان يجمع بين حالتين فيسبح في الماء ويمشي على اليابسة ، وبعضها كان يمشي على اليابسة ويطير في الهواء ، وجميع الأنواع كانت تعيش متزامنة معاً ثم انقرضت كلها بعد كوارث طبيعية حلت بأرضنا هذه 0 ثم جاء بعد ذلك عصر الثدييات العليا والطيور التي نراها اليوم 0

وقد ظن التطوريون أن الأركيوبتركس يمثل شكلاً إنتقالياً من الزواحف إلى الطيور للأسباب الآتية :

1- قالوا أن له أجنحة ولكنه لا يجيد الطيران لأن ليس لديه عظمة القص (الصدر) التي تثبت فيها العضلات اللازمة للطيران ، وفي سنة 1992م تم إكتشاف حفرة للأركيوبتركس ووجدوا بها عظمة الصدر ، وشهدت بهذا مجلة الطبيعة وقالت " تشهد هذه العينة على قوة عضلات الطيران الخاصة بهذا الطائر " (Nature, Vol 382, August, 1 , 1996 , P. 461)⁽¹⁾

2- قالوا أن الأركيوبتركس له مخالب في جناحيه ، والحقيقة أن هناك طيور تعيش حتى اليوم وتتمتع بهذه الصفة مثل طيور التاوراكو Taouraco والهواتزن Hoatzin للتمسك بأغصان الشجر ، ويعدان طائرين كاملين لا يحملان أي صفة من صفات الزواحف 0

3- قالوا أن الأركيوبتركس له أسنان ، وإن كان لا يوجد بين طيور اليوم من له هذه الصفة ، ولكن بين حفريات الطيور جنس مميز من الطيور يضعه العلماء تحت فئة الطيور ذات الأسنان ، فهذا لا يعد دليلاً على تطور الأركيوبتركس من الزواحف 0

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 57

وفي نهاية الستينات إكتشف عالم حفريات روسي قي قيرغيزستان حفرية لطائر يُدعى اللونجسكوما ، وقد أثبت العلماء أن هذا الطائر له مميزات الطائر من ريش وهيكل عظمي مفرّغ ، وقد أرجع العلماء عمر هذه الحفرية إلى 220 مليون سنة ، فهو أقدم من الأركيوبتركس بنحو 75 مليون سنة ، وهذا يلغي فكرة التطوّرين بأن الأركيوبتركس يمثل الحلقة الوسيطة بين الزواحف والطيور ، وقال " تيري جونز " في مقالة بمجلة العلوم بتاريخ 2000/6/23 " أن هذه الحفرية كافية لتجعلنا نشك فيما يُقال من أن الطيور قد تطوّرت عن الديناصورات " (1) 0

وفي سنة 1995م إكتشف " ليانهاي هو " و " زونجهي زهو " الصينيان حفرية طائر جديد أطلقوا عليه كونفوشيوسوزنس Confuciusornis وعمره نحو 140 مليون سنة مثل الأركيوبتركس ، ولم يكن في فمه أسنان ، وكان في جناحيه مخالب ، وله نفس صفات طيور اليوم ، إذاً لم يكن الأركيوبتركس هو المرحلة الإنتقالية التي بدأت منها الطيور ، وفي نوفمبر 1996م إكتشف في الصين حفرية طائر عُرف باسم لياونينجورس Lioningarois يرجع عمره إلى 130 مليون سنة ، وله نفس صفات طيور اليوم ، والفرق الوحيد أن له أسناناً (راجع هارون يحيى - خديعة التطوّر ص 61) 0

ويقر " ستيفن جولد " و " نايلز الدردج " عالما الحفريات بجامعة " هارفرد " وهما من أنصار التطوّر بأن الأركيوبتركس كائن حي يضم في تكوينه خليطاً من السمات المتنوعة ، غير أنه لا يمكن إعتباره أبداً شكلاً إنتقالياً " (S.J. Gould & (2) N. Eldredge, Peleobiology Vol 13, P. 147) 0

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطوّر ص 59

(2) المرجع السابق ص 62

ويقول عالم تشريح الطيور " آلان فيدوتشيا " من جامعة كارولينا الشمالية وهو من أنصار التطور " حسناً لقد درست جماجم الطيور لمدة خمس وعشرين سنة ، وأنا لا أرى أي وجه تشابه بينها وبين جماجم الديناصورات 00 إن نظرية تطور الطيور من كائنات ذات أربع أرجل هي في رأيي وصمة عار على جبين علم البالانتولوجيا في القرن العشرين " (Pat Shipman Birds Do It .. Did (0⁽¹⁾ Dinosaurs ? P. 28)

وأيضاً إن كان الشئ بالشئ يذكر ، فإن داروين قد نفى أن طائر البطريق يمثل شكلاً إنتقالياً للأجنحة ، فقال " أنظر إلى طيور البطريق الخاصة بالمحيط الجنوبي 0 أليست الأطراف الأمامية لهذه الطيور في هذه الحالة المتوسطة بالضبط ، والتي هي ليست أذرعاً حقيقية ولا أجنحة حقيقية ؟ ومع ذلك فإن هذه الطيور تحتفظ بمواقعها بشكل منتصر في خضم المعركة من أجل الحياة ، وذلك لأنها تتواجد بأعداد لا نهاية لها وبأصناف كثيرة 0 وأنا لا أفترض أننا نرى هنا مراحل إنتقالية حقيقية التي مرت من خلالها الأجنحة الخاصة بالطيور ، ولكن ما الصعوبة الخاصة الموجودة في الإيمان بأنه قد يكون من المفيد للدراي المعدلة لطائر البطريق ، أن يصبح بإمكانها في أول الأمر أن تطفو متلاحمة على سطح البحر مثل البط الضخم الرأس ، ثم تستطيع في النهاية أن ترتفع من على سطحه وتنزلق في خلال الهواء ؟ " 0⁽²⁾

حقاً إن نظرية التطور فشلت تماماً في تجاوز الفجوات القائمة العميقة بين ممالك الطبيعة ، فلا يوجد ما يؤيد الإنتقال التدريجي من غير العضوي للعضوي ، ولا من مملكة النبات إلى مملكة الحيوان ، ولا من مملكة الحيوان للإنسان 0 لقد عجز

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 62

(2) أصل الأنواع ص 525

تماماً علماء التطور للوصول إلى حلقات الإتصال ، ويقول د0 حليم عطية سوريال " أما مسألة الحلقات المفقودة فالمقصود بها الكائنات الحيّة التي لها تركيب وسط بين نوع ونوع آخر فهي توضح تدرج النوع في تحوله إلى نوع آخر ، ولقد أقرّ علماء الحيوان وعلماء الحفريات بأنهم لم يصادفوا حيواناً يمكن بصفة قاطعة إعتباره حلقة مفقودة سواء كان ذلك بين الحيوانات المنقرضة أو بين الحيوانات الموجودة ، ويكفي لإثبات هذا القول أن نقتبس من الأستاذ ديبييري Deperet قوله الصريح بصدد الحلقات المفقودة فإنه يقول يجب أن نعترف بأننا في الوقت الحاضر عاجزون عن مشاهدة أو إيضاح كيفية تنوع الفصائل والأنواع الأساسية في المملكة الحيوانية ، وهذه الأنواع لا يمكننا إيصالها الواحد بالآخر إلاّ بآراء خيالية وحلقات نظرية ، والأستاذ ديبييري عالم بالحفريات في فرنسا إن لم يكن في العالم كله " (1) فلو كانت نظرية التطور صحيحة لعثرنا على أعداد كبيرة من الأشكال الإنتقالية ، فنرى مثلاً كائناً نصفه سمكة ونصفه الآخر من الزواحف ، وكائناً آخر نصفه من الزواحف ونصفه الآخر طيراً ، وهلم جرا 00 ولو صحت نظرية التطور لرأينا اختلاطاً وتشويشاً بين الأنواع ، ولم نكن نرى الأنواع مُحَدَّدة بدقة كما هي الآن ، فما يعيش اليوم هو ما عاش منذ زمن بعيد 00

ويقول سير " ج 0 و 0 داوسون " 00 " لا توجد آثار للأنواع المتوسطة المعروفة للعلم حتى الآن " كما يقول " إن الآثار الأولى للإنسان المعروفة ، لاتزال آثار إنسان ولا تدلنا على شيء من مراحل التطور " ويقول الأستاذ " أوين " 00 " إن الإنسان هو النوع الوحيد لجنسه والممثل الوحيد لنوعه " ويقول " هورانيوهيل " في تقرير الجمعية الملكية بكندا " إن الإنسان البدائي في حالته الأولى ، لابد أنه كان يتمتع بقوة عقلية لا تقل عن قوى الذين تناسلوا منه " ويوضح " ج 0 وادسون " ملامح الإنسان الأول أنه كان يتميز بالملامح الأربعة الآتية :

(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 17

- 1- تفوق عظيم في القوة الفعلية والذكاء والذوق والمهارة⁰
 - 2- طول فترة الحياة طويلاً عظيماً⁰
 - 3- القامة العظيمة ، إذ أنه بلغ طول بعضهم سبعة أقدام⁰
 - 4- قوة عضلية عظيمة وملامح تدل على العنف والغلظة⁰
- وهذه الأوصاف تنطبق على الإنسان في الفترة من الخلق وحتى الطوفان (راجع
برسوم ميخائيل - حقائق كتابية ج 1 ص 184)⁰

وأخيراً نقول أنه لو افترضنا جدلاً أن هناك شكلاً انتقالياً بين القردة والإنسان فهذا الشكل الذي يمثل القرد الإنساني ، سيكون أقل وحشية من الحيوان ، وأقل ذكاءً من الإنسان ، فكيف استطاع أن يحافظ على حياته في ظل حلبة الصراع التي تصوّرهما داروين؟! وطبقاً لمبدأ التطور " البقاء للأصلح " فلا بد أنه سينقرض سريعاً⁰

خامساً : توقف التطور
س253 : إن كان التطور حقيقة واقعة فلماذا توقف خلال الستة آلاف سنة الماضية ؟

ج : لو كان التطور سمة الحياة وناموس الطبيعة ما كان يتوقف قط عند حد معين ، ويقول الأستاذ برسوم ميخائيل " ومن ثمّ كان لابد أن نرى أمام عيوننا في حقبة استمرار تطور الأنواع إلى ما بعدها من الأكثر تعقيداً حسب تصنيفهم ، ولربنا كل يوم بشراً جديداً متطورين من الكائنات الأدنى منهم 00 لأنه لو كان التطور ناموساً طبيعياً كما يقولون ، لما توقف ، بل ولظل التطور ملازماً للإنسان للبلوغ به إلى كائن أعظم مما هو عليه الآن 0 ولكن مادام شئ من هذا كله لا يحصل الآن ، فالتطور لم يكن ناموساً طبيعياً يوماً من الأيام " ⁽¹⁾ 0

(1) حقائق كتابية ج 1 ص 167

وإعترف داروين بهذه الصعوبة ، محاولاً تبريرها بثبات البيئة في مصر مثلاً فيقول " وقد أُثيرت للمجادلة التالي : بما أنه لم يحدث أي تغيير في الحيوانات أو النباتات المصرية - التي وصل إلى علمنا شيء عنها - على مدى الثلاثة أو الأربعة آلاف سنة الماضية ، فمن المرجح أنه لم يحدث أي تغيير في أي من الكائنات الحيّة في أي بقعة من الأرض 0 ولكن كما علق " السيد ج 0 هـ 0 لويس " Mr. G . H . Lewes فإن هذا السياق من الجدل يبرهن على أكثر من اللازم 0 فعلى الرغم من أن الأعراق الداجنة القديمة - المصوّرة على الآثار المصرية أو المحنطة - متماثلة إلى حد بعيد بل وحتى متطابقة مع تلك التي تعيش في وقتنا الحاضر 0 إلا أن جميع علماء التاريخ الطبيعي يقرون بأن هذه الأعراق قد نتجت من خلال التحوُّر لأنماطها الأصلية 0 أما الحيوانات العديدة التي ظلت بدون تغيير منذ بداية العصر الجليدي ، فإنها تقدم حجة أقوى لا تضاهي ، وذلك لأن هذه الحيوانات قد تعرضت لتغيرات هائلة في المناخ وارتحلت على مدى مسافات شاسعة ، بينما - حسب ما وصل إلى علمنا - فإن ظروف الحياة في مصر على مدى الألوف العديدة من السنوات السابقة قد استمرت - بصورة قاطعة - على نفس الوتيرة " (1) 0

وقال بعض التطوّريين أن التطوُّر قد توقف لأن الإنسان بلغ إلى غايته ، ومعنى هذا أن التطوُّر عملية واعية يقودها كائن أعظم ، قد وضع هدفاً للوصول إليه وهو الإنسان في صورته الحالية ، وعندما تم التوصل إلى هذا الهدف توقف الأمر ، وبهذا يقودون أنفسهم دون أن يقصدوا للإيمان بالله الذي يتحكم في مجريات الأمور 00 فلماذا لا يؤمنون بالله الخالق؟! 0

سادساً : نظرية التطوُّر ضد قانون الأنتروبيا Entropy :
س 254 : ما هو قانون الأنتروبيا ؟ وكيف يتعارض مع نظرية التطوُّر ؟

(1) أصل الأنواع ص 337

يمثل قانون الأنثروبيا القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية ، وينص على أن الأنظمة في خلال الظروف الطبيعية ، وبدون تدخل خارجي يصيبها الخلل وتؤول إلى الخراب بمرور الزمن فمثلاً لو تُركت سيارة جديدة في الصحراء سنوات طويلة ، فبلا شك ستتعطل وتتآكل ولا تصلح للإستعمال ، وقد دعى العبقري العظيم " ألبرت أنيشتاين " قانون الأنثروبيا بأنه القانون الأول للكون بأجمعه (راجع هارون يحيى - خديعة التطور ص 141) 0

ونظرية التطور تقول عكس قانون الأنثروبيا ، فبينما إن الأشياء تبلى ويصيبها الخلل بمرور الزمن وبدون تدخل خارجي ، فإن نظرية التطور تنادي بالعكس ، بأن الأشياء تتطور مع الزمن وبدون تدخل خارجي ، فالجزيئات المتفرقة وغير الحية مع مرور الزمن تتطور إلى جزيئات أكثر تعقيداً مثل البروتينات والأحماض النووية ، ويقول عالم التطور " رَش " 00 " فبينما يقر هذا القانون (قانون الأنثروبيا) بأن هناك إتجاهاً دائماً وغير عكسي نحو الخلل والإضطراب تفترض نظرية التطور أن الحياة تتخذ أشكالاً أرقى وأكثر تنظيماً بإستمرار وبمرور الوقت " 0⁽¹⁾

كما يقول عالم التطور " جورج سترافرد بولس " في مقال بمجلة American Scientist " في ظل الظروف الطبيعية ، لا يمكن أن يتكون أي جزيء عضوي مُعقّد التركيب تلقائياً ، بل أنه يجب أن يتحلل طبقاً للقانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية ، وفي الواقع ، فإنه كلما زاد تعقيد تركيب الخلية أصبحت أقل ميلاً للإستقرار على حالها ، وبالتالي يصبح من المؤكد - إن عاجلاً أو آجلاً - أن تؤول

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 141

إلى التحليل والتلاشي 0 إن عملية التمثيل الضوئي 00 لا يمكن فهمها وتفسيرها على ضوء معطيات القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية " 0⁽²⁾

كما يقول عالم التطور " جيرمي رفكين " فقد إدعى أن نظرية التطور تتغلب على قانون الأنتروبيا بقوة سحرية ، فقال " يقول قانون الأنتروبيا أن التطور يستهلك ويبدد الطاقة الكلية في سبيل الحياة على هذا الكوكب 0 أما مفهومنا عن التطور فهو على عكس من ذلك تماماً ، فنحن نرى أن عملية التطور تولد طاقة أعظم وتزيد من أوجه النظام على الأرض بطريقة سحرية ما !! " : (Jeremy Rifkin, Entropy (A New World View , P. 55) 0⁽¹⁾

سابعاً : وحدة الجنس البشري

س255 : قال التطوريون أن الثدييات الأدنى لما بلغت رتبة الإنسان كانت أفراداً كثيرين من الذكور والإناث ، فهل الجنس البشري يرجع إلى إنسان (آدم) واحد أم لا ؟ يقول الخوري بولس الفغالي " لم يستطع إسحق لابيرون أن يوفق بين الخبر التوراتي وما يعرفه من الثقافات الكلدانية والمصرية والصينية ، فقال بوجود بشرية قبل آدم 0 أما آدم فهو جد اليهود وحدهم " 0⁽²⁾

ج : إعتقد التطوريون أن هناك أكثر من أصل واحد للإنسان ، وهو ما يدعى بالبوليجينية ، أي أن للبشرية أجداد عديدين كان آدم واحداً منهم ، حتى قال البعض أن هناك 63 أصلاً للإنسان ، فجاء في كتاب " نسب الإنسان " (طبعة ثانية) " لقد درس الإنسان بعناية أكثر من أي حيوان آخر ، ومع ذلك مازال الخلاف محتدماً ، واليون شاسعاً بين العلماء المقتدرين ، عما إذا كان يجب أن يعتبر نوعاً واحداً ، أو إثنيين (فبري) أو ثلاثة (جاكوبيوس) أو أربعة (كانت) أو خمسة (بلومباخ) أو

(2) المرجع السابق ص 142

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 142

(2) المدخل إلى الكتاب المقدس ج 2 ص 197

سته (بوفون) أو سبعة (هنتر) أو ثمانية (أجاسيز) أو إحدى عشر (بيكرنج)
أو خمسة عشر (بوري سانت فنسنت) أو ستة عشر (ديسمولنس) أو إثني
وعشرين (مورتون) أو ستين (كروفورد) أو ثلاثة وستين (بورك) " (1) 0

ولقد أوضح الكتاب المقدس وحدة الجنس البشري ، وهو ما يُدعى
بالمونوجينية ، أي أن كل البشر ينحدرون من رجل واحد وامرأة واحدة ، بمعنى أن
الله لم يخلق إلا إنساناً واحداً في البداية 0 لقد خلق الله نباتات كثيرة وحيوانات عديدة
وزحافات وطيور كثيرة ، ولكنه خلق الإنسان فرداً واحداً ، ولذلك لم يقل عنه "
كأجناسه " إنما قال " نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا 00 فخلق الله الإنسان
على صورته 0 على صورة الله خلقه 0 ذكراً وإنثى خلقهم " (تك 1 : 26 ، 27)
ولأنه لم يكن هناك إنساناً قبل آدم لذلك قال الكتاب المقدس " ولا كان إنسان يعمل
على الأرض " (تك 2 : 6) كما أوضح الكتاب أن حواء هي " أم كل حي " (تك
3 : 20) فلم تكن هناك امرأة أخرى قبلها ، وقال ملاخي النبي " أليس أب واحد
لكننا " (ملا 2 : 10) وقال السيد المسيح " ولكن في بدء الخليقة ذكراً وإنثى
خلقهما الله " (مر 10 : 6) وقال معلمنا بولس الرسول " كإنما بإنسان واحد
دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ
أخطأ الجميع " (رو 5 : 12) 00 " آدم الإنسان الأول " (1كو 15 : 45) 0 كما
إن الأبحاث العلمية الحديثة بدأت تميل للمونوجينية 0

وعندما إنتهت الحياة على الأرض بواسطة الطوفان لم ينجو غير نوح وبنيه
، وداروين نفسه إعتقد أن الأصل البدائي للإنسان واحد ، فقال " إن هؤلاء الطبيعيون
الذين يعترفون بمبدأ التطور ، سيلمسون بلا شك ، أن كل أجناس الإنسان قد إنحدرت

(1) دائرة المعارف الكتابية ج 1 ص 432

من أصل بدائي واحد " (نسب الإنسان - طبعة ثانية ص 176) ⁽¹⁾ كما قال أيضاً " ليس عندي شك في أن كل أجناس الإنسان قد أتت من أصل واحد " ⁽²⁾ وقال تلميذ داروين النقيب " هكسلي " في كتابه " مركز الإنسان في الطبيعة وأبحاث أخرى " 00 " أنا واحد من أولئك الذين يعتقدون أنه لا يوجد برهان ما على أن الجنس البشري قد أتى من أكثر من إثنين (زوج وزوجته) 00 كما إنه لا يوجد أي دليل للإعتقاد في أنه يوجد أكثر من جنس واحد للإنسان " ⁽³⁾

أما إذا إحتج أحد بأن إختلاف القامة واللون ودرجة الذكاء تثبت أن هناك أكثر من أصل للإنسان ، فهناك الإنسان العادي وهناك العملاق وهناك القزم ، وهناك الأسمر والأبيض والأصفر 00 إلخ نقول له أن هذه الأمور ترجع إلى البيئة وعادات الحياة والطعام ، فيقول " سدني كوبلت " 00 " فيما يتعلق بإختلاف الحجم فإن أشجار البلوط والأرز التي تنمو في الظروف العادية إلى أحجام هائلة ، يزرعها اليابانيون فلا تنمو في ظروفهم تلك أكثر من قدمين أو ثلاثة أقدام في الإرتفاع 0 وذلك النوع الجميل من السمك الملون الذي يُسمى " شبوط " والذي يستخدم للزينة في المنازل ، والذي لا يتجاوز طوله بوصات قليلة ، عندما يوجد في ظروف طبيعية أكثر حرية وملائمة كما في نهر " التيمز " نجد أن السمكة الواحدة منه تزن 14 أو 15 رطلاً 0

أما فيما يتعلق بإختلاف اللون ، فيوجد نوع من الزهور يُسمى بالإنجليزية " بريمروز " لونه الطبيعي أصفر ، ولكن إذا سُمد بروث الخيول يحمر ، واللون الأصفر الجميل لطائر الكناريا يميل إلى السمرة إلى حد كبير إذا أطمع الكناريا بطعام فيه نسبة عالية من التوابل وهكذا ، بنفس هذه الطريقة ، كلنا يعلم أن لون الأوربي

(1) دائرة المعارف الكتابية ج 1 ص 433

(2) أورده بروسوم ميخائيل - حقائق كتابية ج 1 ص 189

(3) المرجع السابق ص 189

الفتاح يميل إلى السمرة كلما تعرّض لضوء الشمس ، وكيف أن جلد البحار الأوربي الذي يسافر دائماً في رحلات في الشرق يصير برونزياً (وهكذا يتغيّر أيضاً لون الشعر لعدة أسباب منها السن أو البيئة أو الحالة الصحية والنفسية)⁰

وفيما يتعلق بتفاوت درجات الذكاء فيمكن تعليقه أيضاً بطريقة مماثلة⁰ لاشك أنه عندما يُهذَّب الناس ويُدرَّبون بعناية على مر الأجيال المتعاقبة فإن الذكاء بطبيعة الحال يتطوّر وينمو ، بينما الإهمال المستمر ينتج شعوباً متخلفة " (كتاب الحق ص 214 – 233)⁽¹⁾

وقال " جيمس أنس " في كتابه " نظام التعليم في علم اللاهوت القديم " مجلد 2 ص 24 – 28 " ومن الأدلة العلمية على وحدة الجنس البشري :

- 1- وحدة التركيب والتشريح⁰
 - 2- وحدة وظائف الأعضاء⁰
 - 3- وحدة الأعراض المرضية⁰
 - 4- وحدة التأثيرات العلاجية⁰
 - 5- وحدة درجة الحرارة الجسمية⁰
 - 6- وحدة معدل نبضات القلب⁰
 - 7- وحدة معدل العمر⁰
 - 8- وحدة مدة الحمل⁰
 - 9- وحدة القوى العقلية والأدبية⁰
 - 10- وحدة أصل كل اللغات⁰
 - 11- وحدة المركز الذي تفرقوا منه وهو غرب آسيا⁰
 - 12- وحدة أصل العوائد والتقاليد⁰
 - 13- إستحالة إندماج الجنس البشري بغيره " ⁽²⁾
- ثامناً : كيفية تطوّر الإنسان

(1) برسوم ميخائيل – حقائق كتابية ج 1 ص 189 ، 190

(2) برسوم ميخائيل – بطلان نظرية التطوّر ص 74

س256 : من منظور التطور كيف تطور الإنسان من حيوان ثديي أدنى ؟

ج : إختلف التطوريون في تصوير كيفية تطور الإنسان ، فقد رأى داروين أن التطور حدث بتراكم تغيرات طفيفة متعاقبة ، فالتطور سار بخطوات قصيرة وبطيئة ، بينما رأى آخرون أن الإنسان تطور عن طريق الطفرة ، أي بتغير ضخم غير مستمر (الداروينية والحياة البشرية - ج0 أ0 طوسون ص 123) [راجع دائرة المعارف الكتابية ج 1 ص 434] كما قال " أوتو " 00 " فليس هناك شئ ضد هذا الافتراض ، بل هناك الكثير في صالحه ، وكانت القفزة أو الطفرة الأخيرة واسعة جداً حتى أنها جلبت معها حرية وغنى للحياة السيكولوجية لا يضارعها أي شئ حدث من قبل " (المذهب الطبيعي - والدين ص 133) (1) 0

ويقول الدكتور " هنري فيرفيلد أوسبورن " رئيس متحف التاريخ الطبيعي الأمريكي بنيويورك " أن البحث الذي إستمر قرناً وراء العلل التي يتسبب عنها التطور ، قد باء بالفشل " (2) كما قال الدكتور " هنري فيرفيلد " أيضاً في مقدمة كتابه " أصل الحياة وتطورها " 00 " على النقيض من وحدة الرأي فيما يتعلق بناموس التطور ، تتسع شقة الخلاف من جهة مسببات التطور ، لأنها في الواقع غامضة بقدر تأكيدنا من ناموس التطور ذاته ، فمن وقت ظهور كتاب " أصل الأنواع " لداروين سنة 1859م إلى وقتنا هذا قد تلاحقت موجات بمسببات التطور ، موجة بمسبب وموجة بمسبب آخر ، حتى وصلنا في نهاية الأمر إلى حالة من الإلحاد العام بكل مسببات التطور لعدم وجاهتها علمياً " (3) 0

تاسعاً : البون الشاسع بين القردة والإنسان

س257 : هل من السهل عبور الفجوة العميقة بين الحيوان والإنسان ؟

(1) دائرة المعارف الكتابية ج 1 ص 433

(2) برسوم ميخائيل - حقائق كتابية ج 1 ص 146

(3) المرجع السابق ص 146

ج : قطعاً ليس من السهل على الإطلاق عبور الفجوة السحيقة بين الحيوان والإنسان ، ولن نتطرق هنا إلى طريقة خلقه كل منهما كما هو وارد في سفر التكوين ، ولكن نكتفي بالفروق العلمية الملموسة الواضحة لكل إنسان سواء كان مؤمناً أو حتى ملحداً ، سواء أنكر نظرية التطور أو أيدها ودعى لها ، ويقول الخوري بولس الفغالي " أما اليوم فنتحدث عن التطور 0 ولكن يجب أن لا ننسى أن الإنسان يتميز كلياً عن الحيوان بحيث أنه يجب القول بتدخل خاص من قبل الله حيث نتحدث عن الإنسان وعن خلق النفس البشرية 0 الطريق طبيعية بين النبات والحيوان ، ولكن بين الإنسان والحيوان هوة لا يردمها إلا الله ، وهذا ظاهر في طريقة خلق الله للناس 0 يقول الكتاب : توقف الله ، تشاور مع نفسه ، وقال بإحتفال مهيب : لنخلق الإنسان " 0⁽¹⁾

وقد بنى التطوريون آراءهم بتطور الإنسان على الأسس الآتية :

أ - ضخامة بعض أجسام القردة مثل الأورانج والغوريلا 0

ب - إعتدال قامة بعض القردة كالشمبانزي 0

ج - تشابه دم بعض القردة كالليمور (النسناس) مع دم الإنسان 0

وبالرغم من أن الإنسان قريب من الحيوان في الأمور السابقة ، بل وأيضاً في الناحية السيكلوجية إلى حد ما ، ولكن الإنسان يتميز عن الحيوان بأمور كثيرة مثل الوعي والتفكير واللغة والأخلاقيات والضمير والدين 00 إلخ فكل هذه الأمور يفتقدها الحيوان ، وعلى حد تعبير " فاكس مولر " أنها تعتبر الحد الفاصل بين عالم الإنسان وعالم الحيوان ، وبالتالي يقف الإنسان وحده مكوناً مملكة خاصة به 00 "

(1) البدايات أو مسيرة الإنسان إلى الله ص 89 ، 90

فبالرغم من أن دكتور " أ 0 ر 0 والاس " يؤكد بشدة التماثل الجوهرى بين تركيب جسم الإنسان وأجسام الثدييات العليا ، وتطوره من أحد الأشكال السلفية المشتركة بين الإنسان والقردة العليا القريبة الشبه بالإنسان ، فإنه ينبذ نظرية [أن طبيعة الإنسان بكاملها وكل قدراته الأدبية والذهنية والروحية ، قد تطوّرت من نظائرها في الحيوانات الدنيا] ويعتبرها نظرية ينقصها الدليل الكافي ، وتتناقض بصورة مباشرة حقائق كثيرة مؤكدة " (الداروينية ص 461 - الانتخاب الطبيعي ص 322) (1) 0 كما " قال الأستاذ دالاس في الانتخاب الطبيعي 00 الإرتقاء بالإنخاب الطبيعي لا يَصْدُق على الإنسان ولا بد من القول بخلقه رأساً " (2) 0

ومن أهم الاختلافات بين الحيوان والإنسان ما يلي :

- 1- **الشعر** : يولد الإنسان بجلد أملس ثم ينمو لديه الشعر ، بينما تولد القردة بجلد مُشعر ، وهذا الشعر يصاحب الحيوان طوال حياته 0
 - 2- **المشي على أربع** : بينما تمشي القردة على أطرافها الأربعة ، فإن الإنسان يمشي على قدميه ، وذلك يرجع لإختلاف تركيب القدمين لدى الإنسان ، بطريقة لا مثيل لها في عالم الحيوان ، كما أن هناك إختلافاً في التركيب الخاص للأيدي والأرجل بين الإنسان والحيوان ، ونمو عضل الألية بصورة واضحة في الإنسان ، وبينما ينظر الحيوان دائماً للأرض والأرضيات فإن القامة المعتدلة التي يتمتع بها الإنسان تمكنه من النظر للأرض والسماء ، وكأن كل كائن يشير إلى أصله 0
- ويقول د0 حليم عطية سوريال " والقول أن الإنسان من الناحية التشريحية يشابه القرد تماماً مسألة فيها نظر لأن هنالك بالرغم من التشابه العظيم الذي بينهما فروقاً تشريحية جسيمة لا يتسع المجال لذكرها بالتفصيل وتكفي الإشارة إليها فمنها أن الإنسان مخلوق منتصب القامة يمشي على قدمين والقرد حيوان يمشي على أربع ،

(1) دائرة المعارف الكتابية ج 1 ص 435

(2) أورده العلامة الأسقف الأنبا ايسيدوروس - الإخاء والسلم بين الدين والعلم ص 11

وهذا فرق عظيم لأن إنتصاب قامة الإنسان يستدعي تركيباً مخصوصاً لقدميه وطول طرفيه السفليين وهيئة عموده الفقري بل وتركيب هيكله العظمي كله ، ويمكن القول أن قدم الإنسان بمفردها عضو فريد لا شبيه له في المملكة الحيوانية " 0⁽¹⁾

3- **القفز والتسلق** : تتسلق القردة الأشجار ، ويساعدها في هذا قوة اليدين وتركيب الأصابع والإستعانة بالذيل كيد خامسة 0 أما الإنسان فيعجز عن هذا ، وإن كان بعض الأفارقة الذين يقطنون الغابات لهم بعض المهارات في تسلق الأشجار ، فإنهم لم يصلوا إلى مستوى القردة في هذا ، والبيئة التي يعيشون فيها هي التي أتاحت لهم هذه المهارة ، مثلهم مثل البحارة الذين يسبحون في الماء كالأسماك 0 ولم يقل أحد أن الإنسان تطوّر من الأسماك 0

ويقول د0 حليم عطية سوريال " ثم إن القرد خُلِق ليعيش فوق الأشجار أعني أنه حيوان قافز متسلق ، والإنسان يعيش على الأرض ويمشي عليها ، وهذا الفرق يستدعي إختلافاً جسيماً في التركيب الجسماني والنسبة بين طول الطرفين العلويين والسفليين وقوة اليدين إلى غير ذلك " 0⁽²⁾

4- **حجم الجمجمة** : تبلغ نسبة جمجمة القردة المتقدمة كالشمبانزي إلى نسبة أدنى أنواع البشرية كالإسترالي الأصلي 16 : 99 ، بينما تبلغ نسبة الإنسان الإسترالي الأصلي لأكثر الناس تقدماً 99 : 112 فواضح أن الفرق بسيط بينهما بينما الفرق بين القردة والإنسان فرق شاسع ، ويتميّز الإنسان بكبر حجم الجمجمة وإستدارتها ، وصغر الفكين وعدم بروزهما للأمام ، ووجود الذقن ، وضمور عضلات صوان الأذن 0

5- **المخ** : أ - يبلغ وزن مخ أرقى أنواع القردة 400 جم ، بينما يبلغ وزن مخ أدنى أنواع البشر 1400 جم 0

(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 58

(2) المرجع السابق ص 58

ب- يختلف وضع المخ بين القردة والإنسان ، ففي القردة تجد المخ خلف الرأس ومقابل الوجه ، بينما في الإنسان تجد المخ فوق العمود الفقري⁰

ج- عدد الخلايا العصبية في مخ القردة تبلغ نصف مليون خلية ، بينما تصل في الإنسان للضعف⁰

د - إكتشف كوفييه أن نسبة حجم المخ إلى حجم النخاع الشوكي في الأسماك تمثل 2 : 1 ، وفي الزواحف 5 : 2 ، وفي الطيور 3 : 1 ، وفي الثدييات 4 : 1 ، بينما تقفز في الإنسان إلى 33 : 1 ، وهذا يظهر التمايز العظيم بين الإنسان والكائنات الأخرى ، ويؤكد أن الإنسان في رتبة لا يدانيه فيها أرقى الحيوانات⁰

6- **العقل** : يتميز الإنسان عن القردة بقدر كبير من الذكاء والقدرة على التفكير ، وتخزين المعلومات ، والقدرة على السيطرة على الكائنات والبيئة⁰⁰ إلخ أي أننا نستطيع أن نقول أن الإنسان يتميز بالعقل المدرك ، بينما تلك القردة تسلك بالغريزة⁰ والذين يفترضون أن المخلوق الوسيط بين القردة والإنسان كان يشبه الإنسان الحالي في تركيبه الجسماني ، ولكنه أضعف عقلاً منه ، يرد عليهم الدكتور حليم عطية سوريال قائلاً " على أن هناك مسألة منطقية بسيطة في مسألة تطوّر الإنسان من القردة وهي معروفة كيف إستطاع المخلوق الذي يعتبره التحوليون الحلقة المفقودة بين القرد والإنسان أن يعيش بين الحيوانات الضارية التي تحيط به ، فإن أصحاب نظرية النشوء يقولون أن هذا المخلوق كان أضعف عقلاً من الإنسان الحالي لأن عقله كان أقرب تشابهاً إلى عقل القردة وإن كان تركيبه الجسماني يشبه جسم الإنسان الحالي⁰ أقول كيف يمكن لمخلوق ضعيف الجسم وضعيف العقل أن يعيش وحوله الأسد والفيل والدب والنمر وغيرها من الحيوانات المفترسة - فعمري أن هذا المخلوق لا يصلح لشيء إلا أن يكون فريسة ولقمة سائغة لها " ⁽¹⁾

(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 56

وإن قال الماديون أن التفكير يعتبر عملية مادية فسيولوجية وليست معنوية ، وتتطلب إنفاق كمية من الطاقة الحيوية (راجع أسرار الحياة ص 21 ، 22) فإن الحقيقة أن من خواص المادة أنها لا تشعر ولا تفكر ، فالماء الذي يتجمد لا يشعر بشئ ، وهكذا الهيدروجين عندما يحترق ، وبالرغم من أن مخ الميت حديثاً كاملاً إلا أنه قد فقد القدرة تماماً على التفكير ، بينما الإنسان الحي يفكر ويشعر بذاته ، وبالرغم من أن الخلايا التي عاش بها الإنسان منذ عشر سنوات قد تغيرت معظمها ، لكن الإنسان يشعر بذاته أنه هو لم يتغير ، وما زال حاضره يرتبط بماضيه ، لأنه يتمتع بروح خالدة ، وأيضاً يتميز عقل الإنسان عن عقل الحيوان بإمكانية التحصيل والإدراك والتفكير والتطوير والاستنتاج والإبتكار مما جعل من الإنسان ملكاً لهذه الخليفة ، فإستطاع أن يسيطر على الأرض وكل ما عليها ، فروّض الأسود ، وإخترع الطائرات التي تفوق النسر في تحليقها ، وصنّع الزوارق البحرية والغواصات التي تفوق الحيتان في غوصها وسرعتها ، وغزا الفضاء الخارجي وإستطاع أن يحط بقدميه على سطح القمر 00 إلخ بينما لم نجد قط قرداً يُفلح الأرض أو يقيم مصنعاً بسيطاً 0

ويقول د0 حليم عطية سوريال " إننا نسلم أن القردة العليا مثل الغوريلا والشمبانزي والأورانج أقرب شبهاً إلى الإنسان من أي حيوان آخر ، ونسلم أن هنالك تشابهاً عظيماً في التشريح بينها وبين الإنسان ، ونعترف بأن تلك القردة قد تصاب ببعض الأمراض التي يُصاب بها الإنسان وبأن دمها يشبه الدم البشري في بعض التفاعلات الكيميائية الحيوية ، ونسلم بأنها ظهرت في عصر جيولوجي سابق لعصر الإنسان تماماً 0 ولكن القول بأن الإنسان تسلسل منها مسألة فيها نظر ، وذلك لأنه بين الإنسان وبينها بالرغم من ذلك التشابه هوة سحيقة وفاقاً عظيماً ، وهذا الفرق ليس في الجسم فقط بل في الإدراك ، والفرق النفساني يفوق مليون مرة الفروق التشريحية لأن القرد مهما شابه الإنسان في تركيبه الجسماني هو حيوان بكل معنى الكلمة ، لا فرق جوهري بينه وبين الحيوانات التي أُوتيت شيئاً من الذكاء 00

فالإنسان قفز قفزة عظيمة في نمو العقل ولكن تأخر في نمو الجسماني عن كثير من الحيوانات الأخرى ، لأنه من الناحية الجسمانية أضعف من معظم الحيوانات ولكنه من الناحية النفسانية أقواها جميعاً بل سيدها 0 فهذا المخلوق الضعيف ظهر في أواخر العصور الجيولوجية وأوجد لنفسه مكانة عظيمة بين الحيوانات الأخرى التي تحيط به في كل مكان بل سادها وقهرها ، وضعفه الجسماني ظاهر في أنه لا يمتلك شيئاً من أسلحتها الطبيعية ، فإنه لا يمتلك قوة الغوريلا ولا عضلاتها ولا مخالب الأسد وثباته ولا حجم الفيل وضخامته ولا سرعة الفهد ولا شراسة النمر ووثبته ولا جناح النسر وبصره ، ولكنه بالرغم من ضعفه الجسماني وتجرده من الشعر بخلاف الحيوانات الثديية الأخرى تراه يسود تلك الحيوانات 00 وتراه من بدء ظهوره يصنع الآلات الحجرية ويروض الحيوانات المتوحشة فيجعلها أنيسة لطيفة ويسخرها لخدمته ، ويفكر في سبب وجوده ومصيره وآخرته 0 هذا إذا أشرنا للإنسان الأول أو المتوحش ، ولا داعي للإفاضة فيما أدركه عقل الإنسان من مدنية وعلم وفلسفة وإختراعات في العصور الحديثة 00

ولقد حاول بعض القائلين بمذهب التحول أن يثبتوا أن ذكاء الإنسان نما نمواً تدريجياً من ذكاء القردة أو الحيوانات الأخرى ، ولكن الأبحاث النفسانية أثبتت استحالة ذلك النمو وأثبتت عدم إمكان مقارنة الإنسان بأي حيوان آخر من الناحية العقلية 00 فالإنسان إذاً طراز آخر ، وليس الفرق بينه وبين الحيوان في كمية الذكاء إنما في نوعه ، أعني أن إدراكه يختلف إختلافاً أساسياً عن إدراك الحيوان 00 ومما تجدر الإشارة إليه أن العلامة ألفرد رسل ولاس Wallace زميل داروين وشريكه في إبتكار نظرية التحول على قاعدة الإختيار الطبيعي إعترف بأن تحول القرد إلى إنسان لا يمكن حدوثه بدون تدخل إلهي " 0⁽¹⁾

(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 52 - 57

7- **النطق** : الإنسان هو الكائن الوحيد الناطق الذي يُعبّر عن أفكاره بكلماته ، ويُعبّر عن سرورة بابتساماته وضحكاته ، ويُعبّر عن أسفه بحزنه ودموعه ، ويستطيع أن يتواصل مع الآخرين ، وينقل تراثه الحضاري ، حتى دُعي الإنسان بالحيوان الناطق والحيوان الضاحك⁰

ورغم ما بذله داروين ليثبت أن كلام الإنسان هو عملية تطوّر من أصوات الحيوانات ، ولكن دون جدوى ، لأنه على مدار التاريخ لم نرَ قرداً عبر عن نفسه بكلمات ، واللبغاء الذي يُكرّر بعض الكلمات يعجز عن إكتساب هذه الصفة ، وأيضاً كل حيوان له صوته الذي لم ولن يتغير قط ، فالكلب سيظل ينبج ، ولن يتحوّل صوته يوماً إلى مواء القطط أو صهيل الخيل⁰

8- **الدين** : لأن الإنسان له الجسد الترابي والروح الخالدة ، لذلك تجد لديه الشعور الدفين بالبحث عن الله ، بينما هذا الشعور ينعدم في الحيوان ، وبسبب الشعور الدفين لدى الإنسان بالبحث عن الله ، لذلك إهتم الإنسان بالعبادة منذ فجر حياته ، فإن وجدنا إنساناً يعيش بدون مدارس ومستشفيات بل وأحياناً بدون سكن يستقر فيه ، فإننا لن نرى إنساناً قط يعيش بدون إله يتعبّد له ، وقد عجز التطوّريون فعلاً في الوصول إلى أي قبيلة بدائية ليس لديها ميول دينية ، بينما لم نرَ قط قرداً يقف منتصباً للصلاة⁰

ويقول المتنيح العلامة الأسقف الأنبا ايسودوروس " قال شيشرون فيلسوف الرومان الذي تقدم المسيح بنحو جيل واحد⁰ ليس من أمة بلغت بها العلاقة في الخشونة والتمكن في الوحشية إلى الجهل بوجوب عبادة الله وإن جهلت أي إله يجب أن تعبد⁰

قال بلوترخس المؤرخ الذي وُلِدَ قبل المسيح بخمسين سنة وعاش تسعيناً إن طُفّت جهات الأرض كلها فيمكنك أن تجد مدناً خالية من علوم وشرائع ومن دراهم وأمتعة ومن أسوار وبيوت⁰ وإنما ما من أحد نظر قط مدينة خالية من الهياكل

والمعابد للآلهة ، وعلى ظني أنه سهل أن تبني مدينة دون أرض من أن تتحد جماعة
دون الاعتقاد بالآلهة 00

وقال ديكرت الفرنسي (1596 - 1650م) إني مع شعوري بنقص ذاتي
أحسن في الوقت ذاته بوجود ذات واجبة كاملة ، وأراني مضطراً للاعتقاد بأن هذا
الشعور قد غرسته في ذاتي تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع صفات الكمال وهي
الله 00 إني لم أخلق ذاتي بنفسي ، وإلا كنت أعطيها سائر صفات الكمال التي
أدركها 0 إذاً أنا مخلوق بذات أخرى ، وتلك الذات يجب أن تكون حائزة جميع صفات
الكمال " 0⁽¹⁾

وجاء في كتاب " نظام التعليم في علم اللاهوت القديم " ص 17 ، 18 "
ولما كان الفارق جوهرى مما لم يسع داروين إنكاره ، حاول جاهداً لأجل تدعيم مذهبه
أن يكتب أن طبيعة الإنسان الأدبية الدينية نشأت من إنفعالات البهائم وعاداتها 0 وقد
صرف كثيرون غيره زمناً طويلاً وبذلوا جهداً جهيداً في البحث عن قبيلة من البشر
خالية من الميول الدينية فلم يجدوا وباءوا بالفشل 0 في حين لم يظهر قط من البهائم
ما يشبه الإنسان ولو أقل شبه في ميوله وإنفعالاته الدينية 0

ومن الأمثلة التي عوّل عليها داروين لإثبات زعمه محبة الكلب لصاحبه
وخضوعه لإرادته وخوفه منه ، وتحوّل ذلك إلى ما يشبه الميول الدينية في الإنسان 0
فرد عليه " دوق أوف أرغيل " قائلاً " أنه مهما قوى الشعور بلزوم الإستناد على شئ
أو شخص وبالإحتياج إليه ، فذلك لا يدل على شئ من الشعور الديني 0 فإذا أمسك
الغريق بقطعة خشب لأنه رأى أن نجاته متوقفة عليها ، فلا ينظر إليها بالشعور
الديني ، ولا يدل ذلك على ميله الديني إلى الخشبة 0 فالإنفعالات الدينية تتباين جداً

(1) الإخاء والسلم بين الدين والعلم ص 31 ، 32

عن إنفعالات البهائم 0 ولم يظهر قط من البهائم ما يشبه إنفعالات الإنسان وميوله الأدبية والدينية 0 فالقرد الديني لم يوجد بعد " 0⁽¹⁾

9- **الطبيعة الأدبية** : يتمتع الإنسان بطبيعته الأدبية في الحب الأسري والصداقة والإيثار والتضحية ، ويتمتع بالأخلاق والبعد عن الوحشية ، ويتذوق الفن والموسيقى ، وكل هذا يفتقد إليه الحيوان 0

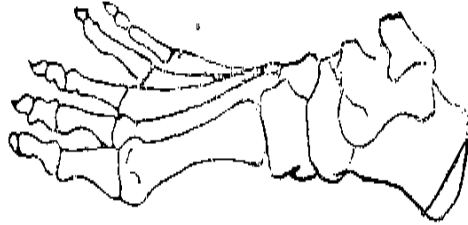
10- **التناسل** : لا يقتصر التناسل لدى الإنسان على موسم معين ، بينما الثدييات الأدنى يرتبط كل نوع بموسم معين للتناسل 0

وقال العالم الألماني " فون باير " أن الرأي القائل بأن النوع الإنساني متولد من القردة هو بلاشك ضرب من الجنون ، حيث ينقل إلى أخلاقنا جميع حماقات الإنسانية مطبوعة بطابع جديد ، كما أنه لا يوجد دليل على هذا الرأي المضحك من جهة الاستكشافات الحفرية 0 وقال أستاذ الحفريات " فيركو " يجب عليّ أن أعلن بأن جميع الترقيات الجسيمة التي حدثت في علم الإنثربولوجيا السابقة على التاريخ تجعل القرابة المزعومة بين الإنسان والقردة تبعد عن الإحتمال بعداً كاملاً 0 فإذا درسنا الإنسان الحفري في العهد الرابع فهو الذي يجب أن يكون الإنسان الأقرب إلى أسلافه ، نجده إنساناً مشابهاً لنا كل الشبه ، فإن جماجم جميع الرجال الحفريين تثبت بطريقة لا تقبل المنازعة أنهم كانوا يؤلفون مجتمعاً محترماً للغاية ، وكان حجم الرأس فيهم على درجة يعتبر الكثير من معاصرينا أنفسهم سعداء إذ ما كان لهم رأس مثله (راجع القمص بولس عطية - دراسات في علم اللاهوت ص 28 ، 29) 0

(1) برسوم ميخائيل - بطلان نظرية التطور ص 86



القدم فى الإنسان والشimpanزى

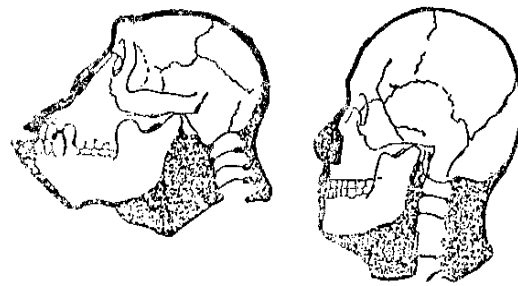
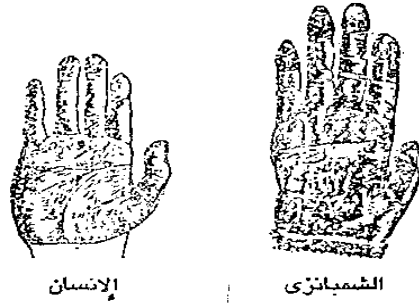


الإنسان



الغوريلا

مخطط لعظام قدم كل من الغوريلا والإنسان



مخطط لجمعية كل من الإنسان والشمبانزى ، يوضح الفرق في شكل الجمعية
 ووضع النقب الكبير ، والفروق في عظام الحاجبين والوجه وعلاقات الفك .

الفصل السادس : الله الخالق

والآن وبعد أن ملّت نفوسنا الحديث عن الزوان الذي زرعه عدو الخير 00
عن تلك السنارة العقلية التي إصطاد بها إبليس كثيرين لطريق الموت الأبدي 00
عن تلك السموم التي زرعتها في عقول الكثيرين إن كل كائن جاء للحياة بواسطة
التطوُّر عن طريق الصدفة 00 إذاً لا خالق ، ولا هدف من ذي الحياة ، ولا أمل في
حياة أبدية ، ولا خلود 00 فلماذا الحياة إذاً ؟!!
تلك الأمور السلبية ، التي ما خضتُ فيها إلا من أجل صغار النفوس لئلا يسقطوا
في حبالها 00

والآن دعنا يا صديقي نأتي إلى جبل الله وإعلاناته 00

دعنا نلتزم السكون في الحضرة الإلهية 00
دعنا نُسكت ألسنتنا ، لتحلق أفكارنا عالية مع الملائكة الأطهار 0 نرسل التسبيح
اللائق بالله العظيم المخوف الخالق الجالس على عرش مجده 00
دعنا نتأمل ولو قليلاً في أعماله المدهشة 00
" ما أعظم أعمالك يارب كلها بحكمة صُنعت " (مز 104 : 24) 0
لنجلس ولو لمرة واحدة نحاكي أبائنا القديسين الذين طالما جلسوا يتحدثون بعظائم الله
00

هذا هو موضوع هذا الفصل المبارك من هذا الباب المُتعب ، مع رجاء
الرجوع إلى ما سبق أن ذُكر في الجزء الأول من هذه السلسلة حول " الأدلة الدامغة
على ضلال مدرسة الإلحاديين ص 27 - 67 ، وأيضاً إلى عظمة الخالق التي وقفنا
أمامها في خشوع شديد بالباب الأول من هذا الكتاب 0

س258 : من الذي رتب الحياة وجعل لها هدفاً وقصداً وغاية ؟

ج : يقول الدكتور حليم عطية سوريال " إن الأدلة على وجود الخالق كثيرة ، ولكن أعظمها وأوضحها وأسهلها فهماً ما يُسمى دليل القصد أو الغاية أو الغرض Design ، ويعرف عند الغربيين بدليل " بالي " Paley ، وهو فيلسوف إنجليزي من رجال الدين ، أثبت وجود الله بالقول ، إن كل آلة لها صانع ، وقال إن دراسة تشريح العين مثلاً يبين لنا غاية واضحة وقصداً بيناً وهي أنها صُنعت للنظر 00 ولا يُعقل وجود آلة دقيقة بدون صانع لها 00 إن كل آلة يصنعها الإنسان يمكن بمجرد رؤيتها الإستدلال على وجود صانع لها وذلك من الغاية والقصد التي صُنعت لهما ، فإن أبسط الآلات الحجرية التي صنعها الإنسان الأول في العصر الحجري جميعها تدل على وجود عقل مفكر وضع تصميمها قبل صنعها 00 ولقد قال السير " أرثر طمس " وهو من أعظم علماء التاريخ الطبيعي في الجيل الحاضر (1937م) إن عالم الحياة مملوء من ساعات بالي (مشيراً إلى تشبيه بالي الكائنات الحيّة بساعات) 0

ولم يكن هذا الدليل مجهولاً عند القدماء فإن فلاسفة اليونان القدماء وأعظم مفكرهم مثل أرسطو وأفلاطون وغيرهما إستنتجوا وجود الخالق من وجود الترتيب والغاية والقصد التي شاهدها في دراسة مظاهر الكون من أفلاك وكائنات حيّة 0) ويقول أبا العلاء المعري (:

فَلَأْكَ يَدُورُ بِحِكْمَةٍ وَلَهُ بَلَا شَكٍّ مَدِيرُ

يعني أن وجود الترتيب والنظام في دورة الكواكب دليل لاشك فيه لإثبات وجود عقل حكيم وراء الكون ، ثم إنه رأى أدلة وجود الخالق في عالم الحياة فهو يقول :
عجبي للطبيب يلحد في الخالق من بعد درسه التشريحاً
والمعنى في هذا البيت فأخوذ من جالينوس الطبيب اليوناني المشهور فهو يقول { إن درس التشريح تسبحة دائمة للآلهة } وهذا القول يطابق ما قاله بالي من أن أعضاء

الجسم تشبه آلات مُحكمة الصنع ، كلٍ له عمل يؤديه ، وكلها ترمي إلى غرض واحد ومقصد واحد وهو حفظ الجسم حياً " ⁽¹⁾ 0

كما يقول الدكتور حليم عطية سوريال أيضاً " إن الكون كله على رأي الأستاذ جينس Jeans أعظم فلكي في العصر الحاضر ما هو إلا ساعة تسير بنظام لا يعرف العلم من ملأها أو أدار (ذنبكها) كما أن ثبات الكون كله ونظامه قائمان على ثبات نواميس الطبيعة ، ووجود تلك النواميس وإنتظامها يدلان على وجود قوة منظمة وراءهما " ⁽²⁾ 0

ويقول الأستاذ العالم " كيونو " الفرنسي " إن كل الأشياء التي حدثت تدل على علم وترتيب سابق حدّد لها طريقاً معيناً ، وجعلها تسير عليها سيراً متصاعداً " ⁽³⁾ 0

ويقول الدكتور " كريسي مورسيون " في كتابه " العلم يدعو للإيمان " ص 81 - 88 ما خلاصته " فهذه الحياة التي أعدت الأرض لتوجد عليها وتستمر في كل مراتبها ، حياة النبات وحياة الحيوان وحياة الإنسان ، هذه الحياة من الذي رسم لها طريقها ، وحدد لها أهدافها ؟ 00 من الذي يجعلها كفنان تخط كل ورقة في كل شجرة ، وتلون الأزهار والثمار وريش الطيور ؟ مَنْ الذي يجعلها كموسيقى تُعلم الطير كيف يغرد ، والإنسان كيف يعزف ؟ مَنْ الذي يجعلها كمهندس تُصمم سيقان كل كائن حي ، وعضلاته ، وروادفه ، ومفاصله ، وقلبه الذي يخفق دون كلل ، ونظام أعصابه الكهربائية ، ودورته الدموية الكاملة ؟

(1) تصدع مذهب داروين والإثبات العلمي لعقيدة الخلق ص 113 - 116

(2) المرجع السابق ص 145

(3) المرجع السابق ص 176 ، 177

وَمَنْ الذي يجعلها كيميائي تهب المذاق للفواكه والتوابل ، والعطر للورد ،
وَمَنْ الذي يجعلها كعالم رياضيات تسن للزرع والإنتاج قواعده الحسابية الثابتة في
عالم النبات والحيوان والإنسان ؟ وَمَنْ الذي يجعلها كراعية تدر اللبن للصغار بوجي
أمومة لا شعورية ، وتحمل الحَمَل فرحاً بالحياة فيرتع ويقفز ، وهو لا يدري لماذا ؟
وَمَنْ الذي يجعلها تهب الكائنات العجماوات أن تحمي نفسها بالحيلة في إستخدام
السمع والبصر والشم لتحسُّس العدو والهرب منه بإستخدام الألوان للإختفاء ، والسيقان
للجري ، والأجنحة للتخليق في الجو ؟ 0

وَمَنْ الذي يجعل الحياة تلَوْن عيني الطفل وتمنحهما بريقاً ، وتصيغ خديه
بالحمرة ، وتبعث بالضحك إلى شفثيه ، وتحبوه بحنان الأم الواعي ، وتحميه بالمأوى
والأسرة والوطن ؟ مَنْ ؟ مَنْ غير الله الحي صاحب الفكر الثابت واليد الطولى والقلب
الكبير " 0⁽¹⁾

الترتيب الإلهي هو الذي أكسب العالم كله النظام والتنسيق فيقول " فيالتون
" أحد أساتذة علم التشريح والحياة " إن كلمة الخلق التي إستبعدها بعض العلماء من
لغة علم الحياة يجب أن تعود وتحتل مكانها الأول ، لتفسر لنا على الأقل تلك
الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وهي أن العالم يظهر لنا وحدة كاملة منظمة منسقة
خاضعة لإرادة عاقلة ، والعلم بتقديمه اليوم أثبت وجود هذا الترتيب والقصد والتناسق
بكل مجالاته العظيمة من أصغر الكائنات الحيّة المايكروسكوبية إلى أكبرها 0 فوجود
الخالق هو أعظم إستنتاج توصل إليه البشر " 0⁽²⁾

س259 : من الذي رتب لنا إنتاج الأكسجين المتواصل أكسيد الحياة ؟

ج : لم يستخدم الإنسان أجهزة الطاقة الشمسية التي تحوّل الطاقة الشمسية إلى طاقة
كهربائية أو كيميائية أو حرارية 00 إلخ إلّا في العصر الحديث ، بينما تقوم الخلايا

(1) أورده برسوم ميخائيل - حقائق كتابية جـ 1 ص 221

(2) موقع بشبكة المعلومات الدولية - جمع وتنسيق د0 جورج رشيد خوري

النباتية بهذه العملية منذ بدء الخليقة لتأخذ غذاءها وتنتج لنا الأكسجين ، فحبوبات
اليخضور (الكلوروفيل) التي توجد في الخلايا النباتية والتي تُكسبها اللون الأخضر
لا تُرى بالعين المجردة ، وهي التي تقوم بتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية
وتخزينها كمواد عضوية ، فآلاف الأصباغ الموجودة داخل حبوبات الكلوروفيل
تستجيب لضوء الشمس ، حتى تُعتبر الخلايا النباتية مصانع صغيرة تقوم بعملها بلا
توقف ، لكيما تنتج لنا الأكسجين ، وتحافظ على درجة حرارة الأرض 0

أما دورة الغذاء وإنتاج الأكسجين في النظام البيئي البحري فإنها تدعو
للعجب ، ويمكن تلخيصها في النقاط الآتية :

1- عندما يخترق الضوء ماء البحر ، فالإشعاعات الضوئية ذات الموجات
الطويلة كالأشعة تحت الحمراء تُمتص في الطبقات العليا ، بينما تنفذ
الموجات القصيرة كالأشعة الزرقاء والبنفسجية إلى عمق أكبر 0

2- تعيش كائنات الهائمات النباتية (البلانكتون) في المائة متر العليا من مياه
البحار والمحيطات ، وهي كائنات حيّة مجهرية هائلة تدفعها التيارات
والرياح ، وهذه الكائنات تمتص الطاقة الضوئية والأملاح المغذية وتنتج
المواد العضوية المُعقّدة مثل السكريات والبروتين والدهون ، وذلك عن طريق
عملية التمثيل الكلورفيلي أو البناء الضوئي على الوجه التالي :

ثاني أكسيد الكربون + ماء $\xrightarrow{\text{طاقة شمسية}} \text{أكسجين} + \text{مواد كربوهيدراتية} + \text{كلوروفيل (يخضور)}$

وهذه العملية تنتج لنا 75 % من كمية الأكسجين الموجودة في الغلاف
الجوي ، ولذلك تدعى هذه الكائنات بـ " مولدات الغذاء " 0

3- يتغذى على البلانكتون النباتي كائنات أكبر حجماً تُسمى الهائمات الحيوانية
(البلانكتون الحيواني Zooplankton) وهذه تعيش في عمق يتراوح بين
مائة ومائتين متراً من السطح 0

4- تتغذى الأسماك والقشريات مثل الجمبري على الزوبلانكتون (البلانكتون الحيواني) والبلانكتون النباتي ، بالإضافة إلى أن الأسماك الكبيرة تلتهم الأسماك الصغيرة⁰

5- عند موت الأسماك ، والبلانكتون النباتي ، والحيواني تتحلل بفعل البكتريا من مواد عضوية معقدة إلى مواد غير عضوية بسيطة مثل الأملاح والنترات والفوسفات ، وتترسب في قاع البحر 0

6- تحمل التيارات الصاعدة الأملاح من القاع إلى طبقات السطح العليا لمتصها كائنات البلانكتون النباتي ، وهلم جرا 00 (راجع د0 أنور عبد العليم - قصة الحياة ونشأتها على الأرض ص 34 - 38) 0

س260 : من الذي أعطى للأزهار رحيقاً ، وللطيور ريشاً ، وللبعض الكائنات نظاماً خاصاً للرؤية ، وللبعضها القدرة على التخفي ؟

ج : لقد أودع الله الأزهار رحيقاً يشد الحشرات ، فتتقل حبوب اللقاح ، ويقول دكتور " سيسل هامان " 00 " سر في طريق مشمس وتأمل بدائع تركيب الأزهار واستمع إلى تغريد الطيور ، وانظر إلى عجائب الأعشاش ، وقل لي أولاً : هل كان محض مصادفة أن تنتج الأزهار ذلك الرحيق الحلو الذي يجتذب الحشرات ، فتلقح الأزهار وتؤدي إلى زيادة المحصول في العام التالي ؟ وهل هو محض مصادفة أن تهبط حبوب اللقاح الرقيقة على مبسم الزهرة فتثبت وتسير في القلم حتى تصل المبيض فيتم التلقيح وتتكون البذور ؟ أفليس من المنطق أن نعتقد أن يد الله التي لا نراها هي التي أوجدت هذه الأشياء ورتبتها ونظمتها تبعاً لقوانين مازلنا في بداية الطريق نحو معرفتها والكشف عنها " (الله يتجلى ص 141 ، 142) ⁽¹⁾ 0

وينمو في جنوب أفريقيا نبات النديّة Sandew الذي يفرد أوراقه وعلى أطرافها مادة لذجة تجتذب الحشرات ، فتلتصق الحشرة بالمادة اللذجة 0 ثم تنتشي

(1) أورده برسوم ميخائيل - حقائق كتابية جـ 1 ص 215

عليها ورقة النبات ، وتهضم هذه الحشرة (راجع هارون يحيى - خديعة التطور ص 198) بل إن الأمر الأكثر عجباً أن بعض النباتات التي تمسك بالحشرات التي تأتي إليها وتمتصها من الأزهار المؤنثة ، أنه عندما تأتي الحشرات على الذكور من هذه الأزهار تتركها طليقة لكيما تنقل حبوب اللقاح للإناث ، ومتى جاءت هذه الحشرات للإناث وهي تحمل حبوب اللقاح تطبق عليها هذه الأزهار وتمتصها 0

أما ريش الطيور فله أهمية في حفظ حياة الطيور ، فهو ليس مجرد سترًا يغطي عريه ، وقد أوضح أ0 د " ديفيد منتون " الفرق التشريحي بين ريش الطيور وحراشيف الزواحف قائلاً " منذ 30 سنة وأنا أدرس تشريح الأحياء ، وإن كل ما شاهدته كان يدل دائماً على إبداع الخالق " (1) 0

وعن نظام الرؤية الخاص ، فإننا نجد الصقور التي تحلق على إرتفاع قد يصل إلى أربعة كيلومترات ونصف تكشف مساحات متسعة ، حتى أنها تستطيع أن تُميز أرنب كامن بين الأعشاب على إرتفاع كيلومتر ونصف ، وتتميز عيون هذا الطائر القناص بأنها تحتوي على أكثر من مليون خلية بصرية ، ولها قدرة على تكبير صورة الأجسام التي تراها ثمانية أضعاف 0 كما تتميز الأسماك التي تعيش على أعماق ثلاثين متراً بأن عدسات أعينها كروية تساعدها على الرؤية في هذه الظروف الخاصة 0

أما عن إمكانية التخفي والتمويه ، فقد وهب الله بعض الكائنات هذه الإمكانية باكتساب لون البيئة التي تعيش فيها ، لكيما تحمي نفسها من الحيوانات القانصة ، أو لكيما تستطيع هي أن تقتنص الكائنات الأخرى ، وقد يفرز الكائن بعض الأحبار من كيس بجسمه لكيما يختفي عن أعدائه ، كما في الحبار

(1) أورده هارون يحيى - خديعة التطور ص 252

والأخطابوط ، وأيضاً يستطيع الأخطابوط أن يتخذ شكل ولون صخور القاع ، حتى يختفي من أعدائه أو يتربص لفريسته عن طريق تغيير تركيز الخلايا الملونة الموجودة في جلده (راجع هارون يحيى - خديعة التطور ص 192) فمن أعطى هذه الكائنات تلك الخطة الذكية للتخفي إن لم يكن عقلاً ذكياً ؟!

س261 : من الذي جبل الإنسان بهذه العظمة ، ووضع فيه الإدراك ، ومنحه الضمير ؟

ج : نظرة إلى الإنسان وهو مازال جنيناً بعد تخبرنا بصفة الخلق الإلهي ، ويقول " آرثر طمس " 00 " إنه لا يمكن لإنسان غير مُعرض شاهد نمو الجنين عن كذب ، ولا حظ حركاته المختلفة وتنوع أجزائه وهو في رحم أمه ، إلا أن يقول إن الجنين يبدو لنا كأنه يسير لغرض معين بحكمة وعناية صانع الكون " (1) 0

نظرة إلى الطفل الوليد تخبرنا بقصة الخلق العجيب ، ويقول الدكتور " لويس ايفانز " 00 " في جسم الإنسان 250 عظمة تتحرك بدقة بواسطة مئات العضلات ، وفي عينيها وحدها 400 مليون مخروط صغير ، و 300 مليون من الألياف ، و 500 ألف عصب صغير ، وكلها تتحرك بدقة وبدون ألم ، وهناك ملايين الأفران الصغيرة في الجسم (الخلايا) تحرق الغذاء لتوليد الطاقة ، وعدد كبير من المؤكسدات الصغيرة ، كما نجد أن الكرات البيضاء التي تضحى بنفسها في حربها ضد الأمراض ، والرئتين اللتين تعملان على تنقية الدم ، والقلب الأمين طول العمر ، فهو يدفع 280 ألف طن من الدم سنوياً ، ليصل إلى أجزاء الجسم المختلفة ، حقاً إن الله وحده هو الذي يستطيع أن يصنع هذا كله " (السيد الذي ينشده الشباب ص 44 ، 50) (1) 0

(1) موقع على شبكة المعلومات الدولية - جمع وتنسيق د0 جورج رشيد خوري
(1) أورده بروسوم ميخائيل - حقائق كتابية جـ 1 ص 219 ، 220

وعندما نجح " كلود م0 هاناواي " في تصميم المخ الإلكتروني بعد عناء شديد قال " فإذا كان هذا الجهاز (الذي اخترعه) يحتاج إلى تصميم ، أفلا يحتاج ذلك الجهاز الفسيولوجي الكيميائي البيولوجي الذي هو جسمي ، والذي ليس بدوره إلا ذرة بسيطة من ذرات هذا الكون في إتساعه وإبداعه إلى مبدع يبدعه " (الله يتجلى ص 92) (2) 0

نظرة إلى الطريقة التي يدرك بها الإنسان عن طريق الحواس تخبرنا بالمبدع الأعظم ، فالإنسان يرى ما يحيط به عندما تسقط الحزم الضوئية المنعكسة من الأجسام (الصورة) على القزحية ، وتنعكس على الشبكية في مؤخرة العين ، وتتحول هذه الصورة عن طريق الخلايا العصبية من حزم ضوئية إلى إشارات كهربائية تنتقل إلى مركز الإبصار في مؤخرة المخ ، ومركز الإبصار هذا الذي يعيش في ظلام دامس يقدر أن يدرك حقيقة ما يحيط به ، إذا نحن ندرك عالماً مليئاً بالألوان ومختلف الأشكال ومضئاً من خلال مركز الإبصار الذي يلفه الظلام الدامس 00 وإذا فحصت المخ فلن تجده إلا قطعة لحم مادية من البروتينات والدهون 00 فكيف يقوم بهذا العمل العجيب ؟ إنه الإعجاز الذي يخبر بعظمة الخالق 0

وقس على ذلك بقية الحواس ، فالسمع يتم عن طريق الإشارات الكهربائية التي تصل إلى مركز السمع بالمخ ، بالرغم من أن مركز السمع معزول تماماً عن مصدر الصوت الخارجي 0 والشم يأتي عن طريق الروائح التي تصل إلى الشعيرات الدقيقة في تجويف الأنف ، ثم تنتقل إلى المخ عن طريق إشارات كهربائية، فبالرغم من أن الرائحة لا تصل إلى المخ ولكن الإشارات الكهربائية التي تترجم هذه الروائح تجعل الإنسان يُميز بين رائحة الفواكه والأزهار وبين الروائح الكريهة ، وما قيل عن البصر والسمع والشم يقال أيضاً عن التذوق الذي يتم بالجزء الأمامي من اللسان ، ثم يُترجم إلى إشارات كهربائية تُرسل للمخ ، وأيضاً اللمس ينتقل إلى المخ عن طريق

(2) المرجع السابق ص 220 ، 221

الأعصاب الحسية الموجودة على الجلد فيشعر بنعومة أو خشونة أو برودة أو سخونة
الجسم 00 إلخ 0

أما الضمير فإنه شاهد قوي على وجود الخالق ، فجاء في كتاب " نظام
التعليم " مجلد (1) ص 150 ، ومجلد (2) ص 140 - 146 " لو لم يكن الضمير
من كيان الإنسان لما أمكن للتربية أن توجد فيه ، ولكان الإنسان ، في هذه الحالة ،
مثل الحيوان لا يتقيد بناموس أدبي ، وكما إن الإنسان المولود أعمى لا يقدر أن يُميّز
الألوان ، ولا الأصم أن يُميّز الأصوات كذلك ، لو وُلِدَ الإنسان بغير ضمير لكان
كائنًا غير مسئول لعجزه عن التمييز بين الخير والشر ، وهذا غير الواقع لأن
الضمير أصلي في الإنسان 00 وليس أدل على وجوده من ميل المخطئ للندم عن
خطئه والإعتراف به ولو كان جريمة 0 ويلزم عن حكم الضمير علينا فيما يجب وما
لا يجب ، وجود شريعة أدبية سلطانها من فوق ، وإننا رعايا حكومة أدبية عليا ،
الضمير سفيرها فينا فمن هو هذا الحاكم الذي هذه شريعته ، وهذا سفيره فينا ؟ مَنْ
هو ؟ إن المهندس الذي ابتكر الآلة ليس هو الآلة ، وإنما هو كائن حي خارج عنها ،
صمّمها بقوانينها ، وتحكم فيها لتسييرها طبقاً للقوانين التي صمّمها بها 0 والإنسان لم
يصنع نفسه ، ولكنه وجد نفسه هكذا 0 فمن الذي صنعه هكذا ؟ مَنْ الذي أوجده وله
في أعماق نفسه ذلك الناموس الأدبي الذي يتحكم فيه موجهاً إياه للصواب ؟ ألا
يضطرننا هذا التسليم بوجود قوة أدبية حاكمة مُوجّهة خلف الوقائع في الكون ؟ نعم !
بل وتضطرننا للتسليم بأن هذه القوة عاقلة وأدبية لأنها جعلت في الإنسان ناموساً يأمره
بأن يفعل الصواب ، ويشعره بالذنب وعدم الراحة حين يفعل الخطأ ، وهذه القوة
العاقلة الأدبية لا يمكن أن تكون مادة ، لأن المادة لا تعقل ، ولا تسن قانوناً 0 فهي ،
إذاً ، كائن عاقل أدبي قادر غير محدود ، وليس هو سوى الله 00 " (1)

(1) أورده برسوم ميخائيل - حقائق كتابية ج 1 ص 230 ، 231

س262 : من الذي أعطى الحيوان وحيد الخلية كل هذه الإمكانيات ؟

ج : رأينا من قبل عظمة الخلية الحيّة ، والآن نضيف القليل عن البكتريا ، فجاء في كتاب " الميكروبات والحياة " ص 42 - 49 لصاحبه د0 عبد المحسن صالح أن البكتريا تشمل أربع مراتب هي :

" **المرتبة الأولى :** نوع يعيش معتمداً على ذاته ، يسعى لتكوين غذاءه من دون الإعتماد على غيره من الأحياء ، وهذا النوع قد زوده الله بمفاتيح خاصة (إنزيمات) لا توجد بالكائنات الحيّة الأخرى 0 وتستطيع أن تتلاعب بهذه المفاتيح لتربط وتفك مركبات كيميائية تتطلق منها الطاقة التي تستخدمها في بناء غذاءها ، ومن هذه الميكروبات أيضاً ما تخصص للاستفادة من نور الشمس0

المرتبة الثانية : نوع يعيش على كد غيره من الأحياء ، يغتصبه منها إغتصاباً ، كأنه طفيلي أو لص أثيم ، وهذه المرتبة من أخطر المخلوقات لأن غيرها من المخلوقات هو ميدانها الذي تجول فيه وتصول ، وكأنها قد إعتبرت المخلوقات الحيّة غنيمة لها فإقتسمتها وتخصّصت في مهاجمتها 00 ومن ذلك ميكروب السل مثلاً ، وهناك للجلد ميكروباته ، وكذا للعيون ، وقائمة طويلة تخصّصت للإنسان وحده ، وغيرها للحيوان ، وغيرها للنبات0

المرتبة الثالثة : نوع يعيش على بقايا الكائنات الحيّة ، فهي لا تستطيع أن تغزوا أجسام الأحياء ، بل تعيش على بقاياهم عندما يعودون إلى الأرض أمواتاً0

المرتبة الرابعة : تعيش متعاونة مع غيرها ، ولست مبالغاً حين أقول أنه لولا أنواع بعض هذه البكتريا لما كان هناك إناس ولا أبقار ولا أغنام ولا ألبان حتى ولا لحوم ، لأن الحيوانات التي تعيش بغير أنواع من هذه البكتريا تعيش في أمعائها وتهضم لها سليولوز النباتات ، وتقدمه لها بصورة ذائبة تستفيد منه ، وكل ما تتطلبه هذه

الميكروبات من الأحياء هو أن تحتضنها في أمعائها ، لتضمن لها حياة راغبة ودرجة حرارة مناسبة 00

إن الميكروب على دفته هو معمل كبير قائم بذاته تجرى داخله كثير من العمليات الكيماوية المعقدة التي يختار في أمرها أعظم معامل البحوث في العالم شأناً ، وبلغ من دقة العمليات الحيوية داخل جسم الميكروبات ما يحملنا على إستخدامه كأداة حية لتفصل لنا مركباً كيميائياً معيناً عن شبيه له بحالة نقية ، وتتم العملية في سهولة ويسر قد لا يتأتيان عن طرق الفصل الكيميائية التي نستخدمها بالمعامل ، فأني يد صنعت هذه الآلات الحية الدقيقة البارة المتخصصة إلا يد الله الحكيم القدير ؟! " (1) 0

س263 : من الذي منح الكائنات الحية الإمكانيات التي توافق البيئة التي تعيش فيها ؟

ج : لقد منح الله كل كائن حي أعضاء وصفات تناسب وتوافق البيئة التي يعيش فيها ، وجاء في كتاب " نظام التعليم " مجلد 1 ص 144 ، 145 ما خلاصته " إن الكائن الحي البري مُجهّز بما يوافق السكنى في البر ، وكذلك المائي في الماء ، والهوائي في الهواء 0 فإذا كانت معدة الحيوان مُعدة لهضم المواد الحيوانية كان هذا الحيوان مُعداً في الوقت نفسه بالأسنان والأيدي والمخالب لإسّاكها وتمزيقها 00 وأنواع الطيور التي تخوض المياه لها إعنّاق وسيقان طويلة جداً لمسك فريستها من تحت الماء ، والتي تسبح على وجه المياه مُجهّزة بأصابع ملتحمة على هيئة المجذاف وريش غير قابل للإبتلال ، والتي تطير في الهواء مُجهّزة بعظام خفيفة وأجنحة طويلة وعضلات قوية ، والتي تتسلق الأشجار لبعضها مخالب وأذنان مناسبة لذلك ، وبعضها مُجهّز بمنقار حاد ولسان طويل للوصول إلى طعامها في قلب الأشجار 0

(1) موقع على شبكة المعلومات الدولية – تجميع وتنسيق د0 جورج رشيد خوري

وتلك الأجهزة الظاهرة في تركيب الحيوان لا تحصى ، وكلها تبين حكمة صانعها 00 في نوات الثدي مثلاً يكبر الثديان قبل الولادة ، ويُعد الحليب مُشبعاً بالبروتينات اللازمة مبدئياً لبنائه ، يضاف إليها السكريات بعد ذلك لأجل الطاقة متمشياً كل منهما مع الزيادة طبقاً لتطور الجسم ونموه حتى متى دخل المولود إلى العالم يجد طعاماً على غاية ما يكون من المناسبة لأجل تغذيته في كل الأطوار 0 وأما في الكائنات التي تبيض فإننا نرى جرثومة الجنين مُحاطة بالمشيمة البيضاء فيتغذى وينمو بها حتى إذا نفذ ، يكون قد بلغ التكوين الكافي وخرج من البيضة مُستعداً لنوال طعامه على وجه آخر 0 وقد كان هذا الإعداد من تدبير الله سبحانه ، لا من الأم لأنه لا علم لها به " (1) 0

وإذا إستعرضنا القليل جداً من النماذج التي وهبها الله إمكانات تناسب البيئة التي تعيش فيها نرى العجب ، ومن هذه النماذج ما يلي :

1- نَقَّار الخشب : يستطيع أن ينقر في جذع الشجرة بسرعة كبيرة ، وعمله هذا يشبه إنساناً يضرب مسماراً في الجدار برأسه ، فكيف لا يصاب هذا الطائر بنزيف في المخ ؟ لقد وضع الله في مجتمه نظام عجيب يُخَفِّف شدة الطرقات ويمتصها ، ويوجد نحو 200 نوع من هذا الطائر ، وجاء في مجلة العلم عنه " طائر نقار الخشب من الطيور ذات الطابع المميّز بين سائر الطيور ، فهو شره جداً للطعام ، فالنوع الأسود منه والذي يعيش في أمريكا الشمالية يمكن أن يأكل 900 يرقة من يرقات حشرة الخنافس ، أو ألف نملة في وجبه واحدة ، وهناك نقار أوربي أخضر يمكن أن يلتهم ما يصل إلى 2000 نملة في يوم واحد ، ولكي يصل النقار إلى طعامه فإنه ينقر الخشب أكثر من 15 مرة في الثانية ، وكل نقرة تستغرق 1 / 1000 من الثانية أو أقل من ذلك ، وتعتبر سرعة النقر ضعف سرعة الرصاصة ، وأكثر من

(1) برسم ميخائيل - بطلان نظرية التطور ص 103

ذلك فإن رأس نقار الخشب تتحرك بسرعة 2100 كيلومتر في الساعة ، أي أنها أكثر من ضعف سرعة القذيفة " الطلقة " 00 ولعل المتتبع لكل هذه الحركات الفجائية السريعة لرأس النقار يُدهش من عدم تعرض هذه الرأس للكسر ، ولكن الباحثين أثبتوا أن جمجمة هذا الطائر مقواه ومسلحة بإطار عظمي شديد 00 كما إن المنقار والمخ مبطنان ولهما وسائد وقائية تمتص كل هذه الصدمات 00 وكم في جعبة الحياة من أسرار وغرائب وعجائب وسبحان الله !! " (1) 0

2- **الخفاش** : هو الحيوان الثديي الوحيد الذي يستطيع الطيران ، ويوجد منه نحو ألف نوع ، وهو ما يُعادل ربع أنواع الثدييات ، وتتراوح أطوال الخفاش من 3 - 42 سم ، ويتراوح وزنه من 2 جم - 131 كجم ، وتصل سرعته إلى 10 كم / ساعة ، ويُحلق فوق سطح الأرض بارتفاع يصل إلى 3 كم ، وعضة الخفاش قد تُسبب مرض الكلب (السعار) والخفافيش لها أسنان ، وبعضها من آكلة اللحوم Carnivaraus وبعضها من مصاصة الدماء Vampire bats وتحتاج إلى ملعقتين كبيرتين من الدم يومياً ، وأثناء إمتصاص الدم يفرز مواد تمنع تجلط الدم (راجع مجلة العلم عدد 351 - ديسمبر 205م) وهبه الله أن يطير في الظلام الدامس ، ويحدد الأجسام التي تحيط به ، فلا يصطدم بها ، وذلك عن طريق إحدى الموجات الصوتية " السونار " 0 Sonar بل أنه يستطيع تحديد مكان فريسته وهي تطير بسرعة ، وكأنه يملك راداراً على مستوى عالٍ ، وجاء في كتاب " الله يتجلى " ص 134 " يقول " واين أوننت " دكتوراه في الكيمياء الطبيعية في ضوء خبرتنا العلمية نستطيع أن نتقدم بالسؤال التالي : هل تم إختراع جهاز الرادار نتيجة للمصادفة أو عن طريق التصميم والإختراع ؟ ثم هل تم تكوين جهاز الرادار الموجود في جسم الوطواط والذي لا يحتاج من الحيوان إلى الإنتباه ، ولا يتطلب منه إصلاحاً ، والذي يستطيع

(1) مجلة العلم عدد 308 - مايو 2002م ص 52

أن يُورثه لذريته عبر الأجيال ، نقول ، هل تم كل ذلك عن طريق المصادفة ، أم عن طريق التصميم والإبداع " ⁽¹⁾ 0

3- **العنكبوت** : وقد وهبه الخالق أن ينسج شبكته بمهارة فائقة لإصطياد الفريسة ، وكلما حاولت الفريسة تحرير نفسها إزدادت إلتصاقاً بخيوط الشبكة ، ويبلغ قطر خيط العنكبوت واحد من الألف من المليمتر ، حتى أن 320 جم من هذا الخيط تكفي لإحاطة العالم كله ، وهو أقوى من مثيله المصنوع من الصلب ، فمن أعطى العنكبوت هذه الإمكانية لو إنه تطوّر من حيوان سابق لا يمتلك بتاتاً هذه الإمكانية ⁽¹⁾ 0

4- **البعوضة** : لكيما يتغذى البعوض على دم الفريسة ، فإنه " يثقب الجلد بمخالبه التي تتكون من ست شفرات فيقطع الجلد كالمنشار ، وفي خلال عملية ثقب الجلد يفرز البعوض مادة تخدر أنسجة الجلد فلا يشعر الإنسان بأن البعوض يمص دمه ، وهذا السائل يمنع - في الوقت نفسه - تخثر الدم ، ويضمن إستمرار البعوض في عملية المص ، فلو نقص مجرد عنصر واحد فقط من هذه العناصر ، لما تمكن البعوض من التغذي على الدم ، ولما إستطاع الحفاظ على حياته وإستمرار نسله " ⁽¹⁾ 0

5- **فأر السنجاب** : له إمكانية البيات الشتوي ، حيث تنخفض درجة حرارته من 40 درجة إلى درجة أعلى قليلاً من الصفر ، وتنخفض ضربات القلب من 300 إلى نحو 7 - 10 ضربات في الدقيقة ، وتكف حركة الجسم ، وتكاد أنشطة المخ الكهربائية أن تتوقف ، ومع ذلك فإنه يظل حياً 00 فمن أعطاه هذه الإمكانية ؟!

(1) أورده برسم ميخائيل - حقائق كتابية ج 1 ص 218

(1) هارون يحيى - خديعة التطوّر ص 188

6- **الأسماك الكهربائية** : تستطيع هذه الأسماك أن تدافع عن نفسها ، بإصدار تيار كهربائي عالٍ يُقدَّر بخمسمائة فولت ، وأيضاً تحدد إتجاهاتها في الأعماق عن طريق إصدار إشارات كهربائية تصطدم بالأجسام الصلبة ثم ترتد ، والأمر العجيب أنه عند إستهلاك هذه الشحنة تستطيع هذه الأسماك أن تستعيدوها كما يعاد شحن البطارية (راجع هارون يحيى - خديعة التطور ص 192) وجاء في مجلة العلم عن هذه الأسماك المكهربة " تعيش في مياه نهري الأمازون وأورينكو بأمريكا الجنوبية نوع من السمك " الحنكليس المكهرب " وهما المكانان الوحيدان في العالم اللذان يعيش فيهما هذا النوع الرهيب ، ويستطيع هذا الحنكليس الثعباني أن يُولّد تلقائياً تياراً كهربائياً يعادل قوته 600 فولت بلمسة واحدة 0 أما الصدمة المشتركة التي تصدر عن حنكليسين مُكهربين فهي كافية لقتل إنسان " (2)

7- **زهور برية وحيوانات بحرية مضيئة** : جاء في مجلة العلم عن الزهور المضيئة " تم العثور على أغرب نوع من الزهور وقد أُطلق عليه " زهرة الكونفولفولوس " ترسل هذه الزهور الغامضة من داخلها ضوءاً يشبه المصباح الخفيف " (1) وجاء في مجلة العلم أيضاً عن قنديل البحر المضيء " قنديل البحر حيوان بحري ذو جسم هلامي وشكل يشبه المظلة ويحمل لوامس مُزودة بحويصلات لاسعة ، وتطفو هذه الحيوانات فوق سطح الماء بالقرب من الشاطئ ، وتُهدّد السباحين بالتهاب جلودهم بالمادة اللاسعة التي تفرزها 00 لماذا سُمي هذا الحيوان قنديل البحر ؟ إن كلمة قنديل معناها المصباح المضيء ، فهل الأمر كذلك ؟ الحقيقة أن هذا الحيوان من الكائنات البحرية المضيئة والعجيبة ، حتى إنك إذا نظرت إلى ماء البحر في ليلة مظلمة فإنك تشاهد مياه البحر قد أضاءها عدد لا يُحصى من الكرات المضيئة التي يسطع

(2) مجلة العلم عدد 360 - سبتمبر 2006م ص 14

(1) مجلة العلم عدد 338 - نوفمبر 2004م ص 16

ضوءها بضوء فسفوري خافت ، ثم يخبو ويضى مرة أخرى كأنها هي نجوم تسطح في كبد السماء " 0⁽²⁾

س264 : من الذي منح النمل والنحل بناء بيوتها ، والطيور المهاجرة وثعابين الماء أن تعود إلى أوطانها ؟

ج : الذين يدرسون سلوك هذه الحشرات وتلك الطيور يجدون عجباً في سلوكها فمثلاً :

1- **النمل الأبيض** : رغم إنه لا يبصر ، ولا يتعرض لضوء الشمس ، فإنه يبني بيوته كتحفة معمارية رائعة يبلغ إرتفاعها 5 أو 6 أمتار ، وتجد في بيوته نظام للتهوية ، وغرف للجو الحار وأخرى للجو البارد ، وغرف لليرقات وممرات 00

2- **النحل** : يبني خلاياه بشكل سداسي منتظم جداً ، ويعمل في هذا جميع أفرادها ، فلو توقف أحد الأفراد يأتي الآخر يستكمل العمل من حيث إنتهى سابقه ، وقد وُجد أن هذا النظام السداسي يحتاج كمية أقل من الشمع في بناء الخلايا ، ويسمح بتخزين كمية أكبر من العسل ، وقال داروين نفسه " ويصل إلى مسامعنا من علماء الرياضيات أن النحل قد توصل بالفعل إلى حل لمشكلة عويصة ، وأنه قد صنع خلاياه على الشكل الصحيح لتستوعب أكبر كمية ممكنة من العسل ، مع أقل إستهلاك ممكن للشمع الثمين المستخدم في التشييد ، وقد كان من اللافت للنظر أن أي عامل ماهر مزود بأدوات التركيب والقياس ، سوف يجد أنه من الصعب جداً عليه أن يصنع خلايا من الشمع على الشكل الصحيح ، مع إن هذا يتم إنجازه بواسطة مجموعة من النحل تعمل في ملجأ مظلم 00 كيف يستطيع النحل أن يقوم بعمل جميع المستويات والزوايا اللازمة !! " 0⁽¹⁾

(2) مجلة العلم عدد 359 – أغسطس 206م ص 14

(1) أصل الأنواع ص 419

كما قال داروين أيضاً " إن ما يزيد من صعوبة فهم الكيفية التي يتم بها صنع الخلايا ، أن هناك أعداداً كبيرة من النحل تعمل كلها مع بعضها البعض ، وبعد أن تعمل نحلته ما لمدة قصيرة من الزمن في خلية ما ، فإنها تذهب إلى خلية أخرى ، وبهذا الشكل ، وكما أعلن " جوبر " فإننا نجد عدداً لا حصر له من الأفراد منهمكين في العمل حتى عند إبتداء العمل في أول خلية 00 ويبدو أن العمل في التشييد نوع من التوازن المبرم بين العديد من النحل ، كل منها تقف بطريقة غريزية على نفس المسافة النسبية عن بعضها البعض ، وكلها تحاول أن تحفر كرات متساوية ، وبعد ذلك تبني 00 وقد كان من المدهش حقاً ملاحظة أنه عند قيام إحدى الصعوبات ، مثل عدم تطابق قطعتان من المشط (القرص) عند زاوية ، فما أكثر المرات التي قد يقوم فيها النحل بالهدم ثم يقوم بإعادة البناء لنفس الخلية بطرق مختلفة ، وفي بعض الأحيان قد يعود إلى شكل سبق له وأن تم لفظه من قبل " (2) وقد أرجع داروين هذه المهارة العجيبة إلى الغريزة ، ولكنه لم يتساءل من وضع هذه الغريزة في هذه الحشرة بالذات !!؟

3- الطيور المهاجرة وثعابين الماء : الذين درسوا نظام الهجرة لدى بعض الطيور وثعابين الماء تلامسوا مع عظمة الخالق الذي أودع هذه الكائنات تلك الإمكانات الجبارة ، فمثلاً أسماك السلمون تخرج للحياة من المياه العذبة وتتجه للمياه المالحة لتعيش حياتها ، وحينما يحين وقت التكاثر تقطع هذه الأسماك رحلة 4000 كم من المكان الذي تعيش فيه إلى المكان الذي خرجت منه للحياة في المياه العذبة ، متخطية كل العقبات مثل الأمواج والتيارات المضادة ، ثم تضع الأنثى نحو 3000 - 5000 بيضة ، والذكر يقوم بتلقيحها ، وبعد أن تكون هذه الأسماك قد بدأت رحلتها وهي لونها أحمر براق تصل في نهاية المطاف بعد رحلة الأربعة آلاف كيلومتر وقد أسودّ لونها ، وأنهكت وتآكلت زعانفها الذيلية ، وتعرض للموت حتى تفيض مياه

(2) المرجع السابق ص 426 ، 427

النهر بمثل هذه الأسماك الميتة ، بينما تبدأ الصغار رحلتها عبر آلاف الكيلومترات لتصل إلى المكان الذي عاش فيه أسلافها ، وهلم جرا 00

ويقول الدكتور " كريسي موريسون " 00 " إن الطيور لها غريزة العودة إلى الوطن ، فعصفور الهزاز الذي يعيش بالأبواب ، يهاجر جنوباً في الخريف ، ولكنه يعود إلى عشه القديم في الربيع التالي ، والحمام الزاجل ، إذا تحير بعض الوقت من جراء أصوات جديدة عليه وهو في رحلة طويلة داخل قفص ، فإنه عند خروجه يحوم برهة ثم يقصد قدماً إلى موطنه دون أن يضل 0

وثعابين الماء متى إكتمل نموها ، هاجرت من مختلف البرك والأنهار لعدة آلاف من الأميال في المحيط قاصدة كلها إلى الأعماق السحيقة جنوبي جزيرة برمودا وعلى ساحل أمريكا الشمالية الشرقي وهناك تبيض ثم تموت 0 أما صغارها ، تلك التي لا تملك وسيلة (بعد موت أمهاتها) لتعرف بها أي شئ سوى أنها في مياه قفزة ، فإنها تعود أدراجها وتجد طريقها إلى كل نهر أو بحيرة أو بركة صغيرة حيث كانت أمهاتها ، ومتى أكتمل نموها دفعها أيضاً ذلك القانون الخفي إلى الرجوع إلى نفس الجزيرة لتبيض ثم تموت هي أيضاً ، وليستأنف صغارها أيضاً نفس الدور 0 ومن ثم لم يحدث قط أن صُيد ثعبان ماء أمريكي في مياه أوربا ، ولا ثعبان ماء أوروبي في مياه أمريكا 00 فهل الذرات والهباءات إذا توحدت معاً في عصفور أو حمامة أو ثعابين ماء ، يكون لها حاسة التوجه وقوة الإرادة اللازمة للتنفيذ ، أم هو الله الذي خلقها بهذه الغريزة ويوجهها في طريقها حتى لا تحيد عن مسلكها " (العلم يدعو للإيمان ص 111 - 124)⁽¹⁾

ويقول الأستاذ ميشيل تكلان " هجرة ثعبان السمك المصري الذي يقطع أربعة آلاف ميل إلى أماكن وضع البيض في أعماق المحيط بالقرب من جزر الهند

(1) أورده برسوم ميخائيل - حقائق كتابية ج 1 ص 216

الغربية ، ولكي يصل إلى المحيط الأطلسي لابد له أن يعبر البحر الأبيض ويعثر على مضيق جبل طارق ، فكيف يفعل ذلك ؟ لا يزال العلم غير قادر على تفسير هذه الظاهرة ، والبحث متواصل لحل هذا اللغز ، وليس أمام العلماء من شئ غير إرجاع هذه المقدرة الفذة إلى قوة الغريزة وفعلها 00

الحقيقة إن الخالق العظيم وضع إبداعه في جينات مخلوقاته من الحيوانات والطيور 00 فحكمة الحيوان تتبع مما غرسه فيه الخالق من غرائز 0 وإثباتاً لذلك فإن حيوان الخلد لديه تقنية فريدة في أنواعها لضمان إمداد نفسه بالغذاء الطازج من الديدان الأرضية الرطبة والملتوية ، وإذا قتل الخلد الديدان التي يقتنصها فإنها تذبل في الحال وتقلص ويصبح لا طعم لها ، وبدلاً من ذلك يقوم الخلد بنزع نهاية رأس الدودة ، وهو في هذه الحالة لا يقتلها بل يجعلها غير قادرة على الهرب ، وهو يعمل ذلك بوحى من الغريزة 00 كما إن لنوارس البحر طريقة فنية لفتح المحار المحكم الغلق تثير أحياناً دهشة الإنسان لقوة فعل الغريزة ، يلتقط النورس محارة مغلقة ويطيّر بها إلى علو شاهق ، ثم يلقي بها فوق صخرة فتتكسر على الأثر ، ثم يهبط بسرعة البرق لإلتهاام محتوياتها 00 وقد زودت الطبيعة طائر الغطاس أو كما يسمونه بالغواص الجهنمي بقدر كبير من البراعة في إخفاء عشه الذي يبنيه فوق المستنقعات ، فعندما تقع عيناه على عدوه يتجه نحوه يسحب على الفور حصيرة من النباتات الغضة ويغطي بها عشه ، ثم يغوص في الماء دون أن يحدث أي رجة ، ويعود إلى الظهور بعد مائة قدم من المكان " (1) 0

أما رحلة الطائر الحمل من إستراليا لليابان لكاليفورنيا بأمريكا والعودة فإنها تدعو للعجب العُجاب ، ويقول دكتور موريس بوكاي (الذي طالما هاجم الكتاب المقدس مردداً أقوال أرباب مدرسة النقد الأعلى) إن " جيه هامبورجر " J.

(1) جريدة وطني في 5 نوفمبر 1995م

Hamburger في كتابه " القوة والضعف " 00 " أمسك صياد سمك ياباني في 27 مايو 1955م طائراً كان مُعلماً بحلقة تحمل تاريخ 14 مارس من نفس السنة ، وذلك في جزيرة بابيل بإستراليا ، ويُعرف هذا الطائر في هذا الجزء من العالم باسم Mutton – Bird " or Short – Tailed Shearwater (الطائر الحمل أو جَلَم الماء قصير الذيل) وكان الإمساك بهذا الطائر بداية سلسلة إكتشافات أدت إلى تصحيح المعلومات الخاصة بالرحلة الضخمة التي يقطعها هذا الطائر المهاجر في كل سنة 0 وتبدأ نقطة إنطلاقه من ساحل إستراليا ، ومن هناك يطير شرقاً فوق المحيط الهادي ثم يدور في إتجاه الشمال على طول ساحل اليابان حتى يصل إلى بحر بيرنج Bering Sea حيث يستريح بعض الوقت 0 ثم ينطلق بعد هذه الوقفة ، ولكنه يتجه جنوباً هذه المرة ، ليظل طائراً بمحاذاة ساحل أمريكا حتى يصل إلى كاليفورنيا 0 ومن هناك يطير في طريق عودته فوق المحيط الهادي ليعود من حيث بدأ 0 هذه الرحلة السنوية التي يقطعها هذا الطائر ، والتي تتخذ شكل العدد (8) ويبلغ طولها 15000 ميل ، لا تختلف في مسارها ولا في التواريخ التي تتم فيها 0 فالرحلة تستغرق ستة أشهر وتنتهي في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر على نفس الجزيرة ، وفي نفس العش الذي تركه الطائر منذ ستة أشهر مضت 0

أما ما يحدث بعد ذلك فهو أدعى للعجب : فعند عودة هذه الطيور تبدأ في تنظيف أعشاشها ثم تتزاوج وتضع الأنثى بيضتها الوحيدة في غضون الأيام العشرة الأخيرة من شهر أكتوبر 0 وبعد شهرين يفقس البيض وتخرج الأفراخ وتنمو بسرعة ، فعندما يكون عمرها ثلاثة أشهر ترقب آباءها وهي تنطلق في رحلتها الرائعة ، وبعد أسبوعين أي في منتصف أبريل تقريباً تنطلق الصغار بدورها في طريقها الذي سلكه أبائهما بنفس المسار الذي سبق بيانه 0 أما ما ينطوي عليه كل ذلك فهو جلي واضح : ففي داخل المادة التي تنقل الصفات الوراثية لهذه الطيور ، والتي تحتويها البيضة ، لابد وأن توجد كل التوجيهات اللازمة لهذه الرحلة 0 وقد يقول بعض الناس أن هذه الطيور تسترشد بالشمس والنجوم وبإتجاه الرياح السائدة على طول طريق الرحلة ذهاباً

وإياباً ، ولا شك أن هذه العوامل لا تبرر الدقة الجغرافية والزمانية التي تتم بها الرحلة 0 وليس هناك ما يدعو للشك في أن التعليمات الخاصة برحلة الخمسة عشر ألف ميل مُسجلة - سواء مباشرة أو بصورة غير مباشرة - على الجزيئات الكيميائية المستقرة في نوى خلايا هذه الطيور ، وتقوم بإصدار الأوامر 0

فكيف يمكن أن نتصوّر القدر الهائل من المعلومات الشفوية - التي يلزم بالضرورة أن تكون مُتكيفة مع عدد هائل من الظروف والأحوال المختلفة ، يدخل في حسابها كلها البيئات المختلفة التي تجتازها الطيور ، كل طائر بمفرده وبغير مُرشد من إستراليا إلى بحر بيرنج ثم العودة - ملتزماً إلّتزاماً صارماً بجدول زمني غاية في الدقة ؟ كيف يمكننا حتى أن نُعبّر عن العدد الخيالي من الأوامر التي يلزم أن تصدر على مدى ستة أشهر ، وهي أوامر تتغير - حتماً - وفقاً للظروف ، خاصة مع تبدل الأحوال المناخية ؟ ولابد أن تكون العدة قد أُعدت لأي طارئ مُحتمل الوقوع ، ولا بد أن يكون قد وجد مكانه في رصيد المعلومات التي يحملها شريط الـ DNA ومثار العجب بالنسبة للمرء هو كيف تم تخطيط هذا البرنامج وكتابته أصلاً ، وهل من مخلوق يعلم الإجابة ؟ " (1) 0

س265 : من الذي منح الحيوانات والكائنات الصغيرة لغة التخاطب والتواصل ؟

ج : حقاً إن الذي يدرس لغة التخاطب والتواصل في المملكة الحيوانية يجد عجباً ، فهناك طرق ووسائل مختلفة للتخاطب قد تكون مسموعة ، أو مرئية ، أو حسية (كيميائية) عن طريق الشم والتذوق ، ونعرض بإختصار شديد لهذه الوسائل :

(1) أورده موريس بوكاي - ما أصل الإنسان ؟ ص 86 ، 87

1- وسائل الإتصال المسموعة : وتعتمد أساساً على الأصوات التي تصدرها

الحيوانات مثل نباح الكلاب ، وخوار البقر ، ونقيق الضفادع ، وزقزقة العصافير ، وكركرة الرومي 00 إلخ وقد تُعبّر هذه الأصوات عن الخوف ، أو التحذير ، أو فرض السيادة والقوة ، أو الغزل ، حتى إن أحد العلماء إستطاع أن يعيش وسط مجموعة من الذئاب ويتقهم لغتهم ، فإستطاع أن يفرض سطوته عليهم 0 ووسائل الإتصال المسموعة يؤخذ عليها أنها محدودة بالمسافة التي ينتشر فيها الصوت ، كما إنها قد تنبه الأعداء 0

2- وسائل الإتصال المرئية : وتعتمد أساساً على الإشارات مثل تحريك الذيل

، أو خفض الرأس ، أو إغماض العينين ، أو تحريك الشعر ، أو نبش الأرض ، أو تحريك الزعانف 00 إلخ فمثلاً تستطيع النحلة أن ترشد المجموعة التي تعيش معها في نفس الخلية إلى مكان الرحيق ومدى بعده ، وذلك عن طريق الرقص ، فعندما ترقص في دائرة فإنها تخبرهم بأن مكان رحيق الأزهار قريب من المنطقة ، أما إذا رقصت رقصة الإهتزاز فإنها تخبرهن بأن مكان الرحيق بعيد ، والحركة التي يبديها الكلب تعبر عن حالته إذا كان فرحاً ، أو خائفاً ، أو يقدم إعتزلاً ، أو يستعد للهجوم ، أو يرشد إلى أمر ما 00 إلخ 0

3- وسائل الإتصال الحسية : ويعتمد أساساً على الإفرازات مثل الروائح أو

البول ، فمثلاً كل نملة تحمل رائحة خاصة تدل على العش الذي تنتمي إليه ، حتى أنها لو دخلت عشاً آخر لا تجد ترحيباً ، بل تُطرد كعدوة تقتحم بيتاً لا يخصها ، والنملة الميتة تحمل رائحة مميزة ، فتحملها المجموعة إلى خارج العش ، حتى إن أحد العلماء إستطاع أن ينقل رائحة نملة ميتة إلى أخرى حية ، فما كان من المجموعة إلا أن حملتها خارج العش رغم أنها حية وتتحرك ، وتكرّر هذا الموقف ، وعندما أزال

هذا العالم رائحة الموت هذه ، إستطاعت النملة أن تجد لها مأوى في عشاها وقبولاً
بين أخواتها0

والرائحة الصادرة من القندس وهو أحد القوارض تحدد منطقة نفوذه ، فيقوم
القندس بخلط بعض الطين مع نشارة خشب ويفرز عليها مادة كيماوية من غدة تقع
تحت الذيل ، ووجد العلماء أن هذه المادة تتركب من 45 مادة كيماوية ، ويعمل
القندس أقرصاً من هذه الخلطة ينشرها في المساحة التي يفرض نفوذه عليها ، ويفرز
الأرنب الأمريكي القطني الذيل سائلاً عديم الرائحة من غدد في الذقن ، وبهذا السائل
يحدد منطقة نفوذه التي تصل إلى 8000 متر مربع 0 أما الأرنب ذو الحذاء الثلجي
فإنه يفرض سطوته على مساحة تُقدر بنحو 72 ألف متر مربع ، وتُبلّل الدببة الطين
بالبول وتخلط به بعض شعيرات من جسمها ، وتلصق الخليط على جذوع الأشجار
في المساحة التي تريد أن تفرض نفوذها عليها0

وهناك أمور تثير الدهشة أكثر من هذا ، فمثلاً قد يترك أحد الكلاب رسالة
إلى كلب آخر عن طريق البول ، فيقرأها هذا الكلب الآخر ويرد عليها ، فمثلاً إذا
نبش الأرض بعنف فمعنى هذا أن الرسالة تحمل نوعاً من التحدي ، وإذا أخذ ينبح
فإن الرسالة تحمل نوعاً من الغزل ، وبهذا النباح ينادي الطرف الآخر ، وإذا لم يبدي
إهتماماً فإنها رسالة من صديق لا يعيره إهتماماً ، وقد يتبول الكلب الذي تلقى الرسالة
على رسالة البول التي أرسلت إليه وكأنه يترك بصمته بتسلم الرسالة ، ووجد أحد
العلماء أن أحد كلاب الصيد السلوقي التي تتلقى تدريباً عالياً ، وعلى مستو عالٍ من
الكفاءة ، تتصرف تصرفاً غير مُهذب ، إذ تتبول في أرجاء المنزل على السجاد
والأثاث ، وعندما تمعن الأمر ، وجد في البيت ببغاء يُقلّد نباح الكلاب ، فظن كلب
الصيد أن هناك عدواً يتحداه ، وعلى الرغم أنه لا يراه لكنه يترك له رسائل تحدي في

كل مكان عن طريق التبول (راجع دكتورة أمينة درويش - كلية التربية - جامعة الإسكندرية - علم سلوك الحيوان ص 88 - 96) 0

إلى هنا أعاننا الرب ، وإلى اللقاء يا صديقي في الجزء الرابع لنرد على القائلين بأن سفر التكوين أخذ من أساطير الأولين ، ونُجيب على عشرات الأسئلة التي أُثيرت في هذا السفر ، راجياً أن تذكرني وذاك العمل في صلواتك ، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين 0

الإسكندرية في 8 ديسمبر 2006م

29 هاتور 1723 ش

عيد إستشهاد بابانا الحبيب

الأنبا بطرس خاتم الشهداء

الفهرس

الصفحة	الموضوع
6	تقديم الجزء الأول
9	تصدير للمؤلف
11	الباب الأول : سفر التكوين وأصل الكون
13	الفصل الأول : أصل الكون وكيفية نشأته
93	الفصل الثاني : أيام الخلق الستة
196	الباب الثاني : سفر التكوين وأصل الإنسان (نظرة على نظرية التطور)
197	الفصل الأول : إنتشار نظرية التطور ومخاطرها
221	الفصل الثاني : ما هو أصل الحياة ؟
261	الفصل الثالث : كيف تصوّر التطوريون حدوث التطور ؟
334	الفصل الرابع : الأسانيد التي أعتمدت عليها نظرية التطور 0
401	الفصل الخامس : الصعوبات التي تقف حائلاً ضد نظرية التطور 0
439	الفصل السادس : الله الخالق 0

ملاحظة : ورد أسماء كثير من المراجع في الحواشي ، وحيث أن الكتاب القادم يكمل هذا الكتاب ، فيما يخص سفر التكوين ، فإن شاءت نعمة الرب وعشنا ، سيتم ذكر مراجع الكتابين معاً دفعة واحدة في الكتاب القادم 0